Pearson
BTEC



شهادة Pearson BTEC

International من المستوى 3 في مجال

الهندسة (الأردن)

3م

المواصفات

التدريس الأول من سبتمبر 2024

العدد 2

شهادات Pearson

BTEC International

التأهيلية للمستوى 3

في الهندسة (الأردن)

المواصفة

التدريس الأول من سبتمبر 2024

الإصدار 2

نبذة عن بيرسون

نحن مؤسسة تعليمية رائدة عالميًا تعمل في عدة بلدان حول العالم. ونقدم خدمات المحتوى والتقييم والتعليم الرقمي للمتعلمين والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل والحكومات وغيرهم من الشركاء على مستوى العالم. ونلتزم بالمساعدة في تزويد المتعلمين بالمهارات التي يحتاجون إليها لتعزيز فرصهم في نيل الوظائف والنجاح في عالم العمل المتغير. ونؤمن بمقولة "حين يزدهر التعلم، تزدهر الشعوب".

هذه الوثيقة هي الإصدار 2. وسنبلغ المراكز بأي تغييرات قد تطرأ على هذا الإصدار. يمكن الحصول على أحدث إصدار من موقعنا الإلكتروني.

الإشارات إلى المواد الخارجية الواردة في هذه المواصفة تمت بحسن نية. ولا تلتزم بيرسون أو توافق أو تقبل تحمل أي مسؤولية عن محتوى المواد، الذي قد يكون عرضة للتغيير، أو أي آراء يتم التعبير عنها فيها. (قد تشمل المواد الكتب المدرسية والدوريات والمجلات والمواقع الإلكترونية الأخرى.)

كل المعلومات الواردة في هذه المواصفة صحيحة في وقت النشر.

كود النشر VQ000381

جميع المواد في هذا المنشور خاضعة لحقوق التأليف والنشر
© حقوق التأليف والنشر لعام 2025 محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد

الترحيب

شهادات BTEC International التأهيلية للمستوى 3 هي شهادات معترف بها دوليًا من قبل الحكومات وأرباب الصناعة ومؤسسات التعليم العالي مدعومة بسجل حافل بنجاحات المتعلمين يمتد لأكثر من 40 عامًا. وهذه الشهادات تسمح للمتعلمين بالتقدم إلى أماكن العمل - إما بشكل مباشر أو عن طريق الدراسة على مستوى أعلى. يتقدم أكثر من 100,000 من متعلمي BTEC إلى الجامعة كل عام. ويتم قبول شهادات BTEC للمستوى 3 بمفردها أو بالاقتران مع شهادات المستوى A من قبل جامعات المملكة المتحدة والجامعات الدولية ومعاهد التعليم العالي للالتحاق ببرامج الدرجات العلمية ذات الصلة.

محتوى تعليمي للإعداد للحياة المهنية

تقدم شهادات BTEC نهجًا تعليميًا يركز على المتعلم بترتيب مرن قائم على الوحدات ويوثق التحصيل المعرفي بالتقييمات القائمة على المشاريع. وتركز شهادات BTEC على التطوير الشامل للمهارات العملية والشخصية والتفكير المطلوبة للنجاح في التوظيف والتعليم العالي.

عند إنشاء شهادات BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في هذه المجموعة، عملنا مع العديد من أصحاب العمل ومقدمي خدمات التعليم العالي والكليات والمدارس لضمان تلبية احتياجاتهم. يبحث أصحاب العمل عن موظفين لديهم أسس شاملة في أحدث متطلبات الصناعة ومهارات الجاهزية للعمل، مثل العمل الجماعي. ويحتاج المتعلمون الذين يتقدمون إلى التعليم العالي إلى خبرة في البحث والكتابة المطولة والوفاء بمواعيد التسليم النهائية. توفر شهادات BTEC التأهيلية اتساع وعمق التعلم لمنح المتعلمين هذه التجربة.

وتلبي شهادات BTEC التأهيلية هذه الاحتياجات من خلال تقديم:

- مجموعة من شهادات BTEC التأهيلية بأحجام مختلفة، لكل منها غرض واضح، بحيث تكون هناك شهادة تناسب اختيار كل متعلم من حيث برنامج الدراسة وخطط التقدم
- محتوى مخصص دوليًا، ويتماشى بشكلٍ وثيق مع احتياجات أصحاب العمل ومؤسسات التعليم العالي
- تقييمات ومشاريع مختارة لمساعدة المتعلمين على التقدم؛ ويعني هذا أن بعض التقييمات والمشاريع يتم تعيينها من جانبك بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية، بينما يتم تعيين البعض الآخر من قِبل شركة بيرسون، مما يضمن إكساب جميع المتعلمين مجموعة أساسية من المهارات والفهم المشترك.

نقدم مجموعة كاملة من الدعم، سواءٌ من الموارد أو الأشخاص، لضمان حصول المتعلمين والمعلمين على أفضل تجربة ممكنة خلال الدورة التدريبية. راجع *القسم 10 بعنوان الموارد والدعم*، للاطلاع على تفاصيل بشأن الدعم الذي نقدمه.

التطوير التعاوني

يهدف المتعلمون الذين أكملوا شهادة BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في الهندسة إلى الانتقال إلى العمل، معتمدين غالبًا على التعليم العالي. لذلك، كان من الضروري أن نطور هذه الشهادات التأهيلية بالتعاون الوثيق مع خبراء من الهيئات المهنية والشركات والجامعات، ومع مقدمي الخدمات الذين سيقدمون محتوى هذه الشهادات التأهيلية. ولقد أشركنا خبراء في تطوير هذه الشهادات التأهيلية للتأكد من أن محتواها يلبي احتياجات مقدمي الخدمة ويسلح المتعلمين جيدًا بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم على التقدم. نحن ممتنون لجميع محاضري الجامعة والتعليم المستمر والمعلمين وأصحاب العمل وممثلي الهيئات المهنية وغيرهم من الأفراد الذين شاركوا بسخاء وقتهم وخبراتهم لمساعدتنا على تطوير برامج هذه الشهادات التأهيلية الجديدة.

ملخص التغييرات في مواصفات شهادة Pearson BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في الهندسة (الأردن) - الإصدار 2

ملخص التغييرات بين الإصدار السابق والإصدار الحالي	رقم الصفحة
إضافة الوحدة الاختيارية 16: أنظمة الكهرباء ثلاثية الطور لدبلوم الهندسة الكهربائية (720 ساعة تعلم موجه).	4، 18، 91
إضافة الوحدة الاختيارية 43: عمليات المعالجة الآلية التصنيعية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي لدبلوم الهندسة الميكانيكية (720 ساعة تعلم موجه).	5، 19، 241
تحديث المعلومات الأساسية لقرارات التقييم في الوحدتين 62 و67.	334، 335، 366، 367

إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات حول هذه التغييرات أو معناها، يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني: qualifications.pearson.com/en/contact-us.html.

المحتويات

مقدمة لشهادات BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في قطاع الهندسة **1**

لمحة سريعة عن الشهادات التأهيلية والأحجام والأغراض 2

نظرة سريعة على بنية الشهادات التأهيلية 4

الشهادة التأهيلية ومحتوى الوحدة 7

التقييم 7

تحديد الدرجات للوحدات والشهادات التأهيلية 9

1 الغرض من الشهادة التأهيلية والتقدم **10**

2 البنية **13**

3 وحدات **22**

فهم وحداتك 22

فهرس الوحدات 25

4 التخطيط لبرنامجك **369**

5 هيكل التقييم **371**

مقدمة 371

التقييم الداخلي 371

وحدات الواجبات المحددة من قِبل بيرسون 371

6 التقييم الداخلي **372**

مبادئ التقييم الداخلي (تنطبق على جميع الوحدات) 372

اتخاذ قرارات التقييم الصحيحة 374

التخطيط وحفظ السجلات 375

إعداد الواجبات الفعالة (ينطبق على جميع الوحدات بدون الواجبات المحددة من قِبل بيرسون) 376

الإنجاز المتأخر وإعادة التقديم وإعادة إنجاز الواجب (ينطبق على جميع الوحدات بما في ذلك الواجبات المحددة من قِبل بيرسون) 378

7 الترتيبات الإدارية **380**

مقدمة 380

تسجيل المتعلم ودخوله 380

الوصول إلى التقييم 380

الترتيبات الإدارية للتقييم 381

إجراء واجبات محددة 382

التعامل مع الممارسة الخاطئة في التقييم 383

الشهادات والنتائج 385

وثائق إضافية لدعم إدارة المركز 385

8 ضمان الجودة 386

9 فهم درجة الشهادة التأهيلية 388

10 الموارد والدعم 397

دعم إعداد الدورة التدريبية الخاصة بك والتحضير للتدريس 397

Pearson Progress 397

دعم التعليم والتعلم 397

دعم التقييم 398

التدريب والدعم من بيرسون 399

الملحق 1: روابط لمعايير الصناعة 401

الملحق 2: مهارات التوظيف القابلة للتطبيق على مختلف المجالات 402

الحاجة إلى مهارات قابلة للنقل 402

الملحق 3: الاستدامة 403

التعلم من أجل عالم أفضل 404

استراتيجية الأعمال المستدامة الخاصة بنا 404

دمج الاستدامة في شهادتنا التأهيلية 405

الملحق 4: مسرد المصطلحات المستخدمة 408

مقدمة لشهادات BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في قطاع الهندسة

تحتوي هذه المواصفة على جميع المعلومات التي تحتاجها لتقديم شهادات Pearson BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في الهندسة. كما نحيلك إلى كتيبات وسياسات أخرى. وتشمل هذه المواصفة جميع الوحدات الخاصة بهذه الشهادات التأهيلية.

فهذه الشهادات التأهيلية جزء من مجموعة الشهادات التأهيلية الهندسية التي تقدمها شركة بيرسون. وفي تشمل هذه المجموعة شهادات تأهيلية تركز على مسارات التقدم المختلفة، مما يتيح للمتعلمين اختيار المسار الأنسب لتطلعاتهم. ولا يتم تقديم هذه الشهادات التأهيلية في إنجلترا.

تشترك جميع الشهادات التأهيلية في المجموعة في بعض الوحدات والتقييمات الشائعة، مما يمنح المتعلمين بعض المرونة في التنقل بين الأحجام.

في القطاع الهندسي، تشمل الشهادات التأهيلية ما يلي:

شهادة Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة (180 ساعة تعلّم موجَّه)

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 الفرعي في الهندسة (360 ساعة تعلّم موجَّه)

دبلوم Pearson BTEC International التأسيسي للمستوى 3 في الهندسة (540 ساعة تعلّم موجَّه)

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة (720 ساعة تعلّم موجَّه)

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الكهربائية (720 ساعة تعلّم موجَّه)

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الميكانيكية (720 ساعة تعلّم موجَّه)

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في تصنيع السيارات الكهربائية
(720 ساعة تعلّم موجَّه)

تشير هذه المواصفة إلى الوثائق الأساسية الأخرى والدعم الذي تحتاجه كمركز لتقديم الشهادات التأهيلية وتقييمها وإدارتها، بما في ذلك تطوير الموظفين المطلوب. يتم تقديم ملخص لجميع الوثائق الأساسية في *القسم 7 بعنوان "الترتيبات الإدارية"*. ترد معلومات بشأن الدعم الذي نقدمه لك فيما يتعلق بهذه الشهادات التأهيلية في *القسم 10 بعنوان "الموارد والدعم"*.

المعلومات الواردة في هذه المواصفة صحيحة في وقت النشر.

 © حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2025

لمحة سريعة عن الشهادات التأهيلية والأحجام والأغراض

العنوان	الحجم والبنية	الغرض التلخيصي
شهادة Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة	180 ساعة تعلّم موجَّه مكافئة في الحجم إلى 0.5 لشهادة International من المستوى "A" 180 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات، منها 120 ساعة تعلّم موجَّه إلزامية (يتم تقييم 60 ساعة تعلّم موجَّه على الأقل من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون) ويتم اختيار 60 ساعة تعلّم موجَّه من وحدات اختيارية معينة. محتوى إلزامي (66.6%).	مقدمة للقطاع المهني من خلال التعلم التطبيقي. هذه الشهادة التأهيلية مخصص للمتعلمين بعد سن 16 عامًا الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم من خلال التعلم التطبيقي والذين يهدفون إلى الالتحاق بالتعليم العالي و/أو العمل. ويهدف إلى توفير مقدمة متماسكة لدراسة قطاع الهندسة.
شهادة Pearson BTEC International الفرعي للمستوى 3 في الهندسة	360 ساعة تعلّم موجَّه مكافئ في الحجم لشهادة International من المستوى "A" 360 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات منها 240 ساعة تعلّم موجَّه إلزامية (يتم تقييم 180 ساعة تعلّم موجَّه على الأقل من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون) ويتم اختيار 120 ساعة تعلّم موجَّه من وحدات اختيارية معينة. محتوى إلزامي (66.6%).	توفر هذه الشهادة التأهيلية أساسًا واسعًا للدراسة في قطاع الهندسة. ولقد تم تصميمه لدعم التقدم إلى التعليم العالي عندما يتم اعتباره جزءًا من برنامج الدراسة الذي يتضمن شهادات تأهيلية أخرى مناسبة من المستوى 3.
شهادة Pearson BTEC International التأسيسي للمستوى 3 في الهندسة	540 ساعة تعلّم موجَّه مكافئ في الحجم إلى 1.5 شهادة International من المستوى "A" 540 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات، منها 360 ساعة تعلّم موجَّه إلزامية (يتم تقييم 240 ساعة تعلّم موجَّه من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون) ويتم اختيار 180 ساعة تعلّم موجَّه من قائمة وحدات اختيارية معينة. محتوى إلزامي (66.6%).	تم تصميمه كدورة بدوام كامل لمدة عام واحد، تتناول أساسيات الهندسة، والتي تدعم التقدم إلى مؤهل التعلم القائم على العمل في القطاعات الهندسية، إلى سنة أخرى من الدراسة في المستوى 3. يدعم الالتحاق بالتعليم العالي.
دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة	720 ساعة تعلّم موجَّه يكافئ في الحجم اثنين من شهادة International من المستوى "A" إحدى عشرة وحدة، يتم تقييم ثلاثة منها بواسطة واجب محدد من قِبل بيرسون.	صممت هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين الذين يرغبون في دراسة الهندسة، غالبًا جنبًا إلى جنب مع مجال آخر من الدراسة التكميلية أو المتباينة كجزء من برنامج دراسة بدوام كامل لمدة عامين. تدعم الشهادة التأهيلية الالتحاق بالعمل أو التعليم العالي.

العنوان	الحجم والبنية	الغرض التلخيصي
دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الكهربائية	720 ساعة تعلّم موجَّه يكافئ في الحجم اثنين من شهادة International من المستوى "A" إحدى عشرة وحدة، يتم تقييم ثلاثة منها بواسطة واجب محدد من قِبل بيرسون.	صُممت هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين الذين يرغبون في دراسة تخصص متميز في الهندسة، للمتعلمين الذين يرغبون في التحضير لأدوار في الهندسة الكهربائية. تدعم الشهادة التأهيلية الالتحاق بالعمل أو التعليم العالي.
دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الميكانيكية	720 ساعة تعلّم موجَّه يكافئ في الحجم اثنين من شهادة International من المستوى "A" إحدى عشرة وحدة، يتم تقييم ثلاثة منها بواسطة واجب محدد من قِبل بيرسون.	صُممت هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين الذين يرغبون في دراسة تخصص متميز في الهندسة، للمتعلمين الذين يرغبون في التحضير لأدوار في الهندسة الميكانيكية. تدعم الشهادة التأهيلية الالتحاق بالعمل أو التعليم العالي.
دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في صناعة السيارات الكهربائية	720 ساعة تعلّم موجَّه يكافئ في الحجم اثنين من شهادة International من المستوى "A" إحدى عشرة وحدة، يتم تقييم ثلاثة منها بواسطة واجب محدد من قِبل بيرسون.	صُممت هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين الذين يرغبون في دراسة تخصص متميز في الهندسة، للمتعلمين الذين يرغبون في التحضير لأدوار في صناعة السيارات الكهربائية. تدعم الشهادة التأهيلية الالتحاق بالعمل أو التعليم العالي.

نظرة سريعة على بنية الشهادات التأهيلية

يوضح هذا الجدول جميع الوحدات والشهادات التأهيلية التي تساهم فيها. ترد البنية الكاملة لشهادة Pearson BTEC International المستوى 3 في الهندسة في *القسم 2 البنية*. **يجب عليك الرجوع إلى البنية الكاملة لتحديد الوحدات وتخطيط برنامجك.**

المفتاح

تظهروحدات الواجب المحدد من قِبل بيرسون بالخط | **M** | **الوحدات الإلزامية** | **O** | **الوحدات الاختيارية** | **العريض**

E الهندسة	**EE** الهندسة الكهربائية	**ME** الهندسة الميكانيكية	**EAM** صناعة السيارات الكهربائية

الوحدة (الرقم والعنوان)	حجم الوحدة (ساعة تعلّم موجَّه)	الشهادة (180 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم الفرعي (360 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم التأسيسي (540 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم (720 ساعة تعلّم موجَّه)			
		E	E	E	E	EE	ME	EAM
1 المبادئ الميكانيكية	**60**	*O	*O	M	M	M	M	M
2 تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	**60**	M	M	M	M	M	M	M
3 تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	**120**		M	M	M	M	M	M
4 مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة	**60**		O	M	M	M	M	
13 تقنية اللحام	**60**	O	O	O	M		O	
16 الأنظمة الكهربائية ثلاثية الطور	**60**					O		
19 الأجهزة والدوائر الإلكترونية	**60**	O	O	O	M	M		
20 الدوائر الإلكترونية التناظرية	**60**					M		
21 القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر	**60**					M		
23 الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية	**60**					O		
24 صيانة الأنظمة الميكانيكية	**60**				M		M	

الوحدة (الرقم والعنوان)	حجم الوحدة (ساعة تعلّم موجَّه)	الشهادة (180 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم الفرعي (360 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم التأسيسي (540 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم (720 ساعة تعلّم موجَّه)			
		E	E	E	E	EE	ME	EAM
25 السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية	60						M	
26 السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية	60						M	
36 أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة	60			O	O	O		
39 أنظمة التصنيع الحديثة	60							M
41 عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع	60						O	
43 عمليات المعالجة الآلية التصنيعية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي	60						O	
44 عمليات التصنيع والتجميع	60	O	O	O	O		O	
46 عمليات التصنيع بالربط والتشطيب والتجميع	60				O			
56 الروبوتات الصناعية	60					O		
57 المبادئ الكهربائية والإلكترونية	60	*O	*O	M	M	M	M	M
60 محركات المركبات الكهربائية والهجينة	60	O	O	O				M
61 أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية	60	O	O	O				M
62 التنقل الكهربي	60			O				M
63 تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها	60			O				O

الوحدة (الرقم والعنوان)	حجم الوحدة (ساعة تعلّم موجَّه)	الشهادة (180 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم الفرعي (360 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم التأسيسي (540 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلوم (720 ساعة تعلّم موجَّه)			
		E	E	E	E	EE	ME	EAM
66 أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة	60			O				O
67 تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانتها	60			O				O

* يجب على المتعلمين اختيار *الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية* و/أو *الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية*.

الشهادة التأهيلية ومحتوى الوحدة

أعدت بيرسون وطورت محتوى شهادات BTEC International التأهيلية للمستوى 3 الجديدة بالتعاون مع أصحاب العمل وممثلي التعليم العالي والهيئات المهنية ذات الصلة. وبهذه الطريقة، ضمنا تحديث المحتوى واشتماله على المعرفة والفهم والمهارات والسمات الشخصية المطلوبة في القطاع.

يضمن المحتوى الإلزامي اتباع جميع المتعلمين برنامجًا متماسكًا للدراسة واكتسابهم المعرفة والفهم والمهارات التي سيتم الاعتراف بها وتقييمها من قبل مؤسسات التعليم العالي وأصحاب العمل. ويُتوقع من المتعلمين إنجاز المطلوب منهم في الوحدات الإلزامية على النحو المفصل في "القسم 2 البنية".

تشمل شهادات BTEC التأهيلية التعلم التطبيقي الذي يجمع المعرفة والفهم مع المهارات العملية والتقنية. ويتم تحقيق هذا التعلم التطبيقي من خلال أداء المتعلمين لبعض المهام المهنية التي تشجع على تطوير السلوكيات المهنية المناسبة والمهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات. تشمل المهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات مهارات مثل التواصل والعمل الجماعي والبحث والتحليل، والتي يتم تقييمها في كل من التعليم العالي ومكان العمل. حيث يتم تحديد فرص تطوير هذه المهارات في الوحدات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر نهجنا الدقة والتوازن اللازمين ويعزز القدرة على تطبيق التعلم على الفور في سياقات جديدة.

يجب أن تضمن المراكز تحديث المحتوى، على سبيل المثال، المحتوى الذي يشير إلى اللوائح والتشريعات والسياسات والمؤسسات التنظيمية/المعيارية. وتتضمن الوحدات إرشادات بشأن مناهج اتساع وعمق التغطية، والتي يمكن تعديلها للتأكد من أن المحتوى حديث ويعكس التغييرات الدولية.

التقييم

صُمِّم التقييم ليناسب غرض الشهادة التأهيلية والهدف منها. ويشمل ذلك مجموعة من أنواع وأساليب التقييم المناسبة للشهادات التأهيلية المهنية في هذا المجال. جميع التقييمات داخلية ولكن بعض الوحدات الإلزامية لديها ضوابط إضافية على التقييم ويتم تقييمها باستخدام واجبات محددة من قِبل بيرسون.

وحدات الواجبات المحددة من قِبل بيرسون

يتم تقييم بعض الوحدات في الشهادات التأهيلية باستخدام واجب محدد من قِبل بيرسون. ويتم تعيين كل تقييم من قِبل بيرسون ويتم تصحيحه من قِبل المعلمين.

لذا، تخضع وحدات الواجبات المحددة لعمليات تدقيق وفق معايير خارجية مشتركة لجميع وحدات BTEC. من خلال تعيين واجب لبعض الوحدات، يمكننا التأكد من أن جميع المتعلمين يخوضون التقييم نفسه لكل وحدة معينة. ويُسمح للمتعلمين بإعادة وحدات الواجبات المحددة أثناء برنامجهم. يُرجى الاطلاع على *القسم 6 التقييم الداخلي* للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

تتوفر الواجبات المحددة اعتبارًا من يوليو من كل عام وهي صالحة حتى نهاية أغسطس في العام التالي. للحصول على معلومات مفصلة حول الواجب المحدد من قِبل بيرسون، يُرجى الاطلاع على الجدول في *القسم 2 البنية*. لمزيد من المعلومات حول التحضير للتقييم، راجع *القسم 5 هيكل التقييم*.

التقييم الداخلي

يجري تقييم جميع الوحدات في المجال داخليًا، وتخضع للتدقيق وفق معايير خارجية. وقبل التقييم، ستحتاج إلى أن تصبح مركزًا معتمدًا

إذا لم تكن كذلك بالفعل. ستحتاج إلى الاستعداد للتقييم باستخدام التوجيه ي *القسم 6 التقييم الداخلي*.

وبالنسبة للوحدات التي لا يوجد فيها واجب محدد من قِبل بيرسون، يمكنك تحديد أنماط التقييم الأكثر ملاءمة وفقًا لمنهج التعلم المحدد في الوحدة. ويضمن هذا تقييم المتعلمين باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لمساعدتهم على تطوير مجموعة كبيرة من المهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات. يمكن إعطاء المتعلمين فرصًا من أجل:

- كتابة نتائج أبحاثهم الخاصة
- استخدام دراسات الحالة لاستكشاف المواقف المعقدة أو غير المألوفة
- تنفيذ المشاريع التي لديهم خيار بشأنها بشأن الاتجاه والنتائج
- إظهار المهارات العملية والتقنية باستخدام الأدوات المناسبة (الأدوات/العمليات وما إلى ذلك).

بالنسبة لهذه الوحدات، ستقدم بيرسون موجز واجب معتمد يمكنك استخدامه. وستتخذ قرارات التقدير بناءً على المتطلبات والإرشادات الداعمة المقدمة في الوحدات. ولا يجوز للمتعلمين تقديم تسليمات متكررة للواجبات. للحصول على مزيدٍ من المعلومات، يُرجى الاطلاع على *القسم 6 التقييم الداخلي*.

لغة التقييم

يُتاح تقييم الوحدات لهذه الشهادات التأهيلية باللغة العربية.

ويمكن تقييم المتعلمين الذين يأخذون الشهادة/الشهادات التأهيلية بلغة الإشارة حيث يُسمح بذلك لغرض التعديل المعقول للمتعلمين ذوي التصميم. وللحصول على معلومات عن التعديلات المعقولة للمتعلمين ذوي التصميم، راجع *القسم 7 الترتيبات الإدارية*.

تحديد الدرجات للوحدات والشهادات التأهيلية

يتطلب اجتياز الشهادة التأهيلية إثبات عمق الدراسة في كل وحدة، والاكتساب المؤكد لمجموعة من المهارات العملية المطلوبة للتوظيف أو للتقدم إلى التعليم العالي والتطوير الناجح للمهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات. وسيكون المتعلمون الذين يحصلون على الشهادة التأهيلية قد حققوا ذلك عبر الوحدات الإلزامية عند الاقتضاء.

ويجري تقييم الوحدات باستخدام درجات الامتياز (D) والتفوق (M) والنجاح (P) وغير مصنف (U). وتسهم جميع الوحدات الإلزامية والاختيارية بشكلٍ متناسب في درجة الشهادة التأهيلية الإجمالية، على سبيل المثال، ستسهم وحدة من 120 ساعة تعلّم موجَّه بضعف وحدة ذات 60 ساعة تعلّم موجَّه.

ويتم تصنيف الشهادات التأهيلية في المجموعة باستخدام مقياس من P إلى D*، **أو** من PP إلى D*D*. ويُرجى الاطلاع على *القسم 9 "فهم درجة الشهادة التأهيلية"* للحصول على مزيد من التفاصيل. وتخضع العلاقة بين مقاييس درجات الشهادة التأهيلية ودرجات الوحدات لمراجعة منتظمة كجزء من عمليات مراقبة معايير بيرسون، على أساس أداء المتعلم وبالتشاور مع المستخدمين الرئيسيين للشهادات.

1 الغرض من الشهادة التأهيلية والتقدم

شهادات Pearson BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في مجال الهندسة

لمن هذه الشهادات التأهيلية؟

صُممت شهادات Pearson BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في الهندسة إما للمتعلمين في الفئة العمرية 16-19 عامًا، الذين يرغبون في ممارسة مهنة في الهندسة من خلال التعليم العالي للوصول إلى وظائف الخريجين مع المهندسين، أو بدلًا من ذلك من خلال التوظيف الهندسي المبتدئ.

أي حجم من الشهادات التأهيلية يمكنني اختياره؟

يعتمد اختيار الحجم الأنسب من الشهادات التأهيلية على برنامج الدراسة الأوسع للمتعلم. فعلى سبيل المثال، يمكن للمتعلم الذي يرغب في التركيز فقط على الهندسة الحصول على الدبلوم، في حين أن المتعلم الذي يختار شهادة تأهيلية أصغر، مثل الشهادة أو الدبلوم الفرعي، قد يختار دمجها مع شهادات تأهيلية من قطاعات أخرى، من أجل دعم التقدم المطلوب. كما أن الشهادات التأهيلية الصغيرة مناسبة للمتعلمين الذين يعملون ويدرسون بدوام جزئي.

وقد صُممت هياكل الشهادات التأهيلية لتمكين المتعلم الذي يبدأ بأصغر مؤهل من التقدم بسهولة إلى المؤهلات الأكبر.

ما الذي تتناوله هذه الشهادات التأهيلية؟

تتناول الهندسة مجموعة كبيرة من الأدوار وتتضمن تطبيق المبادئ العلمية والمعرفة العملية لتحويل الأفكار والمواد إلى منتجات وأنظمة بأمان، ودعمها خلال حياتها.

يدرس المتعلمون الوحدات الإلزامية، بما في ذلك الموضوعات التالية:

- المبادئ الهندسية
- الصحة والسلامة
- تصميم المنتجات وتصنيعها
- مبادئ التجارة والجودة التطبيقية.

تم تطوير محتوى هذه الشهادات التأهيلية بالتشاور مع أصحاب العمل والهيئات المهنية لضمان ملاءمتها لممارسات الصناعة الحالية في التخصصات المهنية الهندسية. بالإضافة إلى ذلك، تمت استشارة الأكاديميين بشأن تطوير المحتوى للتأكد من أن الشهادات التأهيلية تدعم التقدم إلى التعليم العالي.

ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الشهادات التأهيلية؟

تدعم هذه الشهادات التأهيلية الالتحاق بفرص العمل في قطاع الهندسة على مجموعة متنوعة من المستويات. وتشمل الوظائف المتاحة في هذه المستويات ما يلي:

- عامل هندسي
- عامل تصنيع
- عامل متوسط المهارات
- فني هندسي
- فني كهربائي.

تدعم هذه الشهادات التأهيلية أيضًا أولئك الذين يلتحقون بتدريب مهني في الهندسة والذين يتطلعون إلى العمل والتقدم في قطاع الهندسة كفني هندسي أو كعامل هندسي. وبعد الانتهاء من هذه الشهادة التأهيلية، يمكن للمتعلمين الالتحاق مباشرةً بالأدوار الفنية، ولكن من المحتمل أن يقوم الكثيرون بذلك من خلال دراسة التعليم العالي. يتم الاعتراف بهذه الشهادات التأهيلية من قِبل مقدمي التعليم العالي باعتبارها تسهم في تلبية متطلبات القبول للعديد من الدورات ذات الصلة في مجموعة متنوعة من مجالات قطاع الهندسة، على سبيل المثال:

- درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الهندسة
- درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة الإلكترونيات
- درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة الطيران
- درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب
- درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الرياضيات.

يجب على المتعلمين دائمًا التحقق من متطلبات القبول لبرامج الدرجات العلمية مع مزودي تعليم عالي محددين.

كيف توفر هذه الشهادات التأهيلية مهارات توظيف قابلة للتحويل؟

في وحدات شهادة BTEC International للمستوى 3، تتوفر فرص خلال مرحلة التدريس والتعلم لمنح المتعلمين إمكانية تطوير المهارات المتعلقة بالعمل. وعندما نشير إلى المهارات المتعلقة بإمكانية العمل في هذه المواصفة، فإننا نشير عمومًا إلى المهارات في الفئات الرئيسية الثلاث التالية:

- **المهارات المعرفية ومهارات حل المسائل** - استخدام التفكير النقدي والتعامل مع المشكلات غير الروتينية وتطبيق الحلول المتخصصة والإبداعية واستخدام الأنظمة والتكنولوجيا
- **مهارات التعامل مع الآخرين** - التواصل والعمل التعاوني والتفاوض والتأثير والعرض الذاتي
- **المهارات الشخصية** - الإدارة الذاتية والقدرة على التكيف والمرونة والمراقبة الذاتية والتطوير.

هناك أيضًا متطلبات محددة في بعض الوحدات لتقييم هذه المهارات عند الاقتضاء، على سبيل المثال حيث يُطلب من المتعلمين القيام بأنشطة حقيقية أو محاكاة. ويُشار إلى هذه المهارات في الوحدات وفي *الملحق 2:* مهارات التوظيف القابلة للتطبيق على مختلف المجالات.

كيف توفر الشهادات التأهيلية المعرفة والمهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات للتعليم العالي؟

توفر جميع شهادات BTEC International التأهيلية للمستوى 3 المعرفة والمهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات التي تُعِد المتعلمين للالتحاق بالجامعة. وتشمل المهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات التي تُقدرها الجامعات ما يلي:

- القدرة على التعلم بشكل مستقل
- القدرة على البحث بنشاط ومنهجية
- القدرة على تقديم العروض التقديمية والمشاركة بنشاط كأعضاء في مجموعة.

يمكن لمتعلمي BTEC أيضًا الاستفادة من فرص التعلم العميق، حيث يمكنهم عمل روابط بين الوحدات وتحديد مجالات الاهتمام للدراسة التفصيلية. توفر شهادات BTEC International التأهيلية للمستوى 3 سياقًا مهنيًا يمكن للمتعلمين من خلاله تطوير المعرفة والمهارات المطلوبة لدورات درجة معينة، منها القدرة على:

- مهارات البحث
- مهارات التقديم
- مهارات صنع القرار
- اختيار الأدوات والعمليات المناسبة المستخدمة في الهندسة
- الكتابة الفعالة
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- المهارات التحليلية
- التحضير لطرق التقييم المستخدمة في الدرجة
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية ومعنوية.

2 البنية

بنيات الشهادات التأهيلية

البنيات المعروضة أدناه هي للشهادات التالية في هذه المواصفة:

- شهادة Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة (180 ساعة تعلّم موجَّه)
- دبلوم Pearson BTEC International من المستوى 3 الفرعي في الهندسة (360 ساعة تعلّم موجَّه)
- دبلوم Pearson BTEC International التأسيسي من المستوى 3 في الهندسة (540 ساعة تعلّم موجَّه)
- دبلوم Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة (720 ساعة تعلّم موجَّه)
- دبلوم Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة الكهربائية (720 ساعة تعلّم موجَّه)
- دبلوم Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة الميكانيكية (720 ساعة تعلّم موجَّه)
- دبلوم Pearson BTEC International من المستوى 3 في تصنيع السيارات الكهربائية (720 ساعة تعلُّم موجّه).

شهادة Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة (180 ساعة تعلّم موجَّه)

الوحدات الإلزامية

يجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة "نجاح" أو أعلى في الوحدة الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال وتحقيق 120 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية.

شهادة Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع	كيفية التقييم
وحدة إلزامية				
2	تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	60	إلزامية	داخليًا
الوحدات الاختيارية - يكمل المتعلمون وينجزون 120 ساعة تعلّم موجَّه				
1	المبادئ الميكانيكية*	60	اختيارية	واجب محدد
13	تقنية اللحام	60	اختيارية	داخليًا
19	الأجهزة والدوائر الإلكترونية	60	اختيارية	داخليًا
44	عمليات التصنيع والتجميع	60	اختيارية	داخليًا
57	المبادئ الكهربائية والإلكترونية*	60	اختيارية	واجب محدد
60	محركات المركبات الكهربائية والهجينة	60	اختيارية	داخليًا
61	أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية	60	اختيارية	داخليًا

* يجب على المتعلمين اختيار *الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية* و/أو *الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية*.

دبلوم Pearson BTEC International من المستوى 3 الفرعي في الهندسة (360 ساعة تعلّم موجَّه)

الوحدات الإلزامية

يجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في كلتا الوحدتين الإلزاميتين.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال 180 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية.

دبلوم Pearson BTEC International من المستوى 3 الفرعي في الهندسة				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
2	تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	60	إلزامية	داخليًا
3	تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	120	إلزامية	واجب محدد
الوحدات الاختيارية - يكمل المتعلمون وينجزون 180 ساعة تعلّم موجّه				
1	المبادئ الميكانيكية*	60	اختيارية	واجب محدد
4	مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة	60	اختيارية	داخليًا
13	تقنية اللحام	60	اختيارية	داخليًا
19	الأجهزة والدوائر الإلكترونية	60	اختيارية	داخليًا
44	عمليات التصنيع والتجميع	60	اختيارية	داخليًا
57	المبادئ الكهربائية والإلكترونية*	60	اختيارية	واجب محدد
60	محركات المركبات الكهربائية والهجينة	60	اختيارية	داخليًا
61	أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية	60	اختيارية	داخليًا

* يجب على المتعلمين اختيار *الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية* و/أو *الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية*.

دبلوم Pearson BTEC International التأسيسي للمستوى 3 في الهندسة (540 ساعة تعلّم موجَّه)

الوحدات الإلزامية

تضم خمس وحدات إلزامية يتم تقييم ثلاث منها من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال 180 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية.

دبلوم Pearson BTEC International التأسيسي للمستوى 3 في الهندسة				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	المبادئ الميكانيكية	60	إلزامية	واجب محدد
2	تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	60	إلزامية	داخليًا
3	تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	120	إلزامية	واجب محدد
4	مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة	60	إلزامية	داخليًا
57	المبادئ الكهربائية والإلكترونية	60	إلزامية	واجب محدد
الوحدات الاختيارية - يكمل المتعلمون وينجزون 180 ساعة تعلّم موجّه				
13	تقنية اللحام	60	اختيارية	داخليًا
19	الأجهزة والدوائر الإلكترونية	60	اختيارية	داخليًا
36	أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة	60	اختيارية	داخليًا
44	عمليات التصنيع والتجميع	60	اختيارية	داخليًا
60	محركات المركبات الكهربائية والهجينة	60	اختيارية	داخليًا
61	أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية	60	اختيارية	داخليًا
62	التنقل الكهربي	60	اختيارية	داخليًا
63	تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها	60	اختيارية	داخليًا
66	أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة	60	اختيارية	داخليًا
67	تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانتها	60	اختيارية	داخليًا

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة (720 ساعة تعلّم موجَّه)

الوحدات الإلزامية

تضم ثماني وحدات إلزامية يتم تقييم ثلاث منها من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال جميع الوحدات الاختيارية.

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	المبادئ الميكانيكية	60	إلزامية	واجب محدد
2	تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	60	إلزامية	داخليًا
3	تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	120	إلزامية	واجب محدد
4	مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة	60	إلزامية	داخليًا
13	تقنية اللحام	60	إلزامية	داخليًا
19	الأجهزة والدوائر الإلكترونية	60	إلزامية	داخليًا
24	صيانة الأنظمة الميكانيكية	60	إلزامية	داخليًا
57	المبادئ الكهربائية والإلكترونية	60	إلزامية	واجب محدد
الوحدات الاختيارية - يكمل المتعلمون وينجزون جميع الوحدات				
36	أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة	60	اختيارية	داخليًا
44	عمليات التصنيع والتجميع	60	اختيارية	داخليًا
46	عمليات التصنيع بالربط والتشطيب والتجميع	60	اختيارية	داخليًا

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الكهربائية (720 ساعة تعلّم موجَّه)

الوحدات الإلزامية

تضم ثماني وحدات يتم تقييم ثلاث منها من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال جميع الوحدات الاختيارية.

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الكهربائية				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	المبادئ الميكانيكية	60	إلزامية	واجب محدد
2	تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	60	إلزامية	داخليًا
3	تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	120	إلزامية	واجب محدد
4	مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة	60	إلزامية	داخليًا
19	الأجهزة والدوائر الإلكترونية	60	إلزامية	داخليًا
20	الدوائر الإلكترونية التناظرية	60	إلزامية	داخليًا
21	القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر	60	إلزامية	داخليًا
57	المبادئ الكهربائية والإلكترونية	60	إلزامية	واجب محدد
الوحدات الاختيارية - يكمل المتعلمون وينجزون جميع الوحدات (حتى 180 ساعة تعلم موجَّه)				
16	الأنظمة الكهربائية ثلاثية الطور	60	اختيارية	داخليًا
23	الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية	60	اختيارية	داخليًا
36	أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة	60	اختيارية	داخليًا
56	الروبوتات الصناعية	60	اختيارية	داخليًا

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الميكانيكية (720 ساعة تعلّم موجَّه)

الوحدات الإلزامية

تضم ثماني وحدات يتم تقييم ثلاث منها من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال جميع الوحدات الاختيارية.

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في الهندسة الميكانيكية				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	المبادئ الميكانيكية	60	إلزامية	واجب محدد
2	تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	60	إلزامية	داخليًا
3	تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	120	إلزامية	واجب محدد
4	مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة	60	إلزامية	داخليًا
24	صيانة الأنظمة الميكانيكية	60	إلزامية	داخليًا
25	السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية	60	إلزامية	داخليًا
26	السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية	60	إلزامية	داخليًا
57	المبادئ الكهربائية والإلكترونية	60	إلزامية	واجب محدد
الوحدات الاختيارية - يكمل المتعلمون وينجزون جميع الوحدات (حتى 180 ساعة تعلم موجَّه)				
13	تقنية اللحام	60	اختيارية	داخليًا
41	عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع	60	اختيارية	داخليًا
43	عمليات المعالجة الآلية التصنيعية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي	60	اختيارية	داخليًا
44	عمليات التصنيع والتجميع	60	اختيارية	داخليًا

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في تصنيع السيارات الكهربائية (720 ساعة تعلّم موجَّه)

الوحدات الإلزامية

تضم ثماني وحدات يتم تقييم ثلاث منها من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال جميع الوحدات الاختيارية.

دبلوم Pearson BTEC International للمستوى 3 في تصنيع السيارات الكهربائية				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	المبادئ الميكانيكية	60	إلزامية	واجب محدد
2	تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق	60	إلزامية	داخليًا
3	تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	120	إلزامية	واجب محدد
39	أنظمة التصنيع الحديثة	60	إلزامية	داخليًا
57	المبادئ الكهربائية والإلكترونية	60	إلزامية	واجب محدد
60	محركات المركبات الكهربائية والهجينة	60	إلزامية	داخليًا
61	أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية	60	إلزامية	داخليًا
62	التنقل الكهربي	60	إلزامية	داخليًا
الوحدات الاختيارية - يكمل المتعلمون وينجزون جميع الوحدات				
63	تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها	60	اختيارية	داخليًا
66	أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة	60	اختيارية	داخليًا
67	تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانتها	60	اختيارية	داخليًا

وحدات الواجب المحدد من قِبل بيرسون

هذا ملخص لنوع وتوافر وحدات الواجب المحدد من قِبل بيرسون. للحصول على مزيدٍ من المعلومات، راجع *القسم 5 هيكل التقييم* والوحدات ومواد تقييم العينات.

الوحدة	النوع	التوفر
الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية	• واجب محدد من قِبل بيرسون ومُصحح من قبل المركز. • الفترة الموصى بها ساعتين.	**اثنان متاحان لكل سلسلة.**
الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة	• واجب محدد من قِبل بيرسون ومُصحح من قبل المركز. • الفترة الموصى بها ثلاث ساعات للجزء "أ". وثماني ساعات للجزء "ب".	**اثنان متاحان لكل سلسلة.**
الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية	• واجب محدد من قِبل بيرسون ومُصحح من قبل المركز. • الفترة الموصى بها ساعتين.	**اثنان متاحان لكل سلسلة.**

مشاركة صاحب العمل في التقييم وتقديم الوحدات

نحثك على منح المتعلمين فرصًا للمشاركة مع أصحاب العمل. للحصول على مزيدٍ من المعلومات، يُرجى الاطلاع على *القسم 4 تخطيط البرنامج الخاص بك*.

3 الوحدات

فهم وحداتك

تحدد الوحدات في هذه المواصفة توقعاتنا للتقييم بطريقة تساعدك على إعداد المتعلمين للتقييم. وتساعدك الوحدات على إجراء التقييم وضمان الجودة بشكلٍ فعال.

كما يتم تحديد كل وحدة في المواصفة بطريقة مماثلة. يشرح هذا القسم كيفية عمل الوحدات. فمن المهم أن يراجع جميع المعلمين والمقيّمين والمدققين الداخليين وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن البرنامج هذا القسم.

القسم	التوضيح
رقم الوحدة	الرقم متسلسل في المجال. قد لا تكون الأرقام متسلسلة للشهادة التأهيلية الفردية.
عنوان الوحدة	هذا هو العنوان الرسمي الذي نستخدمه دائمًا، ويظهر على الشهادات.
المستوى	جميع الوحدات من المستوى 3.
نوع الوحدة	يوضح هذا ما إذا كانت الوحدة داخلية أو تم تقييمها باستخدام واجب محدد من قِبل بيرسون. راجع معلومات الهيكل في *القسم 2 الهيكل* للحصول على التفاصيل.
ساعات التعلم الموجَّه (GLH)	قد تحتوي الوحدات على مقدار من ساعات التعلّم الموجَّه تبلغ 120 أو 60. يشير هذا إلى عدد ساعات التدريس والنشاط الموجّه والتقييم المتوقع. كما يوضح قيمة الوحدة في درجة الشهادة التأهيلية النهائية.
موجز عن الوحدة	هذا بيان رسمي موجز عن محتوى الوحدة يساعد في فهم دورها في الشهادة التأهيلية. ويمكنك استخدام هذا في المستندات التلخيصية والكتيبات وما إلى ذلك.
مقدمة الوحدة	أُعدت مع وضع المتعلمين بعين الاعتبار. وتوضح سبب أهمية الوحدة، وكيفية تنظيم التعلم وكيف يمكن تطبيقه عند الالتحاق بالوظائف أو التعليم العالي.
تقييم	بالنسبة لوحدات الواجبات المحددة، يوضح هذا القسم ما إذا كان الواجب المحدد من قِبل بيرسون مطلوب لإكمالها.
أهداف التعلم	تساعد هذه الأهداف على تحديد نطاق وأسلوب وعمق التعلم بالوحدة. ويمكنك معرفة أين ينبغي أن يتعلم المتعلمون المتطلبات القياسية ("الفهم") أو أين ينبغي أن يبحثوا بنشاط ("التحقيق"). ويمكنك معرفة المزيد عن الأفعال التي نستخدمها في أهداف التعلم في الملحق 4: *مسرد المصطلحات المستخدمة*.
ملخص الوحدة	يساعد هذا القسم المعلمين على رؤية مجالات المحتوى الرئيسية المقدمة مقابل أهداف التعلم وهيكل التقييم بنظرة سريعة. ويجب دراسة مجالات المحتوى وهيكل التقييم. فنماذج الأدلة المقدمة مناسبة للوفاء بالمتطلبات.

القسم	التوضيح
المحتوى	يحدد هذا القسم المحتوى التعليمي المطلوب للوحدة. المحتوى إلزامي إلا عندما يتم عرضه في صورة "محتوى تمثيلي". يجب أن يُطلب من المتعلمين إكمال التقييم التلخيصي فقط بعد دراسة المحتوى التعليمي للوحدة أو هدف (أهداف) التعلم.
معايير التقييم	كل هدف تعلم له معايير نجاح وتفوق. حيث يحتوي كل واجب على معيار امتياز واحد على الأقل. ويوجد مسرد كامل للمصطلحات المستخدمة في *الملحق 4: مسرد المصطلحات المستخدمة* يجب على جميع المقيّمين فهم توقعاتنا للمصطلحات المستخدمة. ويمثل معيار الامتياز الأداء المتميز في الوحدة. حيث تتطلب بعض المعايير من المتعلمين تجميع مهارات التعلم من مختلف أهداف التعلم.
معلومات أساسية للواجبات	يعرض هذا الحد الأقصى لعدد الواجبات التي يمكن استخدامها للوحدة للسماح بالتقييم التلخيصي الفعال وكيفية استخدام المعايير لتقييم الأداء. بالنسبة لوحدات الواجب المحدد من قِبل بيرسون، سيتضمن هذا القسم أي شروط لأخذ الواجب.
المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين	يوفر لك هذا القسم معلومات لدعم تنفيذ التقييم. من المهم أن تتم قراءة هذا بعناية جنبًا إلى جنب مع معايير التقييم، حيث ستساعد المعلومات في تفسير المتطلبات.
الموارد اللازمة	يتم سرد أي موارد محددة تحتاجها لتكون قادرًا على التدريس والتقييم في هذا القسم. للحصول على معلومات عن موارد الدعم، راجع *القسم 10 الموارد والدعم*.
المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم	يقدم هذا القسم إرشادات وأمثلة لكل هدف تعلم أو واجب لتوقعات معيار النجاح والتفوق والامتياز.
ضوابط التقييم	يقدم هذا القسم تفاصيل القواعد التي يجب على المتعلمين الالتزام بها عند إجراء التقييم.
الروابط مع الوحدات الأخرى	يوضح لك هذا القسم العلاقات الرئيسية بين الوحدات المختلفة. ويساعدك هذا على تنظيم برنامجك وتحقيق الاستفادة المُثلى من المواد والموارد المتاحة.
مشاركة صاحب العمل	يقدم لك هذا القسم معلومات عن الوحدات، والتي يمكن استخدامها لإشراك المتعلمين مع أصحاب العمل. وسيساعدك هذا على تحديد نوع المشاركة التي من المرجح أن تكون الأكثر نجاحًا.
فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتطبيق على مختلف المجالات	يقدم لك هذا القسم إرشادات بشأن كيفية تطوير مهارات التوظيف القابلة للتطبيق على مختلف المجالات في التدريس وتقييم الوحدة.

فهرس الوحدات

يحتوي هذا القسم على جميع الوحدات المطورة لهذه الشهادات التأهيلية. يُرجى الرجوع إلى *الصفحات 5–7* للتحقق من الوحدات المتوفرة في جميع الشهادات التأهيلية في مجال الهندسة.

الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية 27
الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق 37
الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة 53
الوحدة 4: مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة 65
الوحدة 13: تقنية اللحام 77
الوحدة 16: الأنظمة الكهربائية ثلاثية الطور **Error! Bookmark not defined.**
الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية 91
الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية 117
الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر 131
الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية 143
الوحدة 24: صيانة الأنظمة الميكانيكية 157
الوحدة 25: السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية 171
الوحدة 26: السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية 185
الوحدة 36: أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة 199
الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة 213
الوحدة 41: عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع 229
الوحدة 43: عمليات المعالجة الآلية التصنيعية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي **Error! Bookmark not defined.**
الوحدة 44: عمليات التصنيع والتجميع 241
الوحدة 46: عمليات التصنيع بالربط والتشطيب والتجميع 269
الوحدة 56: الروبوتات الصناعية 283
الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية 293
الوحدة 60: محركات المركبات الكهربائية والهجينة 303
الوحدة 61: أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية 315
الوحدة 62: التنقل–الإلكتروني 327
الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها 337
الوحدة 66: أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة 347
الوحدة 67: تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانتها 357

الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **واجب محدد داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيقوم المتعلمون بتطوير المهارات والمعرفة المطلوبة لحل مسائل الهندسة الميكانيكية من خلال تطبيق مبادئ العلوم الرياضية والفيزيائية.

مقدمة الوحدة

تعتمد الحياة الحديثة على المهندسين لتطوير ودعم المنتجات والأنظمة الميكانيكية الموجودة حولنا والتحكم فيها، مثل السيارات والآلات وأنظمة التصنيع والنقل. وللإسهام بدورك كمهندس، يجب أن تكون قادرًا على الاعتماد على مجموعة مهمة من المبادئ التي وضعها علماء الهندسة الأوائل، مثل أرخميدس وإسحاق نيوتن وجيمس وات.

ونشهد حاليًا تزايد الطلب على المهندسين "متعددي المهارات" الذين يمكنهم تطبيق مبادئ من العديد من التخصصات الهندسية لتطوير حلول للمشكلات الهندسية. ستعمل هذه الوحدة على تطوير معرفتك العلمية الرياضية والفيزيائية وفهمك لتمكينك من حل المسائل المحددة في سياق هندسي. ستتعرف على الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية المطلوبة لحل المسائل الهندسية وستقوم بتطبيقها. مبادئ العلوم الرياضية والفيزيائية التي تتناولها هذه الوحدة "أو" المبادئ الهندسية التي تتناولها هذه الوحدة.

يقع هذا في صميم برنامج الشهادة التأهيلية ويمنحك أساسًا لدعمك في أي دور فني هندسي، أو دور وظيفي تدريبي مع صاحب عمل، أو للمساعدة في التحاقك بالتعليم العالي.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز هذا الواجب.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية لحل المسائل الهندسية

(ب) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الاستاتيكا لحل المسائل الهندسية

(ج) دراسة كيفية استخدام أنظمة الهندسة الديناميكية لحل المسائل الهندسية

(د) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الموائع لحل المسائل الهندسية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية لحل المسائل الهندسية	(أ1) الطرق الجبرية (أ2) الطرق المثلثية	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون.
(ب) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الاستاتيكا لحل المسائل الهندسية	(ب1) أنظمة الهندسة الساكنة (ب2) مكونات محملة	
(ج) دراسة كيفية استخدام أنظمة الهندسة الديناميكية لحل المسائل الهندسية	(ج1) المعلمات الحركية (ج2) المعلمات الديناميكية (ج3) المعلمات الزاوية (ج4) آلات الرفع	
(د) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الموائع لحل المسائل الهندسية	(د1) أنظمة الموائع (د2) الأجسام المغمورة	

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية لحل المسائل الهندسية

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية والأرقام المعنوية.

(أ1) الطرق الجبرية

حل المعادلات وتبديلها وتبسيطها.

- الطرق الروتينية:
  - المعادلات الخطية والرسوم البيانية المستقيمة
    - المعادلات الخطية للشكل $y = mx + c$
    - رسم بياني بخط مستقيم (إحداثيات على زوج من المحاور الديكارتية المصنفة، التدرج الموجب أو السالب، التقاطع، رسم خط مستقيم)
  - نظرية فيثاغورس
  - صيغ القياس القياسية لحل مساحات السطح وأحجام الأشكال العادية والمجسمات الهندسية:
    - مساحات المربعات والمستطيلات والدوائر والمثلثات
    - حجم الأسطوانة $V = \pi r^2 h$
    - إجمالي مساحة سطح الأسطوانة $TSA = 2\pi rh + 2\pi r^2$
    - حجم الكرة $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
    - مساحة سطح الكرة $SA = 4\pi r^2$
    - حجم المخروط $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
    - مساحة السطح المنحني للمخروط $CSA = \pi rl$

التحليل والمعادلات التربيعية:

- الطرق الروتينية:
  - ضرب التعبيرات بين قوسين في رقم أو رمز أو تعبير آخر بين قوسين
  - تجميع $ax - ay + bx - by$
  - جذور المعادلة، بما في ذلك المعادلات التربيعية ذات الجذور الحقيقية عن طريق التحليل.
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - القياس
    - صيغة قياسية لحل المساحات السطحية وأحجام المجسمات الهندسية المركبة المتكونة من:
      - متوازي مستطيلات
      - منشور ثلاثي
      - شكل كروي ونصف كروي
      - شكل أسطواني
      - مخروطات
  - التحليل والمعادلات التربيعية
    - استخراج عامل مشترك $ax + ay,\ a(x+2) + b(x+2)$
    - التعبيرات $a^2 + 2ab + b^2,\ a^2 - bx + c$
    - جذور المعادلة، بما في ذلك المعادلات التربيعية ذات الجذور الحقيقية باستخدام الصيغة
    - الصيغ التربيعية $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

(أ2) الطرق المثلثية

- الطرق الروتينية:
  - قياس الدائرة
    - الزوايا النصف قطرية، حيث إن الزاوية النصف قطرية $360° = \pi 2$
    - تحويل القياس نصف القطري إلى قياس بالدرجة $\theta_{degrees} = \frac{360\ \theta_{radians}}{2\pi}$
    - تحويل القياس بالدرجة إلى قياس نصف قطري $\theta_{radians} = \frac{2\pi\ \theta degrees}{360}$
    - الدوران الزاوي (عدد متعدد (ن) من زاوية نصف القطر)
    - المسائل المتعلقة بالمساحات والزوايا المقيسة بزاوية نصف القطر:
      - طول قوس الدائرة $s = r\theta$
      - مساحة القطاع $A = \frac{1}{2}\ r^2\theta$
  - قياس المثلث
    - الدوال (جا، جتا، ظا)
    - موجة جا/جتا خلال دورة واحدة كاملة
    - قيم النسب المثلثية للزوايا بين 0 و360 درجة
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - قياس المثلث
    - رسم بياني للظل A حيث إن A يختلف عن 0° و360°، $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$
    - قاعدة جا $\frac{a}{sin\,A} = \frac{b}{sin\,B} = \frac{c}{sin\,C}$ وجتا $a^2 = b^2 + c^2 - 2b\ \cos A$
    - تطبيق المتجهات
      - تمثيل تخطيطي للمتجهات
      - تحليل القوى/السرعات.

هدف التعلم (ب): دراسة كيف يمكن استخدام أنظمة هندسة الاستاتيكا لحل المسائل الهندسية

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية والأرقام المعنوية.

(ب1) أنظمة الهندسة الساكنة

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة، بما في ذلك ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - قوى مستوية غير متزامنة
    - تمثيل القوى باستخدام مخططات الفضاء والجسم الحر
    - تحليل القوى في الاتجاهات العمودية $F_x = F\cos\theta,\ F_y = F\sin\theta$
    - حالات التوازن السكوني $\Sigma F_x = 0,\ \Sigma F_y = 0,\ \Sigma M = 0$
  - الكمرات بسيطة الارتكاز التي تتضمن إما
    - الأحمال المركزة
    - الأحمال الموزعة المنتظمة (UDL)
  - ردود الفعل
    - ردود فعل الدعامة (المرتكز)
    - قوى رد الفعل المفصلية
    - قوى رد فعل المتدحرجة.

- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - قوى مستوية غير متزامنة
    - عزم الدوران
    - إضافة متجهات القوى: المحصلة والمتوازنة وخط العمل
  - الكمرات بسيطة الارتكاز
    - كمرات ذات مجموعات من الأحمال المركزة والأحمال الموزعة المنتظمة (UDL).

(ب2) مكونات محملة

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإثبات فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- **الطرق الروتينية:**
  - الإجهاد والانفعال المباشر: الإجهاد المباشر $\sigma = \frac{F}{A}$، الانفعال المباشر $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$
  - تعاريف قوة الشد والقص
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - إجهاد وانفعال القص: إجهاد القص $\tau = \frac{F}{A}$، انفعال القص $\gamma = \frac{a}{b}$
  - ثوابت المرونة: معامل المرونة $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$؛ معامل الجَساءةِ $G = \frac{\tau}{\gamma}$

هدف التعلم (ج): دراسة كيفية استخدام أنظمة الهندسة الديناميكية لحل المسائل الهندسية

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية و الأرقام المعنوية.

(ج1) المعلمات الحركية

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - المعلمات والمبادئ الحركية
    - الإزاحة (s)
    - السرعة - السرعة الابتدائية (u)، السرعة النهائية (v)
    - التسارع (a)
    - معادلات الحركة الخطية ذات التسارع المنتظم

$$v = u + at,\ s = ut + \frac{1}{2}at^2,\ v^2 = u^2 + 2as,\ s = \frac{1}{2}(u + v)t$$

(ج2) المعلمات الديناميكية

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإثبات فهم وتحليل المعلومات والأنظمة، بما في ذلك ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - المعلمات والمبادئ الديناميكية
    - التسارع بسبب الجاذبية ($g = 9.81\ m/s^2$)
    - القوة $F = ma$
    - عزم الدوران $T = Fd$
    - الشغل الميكانيكي $W = Fs$ (على مستوى أفقي)

– القدرة الميكانيكية (متوسطة وفورية)

الكفاءة الميكانيكية $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$

– الطاقة - طاقة الجاذبية الكامنة $PE = mgh$، الطاقة الحركية $KE = \frac{1}{2} mv^2$

– كمية الحركة mv

- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - المعلمات والمبادئ الديناميكية
    – قوانين نيوتن للحركة
    – الشغل الميكانيكي (على سطح منحدر)
    – مبادئ الحفاظ على كمية الحركة $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$
    – مبادئ الحفاظ على الطاقة
    – القصور الدوراني $I = kmr^2$ حيث ثابت القصور لأسطوانة مجسمة (الحدافة) k = ½ وللأسطوانة المجوفة ذات الجدران الرقيقة $k \approx 1$ (على طول محور الدوران).

(ج3) المعلمات الزاوية

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - المعلمات الزاوية
    – السرعة الزاوية $\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{s}{rt} = \frac{v}{r}$
    – تسارع الجاذبية المركزية $a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - المعلمات الزاوية
    – الحركة الدائرية الموحدة
    – القدرة $T\omega$
    – طاقة الحركة الدورانية $KE = \frac{I\omega^2}{2}$
    – التردد الزاوي $\omega = 2\pi f$

(ج4) آلات الرفع

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإثبات فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن الطرق الروتينية التالية:

الطرق الروتينية:

- آلات الرفع:
  - الأسطح المنحدرة، الرافعات المقصية، البكرات
  - نسبة السرعة $VR = \frac{driver}{driven} = \frac{\text{distance moved by effort}}{\text{distance moved by load}}$
    – الميزة الميكانيكية $MA = \frac{load}{effort}$
    – حركة الجهد والتحميل
    – تأثيرات الاحتكاك على السطح الأفقي
    – القوة اللازمة للتغلب على الاحتكاك على سطح أفقي $F = \mu N$ (حيث إن N هي القوة العادية)

- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - تأثيرات الاحتكاك على سطح منحدر
  - القوة اللازمة للتغلب على الاحتكاك على سطح منحدر $F = \mu N$ (حيث إن N هي القوة العادية)

هدف التعلم (د) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الموائع لحل المسائل الهندسية

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية والأرقام المعنوية

(د1) أنظمة الموائع

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - الأسطح المغمورة في أنظمة الموائع
    - كثافة المائع $\rho = \frac{m}{V}$
    - الضغط الهيدروستاتيكي والدفع الهيدروستاتيكي على سطح مستوٍ مغمور $F = \rho g A x$
    - مركز الضغط بسطح احتجاز مستطيل بحافة واحدة في السطح الحر للسائل
    - مركز الضغط بسطح احتجاز مستطيل بحافة واحدة في السطح الحر للسائل $x = \frac{h}{3}$
  - تدفق الموائع في أنبوب مستدق تدريجيًا
    - معدل التدفق الحجمي
    - سرعات التدفق (الدخل والخرج)
    - أقطار أنابيب الدخل والخرج
    - تدفق الموائع غير القابل للضغط (استمرارية التدفق الحجمي $A_1 v_1 = A_2 v 2$)
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - الأسطح المغمورة في أنظمة الموائع
    - عزوم الانقلاب
  - تدفق الموائع في أنبوب مستدق تدريجيًا
    - معدل التدفق الكتلي (الحجمي والكتلة [$\rho A_1 v_1 = \rho A_2 v_2$]).

(د2) الأجسام المغمورة

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإثبات فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - الأجسام المغمورة:
    - مبدأ أرخميدس
    - تحديد الكثافة باستخدام طرق التعويم
    - الكثافة النسبية للسوائل والمجسمات.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية لحل المسائل الهندسية		
A.P1 حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق الجبرية. **A.P2** حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق المثلثية.	**A.M1** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية باستخدام كل من الطرق الجبرية والمثلثية.	**A.D1** حل المسائل الروتينية و غير الروتينية بدقة، باستخدام الطرق الجبرية والمثلثية.
هدف التعلم (ب): دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الاستاتيكا لحل المسائل الهندسية		
B.P3 حل المسائل الروتينية التي تتضمن أنظمة ساكنة. **B.P4** حل المسائل الروتينية التي تتضمن مكونات محملة.	**B.M2** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية التي تتضمن كلًا من الأنظمة الساكنة والمكونات المحملة.	**BCD.D2** حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة باستخدام أساليب الهندسة الميكانيكية.
هدف التعلم (ج): دراسة كيفية استخدام أنظمة الهندسة الديناميكية لحل المسائل الهندسية		
C.P5 حل المسائل الروتينية التي تتضمن المعلمات الحركية والديناميكية. **C.P6** حل المسائل الروتينية التي تتضمن المعلمات الزاوية.	**C.M3** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية التي تتضمن أنظمة ديناميكية.	
هدف التعلم (د): دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الموائع لحل المسائل الهندسية		
D.P7 حل المسائل الروتينية التي تتضمن أنظمة الموائع. **D.P8** حل المسائل الروتينية التي تتضمن أجسام مغمورة.	**D.M4** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية التي تتضمن أنظمة السوائل.	

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام موجز الواجبات المحددة من قِبل بيرسون. ويجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمكن المتعلمون من الوصول إلى الآلات الحاسبة العلمية.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين إظهار مجموعة كاملة من الخطوات التدريجية عند إنتاج حلول للمسائل التي قد تتضمن الحد الأدنى من الأخطاء مثل تلك المرتبطة بالنقل والتقريب والنموذج القياسي، خاصةً للمسائل غير الروتينية. كما سيُبدون استخدامًا جيدًا للطرق؛ بما في ذلك النهج الموجز للوصول إلى الحلول. ويجب أن يكون الحل منظمًا ومقدّمًا بشكل جيد، وأن يتبع هيكلًا منطقيًا.

سيوضح المتعلمون الاختيار المناسب للوحدات، وعند الضرورة، الاستخدام الدقيق للنموذج القياسي. سيتم عرض الحلول بدرجة مناسبة من الدقة وسيتم تقديمها في أبسط أشكالها. قد يقوم المتعلمون أيضًا بتضمين بعض الأدلة على التحقق من الإجابات ومن المحتمل أن يقوموا بإجراء تعديلات نتيجة لذلك.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين إنتاج حلول للمسائل الروتينية وغير الروتينية. وفيما يتعلق بالمسائل الروتينية، يجب إكمال معظم الأعمال بدقة، وأن يُبدوا استخدامًا صحيحًا للطرق المناسبة.

بالنسبة للطرق غير الروتينية، قد يُظهر المتعلمون بعض الأخطاء في حلهم، مثل الإسقاطات الواضحة وأخطاء النقل والتقريب و/أو التحويل. من المحتمل أيضًا بعض الاستخدامات غير الملائمة للنموذج القياسي، على الرغم من أنه في حالة حدوث أخطاء حسابية، فمن المحتمل أن يتم تنفيذها في الحل اللاحق.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين إبداء الحلول المنطقية في اختيار الطرق التي يجب اتباعها. ومن المحتمل أن تتضمن حلول المسائل التي تتضمن طرقًا روتينية بعض الأخطاء ولكن سيتم اتباعها حتى الوصول إلى حل معقول. لن يكون استخدام النموذج القياسي واضحًا أو قد يتم استخدامه بشكل غير دقيق.

أهداف التعلم (ب) و(ج) و(د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين إظهار مجموعة كاملة من الخطوات التقدمية عند إنتاج حلول موجزة لمجموعة من مسائل الهندسة الميكانيكية. وأن يقوموا بتفسير المعلومات المقدمة ثم إظهار الاستخدام الصحيح للطرق، على الرغم من وجود بعض الأخطاء الطفيفة في الحل؛ كتلك المرتبطة بالنقل والتقريب والنموذج القياسي للمسائل غير الروتينية. سيتعرف المتعلمون على الروابط بين الجوانب المختلفة لمسائل الهندسة الميكانيكية وسينتجون حلولًا تتبع بنية منطقية.

سيوضح المتعلمون الاختيار المناسب للوحدات، وعند الضرورة، الاستخدام الدقيق للنموذج القياسي. ويتم توفير الحلول بدرجة مناسبة من الدقة وتقديمها في أبسط أشكالها. قد يقوم المتعلمون أيضًا بتضمين بعض الأدلة على التحقق من الإجابات ومن المحتمل أن يقوموا بإجراء تعديلات نتيجة لذلك.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين إنتاج حلول لمجموعة من مسائل هندسة الاستاتيكا والديناميكا والموائع التي تنطوي على استخدام كل من الطرق الروتينية وغير الروتينية. بالنسبة للطرق الروتينية، سيتم إكمال معظم العمل بدقة وسيظهر المتعلمون الاستخدام الصحيح للطرق المناسبة لحل كل نوع من المسائل.

بالنسبة للطرق غير الروتينية، قد يُظهر المتعلمون بعض الأخطاء في حلهم، مثل الإسقاطات الواضحة والتبديل، وأخطاء التقريب و/أو التحويل، أو اتباع طرق غير واضحة ولكنها تصل إلى حلول مناسبة. من المحتمل أيضًا حدوث بعض الاستخدامات غير المناسبة للنموذج القياسي، على الرغم من أنه في حالة حدوث أخطاء حسابية فمن المحتمل أن يتم تنفيذها في العمل اللاحق.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين عرض حلول لمسائل هندسة الاستاتيكا والديناميكا والموائع الروتينية تكون منطقية في اختيار الطرق التي يجب اتباعها.

ومن المرجح أن تتضمن حلول المسائل الروتينية بعض الأخطاء ولكن يتم اتباعها من خلال حل معقول. لن يكون استخدام النموذج القياسي واضحًا أو قد يتم استخدامه بشكل غير دقيق.

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب له فترة زمنية موصى بها. وهذا على سبيل التوصية فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.

الإشراف: ينبغي أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلم. وهذا يعني هذا أنه قد يتوجب إخضاع المتعلمين للإشراف.

الموارد: يجب أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى أنواع الموارد نفسها لإكمال الواجب.

البحث: ينبغي إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا استدعى الواجب ذلك.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة
- الوحدة 4: مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في مجال الهندسة
- الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- وسيستخدم المتعلمون الوثائق المكتوبة الرسمية لتقديم نتائج البحوث من الفحوصات المكثفة للموضوعات والأفكار. فمن خلال هذه الوثائق، سيتمكن المتعلمون من تطبيق الأساليب الرياضية لحل المسائل الهندسية.
- سيشارك المتعلمون في الأنشطة والمهام المنظمة لتمكينهم من حل مسائل هندسة الاستاتيكا والديناميكا والموائع باستخدام العمليات الروتينية وغير الروتينية.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.

الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يستكشف المتعلمون كيفية تنفيذ العمليات من قِبل الفرق لتصنيع منتجات هندسية أو لتقديم خدمات هندسية بأمان.

مقدمة الوحدة

يعد استخدام العمليات الهندسية جزءًا لا يتجزأ من تصنيع المنتجات الهندسية وتقديم الخدمات الهندسية، حيث تُستخدم الآلاف من العمليات الهندسية في تصنيع منتج معقد مثل الطائرة وتقديم خدماته. ولضمان إمكانية تخطيط هذه العمليات الهندسية وتنفيذها بأمان وفعالية، يجب أن يكون المهندسون قادرين على العمل معًا لإنجاز المهمة. ولهذا السبب تخصص العديد من الشركات الهندسية الوقت والجهد لفهم العمليات الهندسية وتطوير العمل الجماعي.

ستدرس في هذه الوحدة العمليات الهندسية الشائعة، بما فيها تشريعات الصحة والسلامة، واللوائح التي تنطبق على هذه العمليات وكيف يمكن أن يتأثر الأداء الفردي والجماعي بالعوامل البشرية. ستتعلم مبادئ عملية مهمة أخرى، وهي الرسم الهندسي، وتطوير مهارات الرسم ثنائية الأبعاد (D2) بمساعدة الحاسوب أثناء إنتاج الإسقاطات الأورثوغرافية ومخططات الدوائر. أخيرًا، ستعمل كعضو فريق وقائد فريق لتطبيق مجموعة من العمليات الهندسية العملية لتصنيع مجموعة من المنتجات الهندسية أو لتقديم مجموعة من الخدمات الهندسية بأمان. ولإكمال مهمة التقييم داخل هذه الوحدة، ستحتاج إلى الاعتماد على جوانب التعلم التي اكتسبتها من جميع أنحاء البرنامج.

من المهم أن يفهم المهندسون كيفية استخدام العمليات الهندسية لتحويل الأفكار والمواد بأمان إلى منتجات وخدمات، فضلًا عن مدى أهمية القدرة على العمل كعضو قيم في فريق فعال أو كقائد فريق. ستمكنك هذه الوحدة من تطبيق المعرفة والفهم الذي اكتسبته في *الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية والوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية*. ستساعد الوحدة في إعدادك للتدريب الهندسي أو الحصول على درجة تعليم عالي في الهندسة أو دور فني في مجموعة كبيرة من المجالات الهندسية المتخصصة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع منتجات أو تقديم خدمات بأمان وفعالية كفريق.

(ب) إعداد رسومات ثنائية الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر يمكن استخدامها في العمليات الهندسية

(ج) تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة فعالة كفريق.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع منتجات أو تقديم خدمات بأمان وفعالية كفريق.	(أ1) العمليات الهندسية الشائعة (أ2) متطلبات الصحة والسلامة. (أ3) العوامل البشرية المؤثرة على أداء العمليات الهندسية	تقرير، مُعد بشكل فردي ، يوضح بالتفصيل العمليات الهندسية والتأثير الذي يمكن أن تحدثه العوامل البشرية على أدائها، وذلك باستخدام دراسة حالة تستند إلى منتج/منتجات هندسية معينة أو خدمة/خدمات هندسية معينة.
(ب) إعداد رسومات ثنائية الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر يمكن استخدامها في العمليات الهندسية.	(ب1) مبادئ الرسم الهندسي (ب2) رسم ثنائي الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر	أنشطة عملية يتم القيام بها بشكل فردي لإنتاج رسومات ثنائية الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر. ويجب أن تتضمن الرسومات إسقاطًا أورثوغرافي ومخططًا للدائرة الكهربائية. كما ستشمل الأدلة الرسومات وسجلات الملاحظة/إفادات الشهود ولقطات الشاشة المشروحة.
(ج)تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة فعالة كفريق	(ج1) مبادئ الفِرق الفعالة (ج2) إعداد الفريق وتنظيمه (ج3) تقييم مخاطر الصحة والسلامة (ج4) أنشطة التحضير لتصنيع الدفعات أو تقديم خدمة الدفعات (ج5) تقديم العمليات الهندسية للتصنيع أو الخدمات	أكمل العمليات الهندسية العملية كقائد وكعضو في فريق. وستشمل الأدلة سجلات اجتماعات الفريق (المحاضر)، وسجلات الأنشطة، وتقييم المخاطر، وملاحظات التخطيط، ومخططات مراقبة الجودة/الرسومات المشروحة، وخطط الإنتاج المعدلة، والصور المشروحة للعمليات، وسجلات الملاحظة/إفادات الشهود.

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع منتجات أو تقديم خدمات بأمان وفعالية كفريق.

(أ1) العمليات الهندسية الشائعة

- تحويل الأفكار والمواد إلى منتجات أو خدمات، بما في ذلك:
  - عمليات التحضير التي تتم قبل التصنيع أو تقديم الخدمة - استخدام مصادر المعلومات وإنشاء المواصفات الفنية والرسومات الهندسية وخطط العمل ووثائق مراقبة الجودة مع إيلاء الاعتبار الواجب لحجم الإنتاج (دفعة واحدة، دفعة صغيرة، دفعة كبيرة، إنتاج بكميات كبيرة أو مستمر)
  - المعايير ذات الصلة بمجال الدراسة المتخصص - المبادئ التوجيهية/القواعد لضمان التوافق في العمليات أو المخرجات، على سبيل المثال BS 8888، المخططات المرجعية (الحدود والملاءمات، لُقم الثقب ، خلوص الانحناء)، مواصفات الإجراءات.
- المنتج والخدمة هما مفهومان متماشيان بشكل وثيق، ويحددان:
  - منتج كعنصر ملموس ويمكن تمييزه، على سبيل المثال سيارة،
  - خدمة كمنفعة غير ملموسة، إما في حد ذاتها أو كعنصر مهم في منتج ملموس، مثل خدمة السيارات.
- العمليات الشائعة المستخدمة لتصنيع منتجات هندسية، بما في ذلك:
  - التركيب، على سبيل المثال على الطاولة باستخدام الأدوات اليدوية (الحفر والقطع والملء)
  - المعالجة الآلية، مثل الخراطة والتفريز والشحذ
  - التصنيع، مثل اللحام وأعمال الصفائح المعدنية (الثني والتشكيل النهائي والتثقيب)
  - الكهرباء، مثل تركيب الضفائر واستخدام الموصلات/الكابلات
  - التشكيل، مثل الصب والتطريق والقولبة.
- العمليات الشائعة المستخدمة في الخدمات الهندسية، بما في ذلك:
  - التفكيك، مثل استخدام الأدوات العامة والأدوات الخاصة للخلع أو الإزالة
  - الفحص، مثل التحقق من الأخطاء/التشغيل الصحيح والاختبار
  - خدمة الأنظمة، مثل استخراج الموائع وإزالة الضغط
  - التثبيت/الاستبدال، مثل الضبط والتجميع وإعادة التركيب.

(أ2) متطلبات الصحة والسلامة.

المحتويات العامة للتشريعات واللوائح أو غيرها من التشريعات المماثلة الدولية ذات الصلة وكيفية تلبيتها من خلال أنظمة العمل/الإجراءات الآمنة، بما في ذلك:

- تشريعات الصحة والسلامة الحالية في العمل - واجبات أصحاب العمل والموظفين المسؤول التنفيذي للصحة والسلامة (HSE) وغيرها، المحظورات العامة
- اللوائح الحالية للإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة (RIDOR) - واجبات أصحاب العمل وأصحاب الأعمال الحرة والأشخاص الذين يتحكمون في أماكن العمل (الشخص المسؤول) للإبلاغ عن بعض الحوادث الخطيرة في مكان العمل والأمراض المهنية والحوادث الخطرة المحددة
- لوائح معدات الوقاية الشخصية الحالية (PPE) في العمل - مدى ملاءمتها إذا كان لا يمكن التحكم في المخاطر بأي طريقة أخرى، وأنواع معدات الوقاية الشخصية، وتقييم معدات الوقاية الشخصية المناسبة نظرًا للأخطار، والإمدادات، والتعليمات/التدريب، والاستخدام الصحيح، والصيانة والتخزين
- اللوائح الحالية للرقابة على المواد الخطرة على الصحة (COSHH) - تحديد المواد الضارة، وتقييم مخاطر التعرض، وأنواع التعرض، وصحائف بيانات السلامة، واستخدام/فحص/الحفاظ على تدابير التحكم/المعدات، والتدريب/التعليمات/المعلومات

- لوائح عمليات المناولة اليدوية الحالية (MHOR) - تجنب الحاجة إلى المناولة اليدوية، وأنواع المخاطر، وتقييم مخاطر الإصابة عند الحاجة إلى المناولة اليدوية، والتحكم في مخاطر الإصابة والحد منها، والتدريب على استخدام التقنيات/أدوات المساعدة الميكانيكية.

(أ3) العوامل البشرية المؤثرة على أداء العمليات الهندسية

- فهم أن العوامل البشرية تؤثر على إنتاجية العمليات، بما في ذلك التوافق مع معايير الجودة والموثوقية وسلامة الأفراد.
- فهم أن العوامل البشرية تؤثر على أداء الأفراد والفِرق، بما في ذلك:
  - الاحترافية - الالتزام بدليل قواعد التصرفات، والتصرف بالعناية الواجبة، والمهارة والاجتهاد من خلال التعرف على السلوكيات المناسبة والقيود المحتملة، ومنع الأخطار التي يمكن تجنبها /الآثار السلبية على البيئة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية
  - المبادئ الأخلاقية - الصرامة، الصدق، النزاهة، الاحترام، المسؤولية
  - السلوكيات - القيم، السلوك، الإقناع، الإكراه، العلاقة، الصلاحيات
  - القيود - الإجهاد، ضغط الوقت، الكِلال، الذاكرة، القدرة، التحفيز، المعرفة، الخبرة، الصحة، المثبطات، مثل الكحول والمخدرات.

هدف التعلم (ب): إعداد رسومات ثنائية الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر يمكن استخدامها في العمليات الهندسية.

(ب1) مبادئ الرسم الهندسي

- سمات الإسقاطات الأورثوغرافية، بما في ذلك:
  - الخواص الهندسية - شكل المكون الذي يتم تمثيله كمنظورات (إسقاطات) مختلفة، وكيفية عرض المكون من زوايا مختلفة، ورؤية ميزات المكون
  - الأبعاد - حجم المكون في وحدات محددة
  - التفاوتات - الفروق المسموح بها للأبعاد المحددة
  - المادة - من أي شيء يتم تصنيع المكون
  - ملمس السطح - جودة السطح المطلوبة، مثل الخشونة، التسطيح
  - المقياس - بالنسبة للأبعاد الفعلية.
- اصطلاحات الرسم أو غيرها من الاصطلاحات المماثلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:
  - المعايير؛ منها BS 8888 وBS 60617 أو غيرها من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة
  - تخطيط/إطار العنوان - رقم (أرقام) الرسم، رموز الإسقاط، المقياس، الوحدات، التفاوتات العامة، اسم المنشئ، التاريخ، الحدود، المراجع للأجزاء
  - المنظورات - المسقط، المخطط الإسقاطي، الطرف، القسم، أسلوب التظليل، المساعدة
  - أنواع الخطوط - المركزي، البنائي، التخطيطي، المخفي، الأساسي، البعد
  - الميزات الشائعة، مثل التسنين اللولبي، الزنبركي، الحزوز، العناصر المتكررة، الثقوب، الحواف المشطوفة، أنصاف الأقطار
  - رموز ومكونات مخطط الدائرة، مثل الخلية/البطارية، المفتاح، المقاوم، الصمام الثنائي (موحد التيار/الدايود)، المكثف، الترانزستور، الدائرة المتكاملة، الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)، محرك، صفارة
  - الحروف - العناوين، الملاحظات، التعليقات التوضيحية
  - الاختصارات – A/F, CHAM, DIA, R, PCD, M.

(ب2) رسم ثنائي الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر

استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج الرسومات الهندسية ومخططات الدوائر، بما في ذلك:

- الإحداثيات - المطلقة والنسبية والقطبية
- قالب الرسم - الحدود، إطار العنوان متضمنًا جميع المعلومات الضرورية
- الطبقات - الأسماء، أنواع الخطوط، الألوان، الرؤية
- الأوامر - أوامر رسم الخط، الدائرة، القوس، المضلع، الحافة المشطوفة، زاوية الفيلية، الشبكة، الالتقاط، النسخ، التدوير، المسح، التمدد، قص الزوائد، القياس، تحديد الأبعاد، النص، التحريك، التكبير، التصغير، الإدخال والتحرير لإنتاج ومسح مكونات ووصلات الدوائر
- التظليل المتقاطع - المناطق البسيطة والمعقدة، أنماط التظليل المحددة مسبقًا، التطبيق على المقطع العرضي.

هدف التعلم (ج): تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة فعالة كفريق

(ج1) مبادئ الفِرق الفعالة

- التواصل الجيد - اللفظي والكتابي (مثل المستندات والبيانات الإلكترونية وسجلات الأنشطة ومحاضر الاجتماعات) والاستماع الفعال واحترام آراء الآخرين والتفاوض والجزم والأفعال غير اللفظية، مثل التبسم.
- التخطيط - التفكير في المستقبل والتنظيم والنظر في البدائل.
- التحفيز - الأهداف المشتركة، التعاون، التوصل إلى الاتفاقات، تكييف السلوك، الإنصاف والاهتمام، فرص تحمل المسؤولية، التعقيبات البناءة.
- العمل مع الآخرين - التعاون مع الفريق، المرونة/القدرة على التكيف، المهارات الاجتماعية، دعم الآخرين، أسباب تنوع الفِرق.
- بيئة العمل - مواتية لنتائج ناجحة، آمنة، داعمة، باعثة على التحدي، فرص لإظهار روح المبادرة والقيادة.

(ج2) إعداد الفريق وتنظيمه

- يُعرَّف الفريق بأنه يضم ثلاثة أعضاء فرديين أو أكثر لديهم هدف مشترك لتحقيقه.
- نقاط القوة والقيود لأعضاء الفريق - الكفاءات المتصورة وتعقيبات الأقران البناءة.
- تخصيص المسؤوليات - الأدوار، الأنشطة.
- الجداول الزمنية - تخطيط الأنشطة.
- الأهداف - أهداف وغايات الفريق.

(ج3) تقييم مخاطر الصحة والسلامة

تقييم المخاطر في ورشة عمل هندسية وعمليات هندسية محددة، اتباع توجيهات مسؤول الصحة والسلامة (أو غيرها من الجهات المماثلة الدولية ذات الصلة)، بما في ذلك:

- تحديد الأخطار (مصادر الخطر) - سوء التنظيم، الإضاءة السيئة، عدم وجود ماسكات/الأسطح/الارتفاعات غير المستوية، عمليات الرفع والمناولة، الأدوات اليدوية، الآلات/الماكينات، المواد، الحرارة/القابلية للاشتعال
- تقييم المخاطر من خلال تحديد كيف يمكن أن تؤدي المخاطر إلى التعرض لإصابة - تلامس، خبطة، إصابة ناتجة عن رفع الأشياء والتعامل معها، انزلاق، تعثر، تشابك، تعرض

- اختيار واستخدام الإجراءات الرقابية والاحتياطات المناسبة للحد من المخاطر - التصميم الجيد لمنطقة العمل، الاستبدال، الوسائل الآمنة للدخول والخروج، نظام العمل الآمن (تصاريح العمل)، التفتيش الدوري، الاختبار والصيانة، الحواجز المادية (الحماية)، معدات الوقاية الشخصية، والإشراف والتدريب، التدبير والتنظيم الجيد، نظام التنظيف
- تسجيل جميع النتائج - تطبيق معيار الصحة والسلامة (خمس خطوات) بشكل مبدئي
- استعراض تقييم المخاطر بعد القيام بأنشطة المعدات/العمل الجديدة، على فترات منتظمة.

(ج4) أنشطة التحضير لتصنيع الدفعات أو تقديم خدمة الدفعات

- تُعرّف الدفعة بأنها كمية من ثلاثة أو أكثر من المنتج أو الخدمة المقدمة معًا.
- فهم متطلبات خطط الإنتاج والمواصفات والرسومات الهندسية والوثائق الفنية الأخرى، بما في ذلك:
  - التشغيل - تسلسل الإنتاج
  - عوامل الصحة والسلامة - القائمة على المنتج أو الخدمة
  - العمليات - التفكيك، الميكانيكية، الكهربائية، التجميع، الاختبار
  - المواد والأجزاء والمكونات - المقرر تفكيكها، العمل عليها، معالجتها، ضمها، تجميعها، فحصها
  - المعدات - وضع العلامات، الأدوات اليدوية، الآلات، القياس
  - التحقق من الجودة - نقاط مراقبة الإنتاج الهامة، كيف سيتم التحقق من الجودة وفحصها.

(ج5) تقديم العمليات الهندسية للتصنيع أو الخدمات

- للمنتجات الهندسية أو الخدمات الهندسية.
- أمثلة على المنتجات المصممة هندسيًا، مثل مفك البراغي، والقامطة، والصندوق/العلبة المصنعة، والفرجار الخارجي، ومقسم الوصلة الكروية، وحامل القامطة، وضفائر التجميع.
- اختيار المعدات الهندسية وإعدادها واستخدامها لتصنيع المنتجات الهندسية بطريقة فعالة ومستدامة، بما في ذلك:
  - عميات وضع العلامات، على سبيل المثال باستخدام المخطاط، أو المسطرة/الشريط، أو الخرامة، أو الزاوية القائمة، مقياس ارتفاع الورنية، وسيط وضع العلامات
  - العمليات اليدوية، مثل استخدام المقصات، الخرامة، مقص جيلوتين، آلة الثني، المنشار، التثقيب بالتسنين، لقمة القولبة، المبرد
  - عمليات المعالجة الآلية، على سبيل المثال باستخدام المثقاب والمخرطة وآلة التفريز
  - عمليات التجميع، على سبيل المثال استخدام المواد اللاصقة، المثبتات الميكانيكية، الكابلات/الموصلات
  - إنتاج الكمية، على سبيل المثال استخدام أدوات التشكيل، النموذج، الموجّه، القالب، التركيبات، الحواجز
  - عمليات القياس، على سبيل المثال باستخدام الميكرومتر، القدمات ذات الورنية، أدوات المقارنة.
- أمثلة على الخدمات الهندسية، مثل تفكيك/تجميع المولدات، بما في ذلك استبدال الأجزاء البالية والاختبار، إزالة واستبدال أنابيب السباكة وفحص التسربات، التخلص من مجموعة متنوعة من الأجهزة وإعادة التثبيت/الاختبار، تجميع الأنابيب، بما في ذلك توصيل الصمامات وإجراء الفحوصات التشغيلية، تجميع لوحات المفاتيح الكهربائية واختبارها.

- اختيار المعدات الهندسية وإعدادها واستخدامها لتقديم الخدمات الهندسية بطريقة فعالة ومستدامة، بما في ذلك:
  - عمليات التفكيك/الإزالة/النزع، على سبيل المثال باستخدام مفك البراغي ومفاتيح الربط والمقابس، الكماشة/المقابض، المفاتيح
  - العمليات اليدوية، مثل استخدام القصاصات، القواطع، السكاكين، الخرامة، المنشار، المبرد، المطرقة
  - عمليات التجميع، على سبيل المثال استخدام مكواة اللحام، المثبتات الميكانيكية، الكابلات/الموصلات، أدوات العقص، الأدوات الهوائية، القامطات
  - عمليات الفحص/الاختبار، على سبيل المثال استخدام المقياس المتعدد، مقياس التدفق، مقياس عزم الدوران، مستشعر/مقياس الضغط.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع منتجات أو تقديم خدمات بأمان وفعالية كفريق.		
A.P1 شرح كيفية استخدام ثلاث عمليات هندسية بأمان عند تصنيع منتج معين أو عند تقديم خدمة معينة. **A.P2** شرح كيف تؤثر العوامل البشرية، كفرد أو كفريق، على أداء العمليات الهندسية.	**A.M1** تحليل سبب استخدام ثلاث عمليات هندسية لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة وكيف تؤثر العوامل البشرية، كفرد وكفريق، على أداء العمليات الهندسية.	**A.D1** تقييم، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، فعالية استخدام العمليات الهندسية المختلفة لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة وكيف تؤثر العوامل البشرية، كفرد وكفريق، على أداء العمليات الهندسية.
هدف التعلم (ب): إعداد رسومات ثنائية الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر يمكن استخدامها في العمليات الهندسية.		
B.P3 إنشاء إسقاط أورثوغرافي لمكون معين يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من الميزات على الأقل. **B.P4** إنشاء رسم تخطيطي لدائرة إلكترونية معينة تحتوي على ستة أنواع مختلفة من المكونات على الأقل.	**B.M2** استخدام الطبقات لإنتاج إسقاط أورثوغرافي دقيق لمكوّن يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من الميزات على الأقل ومخطط دائرة يحتوي على ستة أنواع مختلفة من المكونات على الأقل تُلبي في الغالب معيارًا دوليًا.	**B.D2** استخدام الطبقات لتحسين إسقاط أورثوغرافي دقيق لمكون يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من الميزات المشتركة ومخطط دائرة يحتوي على ستة أنواع مختلفة على الأقل من المكونات وفقًا لمعيار دولي.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة فعالة كفريق		
C.P5 إدارة إسهاماتك لإعداد فريق وتنظيمه من أجل تصنيع منتج أو تقديم خدمة. **C.P6** القيام، بصفتك عضوًا فرديًا في الفريق، بإجراء تقييم للمخاطر لعملية هندسية واحدة على الأقل. **C.P7** إعداد عملية واحدة على الأقل بأمان، بصفتك عضوًا فرديًا في الفريق، من خلال تفسير الوثائق الفنية. **C.P8** إدارة إسهاماتك بأمان، بصفتك عضوًا في الفريق وقائد فريق، لتصنيع دفعة من منتج هندسي أو لتقديم دفعة من خدمة هندسية.	**C.M3** إدارة إسهاماتك بأمان وفعالية باستخدام التعقيبات الواردة من الأقران، كعضو فريق وكقائد فريق، لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة.	**C.D3** العمل باستمرار على إدارة إسهاماتك بفعالية باستخدام التعقيبات الواردة من الأقران، كعضو فريق وكقائد فريق، لإعداد منتج وتنظيمه وتصنيعه أو تقديم خدمة بأمان، مع إظهار التفكير المستقبلي أو القدرة على التكيف أو المبادرة.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P3، B.P4، B.M2، B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P5, C.P6, C.P7, C.P8, C.M3, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة من الوثائق الفنية (مثل الرسومات الهندسية وخطط الإنتاج والمواصفات ولوائح الصحة والسلامة) والمكونات والدوائر
- أنظمة عمل CAD وأجهزة الإخراج المناسبة، مثل الطابعات والراسمات، وبرنامج2D CAD القادر على عمل رسومات احترافية ثنائية الأبعاد ومخرجاته، على سبيل المثال AutoCAD 2D، AutoCAD Lt، TurboCAD Deluxe، DraftSight®
- معدات وموارد ورشة العمل الهندسية القياسية (على النحو المحدد في قسم أهداف التعلم ومحتوى الوحدة)، بحيث يمكن للمتعلمين تنفيذ العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع مجموعة منتجات هندسية أو تقديم خدمة هندسية كعضو في فريق.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

لا يلزم أن تكون العمليات المعتبرة لهدف التعلم (أ) مماثلة للمستخدمة لهدف التعلم (ج).

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون أدلة تُقيم المزايا النسبية لاستخدام العمليات الهندسية الشائعة المختلفة لتصنيع منتج معين أو تقديم خدمة معينة، من خلال مقارنة مزايا وقيود العمليات المختارة واستخدام العمليات الأخرى الممكنة. سيقدم المتعلمون أسبابًا تفصيلية ومبررة للعمليات الأكثر فعالية، من خلال الإشارة إلى المتطلبات المحددة للمنتج أو الخدمة المعينة وذلك من خلال، على سبيل المثال، النظر في سبب صب المنتج بدلًا من تشكيله، أو ما إذا كان يجب اختباره أو تفكيكه في فترة زمنية معينة.

كما سيقدم المتعلمون أدلة توضح أنهم يستطيعون تقييم التأثير الذي يمكن أن تحدثه مجموعة من العوامل البشرية، كفرد وكفريق، على أداء العمليات الهندسية، مثل كيف يمكن أن يؤدي الإكراه من قِبل شخص في السلطة إلى أن يجعل العمليات الهندسية تنطوي على أخطار ومخاطر يمكن تفاديها.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي؛ قد يكون مهندسًا أو لا. كما سيتم تنظيمها منطقيًا وستستخدم مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة وتستخدم القواعد النحوية والإملائية الصحيحة بشكل متسق.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون أدلة توضح أنهم يستطيعون تقديم أسباب مفصلة لسبب اختيار ثلاث عمليات هندسية شائعة لتصنيع منتج معين أو لتقديم خدمة معينة. وسيكون التحليل متسقًا في جميع العمليات وسيتضمن تعليقًا سياقيًا يشير، بالنسبة لكل عملية، إلى حجم التصنيع، وتحقيق الدقة مقارنة بالمعيار، ومتطلبات الصحة والسلامة المحددة.

كما سينتج المتعلمون أدلة سياقية توضح أنهم يستطيعون تحليل كيفية تأثير العوامل البشرية، كفرد وكفريق، على أداء العمليات الهندسية الثلاث الشائعة، على سبيل المثال من خلال توقع وتفادي الأخطاء الشائعة أو المخاطر التي يمكن تجنبها أو الآثار السلبية على البيئة.

بشكلٍ عام، ينبغي أن يكون التحليل منظمًا منطقيًا ودقيقًا تقنيًا وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون أدلة توضح أنهم يفهمون كيفية استخدام ثلاث عمليات هندسية شائعة لتصنيع منتج أو تقديم خدمة. على أن تكون الأدلة دقيقة من الناحية الواقعية وتتضمن إشارات واضحة إلى تشريعات ولوائح الصحة والسلامة، على سبيل المثال كيفية تنفيذ عمليات الحفر والخراطة والتفريز لإنتاج منتج/منتجات معينة، أو كيفية تفكيك الأجزاء البالية واستبدالها واختبار عنصر باستخدام ممارسات العمل الآمنة ومعدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك سبب وكيفية الإبلاغ عن حدث خطير أثناء العملية.

كما سيقدم المتعلمون أدلة توضح أنهم يدركون التأثير الذي يمكن أن تحدثه العوامل البشرية، سواء كفرد أو كفريق، على العمليات الهندسية الثلاث المشتركة، على سبيل المثال إنتاجية العمليات التي تتأثر بموقف الفرد أو قدرته، أو السلامة التي تتأثر بالإرهاق.

بشكل عام، قد تكون التفسيرات أساسية في أجزاء وقد تحتوي على بعض الأخطاء المتعلقة بالمصطلحات الهندسية.

هدف التعلم (ب)

يجب إنشاء الرسومات الأورثوغرافية باستخدام برنامج 2D CAD وليس برنامج 3D CAD. ولا يلزم استخدام المكون والدائرة الكهربائية المراد رسمهما لهدف التعلم (ب) لهدفي التعلم (أ) أو (ج). يجب إنشاء الرسم من مكون هندسي فعلي يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من الميزات المشتركة. وسيقوم المتعلمون بإنشاء الرسومات باستخدام المعرفة والفهم المكتسبين في *الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية والوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية*.

على سبيل المثال، تسجيل القياسات وإجراء العمليات الحسابية باستخدام المكون المادي، والذي يمكن أن يشمل التصميم الهندسي/المتجهات، والحساب الأساسي، وحساب المثلثات، ومساحة السطح والحجم.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيُظهر المتعلمون في أدلتهم أنهم استخدموا مجموعة كاملة من أوامر CAD عند إنشاء الرسومات وقاموا بإعداد واستخدام طبقات إضافية كما هو مطلوب لقالب الرسم والأبعاد والتعليق التوضيحي.

وبشكل عام، يجب إنتاج جميع التفاصيل في الإسقاط الأورثوغرافي باستخدام 2D CAD ومخطط الدائرة الكهربائية لتمثيل المعايير الموجودة في BS 8888 وBS 60617 عادةً (أو غيرها من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة)، دون إغفال أو أخطاء واضحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيُظهر المتعلمون في أدلتهم أنهم استخدموا طبقة لقالب رسم مع إطار عنوان كامل وحدود ونص مناسب.

وبشكل عام، يجب إنتاج جميع التفاصيل في الإسقاط الأورثوغرافي باستخدام 2D CAD ومخطط الدائرة الكهربائية لتمثيل المعايير الموجودة في BS 8888 وBS 60617 عادةً (أو غيرها من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة)، على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض الأخطاء الطفيفة الواضحة، مثل عدم وجود فجوة مرئية بين بعض ميزات المكون وخطوط التمديد، أو بعض النصوص الموجهة بشكل غير صحيح.

بالنسبة لمعيار النجاح، سينتج المتعلمون مساقط صحيحة تقنيًا ولكن قد تكون هناك بعض الأخطاء، مثل البعد المتكرر أو التعليق التوضيحي غير الدقيق.

وبشكل عام، يجب أن تكون جميع التفاصيل في رسم الإسقاط الأورثوغرافي باستخدام 2D CAD ومخطط الدائرة الكهربائية مناسبة لطرف خارجي مختص لتصنيع المكون أو الدائرة الكهربائية من خلال الرسومات.

هدف التعلم (ج)

سيعمل المتعلمون كفريق على تقديم خدمة هندسية أو تصنيع منتج. وسيستخدمون المعرفة والفهم المكتسبين في *الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية* و*الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية* للقيام بإدارة خدمة عملية أو مهمة تصنيع. أثناء التقييم، يجب على الفريق تصنيع مجموعة من المنتجات الهندسية أو تقديم مجموعة من الخدمات الهندسية، وليس كليهما. ومن المرجح أن يعتمد الاختيار على سياق القطاع و/أو الموارد المتاحة. كما يجب ألا تستغرق جميع أنشطة التخطيط والتصنيع أو الخدمة أكثر من 15 ساعة في المجموع. يجب أن يتكون الفريق من ثلاثة أو أربعة متعلمين ومن المتوقع أن يقوم جميع أعضاء الفريق بدور قائد الفريق (بالتناوب) بعد أنشطة التخطيط الأولية. كما يجب أن يتراوح عدد العناصر في الدفعة وعدد العمليات في المنتج أو الخدمة بين ثلاثة وستة.

وينبغي إعطاء الفرق مجموعة من الوثائق الفنية (مثل الرسومات الهندسية وخطط الإنتاج والمواصفات) قبل تصنيع مجموعة من المنتجات الهندسية أو تقديم مجموعة من الخدمات الهندسية. يمكن إعداد المواد ووضع المعدات الهندسية قبل أنشطة الفريق، ولكن يجب على كل متعلم إعداد وتنفيذ عملية هندسية واحدة على الأقل.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيظهر المتعلمون باستمرار واحدة على الأقل من السمات التالية أثناء أنشطة التخطيط والتصنيع أو الخدمة: التفكير المستقبلي أو القدرة على التكيف أو المبادرة. على سبيل المثال، قد يستجيب المتعلمون للفرص عند ظهورها من خلال إقناع الفريق بتبني نهج أكثر كفاءة لأنشطة التصنيع أو الخدمة، أو اتباع نهج مختلف إذا كان نقص المعدات أو الموارد يتطلب ذلك، أو قد يتكيفون مع الظروف بسرعة من خلال تقديم التعقيبات لأعضاء الفريق أو من خلال تدريب الآخرين الذين يواجهون صعوبة في أداء نشاط أو عملية. يمكن للمتعلمين أيضًا إثبات قدرتهم على تكييف عملية و/أو آلات لتصنيع كميات من المنتج، على سبيل المثال عن طريق تحديد مواضع توقف أو باستخدام تقنيات بسيطة لمعالجة المكونات في نفس الوقت. ويمكن استخدام أساليب مماثلة في تقديم مجموعة من الخدمات الهندسية.

سيُظهر المتعلمون قدرتهم على مراجعة أهداف الفريق بموضوعية في النقاط المناسبة والتوصل إلى اتفاقيات مع أعضاء الفريق الآخرين بشأن الطريقة المناسبة لاستكمال المشروع في ضوء التقدم الحالي.

وبشكل عام، يجب تقديم الأدلة بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قِبل طرف خارجي؛ قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيُظهر المتعلمون دورًا نشطًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الأدوار والمسؤوليات وتخطيط الوقت وتحديد أهداف الفريق، على سبيل المثال من خلال مراعاة التفضيلات ونقاط القوة المتصورة لأعضاء الفريق بشكل صريح.

وسينتج المتعلمون تقييمًا للمخاطر، يتم وضعه في نموذج مناسب لمعايير الصناعة ويشمل توضيحًا تفصيليًا لجميع الخطوات الخمس، على سبيل المثال التحديد الواضح لجميع الأخطار الكبيرة، والأشخاص الذين قد يتعرضون للأذى وكيفية هذا الأذى، والاحتياطات الحالية المعمول بها، والمزيد من الإجراءات الرقابية اللازمة وإعطاء فترة زمنية مناسبة حتى المراجعة.

سيقوم المتعلمون بتفسير الوثائق الفنية لإعداد عملية هندسية واحدة على الأقل بأمان وفعالية، بحيث يمكن لأعضاء الفريق الآخرين أيضًا تنفيذ العملية بأقل قدر من الشرح المطلوب.

وأثناء تقديم عمليات التصنيع أو الخدمة، سيظهر كل متعلم قدرته على العمل بفعالية كعضو في الفريق وكقائد فريق لتحقيق تقدم فعال نحو أهداف الفريق. على سبيل المثال، سيقوم بتعديل نهجه بناءً على التعقيبات الواردة من الأقران وسينشئ سجل تقدم للسماح لأعضاء الفريق بمراجعة التقدم بسرعة.

بشكل عام، ستكون الأدلة واضحة، ولكن قد يتم تقديم بعض أجزاء منها بطريقة غير متسقة، مما يجعل من الصعب على طرف خارجي فهمها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيدير المتعلمون مساهمتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الأدوار والمسؤوليات وتخطيط الوقت وتحديد أهداف الفريق. ويتم إكمال هذه الأنشطة كحد أدنى لإعداد وتنظيم الفريق لتصنيع مجموعة من المنتجات الهندسية أو لتقديم مجموعة من الخدمات الهندسية.

كما يلزم التأكد من اضطلاع كل عضو في الفريق بمسؤوليات واضحة وأن الجميع يسهم في النتيجة النهائية أثناء تصنيع مجموعة من المنتجات الهندسية أو تقديم مجموعة من الخدمات الهندسية. ويجب أن يكون جميع أعضاء الفريق على دراية جيدة بشأن من هو المسؤول والخاضع للمساءلة عن كل جانب من جوانب العمل، ويجب تحديد أهداف الفريق ومراجعتها. لتسهيل ذلك، يجب على كل فريق تنفيذ سلسلة من الاجتماعات قبل تصنيع مجموعة من المنتجات الهندسية أو تقديم مجموعة من الخدمات الهندسية وأثناء ذلك. يجب على كل عضو في الفريق تقديم الأدلة الخاصة به في ضوء معايير التقييم، حيث لا يمكن مشاركة الأدلة.

وسيقوم المتعلمون بإعداد تقييم المخاطر الخاص بهم لإظهار كيفية إدارة الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي، من أجل استخدام عملية هندسية واحدة على الأقل عند تصنيع المنتج الهندسي أو عند تقديم الخدمة الهندسية. يجب أن يأخذ تقييم المخاطر في الاعتبار أهم الأخطار مع تفاصيل الإجراءات الرقابية المناسبة وأن يتم وضعها في نموذج مناسب لمعايير الصناعة. وسيكون مناسبًا، لكنه قد يفتقر إلى التفاصيل. فعلى سبيل المثال، قد ينصب التركيز فيه على الأخطار الأكثر وضوحًا والإجراءات الرقابية، بما في ذلك تلك المطبقة بالفعل.

سيقوم المتعلمون أيضًا بتفسير الوثائق الفنية، بما في ذلك خطة الإنتاج ورسم هندسي مُعطى لهم، لإعداد عملية هندسية واحدة على الأقل بأمان، حتى يتمكنوا من تنفيذ العملية بطريقة متسقة.

أثناء تنفيذ عمليات التصنيع أو تقديم الخدمة، سيظهر المتعلمون أنهم يستطيعون التصرف بشكل مستقل كعضو في الفريق وكقائد فريق لإحراز تقدم نحو أهداف الفريق، على الرغم من أن المتعلمين قد يظهرون بعض التردد في التكيف مع الظروف المتغيرة. ولا يلزم أن تكون المنتجات أو الخدمات التي يقدمها الفريق دقيقة أو تخضع لاختبار الأداء الوظيفي، ولكن يجب على الفرق الاحتفاظ بسجلات الجودة. على سبيل المثال، سيتم فحص أبعاد الثقب للتأكد من مطابقتها مع الوثائق الفنية وسيتم تدوين الملاحظات حول نتيجة فحص الجودة. أيضًا، لا يجب على الفِرق إعادة العمل على مخرجات أي منتج أو خدمة غير مطابقة.

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة بشكل منطقي ولكنها قد تكون غير دقيقة وأولية في بعض الأجزاء، مما يعني أنه لن يفهم جوانبها إلا طرف خارجي لديه معرفة تقنية.

الروابط مع الوحدات الأخرى

في الشهادة التأهيلية (180 ساعة تعلّم موجَّه)، يجب إكمال هذه الوحدة حتى نهاية البرنامج. من أجل إكمال مهمة التقييم الشامل في هذه الوحدة، يجب على المتعلمين اختيار وتطبيق المعرفة والمهارات ذات الصلة من مجالات المحتوى الإلزامي الأخرى. كما يجب على المتعلمين البناء على معرفتهم بالمناهج الهندسية وتطبيقاتها من *الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية* و*الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية*.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- وسيستخدم المتعلمون الوثائق المكتوبة الرسمية لتقديم نتائج البحوث من الفحوصات المكثفة لموضوعات أو أفكار معينة.
- سيتمكن المتعلمون من استخدام برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) المناسبة لإنشاء رسومات ثنائية الأبعاد (2D) باستخدام مجموعة من المعايير الصناعية واصطلاحات الرسومات.
- سيشارك المتعلمون في المهام العملية المنظمة وسيكونون قادرين على إكمال مجموعة من الأنشطة المحددة.
- وسيتمكن المتعلمون من العمل بأمان في بيئة هندسية والتأكد من الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم عند إكمال العمليات الهندسية وإجراءات الصيانة.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.

الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **واجب محدد داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **120**

موجزعن الوحدة

سيتعرف المتعلمون على تصميم المنتجات الهندسية وعمليات التصنيع، وسيكملون الأنشطة التي تأخذ في الاعتبار الوظيفة والاستدامة والمواد والشكل وعوامل أخرى.

مقدمة الوحدة

تمثل المنتجات الهندسية جزءًا من حياتنا اليومية، بدءًا من الطائرات إلى أصغر الدوائر الإلكترونية الموجودة في الأجهزة الطبية. ويتم تصميم المنتجات الهندسية نتيجة للحاجة أو الفرصة، ثم يستخدم المهندسون المهارات الإبداعية والمعرفة التقنية لتصميم وتقديم تصميم جديد أو تحسينات على التصميم الحالي. على سبيل المثال، أدى التقدم في تطوير الوقود إلى أول محرك احتراق داخلي، وقد دأب المهندسون على تحسين تصميمه منذ ذلك الحين.

في هذه الوحدة، ستدرس العوامل التي تؤدي إلى التغييرات في تصميم المنتجات الهندسية والتحديات النموذجية التي يواجهها المهندسون، مثل مخاطر السلامة المترتبة على التصميم. ستتعلم كيف تؤثر خصائص المواد وعمليات التصنيع على تصميم منتج هندسي. كما ستستخدم عملية تكرارية لتطوير تصميم منتج هندسي من خلال تفسير موجز وإنتاج أفكار أولية ثم عرض الحل المقترح وتقديم مسوغاته. ستعتمد على جوانب التعلم التي اكتسبتها من جميع مراحل برنامجك لإكمال مهام التقييم.

ومن المهم أن يستخدم المهندسون المعرفة الإبداعية والتقنية والفهم والمهارات لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، وأن يفهموا الأهمية الحاسمة لهذا النشاط في ضمان أمان المنتجات وفعاليتها. ستساعد هذه الوحدة في إعدادك للتدريب المهني الهندسي والدورات الهندسية في التعليم العالي وللأدوار الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات الهندسية.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز هذا الواجب.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) استكشاف محفزات التصميم والتحديات والقيود والفرص والمتطلبات التشغيلية

(ب) استخدام عملية تكرارية لتطوير الأفكار وتصميم المنتج المعدل

(ج) وضع المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية حل التصميم.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) استكشاف محفزات التصميم والتحديات والقيود والفرص والمتطلبات التشغيلية	(أ1) محفزات التصميم (أ2) تحديات التصميم (أ3) القيود على مستوى المعدات ومستوى النظام والفرص المتاحة (أ4) إنشاء تصميم لعميل (أ5) القيود التنظيمية والفرص المتاحة (أ6) تحليل السوق (أ7) تحليل الأداء (أ8) تحليل التصنيع (أ9) الطرق الإحصائية	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون.
(ب) استخدام عملية تكرارية لتطوير الأفكار وتصميم المنتج المعدل	(ب1) مقترحات التصميم (ب2) عرض التصاميم (ب3) عملية التطوير التكراري (ب4) خصائص المواد (ب5) نقل القدرة الميكانيكية (ب6) عمليات التصنيع	
(ج)وضع المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية حل التصميم	(ج1) المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية التصاميم	

المحتوى

هدف التعلم (أ): استكشاف محفزات التصميم والتحديات والقيود والفرص والمتطلبات التشغيلية

(أ1) محفزات التصميم

الدوافع التي تحفز نشاط التصميم الهندسي، بما فيها:

- جذب السوق/دفع التكنولوجيا (المنتج والعملية)
- الطلب
- الربحية
- الابتكار
- أبحاث السوق
- مشكلات الأداء الخاصة بالمنتج/العملية
- الاستدامة (البصمة الكربونية)
- مخاطر التصميم.

(أ2) تحديات التصميم

الاتجاهات التجارية أو التنظيمية أو القائمة على السياسات العامة التي تعوق فعالية واستدامة التقنية أو التصميم الحالي، منها:

- تقليل الطاقة المهدرة أثناء تصميم منتج مصمم هندسيًا
- تقليل الطاقة المهدرة أثناء تشغيل منتج مصمم هندسيًا
- الحد من الأبعاد المادية
- تقليل وزن المنتج
- زيادة كفاءة المكونات
- ميزات استعادة الطاقة
- انخفاض تكاليف دورة حياة المنتج (المالية وغير المالية)
- تكامل مصادر الطاقة المختلفة للمركبات
- تقليل استخدام الموارد في التصنيع عالي القيمة
- قضايا الاستدامة طوال دورة حياة المنتج (المواد الخام والتصنيع والتعبئة والتوزيع والاستخدام وإعادة الاستخدام ونهاية العمر التشغيلي).

(أ3) القيود على مستوى المعدات ومستوى النظام والفرص المتاحة

العوامل التي تضع قيودًا وتوفر فرصًا على مستوى المعدات لتصميم المنتجات الهندسية، بما فيها:

- أسباب اختيار حلول مختلفة لواجهات المعدات (الميكانيكية والكهربائية والهيدروليكية والبرمجيات)
- تسويات تكامل الأنظمة (التبريد، الموقع للحصول على الأداء الأمثل للمعدات، الربط، مركز الجاذبية، التوافق الكهربائي والإلكتروني)
- مواصفات تصميم منتجات المعدات (PDS) (أوجه القصور الممتصة على مستوى النظام، التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، الكتلة، التبريد)
- تصنيع فعال من حيث التكلفة (نفقات رأس المال، استخدام الأدوات، تكلفة الإعداد)
- مخاطر التصميم على للموظفين الأفراد والعملاء.

(أ4) إنشاء تصميم لعميل

تلبية احتياجات العملاء أثناء نشاط التصميم الهندسي، بما في ذلك:

- أنواع العملاء (داخليين، خارجيين)
- متطلبات المنتج والخدمة (مواصفات الأداء، الامتثال لمعايير التشغيل، كميات التصنيع، الموثوقية/دعم المنتج، دورة حياة المنتج، سهولة الاستخدام، القياسات البشرية)
- مواصفات/معايير تصميم المنتج (التكلفة، الكمية، الصيانة، التشطيب، المواد، الوزن، المظهر، دورة حياة المنتج، الاستدامة، البصمة الكربونية، الموثوقية، السلامة، الاختبار، بيئة العمل، سهولة الاستخدام، المنافسة، السوق، منشأة التصنيع، قيود التصنيع، عمليات التصنيع)
- الحماية التجارية (براءات الاختراع، التسجيل، حقوق النشر، العلامات التجارية).

(أ5) القيود التنظيمية والفرص

العوامل التنظيمية التي تضع قيودًا وفرصًا على تصميم المنتجات الهندسية، بما فيها:

- التشريعات والمعايير وقواعد التصرف ومتطلبات الشهادات الوطنية والدولية
- القيود البيئية (الاستدامة، البصمة الكربونية، دورة حياة المنتج)
- الصحة والسلامة والأمن (المنتج والعملية).

(أ6) تحليل السوق

الأهداف الهندسية من حيث التسويق عند تصميم منتج هندسي، بما فيها:

- نقطة البيع الفريدة (USP):
- الفوائد والميزات المحسنة للتصميم
- التقادم.

(أ7) تحليل الأداء

الأهداف الهندسية من حيث الأداء عند تصميم منتج هندسي، بما فيها:

- شكل المنتج
- وظيفة المنتج
- الاعتبارات الفنية
- اختيار المواد والمكونات
- الاستدامة البيئية (التأثير، البصمة الكربونية، ضمان سماح التصميم للمنتج بأن يكون مستدامًا في التصنيع)
- التفاعلات مع المجالات/المكونات الأخرى
- احتمالية التعطل أو البلى.

(أ8) تحليل التصنيع

الأهداف الهندسية من حيث التصنيع عند تصميم منتج هندسي، بما فيها:

- عمليات التصنيع/التجميع
- متطلبات التصنيع
- مؤشرات الجودة
- الاستدامة البيئية (التأثير، البصمة الكربونية)
- التصميم للتصنيع.

(أ9) الطرق الإحصائية

الأساليب الإحصائية المطبقة على المسائل الهندسية/نشاط التصميم، بما فيها:

- القياس الإحصائي (المنفصل/المستمر، المتوسط، الوسيط، النمط، التباين)
- معالجة البيانات والتمثيل الرسومي (المخطط الشريطي، المخطط الدائري، جدول التردد، المدرج التكراري، مخطط التردد التراكمي أو الرسم البياني).

هدف التعلم (ب): استخدام عملية تكرارية لتطوير الأفكاروتصميم المنتج المعدل

(ب1) مقترحات التصميم

المقترحات الأولية والمطورة لتحسين المنتج الهندسي، بما فيها:

- معايير التصميم الفني
- استنباط الأفكار (السياق، الإبداع، النطاق)
- أفكار التصميم الأولية (الملاءمة للغرض، التحسينات، التعرف على القيود)
- فكرة التصميم المطورة (المظهر الجمالي، بيئة العمل، الأحجام، المبادئ الميكانيكية والإلكترونية، متطلبات المواد، عمليات التصنيع، ترتيبات التجميع، تقديرات التكلفة، عامل السلامة، السلامة، إجراءات الاختيار للمكونات المشتراة)
- استخدام مصادر المعلومات.

(ب2) عرض التصاميم

تقديم مقترح أولي ومطور لتحسين منتج هندسي، بما في ذلك:

- الرسم التخطيطي اليدوي والمخططات (ثنائية وثلاثية الأبعاد، رسوم توضيحية، تقنية)
- التقنيات الرسومية (الرسوم البيانية، المفاتيح، التظليل، الرموز، الاصطلاحات)
- المهارات الكتابية (التعليق التوضيحي، اللغة التقنية، تفسير النتائج)
- الوثائق (الإسقاطات الأورثوغرافية التفصيلية والتجميعية، المواصفات، قائمة الأجزاء، قائمة المواد، خطة الإنتاج، مخططات الدوائر/الكتل، مخطط التدفق، سجل التصميم).

(ب3) عملية التطوير التكراري

استخدام عملية تكرارية لتحسين منتج هندسي، بما في ذلك:

- تحسين مهمة أو عملية (التحليل والتكيف والتحسين)
- عملية دورية (نهج منطقي غير خطي، التركيز على مواصفات/معايير تصميم المنتج).

(ب4) خصائص المواد

خصائص وأنماط الفشل والحماية والتشحيم للمواد والمكونات الهندسية التي تؤثر على اختيارها عند تصميم منتج هندسي، بما في ذلك:

- الخواص الميكانيكية
- الخواص الفيزيائية
- الخواص الحرارية
- الخواص الكهربائية والمغناطيسية
- سلوك المواد المتقدمة (المواد الحيوية، الخلائط الذكية، المواد الهندسية النانوية)
- أنماط الفشل
- المعالجات السطحية والطلاء
- التشحيم (الأغراض، الأنظمة).

(ب5) نقل القدرة الميكانيكية

خصائص النظام الهندسي الذي يستخدم القوى والحركة التي تؤثر على اختيار مكونات نقل القدرة الميكانيكية عند تصميم منتج هندسي، بما في ذلك:

- الروابط (الأنواع، الميزة الميكانيكية، أمثلة من الطبيعة)
- الحركة الميكانيكية (خطية، دوارة، ترددية، متذبذبة)
- مصادر القدرة (الميكانيكية، الكهربائية، الطاقة من الطبيعة)
- التحكم في نقل القدرة (المستشعرات، المشغلات، المحركات المؤازرة).

(ب6) عمليات المعالجة الآلية

خصائص وتأثيرات عمليات التصنيع التي تؤثر على اختيار المواد والمكونات الهندسية عند تصميم منتج هندسي، بما في ذلك:

- العمليات الإنتاجية للمعادن (المواد المضافة، القولبة، المعالجة الآلية، التشكيل، الصب، تعدين المساحيق، الضم، التجميع)
- العمليات الإنتاجية للبوليمرات (المواد المضافة، الصب، القولبة، البثق، التشكيل الحراري)
- العمليات الإنتاجية للسيراميك (المواد المضافة، الصب، التشكيل)
- عمليات المواد المركبة (توضُّع الطبقات، القولبة، وضع السحب الآلي)
- تأثيرات المعالجة (إعادة التبلور، بنية الحبوب، عناصر الخلائط، تركيبات المواد، معايير العملية)
- مقاييس التصنيع (دفعة واحدة، دفعة صغيرة، دفعة كبيرة، كمية كبيرة، مستمر).

هدف التعلم (ج): وضع المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية حل التصميم

(ج1) المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية التصاميم

تنظيم الاختيارات التي يتم اتخاذها عند إنشاء مقترح مطور لتحسين منتج هندسي، بما في ذلك:

- المقارنة الموضوعية بمواصفات/معايير تصميم المنتج
- المقارنة الموضوعية بالمصفوفة المرجحة
- الفوائد والفرص غير المباشرة
- موازنة الميزات والفرص المحسنة مع الضوابط والقيود (الجوانب التي لا يمكن إعادة تصميمها، تحليل التكلفة والعائد، الفوائد البيئية، مخاطر الصحة والسلامة، اعتبارات دورة حياة المنتج)
- التصميم للتصنيع
- المزيد من الفرص/التعديلات (التكيفات على أساس التكنولوجيا).

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): استكشاف محفزات التصميم والتحديات والقيود والفرص والمتطلبات التشغيلية		
A.P1 تفسير البيانات العددية من موجز متطلبات العميل إلى مجموعة من النتائج الصحيحة جزئيًا. **A.P2** تفسير موجز متطلبات العميل إلى بعض المتطلبات والفرص أو القيود المناسبة. **A.P3** تفسير موجز المتطلبات إلى بعض عوامل الصحة والسلامة المناسبة واعتبارات الاستدامة.	**A.M1** تفسير المعطيات العددية من موجز بيانات العميل إلى مجموعة من النتائج الصحيحة والدقيقة بشكل أساسي. **A.M2** تفسير موجز متطلبات العميل إلى مجموعة متماسكة في الغالب من متطلبات المنتج المناسبة والفرص والقيود وعوامل الصحة والسلامة واعتبارات الاستدامة.	**A.D1** تفسير موجز متطلبات العميل إلى مجموعة شاملة ومبررة في الغالب من المتطلبات والفرص والقيود وعوامل الصحة والسلامة واعتبارات الاستدامة التي يجب أن توفر أداءً محسنًا للمنتج.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): استخدام عملية تكرارية لتطوير الأفكاروتصميم المنتج المعدل		
B.P4 وضع مجموعة من أفكار التصميم، مع بعض الاختلافات في الشكل، والتي تتناول بعض جوانب موجز العميل.	**B.M3** استنباط مجموعة من أفكار التصميم المجدية في الغالب، مع بعض الاختلافات في الشكل والنهج، والتي تتناول معظم جوانب موجز العميل.	**B.D2** وضع مجموعة من أفكار التصميم الواضحة والممكنة والملائمة للغرض في الغالب، مع وجود اختلافات في الشكل والنهج، والتي تتناول بشكل شامل موجز متطلبات العميل، مع الإشارة المناسبة للمنتجات الحالية.
B.P5 تقديم أفكار التصميم باستخدام الرسومات المبسطة والتعليقات التوضيحية مع إشارة محدودة إلى المنتجات الحالية.	**B.M4** تقديم أفكار التصميم باستخدام الرسومات والتعليقات التوضيحية سهلة الفهم مع بعض الإشارات إلى المنتجات الحالية.	
B.P6 إنتاج حل تصميم يُظهر تباينًا في الشكل ويتناول بعض جوانب موجز العميل.	**B.M5** إنتاج حل تصميم محسّن مع اختلاف واضح في الشكل والنهج، ويتم التعريف به حتى يتمكن طرف خارجي مختص من تفسير كيفية تصنيعه.	**B.D3** إنتاج حل تصميم محسّن، مع اختلاف مبرر في الشكل والنهج، يتم التعريف به بإيجاز ووضوح حتى يتمكن طرف خارجي مختص من تفسير كيفية تصنيعه بشكل فعال.
B.P7 التعريف بحل التصميم حتى يتمكن طرف خارجي مختص من فهم الغرض منه.		
B.P8 تحديد، من خلال فحص محدود للخيارات، المواد المناسبة لحل التصميم الذي يُلبي بعض متطلبات موجز العميل.	**B.M6** تقديم الأسباب، من خلال فحص الخيارات، لاختيار المواد وعمليات التصنيع لحل التصميم الذي يلبي معظم متطلبات موجز العميل.	**B.D4** تحسين اختيار المواد وعملية التصنيع لحل التصميم الذي يلبي متطلبات الموجز.
B.P9 تحديد، من خلال فحص محدود للخيارات، عمليات التصنيع المناسبة لحل التصميم الذي يلبي بعض متطلبات موجز العميل.		

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): وضع المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية حل التصميم		
C.P10 تقديم أساس منطقي جزئي لماذا يجب أن يكون حل التصميم أكثر فعالية من المنتج الأصلي. **C.P11** تقديم تقييم لحل التصميم الذي يأخذ في الاعتبار بعض الميزات والقيود والضوابط والفرص الإضافية.	**C.M7** تقديم أساس منطقي واضح لماذا يجب أن يكون حل التصميم أكثر فعالية من المنتج الأصلي. **C.M8** تقديم تقييم واضح لحل التصميم الذي يأخذ في الاعتبار الميزات والقيود والضوابط والمزيد من الفرص.	**C.D5** تقديم أساس منطقي مبرر لسبب كون حل التصميم أكثر فعالية من المنتج الأصلي، من خلال تقييم متوازن للميزات والقيود والضوابط والفرص الإضافية.

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام موجز الواجبات المحددة من قبل بيرسون. ويجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمكن المتعلمون من الوصول إلى معلومات التصميم الهندسي من خلال الإنترنت وفي شكل موارد مطبوعة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين استخدام تفسيرهم للبيانات العددية لتوضيح كيفية استخدام النتائج عند تصميم منتج محسن. وسيتناول تفسير موجز العميل النطاق الكامل للقضايا وسيتم تقييمه والمُضي به قُدُمًا، مما يؤدي إلى المتطلبات التشغيلية التي من شأنها تسهيل الوصول إلى مجموعة من أفكار التصميم التي تختلف في الشكل والنهج، وتحسين واضح للمنتج الأصلي.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين إجراء بعض الحسابات الدقيقة بناءً على المعطيات العددية في موجز متطلبات العميل وتوضيح بعض الاستنتاجات المعقولة. وسيتناول تفسير موجز متطلبات العميل معظم المشكلات وسيكون دقيقًا، مما يؤدي إلى متطلبات تشغيلية من شأنها تسهيل الوصول إلى مجموعة من أفكار التصميم التي تُعد تحسينًا للمنتج الأصلي.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين إجراء بعض العمليات الحسابية بناءً على المعطيات العددية في موجز متطلبات العميل وتوضيح بعض الاستنتاجات اللاحقة، والتي قد لا تكون صحيحة أو دقيقة تمامًا. وسيتناول تفسير موجز متطلبات العميل مجموعة من المشكلات ولكنه قد يتضمن عبارات تستخدم الصياغة بشكل مباشر في الموجز، مما يؤدي إلى متطلبات تشغيلية محدودة النطاق و/أو غير سياقية، وستسهل الوصول إلى أفكار التصميم التي قد تكون مشابهة للمنتج الأصلي و/أو بعضها البعض.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، ستكون أفكار التصميم مختلفة من حيث الشكل والنهج لأنها ستشمل مجموعة من التعديلات التي تعد تحسينات كبيرة عند مقارنتها بالمنتج الأصلي وموجز متطلبات العميل، وستستخدم بشكل مناسب الميزات المناسبة للمنتجات الحالية. وسيتم تقديم أفكار التصميم باستخدام الرسومات والتعليقات التوضيحية الواضحة والمفصلة. كما سيقدم المتعلمون أسباب اختيارهم لفكرة التصميم الأكثر ملاءمة ثم يطورونها إلى حل تصميم آمن ومحسن، باستخدام مجموعة شاملة من الوثائق الرسمية ذات الصلة (بما فيها الرسومات الفنية) لتقديمها بشكل فعال. وسيتضمن حل التصميم أيضًا شرحًا واضحًا وموجزًا من شأنه أن يسمح لطرف خارجي مختص بتفسير كيفية تصنيعه بشكل فعال، وسيكون استخدام المصطلحات الفنية دقيقًا وشاملًا طوال الوقت. سيتضمن التعليق التوضيحي أسبابًا دقيقة لاختيار المواد وعمليات التصنيع المحددة لحل التصميم وسيظهر أن المتعلم استبعد العديد من الخيارات الأخرى لأن تلك التي تم اختيارها كانت الأكثر ملاءمة نظرًا للسياق.

بالنسبة لمعيار التفوق، ستكون أفكار التصميم مختلفة من حيث الشكل والنهج، وستتضمن بعض التعديلات التي تعد تحسينات واضحة عند مقارنتها بالمنتج الأصلي وموجز متطلبات العميل، وستستخدم بعض الميزات من المنتجات الحالية. وسيتم تقديم أفكار التصميم باستخدام الرسومات والتعليقات التوضيحية التي يسهل فهمها. سيشرح المتعلمون اختيارهم لفكرة التصميم، والتي ستكون الأنسب، ثم يقومون بتطويرها إلى حل تصميم محسّن وآمن، باستخدام مجموعة مناسبة من الوثائق الرسمية (منها الرسومات) لتقديمها. وسيتضمن حل التصميم أيضًا تعليقًا توضيحيًا كافيًا للسماح لطرف خارجي مختص بتفسير كيفية تصنيعه، من خلال وضع بعض الافتراضات، وسيكون استخدام المصطلحات الفنية دقيقًا. سيتضمن التعليق التوضيحي أسبابًا معقولة ومبررة لاختيار المواد وعمليات التصنيع المختارة لحل التصميم، مع الإشارة إلى الأخرى التي لم يتم اختيارها وسبب عدم اختيارها.

بالنسبة لمعيار النجاح، ستظهر أفكار التصميم بعض الاختلافات في الشكل وستتضمن تعديلات تعد تحسينات طفيفة عند مقارنتها بالمنتج الأصلي وموجز متطلبات العميل. وستشير إلى ميزات المنتجات الحالية، غير أن هذا قد يكون ضمنيًا. وسيتم تقديم أفكار التصميم باستخدام الرسومات والتعليقات التوضيحية المبسطة ولكن التي يسهل فهمها. سيذكر المتعلمون اختيارهم لفكرة التصميم، والتي قد لا تكون الأنسب، ثم يقومون بتطويرها إلى حل تصميم عملي وآمن، باستخدام بعض الوثائق الرسمية (منها الرسومات) لتقديمها. وسيتضمن حل التصميم أيضًا تعليقًا توضيحيًا من شأنه أن يسمح لطرف خارجي مختص بفهمه، وسيكون استخدام المصطلحات الفنية محدودًا ولكنه دقيق بشكل أساسي. كما سيتضمن التعليق التوضيحي بعض الأسباب المعقولة لاختيار المواد وعمليات التصنيع المذكورة للحل ولكن تلك المختارة قد تكون عامة وقد لا تكون خاصة بالسياق.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بإنشاء أساس منطقي موضوعي يبرر سبب كون حل التصميم أكثر فعالية من المنتج الأصلي من خلال الرجوع مباشرةً إلى النطاق الكامل للمتطلبات التشغيلية (من النشاط 1) وموجز متطلبات العميل. وسيكون التقدير تقييميًا وسياقيًا على حد سواء، وسيتناول، بطريقة واضحة ومتسقة، النطاق الكامل للتقديرات الموجزة وعمليات التحقق.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحديد الأساس المنطقي الذي يعطي أسبابًا واضحة ودقيقة تجعل حل التصميم أكثر فعالية من المنتج الأصلي من خلال الرجوع إلى معظم جوانب موجز متطلبات العميل والمتطلبات التشغيلية (من النشاط 1)، ولكن قد لا تكون البيانات المحددة دائمًا موضوعية. سيكون التقييم دقيقًا وسياقيًا، وسيتناول النطاق الكامل للتقديرات الموجزة وعمليات التحقق، ولكنه قد يكون غير متسق في بعض الأماكن.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بتحديد الأساس المنطقي الذي يعطي بعض الأسباب التي تجعل حل التصميم أكثر فعالية من المنتج الأصلي من خلال الرجوع إلى بعض جوانب موجز متطلبات العميل و/أو المتطلبات التشغيلية (من النشاط 1)، ولكن قد لا تكون البيانات المحددة صالحة تمامًا أو دقيقة. سيوفر التقييم بعض التقديرات الموجزة الواضحة وعمليات التحقق، ولكنه قد يركز أكثر على النجاحات المتصورة، وبدرجة أقل على القضايا الجارية المحتملة و/أو الفرص المستقبلية المتعلقة بحل التصميم.

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب محددًا بفترة زمنية موصى بها. وهذا على سبيل التوصية فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.
الإشراف: ينبغي أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلم. وهذا يعني هذا أنه قد يتوجب إخضاع المتعلمين للإشراف.
الموارد: يجب أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى أنواع الموارد نفسها لإكمال الواجب.
البحث: ينبغي إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا استدعى الواجب ذلك.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة الإلزامية بمعظم الوحدات الأخرى في مجموعة الشهادات التأهيلية، بما في ذلك:

- الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية
- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 4: مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة
- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة
- الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- سيتمكن المتعلمون من إجراء فحوصات شاملة والتحقق من أفكار وموضوعات معينة.
- وسيستخدم المتعلمون الوثائق المكتوبة الرسمية لتقديم نتائج البحوث من الفحوصات المكثفة لموضوعات أو أفكار معينة. سيكونون قادرين على تنظيم وقت دراستهم وتحديد أولوياته عند العمل من أجل الفحص المقيم خارجيًا.
- وسيصبح المتعلمون على دراية بالتصميم التكراري ويطورون مهاراتهم فيما يتعلق به.

الوحدة 4: مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يتعرف المتعلمون على الهندسة التجارية، على سبيل المثال أنشطة الأعمال والشركات الرئيسية، والتحكم في التكاليف، وأنظمة الجودة وإدارة القيمة، والتي تستخدمها المنظمات الهندسية لتحقيق القيمة.

مقدمة الوحدة

تستخدم المؤسسات الهندسية مجموعة كبيرة من الأنظمة والأساليب لضمان قدرتها التنافسية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسات تطوير ميزة تنافسية من خلال زيادة جودة منتجاتها أو الابتكار بتصميمات منتجات جديدة أو تقليل تكلفة عملياتها. تشمل العلامات التجارية المعروفة التي نجحت في إنتاج ميزة تنافسية بهذه الطريقة: دايسون، رولز رويس، سكودا.

ستتعرف في هذه الوحدة على كيفية تأثير أنشطة الأعمال الرئيسية والاتفاقيات التجارية على المؤسسات الهندسية وكيفية استخدامها لتحقيق ميزة تنافسية.

وستفهم لماذا تحتاج المؤسسات إلى التحكم في التكاليف وكيفية اتخاذ القرارات، وتطبيق منهجية تقدير التكاليف على أساس النشاط. كما ستفهم

معنى الجودة وسبب اختلاف معناها من شخص لآخر؛ وستدرس أنظمة الجودة، بما في ذلك ضمان ومراقبة الجودة. وأخيرًا، ستتعرف على إدارة القيمة كعملية لبناء قيمة في المؤسسة.

توفر أنظمة الجودة ومبادئ وعمليات إدارة القيمة أساسًا لتقنيات تحسين العمليات التجارية، مثل التصنيع الرشيق و6 سيجما، والتي تطبقها العديد من المؤسسات الهندسية لضمان التحسين المستمر. لم يكن من الممكن إدراج هذه المنهجيات كجزء من هذه الوحدة ولكنها توفر أساسًا لفهمها وتطبيقها حال مواجهتها في مكان العمل.

بصفتك مهندسًا، من المهم أن تفهم بعض الاتفاقيات التجارية والمزايا التنافسية التي تضمن ازدهار المؤسسات الهندسية. وسيكون عليك تطبيق هذه المبادئ على مشاريع الهندسة التقنية للتأكد من أنها تضيف قيمة للمؤسسة وأنها مربحة. ستساعد هذه الوحدة في إعدادك للتدريب الهندسي والتعليم العالي والأدوار الهندسية على المستوى الفني.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة الوحدات الإدارية للأعمال والاتفاقيات التجارية التي تساعد المؤسسات الهندسية على الازدهار

(ب) دراسة تقدير التكلفة على أساس النشاط كطريقة للتحكم في التكاليف وتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة الهندسية مربحة

(ج) التعرف على كيفية استخدام المؤسسات الهندسية لأنظمة الجودة وإدارة القيمة من أجل بناء القيمة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة الوحدات الإدارية للأعمال والاتفاقيات التجارية التي تساعد المؤسسات الهندسية على الازدهار	(أ1) الوحدات الإدارية للأعمال والأنشطة الرئيسية (أ2) الاتفاقيات التجارية (أ3) الميزة التنافسية	تقرير مكتوب يقيّم كيفية تأثير أنشطة الأعمال الرئيسية والاتفاقيات التجارية على مؤسسة هندسية محلية وكيف يمكن أن تبني ميزة تنافسية.
(ب) دراسة تقدير التكلفة على أساس النشاط كطريقة للتحكم في التكاليف وتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة الهندسية مربحة	(ب1) أسباب التحكم في التكاليف وأنواع التكاليف (ب2) طريقة تقدير التكلفة على أساس النشاط	مشروع بحث وحل المشكلات لاستكشاف التكاليف المرتبطة بالأنشطة الهندسية وإكمال نموذج تقدير التكلفة على أساس النشاط لمنتج أو خدمة.
(ج) التعرف على كيفية استخدام المؤسسات الهندسية لأنظمة الجودة وإدارة القيمة من أجل بناء قيمة	(ج1) أنظمة الجودة (ج2) مبادئ وعمليات إدارة القيمة	نشاط بحثي لاستكشاف أنظمة الجودة وعمليات إدارة القيمة. بالإضافة إلى تمرين تحليل القيمة التطبيقية لتحديد ما إذا كان يمكن إنشاء قيمة إضافية من منتج أو خدمة هندسية.

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة الوحدات الإدارية للأعمال والاتفاقيات التجارية التي تساعد المؤسسات الهندسية على الازدهار

(أ1) الوحدات الإدارية للأعمال والأنشطة الرئيسية

وحدات إدارية داخل مؤسسة هندسية؛ منها الموارد البشرية، المالية، المبيعات، التسويق، التشغيل، البحث والتطوير، المشتريات.

الأنشطة الرئيسية للوحدات الإدارية للأعمال، والتي تشمل:

- تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات، مثل التشكيل، التصنيع، إزالة المواد، إضافة المواد، عمليات التجميع، مراقبة الجودة
- إدارة سلسلة التوريد، مثل قرارات الاستعانة بمصادر خارجية، تقييم الموردين
- التسويق والمبيعات، مثل الوعي بالعلامة التجارية، أبحاث السوق، المبيعات، تعقيبات العملاء وآرائهم
- علاقات العملاء، على سبيل المثال تلبية التوقعات، الاستباقية
- إدارة الموارد، مثل مصادر التمويل، تخصيص الموارد، مراقبة المخزون
- توظيف الموظفين، مثل التوظيف الداخلي والخارجي، التدريب المهني
- إدارة الموظفين، مثل التقييمات، الدعم والتدريب (التطوير المهني المستمر)
- الجوانب المالية، مثل القوائم المالية (الربح والخسارة، نقطة التعادل).

(أ2) الاتفاقيات التجارية

المناقصات والتعاقد، أو غيرها من الاتفاقيات المماثلة الدولية ذات الصلة، منها:

- الشروط، الصريحة والضمنية، مثل مخالفة العقد، القوة القاهرة
- الضمانات والشروط، مثل التعويضات، الضمانات، التأمين
- عواقب عدم الأداء، مثل رفض السلع/الخدمات، بنود العقوبات المالية
- الوثائق، مثل الرسومات، التقديرات، عروض الأسعار، المواصفات.

تعريف حقوق الملكية الفكرية والغرض منها، بما في ذلك براءات الاختراع، التصاميم والعلامات التجارية المسجلة.

(أ3) الميزة التنافسية

الميزة التنافسية هي المصطلح المستخدم لوصف ما تفعله المؤسسة ويسمح لها بالتفوق على المنافسين. ويمكن بناؤها من خلال جميع الوحدات الإدارية و/أو أي مزيج من النشاط والاتفاقيات التجارية:

- من خلال الابتكار
- باستخدام التكنولوجيا الجديدة
- حماية الملكية الفكرية
- إدارة التكاليف.

هدف التعلم (ب): دراسة تقدير التكلفة على أساس النشاط كطريقة للتحكم في التكاليف وتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة الهندسية مربحة

(ب1) أسباب التحكم في التكاليف و أنواع التكاليف

- أسباب التحكم في التكاليف:
  - تحديد التكاليف المخفية وإدارة جميع التكاليف
  - اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة، مثل الاستثمار أو السحب أو التصنيع أو المشتريات
  - تحسين القدرة التنافسية.
- أنواع التكاليف، منها:
  - التكاليف المباشرة، مثل المواد الخام، العمل الجاري (WIP)، تكاليف العمالة المباشرة
  - التكاليف غير المباشرة، مثل الطاقة، التأمين، الأجور، المواد الاستهلاكية
  - التكاليف المتغيرة، مثل المواد الخام، المواد الاستهلاكية
  - التكاليف شبه المتغيرة، مثل تكاليف العمل الإضافي، العمولة، الصيانة
  - التكاليف الثابتة، مثل النفقات العامة، الإيجار، تكاليف الآلات، الاهتلاك، التأمين
  - التكاليف العامة/الإدارية، مثل الموارد البشرية، المالية، تكنولوجيا المعلومات.

(ب2) طريقة تقدير التكلفة على أساس النشاط

مراحل تنفيذ تقدير التكلفة على أساس النشاط:

- تحديد الأنشطة، منها العمليات والأنشطة المطلوبة لإنتاج مُخرج
- تخصيص تكاليف الموارد للأنشطة، بما في ذلك التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة والتكاليف العامة/الإدارية
- تحديد المخرجات، بما في ذلك المنتجات أو الخدمات أو العملاء
- تخصيص تكاليف النشاط للمخرجات، بما في ذلك استخدام محركات النشاط لتخصيص التكاليف للمخرجات (مواد التكلفة)
- مجمعات تكاليف الأنشطة، منها مناولة المواد، تكاليف الإعداد، المشتريات
- تطبيق تقدير التكلفة على أساس النشاط لتحديد الربحية.

هدف التعلم (ج): التعرف على كيفية استخدام المؤسسات الهندسية لأنظمة الجودة وإدارة القيمة من أجل بناء القيمة

(ج1) أنظمة الجودة

- تشمل معايير الجودة والاعتماد معايير الجودة الدولية التي يمكن تطبيقها طوعًا من قِبل المؤسسات الهندسية، مما يتيح لها إظهار أن لديها أنظمة لإدارة الجودة. تشمل معايير الجودة المرتبطة بالأنشطة الهندسية ما يلي:
  - سلسلة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو) 9000، وهي نظام لضمان الجودة للصناعات التحويلية والخدمية، ومنها:
    - أيزو 9000 – معرفة المتطلبات العشرين لنظام إدارة الجودة
    - أيزو 9001 – أداة تخطيط للجودة ودعم التحسين المستمر
  - سلسلة أيزو 14000، وهي نظام إدارة بيئية، بما في ذلك:
    - أيزو 14001 – طريقة للحد من الفاقد
    - أيزو 14006 – لتحسين جودة المنتج بطريقة إيجابية بيئيًا
    - سلسلة أيزو 14040 – لتقييمات دورة الحياة.

- ضمان الجودة.
  - التعريف – أنشطة مخطط لها لضمان تلبية متطلبات الجودة للمنتج أو الخدمة
  - ضمان الجودة كسياسة عامة على مستوى الشركة
  - إدارة الجودة الشاملة (TQM) – دورة PDCA (التخطيط، التنفيذ، التحقق، التصرف).
- أغراض تنفيذ نظام الجودة، منها:
  - المقارنة المعيارية مع المؤسسات الأخرى
  - ضمان اتساق العمليات
  - ضمان مطابقة المنتج أو الخدمة للمعيار
  - الحد من الفاقد غير الضروري، مثل المخزون، المعالجة الزائدة، الإنتاج الزائد
  - تحسين فعالية المؤسسة الهندسية
  - اكتساب ميزة تنافسية
  - تحقيق رضا العملاء
  - التأكد من ملاءمة المنتج أو الخدمة للغرض.
- مراقبة الجودة:
  - التعريف - اختبار ومراقبة الأنشطة المستخدمة للتحقق من جودة المنتج أو نتيجة الخدمة
  - الفحص وأخذ العينات والاختبار
  - مراقبة الحالة، مثل الاهتزاز أو التحليل الحراري
  - الصيانة المخطط لها
  - تطبيق منهجية "الصواب من أول مرة".

(ج2) مبادئ وعمليات إدارة القيمة

- مبادئ إدارة القيمة:
  - تعريفات التكلفة والقيمة المضافة والأنشطة عديمة القيمة المضافة
  - مفاهيم الوظيفة والعملية والمنتج
  - أسباب ضعف القيمة، مثل عدم الابتكار، التواصل السيء.
- مراحل عملية تنفيذ تمرين تحليل القيمة على المنتج أو الخدمة:
  - مرحلة المعلومات، على سبيل المثال تحديد القضايا الرئيسية، وتحديد العمليات ذات القيمة المضافة
  - وعديمة القيمة المضافة ونبذة عامة عن التكلفة
  - مرحلة التحليل، على سبيل المثال التحليل الوظيفي، وطرق المعالجة الحالية المستخدمة، وتحديد الميزات أو الأجزاء غير الضرورية
  - المرحلة الإبداعية، مثل استحداث بدائل لحلول ذات قيمة أفضل،
  - أدوات وأساليب حل المشكلات، وتطوير حل أقل تكلفة
  - مرحلة التقييم، مثل تقييم الأفكار وتحديد أولوياتها
  - مرحلة التطوير وإعداد التقارير، على سبيل المثال تنقيح الأفكار ووضع خطط العمل.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة الوحدات الإدارية للأعمال والاتفاقيات التجارية التي تساعد المؤسسات الهندسية على الازدهار		**A.D1** تقييم، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، كيف تتحد أنشطة الأعمال الرئيسية والاتفاقيات التجارية للتأثير على مؤسسة هندسية، وكيف يمكن أن تبني ميزة تنافسية.
A.P1 شرح كيف تؤثر أنشطة الأعمال الرئيسية على المؤسسة الهندسية. **A.P2** شرح كيف تؤثر الاتفاقيات التجارية على مؤسسة هندسية.	**A.M1** تحليل كيفية تأثير أنشطة الأعمال الرئيسية والاتفاقيات التجارية على المؤسسة الهندسية، وكيف يمكن أن تبني ميزة تنافسية.	
هدف التعلم (ب): دراسة تقدير التكلفة على أساس النشاط كطريقة للتحكم في التكاليف وتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة الهندسية مربحة		**B.D2** إنتاج نموذج تكلفة دقيق ومتطور على أساس النشاط لمنتج أو خدمة لتحديد مجالات التكلفة الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على الربحية، مع شرح أسباب ضوابط التكلفة.
B.P3 شرح لماذا تتحكم مؤسسة هندسية في التكاليف. **B.P4** وضع نموذج تقدير التكلفة على أساس النشاط لمنتج أو خدمة هندسية.	**B.M2** وضع نموذج تقدير تكلفة على أساس النشاط بدقة لمنتج أو خدمة هندسية، مع شرح أسباب ضوابط التكلفة.	
هدف التعلم (ج): التعرف على كيفية استخدام المؤسسات الهندسية لأنظمة الجودة وإدارة القيمة من أجل بناء القيمة		**C.D3** تقييم نتائج تمرين إدارة القيمة لنشاط هندسي معين وتقديم توصيات تتضمن استخدام أنظمة الجودة لإعمال أوجه الكفاءة في النشاط الهندسي.
C.P5 شرح أغراض أنظمة إدارة الجودة المختلفة وإدارة القيمة المستخدمة من قِبل المؤسسات الهندسية. **C.P6** إكمال تمرين تحليل القيمة على عملية هندسية معينة.	**C.M3** تحليل الغرض من أنظمة إدارة الجودة المختلفة وإدارة القيمة المستخدمة من قِبل المؤسسات الهندسية. **C.M4** إكمال تمرين تحليل القيمة بدقة في عملية هندسية معينة.	

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P3، B.P4، B.M2، B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P5, C.P6, C.M3, C.M4, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- دراسات الحالة التي تحدد عمليات المؤسسات الهندسية
- القوائم المالية للأنشطة الهندسية
- المنتجات أو الخدمات المراد تحليلها، بما في ذلك تفاصيل العمليات المستخدمة لتحقيق
- المخرجات.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا وشاملًا لكيفية دمج أنشطة الأعمال الرئيسية والاتفاقيات التجارية للتأثير على المؤسسة. ومن خلال التقييم، على سبيل المثال، ستحدد وحدات المالية والمشتريات والعمليات داخل المؤسسة بشكل مشترك ما إذا كان يلزم الاستعانة بمصادر خارجية لإنشاء نشاط أو خدمة ، والنظر فيما إذا كانت المؤسسة لديها الموارد اللازمة للقيام بالنشاط داخليًا، وفي حال توافر الموردين المناسبين، ما إذا كانوا قادرين على تلبية توقعات المؤسسة، والاتفاق على شروط تجارة مناسبة. سيقوم المتعلمون بتقييم ما إذا كان اللجوء لمصادر خارجية سيمنح المؤسسة ميزة تنافسية، على سبيل المثال عن طريق خفض التكاليف.

بشكل عام، سيستخدم التقييم المصطلحات الفنية الصحيحة، وسيكون سهل القراءة ومنظمًا منطقيًا. وسيتم كتابته بطريقة يسهل فهمها لطرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون تحليلًا شاملًا لأنشطة الأعمال والاتفاقيات التجارية، باستخدام أمثلة لإثبات أن مجموعة من العوامل تؤثر على المؤسسة. على سبيل المثال، سيشرح المتعلمون كيف ستؤثر القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين، والتي تتخذها وحدة الموارد البشرية، على التدفق النقدي المالي. كما سيشرح المتعلمون الغرض من الحقوق الفكرية وكيف يمكن للمؤسسات الهندسية استخدام حماية هذه الحقوق لتطوير ميزة تنافسية، على سبيل المثال من خلال حماية اسم العلامة التجارية باستخدام الماركات.

بشكل عام، سيتم تنظيم التحليل منطقيًا واستخدام المصطلحات الفنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون كيفية تأثير أنشطة الأعمال الرئيسية على المؤسسة الهندسية. على سبيل المثال، سيشرح المتعلمون أن وحدة المالية تصدر مجموعة من القوائم المالية، مثل تقارير الأرباح والخسائر، لتحديد الجدوى المالية للمؤسسة.

كما سيشرح المتعلمون كيف تؤثر المناقصات والتعاقدات والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالتجارة على تنظيم الأعمال. على سبيل المثال، سيقوم المتعلمون بتحديد وشرح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في العقود أو أنواع المستندات المستخدمة للعقود والمناقصات، وكيفية استخدامها من قِبل المؤسسة. بالنسبة للحقوق الفكرية، سيشرح المتعلمون كيفية استخدام كل حق من الحقوق الفكرية، وكيف يمكن أن تستفيد المؤسسة من ذلك.

وبشكل عام، سيجري تنظيم الأدلة بشكل منطقي، واستخدام المصطلحات الفنية بشكل مناسب. قد تحتوي بعض التفسيرات على أخطاء فنية بسيطة، مثل استخدام مصطلح "الكفالات" عندما تكون كلمة "الضمانات" أنسب.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون نموذج تقدير تكلفة دقيق على أساس النشاط لمنتج أو خدمة هندسية معينة يتم تنقيحه أثناء العملية بحيث يشمل جميع الأنشطة المطلوبة لإنتاج المُخرج النهائي. سيقوم المتعلمون بتسجيل جميع التكاليف، وتخصيصها لنوع التكلفة الصحيح، واستخدام النموذج لتحديد أي تكاليف خفية؛ على سبيل المثال صيانة المعدات أو تدريب الموظفين.

ستوضح أدلة المتعلمين سبب التحكم في التكاليف وستقيم كيفية استخدام نموذج التكلفة لتحسين ربحية منتج أو خدمة هندسية. ستشرح الأدلة كيفية تصنيف التكاليف، وتعطي أمثلة محددة من نشاط هندسي لكل فئة تكلفة. على سبيل المثال، يمكن تقسيم وتخصيص المواد الخام مباشرةً إلى نشاط هندسي؛ ومع ذلك، فإن هذه التكاليف متغيرة أيضًا لأنها تعتمد على كمية المنتج الذي يتم تصنيعه.

وسيُستخدم نموذج تقدير التكلفة لتحديد جوانب التكلفة ذات التأثير الأكبر على ربحية المنتج أو الخدمة. على سبيل المثال، قد يحدد المتعلمون أن أكبر جوانب التكلفة هي استهلاك الطاقة ولكن هناك مجالًا لتقليلها.

بشكل عام، سيتم تقديم نموذج تقدير التكلفة بشكل واضح وشامل ودقيق. ويجب ألا يتضمن أخطاء حسابية و/أو متابعة وسيتم تحديد جميع التكاليف وتخصيصها بشكل مناسب. سيحتوي الدليل على المصطلحات الفنية الصحيحة، وسيكون من السهل قراءته وتنظيمه منطقيًا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سينتج المتعلمون نموذج تقدير تكلفة دقيق على أساس النشاط لمنتج أو خدمة هندسية معينة. سيتضمن النموذج جميع الأنشطة الهندسية التي تسهم في المخرجات وسيخصص معظمها بشكل صحيح لأنواع التكلفة المناسبة. سيشرح المتعلمون أسباب إنتاج نموذج تقدير التكلفة على أساس النشاط، على سبيل المثال كجزء من عملية صنع القرار الاستثماري لتقييم كيفية خفض التكاليف.

بشكل عام، سيتم تقديم نموذج تقدير التكلفة على أساس النشاط والأدلة بوضوح، واستخدام المصطلحات الفنية الصحيحة بكل الجوانب. قد يحتوي النموذج على بعض الأخطاء الحسابية البسيطة و/أو أخطاء المتابعة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون سبب أهمية قيام مؤسسة هندسية بتحليل التكاليف والتحكم فيها. على سبيل المثال، سيشرح المتعلمون أنه يمكن استخدام معلومات التحكم في التكاليف لأغراض صنع القرار، بما في ذلك قرارات التصنيع أو المشتريات لمنتج أو خدمة جديدة قائمة على الهندسة.

وسيتم وضع نموذج تكلفة على أساس النشاط لمنتج أو خدمة معينة. قد يحتوي النموذج على بعض الأخطاء، مثل تخصيص بعض التكاليف بشكل غير مناسب و/أو حذف بعض الأنشطة التي تسهم في المُخرج.

بشكل عام، يجب أن يكون المتعلمون قادرين على إثبات الاستخدام الصحيح للطريقة عند إجراء تقدير التكلفة على أساس النشاط واستخدام الوحدات الصحيحة. يجب أن يكون نموذج تقدير التكلفة والأدلة منظم منطقيًا، على الرغم من أنه أساسي في الأجزاء، وقد يحتوي على أخطاء حسابية بسيطة و/أو أخطاء المتابعة.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيستخدم المتعلمون الأدلة لتقييم مخرجات تمرين تحليل القيمة والنظر في النتائج جنبًا إلى جنب مع استخدام أنظمة إدارة الجودة. سيحددون ويشرحون، باستخدام الأدلة، كيف يمكن تحقيق الكفاءة لمنتج أو خدمة هندسية معينة. وسيقيم المتعلمون كيف يمكن لأدوات إدارة الجودة، مثل مجموعات أيزو 9000 وأيزو 14000 من المعايير الدولية، تحسين نشاط هندسي معين. على سبيل المثال، قد يقوم المتعلمون بتضمين كيفية تحديد المشكلة والبيانات التي تم جمعها خلال مرحلة التخطيط، وكيف سيتم تطوير الحل خلال مرحلة التنفيذ، وسيتم النظر في المقارنات مع العملية الأصلية أثناء مرحلة الفحص، ويجب تقديم التوصيات في مرحلة التنفيذ. سيستخدم المتعلمون نتائج هذا النشاط، جنبًا إلى جنب مع نتائج نشاط تحليل القيمة، لتقييم طرق إعمال أوجه الكفاءة للنشاط الهندسي. سيحددون مكامن تحسين الجودة أو الجوانب التي سيؤدي فيها تلبية معايير أيزو 14000/9000 إلى تحسين المنتج أو الخدمة.

سيكمل المتعلمون تمرين تحليل القيمة لنفس المنتج أو الخدمة ويقدمون نتائجهم التي تغطي المراحل المناسبة من العملية. نقدم مثالًا في شكل منتج هندسي بسيط حيث تكون تكلفة المنتج هي المبلغ المدفوع لتصنيعه، وقيمته هي مقداره، وتشمل أنشطة القيمة المضافة التصنيع والمعالجة، كما يتم تضمين الأنشطة عديمة القيمة المضافة مثل النقل أو الفحص والاختبار. سيضيف المتعلمون تحليلًا وظيفيًا للعمليات التي ينطوي عليها إنتاج المُخرج، على سبيل المثال النظر في إمكانية استخدام مواد مختلفة تقدم قيمة أفضل، مع استخدام النتائج لتوليد بدائل من شأنها أن تقدم حلولًا ذات قيمة أفضل. وسيستخدمون تحليلهم لتحديد موضع الفاقد، مثل أساليب التصنيع المفرطة، الذي يحدث أثناء النشاط، وتحديد التحسينات التي يمكن إجراؤها على العملية لتحسين الكفاءة وتطوير حل بديل منخفض التكلفة.

أخيرًا، سيقوم المتعلمون بتقييم النتائج التي توصلوا إليها من نشاط إدارة الجودة ومهمة تحليل القيمة لتحديد الجوانب التي يمكن أن تزيد من ربحية وكفاءة العملية التي يتم التحقيق فيها. سيقترحون طرقًا لتحسين النشاط، وتحديد أولويات تلك الجوانب التي ستقدم أكبر فائدة للمؤسسة.

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا وتقديمها بوضوح. وسيتم كتابة التقييم باستخدام لغة تقنية دقيقة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيحلل المتعلمون أدوات إدارة الجودة ويحللون القيمة التي تستخدمها مؤسسة هندسية لتحسين الكفاءة واكتساب ميزة تنافسية. على سبيل المثال، سيقوم المتعلمون بتحليل الفوائد المحتملة لتنفيذ نظام الجودة لنشاط ما وكيفية ارتباط ذلك بضمان الجودة وفحوصات التحكم المطبقة بالفعل على العملية. وسيقيم المتعلمون ما يمكن تحقيقه من خلال الحصول على اعتماد أيزو 9001 والاستمرار في تحليل أسباب تطبيق أساليب إدارة القيمة، مثل تحليل القيمة، على نفس الأنشطة الهندسية.

سيكمل المتعلمون تمرينًا دقيقًا لتحليل القيمة لمنتج أو خدمة هندسية معينة. وسيتم تحديد الأنشطة الرئيسية ذات القيمة المضافة والأنشطة عديمة القيمة المضافة، مع وضع فرضيات التكلفة لكل منها. سيقدم المتعلمون أفكارًا لتحسين قيمة العمليات، على سبيل المثال من خلال اقتراح استخدام مكونات موحدة أو إزالة بعض الميزات عديمة القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة.

بشكل عام، سيتم تقديم تحليل القيمة والتقرير المرتبط به بوضوح واستخدام اللغة التقنية الصحيحة بكل جوانبه. سيكون تحليل القيمة دقيقًا، ولكنه قد يحذف بعض الجوانب الثانوية للنشاط الهندسي.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون كيف يمكن لمؤسسة هندسية استخدام أنظمة إدارة الجودة والقيمة لبناء ميزة تنافسية. على سبيل المثال، سيشرح المتعلمون أن ضمان الجودة ومراقبة الجودة يُستخدمان لتحسين نتائج المنتج أو الخدمة، ويمنحان المؤسسة ميزة تنافسية، حيث سيكون للمنتج أو الخدمة المقدمة قيمة أكبر. سيشير المتعلمون إلى معايير أيزو ذات الصلة، مثل مجموعة أيزو 9000، التي توفر للمؤسسات الهندسية إمكانية تحسين الجودة. علاوةً على ذلك، سيوضحون أن تحسين كفاءة النشاط سيؤدي أيضًا إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال زيادة قيمة الناتج مقارنةً بالتكلفة الأولية.

وسيُكمل المتعلمون تمرين تحليل القيمة لمنتج أو خدمة هندسية معينة. كما سيتم تحديد معظم المراحل الرئيسية للعملية، مع التكاليف المرتبطة بكل نشاط. قد تقع بعض الأخطاء، وقد يتم تفويت بعض الأنشطة عديمة القيمة المضافة، ولكن بشكل عام سيؤدي التحليل إلى تحديد الفرص لتوفير حل ذي قيمة أفضل.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة
- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل::

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من مؤسسات الهندسة المحلية من ذوي الخبرة التجارية وأنظمة الجودة
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- سيتمكن المتعلمون من إجراء تحقيقات وفحوصات شاملة لأفكار وموضوعات معينة.
- وسيستخدم المتعلمون الوثائق المكتوبة الرسمية لتقديم نتائج البحوث من الفحوصات المكثفة لموضوعات أو أفكار معينة.
- سيشارك المتعلمون في مهام وموجزات التكلفة المنظمة التي ستمكنهم من التحقيق في العوامل المرتبطة بالأنشطة الهندسية وتحليلها.

الوحدة 13: تقنية اللحام

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يتحقق المتعلمون من المبادئ والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات اللحام الشائعة وإنتاج وصلات ملحومة في مواد ومواضع لحام مختلفة.

مقدمة الوحدة

يتم استخدام مجموعة متنوعة من عمليات اللحام في قطاع التصنيع والصناعة، بما في ذلك العمليات اليدوية والآلية والميكانيكية. ويعد اختيار وتطبيق عمليات اللحام هذه أمرًا حيويًا من حيث النزاهة والسلامة والجدوى الاقتصادية للمنتج النهائي.

في هذه الوحدة، ستقوم بالتعرف على عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات معدنية دائمة عالية الجودة. وستتعرف على عمليات اللحام الأكثر ملاءمة لكل استخدام. ستفهم وتطبق ممارسات العمل الآمنة الصارمة المصممة لحمايتك وحماية زملائك من المخاطر المختلفة التي تنطوي عليها عملية اللحام، مثل التيارات الكهربائية ومخاليط الغاز القابلة للاحتراق والأجزاء التي تدور بسرعة عالية. ستقوم بفحص المواد وسلوكها أثناء عملية اللحام، مما يساعدك على إنشاء وصلات ملحومة جيدًا. وأخيرًا، ستقوم بتخطيط وتنفيذ مهمة لحام لربط المواد والوصلات المختلفة معًا في مواضع لحام مختلفة بأمان.

بصفتك مهندسًا، من المهم أن تفهم تكنولوجيا اللحام والعمليات وآليات التخطيط وإنشاء الوصلات والمكونات. تساعد هذه الوحدة في إعدادك للعمل، كفني لحام على سبيل المثال، للتدريب/التدريب المهني أو للالتحاق بالتعليم العالي لدراسة الهندسة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التعرف على عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات ملحومة بأمان لتطبيقات مختلفة

(ب) فحص المواد القابلة للحام وسلوكياتها أثناء عملية اللحام

(ج) تنفيذ مهارات اللحام العملية بأمان لوصل المواد المعدنية وربطها معًا.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التعرف على عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات ملحومة بأمان لتطبيقات مختلفة	(أ1) مصطلحات اللحام للعمليات والمعدات (أ2) اللحام القوسي المحمي بالغاز - غازات الحجب (أ3) عمليات اللحام الشائعة (أ4) تقنيات اللحام الكهربائية	تقرير مكتوب يفحص مدى ملاءمة عمليات اللحام لتطبيقين مختلفين على الأقل. سيتناول التقرير أيضًا ممارسات العمل الآمنة والمعدات المطلوبة.
(ب) فحص المواد القابلة للحام وسلوكياتها أثناء عملية اللحام	(ب1) خواص وسلوكيات المواد المعدنية (ب2) المواد الفولاذية غير المخلوطة (ب3) الفولاذ المخلوط و المواد غير الحديدية (ب4) العيوب والشذوذ في الوصلات الملحومة	تقرير مكتوب عن خصائص وهياكل الفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية، يحدد كيفية منع العيوب، والاختبارات التي يتم تطبيقها للكشف عن العيوب.
(ج) تنفيذ مهارات اللحام العملية بأمان لوصل المواد المعدنية وربطها معًا	(ج1) التحضير لعمليات اللحام (ج2) معلمات وإعدادات اللحام (ج3) لحام الوصلات بأمان	أنشطة التحضير قبل لحام الوصلات، بما في ذلك الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية. يجب أيضًا استخدام مواصفات إجراءات اللحام (WPS). إجراء عمليات اللحام لإنتاج وصلات ملحومة بأمان من مادتين مختلفتين، في موقعين مختلفين للحام وباستخدام عمليتي لحام محددتين.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرف على عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات ملحومة بأمان لتطبيقات مختلفة

(أ1) مصطلحات اللحام للعمليات والمعدات

- أنواع عمليات اللحام اليدوية، مثل اللحام القوسي المعدني اليدوي (MMA)، واللحام بالغاز الخامل التنغستين (TIG)، اللحام بالغاز الخامل المعدني (MIG) /واللحام بالغاز النشط المعدني (MAG)، واللحام بالقوس الكهربائي ذو القلب المصهور (FCAW).
- عمليات اللحام الآلية والميكانيكية، مثل اللحام المداري، اللحام بالمقاومة.
- الاختلافات الرئيسية بين أنواع عمليات اللحام، والاستخدام الصحيح للاختصارات، ونطاق الاستخدامات، والمزايا والعيوب، والمشاكل المحتملة، والمخاطر المحتملة وطرق المناولة والعمل الآمنة.

(أ2) اللحام القوسي المحمي بالغاز- غازات الحجب

الخصائص ومبادئ التشغيل:

- العمليات، بما في ذلك أنواع اللحام ؛ اللحام بالغاز الخامل التنغستين (TIG)، اللحام بالغاز الخامل المعدني (MIG) /واللحام بالغاز النشط المعدني (MAG)، واللحام بالقوس الكهربائي ذو القلب المصهور
- غاز الحجب المستخدم لكل عملية
- المناولة والتخزين الآمنين لغازات الحجب
- معايير غازات الحجب ومواد الحشو
- الأخطار المحتملة وطرق المناولة والعمل الآمنين.

(أ3) عمليات اللحام الشائعة

عمليات اللحام:

- عملية لحام TIG، بما في ذلك طرق الإشعال بالقوس الكهربائي وتطبيقاتها، والاستخدامات الشائعة لكل نوع من أنواع التيار والقطبية وقطب اللحام، استخدام المعدات والملحقات والعناية بها، ومعايير المواد الاستهلاكية، وتحضير الوصلات والمشاكل المحتملة التي يجب التغلب عليها والأخطار المحتملة، وطرق المناولة والعمل الآمنة
- لحام MIG/MAG، بما في ذلك وسائط نقل المعادن وتطبيقاتها، واختيار النوع المناسب من التيار والقطبية وقطب اللحام وفقًا لحالة الاستخدام، وتحضيرات الوصلات المناسبة والمشاكل المحتملة التي يجب التغلب عليها، ومعايير اللحام على درزة اللحام والقدرة على تحديد معايير اللحام لاستخدامات معينة، والمكونات الرئيسية للمعدات والملحقات، والمعايير المناسبة للمواد الاستهلاكية وكيفية اختيارها، والعناية بالمعدات والملحقات، والأخطار المحتملة وطرق المناولة والعمل الآمنة
- عملية لحام FCAW، بما في ذلك الاستخدامات الشائعة لكل نوع من التيار والقطبية وقطب اللحام، وتحضيرات الوصلات المناسبة والمشاكل المحتملة التي يجب التغلب عليها، ومعايير اللحام المناسبة على درزة اللحام وتحديد معايير اللحام لاستخدامات معينة، والأخطار المحتملة وطرق المناولة والعمل الآمنة، ووظائف المكونات الرئيسية للمعدات والملحقات، والمعايير المناسبة للمواد الاستهلاكية، وكيفية اختيار المواد الاستهلاكية، والعناية بالمعدات والملحقات

- عملية لحام MMA، بما في ذلك مبادئ لحام MMA، واختيار النوع المناسب من التيار، والقطبية وقطب اللحام وفقًا للاستخدام، وحالات الاستخدام، وتحضيرات الوصلات المناسبة والمشاكل المحتملة التي يجب التغلب عليها، ومجموعة معايير اللحام لاستخدامات معينة، والأخطار وطرق المناولة والعمل الآمنة، ومكونات المعدات والملحقات، والتعامل مع الأنواع المختلفة من أقطاب اللحام والتحكم فيها وتخزينها، واستخدام المعايير المناسبة، وتأثير الطلاء الكهربائي على نقل القطرات وخصائص معدن اللحام.

(أ4) تقنيات اللحام الكهربائية

- وظيفة مكونات مصدر طاقة اللحام:
  - التيار المتناوب (AC) والتيار المستمر (DC) وإعطاء أمثلة لتطبيقهما الفردي على عمليات اللحام المختلفة
  - المحولات
  - المقومات، بما في ذلك الجسر (الموجة النصفية والكاملة).
- مصادر الطاقة للحام القوسي:
  - كيف يعمل مصدر طاقة اللحام (التيار المتناوب والتيار المستمر)، بما في ذلك الأجهزة المستخدمة الأكثر شيوعًا
  - مصدر طاقة اللحام القوسي، بما في ذلك خاصية الجهد الثابت ونقطة التشغيل والتحكم في استقرار القوس
  - جهد الدائرة المفتوحة، تيار الدائرة القصيرة لجهد القوس، دورة عمل مصدر الطاقة، فاقد الجهد، والعلاقة بين التيار وقسم الكابل
  - مصادر الطاقة المناسبة لعملية لحام معينة
  - الإعدادات ومفاتيح التبديل على مصادر الطاقة المختلفة وتأثيراتها على عملية اللحام

هدف التعلم (ب): فحص المواد القابلة للحام وسلوكياتها أثناء عملية اللحام

(ب1) خواص وسلوكيات المواد المعدنية

- خواص المواد المعدنية:
  - الخواص الميكانيكية للمعادن، مثل اللدونة والمرونة والتشوه البارد والساخن وتصلب العمل والتقادم الناتج عن الإجهاد
  - ظروف التحميل على خواص المواد المعدنية، مثل درجة الحرارة، سرعة التحميل، البيئة.
- سلوك الهياكل المعدنية تحت التحميل:
  - الإجهاد - الإجهاد العادي، إجهاد القص
  - التشوه - الانفعال المحوري، انفعال القص
  - علاقة الإجهاد والانفعال بيانيًا
  - الإجهاد الناتج عن القوى الداخلية والعزوم.

(ب2) المواد الفولاذية غير المخلوطة

سلوك الفولاذ الإنشائي في اللحام بالانصهار:

- توزيع درجة الحرارة في اللحامات والبنية الدقيقة المتكونة نتيجة اللحام أحادي المسار مقابل اللحام متعدد المسارات
- آثار الدخل الحراري ومعدل التبريد والتشغيل متعدد التمريرات على تصلب معدن اللحام
- البنية الدقيقة المتكونة للحام أحادي المسار مقابل اللحام متعدد المسارات
- آثار حماية اللحام ونوع المواد الاستهلاكية على البنية الدقيقة لمعدن اللحام وعلى خصائص اللحام أحادي المسار مقابل اللحام متعدد التمريرات

- تحديد أجزاء المنطقة المتأثرة بالحرارة (HAZ) وأسباب تغير حجم الحبوب والبنية الدقيقة وتأثيراتها على خصائص اللحام أحادي المسار مقابل اللحام متعدد المسارات.

(ب3) الفولاذ المخلوط والمواد غير الحديدية

- النيكل وخلائط النيكل:
  - قابلية لحام النيكل وخلائط النيكل
  - عمليات اللحام المطبقة وأنواع المواد الاستهلاكية للنيكل وخلائط النيكل.
- الألومنيوم وخلائط الألومنيوم:
  - قابلية لحام الألومنيوم وخلائط الألومنيوم
  - عمليات اللحام المطبقة وأنواع المواد الاستهلاكية للألمنيوم وخلائط الألومنيوم.
- التيتانيوم والمعادن والخلائط الأخرى:
  - ميتالورجيا اللحام للمعادن المحددة، مثل التيتانيوم والمغنيسيوم
  - قابلية اللحام للمعادن المحددة
  - عمليات اللحام المناسبة.
- ضم المواد غير المتشابهة، بما في ذلك جوانب قابلية اللحام المتضمنة عند ضم المواد غير المتشابهة.

(ب4) العيوب والشذوذ في الوصلات الملحومة

- ظواهر التشقق في الوصلات الملحومة:
  - الآليات المعدنية لكل نوع من أنواع التشقق الرئيسية
  - القابلية للتشقق واقتراح الاحتياطات المناسبة لتجنب التشقق
  - نوع التشقق وسبب حدوثه من دراسة المواد المكسورة وتاريخها
  - تقليل أو القضاء على حدوث التمزق الرقائقي في البناء/التصنيع الملحوم.
- الكسور وأنواع الكسور المختلفة:
  - التعرف على الاختلافات بين الشقوق والكسور
  - التعرف على الاختلافات بين الكسور القابلة للتمدد وكسور القصف.
- المعالجة الحرارية للمواد الأساسية والوصلات الملحومة:
  - التعرف على ضرورة إجراء المعالجة الحرارية بعد اللحام، اعتمادًا على نوع وسمك الفولاذ والاستخدام
  - المعالجة الحرارية بعد اللحام (تخفيف الإجهاد).
- أنواع التآكل المختلفة:
  - الظواهر الكيميائية والكهروكيميائية التي تدخل في التآكل
  - أكثر أنواع التآكل شيوعًا، بما في ذلك بين البلورات، وعبر البلورات، وهجوم خط السكين، والتنقر، والشقوق، والتآكل الناتج عن الإجهاد
  - طرق الحماية الشائعة.
- الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية للمواد والوصلات الملحومة:
  - الاختبارات الإتلافية والقيود المفروضة على البيانات الناتجة
  - طرق الاختبار والمعايير التي سيتم قياسها، بما في ذلك الإتلافية وغير الإتلافية، مثل الشد، الانحناء، الصدم، الصلابة، التشوه، الانحناء الجذري والوجه، كسر الحز، الأشعة السينية
  - التعرف على متى يجب تحديد الاختبارات الخاصة ولماذا.

هدف التعلم (ج): تنفيذ مهارات اللحام العملية بأمان لوصل المواد المعدنية وربطها معًا

(ج1) التحضير لعمليات اللحام

- مصادر المعلومات، مثل تعليمات السلامة، تعليمات المهمة، الرسومات الهندسية، وثائق مراقبة الجودة، مواصفات إجراءات اللحام (WPS)، صحائف التسجيل والإبلاغ.
- الأدوات والمعدات:
  - الوظيفة والحالة ذات الصلة بعملية اللحام، مثل الكابلات والخراطيم والمشاعل مقابض قطب اللحام ومنظمات ضغط الغاز ومقاييس التدفق
  - بيئة العمل، على سبيل المثال ورشة العمل، العمل في الموقع، ظروف الآلات والمعدات
  - تجميع معدات اللحام، مثل الكابلات، مشابك تثبيت قطع اللحام، مقابض قطب اللحام، أسطوانات الغاز، المنظمات، الصمامات، أجهزة السلامة.

(ج2) معلمات وإعدادات اللحام

- العمليات اليدوية، منها ضغط الغاز، معدلات التدفق، الجهد، التيار (إما متناوب أو مستمر)، وفقًا لحجم قطب اللحام أو سلك اللحام.
- العمليات الآلية:
  - أجهزة السلامة
  - سرعة اللحام
  - المعلمات، منها التيار الكهربائي والجهد، ومعدل تلقيم الأسلاك، وقطر سلك اللحام، ونظام الحجب بالغاز
  - الوظائف الميكانيكية، منها المناولة والتحميل وتثبيت العمل والنقل.
- درزة اللحام والتشكل فيما يتعلق بالإعدادات والمعلمات المستخدمة، على سبيل المثال المعلمات التي تؤثر على شكل الدرزة.
- المواد الاستهلاكية، على سبيل المثال المناسبة للمعالجة، قطب اللحام (الروتيل، الأساسي، خليط النيكل، السليولوزي، الفولاذ المقاوم للصدأ، أقطاب اللحام الأخرى)، سلك اللحام، الغازات (الأكسجين، غازات الحجب)، الغازات الخاملة والنشطة، والتخزين الآمن للمواد الاستهلاكية.

(ج3) لحام الوصلات بأمان

- ممارسات العمل الآمنة:
  - الوقاية من الحرائق
  - السلامة الكهربائية
  - الإشعاع الكهرومغناطيسي (EM) والأشعة فوق البنفسجية (UV)
  - الوقاية من الحوادث والإبلاغ
  - استخدام تقييمات المخاطر
  - المناولة اليدوية
  - صيانة المعدات
  - التحقق من الظروف، مثل تسرب الغاز، الجهد والتيار، المصاهر، قواطع الدوائر، أطراف التوصيل
  - ارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE)
  - التهوية واستخراج الأبخرة
  - استخدام التهوية والاستخراج
  - إغلاق المعدات بأمان بعد الاستخدام.

- الوصلات والمكونات:
  - للعمليات –ليدوية - اللحام التقابلي والتراكبي والذاتي (دون سلك لحام)
  - للعمليات شبه الأوتو–اتيكية - تكوينان مختلفان للوصلات، مجموعتان مختلفتان من المواد.
- وضعيات اللحام، على سبيل المثال المسطحة (PA)، الأفقية الرأسية (PB)، الأفقية (PC)، عمودي لأعلى (PF)، عمودي لأسفل (PG)، علوي (PE).
- تقنية اللحام، مثل زاوية بنسة اللحام وزاوية السلك.
- المادة:
  - الأشكال، على سبيل المثال اللوحة (السماكة المناسبة للمعالجة، حتى 6 مم، المقطع، صفيحة <3 مم)، أشكال أخرى
  - أنواع، مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم.
- انقطاعات وأعطال اللحام، مع مراعاة عملية اللحام المختارة والمعايير المطبقة.
- التحقق من الدقة المطلوبة على النحو المحدد، على سبيل المثال الأبعاد، والتفاوتات، وجودة اللحام، والفحوصات البصرية، والتوحيد، والمحاذاة، والانصهار الصحيح، واللحام التراكبي ذي الحجم المناسب، والمسامية، ومحتويات الخبث، والمعدن الأصلي الخالي إلى حد كبير من علامات الانحناء أو التقطيع.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التعرف على عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات ملحومة بأمان لتطبيقات مختلفة		
A.P1 شرح اختيار عمليات اللحام والمعايير والمعلمات لاستخدامين معينين للحام، مع شرح المعدات والمصطلحات و ممارسات العمل الآمنة المطبقة.	**A.M1** تحليل اختيار عمليات اللحام والمعايير والمعلمات لاستخدامين معينين للحام، مع شرح المعدات والمصطلحات وممارسات العمل الآمنة المطبقة.	**A.D1** تقديم أسباب اختيار عمليات اللحام والمعايير والمعلمات لاستخدامين معينين للحام، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، مع شرح المعدات والمصطلحات وممارسات العمل الآمنة المطبقة.
هدف التعلم (ب): فحص المواد القابلة للحام وسلوكياتها أثناء عملية اللحام		
B.P2 شرح الهيكل والخواص الميكانيكية للفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عمليات اللحام. **B.P3** شرح تأثير القوى والتحميل على الوصلات الملحومة. **B.P4** شرح العيوب والشذوذ الذي يحدث في الفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عمليات اللحام.	**B.M2** تحليل الهيكل والخواص الميكانيكية وعيوب الفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عمليات اللحام، بما في ذلك آثار الشذوذ والقوى والتحميل على الوصلات.	**B.D2** تقييم الهيكل والخواص الميكانيكية وعيوب الفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عمليات اللحام، بما في ذلك آثار الشذوذ والقوى والتحميل على الوصلات.
هدف التعلم (ج): تنفيذ مهارات اللحام العملية بأمان لوصل المواد المعدنية وربطها معًا		
C.P5 وضع خطة لإنشاء وصلتين ملحومتين باستخدام عمليتي لحام مختلفتين بأمان. **C.P6** إنتاج وصلات ملحومة باستخدام مادتين وعمليتين ووضعيات لحام مختلفة بأمان.	**C.M3** إعداد خطة مفصلة ودقيقة لإنشاء وصلتين ملحومتين باستخدام عمليتي لحام مختلفتين بأمان. **C.M4** إنتاج وصلات ملحومة باستخدام مادتين وعمليتين ووضعيات لحام مختلفة بأمان ودقة.	**C.D3** تحسين، أثناء العملية، تخطيط وإنتاج الوصلات الملحومة باستخدام مادتين وعمليتين ووضعيات لحام مختلفة بأمان ودقة وكفاءة وفعالية.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P2, B.P3, B.P4, B.M2, B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P5, C.P6, C.M3, C.M4, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- معدات اللحام
- المواد الاستهلاكية ومواد اللحام
- معدات الاختبار الإتلافي وغير الإتلافي
- مواد وإجراءات الصحة والسلامة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون أسبابًا متوازنة لاختيار عمليتي لحام على الأقل لاستخدامين مختلفين للحام محدد لهم. على سبيل المثال، يمكن أن تتناول أدلتهم سبب استخدام عمال اللحام لعملية MIG بدلًا من MMA للصفائح الفولاذية الرقيقة، ولا سيما استكشاف سبب حدوث الالتواء (التشويه) وتأثيرات المنطقة المتأثرة بالحرارة على المادة. وستتناول الأسباب أيضًا أنواعًا مختلفة من المواد وغازات الحجب واعتبارات السلامة. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين فحص لحام الألومنيوم باستخدام قطب اللحام الأمثل وقضيب الحشو والغاز الخامل والمقارنة بعملية لحام MIG. سيوضح المتعلمون أيضًا كيف تختلف ممارسات العمل الآمنة حسب العملية.

بشكل عام، يجب أن يكون التقرير سهل القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي، قد يكون مهندسًا أو لا. وستتم هيكلته منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحليل اختيار عمليتي لحام على الأقل لاستخدامين مختلفين من تطبيقات اللحام الممنوحة لهم. على سبيل المثال، اللحام باستخدام
عملية MIG أسهل في التعلم وأسرع في إتقانها من MMA، على الرغم من ذلك قد تتعارض مقارنة جودة الوصلة مع هذه الحجة.
ستوضح الأدلة كيف يمكن للمادة والوصلة التأثير على عملية اللحام. على سبيل المثال، لماذا قد ينتج الفولاذ المقاوم للصدأ 8/18 (الكروم/النيكل) لحامًا أفضل من لحام الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 12% من الكروم.

بشكل عام، يجب أن يكون التحليل منظمًا منطقيًا، وأن يكون دقيقًا من الناحية الفنية وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون اختيار عملية اللحام لاستخدامين مختلفين على الأقل من استخدامات اللحام المعطاة لهم، على سبيل المثال أسباب إمكانية لحام الفولاذ منخفض الكربون باستخدام معظم العمليات، ولكن الحديد المصبوب يتطلب عملية محددة وقضبان لحام خاصة. سيشرح المتعلمون أيضًا المعدات وممارسات العمل الآمنة المطلوبة.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا كالتقرير، على الرغم من أنها أساسية في بعض الأجزاء. من المرجح أن يقوم المتعلمون بتضمين أخطاء فنية بسيطة تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل ذكر لحام "MIG" بدلًا من "MAG".

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا لعمليات اللحام المختلفة فيما يتعلق بالمواد القابلة للحام المستخدمة وسلوكياتها. على سبيل المثال، يمكن أن يتناول تقييمهم سبب تسبب الاختلافات في درجات الحرارة في حدوث منطقة متأثرة بالحرارة وتغيير خواص المواد والبنية الدقيقة للمواد. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض المواد إزالة المنطقة المتأثرة بالحرارة لأسباب تجميلية وأخرى كي تصبح المادة صلبة وقصيفة. وسيقوم المتعلمون بتقييم العيوب الموجودة في المواد القابلة للحام. فعلى سبيل المثال، يمكنهم فحص كيفية وسبب حدوث تشقق طولي على طول مركز اللحام. وسيتعرفون على الأساس المنطقي لتوزيع الشقوق واكتشافها باستخدام اختبارات غير إتلافية، بما في ذلك سبب فائدة استخدام طريقة الأشعة السينية في بعض الحالات واختراق السائل في حالات أخرى.

كما سيقيّم المتعلمون تأثيرات القوى والتحميل على الوصلات الملحومة، مثل تلك الناتجة عن الإجهاد. على سبيل المثال، قد يكون الهيكل الداخلي للحام مساميًا أو يحتوي على ضغوط شد داخلية، مما يتسبب في فشل الوصلة الملحومة تحت أحمال الإجهاد. لذلك، من المهم فهم العلاقة بين الحد الأقصى للإجهاد والتحميل أو التحميل الدوري على اللحام.

بشكل عام، يجب أن يكون التبرير سهل القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي، قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون تحليلًا متوازنًا لعمليات اللحام المختلفة فيما يتعلق بالمواد القابلة للحام وسلوكياتها. على سبيل المثال، يمكنهم تناول سبب أهمية إزالة الطبقة الرقيقة من أكسيد الألومنيوم قبل اللحام والتأثير على درجات الحرارة ومحلول التنظيف الذي يعطي أفضل النتائج وأكثرها أمانًا. كما سيقدم المتعلمون الأساس المنطقي لعيوب اللحام. على سبيل المثال، بعض المعادن، مثل الألومنيوم النقي، لا تظهر أي تغيير في اللون بسبب زيادة درجة الحرارة، مما يجعل من الصعب على الفنيين معرفة وقت بدء اللحام.

سيقوم المتعلمون بتحليل تأثيرات القوى والتحميل على الوصلات الملحومة. وسيتناول تحليلهم سبب كون إنشاء نقاط الإجهاد مشكلة في الوصلات الملحومة وكيف يمكن لتطبيق التسخين المسبق أو تخفيف الإجهاد أن يخفف من هذه المشكلة.

بشكل عام، سيتم تنظيم التحليل منطقيًا، وسيكون دقيقًا من الناحية الفنية وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون شرحًا متوازنًا للمواد وسلوكياتها أثناء اللحام. فعلى سبيل المثال، يمكنهم تناول سبب أهمية استخدام التدفق الصحيح بحيث يمكن تحسين عناصر الخلائط عبر القوس. وسيقدم المتعلمون أسباب حدوث الكسور وطرق الاختبار المستخدمة. على سبيل المثال، يمكن استخدام المسامية المخفية أو نقص الاندماج والاختبار الإتلافي مثل "كسر الحز" للتحقق من ذلك. تتميز الخلائط غير الحديدية بخواص مادية مختلفة عند مقارنتها بالفولاذ المخلوط أو غير المخلوط. على سبيل المثال، الألومنيوم النقي شديد التفاعل وتتشكل طبقة الأكسيد الرقيقة بسرعة. ويجب إزالة هذا الأكسيد قبل اللحام، ولكنه شديد الاشتعال، خاصة عند مزجه بغبار الفولاذ.

سيشرح المتعلمون أيضًا تأثيرات القوى والتحميل على الوصلات الملحومة. على سبيل المثال، التأثير على الوصلات المحملة بسماكة الحلق الفعالة لضمان توليد حرارة كافية لإعطاء رابطة جيدة بين المعدن الأصلي ومعدن اللحام. وذلك سيؤدي إلى تمكين اللحام من حمل القوى المصممة.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا كالتقرير، على الرغم من أنها أساسية في بعض الأجزاء. من المرجح أن يقوم المتعلمون بتضمين أخطاء فنية بسيطة تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل ذكر "الإجهاد" بدلًا من "الانفعال".

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون أثناء العملية بتحسين خطة مواصفات إجراءات اللحام للتأكد من أن معلمات وإعدادات المعدات تحقق نتائج «جيدة»، وأنه يتم إكمال جميع التحضيرات بشكل منهجي وشامل. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين مناقشة وتحديد إعدادات اللحام الأكثر ملاءمة للجهد وسرعة السلك ومعدلات تدفق الغاز لضمان اللحام "الجيد" باستخدام مادة وقطب لحام محددين. سيختار المتعلمون المواد ووضعيات اللحام المناسبة لإكمال لحامين ناجحين بأمان ودقة. يجب ألا يقل طول كل من اللحامات عن 50 مم، وذلك باستخدام مادتين مختلفتين وفي وضعين مختلفين للحام. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين اختيار اللحام الرأسي، في صفيحة فولاذية منخفضة الكربون مقاس 3 مم، باستخدام عملية MMA للحام واحد، مع التأكد من أنها تلبي مواصفات اللحام المناسبة. كما سيتم إثبات فعالية وكفاءة إنتاج اللحام، على سبيل المثال:

- سيتم إثبات الفعالية من خلال النظر في اختيار قطب اللحام ومعايير اللحام لإكمال اللحام مع الامتثال لجميع متطلبات السلامة
- سيتم إثبات الكفاءة من خلال تحسين سرعة التشغيل ومراقبة جودة اللحام لضمان عدم وجود تشويه أو تشققات أو مسامية وتقليل الخبث.

بشكل عام، سيتم تقديم الأدلة بوضوح بطريقة يمكن فهمها من قِبل طرف خارجي، قد يكون مهندسًا أو لا. سيكون هناك سجل شامل لإجراءات السلامة المتبعة، بالإضافة إلى وثائق التخطيط والتحقق المكتملة بدقة وبشكل صحيح لكل مهمة من المهام المكتملة. ستوضح أدلة المتعلمين، مثل الصور المشروحة وسجلات الملاحظة، بوضوح كيف عملوا بفعالية وكفاءة ودقة وأمان أثناء عمليات اللحام.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بوضع خطة دقيقة ومفصلة لمواصفات إجراءات اللحام لضمان اختيار المعدات الصحيحة للعملية وإكمال جميع التحضيرات. على سبيل المثال، من المحتمل أن يتبع المتعلمون الغالبية العظمى من الإعدادات الموصى بها من الشركات المصنعة، باستثناء استخدام التجربة والخطأ لتحديد أنسب إعداد لمعدل تدفق الغاز لضمان توفر حرارة كافية دون إحداث ثقب في المكوّن. سيختار المتعلمون المواد ووضعيات اللحام المناسبة لإكمال لحامين بنجاح. يجب ألا يقل طول كل من اللحامات عن 50 مم، وذلك باستخدام مادتين مختلفتين وفي وضعين مختلفين للحام. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين اختيار لحام تراكبي مسطح في صفيحة فولاذية منخفضة الكربون بحجم 6 مم، باستخدام لحام MIG بأمان ودقة، مع التأكد تلبية مواصفات اللحام المناسبة.

بشكل عام، سيتم تقديم الأدلة بشكل منطقي ودقيق تقنيًا وسهل الفهم. وستشمل ممارسات العمل الآمنة التي تم تطبيقها طوال مهام اللحام. ستوضح أدلة المتعلمين، مثل الصور المشروحة وسجلات الملاحظة، بوضوح كيف روعي العمل بدقة وأمان خلال عمليات اللحام.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بوضع خطة لحام لضمان اختيار المعدات المناسبة لكل عملية لحام وإتمام بعض التحضيرات. من المحتمل أن يتبع المتعلمون الإعدادات الموصى بها من الشركات المصنعة لجميع المعلمات. وسيختار المتعلمون المواد ووضعيات اللحام المناسبة لإكمال لحامين بنجاح، باستخدام عمليتي لحام مختلفتين (لحامان لكل عملية). يجب ألا يقل طول كل من اللحامات عن 50 مم، وذلك باستخدام مادتين مختلفتين وفي وضعين مختلفين للحام. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين إنتاج لحام تقابلي مسطح بأمان، في صفيحة ألومنيوم بحجم 2 مم، باستخدام عملية TIG للحام واحد، مع التأكد من تلبية مواصفات اللحام المناسبة.

بشكل عام، قد تكون أي أدلة داعمة محدودة، على سبيل المثال قد توجد فقط بعض الأدلة على مهام التحضير وقد تفتقر وثائق الفحص إلى التفاصيل المطلوبة. ستوضح أدلة المتعلمين، مثل الصور المشروحة وسجلات الملاحظة، كيف روعي العمل بأمان وتطبيقه طوال مهام اللحام.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 24: صيانة الأنظمة الميكانيكية
- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة.

مشاركة صاحب العمل

- **ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:** المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من مؤسسات الهندسة والتصنيع المحلية من ذوي الخبرة في اللحام
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- سيطور المتعلمون مهارات تحديد الأولويات عند القيام بمهام البحث. سيقومون بإجراء التحقيقات التي ستقودهم إلى إنشاء دراسات حالة فردية من الواجبات أو الموجزات.
- سيصبح المتعلمون على دراية بخواص وسلوكيات مجموعة من المواد الهندسية، خاصةً المواد غير المخلوطة والمخلوطة، ويفهمونها.
- سيتمكن المتعلمون من العمل بأمان في بيئة هندسية ويحرصون على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم عند إكمال العمليات الهندسية.
- مهارات مراجعة وتقييم أدائهم الشخصي والأداء في فريق أكبر عند القيام بأنشطة عملية في ورشة عمل أو منشأة هندسية.

الوحدة 16: الأنظمة الكهربائية ثلاثية الطور

المستوى: **3**
نوع الوحدة: **داخلية**
ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيدرس المتعلمون في هذه الوحدة أنظمة الكهرباء متعددة الطور، وطرق نقلها وتوزيعها، إضافة إلى كيفية حساب التكاليف وتقليلها.

مقدمة الوحدة

تُمثل الأنظمة الكهربائية ثلاثية الطور جزءًا أساسيًا من الشبكة الوطنية في المملكة المتحدة ونظيراتها حول العالم، حيث تعتمد معظم التطبيقات الكهربائية الصناعية على مصدر طاقة ثلاثي الطور كمعيار قياسي، فعلى سبيل المثال، تعتمد الآلات في ورش الميكانيكا والمصاعد المستخدمة في ورش السيارات وإمدادات الكهرباء الرئيسة في المنازل على نظام الإمداد ثلاثي الطور. وإذا كنت مهندسًا كهربائيًا، ستتمكن من تصميم هذه الأنظمة وصيانتها، وفي بعض الأدوار ستقوم باختيار المعدات الأنسب لكل استخدام. لذلك، من الضروري فهم المبادئ الأساسية لهذه الأنظمة وكيفية تشغيلها.

في هذه الوحدة، ستتعرف على تركيب المولدات الكهربائية ثلاثية الطور وتشغيلها وكيفية إمدادها للكهرباء على المستوى الوطني. كما ستُجري قياسات على الدوائر ثلاثية الطور، وستتعلم كذلك كيفية تقليل التكاليف على العملاء.

ستساعدك هذه الوحدة على الاستعداد للعمل كفني صيانة كهربائية في قطاعي الهندسة الكهربائية والتصنيع، كما تؤهلك للعمل كفني في قطاع السيارات أو الطيران. علاوة على ذلك، تُعد هذه الوحدة أساسًا قويًا لمن يرغب في متابعة دراسته في التعليم العالي.

نتاجات التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من الآتي:

أ دراسة تركيب وعمل الشبكة الوطنية التي تربط بين محطات توليد الكهرباء ومحطات التوزيع بشكلٍ آمن لتوفير الطاقة الكهربائية

ب استكشاف آلية عمل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور، والتي تُشكل الجزء الأكبر من البنية التحتية الكهربائية على مستوى العالم

ج تحليل تكلفة استخدام أنظمة الطاقة الكهربائية ثلاثية الطور في التطبيقات الصناعية النموذجية.

ملخص الوحدة

نتاج التعلم	مجالات المحتوى الرئيسة	نهج التقييم
أ دراسة تركيب وعمل الشبكة الوطنية التي تربط بين محطات توليد الكهرباء ومحطات التوزيع بشكلٍ آمن لتوفير الطاقة الكهربائية	أ1 تركيب المولدات المتزامنة وآلية عملها أ2 شبكات النقل والتوزيع أ3 اعتبارات السلامة في أنظمة النقل عالية الجهد	تقرير مكتوب يتناول البنية التحتية للشبكة الوطنية (أو النظام المكافئ لها)، يشمل جوانب التوليد والنقل والتوزيع والحماية.
ب استكشاف آلية عمل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور، والتي تُشكل الجزء الأكبر من البنية التحتية الكهربائية على مستوى العالم	ب1 طرق توصيل الدوائر ثلاثية الطور ب2 الحسابات الكهربائية للدوائر ثلاثية الطور ب3 القياسات الكهربائية للدوائر ثلاثية الطور	تقرير تجريبي يعتمد على القياسات الفعلية والحسابات النظرية، لتحليل العلاقة بين التيارات والفولتية والطاقة الكهربائية في الدوائر ثلاثية الطور.
ج تحليل تكلفة استخدام أنظمة الطاقة الكهربائية ثلاثية الطور في التطبيقات الصناعية النموذجية	ج1 اعتبارات الإمداد بالطاقة الكهربائية ج2 تكلفة استخدام الكهرباء	تقرير مكتوب يستعرض تكلفة استهلاك الكهرباء، بما في ذلك هيكلة التعرفة الكهربائية وتصحيح معامل القدرة.

المحتوى

نتاج التعلم أ: دراسة تركيب وعمل الشبكة الوطنية التي تربط بين محطات توليد الكهرباء ومحطات التوزيع بشكلٍ آمن لتوفير الطاقة الكهربائية

أ1 تركيب المولدات المتزامنة وآلية عملها

- تركيب العضو الساكن الذي يتكون من ثلاث لفائف متباعدة بزاوية 120 درجة، مما يولد ثلاثة أطوار متساوية في السعة خلال دورة واحدة.
- تتابع الأطوار، تأثير التوصيل غير الصحيح للفائف، والغرض من توحيد الألوان وأثر ذلك (حيث تم توحيد اللون الأحمر والأصفر والأزرق إلى البني والرمادي، والأسود).
- تكوين اللفائف، بما يشمل اللفائف الموزعة والقطب البارز.
- تقليل الفقد في الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام القلب المصفح في العضو الساكن الملفوف.
- تأثير تيار الإثارة على معامل القدرة للمولد: أهمية الحلقات الانزلاقية والفُرش الكربونية في الحفاظ على الاتصال المستمر بين اللفائف ومصدر التيار المتردد.
- السرعة التزامنية، يجري حسابها باستخدام المعادلة $n_{sync} = \frac{f \times 60}{P}$
- التردد: يُحدَّد باستخدام عدد الأقطاب عن طريق المعادلة $\boldsymbol{f} = \frac{NP}{60}$
- تحديد الأقطاب وأزواج الأقطاب والفرق بينهما.
- تأثير تيار الإثارة في العضو الساكن على معامل القدرة للمولد، والمشكلات المرتبطة بمعامل القدرة عند التزامن مع مصدر التيار الكهربائي الرئيس.
- خصائص تشغيل المولد، مثل استجابة الدائرة المفتوحة ومنحنيات **V-Curves**
- طرق مزامنة المولدات، تشمل استخدام مصابيح الإشارة وجهاز مزامنة الطور (السينكروسكوب)

أ2 شبكات النقل والتوزيع

نظرة عامة على الشبكة الوطنية في المملكة المتحدة أو أي بنية تحتية وطنية مكافئة، بدءًا من المولد وصولًا إلى المستهلك، بما في ذلك الآتي:

- التمثيل التخطيطي للشبكة (**Grid**) والشبكة الفائقة (**Supergrid**)، مع تحديد جهود التشغيل المختلفة
- طرق توصيل المحولات الكهربائية، بما في ذلك (نجمي - نجمي) و(نجمي - مثلثي) و(مثلي - نجمي)
- دور شركات النقل والتوزيع، وتحديد مسؤولياتها عن أجزاء الشبكة المختلفة
- التصميم النموذجي للكابلات ثلاثية الطور، سواءً كانت هوائية أو أرضية
- الاعتبارات الهندسية في استخدام الخطوط الهوائية، بما في ذلك تصميم الأبراج والتأثير الواقع على البيئة.

أ3 اعتبارات السلامة في أنظمة النقل عالية الجهد

إجراءات السلامة عند العمل مع الأنظمة الكهربائية عالية الجهد، وتشمل:

- إجراءات العزل الآمن، بما في ذلك إشعارات التحذير ووضع الملصقات ومعدات الحماية الشخصية
- تقييد الوصول وإصدار تصاريح للعمل على الأنظمة الموصلة بالكهرباء وغير الموصلة بالكهرباء على حدٍ سواء
- ترتيبات التأريض وإجراءات الصيانة الدورية للكابلات عالية الجهد الهوائية والأرضية

- معدات المراقبة والحماية المستخدمة في الشبكات ذات الجهد العالي، بما في ذلك:
  - طرق الحماية الشائعة، مثل أجهزة كشف التيار الزائد والجهد الزائد
  - تصميم وتشغيل محولات التيار ومحولات الجهد المستخدمة في الحماية من الجهد العالي
  - مشكلات القوس الكهربائي في أنظمة الجهد العالي، وحلول التصميم، مثل مرحل الدفع الهوائي وقرون تفريغ القوس الكهربائي والعوازل الكهربائية.

نتاج التعلم ب: استكشاف آلية عمل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور، والتي تُشكل الجزء الأكبر من البنية التحتية الكهربائية على مستوى العالم

ب1 طرق توصيل الدوائر ثلاثية الطور

- تشمل طرق التوصيل الآتي:
  - أحمال مقاومية متزنة موصولة بنظام نجمي بأربع أسلاك
  - أحمال مقاومية غير متزنة موصولة بنظام نجمي بأربع أسلاك
  - أحمال مفاعلية متزنة موصولة بنظام نجمي بأربع أسلاك
  - أحمال مقاومية ومفاعلية متزنة موصولة بنظام مثلثي بثلاث أسلاك
  - استخدام مخططات الدوائر الكهربائية ومخططات المطوارات
- المعاملات الخطية والطورية، وكيفية تحديد قيمتها بناءً على طريقة التوصيل
- دائرة التوصيل النجمي، وتشمل:
  - العلاقة بين الجهد الخطي والجهد الطوري: $V_{line} = \sqrt{3}V_{phase}$
  - العلاقة بين التيار الخطي والتيار الطوري: $I_{line} = I_{phase}$
- دائرة التوصيل المثلثي، وتشمل:
  - العلاقة بين الجهد الخطي والجهد الطوري: $V_{line} = V_{phase}$
  - العلاقة بين التيار الخطي والتيار الطوري: $I_{line} = \sqrt{3}I_{phase}$
- العلاقة بين التكوينات وكميات القدرة الكهربائية المُنتَجة، على سبيل المثال:
  يوفر التوصيل المثلي قدرة كهربائية تعادل ثلاثة أضعاف القدرة في التوصيل النجمي.

ب2 الحسابات الكهربائية للدوائر ثلاثية الطور

يتضمن حساب تشغيل الدوائر ثلاثية الطور الآتي:

- حساب الجهد الطوري والتيار الطوري عند معرفة الجهد الخطي
- تحديد
  - المفاعلة السعوية $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$
  - المفاعلة الحثية $X_L = 2\pi fL$
- حساب الممانعة الطورية للأحمال المفاعلية المتزنة $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
- تحديد قيم التيارات الطورية في الأحمال المقاومة غير المتزنة
- حساب التيار المحايد في الأنظمة المتزنة وغير المتزنة ذات الأربع أسلاك
- مثلث القدرة والعلاقات بين القدرة الحقيقية والقدرة غير الفعالة والقدرة الظاهرية، بما في ذلك استخدام القيم بوحدات الواط (W)، والكيلو فولت أمبير (kVA)، والكيلو فولت أمبير تفاعلي (kVAr)
- تحديد زاوية الطور $\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$ ومعامل القدرة $\cos\phi$ في الأنظمة التفاعلية
- حساب قدرة الطور والقدرة الكلية في الأحمال ثلاثية الطور

ب3 القياسات الكهربائية للدوائر ثلاثية الطور

- وظيفة أجهزة القياس الكهربائية وآلية عملها مثل الفولتميتر والأميتر ومقياس الطور (الفازميتر) والواتميتر، بما في ذلك كيفية توصيل الواتميتر عبر ملف الجهد على الحمل، وتوصيل الأميتر على التوالي مع الحمل لحساب القدرة الكهربائية. **(P = VI)**
- ممارسات العمل الصحيحة عند إجراء القياسات على الأجهزة الحيّة ذات الجهد العالي، والتي تشمل الاستخدام الصحيح لأسلاك التوصيل المعزولة والمعدات ذات التصنيف المناسب.
- قياس أداء الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور، بما في ذلك التيارات والفولتية والقدرة المستهلكة في طور واحد، والقدرة الكلية للنظام ثلاثي الطور.
- نظرية بلوندل لتقليل عدد أجهزة الواتميتر المطلوبة لقياس القدرة في الأنظمة ثلاثية الطور المتزنة وغير المتزنة.

نتاج التعلم ج: تحليل تكلفة استخدام أنظمة الطاقة الكهربائية ثلاثية الطور في التطبيقات الصناعية النموذجية

ج1 اعتبارات الإمداد بالطاقة الكهربائية

- توفر الإمداد الكهربائي للعملاء، بما في ذلك الاعتبارات البيئية لتركيب الشبكات الكهربائية ومستويات الجهد في محطات التوزيع.
- كيفية استخراج الإمداد الكهربائي المنزلي أحادي الطور من مصدر طاقة ثلاثي الطور، وطريقة حساب الطلب عبر الأطوار الثلاثة.
- الفرق بين الإمدادات الكهربائية التجارية والمنزلية، من حيث مستويات الجهد في التوزيع وموازنة الأحمال بين الأطوار.
- مفهوم الحد الأقصى للطلب الكهربائي، وكيفية تحديده، والطرق التي تعتمدها الشركات لتقليل استهلاك الكهرباء.
- عدادات الكهرباء:
  - بنيتها وآلية عملها (بما في ذلك العدادات الذكية والعدادات مسبقة الدفع).
  - كيفية تسجيل استهلاك الكهرباء واستخدام هذه البيانات في خطط توفير الطاقة.

ج2 تكلفة استخدام الكهرباء

- طريقة حساب استهلاك الطاقة لكل وحدة بوحدة الكيلووات/ساعة.
- هيكلة التعرفة الكهربائية، بما في ذلك الرسوم الثابتة ورسوم استهلاك الوحدة، ومدى اختلافها بين الاستخدامات التجارية والمنزلية.
- تأثير معامل القدرة على تكلفة تشغيل المعدات الكهربائية، والدور الذي تلعبه أنظمة تصحيح معامل القدرة (PFC) في خفض التكاليف.
- حسابات تصحيح معامل القدرة (PFC)، وتشمل:
  - التوفير السنوي عند استخدام تصحيح معامل القدرة (التكلفة بدون التصحيح – التكلفة بعد التصحيح).
  - تكلفة تنفيذ أنظمة تصحيح معامل القدرة.
  - الإهلاك المقدر لمعدات تصحيح معامل القدرة.
- المعدات المستخدمة في تصحيح معامل القدرة في التطبيقات الصناعية، مثل استخدام المكثفات الفردية على الآلات المنفصلة، أو مجموعات المكثفات في أنظمة الإمداد الكبيرة.
- حسابات تكلفة الكهرباء، وتشمل:
  - مقارنة التعريفات الكهربائية المختلفة
  - تكلفة تنفيذ عملية تصحيح معامل القدرة والتوفير السنوي المحتمل.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ: دراسة تركيب وعمل الشبكة الوطنية التي تربط بين محطات توليد الكهرباء ومحطات التوزيع بشكلٍ آمن لتوفير الطاقة الكهربائية		
A.P1 شرح تركيب المولد المتزامن وآلية عمله، بما في ذلك العمليات الحسابية، عندما يكون جزءًا من منظومة الشبكة الوطنية. **A.P2** وصف شبكات نقل وتوزيع الكهرباء التي تُشكّل جزءًا من منظومة الشبكة الوطنية. **A.P3** شرح عملية تشغيل ثلاثة أجهزة على الأقل من أجهزة السلامة المستخدمة ضمن منظومة الشبكة الوطنية.	**A.M1** تحليل نظام التوليد والنقل والتوزيع المطلوب لتوفير الكهرباء كجزءٍ من الشبكة الوطنية.	**A.D1** تقييم كيفية توفير الكهرباء بأمان من خلال منظومة الشبكة الوطنية باستخدام لغة تقنية دقيقة.
نتاج التعلم ب: استكشاف آلية عمل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور، والتي تُشكل الجزء الأكبر من البنية التحتية الكهربائية على مستوى العالم		
B.P4 إجراء التجارب بأمان لتحديد كيفية تشغيل الأحمال المقاومة والمفاعلية المتزنة وغير المتزنة في الدوائر النجمية والمثلثية. **B.P5** شرح كيفية تشغيل الأحمال المقاومة والمفاعلية المتزنة وغير المتزنة في الدوائر النجمية والثلثية، وذلك باستخدام نتائج التجارب والحسابات النظرية.	**B.M2** إجراء التجارب بدقة لتحديد كيفية تشغيل الأحمال المقاومة والمفاعلية المتزنة وغير المتزنة في الدوائر النجمية والمثلثية. **B.M3** تحليل كيفية تشغيل الأحمال المقاومة والمفاعلية المتزنة وغير المتزنة في الدوائر النجمية والمثلثية، مع مقارنة النتائج بالحسابات النظرية.	**B.D2** تقييم كيفية تشغيل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور، من خلال مقارنة النتائج المستخلصة من التجارب العملية الآمنة مع الحسابات النظرية، إلى جانب تقديم اقتراحات لتحسين إجراءات التجارب.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم ج: تحليل تكلفة استخدام أنظمة الطاقة الكهربائية ثلاثية الطورفي التطبيقات الصناعية النموذجية		
C.P6 شرح كيفية تحديد الحد الأقصى لاستهلاك الكهرباء لدى عميل منزلي. **C.P7** حساب تكلفة استهلاك الكهرباء لشركتين هندسيتين محددتين.	**C.M4** مقارنة ما لا يقل عن تعريفتين كهربائيتين واختيار الحل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة لشركتين هندسيتين محددتين.	**C.D3** باستخدام لغة تقنية دقيقة ومتقدمة، تبرير اختيار التعرفة الكهربائية وإمكانيات توفير التكاليف من خلال تصحيح معامل القدرة لشركة هندسية معينة، وذلك عبر مقارنة التعريفات والتكاليف لشركتين على الأقل تعمل في مجال الهندسة.

معلومات أساسية للواجبات

يرِد توضيح هيكل التقييم المُوصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب نماذج أدلة مناسبة. يعرض *الجزء 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توافر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات الشاملة لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاث واجبات.

العلاقة بين نتاجات ومعايير التعلم هي:

نتاج التعلم: أ (A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, A.D1)

نتاج التعلم: ب (B.P4, B.P5, B.M2, B.M3, B.D2)

نتاج التعلم: ج (C.P6, C.P7, C.M4, C.D3)

المعلومات الإضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مصدر طاقة ثلاثي الطور إضافة إلى مجموعات أحمال مقاومية وسعوية وحثية
- تعريفات كهربائية للاستخدام التجاري من مجموعة متنوعة من الموردين لأغراض المقارنة.
- مجموعة من لوائح وإرشادات الصحة والسلامة، على النحو المحدد في محتوى الوحدة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

نتاج التعلم أ

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب أن يقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا للمسار الكهربائي الكامل، بدءًا من المولد المتزامن وصولًا إلى المستهلك. وعليهم توضيح الهدف من كل مكون كهربائي موضحين الأسباب التي دفعتهم إلى استخدام جميع معدات السلامة، إضافة إلى وسط النقل المستخدم في كل مرحلة، مثل تبرير اختيار الخطوط الهوائية بدلًا من الكابلات الأرضية. ويلزمهم أيضًا تحديد نقاط انتقال مسؤولية الإمداد بين الشركات المختلفة بدقة، مثل النقطة التي تنتهي فيها مسؤولية شركة التوليد وتبدأ مسؤولية الشبكة الوطنية.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة واضحة وسهلة الفهم لأي شخص، سواءً كان مهندسًا أم لا. كما يجب أن تكون منظمة بشكل منطقي وتستخدم مصطلحات هندسية تقنية دقيقة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب أن يجري المتعلمون تحليلًا بشأن عناصر الإمداد الكهربائي بدءًا من عملية التوليد حتى وصول الكهرباء إلى المستهلك. ويشمل ذلك تحليل تركيب المولدات المتزامنة وآلية عملها، وكيفية مزامنتها مع الشبكة الوطنية (شريط التوزيع اللامحدود)، والمتطلبات اللازمة لحماية نظام الإمداد الكهربائي. علاوة على ذلك، سيناقش المتعلمون أهمية الصيانة المنظمة في جميع شركات التوليد لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي، إضافة إلى الحاجة إلى العمل على الشبكة أثناء تشغيلها، إذ من غير العملي فصل مولد كهربائي لإجراء صيانة طارئة دون تعريض استقرار عملية الإمداد للخطر.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة منظمة بشكلٍ منطقي ودقيقة من الناحية التقنية وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب أن يقدم المتعلمون أدلة تشرح عملية تركيب المولد المتزامن وكيفية مزامنته مع الشبكة الوطنية باستخدام المصابيح و/أو جهاز السينكروسكوب. كما يلزمهم وصف تخطيط سلسلة الإمداد، بما في ذلك عمليات التوليد والنقل والتوزيع، إضافة إلى شرح تركيب ثلاثة أجهزة على الأقل من أجهزة السلامة المستخدمة عند العمل مع الكهرباء عالية الجهد.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة منظمة بشكلٍ منطقي، وقد تكون بسيطة في بعض الأجزاء ولكنها تحتوي على بعض القصور، مثل إغفال بعض التفاصيل المتعلقة بالبنية التحتية، كإغفال محطة فرعية أو استخدام مستويات جهد غير صحيحة في بعض النقاط. وقد تتضمن أيضًا بعض الأخطاء الفنية البسيطة في المصطلحات الهندسية، مثل إدراج قيم القدرة الظاهرية بوحدة الواط.

نتاج التعلم ب

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب أن يقدم المتعلمون تقييمًا مفصلًا يعتمد على النتائج التجريبية والحسابات النظرية لتوضيح كيفية تشغيل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور. ويلزمهم تقديم أسباب الفروق الحاصلة بين التكوينات المختلفة، مع الحرص على تضمين مخططات دقيقة تُستخدم كمرجع لمقارنة النتائج التجريبية بها. يجب أن يراعي المتعلمون سبل تحسين التجارب، مثل دقة أجهزة القياس والطرق المستخدمة عند إعادة التجربة. كما ينبغي لهم مناقشة تنفيذ نظرية بلوندل بدقة، وشرح كيفية تحسين كفاءة عدادات الطاقة ثلاثية الطور باستخدام هذه النظرية.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة منظمة بشكلٍ منطقي، مع استخدام مصطلحات هندسية تقنية صحيحة عند مناقشة الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيعمل المتعلمون على إعداد وإجراء التجارب على الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور بأمان ودقة. ويتضمن ذلك اختيار أجهزة قياس ذات دقة مناسبة، والتأكد من أن المعدات تتوافق مع إرشادات السلامة. ويجب أن تكون النتائج التجريبية دقيقة ومعروضة في جداول منظمة بشكلٍ جيد ومُعنونة بوضوح، مع رسم المخططات البيانية وفق مقياس دقيق.

بشكلٍ عام، يجب أن يستخدم المتعلمون النتائج التجريبية والحسابات النظرية الدقيقة لتحليل كيفية تشغيل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور. كما ينبغي لهم إجراء مقارنات منطقية بين النتائج المقاسة والنتائج المحسوبة، واستخلاص استنتاجات مناسبة حول الفروق بين الدوائر النجمية والمثلثية.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب أن يختار المتعلمون المعدات المناسبة، وتوصيلها بطريقةٍ صحيحة، وإجراء التجارب بأمان. ويلزمهم تسجيل خطوات العمل ونتائج القياسات، بما في ذلك الجهد والتيار والقدرة، في دفتر ملاحظات.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة منظمة بشكلٍ منطقي، ولكن قد تحتوي على بعض الأخطاء البسيطة في تسجيل النتائج، مثل إغفال وحدات القياس في الجداول أو عدم ملاحظة تقدم أو تأخر زاوية الطور في الدائرة.

سيوضح المتعلمون كيفية تشغيل الدوائر الكهربائية، مع مراعاة أن التفسير قد يحتوي على بعض الأخطاء العددية البسيطة في الحسابات أو الرسومات التخطيطية، مثل تأثر دقة الإجابات المحسوبة بدرجة التقريب المستخدمة (التقريب بالزيادة أو النقصان)؛ قد تكون وحدات الطاقة غير صحيحة، على سبيل المثال استخدام الواط (W) بدلًا من الفولت-أمبير (VA) أو الفولت-أمبير التفاعلي (VAr).

بشكلٍ عام، ينبغي أن تكون التفسيرات، رغم بساطتها في بعض الأجزاء، منظمة بشكلٍ منطقي، بحيث تغطي تشغيل الدوائر الخمس التي خضعت للاختبار.

نتاج التعلم ج

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب أن يقدم المتعلمون تبريرًا مهنيًا ومتوازنًا لتكلفة التعريفات الكهربائية المحددة لشركتين هندسيتين، مع اختيار إحدى الشركتين لإجراء تحليل أكثر تفصيلًا عنها. وينبغي أن يتضمن هذا التحليل تفسيرات دقيقة وتبريرات واضحة حول التكاليف والتوفير المحتمل من خلال تصحيح معامل القدرة، وذلك باستخدام حسابات دقيقة لجميع التعريفات، مع عرض شرح تفصيلي للأسباب التي أدت إلى اختيار تعريفة معينة دون غيرها.

بشكلٍ عام، يجب أن يكون التبرير المقدم واضحًا وسهل الفهم لأي شخص، سواء كان مهندسًا أم لا. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون منظمًا بشكل منطقي، ويستخدم المصطلحات الهندسية الدقيقة، كما يجب أن يتميز بأسلوب لغوي عالي الجودة، خالٍ من الأخطاء النحوية.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب أن يقدم المتعلمون تحليلًا دقيقًا بشأن تكاليف استخدام هيكلين مختلفين من التعريفات الكهربائية في شركتين هندسيتين محددتين. ويجب أن يتضمن التحليل شرحًا مفصلًا لجميع عناصر التكلفة، بما في ذلك الرسوم الثابتة ورسوم الاستهلاك لكل وحدة، مع التأكد من دقة جميع الحسابات.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون المقارنة منظمة بشكلٍ منطقي، ودقيقة من الناحية التقنية، وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب أن يوضح المتعلمون كيفية تحديد الحد الأقصى للطلب على الكهرباء لشركة هندسية محددة، بالإضافة إلى استخدام تعريفتين كهربائيتين لحساب التكلفة السنوية لاستهلاك الكهرباء للشركة.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون التفسيرات والحسابات منظمة بشكلٍ منطقي وصحيحة، حتى وإن كانت بسيطة في بعض الأجزاء. علمًا بأنه قد تحتوي على أخطاء تقنية طفيفة في المصطلحات الهندسية، مثل الاعتقاد الخاطئ بأن تصحيح معامل القدرة (PFC) يؤدي إلى تحسين كفاءة عمل الماكينة نفسها.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يأتي:

- الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية
- الوحدة 62: التنقل الكهربي.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثين الضيوف
- ورش عمل فنية بمشاركة موظفين من مؤسسات هندسية محلية ذات خبرة في مجال أنظمة الكهرباء ثلاثية الطور.
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات القابلة للنقل الآتية عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات البحث.
- مهارات العرض التقديمي والتواصل الكتابي الرسمي.
- الممارسات التحليلية والتقييمية.
- المهارات والمعرفة الرياضية عند استكشاف الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور.

الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

يستكشف المتعلمون عمل الأجهزة الإلكترونية واستخداماتها في الدوائر من خلال المحاكاة والتمارين العملية لبناء الدوائر التناظرية والرقمية المادية واختبارها.

مقدمة الوحدة

تعد الأجهزة والدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية مكونًا أساسيًا للمنتجات المنزلية المعروفة وعمليات التشغيل المعقدة عالية السرعة في التطبيقات الصناعية. على سبيل المثال، فهي أساسية لتشغيل وحدات التحكم عن بعد في التلفزيون والتحكم في العمليات التشغيلية في محطات الطاقة النووية.

ستدرس في هذه الوحدة محاكاة وبناء واختبار وتقييم الدوائر الإلكترونية التناظرية التي تعمل بالصمامات الثنائية والترانزستورات والدوائر الرقمية المنطقية التوافقية والتسلسلية. كجزء من الوحدة، ستستخدم برنامجًا لمحاكاة الدوائر وتستخدم أدوات الطاولة النموذجية لاختبارها، نظرًا لأن مصممي الدوائر الإلكترونية يستخدمون البرامج بشكل متكرر لمحاكاة أفكار التصميم قبل بناء دوائر النموذج الأولي. أخيرًا، ستفكر في المهارات وجوانب الفهم التي اكتسبتها أثناء الوحدة والسلوكيات التي قمت بتطبيقها.

هناك مجموعة كبيرة من الصناعات، وتشمل الطيران والسيارات والصوت والفيديو والاتصالات اللاسلكية وأدوات التحكم الصناعية وأتمتة المصانع، يعمل بها المهندسون الإلكترونيون.. ستساعد هذه الوحدة في إعدادك للعمل، على سبيل المثال كفني كهربائي/إلكتروني، للتدريب الصناعي وللالتحاق بالتعليم العالي.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

(ب) التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة ودوائر المنطق الرقمي التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

(ج) مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية	(أ1) ممارسات العمل الإلكترونية الآمنة (أ2) أجهزة الصمام الثنائي والدوائر التي تعمل بالصمام الثنائي (أ3) أجهزة الترانزستور والدوائر التي تعمل بالترانزستور (أ4) دوائر مُضخم العمليات (أ5) الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر التناظرية (أ6) اختبار الدوائر التناظرية المادية	تقرير يحتوي على مخططات الدوائر والصور وجداول النتائج والرسومات ولقطات الشاشة والحسابات وتقييم الدوائر المادية والمحاكاة، مدعوم بسجلات الملاحظة و/أو إفادات الشهود.
(ب) التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة ودوائر المنطق الرقمي التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية	(ب1) البوابات المنطقية والجبر البولياني (المنطقي) (ب2) دوائر المنطق التوافقي (ب3) الدوائر المنطقية التسلسلية (ب4) الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية (ب5) اختبار الدوائر الرقمية المادية	تقرير يحتوي على مخططات الدوائر والصور وجداول النتائج والرسومات ولقطات الشاشة والحسابات وتقييم الدوائر المادية والمحاكاة، مدعوم بسجلات الملاحظة و/أو إفادات الشهود.
(ج) مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي	(ج1) الدروس المستفادة من استكشاف الأجهزة والدوائر الإلكترونية (ج2) الأداء الشخصي أثناء استكشاف الأجهزة والدوائر الإلكترونية	ستركز الأدلة على المهارات والمعرفة المكتسبة عند استكشاف الأجهزة الإلكترونية التناظرية والرقمية وتطبيقاتها الشائعة، مع التفكير في طرق مقارنة القيم النظرية والمحاكاة والمقاسة. مجموعة من الأدلة التي تم إنشاؤها أثناء استكشاف الأجهزة والدوائر الإلكترونية، مع تقييم الأداء الشخصي.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

(أ1) ممارسات العمل الإلكترونية الآمنة

- التعرف على كيفية التصرف في حالات الطوارئ، منها:
  - عزل مصادر الطاقة و/أو الحرارة
  - إبلاغ الشخص المسؤول
  - اتباع تعليمات الشخص المسؤول، بما في ذلك إطلاق الإنذار، وإخطار عامل الإسعاف، وإخلاء المنطقة.
- ممارسات العمل الآمنة: الوعي والامتثال لتحديد الأخطار وتقييم المخاطر وإجراءات التشغيل القياسية المرتبطة بالمهام الإلكترونية، بما فيها:
  - بناء الدوائر الإلكترونية
  - قياس واختبار الدوائر الإلكترونية.

(أ2) أجهزة الصمام الثنائي والدوائر التي تعمل بالصمام الثنائي

- تشمل أنواع الصمام الثنائي/الدايود؛ دايود الإشارة ودايود المقوم ودايود زينر والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED).
- تشغيل الصمامات الثنائية، والتي تشمل:
  - أشباه الموصلات: المواد، الأصيلة، الخارجية، المنشطات، النوع p، النوع n
  - النوع: وصلة PN
  - الخصائص، على سبيل المثال الانحياز الأمامي والعكسي.
- بناء الدوائر المادية التي تعمل بالصمام الثنائي بأمان باستخدام، على سبيل المثال، لوحة التجارب أو لوحة الشرائح، لاستخدامات مختلفة، منها:
  - التقويم: نصف الموجة، الموجة الكاملة
  - استقرار الجهد
  - تنظيم الجهد.

(أ3) أجهزة الترانزستور والدوائر التي تعمل بالترانزستور

- أنواع الترانزستور، وتشمل:
  - ترانزستورات الوصلة ثنائية القطب NPN :(BJT)، PNP
  - ترانزستورات الأثر الحقلي (FET): قناة N، قناة P.
- تشغيل الترانزستورات، والذي يشمل:
  - اتصالات الترانزستور: قاعدة مشتركة، باعث مشترك، جامع مشترك
  - عمل الترانزستور، بما في ذلك في حالة عدم وجود تيار في المجمع (مقطوع)، وفي حالة وجود بعض التيار في المجمع (في المنطقة النشطة) وإذا كان تيار المجمع أعلى من تيار الباعث (في التشبع)
  - الانحياز - نقطة تشغيل جهاز الترانزستور.
- بناء الدوائر المادية التي تعمل بالترانزستور بأمان باستخدام، على سبيل المثال، لوحة التجارب أو لوحة الشرائح، لاستخدامات مختلفة، منها:
  - التبديل، بما في ذلك وظيفة المكونات، المقارن، الرقمي (نقطة الضبط)
  - مُكبر أحادي المرحلة، بما في ذلك كسب التيار والجهد، انعكاس الطور، مدى النطاق الترددي.

(أ4) دوائر مضخم العمليات

- بناء الدوائر المادية القائمة على مُضخم العمليات بأمان باستخدام، على سبيل المثال، لوحة التجارب أو لوحة الشرائح، لتطبيقات مختلفة، منها:
  - مقارن الجهد
  - مُضخم العمليات العاكس وغير العاكس: التغذية الراجعة السلبية، الكسب.

- خصائص تشغيل مُضخم العمليات، والتي تشمل تردد الرنين، وتردد القطع، والكسب، وعرض النطاق ، العلاقة بين عرض النطاق الترددي والكسب، والاعتماد على قيم المكونات.

(أ5) الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر التناظرية

- إدخال تخطيطي للدوائر التناظرية، بحيث يشمل معايير رسم الدوائر الكهربائية BS 8888 أو BS 3939 أو غيرها من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة.
- طرق المحاكاة واستخدام الأجهزة الافتراضية لاستخراج البيانات/القياسات، مثل الجهد، التيار، الطاقة، الدخل والخرج، الكسب، تحليل التردد، على سبيل المثال مخطط بود.

(أ6) اختبار الدوائر التناظرية المادية

- الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار المادي، بما في ذلك أجهزة القياس متعددة الأغراض ومولدات الإشارات وراسم الذبذبات والمعدات الأكثر تعقيدًا، مثل راسمات بود إذا توفرت.
- العمليات الحسابية باستخدام القيم المقاسة والتي تشمل:
  - كسب تيار الترانزستور $h_{fe} = \beta = \frac{I_b}{I_c}$
  - كسب جهد الدائرة (مُضخم الترانزستور، دوائر مُضخم العمليات غير العاكسة والعاكسة) $A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}}$
- تردد القطع لمرشحات مُضخم العمليات $f_C = \frac{1}{2\pi RC}$

هدف التعلم (ب): التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة ودوائر المنطق الرقمي التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

(ب1) البوابات المنطقية والجبر البولياني (المنطقي)

- أنواع البوابة المنطقية: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR.
- رموز البوابة، المعيار البريطاني (BS)، اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) أو المعايير المماثلة الدولية الأخرى ذات الصلة.
- جداول الحقيقة للبوابات المنطقية القياسية.
- أنواع الأصناف المنطقية:
  - منطق ترانزستور-ترانزستور (TTL)
  - أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS).
- خصائص الأصناف المنطقية: جهد الإمداد، جهد تشغيل الدخل والخرج، مقاومة الدخل والخرج، تأخير الانتشار، الطاقة.

(ب2) دوائر المنطق التوافقي

قواعد الجبر البوليان/المنطقي، بما فيها:

- التعبيرات المنطقية مثل مجموع المنتجات $(A \bullet B) + (C \bullet \overline{D})$
- جداول الحقيقة للتعبيرات المنطقية
- تصغير الدوائر المنطقية التوافقية التي تحتوي على ثلاثة مدخلات وخمس بوابات على الأقل
  - خرائط كارنوف لدوائر التصغير مع ثلاثة مدخلات على الأقل
  - نظرية دي مورغان.
- بناء الدوائر المنطقية التوافقية المادية بأمان باستخدام، على سبيل المثال، لوحة التجارب أو لوحة الشرائح.

(ب3) الدوائر المنطقية التسلسلية

- الأجهزة ثنائية الاستقرار (المرجاحات/flip-flops)، بما فيها النوع R-S وD بما في ذلك النوع D المُسجل وJK، بما في ذلك JK الرئيسي-التابع.
- أنواع الدوائر المنطقية التسلسلية، بما فيها:
  - عداد غير متزامن ثلاثي المراحل
  - عداد متزامن ثلاثي المراحل
  - سجل الإزاحة ثلاثي المراحل.
- إنشاء دوائر منطقية تسلسلية مادية بأمان باستخدام، على سبيل المثال، لوحة التجارب أو لوحة الشرائح وأجهزة ثنائية الاستقرار من النوع R-S و/أو D و/أو JK.
- دوائر متكاملة عملية باستخدام مرجاحات مثل العداد الثنائي وسجل الإزاحة.

(ب4) الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية

- إدخال تخطيطي للدوائر الرقمية، بحيث تشمل معايير رسم الدوائر الكهربائية BS 8888 أو BS 3939 أو غيرها من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة.
- طرق المحاكاة واستخدام الأدوات الافتراضية، مثل مجس المنطق، نابض المنطق، "محلل" المنطق.
- استخراج البيانات/القياسات، مثل حالات منطق الإدخال والإخراج.

(ب5) اختبار الدوائر الرقمية المادية

- الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار المادي، والتي تشمل أجهزة القياس متعدد الأغراض، مجسات المنطق والمعدات الأكثر تعقيدًا، مثل "محلل" المنطق.
- إجراء الحسابات باستخدام الجداول الجبرية المنطقية وجداول الحقيقة.

هدف التعلم (ج): مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي

(ج1) الدروس المستفادة من التعرف على الأجهزة والدوائر الإلكترونية

ينبغي أن يشمل نطاق الدروس المستفادة ما يلي:

- مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك إدارة المخاطر الكهربائية، مثل الصدمات الكهربائية وإجراءات الطوارئ، واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
- المهارات الإلكترونية، مثل الإدخال التخطيطي والمحاكاة وطرق البناء واستخدام معدات وتقنيات القياس والاختبار ونظرية أشباه الموصلات
- المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات وتفسير الرسومات واستخدام حزم برامج تكنولوجيا المعلومات.

(ج2) الأداء الشخصي أثناء التعرف على الأجهزة والدوائر الإلكترونية

فهم السلوكيات ذات الصلة لاستكشاف بناء وتشغيل واستخدام الأجهزة الإلكترونية في الدوائر التناظرية والرقمية، بما في ذلك:

- تخطيط وإدارة الوقت لإكمال جميع الأنشطة المختلفة في الوقت والترتيب المناسب
- مهارات التواصل والتثقيف لمتابعة وتنفيذ التعليمات بشكل مناسب وتفسير الوثائق والتواصل الفعال مع الآخرين كتابةً وشفهيًا
- الوعي بالطرق التي يمكن من خلالها استخدام المهارات والمعرفة والتقنيات المطورة في هذه الوحدة في الدراسة التكميلية.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية					
A.P1	محاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات باستخدام التخطيطات المدخلة.	**A.M1**	محاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات باستخدام التخطيطات المدخلة بدقة.	**A.D1**	تقييم تشغيل دائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، ومقارنة النتائج من عمليات المحاكاة والاختبارات التي أجريت بأمان ودقة.
A.P2	بناء دائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات بأمان واختبار خصائص كل منها.	**A.M2**	بناء دائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات بأمان واختبار خصائص كل منها بدقة.		
A.P3	شرح تشغيل دائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار.	**A.M3**	تحليل تشغيل دائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مكبر عملياتي مُضخم عمليات باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار.		
هدف التعلم (ب): التعرف على التشغيل الآمن واستخدامات الأجهزة ودوائر المنطق الرقمي التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية					
B.P4	محاكاة التشغيل الصحيح لدائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين متصلتين بالتسلسل باستخدام التخطيطات المدخلة.	**B.M4**	محاكاة التشغيل الصحيح باستخدام التخطيطات المدخلة بدقة لدائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل تعمل على تصغير البوابات ودائرتين منطقيتين متصلتين بالتسلسل على الأقل.	**B.D2**	تقييم تشغيل دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل لتقليل البوابات ودائرتين منطقيتين متصلتين بالتسلسل، ومقارنة النتائج من عمليات المحاكاة والاختبارات التي أجريت بأمان ودقة.
B.P5	بناء دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين متصلتين بالتسلسل بأمان واختبر خصائص كل واحدة.	**B.M5**	بناء دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل لتقليل البوابات ودائرتين منطقيتين متصلتين بالتسلسل على الأقل واختبار خصائص كل منها بدقة.		
B.P6	شرح تشغيل ثلاث دوائر منطقية على الأقل باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار.	**B.M6**	تحليل تشغيل ثلاث دوائر منطقية على الأقل باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار.		

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي		
C.P7 شرح كيف تم تطبيق مهارات الصحة والسلامة والإلكترونيات والهندسة العامة بشكل فعال أثناء تطوير الدوائر. **C.P8** شرح كيف تم تطبيق السلوكيات ذات الصلة بشكل فعال أثناء تطوير الدوائر.	**C.M7** التوصية بإدخال تحسينات على تطوير الدوائر الإلكترونية والسلوكيات ذات الصلة المطبقة.	**C.D3** إبداء فهم تقني جيد باستمرار وتحليل الدوائر الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفق مستوى احترافي.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, A.M2, A.M3, A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P4, B.P5, B.P6, B.M4, B.M5, B.M6, B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P7, C.P8, C.M7, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- معدات اختبار المختبر الإلكتروني والطاولات، بما في ذلك مولدات الإشارات
- مزودات طاقة التيار المستمر ذات الجهد المنخفض، وراسمات الذبذبات ثنائية التتبع، وأجهزة القياس الرقمية متعددة الأغراض
- سيكون محلل الطيف/مخطط بود مفيدًا، ولكنه ليس ضروريًا
- المكونات المادية للتحديد والبناء، باستخدام طرق إعداد نماذج أولية مناسبة مثل لوحة النموذج الأولي (لوحة التجارب)
- المعدات التي يمكن أن تدعم التحقق من تشغيل الدوائر الرقمية، وتشمل الحد الأدنى من المجسات المنطقية والوصول المثالي إلى "محلل" المنطق
- برنامج SPICE المتوافق مع معايير الصناعة. قد يكون مخطط بود الافتراضي و"محلل" المنطق بديلًا مقبولًا لاستخدام الأدوات الحقيقية.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا للأنواع المختلفة من الدوائر الإلكترونية التناظرية التي قاموا بإدخالها ومحاكاتها وإنشائها واختبارها. يجب أن تكون الدوائر معقدة كمقوم موجة كاملة ومضخم باعث مشترك أحادي المرحلة ومُضخم غير عاكس على الأقل. وستشمل أدلة مثل تخطيطات الدوائر ورسومات الشكل الموجي، بالإضافة إلى الحسابات الدقيقة، من محاكاة واختبار الدوائر المادية. على سبيل المثال، سيتم حساب كسب الجهد لمُضخم غير عاكس من قيم المكونات، مع القيم المتوقعة العلوية والسفلية المقدرة بسبب سماحية تحمل المكونات.

سيقارن المتعلمون نتائجهم من المحاكاة والبناء الآمن واختبار الدوائر المادية. وستكون خصائص أداء الجهاز والدائرة أكثر تعقيدًا من نسب الخرج إلى الدخل البسيطة في دوائر المُضخم، على سبيل المثال كسب الجهد للمُضخم عند ترددات مختلفة من آثار راسم الذبذبات والأشكال الموجية المحاكاة وحسابات الدوائر. يمكن ملاحظة اختلافات صغيرة بين النتائج من مصادر مختلفة وتُعزى إلى عوامل مثل المحاكاة باستخدام مكونات مثالية، ولكن مع الاستمرار في إعطاء نتائج ضمن مستويات مقبولة مع مراعاة القيم المفضلة المستخدمة.

كما سيتم تقييم تأثير تعديل معيار واحد على أداء الدائرة. على سبيل المثال، سيدعم المتعلمون تقييمهم للتغيرات في عرض النطاق الترددي نتيجة لزيادة أو تقليل الكسب من خلال الإشارة إلى العلاقة بين عرض النطاق الترددي والكسب وأهميته في تطبيقات دائرة مُضخم العمليات.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة، مثل التقارير العملية وتقارير المحاكاة، وسهلة القراءة والفهم من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وستتم هيكلته منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بإدخال تخطيط الدائرة بدقة ومحاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات. يجب أن تكون الدوائر بدرجة من التعقيد لا تقل عن مقوم موجة كاملة ومُضخم باعث مشترك أحادي المرحلة ومُضخم غير عاكس.

سيقوم المتعلمون ببناء واختبار الدوائر بأمان وقياس وتسجيل الخصائص التشغيلية للدوائر بأمان ودقة، مثل مجموعة أدوات التحكم للسماح بقياس سعة وتواتر الأشكال الموجية بدقة، على سبيل المثال، تعيين القاعدة الزمنية لإعطاء ما يزيد قليلًا عن دورتين، واستخدام كسب الجهد بنفس القدر من المقياس الرأسي قدر الإمكان.

سيقوم المتعلمون بتحليل تشغيل الدوائر التناظرية باستخدام المحاكاة ونتائج الاختبار من الدوائر المادية، بما في ذلك الحسابات عند الاقتضاء. على سبيل المثال، سيقومون بحساب كسب مُضخم العمليات غير العاكس من القياسات وقيم المكونات في عدد من الترددات، ولكن قد لا يشيرون بشكل محدد إلى العلاقة بين عرض النطاق الترددي والكسب.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم. على سبيل المثال، سيتم وضع الخطط بشكل واضح ومنطقي باستخدام الاصطلاحات القياسية، مع تصنيف وتسمية جميع المكونات بشكل مناسب، وتوصيل الأدوات الافتراضية بشكل صحيح بعناصر التحكم وفقًا للقيم الواقعية.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإدخال تخطيط الدائرة ومحاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات. ويجب أن تكون هذه الدوائر معقدة بدرجة لا تقل عن مقوم موجة كاملة ومُضخم باعث مشترك أحادي المرحلة ومُضخم غير عاكس.

سيقوم المتعلمون ببناء واختبار الدوائر بأمان وقياس وتسجيل الخصائص التشغيلية للدوائر بأمان. على سبيل المثال، سيقومون بإنشاء مُضخم عمليات عاكس وقياس جهد الدخل والخرج لحساب كسب الدائرة.

وباستخدام نتائج المحاكاة والاختبار من الدوائر المادية، سيشرح المتعلمون تشغيل دائرة واحدة على الأقل قائمة على دايود وواحدة قائمة على ترانزستور وواحدة قائمة على مُضخم عمليات. على سبيل المثال، سيكون التفسير والدليل على اعتماد كسب مُضخم العمليات العاكس على قيم المكونات عند تردد معين مؤشرًا على تحقيق مستوى النجاح. سيقوم المتعلمون بتضمين الحسابات عند الاقتضاء للقيام بذلك، على سبيل المثال كسب الجهد لمُضخم عمليات من قياسات السعة للجهد الجيبي للدخل والخرج.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال حساب الكسب والتوهين كنسب وليس بالديسيبل (dB)، وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل عدم التمييز بين الفولتية القصوى ومتوسط الجذر التربيعي (RMS)، أو عدم الاتساق في استخدام الوحدات.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا للدوائر المنطقية التوافقية والمتسلسلة التي قاموا بإدخالها ومحاكاتها وإنشائها واختبارها بدقة.

سيقومون بتحليل جدول الحقيقة لدائرة منطقية توافقية تتطلب ما لا يقل عن ثلاثة مدخلات وخمس بوابات عند ذكرها بصيغة مجموع المنتجات وتقليل عدد البوابات المطلوبة باستخدام نوع واحد من البوابات، على سبيل المثال NAND. سيتحققون من أن الدائرة المصغرة تعمل على النحو المطلوب.

سينتج المتعلمون مخططًا رسميًا لدائرتين متسلسلتين مختلفتين تستخدمان مرجاحات من النوع D و/أو JK والبوابات المنطقية القياسية لتطبيق محدد. يجب أن تستخدم إحدى الدوائر المتسلسلة دائرة متكاملة خاصة لتنفيذ الوظيفة المتسلسلة.

سيتحقق المتعلمون من أن الدوائر تعمل على النحو المطلوب، من خلال مقارنة المحاكاة والبناء واختبارها بدقة.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة، مثل التقارير العملية وتقارير المحاكاة، وسهلة القراءة والفهم من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وستتم هيكلتها منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بإدخال تخطيطات الدوائر بدقة ومحاكاة التشغيل الصحيح لدائرة توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين متسلسلتين. سيقومون بتحليل جدول الحقيقة لدائرة منطقية توافقية تتطلب ما لا يقل عن ثلاثة مدخلات وخمس بوابات عند ذكرها في صيغة مجموع المنتجات وتقليل عدد البوابات باستخدام مجموعة من أنواع البوابات.

سينتج المتعلمون مخططًا رسميًا لدائرتين متسلسلتين مختلفتين باستخدام مرجاحات من النوع D و/أو JK والبوابات المنطقية القياسية، على سبيل المثال عداد غير متزامن 3 بت كحد أدنى وسجل إزاحة 3 بت كحد أدنى. سيتحققون من أن الدوائر المصغرة تعمل على النحو المطلوب باستخدام الإدخال التخطيطي والمحاكاة.

كما سيقوم المتعلمون ببناء واختبار الدوائر وقياس وتسجيل تشغيل الدوائر بأمان ودقة. على سبيل المثال، سيتخذون الاحتياطات المناسبة عند التعامل مع الدوائر المتكاملة ويستخدمون الأدوات المناسبة مثل المجس المنطقي بدلًا من المقياس متعدد الأغراض.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم. على سبيل المثال، سيتم وضع الخطط بشكل واضح ومنطقي باستخدام الاصطلاحات القياسية، مع تصنيف وتسمية جميع المكونات بشكل مناسب وتوصيل الأدوات الافتراضية بشكل صحيح.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإدخال تخطيطات الدوائر ومحاكاة التشغيل الصحيح لدائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين متسلسلتين. سيقومون بتحليل جدول الحقيقة لدائرة منطقية توافقية تتطلب ما لا يقل عن ثلاثة مدخلات وخمس بوابات عند ذكرها في صيغة مجموع المنتجات. وسيتحققون من أن الدائرة تعمل على النحو المطلوب باستخدام الإدخال التخطيطي وبناء الدائرة واختبارها.

سينتج المتعلمون مخططات رسمية لدائرتين متسلسلتين مختلفتين، على سبيل المثال عداد غير متزامن 3 بت وعداد إزاحة 3 بت باستخدام مرجاحات من النوع D و/أو JK. سيتحققون من أن الدوائر تعمل على النحو المطلوب باستخدام برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة.

كما سيقوم المتعلمون ببناء واختبار الدوائر وتسجيل تشغيل الدوائر بأمان.

وباستخدام نتائج المحاكاة والاختبار من الدوائر المادية، سيشرح المتعلمون تشغيل الدوائر، على سبيل المثال شرح ودليل لتشغيل سجل الإزاحة.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال عدم شرح سبب إزاحة سجل الإزاحة في اتجاه معين، وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة مثل عدم التمييز بين المرجاحات من النوع D وJK.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيظهر المتعلمون، خلال أول مهمتين، السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا لمعايير مهنية. على سبيل المثال، سيخططون لجميع الأنشطة مسبقًا وسيلتزمون بجميع مواعيد التسليم النهائية.

وستظهر أدلتهم فهمًا تقنيًا جيدًا باستمرار للدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية أثناء عمليات المحاكاة والبناء والاختبار. كما سيستخدمون مصطلحات وقواعد هندسية تقنية دقيقة وسيميزون بوضوح الحقائق عن الرأي.

ستقدم أدلة الدروس المستفادة، على سبيل المثال التقرير، فهمًا تقنيًا جيدًا للدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية. وبشكل عام، ستشمل الأدلة رؤية متوازنة حول الإجراءات المتخذة، وتطوير الدوائر الإلكترونية (محاكاة الدوائر وعمليات البناء والاختبار)، بما في ذلك الامتثال لمعايير الصحة وللسلامة، واستخدام المصطلحات الهندسية التقنية بشكل صحيح ومتسق. يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون في أدلتهم، مثل السجل، ولا سيما تقرير الدروس المستفادة، أمثلة على الجوانب التي يمكن فيها إدخال تحسينات على:

- تطوير (المحاكاة والبناء والاختبار) الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية، على سبيل المثال كيف يساعد فهم تشغيل المرجاحات في تحديد ما إذا كان سجل الإزاحة سيتحول إلى اليسار أو اليمين
- تطبيق السلوكيات ذات الصلة، على سبيل المثال كيف أدى اتباع التعليمات إلى أداء النشاط بسلاسة أو تشغيل الدائرة على النحو المنشود.

وبوجه عام، ينبغي أن تكون التحسينات المقترحة معقولة وعملية. سيقدم المتعلمون تفسيرات احترافية ويستخدمون المصطلحات الهندسية بدقة. قد تكون بعض أجزاء الأدلة أكثر تركيزًا من غيرها، مما يجعل الأدلة أكثر صعوبة على طرف خارجي كي يفهمها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون أدلة، مثل تقرير الدروس المستفادة؛ ويصل مجموع كلماته نحو 500 كلمة ويتناول إدارة الصحة والسلامة والمهارات الإلكترونية التناظرية والرقمية والمهارات الهندسية العامة، فضلًا عن التعبير عن الأداء الشخصي. ستكون الأدلة أساسية في نهجها، مع القليل من الاستخدام للغة التقنية، لكنها قد لا تكون متسقة وقد توجد بعض الأخطاء بها. سيشرح الدليل:

- الإجراءات المتخذة لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، على سبيل المثال معدات الوقاية الشخصية التي تم استخدامها وما إذا كانت هناك أي مشكلات غير متوقعة قد حدثت
- مهارات الهندسة الإلكترونية، مثل تحديد المكونات وخصائصها، ونظرية الدوائر والمهارات المطلوبة لبناء واختبار الدوائر
- كيفية استخدام المهارات الهندسية العامة، مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات لمحاكاة الدوائر، والتصميم بمساعدة الكمبيوتر لإدخال التخطيطات وتفسير الرسومات
- السلوكيات المستخدمة، مثل إدارة الوقت والتخطيط لضمان اكتمال النشاط في الوقت المناسب.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية
- الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية
- الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر
- الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية
- الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من مؤسسات الإلكترونيات والهندسة المحلية المعنية بالأجهزة والدوائر الإلكترونية
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات الدراسة والتنظيم المستقلة.
- سيقوم المتعلمون بتطوير مهارات الممارسة الانعكاسية ومراجعة أدائهم وأداء الفريق الأكبر.
- سيقوم المتعلمون بتطوير مهارات الاختبار والتقييم.
- مهارات إتقان الكمبيوتر باستخدام مجموعة من تطبيقات برامج الكمبيوتر النموذجية والمتخصصة.

الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية

المستوى: 3

نوع الوحدة: داخليًا

ساعات التعلم الموجَّه: 60

موجز عن الوحدة

سيتعرف المتعلمون على الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة عن طريق محاكاة وبناء الدوائر وقياس القيم والحساب النظري.

مقدمة الوحدة

قد يجعلك العدد المتزايد من الأجهزة الرقمية التي نستخدمها يوميًا تتساءل عما إذا كانت الدوائر التناظرية قد عفا عليها الزمن. ومع ذلك، نظرًا لأن العالم الحقيقي تناظري وليس رقمي، فإن الأهمية المستمرة للإلكترونيات التناظرية لا تندثر. على سبيل المثال، قبل بضع سنوات، كان الهاتف المحمول يحتوي على مستشعر تناظري مهم؛ وهو الميكروفون، بينما تتميز الهواتف المحمولة اليوم بكاميرات ومقاييس تسارع وأجهزة استشعار تعمل باللمس وأجهزة استشعار القرب وأكثر من ذلك.

ستغطي هذه الوحدة التصميم الآمن للدوائر الإلكترونية التناظرية وكيفية بناءها واختبارها باستخدام مكونات منفصلة (المقاومات والمكثفات والمحاثات والصمامات الثنائية/الدايود والترانزستورات) ومكونات الدوائر المتكاملة. يستخدم مصممو الدوائر الإلكترونية البرامج بشكل متكرر لمحاكاة أفكار التصميم قبل إنشاء دوائر نموذجية، وستستخدم برنامجًا لمحاكاة الدوائر وتستخدم أدوات الطاولة النموذجية لاختبارها. ستفكر في المهارات والفهم المكتسب أثناء بناء وتعديل واختبار الدوائر التناظرية والسلوكيات التي طبقتها.

توظف مجموعة كبيرة من الصناعات مهندسي الإلكترونيات التناظرية؛ منها الطيران والسيارات والصوت والفيديو والاتصالات اللاسلكية وأدوات التحكم الصناعية وأتمتة المصانع. وستساعد هذه الوحدة في إعدادك للعمل، على سبيل المثال كفني كهربائي/إلكتروني، للتدريب الصناعي أو للالتحاق بالتعليم العالي.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التحقق، من خلال البحث والمحاكاة، من تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة

(ب) معرفة كيفية تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة بشكل آمن والتي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

(ج) تعديل دائرة إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة لتلبية معايير معينة على النحو المعمول به على نطاق واسع في الصناعة

(د) مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية وتقييم الأداء الشخصي.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقق، من خلال البحث والمحاكاة، من تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة	(أ1) تطبيقات وخصائص الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة (أ2) محاكاة الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة	سجل تطويري مدعوم بإفادات الشهود القائمة على الملاحظة. يجب أن يحتوي السجل على مخططات الدوائر والصور وجداول النتائج والرسومات ولقطات الشاشة والحسابات وتقييم الدوائر المادية والمحاكاة.
(ب) معرفة كيفية تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة بشكل آمن والتي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية	(ب1) بناء دوائر إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة (ب2) اختبار الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة (ب3) حسابات الدوائر التناظرية	
(ج) تعديل دائرة إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة لتلبية معايير معينة على النحو المعمول به على نطاق واسع في الصناعة	(ج1) تحديد المكونات (ج2) محاكاة دائرة إلكترونية تناظرية معدلة (ج3) بناء واختبار دائرة إلكترونية تناظرية معدلة	سجل تطويري يوضح بالتفصيل تصميم وبناء واختبار دوائر نموذجية أولية. يجب أن تتضمن الأدلة الحسابات وتحديد المكونات والإدخال التخطيطي والمحاكاة وتخطيط الدوائر وخطط البناء وواحدة أو أكثر من إفادات الشهود القائمة على الملاحظة وتقييم رسمي للدائرة النهائية التي تم إنشاؤها بشكل دائم.
(د) مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية وتقييم الأداء الشخصي	(د1) الدروس المستفادة من استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية (د2) الأداء الشخصي أثناء استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية	ستركز الأدلة على ما سار بشكل جيد وما لم يسر جيدًا عند استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية ومراجعة العمليات وتقييم الأداء الشخصي. مجموعة من أدلة المتعلمين التي تم إنشاؤها أثناء استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية ومراجعة العمليات وتقييم الأداء الشخصي.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقق، من خلال البحث والمحاكاة، من تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة

(أ1) تطبيقات وخصائص الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة

- مصدر طاقة:
  - التطبيقات - مقوم الجسر، التسوية، التنظيم (مكون منفصل ودائرة متكاملة ذات جهد ثابت)
  - الخصائص - التيار المستمر (DC) وجهد متوسط الجذر التربيعي (RMS) والذروة ومن الذروة إلى الذروة وجهد التموج.
- المرشحات غير الفعالة:
  - التطبيقات - تمرير الترددات المنخفضة، الترددات العالية وتريددات النطاق، تحديد التردد، على سبيل المثال في أنظمة الصوت والاتصالات
  - الخصائص - التوهين والضوضاء والديسيبل.
- مضخمات الترانزستور:
  - التطبيقات - الفئات (A وB وAB وC) والترانزستورات ثنائية القطب وذات الأثر الحقلي، أنظمة الصوت والاتصالات
  - الخصائص - الكسب، عرض النطاق الترددي، الاعتماد على قيم المكونات.
- مُضخمات العمليات:
  - التطبيقات - المقارنة، التخزين المؤقت (لواجهة المحولات التناظرية)، مُضخم عاكس، مُضخم غير عاكس، تغذية راجعة سالبة
  - الخصائص - الكسب، عرض النطاق الترددي، العلاقة بين عرض النطاق الترددي والكسب، الاعتماد على قيم المكونات.
- مولدات الذبذبة:
  - الاستخدامات - LC (الملف الاستقرائي والمكثف)، الكريستال، مولد الذبذبة/مؤقت الدائرة المتكاملة، الموجة الجيبية والموجة المربعة
  - الخصائص - التغذية الراجعة الإيجابية والشروط اللازمة للتذبذب.
- تطبيقات الاتصالات:
  - الاستخدامات - إرسال واستقبال الاتصالات اللاسلكية، السعة المعدلة (AM)، التردد المعدل (FM)
  - الخصائص - الأشكال الموجية في نقاط الاختبار الرئيسية.

(أ2) محاكاة الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة

الإدخال التخطيطي للدوائر التناظرية أحادية الوظيفة، بما في ذلك:

- معايير رسم الدوائر الكهربائية BS 8888 أو BS 3939 أو غيرها من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة
- طرق المحاكاة واستخدام الأجهزة/الأدوات الافتراضية
- استخراج البيانات/القياسات، مثل الجهد والتيار والطاقة وإشارات الدخل والخرج والكسب وتحليل التردد، على سبيل المثال مخطط بود.

هدف التعلم (ب): معرفة كيفية تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة بشكل آمن والتي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

(ب1) بناء دوائر إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة

- طرق تجميع الدوائر:
  - تفسير مخططات الدوائر
  - تحديد ومعالجة وإعداد المكونات، بما في ذلك:
    - المكونات غير النشطة، مثل المقاومات والمكثفات والمحاثات والمحولات
    - المكونات النشطة، مثل الترانزستورات والدايود والدوائر المتكاملة
    - المكونات الميكانيكية، مثل الموصلات والمقابس ومفاتيح التبديل
  - قطبية المكونات والتموضع
  - طرق إعداد النماذج الأولية، مثل لوحة التجارب، لوحة الشرائح، لوحة الدارة المطبوعة (PCB)، أنظمة لوحة التوصيل القبسي
  - تقنيات اللحام بالقصدير اليدوي.
- فحوصات مراقبة الجودة، مثل اختيار المكونات والتموضع والقطبية وجودة البناء.
- ممارسات العمل الآمنة: الوعي والامتثال لتحديد الأخطار وتقييمات المخاطر وإجراءات التشغيل القياسية المرتبطة بالمهام الإلكترونية.

(ب2) اختبار الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة

معدات اختبار مناسبة لإجراء اختبار وظيفي لتحديد دخل وخرج الدائرة، وتشمل:

- التوصيل الصحيح لمعدات الاختبار، وتشمل المقياس متعدد الأغراض الرقمي، راسم الذبذبات ثنائي التتبع ومولد الإشارات
- قياس دقيق للمعلمات الرئيسية، مثل جهد الإمداد والتيار إشارات الدخل والخرج
- مقارنة المعلمات المقاسة مع تلك التي تم الحصول عليها من المحاكاة وموجز متطلبات العميل، مثل التردد والكسب.

(ب3) حسابات الدوائر التناظرية

يتم تحديد قيم المكونات والمعلمات النموذجية من خلال النظرية والمحاكاة والقياس.

أنواع المعادلات للتحقق من تشغيل الدائرة وأداء الدوائر، بما في ذلك:

- مصدر طاقة
  - جهد الجذر المتوسط التربيعي من النظرية والشكل الموجي للمحاكاة $V_{\text{RMS}} = \frac{V_{pk}}{\sqrt{2}}$
  - تموج الجهد من الأشكال الموجية للقياس والمحاكاة
- المرشحات غير الفعالة (أحادية المرحلة)
  - التفاعل والمقاومة $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$، XL = 2 π fL، $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$
  - التوهين، تمرير التردد المنخفض $A_v = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = \frac{X_C}{Z}$، التردد العالي $A_v = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = \frac{R}{Z}$
  - الإزاحة الطورية، تمرير التردد المنخفض/العالي $\phi = \tan^{-1}(2\pi fRC)$
  - تردد القطع $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$
  - التردد المركزي، تمرير تردد النطاق $f = \sqrt{f_L \times f_H}$

- مُضخمات الترانزستور
  - حسابات انحياز مُضخم الباعث المشترك، على سبيل المثال:
    - كسب التيار $h_{FE} = \frac{I_C}{I_E}$
    - مقاومة الباعث الداخلي $r_e = \frac{25\ \text{mV}}{I_E}$
    - كسب الجهد، باعث مشترك $A_v \approx -\frac{R_L}{R_e}$
  - كسب الجهد من المحاكاة والقياس $A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$
  - كسب الجهد من المحاكاة والقياس $A_v = 20\log\left(\frac{v_{out}}{v_{in}}\right) dB$
- مُضخمات العمليات
  - المقارن
  - جهد مجزئ القدرة $V_{ref} = \frac{R_2}{R_T} V_S$
  - الخرج v_{out} عندما $v_{in} > v_{ref}$ ، (v_{ref} في الدخل العكسي)
  - مُضخم عاكس $A_v = -\frac{R_f}{R_{in}}$
  - مُضخم غير عاكس $A_v = \frac{R_{in} + R_f}{R_{in}}$
  - العلاقة بين عرض النطاق والكسب $GBW = A_v \times BW$
- مولدات الذبذبة
  - استخدام القياسات والمحاكاة $f = \frac{1}{T}$
  - LC (الملف الاستقرائي والمكثف) - تردد الرنين $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
  - مولد الذبذبة/مؤقت الدائرة المتكاملة، على سبيل المثال
    - 555 مؤقت كأحادي الاستقرار $T = 1.1 \times R_1 C_1$
    - 555 مؤقت كاستقرار:

$$T = t_1 + t_2 = 0.693(R_1 + 2R_2)C$$

$$f = \frac{1}{(R_1 + 2R_2)C}$$

دورة العمل $d = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} = \frac{(R_1 + R_2)}{(R_1 + 2R_2)}$

- استخدامات الاتصالات
  - التحليل النوعي للأشكال الموجية.

هدف التعلم (ج): تعديل دائرة إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة لتلبية معايير معينة على النحو المعمول به على نطاق واسع في الصناعة

(ج1) تحديد المكونات

تحديد قيم المكونات لتلبية موجز متطلبات عميل معين:

- تحديد القيم المفضلة للمكونات بناءً على القيم المحسوبة المثالية
- حسابات مخرجات الدائرة المتوقعة باستخدام مكونات القيمة المفضلة.

(ج2) محاكاة دائرة إلكترونية تناظرية معدلة

طرق التحقق من التعديلات التي تم إجراؤها على الدائرة التناظرية، وتشمل:

- الإدخال التخطيطي للدائرة المعدلة
- محاكاة تشغيل الدائرة المعدلة
- تعديل قيم المكونات لتلبية المعايير المحددة
- تحديد التشغيل المتوقع للدائرة
- تحسينات أداء الدائرة، على سبيل المثال استخدام أدوات قص الزوائد من أجل "ضبط" تردد مولد الذبذبة، أو كسب مُضخم عاكس.

(ج3) بناء واختبار دائرة إلكترونية تناظرية معدلة

- تجميع الدوائر باستخدام طرق البناء الدائمة لمرة واحدة، على سبيل المثال:
  - لوحة التجارب
  - لوحة الشرائح
  - لوحة الدارة المطبوعة
- اختبار الدوائر، ويشمل:
  - استخدام مخططات الدوائر، على سبيل المثال لتحديد نقاط الاختبار
  - تفسير وتسجيل القياسات، مثل الجهد والتردد
    الضوضاء، الكسب
  - استخدام معدات الاختبار، مثل راسم الذبذبات، ومولد الإشارات، والمقياس متعدد الأغراض الرقمي، ومحلل الطيف الترددي، والأدوات الافتراضية (القائمة على الكمبيوتر)، إدخال البيانات
  - ممارسات العمل الآمنة، مع التركيز على الاستخدام الآمن لمعدات اللحام، على سبيل المثال أخطار الحروق والحاجة المحتملة لاستخراج الأبخرة.

هدف التعلم (د): مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية وتقييم الأداء الشخصي

(د1) الدروس المستفادة من استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية

ينبغي أن يشمل نطاق الدروس المستفادة ما يلي:

- مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك إدارة المخاطر الكهربائية، مثل الصدمات الكهربائية وإجراءات الطوارئ، واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
- مهارات تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية، مثل الإدخال التخطيطي والمحاكاة وطرق مراقبة الجودة وطرق البناء
- المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات وتفسير الرسومات.

(د2) الأداء الشخصي أثناء استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية

فهم السلوكيات ذات الصلة بتعديل الدوائر الإلكترونية التناظرية، بما في ذلك:

- تخطيط وإدارة الوقت لإكمال جميع الأنشطة المختلفة في الوقت وبالترتيب المناسبين
- مهارات الاتصال والتثقيف لمتابعة وتنفيذ التعليمات بشكل مناسب وتفسير الوثائق والتواصل الفعال مع الآخرين كتابةً وشفهيًا
- الوعي التجاري والوعي بالعملاء للتأكد من أن الدوائر التناظرية مناسبة للغرض وتلبي موجز المتطلبات.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقق، من خلال البحث والمحاكاة، من تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة		
A.P1 إدخال تخطيط الدائرة ومحاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل من كل نوع من الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة.	**A.M1** إدخال تخطيط الدائرة ومحاكاة دائرة واحدة على الأقل بدقة من كل نوع من الدوائر التناظرية.	**AB.D1** تقييم تشغيل دائرتين على الأقل من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، ومقارنة الحسابات النظرية ونتائج التجارب والمحاكاة التي أجريت بأمان.
هدف التعلم (ب): معرفة كيفية تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة بشكل آمن والتي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية		
B.P2 بناء دائرة واحدة من كل نوع من الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة بأمان وتحديد خصائص كل منها. **B.P3** شرح التشغيل الصحيح لدائرة واحدة من كل نوع من الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبار واقتراح الاستخدامات المناسبة.	**B.M2** بناء دائرة واحدة على الأقل من كل نوع من الدوائر التناظرية واختبار الخصائص بدقة. **B.M3** تحليل التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبار.	
هدف التعلم (ج): تعديل دائرة إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة لتلبية معايير معينة على النحو المعمول به على نطاق واسع في الصناعة		
C.P4 تصميم دائرة تناظرية أحادية الوظيفة معدلة باستخدام حسابات قيم المكونات وطرق المحاكاة. **C.P5** بناء واختبار دائرة أحادية الوظيفة معدلة بشكل دائم بأمان.	**C.M4** تطوير دائرة معدلة أحادية الوظيفة تعمل على النحو المنشود، بدقة مع توثيق الحلول البديلة.	**C.D2** تحسين تشغيل دائرة معدلة أحادية الوظيفة أثناء العملية لتحسين أدائها.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية وتقييم الأداء الشخصي		
D.P6 شرح كيف تم تطبيق مهارات الصحة والسلامة والتصميم والبناء والهندسة العامة بشكل فعال أثناء تطوير الدائرة التناظرية. **D.P7** شرح كيف تم تطبيق السلوكيات ذات الصلة بشكل فعال أثناء تطوير الدائرة التناظرية.	**D.M5** التوصية بإدخال تحسينات على تطوير الدائرة التناظرية والسلوكيات ذات الصلة المطبقة.	**D.D3** إبداء فهم تقني جيد باستمرار وتحليل تطوير الدوائر التناظرية، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفق مستوى احترافي.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) (A.P1, B.P2, B.P3, A.M1, B.M2, B.M3, AB.D1)

هدف التعلم: (ج) (C.P4, C.P5, C.M4, C.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P6، D.P7، D.M5، D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مختبر إلكترونيات مزود بمجموعة من معدات الاختبار والقياس الإلكترونية؛ منها مستلزمات طاولات العمل ذات الجهد المنخفض، والمقاييس متعددة الأغراض الرقمية، ومولدات الإشارات، وراسمات الذبذبات ثنائية التتبع (سيكون من المفيد أن يتمكن المتعلمون أيضًا من الوصول إلى أجهزة أكثر تقدمًا، مثل عدادات التردد ومحلل الطيف)
- معدات النماذج الأولية للدوائر الإلكترونية مثل لوحة التجارب، لوحة الشرائح، لوحة الدارة المطبوعة
- المكونات الأساسية والدوائر المتكاملة المتخصصة المناسبة معًا مع الكتالوجات ذات الصلة وملاحظات التطبيق وصحائف البيانات
- برنامج لدعم الإدخال التخطيطي ومحاكاة دائرة SPICE، على سبيل المثال MultiSIM (الأدوات الوطنية). تتوفر حزم برامج أخرى للمستخدمين في التعليم، على سبيل المثال Livewire (مفاهيم الموجات الجديدة). يمكن تنزيل أنظمة محاكاة SPICE المجانية من الإنترنت، ولكن لا يوجد ضمان لجودتها
- نظام التطوير السريع، مثل LJ Create؛ منصة إلكترونية متقدمة ووحدات دراسية.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا للأنواع الستة المختلفة من الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة ويقارنون تشغيل دائرتين على الأقل من كل نوع. وسيقوم المتعلمون بتضمين بيانات مثل مخططات الدوائر ومخططات الشكل الموجي، بالإضافة إلى الحسابات الدقيقة؛ على سبيل المثال تردد مولد الذبذبة من قيم المكونات، مع توقع القيم العلوية والسفلية المقدرة بسبب تفاوت المكوّن.

سيتعرف المتعلمون على دائرتين على الأقل لكل نوع من الأنواع الستة المختلفة، ويقارنون القياسات المأخوذة من كل دائرة مادية بالقيم التي تم الحصول عليها من المحاكاة والحسابات النظرية، على سبيل المثال تردد مولد الذبذبة من آثار راسم الذبذبات والأشكال الموجية المحاكاة وحسابات الدوائر. يمكن ملاحظة اختلافات صغيرة في تردد مولد الذبذبة وإسنادها إلى المحاكاة باستخدام مكونات مثالية، ولكنها لا تزال ضمن المستويات المقبولة بالنظر إلى القيم المفضلة المستخدمة.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة، مثل السجل والتقرير، سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وستتم هيكلته منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بمحاكاة الدوائر بدقة، على سبيل المثال اختيار نقاط الاختبار والأجهزة المناسبة وتفسير القيم الناتجة من القياسات بشكل صحيح.

وسيقوم المتعلمون ببناء واختبار دائرة واحدة على الأقل لكل نوع من أنواع الدوائر بدقة ومن المتوقع أن يتم بناء دائرتين لنوعين أو أكثر من الدوائر التناظرية. كما سيحدد المتعلمون المكونات بشكل صحيح، على سبيل المثال باستخدام الترميز اللوني، للتحقق من تطابق قيم المكونات مع قيم التصميم. سيقومون بتوصيل المكونات في الاتجاه الصحيح كما هو موضح في مخطط الدائرة وفي صحائف بيانات الشركات المصنعة.

ستتجاوز مقارنة نتائج الاختبار العملي والمحاكاة العبارات البسيطة إلى الإشارة إلى أهمية الاختلاف أو السبب المحتمل له، على سبيل المثال، لن يكفي القول بأن تردد القطع المحاكي كان 1200 هرتز وأن تردد 1150 هرتز المقاس، دون مزيد من التعليقات، مثل "هذا ضمن الخطأ التجريبي المتوقع مع الأدوات المستخدمة" أو "استخدام مقاومات التفاوت بنسبة 5% يعني أن هذا أقرب ما يمكنني الوصول إليه من القيمة المحددة".

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بمحاكاة تشغيل دائرة واحدة من كل نوع من الأنواع الستة وبناء كل منها، مع تسجيل قياسات تشغيل كل دائرة. وسيثبت المتعلمون أنه يمكنهم استخدام معدات القياس الإلكترونية بأمان واستخدام نتائج الاختبار المادي والمحاكاة لشرح تشغيل كل دائرة.

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة، كالسجل والتقرير، منطقيًا. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال حساب الكسب والتوهين كنسب وليس بالديسيبل (dB)، وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل عدم التمييز بين السعة والذروة إلى الذروة أو جهد متوسط الجذر التربيعي.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون أدلة؛ منها سجل التطوير، بأسباب قرارات التصميم والتحسين طوال العملية لتحسين أداء الدائرة، على سبيل المثال تضمين المكونات غير النشطة المتغيرة أو مجموعات المكونات لتقليل تردد مولد الذبذبة أو كسب مُضخم العاكس.

سيتم إنشاء تصميم الدائرة النهائية وتحسينها بشكل دائم طوال العملية. وسيكون اللحام بجودة ممتازة ودون عيوب. سيتم اختبار الدائرة
لإثبات أنها تلبي موجز متطلبات العميل وتعمل على النحو المنشود.

بالنسبة لمعيار التفوق، سينتج المتعلمون مخططات رسمية يتم رسمها بدقة وكفاءة، مع تصنيف وتسمية المكونات بشكل مناسب، بحيث تكون أنيقة وقابلة للقراءة وذات تنظيم جيد بما يتماشى مع المعايير. سيقدم المتعلمون أدلة على حلول التصميم البديلة.
على سبيل المثال، يمكن تصميم مرشح تمرير منخفض بتردد قطع معين باستخدام العديد من مجموعات المكونات غير النشطة لتوليد آر سي مصطلح المنتج.

سيقوم المتعلمون ببناء الدوائر وتجميعها وفقًا لمعايير عالية بأمان ودقة، على سبيل المثال تحديد المكونات ووضعها بدقة في الاتجاه الصحيح. ويكون لحامهم ذا نوعية جيدة (وصلات بجسور قليلة أو معدومة، أو غير مكتملة، أو جافة، أو ملحومة بقصدير مفرط أو مرتفعة الحرارة) ويتم قص زوائد الأطراف بدقة. سيقارن المتعلمون وظيفة الدائرة مع موجز متطلبات العميل لإثبات أنها تعمل على النحو المنشود.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بتصميم دائرة تناظرية أحادية الوظيفة معدلة لتلبية موجز متطلبات عميل معين عن طريق حساب قيم المكونات المناسبة وإنشاء مخطط دائرة دقيق. وسيقومون بمحاكاة سلوك الدائرة وقياس المعلمات للتحقق من التصميم، على سبيل المثال جهد الدخل والخرج لمُضخم العمليات من أجل حساب الكسب.

سيختار المتعلمون المكونات ذات القيم المحددة وفقًا لمخطط الدائرة. سيتم توصيل المكونات بشكل صحيح في دائرة تم إنشاؤها بشكل دائم واختبارها من حيث الوظائف. وسيتبع المتعلمون احتياطات السلامة المناسبة، مثل استخدام معدات الوقاية الشخصية الصحيحة. يجب أن تعمل الدائرة ولكنها قد لا تلبي تمامًا موجز متطلبات العميل المعين. على سبيل المثال، قد تتذبذب دائرة المؤقت المستقر 555، ولكن بتردد خارج نطاق التفاوت المتوقع.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيُظهر المتعلمون، من خلال الواجبين 1 و2، السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا لمعايير مهنية. على سبيل المثال، سيخططون لجميع الأنشطة مسبقًا ويثبتون الوعي التجاري، إما عن طريق بناء دائرة إلكترونية تناظرية نهائية معدلة تلبي تمامًا موجز متطلبات العميل أو من خلال توضيح سبب عدم عمل الدائرة على النحو المنشود. وبالإضافة إلى ذلك، سيتوجب عليهم الوفاء بجميع مواعيد التسليم النهائية.

وكجزء من عملية التحسين، سيقدم "تقرير الدروس المستفادة" فهمًا تقنيًا لتصميم الدوائر الإلكترونية التناظرية وعملية البناء الآمنة، بما في ذلك المصطلحات الهندسية التقنية والقواعد الدقيقة، وسيميز الحقائق بوضوح عن الرأي.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وسيضيف المتعلمون رؤية متوازنة حول الإجراءات المتخذة، بما في ذلك الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة، وعملية تصميم الدائرة وبنائها واختبارها.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون أمثلة مفصلة في ملاحظاتهم أو سجلاتهم، ولا سيما في "تقرير الدروس المستفادة"، عن الجوانب التي يمكن إدخال تحسينات عليها:

- تطوير (المحاكاة والبناء والحسابات النظرية والاختبار) الدوائر الإلكترونية التناظرية. على سبيل المثال، عند تخصيص الوقت اللازم لتحسين تشغيل الدائرة في مرحلة المحاكاة من العملية، قد تتمكن من إنشاء دائرة نهائية بشكل أسرع وأكثر دقة
- تطبيق السلوكيات ذات الصلة، على سبيل المثال كيف أدى اتباع التعليمات إلى أداء النشاط بسلاسة أو تشغيل الدائرة على النحو المنشود.

بشكل عام، يجب أن تكون التحسينات المقترحة معقولة وعملية وتكون التفسيرات احترافية وتستخدم مصطلحات هندسية دقيقة. قد تكون بعض أجزاء الأدلة أكثر تركيزًا من غيرها، مما يجعل من الصعب على طرف خارجي فهمها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون دليلًا يتضمن "تقرير الدروس المستفادة"، والذي يتراوح عدد كلماته بين 500 و1000 كلمة. وسيتناول الدليل إدارة الصحة والسلامة، وتطبيق تطوير الدوائر التناظرية والمهارات الهندسية العامة، وتقييم الأداء الشخصي. وستكون الأدلة أساسية في نهجها، مع القليل من الاستخدام للغة التقنية، لكنها قد لا تكون متسقة وقد توجد بعض الأخطاء بها. سيشرح الدليل ما يلي:

- الإجراءات المتخذة لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، على سبيل المثال معدات الوقاية الشخصية التي تم استخدامها وما إذا كانت هناك أي مشكلات غير متوقعة قد حدثت
- المهارات الهندسة الإلكترونية/الكهربائية المستخدمة، مثل تحديد المكونات وخصائصها ونظرية الدوائر الإلكترونية واستخدام المخططات الرسمية

- مهارات تصميم وبناء الدوائر الإلكترونية المستخدمة، مثل اختيار المكونات والمهارات المطلوبة لتصنيع وتجميع الدوائر الإلكترونية بكفاءة ودقة
- المهارات الهندسية العامة المستخدمة، مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج **CAD** وتفسير الرسومات
- السلوكيات المستخدمة، مثل إدارة الوقت والتخطيط لضمان اكتمال النشاط في الوقت المناسب.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية
- الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة
- الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية
- الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر
- الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية
- الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من مؤسسات الإلكترونيات والهندسة المحلية من ذوي الخبرة في الإلكترونيات التناظرية
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات إدارة الوقت عند العمل للوفاء بمواعيد التسليم النهائية.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.
- تصميم وتطوير وتحسين الأنظمة والنهج عند العمل من خلال موجز متطلبات أو مهمة معينة.
- التدريب التقييمي عند مراجعة الأداء الفردي والأداء ضمن فريق أكبر.

الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

سيتعرف المتعلمون على كيفية تشغيل أجهزة الاختبار والقياس الإلكترونية الشائعة وقياس واختبار الدوائر التناظرية والرقمية لتشخيص الأعطال.

مقدمة الوحدة

يتم التحكم في غالبية العمليات الصناعية والمنزلية باستخدام الدوائر الإلكترونية، لذلك من المهم للمهندسين في مجموعة من القطاعات أن يكونوا بارعين في تقنيات اكتشاف الأعطال واختبارها، على الرغم من أنهم قد لا يكونون خبراء في الإلكترونيات.

ستستكشف في هذه الوحدة الميزات التشغيلية، بما فيها بناء مجموعة من الأجهزة المستخدمة في اختبار الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية، باستخدام مكونات الدوائر المنفصلة والمتكاملة. ستستكشف أيضًا تقنيات اكتشاف الأعطال وإعداد خطة اختبار لتشخيص الأعطال. وستقوم بقياس واختبار الدوائر التشغيلية لتشخيص موقع وطبيعة الأعطال.

يمكن تطبيق تقنيات اكتشاف الأعطال القياسية المقدمة كجزء من هذه الوحدة على مجموعة كبيرة من الصناعات؛ منها الطيران والسيارات والصوت والفيديو والاتصالات اللاسلكية وأدوات التحكم الصناعية وأتمتة المصانع. وستساعد هذه الوحدة في إعدادك للعمل، على سبيل المثال كفني كهربائي/إلكتروني، أو التدريب المهني أو للالتحاق بالتعليم العالي.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التعرف على الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة المستخدمة لقياس واختبار الإشارات في الدوائر الإلكترونية

(ب) فحص تقنيات اكتشاف الأعطال وخطط الاختبار المستخدمة عند قياس واختبار الدوائر الإلكترونية

(ج) إجراء القياسات والاختبارات على الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية لتحديد الأعطال بشكل آمن

(د) مراجعة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التعرف على الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة المستخدمة لقياس واختبار الإشارات في الدوائر الإلكترونية	(أ1) الميزات التشغيلية لأجهزة القياس النموذجية (أ2) الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية	تقرير مكتوب يستكشف الميزات التشغيلية لأجهزة القياس والاختبار النموذجية. سيتعرف المتعلمون على أجهزة القياس والاختبار في المختبر ومن خلال البحث.
(ب) فحص تقنيات اكتشاف الأعطال وخطط الاختبار المستخدمة عند قياس واختبار الدوائر الإلكترونية	(ب1) تقنيات اكتشاف الأعطال (ب2) التحضير للاختبار وخطط الاختبار	خطة اختبار لتحليل كل دائرة إلكترونية، توضح بالتفصيل تقنيات اكتشاف الأعطال التي سيتم استخدامها ومهام التحضير التي يتعين القيام بها. كما توضح الأساس المنطقي وراء تطبيق التقنيات المختلفة. دفتر وسجل لاكتشاف الأعطال بالدوائر، يوضح بالتفصيل الاختبارات التي تم إجراؤها والمؤشرات والتحديد النهائي للمكونات المعطلة في الدوائر التناظرية والرقمية. واحدة أو أكثر من إفادات الشهود القائمة على الملاحظة.
(ج) إجراء القياسات والاختبارات على الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية لتحديد الأعطال بشكل آمن	(ج1) ممارسات العمل الآمنة (ج2) اكتشاف عملي للأعطال في الدوائر التناظرية والرقمية	
(د) مراجعة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي	(د1) الدروس المستفادة من قياس واختبار الدوائر الإلكترونية (د2) الأداء الشخصي أثناء قياس واختبار الدوائر الإلكترونية	ستركز الأدلة على ما سار بشكل جيد وما لم يسر جيدًا عند اختبار وقياس الدوائر الإلكترونية ومراجعة العمليات وتقييم الأداء الشخصي. مجموعة من الأدلة التي تم إنشاؤها أثناء قياس واختبار الدوائر الإلكترونية ومراجعة العمليات وتقييم الأداء الشخصي.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرف على الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة المستخدمة لقياس واختبار الإشارات في الدوائر الإلكترونية

(أ1) الميزات التشغيلية لأجهزة القياس النموذجية

- الميزات التشغيلية لأجهزة القياس متعددة المدى (المقاييس متعددة الأغراض)، وتشمل:
  - مقاومة الدخل ومقاومة الخرج لمعايير مختلفة يجري قياسها
  - قراءة شاشات العرض التناظرية والرقمية
  - مشاكل اختلاف المنظر (التزيح) في العدادات التناظرية
  - الاختيار الصحيح للأطراف اعتمادًا على الخصائص المقاسة
  - مقارنات بين العدادات التناظرية والرقمية
  - مقارنات بين عدادات الترتيب التلقائي والاختيار اليدوي.
- تشغيل راسم الذبذبات ذي الشعاع المزدوج للقياس الدقيق للشكل الموجي للتيار المتناوب (AC)، ويشمل:
  - تشغيل صمام الأشعة المهبطية
  - كيفية انحراف الشعاع
  - كيفية قراءة التمثيل الشبكي (غراتيكول).
- شرح ميزات راسم الذبذبات، وتشمل:
  - على أساس الوقت
  - السعة
  - محدد الشكل الموجي
  - اختيار المشغل (تشغيل داخلي وخارجي)
  - مرافق المعايرة المدمجة.
- تشغيل محلل الطيف، ويشمل:
  - تحليل التردد المستمر أو المسحوب
  - التحكم في عرض النطاق الترددي للدخل
  - قراءة خرج أنبوب الأشعة المهبطية (CRT).
- تشغيل أجهزة الاختبار الرقمية، وتشمل:
  - المجس المنطقي و"المحلل المنطقي" لقياس حالات الإخراج على الدوائر الإلكترونية الرقمية
  - النقاط التي تتغير فيها الحالات المنطقية في كل من دوائر أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) ومنطق الترانزستور-ترانزستور (TTL)
  - الاستجابة التي يعطيها المجس عندما يكون بين حالتين.

(أ2) الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية

الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار القياسية، وتشمل:

- مصدر طاقة تيار مستمر مستقر (DC)
- مولد إشارة متناوب
- مولدات النبض الرقمي
- مولد الكلمات الثنائية.

هدف التعلم (ب): فحص تقنيات اكتشاف الأعطال وخطط الاختبار المستخدمة عند قياس واختبار الدوائر الإلكترونية

(ب1) تقنيات اكتشاف الأعطال

تطبيقات وعمليات لتقنيات اكتشاف الأعطال المختلفة، وتشمل:

- الفحص البصري:
  - الاختبار الأول الذي تم تنفيذه
  - البحث عن علامات المكونات المحترقة أو التالفة أو الوصلات المكسورة
  - التحقق من قيم المكونات مقابل مخططات الدوائر لتحديد أي أخطاء
- تقنية الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل:
  - تستخدم بكفاءة عند الخرج المتوقع للنظام الإلكتروني (يشار إليها أيضًا باسم الدائرة) معروفة أو يمكن التنبؤ بها
  - يعمل للأمام من الإدخال حتى يتم العثور على عطل أو للخلف من الخرج حتى يتم الحصول على القيم المتوقعة
- تقنية الانقسام النصفي:
  - تستخدم لتقليل عدد الاختبارات لتحسين الكفاءة
  - تتضمن القياس عند نقطة المنتصف
  - إذا كانت الإشارة في نقطة المنتصف خاطئة، فإن الخطوة التالية هي الاختبار عند نقطة المنتصف بين الدخل ونقطة الاختبار الأولى هذه
  - كرر العملية حتى لا يكون هناك أي عطل - يقع العطل بين نقطتي الاختبار الأخيرتين
  - إذا لم تكن الإشارة عند نقطة المنتصف خاطئة، فسيكون الاختبار الثاني في منتصف نقطة الاختبار الأولى للخرج
- تقنية المؤشر إلى السبب:
  - تُستخدم بكفاءة عندما يتم تسجيل بيانات العطل بشكل منهجي
  - تستخدم بيانات الاختبار السابقة لربط المؤشرات بالأعطال المحتملة
- تقنية استبدال الدوائر:
  - تُستخدم بكفاءة عندما يشير الفحص البصري أو التحليل الآخر إلى وجود خلل في مكون أو دائرة معينة
  - تستبدل المكونات أو الدوائر المشبوهة بمكونات تشغيلية وظيفية
  - ثم يتم إعادة اختبار النظام
- تقنية من القمة للأسفل:
  - تُستخدم بكفاءة في الأنظمة الإلكترونية المعقدة
  - تتضمن اختبار النظام بالكامل، ثم يتم اختبار كل نظام فرعي وأخيرًا سيتم اختبار كل مكون في النظام الفرعي المعطل (سيتم استبعاد الأنظمة الفرعية التشغيلية) حتى يتم تحديد العطل.

(ب2) التحضير للاختبار وخطط الاختبار

- خطة الاختبار، وتشمل:
  - أدوات استكشاف الأعطال، على سبيل المثال المخططات ذات الصلة (تخطيط الكتلة، مخططات أسلاك الدائرة)، تفاوتات المكونات والدوائر، المخططات الوظيفية، مخططات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأوراق بيانات المكونات وأدلة التشغيل والصيانة والسجلات والبيانات المستندة إلى البرامج
  - تحديد نقاط الاختبار الرئيسية وظروف الإشارة المتوقعة للدوائر التناظرية والرقمية
  - إنتاج جدول الاختبار.

- طرق الإبلاغ عن الأعطال، بما في ذلك نماذج تقارير اكتشاف الأعطال الموحدة التي تحدد:
  - مؤشرات العطل
  - تفاصيل أجهزة الاختبار المستخدمة للتتبع، مثل الأرقام التسلسلية
  - الفحوصات التي أجريت
  - الحل المقترح للمشكلة.

هدف التعلم (ج): إجراء القياسات والاختبارات على الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية لتحديد الأعطال بشكل آمن

(ج1) ممارسات العمل الآمنة

ممارسات العمل الآمنة، وتشمل:

- اتباع قواعد السلامة
- السلوك المسؤول في جميع الأوقات في بيئة ورشة العمل
- تحديد تقييمات المخاطر والضوابط للمهام التي يتعين القيام بها
- الاستخدام الآمن للأجهزة للغرض المصمم لها
- حماية الآخرين والنفس.

(ج2) اكتشاف عملي للأعطال في الدوائر التناظرية والرقمية

قياس ظروف الإشارة في نقاط الاختبار الرئيسية للدوائر التناظرية والرقمية غير المعطلة للمقارنة مع القيم الاسمية.

تطبيق خطط اكتشاف الأعطال للدوائر التناظرية والرقمية من أجل:

- تحديد مؤشرات العطل باستخدام أجهزة الاختبار المناسبة
- اختيار وتطبيق تقنية مناسبة لاكتشاف الأعطال
- تحديد الأعطال.

هدف التعلم (د): مراجعة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي

(د1) الدروس المستفادة من قياس واختبار الدوائر الإلكترونية

يجب أن يشمل نطاق الدروس المستفادة ما يلي:

- مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك إدارة المخاطر الكهربائية، مثل الصدمات الكهربائية وإجراءات الطوارئ، واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
- مهارات قياس واختبار الدوائر الإلكترونية، مثل الاختيار والاستخدام الصحيح لأجهزة الاختبار الإلكترونية
- المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات وتفسير الرسومات.

(د2) الأداء الشخصي أثناء قياس واختبار الدوائر الإلكترونية

فهم السلوكيات ذات الصلة لقياس واختبار الدوائر الإلكترونية، بما في ذلك:

- تخطيط وإدارة الوقت لإكمال جميع الأنشطة المختلفة في الوقت وبالترتيب المناسبين
- مهارات الاتصال والتثقيف لمتابعة وتنفيذ التعليمات بشكل مناسب وتفسير الوثائق والتواصل الفعال مع الآخرين كتابةً وشفهيًا
- حل المشكلات والمثابرة، على سبيل المثال النهج المنطقي المتبع لتحديد الأعطال.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التعرف على الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة المستخدمة لقياس واختبار الإشارات في الدوائر الإلكترونية		**A.D1** تقييم الميزات التشغيلية لما لا يقل عن ستة أجهزة قياس واختبار مختلفة لدوائر تناظرية ورقمية، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، وتحديد كيفية ضمان نتائج دقيقة.
A.P1 شرح الميزات التشغيلية لما لا يقل عن ستة أجهزة قياس واختبار دوائر تناظرية ورقمية.	**A.M1** مقارنة الميزات التشغيلية لما لا يقل عن ستة أجهزة قياس واختبار مختلفة لدوائر تناظرية ورقمية.	
هدف التعلم (ب): فحص تقنيات اكتشاف الأعطال وخطط الاختبار المستخدمة عند قياس واختبار الدوائر الإلكترونية		**BC.D2** تحسين خطة اختبار اكتشاف الأعطال والقيام بتحديد الأعطال بشكل صحيح وبأمان لدائرتين تناظريتين ودائرتين رقميتين، كل منهما أقل من أربع مراحل، مع تبرير فعالية عمليات الاختبار وأي تحسينات أخرى يتم إجرائها.
B.P2 شرح طريقتين مناسبتين لاختبار الأعطال في دوائر تناظرية ورقمية معينة. **B.P3** إعداد خطة اختبار منطقية لاكتشاف الأعطال بدائرتين تناظريتين ودائرتين رقميتين، كل منهما أقل من أربع مراحل.	**B.M2** إعداد خطة اختبار فعالة لاكتشاف الأعطال بدائرتين تناظريتين ودائرتين رقميتين، كل منهما أقل من أربع مراحل، مع مقارنة تقنيات الاختبار.	
هدف التعلم (ج): إجراء القياسات والاختبارات على الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية لتحديد الأعطال بشكل آمن		
C.P4 تحديد الأعطال بشكل صحيح وآمن في دائرة تناظرية واحدة على الأقل. **C.P5** تحديد الأعطال بشكل صحيح وآمن في دائرة منطقية واحدة على الأقل و/أو دائرة منطقية متسلسلة واحدة، كل منهما أقل من أربع مراحل.	**C.M3** تحديد الأعطال بشكل صحيح وفعال في دائرتين تناظريتين بأمان، مع تسجيل النتائج بدقة. **C.M4** تحديد الأعطال بشكل صحيح وآمن وفعال في دائرة منطقية توافقية واحدة ودائرة منطقية تسلسلية واحدة، كل منهما أقل من أربع مراحل، مع تسجيل النتائج بدقة.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): مراجعة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي		
D.P6 شرح كيفية تطبيق مهارات الصحة والسلامة، والقياس، والاختبار والهندسة العامة بشكل فعال عند اكتشاف أعطال الدوائر. **D.P7** شرح كيفية تطبيق السلوكيات ذات الصلة بشكل فعال أثناء قياس واختبار الدوائر.	**D.M5** التوصية بإدخال تحسينات على قياس واختبار الدوائر وعلى السلوكيات ذات الصلة المطبقة.	**D.D3** إبداء فهم تقني جيد وتحليل قياس واختبار الدوائر، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفق مستوى احترافي.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P2, B.P3, C.P4, C.P5, B.M2, C.M3, C.M4, BC.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P6، D.P7، D.M5، D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مختبر إلكتروني وأجهزة اختبار على الطاولة، بما في ذلك مولدات الإشارات، وإمدادات طاقة التيار المستمر منخفض الجهد، وراسمات الذبذبات ثنائية التتبع، وأجهزة القياس متعددة الأغراض التناظرية والرقمية، والمجسات المنطقية، وأجهزة النبض المنطقية
- الدوائر التناظرية والرقمية المبنية مسبقًا ذات الأعطال المحولة، على سبيل المثال مصدر طاقة التيار المستمر المنظم بجهد ثابت، المُضخم من الفئة A ثنائي المراحل مع إمكانية الوصول إلى نقاط الاختبار، والمرشح الفعال أحادي المرحلة، ووحدة التحكم في الموضع (المؤازرة)، ودائرة المنطق التوافقية مثل دوائر الجمع ذات 4 بت أو الدوائر صانعة القرار، والدوائر المنطقية المتسلسلة، مثل دائرة إشارات المرور أو عداد التموج
- أوراق سجلات موحدة لاكتشاف الأعطال، بما في ذلك الأجهزة قيد الاختبار والمؤشرات الأولية وأجهزة الاختبار المستخدمة (بما في ذلك الأرقام التسلسلية أو أي تعريف آخر للتتبع)
- الاختبارات التي أجريت، الملاحظات، الاستنتاجات، تحديد السبب الجذري
- محلل الطيف/مخطط بود (مفيد)
- برامج التصميم الإلكتروني بمساعدة الكمبيوتر (ECAD)، مثل MultiSIM، للسماح للمتعلمين بمحاكاة تشغيل أجهزة الاختبار النادرة (المفيدة).

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا للميزات التشغيلية لأجهزة القياس والاختبار الشائعة المستخدمة في الصناعة. وستتناول الميزات التشغيلية لأربعة أجهزة قياس على الأقل، منها المقياس متعدد الأغراض الرقمي والتناظري، وراسم الذبذبات ثنائي الشعاع والمجس المنطقي، وجهازي اختبار، على سبيل المثال مصدر طاقة مستقر ومولد إشارة، مع تحديد الاستخدامات لكل منها. سيناقشون المزايا النسبية لعدادات الملفات الرقمية والمتحركة في اختبار الدوائر الإلكترونية، بما في ذلك الدقة وسهولة قراءة الشاشات/المقاييس.

ستحدد أدلة المتعلمين المشكلات المتأصلة في الدقة لأنواع الأجهزة المختلفة وتقترح طرقًا لتحسين الثقة في القياسات، على سبيل المثال المعايرة المناسبة.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا . وستتم هيكلتها منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقارن المتعلمون استخدام أجهزة الاختبار التناظرية والرقمية في إنتاج قياسات دقيقة عند اختبار الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية. على سبيل المثال، قد يلاحظون تأثير مقاومة المدخلات أو المخرجات على القياسات، أو تأثير التحويل التناظري إلى الرقمي في أجهزة القياس متعددة الأغراض الرقمية. سيقارنون سهولة قراءة أجهزة الاختبار الرقمية مع العدادات التناظرية مقابل دقتها.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون تشغيل ما لا يقل عن ثلاثة أجهزة قياس تناظرية وجهاز قياس رقمي وجهازي اختبار يستخدمان لتحديد الأعطال في الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية. وسيدعمون تفسيراتهم بمخططات مشروحة لتوضيح الاتصال الصحيح لكل جهاز من الأجهزة المختارة عند القياس والاختبار.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال قد تحذف التفسيرات بعض التفاصيل، مثل كيفية ضبط راسم الذبذبات لعرض شكل موجي متناوب.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتحسين خطط اختبار اكتشاف الأعطال باستخدام تقنيتين على الأقل لاكتشاف الأعطال. وسيبررون اختيارهم للتقنية، ويقومون بإجراء مقارنات بين الخيارات المتاحة كجزء من خطة الاختبار ويقدمون تفاصيل المهام التحضيرية. سيشرحون كيف ستكون النتائج متسقة ودقيقة، على سبيل المثال تحديد الأرقام التسلسلية لمعدات القياس والاختبار وإجراء مقارنات باستخدام نفس المعدات للتتبع.

وسيستخدم المتعلمون مجموعة من الوثائق لوضع خطة فعالة لاكتشاف الأعطال، متضمنة ممارسات العمل الآمنة، لتحديد سبب عطل واحد في كل دائرة. على سبيل المثال، قد تكون الخطة في شكل مخطط تدفق وتتضمن قيم الإشارات التي تم التحقق من صحتها بدقة والأشكال الموجية في نقاط الاختبار الرئيسية على الدوائر الخالية من الأعطال لأغراض المقارنة. كما سيستخدم المتعلمون خطتهم لإيجاد كل عطل في دائرتين إلكترونيتين تناظريتين معقدتين على الأقل ودائرتين منطقيتين رقميتين (واحدة توافقية وواحدة تسلسلية).

سيعمل المتعلمون بشكل منهجي على توثيق الخطوات المتخذة بالتسلسل المنطقي، والأجهزة المستخدمة، والملاحظات التفصيلية، والوصول إلى استنتاجات دقيقة باستخدام وثائق موحدة. ستؤدي الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها في كل مرحلة منطقيًا إلى القياس التالي في التسلسل، على سبيل المثال يؤدي مستوى الجهد المنخفض بشكل دائم على قاعدة الترانزستور إلى التحقق من وجود دائرة كهربائية قصيرة بين القاعدة والباعث، أو يؤدي مستوى منطقي منخفض بشكل دائم (عالق عند الصفر) على بوابة منطقية إلى البحث عن دائرة كهربائية قصيرة لأرضي الإشارة.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وستتم هيكلتها منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيستخدم المتعلمون الوثائق ذات الصلة لوضع خطة فعالة لاكتشاف الأعطال، تتضمن ممارسات العمل الآمنة، لتحديد سبب كل عطل. ومع ذلك، قد لا تكون الخطة بالضرورة هي الأكثر كفاءة، على سبيل المثال قد يتبع المتعلمون نهجًا شاملًا، ويقيسون بدقة ويقومون باستنتاجات منطقية للعثور على العطل، ولكن يمكن لطريقة الانقسام النصفي أن تصل إلى نفس النتيجة في خطوات أقل. سيقارن المتعلمون أيضًا مزايا وعيوب طريقتين مختلفتين على الأقل لاكتشاف الأعطال بدائرة معينة.

وسيكتشف المتعلمون السبب الجذري للأعطال في دائرتين تناظريتين ودائرتين رقميتين على الأقل. كما يقومون بإكمال الاختبارات بفعالية، على سبيل المثال في تسلسل منطقي، لمقارنة القيم المقاسة مع تلك الموجودة في الدوائر الخالية من الأعطال. وقد يحدث بعض الانحراف عن الخطة الأولية نتيجة للقياسات التي تم إجراؤها. ستعكس الاستنتاجات التي يتوصل إليها المتعلمون الملاحظات التي تم إجراؤها وتؤدي منطقيًا إلى الاختبار التالي، على الرغم من أن هذا قد لا يكون البديل الأكثر وضوحًا ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ خطوات إضافية.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون طريقتين على الأقل لاختبار الأعطال في الدوائر الإلكترونية التناظرية والدوائر الإلكترونية الرقمية المعقدة، على سبيل المثال تقنيات الانقسام النصفي والخرج إلى الدخل. ستكون الدوائر معقدة بما يكفي للسماح للمتعلمين باستخدام مجموعة من تقنيات اكتشاف الأعطال، على سبيل المثال مُضخم من الفئة A من مرحلتين أو مقوم موجي كامل منظم أو عداد غير متزامن modulo-7 باستخدام مرجاح من النوع J-K.

سيركز المتعلمون على تقنيات اكتشاف الأعطال بدلًا من الفهم المتعمق لكيفية عمل كل مكون في الدائرة. وسيستخدمون وثائق معينة لوضع خطة اختبار منطقية لدائرة إلكترونية؛ تتضمن ممارسات العمل الآمنة وتتضمن المهام التحضيرية. قد لا تكون خطة اكتشاف الأعطال هي الأكثر كفاءة، على سبيل المثال باستخدام تقنية الدخل إلى الخرج في دائرة معقدة. يجب أن تكون الخطة منطقية على الرغم من أنها قد تحذف التفاصيل الرئيسية، على سبيل المثال عدم تحديد ما إذا كانت قيمة الإشارة المتوقعة المقاسة عند نقطة اختبار في دائرة تناظرية غير معطلة هي متوسط الجذر التربيعي أو الذروة، مما يجعل من الصعب اختيار المقياس متعدد الأغراض التناظري/الرقمي أو راسم الذبذبات باعتباره جهاز القياس الأنسب، ولكن لا يمنع المتعلمين من العثور على العطل في دائرة بها عطل واحد.

سيكتشف المتعلمون السبب الجذري لعطل تناظري واحد على الأقل وعطل رقمي واحد، مع تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في كل دائرة، على الرغم من أنها قد تحيد عن الخطة. قد لا يتم استخلاص النتائج أو، إذا كانت كذلك، قد تفتقر إلى التفاصيل أو قد يساء تفسيرها. وقد لا تتعلق الخطوة التالية في تسلسل الاختبار بالاستنتاجات المستخلصة من الخطوة الأولى، على سبيل المثال قياس مستوى الجهد المنخفض بشكل دائم على أساس ترانزستور يتبعه قياس الجهد عبر المقاوم غير المتصل.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال قد تفتقر الملاحظات إلى التفاصيل مثل ما إذا كانت الإشارة جيبية وقد تكون الوحدات غير متسقة. قد تكون بعض النتائج غير حاسمة، أو قد يتم تفسير القراءة بشكل خاطئ مما يؤدي إلى عدم تحديد السبب الجذري لعطل معين بشكل صحيح.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بإبداء السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا لمعيار مهني، على سبيل المثال سيخططون لجميع الأنشطة مسبقًا ويلتزمون بجميع مواعيد التسليم النهائية.

وستُثبت أدلتهم فهمًا تقنيًا جيدًا للقياس والاختبار باستمرار وكذلك عمليات اكتشاف الأعطال. كما ستتضمن مصطلحات هندسية تقنية دقيقة وقواعد نحوية، وستميز الحقائق بوضوح عن الرأي.

بشكل عام، ستشمل الأدلة رؤية متوازنة حول الإجراءات المتخذة، واكتشاف أعطال الدوائر الإلكترونية (بما في ذلك القياس والاختبار والحسابات واستخدام الأجهزة)، بما في ذلك الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة، وسيتم استخدام مصطلحات الهندسة التقنية بشكل صحيح ومتسق. يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون أمثلة، مثل تقرير الدروس المستفادة، حول المواطن التي يمكن إجراء تحسينات فيها على:

- عملية اكتشاف الأعطال (بما في ذلك القياس والاختبار والحسابات واستخدام الأجهزة) بالدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية، على سبيل المثال كيف تسمح قاعدة بيانات نتائج اكتشاف الأعطال السابقة لمؤشرات العطل بتحديد السبب المحتمل
- تطبيق السلوكيات ذات الصلة، على سبيل المثال استخدام التفكير الاستنتاجي للانتقال من نتيجة الاختبار إلى الاختبار التالي.

بشكل عام، ستكون التحسينات المقترحة معقولة وعملية، وستكون التفسيرات احترافية وسيتم استخدام المصطلحات الهندسية بدقة. قد تكون بعض أجزاء الأدلة أكثر تركيزًا من غيرها، مما يجعل الأدلة أكثر صعوبة على طرف خارجي كي يفهمها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون أدلة، مثل تقرير الدروس المستفادة، المؤلف من نحو 500 كلمة في المجموع، والذي يتناول إدارة الصحة والسلامة، والقياس التناظري والرقمي، ومهارات الاختبار، والمهارات الهندسية العامة وتقييم الأداء الشخصي. ستكون الأدلة أساسية في نهجها مع القليل من الاستخدام للغة التقنية، لكنها قد تكون متسقة وقد توجد بعض الأخطاء بها. سيشرح الدليل:

- الإجراءات المتخذة لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، على سبيل المثال معدات الحماية الشخصية المستخدمة وما إذا كانت هناك أية مشكلات غير متوقعة قد حدثت
- مهارات القياس والاختبار الإلكترونية، مثل الاختيار المتسق لأجهزة القياس والاختبار المناسبة وتوصيلها بشكل صحيح
- كيفية استخدام المهارات الهندسية العامة، مثل قراءة أجهزة القياس والاختبار بدقة وتفسير الرسم التخطيطي
- السلوكيات المستخدمة، مثل حل المشكلات والمثابرة لتحديد الأعطال.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية
- الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية
- الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من مؤسسات الإلكترونيات المحلية
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- تطوير مهارات البحث من خلال موجز متطلبات أو مهمة.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.
- مراجعة وتقييم الأداء الشخصي والأداء ضمن فريق أكبر.
- تحديد المشكلات الناشئة عن منهجية اكتشاف الأعطال التي تؤدي إلى تحسين الأنظمة والعمليات.

الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيتعرف المتعلمون على كيفية اكتشاف الأعطال في الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة التي تستخدم تحويل الإشارات. لكن يجب إكمال دراسة الوحدات الإلكترونية الأخرى قبل البدء في هذه الوحدة.

مقدمة الوحدة

تستخدم العديد من المنتجات الاستهلاكية والصناعية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي تشمل مجموعة كبيرة من الاستخدامات؛ بدءًا من الطائرات التي تطير بنظام الأسلاك والمركبات ذاتية الوقوف إلى الهواتف الذكية والتلفزيونات عالية الوضوح والمعدات الترفيهية.

في هذه الوحدة، ستقوم بتحليل الأنظمة الإلكترونية عن طريق تقسيمها إلى مجموعات وظيفية أبسط، يتم توصيلها في مخططات كتلة لإظهار كيفية دمج الدوال الفردية وكيفية تدفق الإشارات من خلالها. تركز هذه الوحدة على وظائف النظام، وليس كيفية قيام النظام بهذه الوظائف، وهو ما يجب أن تكون قد درسته بالفعل في الوحدات الإلكترونية الأخرى. يجب دراسة، على الأقل، *الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية*، و*الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية* قبل بدء هذه الوحدة. بصفتك مهندسًا، سيُطلب منك صيانة وإصلاح الأنظمة الإلكترونية، وفي بعض الأدوار، تصميم أو اختيار النظام الأنسب للتطبيق. ستساعدك هذه الوحدة على تطوير نهج منظم لجمع البيانات من أنظمة العمل، والتي يمكن استخدامها لتشخيص الأعطال في الأنظمة الإلكترونية.

تتطلب مجموعة كبيرة من الصناعات فنيين لتصميم وصيانة واستكشاف أخطاء المعدات المعقدة التي تحتوي على أنظمة إلكترونية. وستساعد هذه الوحدة في إعدادك
للعمل، على سبيل المثال كفني هندسي كهربائي/إلكتروني أو متعدد المهارات في وظائف الإنتاج أو الصيانة أو الخدمة الميدانية، أو كمتدرب/متدرب أو للالتحاق بالتعليم العالي.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فحص مبادئ الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية على النحو المطبق في الصناعة

(ب) استكشاف خصائص الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة، ودور تحويل الإشارة في تطبيقات التحكم

(ج) إجراء اكتشاف الأعطال بأمان على الأنظمة الإلكترونية المعقدة على النحو المطبق في الصناعة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فحص مبادئ الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية على النحو المطبق في الصناعة	**(أ1)** خصائص الإشارات التناظرية والرقمية **(أ2)** مخططات الكتلة والتصميم الهرمي **(أ3)** أنظمة التحكم مفتوحة الحلقة ومغلقة الحلقة	تقرير مكتوب يستكشف خصائص الإشارات التناظرية والرقمية، وكتل النظام، ومخططات الكتل، وأنظمة التحكم مفتوحة الحلقة ومغلقة الحلقة، مع الحسابات الداعمة.
(ب) استكشاف خصائص الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة ودور تحويل الإشارة في تطبيقات التحكم	**(ب1)** اختبار الأنظمة الإلكترونية بأمان **(ب2)** الأنظمة التناظرية **(ب3)** الأنظمة الرقمية **(ب4)** التحويل التناظري إلى الرقمي (ADC) **(ب5)** التحويل الرقمي إلى التناظري (DAC)	سجل يلخص التجارب العملية وتقارير تستكشف الأنظمة الفرعية التي تشكل الأنظمة التناظرية والرقمية المعقدة، وقياس تدفق الإشارات من خلالها، واستخدام محولات الإشارات في الأنظمة الإلكترونية المختلطة.
(ج) إجراء اكتشاف الأعطال بأمان على الأنظمة الإلكترونية المعقدة على النحو المطبق في الصناعة	**(ج1)** تقنيات تشخيص الأعطال **(ج2)** اكتشاف الأعطال في الأنظمة التناظرية والرقمية والمختلطة	سجل لتسجيل اكتشاف الأعطال في الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة ذات العطل الواحد. يجب أن تتضمن الأدلة مخططات الكتلة وخطط اكتشاف الأعطال وتقنيات تحديدها واختيار الأجهزة ونقاط الاختبار وتقارير الاختبار والنتائج والاستنتاجات. يجب أن تحتوي الأدلة أيضًا على سجلات الملاحظة/إفادات الشهود.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فحص مبادئ الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية على النحو المطبق في الصناعة

(أ1) خصائص الإشارات التناظرية والرقمية

الإشارات التناظرية:

- تعريف الإشارات التناظرية
- الأشكال الموجية الدورية، الجيبية، الموجة المربعة، المثلثة، السعة، الفترة الزمنية، التردد $f = \frac{1}{T}$ ، قيمة متوسط الجذر التربيعي (RMS) للإشارة الجيبية مثل $\frac{V_{pk}}{\sqrt{2}}$
- تكييف الإشارة، التصفية، التكبير، تغيير المستوى، الكسب والإزاحة.

الإشارات الرقمية:

- تعريف الإشارات الرقمية
- مثالية وعملية، قيم الجهد والتيار النموذجية، منطق الترانزستور-ترانزستور (TTL)، أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS)، زمن الارتفاع، زمن الانخفاض
- الحد الأقصى للدخل، الحد الأقصى للخرج
- تكييف الإشارة: منطق الترانزستور-ترانزستور إلى أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS)، أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS)إلى منطق الترانزستور-ترانزستور (TTL)، قادح شميت إلى الحواف "المربعة".

(أ2) مخططات الكتلة والتصميم الهرمي

مخططات الكتلة:

- كتل النظام الفرعي كدخل (إدخالات)، عملية/دالة، خرج (مخرجات)، مثل المُضخمات، المرشحات، المقارنات، المحولات، المحولات/أجهزة الاستشعار، المحركات
- دالة التحويل المقدمة من $\text{TF} = \frac{\text{output signal}}{\text{input signal}}$
- أنظمة معقدة مقسمة إلى مجموعات من كتل النظام الفرعي الأبسط، على سبيل المثال يمكن اعتبار جهاز استقبال الراديو بمثابة كاشف، ودائرة ضبط، وكاشف تعديل، ومُضخم، ومخرج صوت
- البوابات الأساسية وجداول الحقيقة: AND, OR, NOT, NAND, NOR
- المرجاح: المخططات الرسمية وتشغيل مرجاحات من النوع S-R، والنوع D، ورئيسي-تابع، وJ-K
- تصميم هرمي، على سبيل المثال، دائرة جمع 4 بت مصنوعة من 4 وحدات كاملة، كل منها عبارة عن مجموعات من وحدات نصف دارة جمع مصنوعة من بوابات منفصلة، وسجل إزاحة 4 بت باستخدام مزيج من البوابات المنفصلة والمرجاحات.

(أ3) أنظمة التحكم مفتوحة الحلقة ومغلقة الحلقة

أنظمة التحكم:

- أنظمة التحكم مفتوحة الحلقة، على سبيل المثال نظام تدفئة بسيط دون ترموستات
  - مخطط الكتلة
  - اشتقاق دالة تحويل النظام كمنتج لدوال التحويل الفردية، دالة التحول مفتوحة الحلقة (OLTF)، $OLTF = A \times B \times ...$
  - إجراء الحسابات باستخدام دالة التحويل مفتوحة الحلقة
- أنظمة التحكم مغلقة الحلقة، مثل جهاز التحكم في السرعة
- مخطط الكتلة
  - اشتقاق دالة التحويل مغلقة الحلقة (CLTF)، مع دالة تحويل مفتوحة الحلقة A (OLTF) وعامل التغذية الراجعة B $CLTF = \frac{A}{1 + AB}$

- التقريب باستخدام $CLTF \approx \frac{1}{B}$ لقيم A الكبيرة
- إجراء الحسابات باستخدام دالة التحويل مغلقة الحلقة.

هدف التعلم (ب): استكشاف خصائص الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة، ودور تحويل الإشارات في تطبيقات التحكم

(ب1) اختبار الأنظمة الإلكترونية بأمان

معدات اختبار مناسبة لإجراء اختبار وظيفي لتحديد دخل وخرج الدائرة، وتشمل:

- التوصيل الصحيح لمعدات الاختبار، وتشمل المقياس متعدد الأغراض الرقمي، راسم الذبذبات ثنائي التتبع، مولد الإشارات، المجس المنطقي، مقياس التردد
- قياس دقيق للمعلمات الرئيسية، مثل جهد الإمداد والتيار وإشارات الدخل والخرج والمستويات المنطقية
- مقارنة المعلمات المقاسة مع تلك التي تم الحصول عليها من المحاكاة وموجز متطلبات العميل، مثل التردد والكسب ودالة البوابة المنطقية
- اختبار الدائرة، ويشمل:
  - استخدام مخططات الدوائر، على سبيل المثال لتحديد نقاط الاختبار
  - تفسير وتسجيل القياسات، مثل الجهد والتردد المستوى المنطقي
  - استخدام معدات الاختبار، مثل راسم الذبذبات، ومولد الإشارات، والمقياس متعدد الأغراض الرقمي، ومقياس التردد، والأدوات الافتراضية (القائمة على الكمبيوتر)، وتسجيل البيانات
  - ممارسات العمل الآمنة، على سبيل المثال التي تعمل «مباشرة» فقط على أنظمة الجهد المنخفض (أقل من 30 فولت).

(ب2) الأنظمة التناظرية

تحليل تخطيطي لمخطط الكتلة لمجموعة من الأنظمة الإلكترونية التناظرية المعقدة، ويشمل:

- مصدر طاقة تيار مستمر منظم بجهد ثابت (DC)
- نظام كشف الإشارة وتضخيمها، مثل الراديو المعدل بالسعة (am) باستخدام كاشف الدايود والمرشح والمضخم المسبق ومضخم الطاقة ومكبر الصوت
- وحدة التحكم في سرعة المحرك مغلقة الحلقة، على سبيل المثال استخدام مولد التاكو أو القرص المشقوق كعنصر التغذية الراجعة، ومُضخم العمليات كمقارنة، ومضخم الطاقة
- وحدة تحكم الموضع، على سبيل المثال نظام الملاحقة.

(ب3) الأنظمة الرقمية

تحليل تخطيطي لمخطط الكتلة لمجموعة من الأنظمة الإلكترونية الرقمية المعقدة، ويشمل:

- نظام المنطق التوافقي، على سبيل المثال دائرة جمع 4 بت
- نظام منطقي متسلسل، مثل نظام إشارات المرور
- نظام مختلط، مثل إنذار السيارة.

(ب4) التحويل التناظري إلى الرقمي (ADC)

- المعلمات:
  - نطاق دخل الجهد التناظري من طرف واحد (أحادي القطب) كحد أقصى والحد الأدنى للجهد لمرحلة الدخل مقارنة بالأرضي للإشارة
  - عدد البتات، n
  - التحليل = $\frac{\text{range}}{2^n}$ V / bit

- خطأ القياس الكمي مثل $QE = \pm \frac{1}{2} lsb$
- الخطية
- معدل أخذ العينات كما هو موضح في نظرية أخذ العينات في Nyquist-Shannon
- التشويش المعدل نتيجة لمعدل أخذ العينات الناقص
- وقت التحصيل باعتباره وقت أخذ العينة وآلية الانتظار جهد الدخل.

- البناء والتشغيل:
- المنحدر والعداد (منحدر الدرج أو عداد التحويل التناظري إلى الرقمي)
- منحدر مزدوج، على سبيل المثال مقياس متعدد الأغراض رقمي
- التقريب المتتالي (طريقة التجربة والملاءمة)
- التحويل التناظري إلى الرقمي السريع
- دوائر التحويل التناظري إلى الرقمي التجارية (الدوائر المتكاملة).

(ب5) التحويل الرقمي إلى التناظري (DAC)

- المعلمات:
- وقت التحصيل - الفترة الفاصلة بين إطلاق حالة الانتظار (التي تفرضها عينة الدخل والانتظار) واللحظة التي يستقر فيها الجهد على مكثف أخذ العينات في حدود 1 LSB من قيمة الدخل الجديدة
- الجهد المرجعي V_{ref} - يحدد الجهد المرجعي الحد الأقصى لجهد خرج التحويل الرقمي إلى التناظري (إذا لم يتم تضخيم إشارة الخرج بمرحلة خرج إضافية)
- التحليل V_{ref} - تحدد أيضًا خطوة الجهد التي يتغير بها الخرج استجابةً لانتقال 1 بت الأقل دلالة (LSB) عند الدخل $V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^n}$
- وقت التسوية - الفاصل الزمني بين أمر لتحديث (تغيير) قيمة خرجه واللحظة التي يصل فيها إلى قيمته النهائية، ضمن نسبة مئوية محددة،
  أي الوقت الذي يستغرقه جهد الخرج للوصول إلى القيمة المتوقعة $\pm V_{LSB}$. من الضروري أن يكون الوقت اللازم لاستقرار الجهد على مكثف أخذ العينات في حدود 1 LSB أقل من وقت اكتساب المحول.
- الخطية - إذا كان التحويل التناظري إلى الرقمي مثاليًا، فستكون كل خطوة خرج بنفس الحجم تمامًا؛ عند تزويدها بزيادات متزايدة بالتساوي في جهد الإمداد، سيزداد الناتج بزيادات متساوية. اللاخطية التفاضلية (DNL) هي الدرجة التي تختلف بها كل خطوة خرج (أو عرض الكود) عن الخطوة المثالية. تقيس اللاخطية المتكاملة (INL) انحراف دالة التحويل بأكملها عن الدالة المثالية
- خطأ الإزاحة - غالبًا ما يُطلق عليه خطأ "المقياس الصفري". وهو مقياس للقيمة الرقمية التي تم الحصول عليها عند تحويل المدخلات التناظرية الصفرية
- الرتابة - يكون التحويل التناظري إلى الرقمي رتيبًا إذا كان رمز الخرج الرقمي يزداد دائمًا مع زيادة الدخل التناظري للتحويل التناظري إلى الرقمي. يتم ضمان المحول برتابة إذا كان خطأ DNL لا يزيد عن ± 1 LSB.

- البناء والتشغيل:
- مُضخم عمليات جمع المقاومة المرجح
- سلم R-2R
- التقريب المتتالي
- التتبع
- التحويل الرقمي إلى التناظري السريع.

هدف التعلم (ج): إجراء اكتشاف الأعطال بأمان على الأنظمة الإلكترونية المعقدة على النحو المطبق في الصناعة

(ج1) تقنيات اكتشاف الأعطال

خصائص وتطبيقات مجموعة من تقنيات اكتشاف الأخطاء:

- الدخل-إلى-الخرج/الخرج-إلى-الدخل
- طريقة الانقسام النصفي
- المؤشرات التي تسببها
- استبدال الوحدة.
- الفحص البصري
- نهج من الأعلى إلى الأسفل:
- عزل الوحدة والمكونات
- استخدام أدوات اكتشاف الأعطال، مثل المخططات الوظيفية والمخططات ومخططات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأوراق بيانات المكونات وأدلة التشغيل والصيانة، والسجلات والبيانات القائمة على البرمجيات
- طرق الإبلاغ عن العطل/الإصلاح، بما في ذلك نماذج تقارير اكتشاف الأعطال الموحدة

(ج2) تشخيص الأعطال في الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة

- ممارسات العمل الآمنة، وتشمل:
  - اتباع قواعد السلامة
  - السلوك المسؤول في جميع الأوقات في بيئة ورشة العمل
  - تحديد تقييمات المخاطر والضوابط للمهام التي يتعين القيام بها
  - الاستخدام الآمن للمعدات للغرض المقصود منها
  - حماية الآخرين والنفس.
- تطبيق خطة موضع العطل:
  - الخطة، على سبيل المثال الحصول على المخططات ذات الصلة (مخطط الكتلة، مخططات أسلاك الدائرة، بيانات الشركة المصنعة)، تحديد التفاوتات بين المكونات/الدائرة، المواصفات، القيود أو قيود التشغيل
  - توقع تشغيل الدائرة من المخططات، على سبيل المثال تتبع الإشارة من خلال المخططات الرسمية، وإنتاج جدول اختبار، وتحديد عُقد الاختبار الرئيسية/مصفوفة الدخل-الخرج/جدول القرار، وجداول الوظائف
  - حساب شروط الإشارة المتوقعة للدوائر التناظرية والرقمية، على سبيل المثال بالنسبة لمُضخم العمليات، تحديد جهد الخرج المتوقع المستوى بالنظر إلى جهد إشارة الدخل وقيم مقاومات الدخل والتغذية الراجعة، تحديد المستوى المنطقي المتوقع للخرج للبوابات المنطقية في ضوء ظروف مستوى الدخل
  - تحديد مؤشرات العطل
  - اختيار وتطبيق تقنية مناسبة لاكتشاف الأعطال
  - تحديد الأعطال واقتراح الإصلاح المناسب.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فحص مبادئ الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية على النحو المطبق في الصناعة		
A.P1 شرح خصائص الإشارات التناظرية والرقمية باستخدام الأمثلة **A.P2** رسم مخطط كتلي لنظام تناظري معقد ونظام إلكتروني رقمي معقد. **A.P3** شرح تشغيل أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة في نظام تناظري معقد ونظام رقمي معقد باستخدام مخططات الكتلة وحساب خرج كل إدخال معين.	**A.M1** تحليل الإشارات وتدفقها في النظامين لحساب مخرجات أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة.	**A.D1** تقييم خصائص النظامين في أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، وحساب المخرجات المتوقعة.
هدف التعلم (ب): استكشاف خصائص الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة، ودورتحويل الإشارات في تطبيقات التحكم		**B.D2** تقييم بنية وتشغيل النظام الإلكتروني التناظري والرقمي والمختلط الذي يدمج تحويل الإشارات في أنظمة التحكم ذات الحلقات المفتوحة والمغلقة، باستخدام نتائج الاختبار التي تم الحصول عليها بأمان والحسابات النظرية.
B.P4 قياس الإشارات بأمان في نظام تناظري ورقمي ونظام إلكتروني مختلط يتضمن تحويل الإشارة. **B.P5** شرح، باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبارات، بنية وتشغيل النظام الإلكتروني التناظري والرقمي والمختلط الذي يتضمن تحويل الإشارات.	**B.M2** قياس الإشارات بدقة عند نقاط اختبار محددة، في الأنظمة الثلاثة التي تتضمن تحويل الإشارة. **B.M3** تحليل بنية وتشغيل الأنظمة الثلاثة التي تتضمن تحويل الإشارات باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبار.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): إجراء اكتشاف الأعطال بأمان على الأنظمة الإلكترونية المعقدة على النحو المطبق في الصناعة		
C.P6 وضع خطة لاكتشاف الأعطال لنظام إلكتروني تناظري ورقمي ومختلط تتضمن تحويل الإشارات وممارسات العمل الآمنة. **C.P7** اختبار كل من الأنظمة الثلاثة بأمان وتشخيص عطل واحد بشكل صحيح في النظام التناظري أو الرقمي على الأقل.	**C.M4** وضع خطة مفصلة لاكتشاف الأعطال للأنظمة الثلاثة التي تتضمن تحويل الإشارة. **C.M5** اختبار كل نظام من الأنظمة الثلاثة، وتشخيص عطل واحد بشكل صحيح في النظام المختلط والنظام التناظري أو الرقمي على الأقل.	**C.D3** التشخيص الصحيح لخطأ واحد في كل من الأنظمة الثلاثة، باستخدام خطط اكتشاف الأعطال والتوثيق والمهارات والعمل بأمان.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.P3، A.M1، A.D1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P4, B.P5, B.M2, B.M3, B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P6, C.P7, C.M4, C.M5, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- معدات الاختبار الإلكترونية للمختبرات والطاولات، بما في ذلك مولدات الإشارات،
- مزودات طاقة التيار المستمر ذات الجهد المنخفض، وراسمات الذبذبات ثنائية التتبع، والمقاييس متعددة الأغراض الرقمية، والمجسات المنطقية، والمحلل المنطقي (سيكون محلل الطيف/مخطط بود مفيدًا)
- أنظمة تم إنشاؤها مسبقًا باستخدام التحكم مفتوح الحلقة ومغلق الحلقة، على سبيل المثال التحكم في السرعة باستخدام المقاوم المتغير (سيارة Scalextric/القطار الكهربائي)، ومروحة يتم التحكم في درجة حرارتها باستخدام ثرمستور كعنصر تغذية راجعة
- الدوائر التناظرية والرقمية المبنية مسبقًا ذات الأعطال المحولة، على سبيل المثال مصدر طاقة التيار المستمر المنظم بالجهد الثابت، راديو معدل السعة (am) مع إمكانية الوصول إلى نقاط الاختبار، وحدة التحكم في سرعة المحرك مغلقة الحلقة، وحدة التحكم في الموضع (المؤازرة)، نظام المنطق التوافقي مثل دارة جمع 4 بت، نظام منطقي تسلسلي مثل نظام إشارات المرور
- نظام تحكم يتضمن التحويل التناظري إلى الرقمي و/أو الرقمي إلى التناظري. يمكن أن يكون هذا نظامًا مستخدمًا في وحدة أخرى، على سبيل المثال *الوحدة 6: أنظمة التحكم المصغرة للمهندسين* أو *الوحدة 36: جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة*. يجب أن يكون العطل من النوع الذي يعطي مؤشرات مباشرة، على سبيل المثال مستوى منطقي "عالق" على الرقم
- أوراق تسجيل موحدة لاكتشاف الأعطال، بما في ذلك المعدات قيد الاختبار، المؤشرات الأولية ومعدات الاختبار المستخدمة (بما في ذلك الأرقام التسلسلية أو غيرها من التعريفات للتتبع)
- الاختبارات التي أجريت، الملاحظات، الاستنتاجات، تحديد السبب الجذري.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا لخصائص الإشارات التناظرية والرقمية، بما في ذلك قيود الإشارات الحقيقية مقارنةً بقيمها النظرية، على سبيل المثال تأثير الضوضاء والقيم المقبولة والاسمية.

سيحدد المتعلمون أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة، ويشتقون ويستخدمون دوال تحويل الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة (OLTF وCLTF) من مخططات الكتلة المحددة، مع تحديد الإشارات في النقاط الرئيسية، على سبيل المثال خرج كتل الدائرة.
سيقومون بربط المخططات الرسمية والكتلية للدوائر بنظام تناظري معقد ونظام رقمي معقد، وتحديد الإشارات ومسارات الإشارة في النقاط الرئيسية المحددة.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وسيتم تنظيمها بشكل منطقي واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيحدد المتعلمون الإشارات التناظرية والرقمية من حيث التفاوت الزمني والقيم المقبولة في نظام تناظري معقد ونظام رقمي معقد. سيستخدمون مخططات الكتلة لشرح تشغيل أنظمة الحلقات المفتوحة والمغلقة واستخدام OLTF وCLTF لحساب خرج النظام بدقة لدخل لكل منها. سيقوم المتعلمون بربط المخططات الرسمية والكتلية للدوائر والنظام، وتحديد الإشارات ومسارات الإشارة بدقة في نقاط الاختبار الرئيسية.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيحدد المتعلمون الإشارات التناظرية والرقمية. وقد يقتصر هذا على القيم المثالية. سيقوم المتعلمون برسم مخططات كتلية لأنظمة الحلقات المفتوحة والمغلقة، وشرح تشغيلها بعبارات بسيطة، واستخدام OLTF وCLTF لحساب خرج النظام لإدخالات معينة لكل منها. قد تقع بعض الأخطاء العددية الطفيفة، وقد تكون الوحدات غير متسقة. سيقوم المتعلمون بربط المخططات الرسمية والكتلية للدائرة بالنظام التناظري والرقمي، وتحديد الإشارات ومسارات الإشارة في نقاط الاختبار الرئيسية.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال قد تتعلق التعريفات بالقيم المثالية فقط، وتحتوي على أخطاء طفيفة مثل أخطاء التقريب أو الوحدات غير المتسقة.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيدرج المتعلمون في تقييماتهم مخططات رسمية وكتلية لنظام إلكتروني تناظري ورقمي ومختلط، تتضمن تحويل البيانات (ADC وDAC). سيحدد المتعلمون الإشارات في نقاط الاختبار الرئيسية ومسارات الإشارة. وسيحددون المزيد من النقاط لقياس القيم للحصول على مجموعة شاملة من القياسات لتحديد نظام العمل. سيشرح المتعلمون تشغيل الكتل الوظيفية في كل نظام باستخدام اللغة التقنية، وتسجيل القياسات بشكل منهجي ودقيق في عدد من التنسيقات، على سبيل المثال الرسومات والجداول والصور الفوتوغرافية.

بشكل عام، سيتم تقديم الأدلة بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. سيمنح المتعلمين موردًا يبنون عليه استراتيجيات اكتشاف الأعطال للأنظمة التي يتم استكشافها.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحليل نظام تناظري معقد ونظام رقمي معقد، باستخدام المخططات الرسمية والكتلية لتحديد الإشارات ومسارات الإشارة، وقياسها منطقيًا وبدقة في نقاط الاختبار الرئيسية. سيقومون بالتحقيق عمليًا في نظام تناظري ورقمي مختلط يستخدم تحويل الإشارات (ADC وDAC). سيشرح المتعلمون تشغيل الكتل الوظيفية، على الرغم من إمكانية حدوث إغفالات أو أخطاء طفيفة. على سبيل المثال، قد يتم رسم الشكل الموجي أو تصويره، ولكن لن يتم تدوين الجدول الزمني. يجب على المتعلمين تسجيل ملاحظاتهم.

بشكل عام، ستكون الأدلة، على سبيل المثال في السجل، منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا. يجب أن يكون هناك محتوى تقني كافٍ للمتعلمين كي يستخدموا الأدلة كوسيلة مساعدة لتحديد التشغيل العادي للنظام.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بفحص نظام تناظري معقد ونظام رقمي معقد بمساعدة المخططات الرسمية والكتلية. سيقومون بقياس الإشارات عند نقاط الاختبار الرئيسية وتسجيل نتائجها وملاحظاتها. سيقومون أيضًا بالتحقيق عمليًا في نظام إلكتروني تناظري ورقمي مختلط يستخدم تحويل الإشارات (ADC وDAC). سيشرح المتعلمون تشغيل الكتل الوظيفية، على الرغم من إمكانية حدوث بعض الإغفالات أو المفاهيم الخاطئة في الأدلة المقدمة. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد ووصف عمل مولد التاكو كعنصر تغذية راجعة للسرعة باستخدام لغة غير تقنية.

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة، مثل السجل، منطقيًا وتضاف فيها بيانات فنية لكل نظام وتكون سهلة الفهم.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيستخدم المتعلمون مجموعة من الوثائق لوضع خطة فعالة لاكتشاف الأعطال، تتضمن ممارسات العمل الآمنة، لتحديد سبب كل عطل، على سبيل المثال في شكل مخطط تدفق. سيستخدمون خطتهم للعثور على العطل في نظام تناظري معقد ورقمي معقد ونظام إلكتروني مختلط معقد يتضمن تحويل الإشارات.

وسيعمل المتعلمون بشكل منهجي على توثيق الخطوات المتخذة بالتسلسل المنطقي، والمعدات المستخدمة، والملاحظات التفصيلية التي تم إجراؤها، والاستنتاجات الإدراكية التي تم التوصل إليها باستخدام الوثائق الموحدة. يجب أن تؤدي الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في كل مرحلة منطقيًا إلى القياس التالي في التسلسل. على سبيل المثال، تحديد مستوى منطقي منخفض بشكل دائم (عالق عند الصفر) مما يؤدي إلى البحث عن دائرة قصيرة للأرضي إلى الإشارة.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة، مثل السجل، وسهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وستتم هيكلتها منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيستخدم المتعلمون الوثائق ذات الصلة لوضع خطة لاكتشاف الأعطال، تتضمن ممارسات العمل الآمنة، لتحديد سبب كل عطل، على الرغم من أن كل منها قد لا يكون بالضرورة الأكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمتعلمين اختيار نهج شامل حيث يكون الانقسام النصفي أكثر كفاءة.

سيبحث المتعلمون عن السبب الجذري للعطل على الأقل في النظام التناظري أو الرقمي المعقد وفي النظام الإلكتروني المختلط الذي يتضمن تحويل الإشارات. سيقومون بإجراء الاختبارات بتسلسل منطقي وقد يحدث بعض الانحراف عن الخطة الأولية. يجب أن تعكس الاستنتاجات التي تم التوصل إليها الملاحظات التي تم إجراؤها وتؤدي منطقيًا إلى الاختبار التالي.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة، مثل السجل، منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيستخدم المتعلمون وثائق معينة لوضع خطة لاكتشاف الأعطال، تتضمن ممارسات العمل الآمنة، للمساعدة في تحديد عطل واحد في نظام تناظري معقد ورقمي ونظام إلكتروني مختلط يتضمن تحويل الإشارة. يجب أن تكون الخطط منطقية، تظهر على سبيل المثال القيم المتوقعة عند نقاط الاختبار الرئيسية. ومع ذلك، قد تحدث بعض الإغفالات أو المفاهيم الخاطئة، مثل عدم مراعاة نطاق القيم المقبولة في النظام الرقمي. سيبحث المتعلمون عن السبب الجذري لعطل واحد على الأقل، من خلال تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال على كل نظام، على الرغم من أن هذه الإجراءات قد تحيد عن الخطة. قد لا يتم استخلاص الاستنتاجات وقد تفتقر إلى التفاصيل. على سبيل المثال، قد لا تؤدي بالضرورة إلى الخطوة التالية في التسلسل (مثل القول بأن الجهد منخفض جدًا، بدلًا من إعطاء قيمة محددة).

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة، على سبيل المثال السجل، بشكل منطقي. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، فعلى سبيل المثال قد تفتقر الملاحظات إلى تفاصيل مثل قيم الإشارة والوحدات، وقد تكون بعض النتائج غير حاسمة، على سبيل المثال قد لا يتم تحديد السبب الجذري للعطل بشكل صحيح أو قد تُفسر القراءة بشكل خاطئ.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية
- الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية
- الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية
- الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر
- الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من مؤسسات الإلكترونيات أو الهندسة المحلية من ذوي الخبرة في الأنظمة الرقمية والتناظرية
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات البحث والتحليل.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.
- مهارات المراقبة والتسجيل.
- التحقيق في أنظمة اكتشاف الأعطال وإنتاجها وعملية اختبار الأنظمة وتحسينها.

الوحدة 24: صيانة الأنظمة الميكانيكية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيتعرف المتعلمون على العمليات والمكونات المرتبطة بصيانة الأنظمة الميكانيكية والقيام بمهام الصيانة على النظام الميكانيكي.

مقدمة الوحدة

تمثل الأنظمة الميكانيكية أساس العديد من الآلات التي تساعدنا في أداء أعمالنا، بدءًا من السيارات إلى السلالم المتحركة التي تنقلنا بين الطوابق في مراكز التسوق. وتستخدم الأنظمة الميكانيكية الطاقة، على سبيل المثال من محرك كهربائي، وتنطوي على حركة لإكمال المهمة. ويعتبر نقل القدرة مسؤولًا عن حركة الطاقة من مصدر القدرة إلى موقع يؤدي فيه عملًا مفيدًا.

في هذه الوحدة، ستستكشف صيانة الأنظمة الميكانيكية المختلفة، بما في ذلك استخدام مواد التشحيم وأنظمة التشحيم وإضافة مواد العزل والحشو وتركيب المحامل والمثبتات. كما ستستكشف وظيفة نقل القدرة والأنظمة الميكانيكية بشكل عام. أخيرًا، ستكمل الصيانة الروتينية لنظام ميكانيكي بأمان.

كمهندس، قد تحتاج إلى القيام بالعمل على الأنظمة الميكانيكية بكفاءة وفعالية إذا كنت تريد الاستمرار في العمل بشكل صحيح. ستساعد هذه الوحدة في إعدادك للحصول على تدريب هندسي/تدريب مهني، أو درجة هندسية في التعليم العالي، أو لأدوار على المستوى الفني في مجموعة متنوعة من المجالات المتخصصة الهندسية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فحص خصائص مواد التشحيم واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية

(ب) التحقق من خصائص واستخدامات المكونات الاستهلاكية الشائعة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية

(ج) التحقق من تشغيل واستخدام مكونات نقل القدرة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية

(د) إجراء الصيانة الروتينية بأمان واستدامة للمساعدة في ضمان التشغيل المستمر للنظام الميكانيكي.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فحص خصائص مواد التشحيم واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية	(أ1) خصائص مواد التشحيم (أ2) تشحيم الأنظمة الميكانيكية	تقرير عن خصائص مواد التشحيم واستخداماتها في نظامين ميكانيكيين.
(ب) التحقق من خصائص وتطبيقات المكونات الاستهلاكية الشائعة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية	(ب1) خصائص مانع التسرب الميكانيكي والاستخدامات الشائعة (ب2) خصائص المحامل والاستخدامات الشائعة (ب3) خصائص أدوات القفل والتثبيت والاستخدامات الشائعة	تقرير حول خصائص واعتبارات الصيانة واستخدامات المواد الاستهلاكية الشائعة واعتبارات التشغيل والصيانة لمكونات نقل القدرة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية.
(ج) التحقق من تشغيل واستخدام مكونات نقل القدرة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية	(ج1) وظيفة مجموعة التروس المركبة وتشغيلها في أنظمة نقل القدرة (ج2) الوظيفة النموذجية وتشغيل مكونات نقل القدرة الأخرى	
(د) إجراء الصيانة الروتينية بأمان واستدامة للمساعدة في ضمان التشغيل المستمر للنظام الميكانيكي	(د1) ممارسات العمل الآمنة عند إجراء الصيانة الروتينية (د2) مهام الصيانة الروتينية للأنظمة الميكانيكية	نشاط عملي لإكمال مهام الصيانة بأمان. تشمل الأدلة سجلًا بالإجراءات المتبعة وسجلات المراقبة والوثائق المكتملة بشكل صحيح، مع توقيعات الشهود على كل مهمة مكتملة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فحص خصائص مواد التشحيم واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية

(أ1) خصائص مواد التشحيم

- وظيفة مواد التشحيم - للحفاظ على فصل الأجزاء المتحركة، ونقل الحرارة، وتقليل الاحتكاك، وإزالة الملوثات والحطام، ونقل القدرة، والحماية من التلف والتآكل، وحجب الغازات.
- تعريف اللزوجة - مقاومة السائل للتدفق عند درجة حرارة معينة والاحتكاك الداخلي للسائل المتحرك.
- أنواع مواد التشحيم السائلة:
  - الزيوت المعدنية المشتقة من البترول
  - مواد التشحيم الحيوية - الزيوت النباتية، مثل الذرة والخروع والزيوت الحيوانية
  - مواد التشحيم الاصطناعية - بولي ألفا أوليفينات (PAO)، بولي جليكول (PAG)، استرات، سيليكونات
  - مواد التشحيم شبه السائلة، مثل الشحوم.
- أنواع مواد التشحيم الصلبة، مثل المساحيق والجرافيت والبولي ترافلوروإيثيلين (PTFE)، ثنائي كبريتيد الموليبدينوم.
- يمكن للإضافات تحسين أداء مواد التشحيم، مثل الضغط الشديد والأكسدة ومثبطات التآكل ومثبطات الرغوة والمشتتات ومقاومة التآكل.
- خصائص نقطة الغليان العالية، نقطة التجمد المنخفضة، مؤشر اللزوجة العالية، الاستقرار الحراري، الاستقرار الهيدروليكي، منع التآكل، المقاومة العالية للأكسدة.

(أ2) تشحيم الأنظمة الميكانيكية

- عمليات التشحيم - الإضافة الحرة، الإضافة المضغوطة، الرش، الأنابيب الشعيرية، تعبئة الشحوم، الهواء المضغوط.
- الاستخدامات في الأنظمة الميكانيكية - محركات الاحتراق الداخلي، المحركات الكهربائية، ناقلات الحركة، أدوات التشغيب، المضخات.
- بيئة مواد التشحيم - درجات الحرارة القصوى، الأحمال الخفيفة والثقيلة، السرعات المنخفضة والعالية، يمكن الوصول إليها ولا يمكن الوصول إليها.
- اعتبارات الصيانة - اختيار نوع التشحيم والكمية المطلوبة والتجديد و/أو الاستبدال في الفترات الصحيحة المتعلقة بالمتطلبات الخاصة للنظام الميكانيكي.

هدف التعلم (ب): التحقق من خصائص واستخدامات المكونات الاستهلاكية الشائعة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية

(ب1) خصائص مانع التسرب الميكانيكي والاستخدامات الشائعة

- وظيفة موانع التسرب الميكانيكية - منع الملوثات من الدخول، منع مواد التشحيم من التسرب، احتواء الضغط و/أو فصل الأقسام
  من النظام.
- أنواع مانع التسرب، تشمل:
  - موانع التسرب الثابتة - الحلقات والحشوات
  - موانع التسرب الديناميكية - موانع تسرب العمود القطري، حلقات منع تسرب المكبس
  - موانع التسرب غير التلامسية - المتاهة، الفجوة
  - المنافيخ، الأغشية.
- المواد - المطاط، مثل النتريل، السيليكون، بولي تترافلورو إيثيلين، كربيد التنجستن، الجرافيت الكربوني والسيراميك، مثل أكسيد الألومنيوم.

- الاستخدامات - محركات الاحتراق الداخلي، المحركات الكهربائية، ناقل الحركة، أدوات التشغيل، المضخات، التوربينات، المشغلات، الضواغط، القوابض، المكابح.
- معايير الاستخدام، - درجة الحرارة، الضغط، البيئة؛ مثل الجسيمات الغريبة والتآكل، نوع مادة التشحيم، التوافق الكيميائي، تشطيب السطح وطبيعة أي أجزاء متحركة.
- اعتبارات الصيانة - اختيار نوع مانع التسرب، وضع مانع التسرب، بيئة التشغيل، الاستبدال وفق الفترات الزمنية الصحيحة.

(ب2) خصائص المحامل والاستخدامات الشائعة

- وظيفة المحامل - لمساعدة أحد الأسطح على التحرك بسهولة فوق سطح آخر، والذي قد يكون في حركة طولية أو دورانية.
- أنواع المحامل:
  - الاتصالية؛ تشمل العادي، على سبيل المثال الجلبة، القطعتان، حجر الارتكاز، الانحنائي، مثل المفصلة والأسطوانة، مثل الكرة والكروية والمدببة
  - غير الاتصالية؛ تشمل السوائل والمغناطيسية
  - الاستخدامات - محركات الاحتراق الداخلي، المحركات الكهربائية، ناقلات الحركة، المضخات، التوربينات، المشغلات، الضواغط، القوابض
  - المواد - الفولاذ، مركبات السيراميك، البرونز، الملبدة، النايلون، بولي تترافلورو إيثيلين
  - معايير الاستخدام - السرعة المنخفضة والعالية، التشغيل المستمر والمتقطع، التحميل الخفيف والثقيل، درجة الحرارة العالية، التحميل الفجائي
  - اعتبارات الصيانة - اختيار نوع المحمل، تآكل المحمل، التشحيم، الاهتزاز.

(ب3) خصائص أدوات القفل والتثبيت والاستخدامات الشائعة

- خصائص أدوات التثبيت اللولبية، منها:
  - شكل الرأس - شكل مسطح وسداسي ومستدير ومسنن، على سبيل المثال مربع أو مثلث
  - الاصطلاحات - ميل التسنين، نوع التسنين، عزم الدوران
  - طرق الربط - صواميل، براشيم، براغي ذاتية الثقب
  - أنظمة القفل - صواميل القفل، إدخالات القفل، حلقات (وردة) القفل، دبابيس كوتر، أسلاك.
- أنواع أخرى من أدوات التثبيت الميكانيكية - صواميل العين، المزالج (بما في ذلك الكبس والضغط) ودبابيس التثبيت والمسامير (المصمتة والمجوفة).
- الاستخدامات - تغطية الآلية، الحماية، التجميعات.
- اعتبارات الصيانة - تركيز الإجهاد والتآكل الجلفاني وعدم تطابق معاملات التمدد الحراري.

هدف التعلم (ج): التحقق من تشغيل واستخدام مكونات نقل القدرة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية

(ج1) وظيفة مجموعة التروس المركبة وتشغيلها في أنظمة نقل القدرة

- الوظيفة - لتوفير ميزة ميكانيكية من خلال نسبة التروس وتغيير السرعة وعزم الدوران واتجاه مصدر القدرة الميكانيكية. يمكن إصلاح مجموعات التروس أو توفير ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي لتغيير نسبة التروس.
- الأنواع - مهماز، حلزوني، ترس لولبي مزدوجة، ترس مخروطي، ترس لولبي، ثنائي المحور، بسيط، مُركب، دودي وعجلة، تركيبات، حلقي.
- المواد - الفولاذ الكربوني، النحاس، البرونز، البلاستيك.
- اعتبارات الصيانة - نوع التشحيم، والتجديد والاستبدال، نوع الفلتر واستبداله، خصائص مادة الترس، مثل البلاستيك ذاتي التشحيم وذو تكلفة منخفضة، محاذاة التروس، رد الفعل العكسي، التحميل الزائد، مثل نحت الأسنان أو خدشها وارتفاع درجة الحرارة، مثل تنقر واحتراق الأسنان.

(ج2) الوظيفة النموذجية وتشغيل مكونات نقل القدرة الأخرى

- الكامات وبلي الكامة:
  - الوظيفة - لتحويل حركة الإدخال، سواء كانت دورانية أو طولية، إلى حركة ترددية للبلي، على سبيل المثال السرعة المنتظمة أو التسارع
    والتباطؤ
  - أنواع الكامات - الصفيحية، الأسطوانية والبلي، مثل حافة السكين والأسطوانة
  - اعتبارات الصيانة - يهترئ البلي عادةً ويتم استبداله أثناء الصيانة.
- آليات الربط:
  - الوظيفة - لتعديل الحركة ونقل القدرة
  - الأنواع - كرنك المنزلق والانعكاس، والروابط ذات الأربعة أشرطة والانعكاسات، حركة الإرجاع السريع للوصلة المشقوقة، حركة العودة السريعة للوايت ورث
  - اعتبارات الصيانة - فشل أجزاء من الآلية، فشل المحامل، التشحيم.
- السيور:
  - الوظيفة - لنقل القدرة وتعديل اتجاه الحركة وتوفير التزامن
  - الأنواع - القسم V المسطح، المتزامنة، أدوات الشد
  - اعتبارات الصيانة - فشل السير والتشحيم.
- أعمدة النقل ووصلات التعشيق:
  - الوظيفة - لنقل القدرة وتغيير اتجاه الحركة
  - الأنواع، على سبيل المثال الأقسام-المصمتة، المجوفة، وصلات التعشيق ذات الشفة، وصلات التعشيق المخددة، وصلات التعشيق الزاوية، عمود الربط متعدد الاستعمال هوك، السرعة الثابتة
  - اعتبارات الصيانة، مثل فشل نقل الحركة والإقران والتشحيم.
- القوابض:
  - الوظيفة - نقل القدرة بطريقة يتم التحكم فيها بين الدافع والأجزاء المُدارة من الأنظمة الميكانيكية
  - الأنواع - الكلابية، الصفيحية المسطحة، المخروطية، الطرد المركزي، وصلات السوائل
  - اعتبارات الصيانة - تآكل القابض وفشله، فشل المحامل في القابض.
- المكابح:
  - الوظيفة - لإبطاء حركة الأنظمة الميكانيكية أو إيقافها
  - الأنواع، على سبيل المثال الاحتكاك - الانكماش الداخلي والخارجي، والقرص، وأجهزة قياس الديناموميترات، الكهرومغناطيسية السائلة
  - اعتبارات الصيانة - تآكل الأجزاء الفردية وتعطلها.
- الاستخدامات - محركات الاحتراق الداخلي، المحركات الحرارية، ناقلات الحركة، الآلة.

هدف التعلم (د): إجراء الصيانة الروتينية بأمان واستدامة للمساعدة في ضمان التشغيل المستمر للنظام الميكانيكي

(د1) ممارسات العمل الآمنة عند إجراء الصيانة الروتينية

ممارسات العمل الآمنة الحالية، أو غيرها من الممارسات الدولية المماثلة ذات الصلة، وتشمل:

- الامتثال للوائح وتعديلات الكهرباء الحالية في العمل
- اللوائح الحالية للرقابة على المواد الخطرة على الصحة (COSHH) وتعديلاتها- تحديد المواد الضارة، وتقييم مخاطر التعرض، وأنواع التعرض، وصحائف بيانات السلامة، واستخدام/فحص/الحفاظ على الإجراءات الرقابية/المعدات، والتدريب/التعليمات/المعلومات
- اللوائح الحالية لمعدات الوقاية الشخصية (PPE) في العمل وتعديلاتها - تكون مناسبة إذا كان لا يمكن السيطرة على المخاطر بأي طريقة أخرى، الأنواع وتقييم معدات الوقاية الشخصية المناسبة بالنظر إلى المخاطر والإمدادات والتعليمات/التدريب والاستخدام الصحيح والصيانة والتخزين
- اللوائح الحالية لعمليات المناولة اليدوية (MHOR) وتعديلاتها - تجنب الحاجة إلى المناولة اليدوية وأنواع المخاطر وتقييم مخاطر الإصابة عند الحاجة إلى المناولة اليدوية والتحكم في مخاطر الإصابة والحد منها والتدريب على استخدام الوسائل المساعدة
- الإجراءات والمخاطر والاحتياطات عند العمل على ارتفاعات (لوائح العمل على الارتفاعات 2005 وتعديلاتها) والعمل في الأماكن الضيقة، على سبيل المثال تحت الأنظمة الميكانيكية.

(د2) مهام الصيانة الروتينية للأنظمة الميكانيكية

- مهام الصيانة الروتينية النموذجية، بما في ذلك استبدال الفلاتر، وتغيير مواد التشحيم، واستبدال موانع التسرب، وتغيير المحامل، واستبدال التروس، واستبدال الروابط، واستبدال السيور، واستبدال وسادات الفرامل، واستبدال القوابض ولوحات القابض، استبدال الريش.
- اعتبارات الاستدامة، بما في ذلك إعادة استخدام المواد الاستهلاكية والمكونات، والحد من استخدام المواد، واستعادة المواد عندما يكون ذلك ممكنًا وإعادة التدوير حيثما أمكن ذلك.
- إكمال مهام الصيانة الروتينية باتباع العملية الصحيحة (باستخدام المعدات والمكونات والإجراءات التالية المناسبة)، بما في ذلك:
  - عمليات التفكيك والإزالة والنزع - باستخدام مفك البراغي ومفاتيح الربط والمقابس والكماشة/المقابض والمفاتيح، وتصريف مواد التشحيم
  - العمليات اليدوية - باستخدام القصاصات، والقواطع، والسكاكين، والخرامة، والمنشار، والمبرد، والمطرقة
  - المكونات والمواد الاستهلاكية - مواد التشحيم، وموانع التسرب، والمحامل، وأدوات التثبت، والسيور
  - عمليات التجميع - باستخدام مكواة اللحام، والمثبتات الميكانيكية، والكابلات/الموصلات، وأدوات العقص، والأدوات الهوائية، والقامطات
  - عمليات الفحص والاختبار - باستخدام مقياس التدفق، الفرجار، مقياس عزم اللي، مستشعر أو مقياس الضغط
  - التخلص من النفايات بطريقة مستدامة، بما في ذلك أدوات التثبيت - القابلة لإعادة الاستخدام أو غير القابلة لإعادة الاستخدام، والتخلص من مواد التشحيم والفلاتر، والتخلص من المحامل البالية، والتخلص من الأجزاء المكسورة.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فحص خصائص مواد التشحيم واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية		**A.D1** تقييم خصائص مواد التشحيم المستخدمة واعتبارات العملية والصيانة للتشحيم في نظامين ميكانيكيين مختلفين، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، مع اقتراح تحسينات لأنظمة التشحيم.
A.P1 شرح خصائص مواد التشحيم المستخدمة واعتبارات العملية والصيانة للتشحيم في نظامين ميكانيكيين.	**A.M1** تحليل خصائص مواد التشحيم المستخدمة واعتبارات العملية والصيانة للتشحيم في نظامين ميكانيكيين مختلفين.	
هدف التعلم (ب): التحقق من خصائص واستخدامات المكونات الاستهلاكية الشائعة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية		**BC.D2** تقييم خصائص واستخدامات ثلاثة أنواع على الأقل من المواد الاستهلاكية وتشغيل ثلاثة أنواع على الأقل من مكونات نقل القدرة في نظامين ميكانيكيين، بما في ذلك كيفية مساهمة كل منهما في النظام واعتبارات الصيانة الخاصة بهما.
B.P2 شرح خصائص واستخدامات واعتبارات صيانة ثلاثة أنواع على الأقل من المكونات الاستهلاكية المستخدمة في نظامين ميكانيكيين.	**B.M2** تبرير خصائص واستخدامات واعتبارات صيانة ثلاثة أنواع على الأقل من المكونات الاستهلاكية المستخدمة في نظامين ميكانيكيين.	
هدف التعلم (ج): التحقق من تشغيل واستخدام مكونات نقل القدرة المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية		
C.P3 شرح تشغيل واعتبارات صيانة تروس نقل القدرة في نظامين ميكانيكيين. **C.P4** شرح تشغيل واعتبارات صيانة مكونين آخرين لنقل القدرة في نظامين ميكانيكيين.	**C.M3** تحليل تشغيل واعتبارات صيانة تروس نقل القدرة واثنين من مكونات نقل القدرة الأخرى في نظامين ميكانيكيين.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): إجراء الصيانة الروتينية بأمان واستدامة للمساعدة في ضمان التشغيل المستمر للنظام الميكانيكي		
D.P5 شرح ممارسات العمل الآمنة المطبقة عند تنفيذ مهمتي صيانة روتينية. **D.P6** إكمال مهمتي صيانة روتينية على نظام ميكانيكي بأمان واستدامة باستخدام العملية الصحيحة مع فحص العمل.	**D.M4** إكمال مهمتي صيانة روتينية على نظام ميكانيكي بأمان واستدامة ودقة باستخدام العملية الصحيحة، مع شرح ممارسات العمل الآمنة المطبقة وفحص العمل.	**D.D3** تحسين مهمتي صيانة روتينية على نظام ميكانيكي بأمان واستدامة ودقة وكفاءة أثناء استخدام العملية الصحيحة، مع شرح ممارسات العمل الآمنة التي يتم تطبيقها وفحص العمل.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P2, C.P3, C.P4, B.M2, C.M3, BC.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P5, D.P6, D.M4, D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة من الأنظمة الميكانيكية التي تحتوي على مكونات نقل القدرة (يمكن أن تكون آلات في ورشة عمل قياسية ويمكن استخدام أي منشأة للسيارات ولكن من المتوقع أن يتم تعزيزها من خلال المزيد من الأمثلة الصناعية)
- مجموعة جيدة من موانع التسرب والمحامل وأدوات التثبيت
- المعدات المطلوبة للصحة والسلامة، على سبيل المثال معدات الوقاية الشخصية
- عدد من الزيارات الصناعية والمتحدثين الزائرين (يتم ترتيبها من خلال شركاء صناعيين لتسهيل تعرض المتعلمين لمجموعة من الخبرات المعززة المناسبة)
- الوثائق المصاحبة للمعدات المشار إليها أعلاه ولوائح الصحة والسلامة ذات الصلة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا لمتطلبات صيانة التشحيم وعملية التشحيم في النظام وخصائص مواد التشحيم المستخدمة. وسيقارنون تشحيم كل نظام ويقترحون تحسينات للعملية أو الخصائص أو متطلبات الصيانة. على سبيل المثال، يمكن أن يشير التحسين إلى مادة تشحيم مختلفة لنظام ميكانيكي أو ربما مادة مضافة للتشحيم لمحرك جزازة العشب.

بشكل عام، يجب أن تكون أدلة المتعلمين سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وستتم هيكلتها منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحليل خصائص مواد التشحيم ومتطلبات الصيانة وعملية تشحيم الأنظمة. وسيكون تحليلهم منهجيًا ويتناول العلاقات المتبادلة بين الخصائص ومتطلبات الصيانة والنظام. بالإضافة إلى ذلك، سيقارن المتعلمون الأنظمة، على سبيل المثال مقارنة لزوجة مادة التشحيم في محرك جزازة العشب وفي محرك كهربائي، مع تحديد سبب الاختلاف.

وبشكل عام، ستكون أدلة المتعلمين منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون عملية التشحيم بالإضافة إلى الوظيفة والنوع والمواد المضافة والخصائص وخصائص الاستدامة لزيوت التشحيم المستخدمة في نظامين ميكانيكيين مختلفين. وسيشرحون أيضًا متطلبات الصيانة لتشحيم النظام، على سبيل المثال متطلبات التحقق من مستويات التشحيم بشكل دوري واستبدال الزيت في محرك جزازة العشب.

بشكل عام، سيتم تنظيم أدلة المتعلمين بشكل منطقي، رغم أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء، ومختصرة وتفتقر إلى التفاصيل. قد تحتوي الأدلة أيضًا على أخطاء فنية أو إغفالات، على سبيل المثال الإشارة إلى مادة التشحيم باسم "الزيت" وعدم استخدام الاسم الفني الفعلي أو الوصف.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون دليلًا على إجراء فحص شامل ومتسق لنظامين ميكانيكيين، وتقييم استخدام موانع التسريب والمحامل وأدوات التثبيت ومجموعات التروس المركبة ومكونين آخرين من مكونات نقل القدرة. وسيقومون بعرض تقييمهم من خلال البحث المستقل القائم على الإنترنت والمصادر الموثوقة الأخرى. سيعرض المتعلمون مزايا وعيوب المكونات المستخدمة في المهمة وسيقترحون بديلين، مع تقديم مبرر لكل منهما. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين تقييم محمل برونزي صلب مستخدم في النظام قبل استكشاف المحامل الدوارة البديلة، مع تقديم سبب ملاءمة هذه المحامل.

سيقوم المتعلمون بتقييم كيفية مساهمة كل مكون في النظام في التشغيل والصيانة الشاملة للنظام، على سبيل المثال النظر في المتطلبات التشغيلية للدعم الدوراني الذي يمكن أن يوفره المحمل الأسطواني للنظام، مع ملاحظة التحميل القطري والمحوري ونطاق السرعة.

بشكل عام، يجب أن تكون أدلة المتعلمين سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون أدلة على إجراء فحص شامل وبحث مستقل لنظامين ميكانيكيين. وسيبررون استخدام موانع التسريب والمحامل وأدوات التثبيت المستخدمة في كل نظام، على سبيل المثال استخدام محمل أسطواني بدلًا من محمل كروي من خلال تحليل التحميل القطري قبل مقارنة قدرة التحميل القطري لكل نوع من أنواع المحامل.

سيقوم المتعلمون أيضًا بتحليل اعتبارات التشغيل والصيانة لمجموعات التروس المركبة ومكونين آخرين من مكونات نقل القدرة، على سبيل المثال، قد يأخذ المتعلمون في الاعتبار نسبة التروس المستخدمة في كلا النظامين وإمكانية التآكل في كل منهما، مما يستلزم فحص المحامل.

وبشكل عام، يجب أن تكون أدلة المتعلمين منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بفحص نظامين ميكانيكيين على الأقل، يحتوي كل منهما على مكونات نقل القدرة. وستتناول تفسيراتهم الاستخدامات والخصائص (الأنواع والوظيفة والمواد ومعلمات الاستخدام) واعتبارات الصيانة لثلاثة أنواع على الأقل من المكونات الاستهلاكية (موانع التسريب والمحامل وأدوات التثبيت). على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين التحقق من قدرة تحمل الأحمال للمحامل المستخدمة في النظام الميكانيكي وتحديد قدرة تحمل الأحمال للمحامل من حيث التحميل القطري والمحوري.

سيشرح المتعلمون اعتبارات التشغيل والصيانة لمجموعات تروس نقل القدرة، مع الاستمرار في شرح الاعتبارات الخاصة بمكونين آخرين لنقل القدرة، مثل السيور وأعمدة النقل. على سبيل المثال، سيشرحون تشغيل محرك السير، في أداة آلية نموذجية، بين محرك التشغيل الكهربائي وعمود الترس، ويمكن أن يتضمن شرحًا لعدد السيور ونوع السير المستخدم.

بشكل عام، سيتم تنظيم أدلة المتعلمين منطقيًا على الرغم من أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء، على سبيل المثال قد يشير المتعلمون إلى السيور بدلًا من تحديد الشكل و/أو عدد السيور. قد تحتوي الأدلة أيضًا على أخطاء فنية أو إغفالات، مثل الخلط بين الجوانب المدفوعة والدافعة في النظام أو ببساطة عدم تحديد أيهما دافع وأيهما مدفوع.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتحسين إكمال مهمتي صيانة مختلفتين على نظام ميكانيكي مناسب مع استخدام العمليات الصحيحة. وسيتم إكمالها بأمان واستدامة ودقة وكفاءة. ستكون الكفاءة واضحة في المتعلمين الذين يستعدون جيدًا للمهمة، على سبيل المثال من خلال جمع المواد الاستهلاكية والمكونات الصحيحة مسبقًا، واستعراض المهمة قبل إكمالها، وتحديد من سيكمل المهام وما هو الترتيب الأنسب (التسلسل) للقيام بذلك، مع الحفاظ على تنظيم ورشة العمل جيدًا ونظافتها بشكل معقول وضمان تخفيف المخاطر. وسيتم إتمام الفحوصات الخاصة بهم مع إعداد المهام والسجلات المناسبة. وبمجرد إكمال الفحوصات، سيعمل النظام على النحو المنشود.

بشكل عام، يجب تقديم أدلة المتعلمين بوضوح وبطريقة يفهمها طرف خارجي قد يكون أو لا يكون مهندسًا. سيكون هناك سجل شامل لإجراءات السلامة المتبعة، إلى جانب وثائق دقيقة وصحيحة لكل مهمة من مهام الصيانة المكتملة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيُكمل المتعلمون مهمتي صيانة مختلفتين على نظام ميكانيكي مناسب. ويتم تنفيذهما باستخدام العمليات الصحيحة بأمان ودقة، مع استخدام الأدوات والمعدات الصحيحة واتباع الإجراءات. ستكون الدقة واضحة لدى المتعلمين الذين يضمنون تركيب موانع التسريب والمحامل بشكل صحيح، وشد أدوات التثبيت إلى عزم اللي الصحيح واستخدام الكمية الصحيحة من التشحيم. وسيتم إتمام الفحوصات الخاصة بهم مع إعداد المهام والسجلات المناسبة. بمجرد اكتمال الصيانة، سيعمل النظام
على النحو المنشود. بشكل عام، يجب تقديم أدلة المتعلمين بشكل منطقي ودقيق تقنيًا وسهل الفهم. وسيشمل ذلك تفسيرات المتعلمين لممارسات العمل الآمنة التي سيتم إعدادها قبل بدء المهام وستكون الأدلة على تطبيق الممارسات واضحة أيضًا.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون ممارسات العمل الآمنة التي تنطبق على مهمتي الصيانة الروتينية التي يقومون بها. على سبيل المثال، بعد اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة، سيقوم المتعلمون بعزل النظام الميكانيكي.

وسيكمل المتعلمون مهمتي صيانة روتينية على نظام ميكانيكي يحتوي على مكونات نقل القدرة. سيطبقون ممارسات العمل الآمنة ويتبعون عملية الصيانة الصحيحة، على سبيل المثال باستخدام الأدوات والمعدات الصحيحة واتباع الإجراءات. ستثبت أدلة المتعلمين أنه تم تطبيق ممارسات العمل الآمنة ومراعاة الاستدامة، على سبيل المثال إجراء التشحيم والتخلص من المكونات المعيبة بالطريقة المناسبة. سيفحص المتعلمون جودة عملهم أثناء قيامهم بالمهام، على الرغم من أن النظام قد لا يعمل بشكل صحيح بمجرد الانتهاء من العمل.

وبشكل عام، قد تكون أي أدلة داعمة محدودة، على سبيل المثال قد توجد فقط بعض الأدلة على مهام التحضير وقد تفتقر وثائق الفحص إلى التفاصيل المطلوبة.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 25: السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية
- الوحدة 46: عمليات التصنيع بالربط والتشطيب والتجميع.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من المؤسسات الهندسية المحلية المعنية بصيانة الآلات الميكانيكية
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات البحث والفحص التي تؤدي إلى مراجعة النتائج وتوثيقها.
- التواصل الكتابي الرسمي.
- مراجعة وتقييم الأداء الشخصي والأداء ضمن فريق أكبر.
- فهم مجموعة من قضايا ولوائح الصحة والسلامة عند الانتهاء من الصيانة الروتينية للأنظمة الميكانيكية.

الوحدة 25: السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يتعرف المتعلمون على الخواص الميكانيكية للمعادن ويجرون اختبارات عليها ، مع مراعاة الاستخدامات المناسبة واستكشاف أوضاع الفشل لتحسين تصميم المكونات.

مقدمة الوحدة

يعد اختيار أنسب المواد وطريقة المعالجة لمنتج أو نظام مصمم أمرًا بالغ الأهمية لضمان ملاءمته للغرض. تتطلب المواد المستخدمة في هيكل الطائرة، ومكابس جسم السيارة، ومكونات الزهر في الأجهزة المنزلية وأبراج الكهرباء على شكل حرف "T" (في المملكة المتحدة) اختيارًا واختبارًا دقيقين
للمواد المعدنية المناسبة.

في هذه الوحدة، ستتعرف على البنية الدقيقة للمواد المعدنية الحديدية وغير الحديدية وتبحث فيها، حيث ستتم معالجة بعضها، على سبيل المثال المعالجة بالحرارة. ستقوم باستكشاف البنية الدقيقة للمواد التي تقوم بفحصها. ستجري أيضًا اختبارات إتلافية وغير إتلافية على المواد وتستخدم نتائج التجارب والبحث لتحديد الخواص الميكانيكية للمواد والاستخدامات المناسبة لها. أخيرًا، ستقوم بفحص أسباب فشل المكونات في الخدمة والنظر في تحسينات التصميم المحتملة التي يمكن أن تمنع الفشل.

وبصفتك مهندسًا، من المهم معرفة وفهم قدرات مجموعة من المواد المعدنية لإنشاء منتجات وأنظمة مناسبة للاستخدام.
ستساعد هذه الوحدة في إعدادك للتدريب أو التدريب المهني أو العمل في دور فني في الصناعة. كما ستساعد على إعدادك لمجموعة من دورات التعليم العالي، مثل الدبلوم الوطني العالي (HND) أو شهادة في أي تخصص هندسي.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التحقق من البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة عليها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية

(ب) استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان والتأثير على متطلباتها أثناء الخدمة

(ج) استكشاف فشل المكونات المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقق من البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة عليها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية	(أ1) أنواع المعادن الحديدية والخلائط (أ2) أنواع المعادن غير الحديدية والخلائط (أ3) الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية (أ4) البنية الحبيبية للمواد المعدنية (أ5) تأثيرات المعالجة على الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية (أ6) فحص البنية الدقيقة للمواد المعدنية	تقرير يحتوي على بحث استقصائي وصور مكتبية للبُنى الدقيقة للمواد المعدنية، والتي ستتم معالجة بعضها.
(ب) استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان والتأثير على متطلباتها أثناء الخدمة	(ب1) متطلبات المواد المعدنية أثناء الخدمة (ب2) إجراءات الاختبار الإتلافي (ب3) إجراءات الاختبار غير الإتلافي	مجموعة من النتائج التي تم جمعها من الاختبارات على عينات من مواد معدنية معينة وفحص للمواد، مدعومًا بسجل وصور. سجلات الملاحظة ضرورية.
(ج) استكشاف فشل المكونات المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها	(ج1) الكسر القابل للتمدد والقصيف (ج2) الفشل بسبب الزحف (ج3) الإخفاق بسبب الكلِال (ج4) آليات التآكل (ج5) اعتبارات التصميم للمساعدة في منع فشل المكونات	تقرير يحتوي على بحث استقصائي حول وضع الفشل لمنتجات أو مكونات هندسية معينة وحلول التصميم الممكنة. سجلات المراقبة ضرورية.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقق من البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة عليها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية

(أ1) أنواع المعادن الحديدية والخلائط

- الفولاذ الكربوني العادي: منخفض ومتوسط وعالي الكربون.
- خلائط الفولاذ: الإنشائية، الأدوات،والفولاذ المقاوم للصدأ، مقاومة للحرارة.
- حديد الزهر: رمادي، أبيض، مطاوع.
- الحديد المطاوع.
- طرق التعريف، مثل ترميز BS وEN وDIN وISO، ومواصفات MIL-spec، UNS الأمريكية.

(أ2) أنواع المعادن غير الحديدية والخلائط

- الأنواع: الألومنيوم، النحاس، الذهب، الرصاص، المغنيسيوم، الفضة، القصدير، التيتانيوم، الزنك.
- الخلائط: الألومنيوم (المطاوع والمصبوب) والنحاس (النحاس الأصفر والبرونز) والمغنيسيوم والتيتانيوم.
- الخلائط الحافظة للشكل (SMA)، مثل النيكل والتيتانيوم والنحاس-الألومنيوم-النيكل.
- طرق التعريف، مثل ISO وSAE وMIL-Spec وUNS الأمريكية و485 EN.

(أ3) الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية

- السلوك المرن والبلاستيكي للمعدن عند تعرضه للإجهاد.
- القوة: المطاوعة، المقاومة، الشد، الضغط، القص.
- القوة المحددة: القوة لكل وحدة كثافة.
- صلابة السطح.
- صلابة الكسر.
- اللدونة: الليونة وقابلية الطرق.
- معامل المرونة: يونغ (E)، القص (G).
- صلابة محددة ومقاومة الانحناء: معامل المرونة لكل وحدة كثافة.
- حد الكِلال.

(أ4) البنية الحبيبية للمواد المعدنية

- التعبئة الشبكية الذرية: مكعب محوره الجسم (BCC)، مكعب محوره الوجه (FCC)، سداسية معبأة بشكل وثيق (CPH).
- ميزات البنية الحبيبية: التكوين، النمو، الحدود، الحجم.
- العيوب البلورية: النقطة، الخط/التفكك، المستوية.
- المستويات المنزلقة: التشوه المرن والبلاستيكي، أشرطة الانزلاق السطحية.
- المرحلة المعدنية: مادة واحدة في نظام الخلائط، مثل المعدن النقي، محلول جامد، سائل موحد.
- الخلائط: المواد سهلة الانصهار، المحاليل الجامدة البينية والبديلية، المركبات بين المعادن.
- مخطط التوازن الحراري للحديد والكربون: الفريت، البرليت، الأسمنت، الأوستينيت.
- مخطط التوازن الحراري للألمنيوم/النحاس: منحنى الذوبان للطرف الغني بالألومنيوم من الرسم التخطيطي، والمحاليل الجامدة غير المشبعة والمشبعة للنحاس في الألومنيوم.
- تأثير البنية الحبيبية والتعبئة الشبكية والتخلط على الخواص الميكانيكية للمعدن الأصلي، مثل الليونة والقصافة والصلابة وقوة الشد والضغط.

(أ5) آثار المعالجة على الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية

- المواد غير المعالجة هي تلك التي لم تخضع لأي معالجة لاحقة من نقطة تصنيعها كمادة خام، على سبيل المثال الكتل الخام أو البليت.
- إعادة التبلور: نمو الحبوب، البنية.
- العمل الساخن: الحدادة، الضغط، الدرفلة، البثق.
- العمل البارد، مثل الدرفلة، السحب، الضغط، السحب العميق، السك، النقش، البثق بالصدمات، الغزل، التشكيل بالتمدد.
- المعالجة الحرارية للفولاذ من خلال التصلب والتصليد السطحي والتلدين والتطبيع.
- المعالجة الحرارية لخلائط الألومنيوم: معالجة المحلول، تصلب الترسيب، التقادم المفرط.
- المعالجة الحرارية لخلائط التيتانيوم: تصلب الترسيب.
- عناصر التخليط في الفولاذ، مثل الكروم، المنغنيز، الموليبدينوم، النيكل، التنغستين، الفاناديوم.
- عناصر التخليط في الألومنيوم، مثل النحاس، السيليكون، المغنيسيوم، المنغنيز، التيتانيوم، الكروم، الليثيوم.
- عناصر التخليط في التيتانيوم: الألومنيوم، الفاناديوم.

(أ6) فحص البنية الدقيقة للمواد المعدنية

- الفحص الكلي والفحص الجزئي للمعادن والخلائط، بما في ذلك تحديد البنية الحبيبية وحدودها، والمراحل داخل الحبوب وفصل الشوائب عند حدود الحبوب.
- معدات فحص السطح، بما في ذلك المكبر اليدوي والمجهر الضوئي ونظام التصوير الرقمي، إن وجدت.
- المصادر المرجعية، بما في ذلك الصور المجهرية.

هدف التعلم (ب): استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان والتأثير على متطلباتها أثناء الخدمة

(ب1) متطلبات المواد المعدنية أثناء الخدمة

- متطلبات القوة العالية، مثل مكونات تعليق السيارة، وعاء الضغط.
- نسبة عالية من القوة إلى الوزن، مثل مكونات الهيكل السفلي للطائرات، السيارات عالية الأداء.
- مقاومة عالية للتحميل الصدمي، مثل لُقم أدوات الطرق والصدم.
- الصلابة، مثل لقمة مثقاب الحفر.
- المتانة ومقاومة الكسر تحت أحمال الصدمات، مثل جسم السيارة.
- الليونة، مثل الأسلاك المسحوبة.

(ب2) إجراءات الاختبار الإتلافي

- اختبار قوة الشد:
  - المعيار البريطاني (BS EN ISO 6892-1:2009) أو غيره من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة، واختيار عينات الاختبار وإعدادها، وآلة اختبار الشد، ومقياس التمدد، وتسجيل البيانات، والسحب للإتلاف، والرسم البياني لتمديد القوة، وفحص السطح المكسور
  - تحليل النتائج: الحد المرن/حد التناسب، نقطة المطاوعة، قوة الشد، معامل يونغ، نسبة الاستطالة والاختزال في منطقة المقطع العرضي.

- اختبار الصلابة:
  - معايير الصلابة ذات الصلة بالاختبار الجاري تنفيذه، بما في ذلك المعايير البريطانية BS EN ISO 6506-1:1999، BS EN ISO 6508-1:2015 أو غيرها من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة
  - إعداد السطح، مثل التنظيف باستخدام التآكل الخفيف وإزالة طبقة السطح
  - استخدام المعدات لتحديد الصلابة، على سبيل المثال رقم صلابة برينل، رقم هرم فيكرز (HV)، قيمة روكويل (A، B، C)، مؤشر صلابة منظار شور.
- اختبار الصدم:
  - المعيار البريطاني BS EN ISO 148-3:2008 أو غيره من المعايير المماثلة الدولية ذات الصلة، اختيار عينات الاختبار وإعدادها
  - عينات الاختبار: الاختيار، إعداد الحز
  - استخدام المعدات لقياس قيم الصدم، مثل اختبار ايزود، واختبار شاربي، وآلة الصدم المتوازن Hounsfield
  - الفحص البصري للسطح المكسور لتقدير نسبة المساحة البلورية
  - تقارير الاختبار، مثل عرض النتائج والمقارنة مع القيم المرجعية المأخوذة من مصادر البيانات المعتمدة.

(ب3) إجراءات الاختبار غير الإتلافي

- الكشف عن العيوب السطحية وتحت السطحية، مثل الفحص البصري، واختراق السائل، الجسيمات المغناطيسية، الموجات فوق الصوتية، الشعاعية، التيار الدوامي.
- إعداد تقرير الاختبار وعرض النتائج.

هدف التعلم (ج): استكشاف فشل المكونات المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها

(ج1) الكسر القابل للتمدد والقصيف

- آثار التحميل التدريجي والصدمي وحجم الحبوب.
- مظهر السطح: تكوين بلوري وممزق وكوبي ومخروطي.

(ج2) الفشل بسبب الزحف

- الزحف الابتدائي والثانوي والثالث.
- التأثير على معدل زحف درجة الحرارة وحجم الحبوب والضغط المطبق.
- الرسوم البيانية للجهد والوقت والحد من إجهاد الزحف.

(ج3) الإخفاق بسبب الإجهاد

- انتشار التشقق ونموه.
- تركيزات الإجهاد الداخلي: العيوب الحبيبية والمسامية.
- تركيز الإجهاد الخارجي: عيوب السطح والتغيرات الحادة في المقطع.
- اختلاف الإجهاد: الانعكاس بسبب التحميل الدوري والتحميل العشوائي والاهتزاز.
- منحنيات الإجهاد والتحمل (S/N): حدود الإجهاد والتحمل للخلائط الحديدية وغير الحديدية.
- الفشل النهائي الكارثي: انخفاض في مساحة حمل الحمولة وتجاوز قوة الشد.
- المظهر المميز لسطح الكسر: منطقة مصقولة ناعمة (نمو الشقوق)، المنطقة البلورية (التمزق النهائي)، علامات تشبه التموج تظهر تقدم التشقق.

(ج4) آليات التآكل

- الأساسيات الكيميائية، مثل خلية التآكل، تفاعلات الصدأ، التآكل الجاف، العمل الجلفاني، المواد النشطة وغير النشطة، السلسلة الكهروكيميائية للمعادن.
- أنواع التآكل والتعرف عليها وسببها، مثل التقصف الهيدروجيني، السطح، الشق، التقشير، الحبيبات البينية، ثنائي المعدن، التنقر، التحات، الإجهاد.

(ج5) اعتبارات التصميم للمساعدة في منع فشل المكونات

- معرفة بيئة تشغيل المكون، مثل التحميل الثابت، التحميل الديناميكي، الإجهاد الدوري، درجات الحرارة، الظروف الرطبة أو الجافة.
- الاختيار الصحيح للمواد بناءً على الخواص الميكانيكية وتبعات الفشل المفاجئ، مقاومة التآكل.
- ميزات التصميم، على سبيل المثال تقليل تأثير مسببات الضغط، مثل الزوايا الحادة، التغييرات المفاجئة في مناطق المقطع العرضي، تشطيب سطحي رديء.
- مواد عالية الجودة، على سبيل المثال خالية من الشوائب أو المسامية.
- المعالجة السطحية والتشطيبات، مثل الدهان، الطلاء بالبوليمر، التصفيح.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقق من البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة عليها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية		**A.D1** تقييم البنية الدقيقة للمواد المعدنية غير المعالجة والمعالجة، باستخدام مصدر بيانات معتمد، لتحديد المواد بشكل صحيح، بما في ذلك كيفية تأثير تاريخ المعالجة والشوائب وحدود الحبوب على الخواص الميكانيكية للمواد.
A.P1 شرح كيف تؤثر البنية الدقيقة للمواد المعدنية غير المعالجة على الخواص الميكانيكية للمواد. **A.P2** شرح كيف تؤثر البنية الدقيقة للمواد المعدنية المعالجة على الخواص الميكانيكية للمواد.	**A.M1** تحليل البنية الدقيقة للمواد المعدنية غير المعالجة والمعالجة باستخدام مصدر بيانات معتمد لتحديد المواد بشكل صحيح، بما في ذلك كيفية تأثير تاريخ المعالجة على الخواص الميكانيكية للمواد.	
هدف التعلم (ب): استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان والتأثير على متطلباتها أثناء الخدمة		**B.D2** تقييم كيفية تأثير معالجة الخواص الميكانيكية المواد المعدنية غير المعالجة على سلوكها وملاءمتها للتطبيقات الواقعية المختلفة باستخدام نتائج الاختبارات التي أجريت بأمان ومصدر بيانات معتمد، مع تبرير صلاحية طرق الاختبار المستخدمة.
B.P3 إجراء الاختبارات الإتلافية بأمان على عينات معدنية غير معالجة ومعالجة مختلفة. **B.P4** إجراء نوع واحد من الاختبارات غير الإتلافية بأمان على عينة معدنية غير معالجة وعينة معالجة. **B.P5** شرح كيفية تأثير الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية على سلوكها باستخدام نتائج الاختبار واقتراح تطبيق.	**B.M2** إجراء الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية بدقة على عينات معدنية غير معالجة ومعالجة مختلفة. **B.M3** تحليل كيفية تأثير الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية على سلوكها باستخدام نتائج الاختبار ومصدر بيانات معتمد واقتراح تطبيق واقعي.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): استكشاف فشل المكونات المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها		
C.P6 إجراء فحص بصري واختبار واحد على الأقل بأمان على المكونات التي فشلت أثناء الخدمة.	**C.M4** إجراء فحص بصري واختبار واحد على الأقل بأمان ودقة على المكونات التي فشلت أثناء الخدمة.	**C.D3** تقييم نتائج الفحوصات والاختبارات الدقيقة التي تم إجراؤها بأمان، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، لتحديد كيفية فشل المكونات في الخدمة، والتوصية بحل التصميم من مجموعة من البدائل.
C.P7 شرح كيف فشل كل مكون وكيف يمكن تحسين تصميم كل مكون باستخدام النتائج.	**C.M5** تحليل كيفية فشل كل مكون باستخدام النتائج وتبرير كيفية تحسين تصميم كل مكون.	

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P3, B.P4, B.P5, B.M2, B.M3, B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P6, C.P7, C.M4, C.M5, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مصادر البيانات، مثل MatWeb، مورد معلومات المواد عبر الإنترنت، www.matweb.com
- معدات الأجهزة، بما في ذلك:
  - معدات اختبار الشد والصلابة والصدم (ضرورية)
  - معدات الاختبار غير الإتلافي
  - معدات اختبار الزحف والإجهاد - مفضلة، ولكن يمكن تكرارها باستخدام برامج المحاكاة.

قد ترغب المراكز في تزويد المتعلمين بعينات من المواد المعدنية المعدة ذات التركيب المعروف وتاريخ المعالجة. إذا تم فحص عينات المواد المادية، فسيحتاج المتعلمون إلى الوصول إلى المكبرات اليدوية والمجهر المعدني.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بفحص البنية الدقيقة لعدد ست صور على الأقل من المواد غير المصنفة، والتي ستشتمل على مزيج من المواد الحديدية وغير الحديدية والمعادن المعالجة. سيشمل تقييم المتعلمين مقارنة البنية الدقيقة للمواد في كل صورة بأمثلة من مصدر بيانات معتمد وسيتضمن تأثير الشوائب وحدود الحبوب على الخواص الميكانيكية. على سبيل المثال، بالنسبة لصورة الفولاذ، قد يكون المتعلمون قد حددوا الشوائب عند حدود الحبوب، أو المراحل مثل البرليت والأسمنت، والحبوب المتساوية أو الحبوب الممدودة لمادة تم العمل عليها على البارد. سيتم ربط ملاحظات المتعلمين أيضًا بالخواص الميكانيكية للمادة، على سبيل المثال البنية الحبيبية الممدودة للحديد المطاوع وتوزيع الشوائب، مما يؤدي إلى تكوين بنية مصفحة تحسن مقاومة الصدم. بالنسبة لكل مادة تم فحصها، ستحتوي أدلة المتعلمين على مخطط توازن تم تمييزه بالمراحل، على سبيل المثال سهلة الانصهار.

بشكل عام، يجب تقديم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقارن المتعلمون صور بنية الحبوب المادية مع تلك الموجودة في مصدر بيانات معتمد، لتحديد المواد الست أو أكثر بشكل صحيح. ستشتمل الصور على مزيج من المواد المعدنية الحديدية وغير الحديدية والمعالجة. سيقوم المتعلمون بتحليل كيفية تأثير البنية الدقيقة على الخواص الميكانيكية للمواد. على سبيل المثال، قد يقومون بتحليل الاختلافات بين المواد ذات الحبوب الدقيقة والخشنة.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بفحص البنية الدقيقة لعدد ست صور غير مصنفة على الأقل للمواد المعدنية. ويمكن للمتعلمين بدلًا من ذلك فحص عينات المواد المعدة باستخدام المكبر اليدوي المناسب والمجهر المعدني إذا كان ذلك متاحًا. ستكون الصور لمواد معدنية حديدية وغير حديدية وستتم معالجة ثلاث منها على الأقل، على سبيل المثال واحدة معالجة بالحرارة، وواحدة خلائط وواحدة يتم العمل عليها ميكانيكيًا. سيستخدم المتعلمون الصور لشرح كيفية تأثير البنية الدقيقة للمواد المعدنية على خواصها الميكانيكية. على سبيل المثال، تتميز المصبوبات ذات الحبيبات الدقيقة عمومًا بخواص صلابة وقوة أعلى من تلك التي تحتوي على حبيبات خشنة.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا، على الرغم من أنها قد تكون أساسية في بعض الأجزاء. وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بإعداد معدات اختبار الشد والصدم والصلابة الميكانيكية واستخدامها بشكل صحيح، وجمع نتائج دقيقة عند إكمال الاختبارات الإتلافية بشكل مستقل. سيختبرون ما لا يقل عن ست عينات مُعدة تشتمل على مواد حديدية وغير حديدية غير مصنفة، وستتم معالجة بعضها، على سبيل المثال مقساة بالشغل. سيبرر المتعلمون سبب اختيارهم للاختبار الصحيح للخاصية الميكانيكية التي يقيسونها. على سبيل المثال، إذا كانوا يختبرون قطعة رقيقة من المعدن، فسيؤدي ذلك إلى إبطال النتائج لاستخدام اختبار الصلابة ذو قوة الصدم العالية، لأنها ستشوه المعدن ولن تكون قياسات المسافة البادئة مؤشرًا حقيقيًا على صلابة السطح.

سيكمل المتعلمون أيضًا اختبارين غير إتلافيين على الأقل بأمان ودقة على عينات المواد المعدنية.

وسيستخدم المتعلمون مزيجًا من نتائج الاختبارات الميكانيكية ومصادر البيانات المعتمدة لتقييم نتائجهم. تقييم:

- اختبارات الشد سيشمل مخطط الحمل والتمديد (الرسوم البيانية للإجهاد والتشوه) وتوفر البيانات الأساسية، على سبيل المثال حد المطاوعة وقوة الشد ومعامل يونغ والنسبة المئوية للاستطالة وتقليل المساحة
- اختبارات الشد والصدم سيشمل حالة سطح الكسر من حيث مدى بلورته
- اختبارات الصلابة سيجري مقارنات بين قيم الصلابة المقاسة وما هو متوقع للمادة
- الاختبارات غير الإتلافية سيشمل تقريرًا عن الحالة السطحية أو الداخلية للمواد المعدنية المعينة.

سيقدم المتعلمون تطبيقات واقعية مناسبة لمواطن استخدام المواد المختبرة في الخدمة، على سبيل المثال تقدير أنه في حين أن خلائط الفولاذ عالية القوة قد تكون جيدة لهيكل الراكب في السيارة، فإن الفولاذ الأقل قوة والأكثر مرونة سيكون خيارًا أفضل لمناطق التجعد الأمامية والخلفية. سيحدد المتعلمون أيضًا أنه غالبًا ما تكون هناك مفاضلة بين قوة الشد والصلابة وقوة الصدم للمواد.

بشكل عام، يجب تقديم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيكمل المتعلمون اختبارات ميكانيكية دقيقة وآمنة باستخدام ما لا يقل عن ست عينات مُعدة مسبقًا وغير مصنفة. قد يتم تقديم مساعدة محدودة في إعداد المعدات وسيقوم المتعلمون بجمع نتائج الاختبار ومعالجتها بشكل مستقل، على سبيل المثال إيجاد الناتج وقوة الشد ومعرفة كيفية مقارنتها بالقيم المنشورة.

سيقارن تحليل المتعلمين نتائج الاختبارات الإتلافية مع مصادر البيانات المعتمدة، ويحدد المواد التي تم اختبارها. على سبيل المثال، سيكون المتعلمون قادرين على تحديد، من خلال الكثافة واللون والتشطيب السطحي لعينتين، أن نوع المادة التي يختبرونها هي شكل من أشكال الفولاذ. ستسمح الاختبارات الميكانيكية والبيانات من المصدر المعتمد للمتعلمين بتحديد أنواع الفولاذ التي يختبرونها وما إذا كانت قد تمت معالجتها.

سيكمل المتعلمون أيضًا اختبارين غير إتلافيين على الأقل بأمان ودقة على عينات المواد المعدنية وسيستخلصون الاستنتاجات من النتائج، على سبيل المثال اختبار اختراق السائل الذي يكشف عن الشقوق السطحية، مع شرح المتعلمين لسبب حدوث الشقوق.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم. ستشمل أدلة المتعلمين استخدامًا واقعيًا لكل عينة من المواد، على سبيل المثال يمكن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ لأوعية الضغط ذات درجة الحرارة العالية.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيكمل المتعلمون اختبارات الشد الميكانيكية (للإتلاف) واختبارات الصدم واختبارات الصلابة باستخدام عينات معدنية حديدية وغير حديدية مُعدة مسبقًا، بعضها معالج. في المجموع، سيختبر المتعلمون ست عينات على الأقل. بالنسبة لكل عينة، سيقومون بإجراء اختبار ميكانيكي وتسجيل نتائجهم. وخلال إجراء الاختبارات، سيظهرون ممارسات العمل الآمنة، على سبيل المثال من خلال استكمال تقييم المخاطر والتحقق مع المقيم قبل إجراء اختبار الصدم. يمكن أن يحصل المتعلمون على المساعدة لإعداد المعدات، غير أنهم سيجمعون نتائج الاختبار الخاصة بهم بشكل مستقل.

ستشرح أدلة المتعلمين كيفية تأثير الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية المختلفة على سلوكها باستخدام نتائج الاختبار. على سبيل المثال، تكون المادة ذات المقاومة الجيدة للصدمات (المحددة، على سبيل المثال، من اختبار ايزود) أكثر قدرة على تحمل التحميل الصدمي.

سيكمل المتعلمون أيضًا اختبارًا واحدًا على الأقل غير إتلافي بأمان ويشرحون النتائج، على سبيل المثال تحديد وجود مسامية في عملية الصب من خلال إكمال اختبار الموجات فوق الصوتية.

بشكل عام، يجب تنظيم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بشكل منطقي وستتضمن النتائج والتطبيق لكل عينة من المواد المعدنية. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيستكشف المتعلمون مجموعة من المكونات المعينة التي فشلت في الخدمة بعد استخدامها لفترات طويلة من الزمن. سيفشل مكونان على الأقل بسبب عطل ميكانيكي وواحد آخر على الأقل بسبب التآكل. سيقوم المتعلمون بإجراء فحص بصري للتآكل وإكمال اختبار ميكانيكي واحد على الأقل بأمان. ويعتمد نوع الاختبار (الاختبارات) الميكانيكي الذي تم إجراؤه على المكونات المختارة. ومن المتوقع أن يكمل معظم المتعلمين اختبار الصلابة، على الرغم من أن البعض قد يكمل أيضًا، أو بدلًا من ذلك، اختبار الزحف.

بعد التحقيق في أنماط الفشل المختلفة، سيقوم المتعلمون بتقييم كيفية التخلص من المشكلة أو تخفيفها من خلال التفكير في كيفية إعادة تصميم المكون، على سبيل المثال عن طريق تحديد نصف قطر زاوية فيلية أكبر حيث يكون هناك تغييرًا في المقطع العرضي وباستخدام مادة ذات أداء تشغيلي أفضل في درجات الحرارة العالية ومستويات الإجهاد، مثل خلائط التيتانيوم.

بشكل عام، يجب تقديم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وهذا يعني أنه يجب على المتعلمين إظهار فهم جيد لمبادئ التصميم الميكانيكي بوضوح عند تقييم أنماط الفشل للمكونات المحددة واقتراح التحسينات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بفحص ثلاثة مكونات على الأقل عانت بشكل جماعي من الفشل بسبب الزحف والإجهاد وتدهور السطح بسبب التآكل. وسيشمل ذلك فحوصات بصرية واختبار الصلابة و/أو اختبار الزحف والمقارنة مع المصادر المرجعية، مثل الصور.

بعد دراسة أنماط الفشل المختلفة، سيبرر المتعلمون تعديلات التصميم على المكونات لإزالة أو تقليل تأثير الفشل، على سبيل المثال تغيير تصميم المنتج لتقليل تأثير التآكل الإلكتروليتي عن طريق اختيار المواد الأقرب لبعضها في السلسلة الكهرومغناطيسية (الجلفانية).

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإجراء فحص بصري واختبار الصلابة الميكانيكية و/أو اختبار الزحف على ثلاثة مكونات عينة على الأقل فشلت في الخدمة لأسباب مختلفة. سيفشل مكونان على الأقل بسبب الأعطال الميكانيكية (الكِلال والزحف) وواحد آخر على الأقل بسبب التآكل. وسيُظهر المتعلمون خلال إجراء الاختبارات ممارسات العمل الآمنة، على سبيل المثال من خلال استكمال تقييم المخاطر والتحقق مع المقيِّم قبل إجراء الاختبار. قد يتلقى المتعلمون المساعدة لإعداد بعض المعدات، غير أنهم سيجمعون نتائج الاختبار الخاصة بهم بشكل مستقل.

وسيشرح المتعلمون كيفية فشل المكونات في الخدمة باستخدام نتائج الفحص البصري والاختبارات الميكانيكية وأدلة المتعلمين. كما سيقدمون شرحًا واحدًا على الأقل لكيفية تحسين تصميم المكون، على سبيل المثال عن طريق زيادة حجم نصف قطر زاوية الفيلية على عمود متدرج.

بشكل عام، يجب تنظيم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بشكل منطقي وتضمين النتائج بها. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة
- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة
- الوحدة 41: عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع
- الوحدة 44: عمليات التصنيع والتجميع
- الوحدة 46: عمليات التصنيع بالربط والتشطيب والتجميع.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من المؤسسات الهندسية المحلية من ذوي الخبرة في المواد المعدنية
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات البحث والفحص التي تؤدي إلى مراجعة النتائج وتوثيقها.
- التواصل الكتابي الرسمي لإعداد تقارير النتائج عند تقديمها مع موجز أو مهمة.
- مهارات التنظيم الشخصي عند تجميع مجموعة من الوثائق التي ستدعم مشروعًا أو واجبًا.
- فهم مجموعة من المشكلات المرتبطة بفشل المنتجات أو المكونات المعدنية الهندسية.

الوحدة 26: السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

يستكشف المتعلمون الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية (البوليمرات والسيراميك والمواد المركبة)، وينظرون في تطبيقاتها المناسبة ويستكشفون أنماط فشل مكوناتها.

مقدمة الوحدة

يعد اختيار المادة الأكثر ملاءمة لمنتج مصمم هندسيًا أمرًا بالغ الأهمية إذا كان مناسبًا للغرض. ويجب أن يكون مهندس التصميم على دراية جيدة بنطاق المواد غير المعدنية المتاحة له وكيف سيكون سلوكها عند الاستخدام.

في هذه الوحدة، ستدرس بُنى المواد الشائعة من ثلاث مجموعات من المواد غير المعدنية، وتحديدًا البوليمرات والسيراميك والمواد المركبة. وستكتسب خبرة عملية في اختبار الخواص الميكانيكية لهذه المواد وفهم كيفية وسبب استخدامها في مجموعة من الاستخدامات. ستدرس أيضًا كيفية فشل المكونات المصنوعة من هذه المواد في الخدمة، وأسباب فشلها وتغييرات التصميم التي من شأنها أن تساعد في منع المشاكل المستقبلية.

بصفتك مهندسًا، ستحتاج إلى فهم المواد غير المعدنية حتى تتمكن من إنشاء وتحسين أداء المنتجات والأنظمة التي تعمل عليها. وستعدك هذه الوحدة للتدريب أو التدريب المهني أو دورة المستوى الأعلى، مثل الحصول على شهادة في أي تخصص هندسي يتطلب فهم المواد وتطبيقاتها.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التحقق من كيفية تأثير بنية المواد غير المعدنية على خواصها الميكانيكية

(ب) استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية عليها بأمان

(ج) استكشاف فشل المكونات غير المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقق من كيفية تأثير بنية المواد غير المعدنية على خواصها الميكانيكية	(أ1) أنواع المواد غير المعدنية (أ2) بُنى المواد غير المعدنية (أ3) الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية (أ4) الاستخدامات الهندسية النموذجية للمواد غير المعدنية	تقرير يشرح البُنى والخواص الميكانيكية لمجموعة من المواد غير المعدنية وأمثلة على مواطن استخدام هذه المواد في السياق الهندسي و/أو الصناعي.
(ب) استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية عليها بأمان	(ب1) سلوك المواد غير المعدنية في الخدمة (ب2) إجراءات الاختبار الإتلافي لتحديد الخواص الميكانيكية (ب3) العيوب المادية في للمواد غير المعدنية (ب4) الاختبارات غير الإتلافية المستخدمة لتحديد العيوب المادية	مجموعة من النتائج التي تم جمعها من الاختبارات على عينات من مواد معينة، مدعومة بسجل وصور وسجلات ملاحظة.
(ج) استكشاف فشل المكونات غير المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها	(ج1) الكسر القابل للتمدد والقصيف (ج2) الفشل بسبب الزحف (ج3) الإخفاق بسبب الإجهاد (ج4) عمليات التفكك (ج5) إسهام التصميم في منع فشل المكونات	تقرير يحتوي على بحث استقصائي حول أسباب الفشل أثناء الخدمة لمكونات هندسية معينة واقتراحات حول كيفية تجنب ذلك.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقق من كيفية تأثير بنية المواد غير المعدنية على خواصها الميكانيكية

(أ1) أنواع المواد غير المعدنية

- أنواع مواد البوليمر، وتشمل:
  - بوليمرات اللدائن الحرارية؛ مثل الأكريليك، البولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)، البوليثين، البولي فينيل كلوريد (PVC)، النايلون، البوليسترين
  - البوليمرات المتصلبة بالحرارة؛ مثل الفينول فورمالدهيد، الميلامين فورمالدهيد، اليوريا فورمالدهيد، راتنجات الايبوكسي، راتنج البوليستر
  - اللدائن المرنة، مثل مطاط اللدائن الحرارية (TPE).
- أنواع مواد السيراميك، وتشمل:
  - غير متبلورة، مثل زجاج السيليكا (SiO_2)
  - بلورية، مثل كربيد السيليكون، الألومينا
  - مترابطة، على سبيل المثال الكربيدات الأسمنتية.
- أنواع المواد المركبة، وتشمل:
  - المقواة بالألياف
    - البوليمر المقوى بالألياف (FRP)، المركبات أو مركبات مصفوفة البوليمر (PMC)، والتي تستخدم الراتنج القائم على البوليمر كمصفوفة والألياف كتقوية، مثل الزجاج والكربون والأراميد
    - مركبات المصفوفة المعدنية (MMC)، التي تستخدم معدنًا مثل الألومنيوم كمصفوفة، مع ألياف مثل كربيد السيليكون كتقوية
    - مركبات مصفوفة السيراميك (CMC)، التي تستخدم السيراميك كمصفوفة والألياف القصيرة، مثل كربيد السيليكون ونتريد البورون، كتقوية.

(أ2) بُنى المواد غير المعدنية

- التركيب الذري والجزيئي:
  - العناصر، الذرات، النواة، الإلكترونات
  - آليات الترابط الذري، بما في ذلك التساهمية، الأيونية
  - المركبات، الجزيئات، الوزن الجزيئي
  - آليات الترابط بين الجزيئات، بما في ذلك الترابط الهيدروجيني، قوى فان دير فال.
- بنية مواد البوليمر، وتشمل:
  - المونومرات (مثل كلوريد الفينيل)، البوليمرات (مثل البوليسترين)، البوليمرات المتجانسة (مثل كلوريد متعدد الفينيل (PVC))، البوليمرات المشتركة (مثل أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS))
  - سلاسل البوليمر، بما في ذلك السلاسل الخطية والمتفرعة والمترابطة
  - بُنى غير متبلورة وشبه بلورية
  - درجة حرارة تحول الزجاج.
- بُنى مواد السيراميك، بما في ذلك البُنى غير المتبلورة والبلورية.
- بنية المواد المركبة، وتشمل:
  - بنية مركب الألياف/المصفوفة، بما في ذلك محاذاة الألياف، ونسبة الألياف/المصفوفة، والألياف المستمرة وغير المستمرة
  - البنية المركبة للجسيمات/المصفوفة، بما في ذلك نسبة الجسيمات/المصفوفة، وحجم الجسيمات، والتوزيع.

(أ3) الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية

- اختبارات الشد النموذجية (بما في ذلك منحنيات الإجهاد-التشوه) للمواد، وتشمل بوليمر اللدائن الحرارية، والبوليمر المتصلب بالحرارة، والمطاط الصناعي، والسيراميك البلوري، والمركبات المقواة بالألياف.

- تأثيرات درجة الحرارة والرطوبة على الخواص الميكانيكية للبوليمرات، بما في ذلك درجة حرارة تحول الزجاج.
- القوة: المطاوعة، المقاومة، الشد، الضغط، القص.
- القوة المحددة: القوة لكل وحدة كثافة.
- معامل المرونة (معامل يونغ).
- الصلابة المحددة ومقاومة الانحناء: معامل المرونة لكل وحدة كثافة.
- حد الإجهاد.
- صلابة الكسر.
- صلابة السطح.

(أ4) تطبيقات هندسية نموذجية للمواد غير المعدنية

مجموعات المواد غير المعدنية، بما في ذلك البوليمرات والسيراميك والمواد المركبة.

- الاستخدامات النموذجية لمواد البوليمر، وتشمل:
  - البولي إيثيلين (PE)، مثل رقائق التغليف والتعبئة، عزل الأسلاك، الزجاجات المضغوطة، الأنابيب
  - كلوريد البوليفينيل (PVC)، مثل الأنابيب، التجهيزات، بلاط الأرضيات
  - مادة البولي بروبيلين (PP)، مثل الحبال، الحاويات، الأثاث المقولب
  - مادة البولي أميد (PA) أو النايلون، مثل المحامل، التروس، الأحبال، المكونات الكهربائية
  - اليوريا فورمالدهيد (UF)، مثل المقابس والمآخذ الكهربائية
  - البولي يوريثين (PU)، مثل عجلات لوح التزلج، موانع التسريب الرغوية والحشوات، جلبات تعليق السيارات.
- الاستخدامات النموذجية لمواد السيراميك، وتشمل:
  - السيارات، مثل مكونات الصمامات ومكونات مضخات المياه والوقود، مكونات المحول الحفاز وأقراص الفرامل
  - الإلكترونيات، مثل المكثفات، العوازل، أحواض الحرارة
  - الطاقة والبيئة، على سبيل المثال مكونات المضخة، الخلايا الكهروضوئية، تحويل الطاقة الحرارية الشمسية وطاقة الرياح والمياه
  - التكنولوجيا الطبية، مثل استبدال المفاصل، منتجات طب الأسنان
  - الفضاء الجوي، مثل مكونات المحرك وهيكل الطائرة
  - الصناعة الحديثة، مثل عمليات التفريز والشحذ، رؤوس القطع، تصنيع الورق عالي السرعة، موجهات وتركيبات اللحام، قوالب البثق، صناعات العمليات الكيميائية.
- الاستخدامات النموذجية للمواد المركبة، وتشمل:
  - البوليمر المقوى بالزجاج (GRP)، مثل أجسام القوارب، ألواح بدن السيارات، توربينات الرياح
  - بوليمر مقوى بألياف الكربون (CFRP)، مثل السيارات والمكونات الهيكلية الفضائية
  - مركبات مصفوفة التيتانيوم المعدنية (Ti MMC)، مثل محركات الطيران وهياكل الطائرات
  - مركبات مصفوفة السيراميك المقواة بكربيد السيليكون، على سبيل المثال تطبيقات الفضاء ذات درجة الحرارة العالية.

هدف التعلم (ب): استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية عليها بأمان

(ب1) سلوك المواد غير المعدنية في الخدمة

- السلوك المرغوب فيه أثناء الخدمة لمادة البوليمر، مثل الكثافة المنخفضة (خفيفة الوزن)، والمقاومة الجيدة للمواد الكيميائية والتآكل، والعوازل الحرارية والكهربائية.
- السلوك المرغوب فيه أثناء الخدمة لمواد السيراميك، على سبيل المثال التحمل الجيد لدرجات الحرارة العالية ومقاومة التآكل العالية ومقاومة التآكل الجيدة.

- السلوك المرغوب فيه أثناء الخدمة للمواد المركبة، مثل الكثافة المنخفضة (خفيفة الوزن)، والصلابة العالية، وقوة الشد العالية، والتمدد الحراري المنخفض، مقاومة عالية للكِلال.

(ب2) إجراءات الاختبار الإتلافي لتحديد الخواص الميكانيكية

ممارسات العمل الآمنة للاختبار الإتلافي للمواد، مثل الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار ومعدات الوقاية الشخصية (PPE).

- اختبار قوة الشد:
  - اختيار وتحضير عينات الاختبار، آلة اختبار الشد، مقياس التمدد، تسجيل البيانات، السحب للإتلاف، الرسم البياني للقوة والتمديد، فحص السطح المكسور
  - الاستخدام الآمن للمعدات لقياس المتغيرات المحددة
  - عرض النتائج، وتشمل الحد المرن/حد التناسب، ونقطة المطاوعة، وقوة الشد، ومعامل يونغ، ونسبة الاستطالة، والاختزال من مساحة المقطع العرضي
  - مقارنة النتائج مع القيم المرجعية المأخوذة من مصادر البيانات المعتمدة.
- اختبار الصدم:
  - اختيار وتحضير عينات الاختبار، مثل إعداد الحز
  - الاستخدام الآمن للمعدات لقياس قيم التأثير، مثل اختبار الصدم من ايزود، اختبار الصدم من شاربي
  - الفحص البصري للسطح المكسور لتقدير النسبة المئوية لمساحة التبلور
  - مقارنة النتائج مع القيم المرجعية المأخوذة من مصادر البيانات المعتمدة.
- اختبار الزحف:
  - الزحف هو ميل المادة إلى التشوه تحت ضغط ميكانيكي مستمر، مما يتسبب في فشل المادة دون قوة الشد القصوى.
  - تتمثل إحدى الطرق البسيطة للتحقق من الزحف في تطبيق قوة ثابتة على عينة من المواد ذات الحجم القياسي، وقياس امتدادها (على سبيل المثال باستخدام مقياس القرص) على فترات زمنية منتظمة ورسم النتائج كرسم بياني للتمديد والوقت
  - للزحف ثلاث مراحل: الابتدائية والثانوية والثالثة
  - آليات الزحف - التفكك، الانزلاق والتسلق، انزلاق حدود الحبوب، تدفق الانتشار
  - تأثير درجة الحرارة على الزحف.
- اختبار الإجهاد:
  - طريقة بسيطة لتحديد سلوك المواد تحت الأحمال المتقلبة
  - يتم تطبيق متوسط الحمل المحدد (الذي قد يكون صفرًا) والحمل البديل على عينة، ويتم تسجيل عدد الدورات المطلوبة لإنتاج الفشل (عمر الكِلال).

(ب3) العيوب المادية في المواد غير المعدنية

- تشمل عيوب البوليمرات الميكروسكوبية، مثل الشوائب والإزاحة والحدود البلورية والطبقات البينية غير المتبلورة وتوزيع الضغط غير المنتظم عند نقاط بدء التشقق.
- عيوب السيراميك، وتشمل الميكروسكوبية، مثل الشقوق الدقيقة والمسام الداخلية والملوثات.
- عيوب المواد المركبة، وتشمل المسامية، والشوائب، وضعف محاذاة الألياف، والتشويه، وتشقق المصفوفة.

(ب4) الاختبارات غير الإتلافية المستخدمة لتحديد العيوب المادية

- وظيفة وتشغيل وفعالية الاختبارات غير الإتلافية السطحية وتحت السطحية وتشمل الفحص البصري، واختراق السائل، واختبار الصنبور، والموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي.

هدف التعلم (ج): استكشاف فشل المكونات غير المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها

(ج1) الكسر القابل للتمدد والقصيف

- آثار التحميل التدريجي والصدمي.
- مظهر سطح الكسر: بلوري، ممزق، تعنق.

(ج2) الفشل بسبب الزحف

- الزحف الابتدائي والثانوي والثالث.
- آثار درجة الحرارة والضغط المطبق على معدل الزحف.
- الرسوم البيانية للجهد والوقت والحد من إجهاد الزحف.

(ج3) الإخفاق بسبب الكلِال

- انتشار التشقق ونموه.
- تركيز الإجهاد الداخلي: العيوب الحبيبية، المسامية.
- تركيز الإجهاد الخارجي: عيوب السطح والتغيرات الحادة في المقطع.
- اختلاف الإجهاد: الانعكاس بسبب التحميل الدوري والتحميل العشوائي والاهتزاز.
- الفشل النهائي الكارثي: انخفاض في مساحة حمل الحمولة وتجاوز قوة الشد.
- المظهر المميز لسطح الكسر: منطقة مصقولة ناعمة (نمو الشقوق)، المنطقة البلورية (التمزق النهائي)، علامات تشبه التموج تظهر
  تقدم التشقق.

(ج4) عمليات التفكك

- البوليمرات (بما في ذلك مصفوفة البوليمر في المواد المركبة)، وتشمل:
  - التحلل فوق البنفسجي والحراري، بما في ذلك الانشطار، وإزالة البلمرة، إزالة السلسلة الجانبية والأكسدة
  - التآكل الكيميائي
  - التشقق بالإجهاد البيئي (ESC) نتيجة الإجهاد المطبق والبيئة التآكلية.
- السيراميك، ويشمل الصدمات الحرارية ودرجة الحرارة العالية المستمرة.
- مركبات البلاستيك المقوى بالألياف، وتشمل دخول الرطوبة والتلوث الكيميائي.

(ج5) إسهام التصميم في منع فشل المكونات

- بيئة تشغيل المكونات، مثل التحميل الثابت والديناميكي والدوري، درجة حرارة الخدمة، الظروف الرطبة أو الجافة.
- الاختيار الصحيح للمواد، بناءً على الخواص الميكانيكية وتبعات الفشل المفاجئ، مقاومة التآكل.
- ميزات التصميم، على سبيل المثال تقليل تأثير مسببات الضغط، مثل الزوايا الحادة، التغييرات المفاجئة في مناطق المقطع العرضي، تشطيب سطحي رديء.
- مواد عالية الجودة، على سبيل المثال خالية من الشوائب أو المسامية.
- المواد المضافة والتشطيبات السطحية، مثل مثبطات الأشعة فوق البنفسجية والطلاء.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقق من كيفية تأثير بنية المواد غير المعدنية على خواصها الميكانيكية		
A.P1 وصف بنية مادتين متناقضتين على الأقل من كل مجموعة مواد غير معدنية. A.P2 شرح العلاقة بين البنية والخواص الميكانيكية لمادتين على الأقل من المواد غير المعدنية المتباينة من كل مجموعة، مع اقتراح تطبيق كل منها.	A.M1 تحليل العلاقة بين البنية والخواص الميكانيكية لمادتين على الأقل من المواد غير المعدنية المتباينة من كل مجموعة، مع اقتراح تطبيق واقعي لكل منها.	A.D1 تقييم العلاقة بين البُنى والخواص الميكانيكية والاستخدامات لمادتين غير معدنيتين متناقضتين على الأقل من كل مجموعة مستخدمًا لغة صحيحة تقنيًا.
هدف التعلم (ب): استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية عليها بأمان		
B.P3 إجراء اختبار إتلافي واحد على الأقل بأمان على مادتين متناقضتين على الأقل من مجموعتين من المواد غير المعدنية. B.P4 شرح كيف تؤثر خاصية ميكانيكية واحدة على الأقل لكل نوع مادة على سلوكها أثناء الخدمة مُستخدمًا نتائج الاختبار. B.P5 شرح تشغيل طريقتين من طرق الاختبارات غير الإتلافية على الأقل وكيف تؤثر العيوب على الخواص الميكانيكية لمادتين متناقضتين من مجموعتين من المواد غير المعدنية.	B.M2 إجراء اختبار (اختبارات) إتلافي واحد على الأقل بأمان ودقة على مادتين متناقضين على الأقل من مجموعتين من المواد غير المعدنية. B.M3 تقييم كيف تؤثر خاصية ميكانيكية واحدة على الأقل لكل نوع من المواد على سلوكها أثناء الخدمة مستخدمًا نتائج الاختبار ومصدر بيانات معتمد. B.M4 تحليل تشغيل طريقتين من طرق الاختبارات غير الإتلافية على الأقل وكيف تؤثر العيوب على الخواص الميكانيكية لمادتين متناقضتين من مجموعتين من المواد غير المعدنية.	B.D2 تقييم أبحاث ومصدر بيانات معتمد، والعلاقة بين الخواص الميكانيكية والسلوك أثناء الخدمة، وعيوب مادتين متناقضتين على الأقل من مجموعتين من المواد غير المعدنية باستخدام نتائج الاختبارات الإتلافية التي أجريت بأمان ودقة.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): استكشاف فشل المكونات غير المعدنية أثناء الخدمة والتفكير في إدخال تحسينات على تصميمها		
C.P6 إجراء فحص بصري لتحديد الآلية التي فشلت بها ثلاثة مكونات غير معدنية في الخدمة. **C.P7** شرح الآلية التي فشلت بها ثلاثة مكونات غير معدنية في الخدمة، مع اقتراح حلول التصميم التي يجب أن تمنع الفشل المتكرر.	**C.M5** إجراء فحص بصري لتحديد الآلية بدقة التي فشلت بها ثلاثةمكونات غير معدنية في الخدمة. **C.M6** تحليل الآلية التي فشلت بها ثلاثة مكونات غير معدنية في الخدمة، مع تقديم أسباب حلول التصميم التفصيلية التي يجب أن تمنع الفشل المتكرر.	**C.D3** تقييم نتائج الفحص البصري لثلاثة مكونات غير معدنية والآليات التي فشلت بها، مع تقديم أسباب حل التصميم الذي يجب أن يمنع الفشل المتكرر من مجموعة من البدائل.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P3, B.P4, B.P5, B.M2, B.M3, B.M4, B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P6, C.P7, C.M5, C.M6, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مصادر البيانات، على سبيل المثال www.matweb.com، CES EduPack™ (جرانتا ديزاين)
- عينات اختبار المواد ذات التركيب المعروف وتاريخ المعالجة، على سبيل المثال من معهد المواد والمعادن والتعدين
- معدات الأجهزة، بما في ذلك
  - المكبرات اليدوية ومعدات تصوير الماكرو
  - معدات اختبار الشد واختبار الصدم (ضرورية)
  - معدات اختبار الزحف والإجهاد (موصى بها).

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتقييم البنية الدقيقة لعدد ست مواد غير معدنية على الأقل، بما في ذلك مثالين متناقضين على الأقل من البوليمر والسيراميك والمواد المركبة. وسيقدمون معلومات شاملة عن بنية كل مادة، على سبيل المثال تقييم طبيعة الروابط التساهمية والأيونية في السيراميك. كما سيقيم المتعلمون البيانات من المصادر المعتمدة، ويقيموا تأثير البنية على ثلاث خواص ميكانيكية على الأقل لكل مادة محددة، على سبيل المثال الأسباب التي تجعل اللدائن الحرارية مثل أكريلونتريل بوتادين ستايرين تتمتع بقوة شد مختلفة مقارنة بالبوليمر المتصلب بالحرارة مثل اليوريا فورمالدهيد. سيقوم المتعلمون بتقييم تطبيق محدد واحد على الأقل لكل مادة من المواد غير المعدنية التي تم فحصها.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. ويجب تنظيمها منطقيًا واستخدام المصطلحات الهندسية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحليل، بشيء من التفصيل، البنية الدقيقة لعدد ست مواد غير معدنية على الأقل، بما في ذلك مثالين متناقضين على الأقل من البوليمر والسيراميك والمواد المركبة، على سبيل المثال من خلال شرح كيف تؤثر التساهمية والترابط الأيوني في السيراميك على الخواص الميكانيكية للمواد التي يتم فحصها. سيقوم المتعلمون بتقييم البيانات من المصادر المعتمدة، وتقييم تأثير البنية على ثلاث خواص ميكانيكية على الأقل لكل مادة محددة، على سبيل المثال خاصية اللدائن الحرارية مثل ABS وPMMA (الأكريليك) والبوليستر لتصبح مرنة عند تسخينها بسبب القوى بين الجزيئات التي يمكن إصلاحها عند التبريد، أو تأثير الروابط المتقاطعة على البلاستيك المتصلب بالحرارة مثل راتنج الإيبوكسي أو الميلامين فورمالدهيد. كما سيقوم المتعلمون بتحليل استخدام محدد واحد على الأقل لكل مادة من المواد غير المعدنية التي يتم فحصها.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيصف المتعلمون البنية الدقيقة لعدد ست مواد غير معدنية على الأقل، بما في ذلك مثالين متناقضين على الأقل من كل مجموعة مواد، وتحديدًا البوليمرات والسيراميك والمواد المركبة. سيستخدم المتعلمون البيانات لربط البنية بثلاث خواص ميكانيكية على الأقل لكل نوع من أنواع المواد، على سبيل المثال من خلال مقارنة خصائص البوليمرات البلاستيكية الحرارية والبوليمرات المتصلبة بالحرارة فيما يتعلق بسلاسل الجزيئات. وسيصف المتعلمون استخدامًا محددًا واحدًا على الأقل لكل مادة من المواد غير المعدنية التي تم فحصها.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا، على الرغم من أنها قد تكون أساسية في بعض الأجزاء. وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بإعداد نوع واحد على الأقل من معدات الاختبار الميكانيكية واستخدامه بشكل صحيح، وجمع نتائج دقيقة عند إكمال اختبارات الشد والصدم و/أو الصلابة الإتلافية. سيختبرون ما لا يقل عن ثماني عينات مُعدة تشتمل على نوعين متناقضين على الأقل من المواد من مجموعتين من المواد (البوليمر والسيراميك والمواد المركبة).

سيستخدم المتعلمون مزيجًا من نتائج الاختبارات الميكانيكية ومصدر بيانات معتمد لتقييم نتائجهم. سيُجرى التقييم لما يلي:

- ستشمل اختبارات الشد الرسوم البيانية لتمديد الحمل (الإجهاد - التشوه) وتوفر البيانات الأساسية، على سبيل المثال حد المطاوعة وقوة الشد ومعامل يونغ والنسبة المئوية للاستطالة والاختزال في المساحة
- ستشمل اختبارات الشد والصدم حالة سطح الكسر
- ستقارن اختبارات الصلابة بين قيم الصلابة المقاسة وما هو متوقع للمادة.

وسيقوم المتعلمون بإجراء بحث وتقييم تشغيل اختبارين غير إتلافيين على الأقل يُستخدمان لتحديد العيوب في بنية المواد غير المعدنية. وسيشمل التقييم التأثير المحتمل للعيوب البنيوية على الخواص الميكانيكية للمواد التي يتم فحصها، وإصدار حكم على فعالية الاختبارات وتقديم حدود الاختبارات، على سبيل المثال اكتشاف الكسور الدقيقة في مادة سيراميك وتأثير ذلك على الكسر القصيف.

بشكل عام، يجب تقديم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيكمل المتعلمون اختبارات ميكانيكية دقيقة وآمنة باستخدام ثماني عينات على الأقل من مجموعتين من المواد (البوليمر والسيراميك والمواد المركبة). وسيعد المتعلمون المعدات ويجمعون نتائج الاختبار ويعالجونها بدقة، على سبيل المثال من خلال إيجاد حدود المطاوعة الشد ومعرفة كيفية مقارنتها بالقيم المنشورة. سيقومون بمقارنة نتائج الاختبارات الإتلافية مع مصدر بيانات معتمد.

سيقوم المتعلمون بإجراء بحث وتقييم تشغيل اختبارين غير إتلافيين على الأقل يُستخدمان لتحديد العيوب في بنية المواد غير المعدنية، وسيستخلصون استنتاجات من النتائج، على سبيل المثال من خلال وصف العيوب المصمم كل اختبار لاكتشافها وفعالية الاختبارات.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإجراء اختبار ميكانيكي مناسب واحد على الأقل، مثل اختبار الشد (للإتلاف)، واختبار الصدم و/أو الصلابة، باستخدام اختبار عينات مواد غير معدنية مُعدة مسبقًا. في المجموع، سيختبر المتعلمون ثماني عينات على الأقل من مجموعتين على الأقل من مجموعات المواد، وتحديدًا البوليمر أو السيراميك أو المواد المركبة، ويسجلون نتائجهم.
وسيُظهر المتعلمون خلال إجراء الاختبارات ممارسات العمل الآمنة، على سبيل المثال من خلال استكمال تقييم المخاطر والتحقق مع المقيِّم قبل إجراء اختبار الصدم. قد يتم تقديم المساعدة للمتعلمين في تحضير معدات الاختبار، لكنهم سيقومون، على الأقل، بجمع نتائج الاختبار الخاصة بهم بشكل مستقل.

ستوضح أدلة المتعلمين، التي تستخدم نتائج الاختبار، كيف تؤثر خاصية ميكانيكية واحدة على الأقل لأربع مواد على الأقل على سلوك المادة أثناء الخدمة. على سبيل المثال، مادة ذات مقاومة جيدة للصدمات (يتم تحديدها، على سبيل المثال من اختبار الصدمة من ايزود) أكثر قدرة على تحمل التحميل الصدمي.

سيشرح المتعلمون تشغيل ووظيفة اختبارين غير إتلافيين على الأقل بأمان ويشرحون النتائج، على سبيل المثال، يتم استخدام الاختبار بالموجات فوق الصوتية لإيجاد الفراغات في مصفوفة مركبة.

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة، مثل السجل والتقرير، منطقيًا وستتضمن نتائج الاختبار. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيستكشف المتعلمون بصريًا مجموعة من المكونات المعينة التي فشلت في الخدمة بعد استخدامها لفترات طويلة من الزمن. سيفشل مكونان على الأقل بسبب عطل ميكانيكي وواحد آخر على الأقل بسبب الاهتراء.

بعد استكشاف أنماط الفشل المختلفة، سيقوم المتعلمون بتقييم كيفية القضاء على المشكلة أو التخفيف من حدتها من خلال التفكير في كيفية إعادة تصميم المكون. وسينظرون في مجموعة من حلول التصميم البديلة ويقدمون مسوغات الحل المفضل، على سبيل المثال من خلال تحديد نصف قطر زاوية فيلية أكبر حيث يكون هناك تغييرًا في المقطع العرضي، أو باستخدام مادة ذات أداء تشغيلي أفضل في درجات الحرارة العالية ومستويات الإجهاد، مثل خلائط التيتانيوم.

بشكل عام، يجب تقديم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. يجب على المتعلمين إظهار فهم جيد لمبادئ التصميم الميكانيكي عند تقييم أنماط فشل المكونات المحددة واقتراح التحسينات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بفحص ثلاثة مكونات على الأقل واجهت كلها عطلًا ميكانيكيًا وتدهورًا سطحيًا. سيشمل ذلك الفحص البصري والمقارنة مع المصادر المرجعية، على سبيل المثال من خلال مقارنة المكونات مع صور عينة أخرى للمكونات الفاشلة.

بعد تحليل أنماط الفشل المختلفة، سيبرر المتعلمون تعديلات التصميم بكل مكون من المكونات لإزالة تأثير الفشل أو تقليله.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإجراء فحص بصري على ثلاثة مكونات نموذجية على الأقل فشلت في الخدمة لأسباب مختلفة. سيفشل مكونان على الأقل بسبب الأعطال الميكانيكية (على سبيل المثال الكِلال والزحف) وواحد آخر على الأقل بسبب عمليات التدهور.

باستخدام نتائج الفحص البصري، ستشرح أدلة المتعلمين كيف فشلت المكونات في الخدمة. سيعطي المتعلمون أيضًا لكل مكون طريقة واحدة على الأقل لتحسين التصميم بحيث لا يفشل في الخدمة، على سبيل المثال عن طريق زيادة حجم نصف قطر زاوية الفيلية على عمود متدرج.

بشكل عام، يجب تنظيم الأدلة، مثل السجل والتقرير، بشكل منطقي وتضمين النتائج بها. قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية
- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة
- الوحدة 25: السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية
- الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من المؤسسات المحلية من ذوي الخبرة في
- للمواد غير المعدنية
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات البحث والفحص التي تؤدي إلى مراجعة النتائج وتوثيقها.
- التواصل الكتابي الرسمي لإعداد تقارير النتائج عند تقديمها مع موجز أو مهمة.
- مهارات التنظيم الشخصي عند تجميع مجموعة من الوثائق التي ستدعم مشروعًا أو واجبًا.
- فهم مجموعة من المشكلات المرتبطة بفشل المنتجات أو المكونات غير المعدنية الهندسية.

الوحدة 36: أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيطبق المتعلمون المهارات والفهم لتطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) الصناعي لحل مشكلة هندسية.

مقدمة الوحدة

أصبحت العمليات الصناعية مؤتمتة بشكل متزايد. ويُستخدم جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة على نطاق واسع لتوفير عنصر التحكم في المحركات الصناعية. وهي الأنظمة التي تشمل المحركات والتحكم في المحركات ووظائف التسلسل والاتصالات لتحسين تشغيل المحرك وكذلك الآلة أو العملية التي تشغلها، إما بشكل مستقل أو كجزء من نظام التشغيل المؤتمت للمصنع الأكبر.

في هذه الوحدة، ستفهم استخدام وتطبيقات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، والأجهزة والبرمجيات التي تشكل نظام التحكم في جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي، والتفاعل المطلوب بين الأجزاء المكونة. ستكتسب معرفة بنطاق أنواع أجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة المتاحة وكيفية اختيار نوع مناسب، إلى جانب الأجهزة ذات الصلة من أجل استخدام معين. ستقوم بتطوير المعرفة والمهارات العملية الأساسية لتكوين وبرمجة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة والتحقيق في أنواع التعليمات من خلال كتابة برامج قصيرة. كما ستكتسب المعرفة والمهارات المتعلقة بطرق اكتشاف الأعطال والتنقيح. ستُظهر معرفتك ومهاراتك من خلال تطوير نظام جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة للتحكم الصناعي لحل مشكلة هندسية.

تتطلب العديد من الصناعات فنيين هندسيين ومهندسين ذوي معرفة ومهارات في التحكم المؤتمت. وستساعد هذه الوحدة في إعدادك للعمل، على سبيل المثال كفني هندسي متعدد المهارات، أو كجزء من التدريب أو التدريب المهني، أو للالتحاق بالتعليم العالي لدراسة هندسة التصنيع.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي

(ب) استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة

(ج) تطوير نظام جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي لحل مشكلة هندسية

(د) مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي	(أ1) ميزات ووظائف جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة (أ2) أجهزة نظام التحكم المنطقي القابل للبرمجة (أ3) التشغيل الداخلي لجهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة	تقرير يقارن بين نظامين متباينين للتحكم في جهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة
(ب) استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة	(ب1) بيئة التطوير المتكاملة (IDE) (ب2) مهارات برمجة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة (ب3) اختبار وتصحيح برامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة	تقارير وبرامج مجمعة توضح استخدام تعليمات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة في المواقف المعقدة بشكل متزايد.
(ج) تطوير نظام جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي لحل مشكلة هندسية	(ج1) تعريف المشكلة وتحديد متطلبات الأجهزة (ج2) تصميم وتجميع النظام المادي (ج3) أدوات تصميم البرمجيات (ج4) تطوير البرنامج (ج5) اختبار نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة	مجموعة من الأدلة التي تغطي تصميم وتطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة لحل مشكلة هندسية. ويجب أن تكون مصحوبة بواحدة أو أكثر من إفادات الشهود القائمة على الملاحظة والأدلة الفوتوغرافية والاختبار الرسمي للنظام النهائي.
(د) استعراض تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي	(د1) الدروس المستفادة من تطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي (د2) الأداء الشخصي أثناء تطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي	ستركز أدلة البحث والتفكير على ما تم بشكل جيد وما لم يكن كذلك عند تطوير نظام تحكم بجهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي، مع تسليط الضوء على الأداء الشخصي والتحسينات الممكنة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي

(أ1) ميزات ووظائف جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة

متطلبات نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، منها:

- وحدة تزويد الطاقة (PSU)
- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- وحدة إدخال/إخراج واحدة على الأقل.

ميزات ووظائف بنية جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، وتشمل:

- رسم توضيحي لمكونات وحدة المعالجة المركزية والوصف المقابل، بما في ذلك
  - واجهة الإدخال/الإخراج (I/O) بين الإلكترونيات الدقيقة لجهاز التحكم القابل للبرمجة والعالم الخارجي الحقيقي، مع توفير جميع الوظائف اللازمة لتكييف الإشارات وعزلها
  - الذاكرة، وتشمل
    - ذاكرة نظام التشغيل أو الذاكرة التنفيذية - ذاكرة القراءة فقط (روم)
    - الذاكرة المستخدمة من قبل نظام التشغيل - ذاكرة الوصول العشوائي (رام)
    - ربط ذاكرة حالة الإدخال/الإخراج للمدخلات والمخرجات، مع إعطاء كل نقطة وحدة إدخال وإخراج عنوان فريد (رام)
    - ذاكرة البيانات المخصصة للمؤقتات والعدادات (رام)
    - ذاكرة المستخدم للتخزين، مثل البرامج والرسائل
    - أنواع الذاكرة - رام، روم قابلة للمسح والبرمجة (EPROM)، ذاكرة روم قابلة للمسح الكهربائي وقابلة للبرمجة (EEPROM)، فلاش
- أنواع جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، تشمل
  - وحدوي (المدمج)، وحدة تزويد الطاقة، وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، الإدخال والإخراج (المحدود) في وحدة واحدة
  - تركيبي، ويشمل
    - صغير الحجم، مزود بوحدة تزويد طاقة، ووحدة معالجة مركزية، ووحدة أو وحدتين من وحدات الإدخال والإخراج (I/O) مثبتة معًا أو على لوحة خلفية
    - متوسط الحجم، مزود بوحدة تزويد طاقة، ووحدة معالجة مركزية والعديد من الوحدات (عادةً) مثبتة على لوحة خلفية
    - كبير الحجم، مزود بوحدة تزويد طاقة، ووحدة معالجة مركزية، والعديد من الوحدات مع الوظائف الأكثر تعقيدًا، مثل الاتصالات والتحكم الموزع والتحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)
- اختيار جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة مناسب لمهمة معينة، ويشمل
  - عدد وأنواع واجهات الإدخال/الإخراج
  - سعة الإدخال/الإخراج
  - حجم الذاكرة
  - سرعة وطاقة وحدة المعالجة المركزية والتعليمات
  - الدعم الفني والنسخ الاحتياطي
  - التكلفة
  - تعقيد المشكلة، على سبيل المثال تشمل الاتصالات والتحكم الموزع.

(أ2) أجهزة نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة

- الواجهات، وتشمل:
  - واجهات الإدخال، مثل دوائر الإدخال الرقمي للتيار المستمر (DC) والتيار المتناوب (AC) وعدادات النبض والمحولات التناظرية إلى الرقمية (ADC)
  - واجهات الإخراج، مثل المرحل والترانزستور ودائرة الإخراج الثلاثي والمحولات الرقمية إلى التناظرية (DAC).

- أجهزة الإدخال الطرفية، وتشمل:
  - الرقمية، مثل المفاتيح الميكانيكية، مستشعرات القرب
  - التناظرية، على سبيل المثال محولات الإدخال، بما في ذلك درجة الحرارة والضغط والتدفق.
- أجهزة الإخراج الطرفية، وتشمل:
  - المؤشرات الرقمية، الكهروميكانيكية (مثل المرحلات والموصلات)، هوائي كهربائي (مثل صمامات التحكم)
  - التناظرية، على سبيل المثال موضع المحرك وسرعته.

(أ3) التشغيل الداخلي للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة

عملية مسح الخاصة بجهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، ويشمل:

- مسح الإدخال
- مسح البرنامج
- مسح الإخراج.

هدف التعلم (ب): استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة

(ب1) بيئة التطوير المتكاملة (IDE)

- نظرة عامة على وظائف بيئة التطوير المتكاملة لنظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك محرر شفرة المصدر وأدوات البناء والمنقح.

(ب2) مهارات برمجة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة

- نظرة عامة على طرق برمجة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، وتشمل:
  - مخططات التدرج
  - قائمة البيانات
  - المخططات الوظيفية
  - لغات برمجة رسومية
  - المخططات المقلدة
  - مخططات الوظائف المتسلسلة (SFCs).
- استخدام وتفسير أنظمة الأرقام، بما في ذلك أنواع البيانات الرقمية وتحويل الأرقام بين عشري وثنائي وسداسي عشري وعشري مشفر ثنائيًا(BCD).
- تعليمات البرمجة باستخدام طريقة برمجة مناسبة (مثل المنطق المتدرج)، وتشمل التحكم في المخرجات باستخدام:
  - معالجة المدخلات والمخرجات والقيمة الداخلية
  - المنطق التوافقي حيث يعتمد الإخراج على مجموعة المدخلات في لحظة معينة، على سبيل المثال التعبير المنطقي:
    $Y_2 = (X_1 \cdot Y_1) + X_2$
  - المنطق التسلسلي حيث يعتمد الإخراج ليس فقط على المدخلات الفعلية ولكن على تسلسل المدخلات والمخرجات السابقة، على سبيل المثال تمديد أسطوانة تعمل بالهواء المضغوط بضغطة زر حتى تصل إلى مفتاح الحد ثم العودة إلى الموضع الأصلي
  - المؤقتات والعدادات، على سبيل المثال تمديد أسطوانة تعمل بالهواء المضغوط بضغطة زر حتى تصل إلى مفتاح الحد، والانتظار لمدة خمس ثوانٍ ثم العودة إلى الموضع الأصلي
  - مخططات خطوة الحركة (MSD) (تسمى أحيانًا مخططات الخطوة أو مخططات وقت العبور) لوصف موضع المستشعرات والمشغلات في تسلسل.

- تكمن كفاءة برنامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة في البرمجة بطريقة تستخدم كمية منخفضة من الموارد الإجمالية عند تنفيذ البرنامج. وتتأثر
بعدد من العوامل، منها:
  - بنية الكود، على سبيل المثال استخدام البرامج الفرعية أو الإجراءات
  - تحديد الأوامر ودمجها لإنشاء البرنامج، على سبيل المثال، تستخدم بعض التعليمات قدرًا أكبر من الذاكرة أو تستغرق وقتًا أطول لإكمالها.

(ب3) اختباروتصحيح برامج جهازالتحكم المنطقي القابل للبرمجة

- الاختبار، ويشمل:
  - اختبار الوحدة حيث يتم إخفاء أجزاء من البرنامج لتحديد ما إذا كان الناتج المتوقع قد تحقق من إدخال معروف
  - محاكاة البرنامج و/أو المراقبة على الشاشة
  - التشغيل اليدوي للبرنامج.
- التنقيح، ويشمل الأخطاء النحوية والأخطاء المنطقية وتصحيح الأخطاء.

هدف التعلم (ج): تطويرنظام جهازتحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي لحل مشكلة هندسية

(ج1) تعريف المشكلة وتحديد متطلبات الأجهزة

- تحليل موجز متطلبات العميل لتحديد الأجهزة المناسبة، بما في ذلك نوع جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة وأجهزة الإدخال والإخراج.

(ج2) تصميم وتجميع النظام المادي

- تصميم النظام المادي، ويشمل:
  - وصف الرسم التوضيحي لكتلة النظام
  - مخطط الأسلاك شاملًا الأجهزة الخارجية، مثل المرحلات أو المفاتيح الحدية، المستقلة عن نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة لتوفير الحماية لأي جزء من النظام قد يتسبب في إصابة شخصية أو تلف.
- تجميع نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة المادي، بما في ذلك:
  - مراعاة إجراءات التشغيل الآمنة
  - التوصيلات الكهربائية
    - فصل مناطق توصيل الأسلاك، الجانب الأساسي (إدخال الطاقة)، الجانب الثانوي أو المنطقي (واجهات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة والإدخال/الإخراج)، الجانب الحقلي (المدخلات والمخرجات)
    - توصيلات الإدخال/الإخراج (والتوصيلات الشائعة)
    - تحديد/علامات الكبل
  - اتصالات أخرى، مثل الهوائية والهيدروليكية.

(ج3) أدوات تصميم البرمجيات

أدوات التصميم المهيكلة، بما في ذلك:

- وضع قائمة بالخطوات باستخدام اللغة الإنجليزية المنظمة أو مخطط التدفق (باستخدام الرموز القياسية) التي تصف الحل المحتمل للمشكلة
- تحديد الأنماط المتكررة
- تطوير مجموعة من التعليمات لحل المشكلة باستخدام بُنى التسلسل والاختيار والتكرار
- خطة اختبار لتضمين النتائج المتوقعة والقيم الاستثنائية.

(ج4) تطويرالبرنامج

- بُنى البرنامج، وتشمل:
  - تسلسل التعليمات التي سيتم تنفيذها
  - الاختيار (إذا... إذن)
  - التكرار، على سبيل المثال استخدام عداد أو مؤقت.

- العوامل، بما في ذلك:
  - الحساب، على سبيل المثال إضافة (ADD)، طرح (SUB)، نفي (NEG)، قسمة (DIV)، الضرب (MUL)، المعامل (MOD)
  - المقارنة، على سبيل المثال يساوي (EQ)، أقل من (LT)، أكبر من (GT)
  - منطقية، على سبيل المثال، تعطي الدوال المنطقية AND وOR وNOT وXOR مخرجات صحيحة أو خاطئة.
- برامج فرعية لإكمال التعليمات شائعة الاستخدام والمتكررة.
- برنامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة مشروح.
- نتائج الاختبار والتنقيح.
- تعليمات التشغيل.

(ج5) اختبار نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة

- اختبار نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة واكتشاف الأعطال فيه، بما في ذلك التحقق مما يلي:
  - جميع التوصيلات (الكهربائية والهوائية والهيدروليكية) المتصلة بنظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة والمعدات كاملة وآمنة وفقًا للمواصفات المطلوبة وتفي بالمعايير المحلية
  - مصدر الطاقة الوارد يتوافق مع إعداد الجهد الذي تم ضبط نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة عليه
  - ضبط جميع أجهزة الحماية على إعدادات القطع المناسبة
  - جميع أجهزة الإدخال/الإخراج متصلة بنقاط الإدخال/الإخراج الصحيحة وتعطي الإشارات الصحيحة
  - زر (أزرار) التوقف في حالات الطوارئ يعمل
  - المؤشرات المقابلة على وحدة الإدخال تعمل عندما يتم التلاعب بأجهزة الإدخال لإعطاء ظروف الاتصال المفتوح والمغلق.
  - تحميل واختبار وظائف البرمجيات وتنقيحها، باستخدام أدوات بيئة التطوير المتكاملة والتقنيات المناسبة الأخرى.

هدف التعلم (د): مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي

(د1) الدروس المستفادة من تطوير نظام جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي

ينبغي أن يشمل نطاق الدروس المستفادة ما يلي:

- مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك إدارة المخاطر الكهربائية، مثل الصدمات الكهربائية وإجراءات الطوارئ، واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
- مهارات نظام التحكم في جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك اختيار وتجميع الأجهزة لنظام التحكم الصناعي وكتابة برامج الكمبيوتر
- المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات وتفسير الرسومات.

(د2) الأداء الشخصي أثناء تطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي

فهم السلوكيات ذات الصلة لتطوير نظام تحكم جهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة، بما في ذلك:

- تخطيط وإدارة الوقت لإكمال جميع الأنشطة المختلفة في الوقت وبالترتيب المناسبين
- مهارات الاتصال والتثقيف لمتابعة وتنفيذ التعليمات بشكل مناسب وتفسير الوثائق والتواصل الفعال مع الآخرين كتابةً وشفهيًا
- حل المشكلات عند حدوثها، مثل أخطاء البرامج المنطقية والتركيبية وأخطاء تجميع الأجهزة.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي		
A.P1 شرح ميزات ووظائف التكنولوجيا الموجودة في نظامين متباينين لجهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة.	**A.M1** تحليل مدى ملاءمة التكنولوجيا الموجودة في نظامين متباينين لجهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة.	**A.D1** تقييم مدى ملاءمة التكنولوجيا الموجودة في نظامين متباينين لجهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، مع اقتراح التحسينات المحتملة.
هدف التعلم (ب): استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة		
B.P2 شرح كيفية استخدام تعليمات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، باستخدام أمثلة البرامج، بما في ذلك المؤقتات والعدادات، للتحكم في مخرجات النظام.	**B.M2** مناقشة دقيقة لكيفية استخدام تعليمات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، باستخدام أمثلة البرامج، بما في ذلك المؤقتات والعدادات، للتحكم في مخرجات النظام.	**B.D2** التحليل النقدي، باستخدام أمثلة البرامج، لكيفية استخدام تعليمات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة ، بما في ذلك المؤقتات والعدادات، للتحكم بكفاءة في مخرجات النظام.
هدف التعلم (ج): تطوير نظام جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي لحل مشكلة هندسية		
C.P3 تصميم نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة لحل مشكلة هندسية. **C.P4** بناء واختبار نظام جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة وظيفي بأمان لحل مشكلة هندسية.	**C.M3** تطوير نظام جهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة وظيفي مشروح بأمان يعمل على النحو المنشود.	**CD.D3** تحسين نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الوظيفي والمشروح بالكامل والفعال ويعمل على النحو المنشود بأمان، مع التوصية بالتحسينات وتطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا لمعايير احترافية.
هدف التعلم (د): مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي		
D.P5 شرح كيف تم تطبيق معايير الصحة والسلامة ومهارات نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجةوالمهارات الهندسية العامة بشكل فعال أثناء تطوير النظام. **D.P6** شرح كيف تم تطبيق السلوكيات ذات الصلة بشكل فعال أثناء تطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي.	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على تطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي وعلى السلوكيات ذات الصلة المطبقة.	

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P2, B.M2, B.D2)

أهداف التعلم: (ج) و(د) (C.P3, C.P4, D.P5, D.P6, C.M3, D.M4, CD.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة من أنظمة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة وأجهزة الإدخال/الإخراج
- منصات المعالجة
- بيئة تصميم متكاملة للسماح ببرمجة وتنفيذ الأجهزة/التطبيقات لأداء الدوائر والتنقيح
- مجموعة من الأدلة ذات الصلة والبيانات المرجعية ومعلومات الشركات المصنعة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتقييم نظامين متباينين لجهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة. سيكون التقييم مفصلًا وشاملًا وسيوضح كيفية عمل الأنظمة ولماذا تكون التكنولوجيا (مكونات الأجهزة) مناسبة للتطبيق. سيحدد المتعلمون عدد المدخلات والمخرجات المطلوبة ويحددون الأدوات والأجهزة المحددة المستخدمة في الأنظمة. على سبيل المثال، يحتاج نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة للتحكم في أسطوانة هوائية أحادية ثنائية الاتجاه إلى نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة موحد فقط، مع عدد محدود من المدخلات والمخرجات لأزرار التشغيل/الإيقاف، والمفاتيح الحدية مثل المفاتيح القصبية المغناطيسية أو المفاتيح الردادة، وصمام التحكم الكهروهوائي. سيحدد المتعلمون أيضًا التحسينات المحتملة على الأنظمة الحالية، على سبيل المثال المحركات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة، مثل التقرير، سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا متدربًا. ويتم تنظيمها منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة والمراجع المتسقة لمصادر المعلومات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحليل نظامين متباينين لجهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة فيما يتعلق بمدى ملاءمة الميزات ووظائف مكونات الأجهزة وتعقيد كل نظام. على سبيل المثال، سيبرر المتعلمون اختيار نوع جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة وأجهزة الإدخال/الإخراج بالرجوع إلى متطلبات النظام والمواصفات الفنية للأجهزة.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح سيشرح المتعلمون ميزات ووظائف مكونات الأجهزة الموجودة في نظامين متباينين لجهاز التحكم المنطقي الصناعي القابل للبرمجة. على سبيل المثال، سيحددون النوع العام من نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة المستخدم والأجهزة الأخرى، بما في ذلك المفاتيح والمحركات. وقد تفتقر تفسيراتهم إلى التفاصيل و/أو تتضمن إغفالات، على سبيل المثال قد يصفون الإدخال كمحول، ولكن لا يحددون ما إذا كان مفتوح عادةً (n.o.) أو مغلق عادةً (n.c.).

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا، إلا أنها قد تكون أساسية في بعض الأجزاء. قد يكون تفسيرها محدودًا في بعض المواضع ويحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية، على سبيل المثال قد لا تشير وظيفة المفتاح المغناطيسي إلى أنه يعمل مغناطيسيًا.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بعمل تحليل نقدي لتشغيل تعليمات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة، باستخدام أمثلة البرامج لتوضيح كيفية عمل كل جزء من التعليمات، وكيفية استخدام البيانات. على سبيل المثال، سيشرحون كيف يمكن تحميل المؤقت مسبقًا بقيمة وتناقصه في كل تمريرة حتى يصل إلى الصفر. سيقومون بتجميع الأدلة التفصيلية للبرامج الأكثر تعقيدًا بشكل تدريجي، مع تفصيل الغرض منها. وسيكون التعليق التوضيحي متسقًا ومناسبًا ويُظهر فهمًا شاملًا لكيفية عمل الجوانب الرئيسية للبرنامج. سيقوم المتعلمون بتضمين نتائج الاختبارات التي توضح البرنامج قيد التشغيل. سيقوم المتعلمون بتنقيح الكود بحيث يعمل وسيقدمون أيضًا دليلًا على كيفية تحسين كفاءة البرامج الأكثر تعقيدًا، على سبيل المثال استخدام البرامج الفرعية للوظائف المتكررة.

بشكل عام، سيتم تقديم الأدلة بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتحليل كيفية دمج تعليمات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة للتحكم في مخرجات النظام. سيوضحون كيف يمكن استخدام العدادات والمؤقتات ، ولكنهم قد لا يشرحون بالتفصيل كيف يمكن زيادة العداد أو المؤقت أو تقليله ليصل إلى الصفر أو قيمة محددة مسبقًا. سيقومون بجمع الأدلة التفصيلية للبرامج الأكثر تعقيدًا بشكل تدريجي، مع تفصيل الغرض منها. سيكون التعليق التوضيحي حاضرًا ومناسبًا ويوضح كيفية عمل الجوانب الرئيسية للبرنامج، وسيتم تقديم نتائج الاختبار التي توضح البرنامج قيد التشغيل. سيقوم المتعلمون بتنقيح الكود بحيث يعمل، وقد يقدمون أمثلة محدودة عن كيفية جعل البرامج الأكثر تعقيدًا أكثر كفاءة.

بشكل عام، سيكون الدليل عبارة عن سجل منظم جيدًا للعمل التنفيذي المنجز. وسيكون دقيقًا من الناحية الفنية وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون، باستخدام أمثلة البرامج، كيف يمكن دمج تعليمات جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة ، بما في ذلك العدادات والمؤقتات، للتحكم في المخرجات في الأنظمة الصناعية. سيقومون بجمع الأدلة التفصيلية للبرامج الأكثر تعقيدًا بشكل تدريجي، مع تفصيل الغرض منها. سيكون التعليق التوضيحي موجودًا، ولكنه قد يركز على جانبين من البرنامج وقد يُظهر فهمًا غير كامل لكيفية عمل الجوانب الرئيسية للبرنامج أو قد يشير إلى ما هو واضح، وسيتم تقديم نتائج الاختبار التي تظهر البرنامج قيد التشغيل. سيقوم المتعلمون بتنقيح الكود بحيث يعمل. قد تكون البرامج الأكثر تعقيدًا أيضًا غير فعالة، على سبيل المثال تكرار التعليمات في تسلسل طويل واحد بدلًا من استخدام البرامج الفرعية.

بشكل عام، سيكون الدليل عبارة عن سجل منظم للعمل التنفيذي المنجز. وسيكون من السهل متابعته، ولكن الأوصاف قد تكون أساسية وقد يكون استخدام اللغة التقنية غير متسق. على سبيل المثال، قد لا يتم تفسير الفرق بين الاتصالات المفتوحة عادةً (n.o.) والمغلقة عادةً (n.c.).

هدفا التعلم (ج) و(د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تحليلًا متعمقًا لمشكلة هندسية وتفاصيل حل التصميم النهائي من حيث الأجهزة والبرمجيات. ستتضمن تفاصيل الأجهزة تعريفًا محددًا للأجهزة المحددة ومخططات الكتلة للرسم ومخطط الأسلاك المشروح. سيتم تصميم برنامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة باستخدام أداة (أدوات) مهيكلة تقسم العمليات الرئيسية إلى بنيات ذات صلة ترتبط منطقيًا ومتماسكة معًا، وسيتم النظر في كفاءة البرنامج والتشغيل.

سيقوم المتعلمون بتجميع النظام بأمان وكتابة البرنامج بناءً على تصميمهم. سيتألف برنامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة من مجموعة من البُنى المناسبة التي تم استخدامها بشكل صحيح وسيكون البرنامج موجزًا وفعالًا. سيكون التعليق التوضيحي متسقًا ومناسبًا ويُظهر فهمًا شاملًا للجوانب الرئيسية للبرنامج والبنى الأساسية. ستوضح نتائج الاختبار كيف تم استخدام خطة اختبار المتعلمين للتحقق من أن النظام يعمل على النحو المنشود، وستوفر بعض الأدلة على التحسين.

خلال النشاط، سيظهر المتعلمون السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا لمعايير مهنية. على سبيل المثال، سيتم إكمال جميع المهام في الوقت المحدد وسيتم التخطيط للأنشطة العملية مسبقًا، وسيعمل نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة النهائي بشكل كامل على النحو المنشود في موجز متطلبات العميل، وبالتالي يعبر عن الوعي التجاري.

ستُقدم أدلة الدروس المستفادة، على سبيل المثال التقرير، فهمًا تقنيًا جيدًا لتطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة. وبشكل عام، ستشمل الأدلة رؤية متوازنة للإجراءات المتخذة وتطوير نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة ، بما في ذلك الامتثال للصحة والسلامة. سيتم استخدام مصطلحات الهندسة التقنية بشكل صحيح ومتسق. وسيكون من السهل قراءة الأدلة وفهمها من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون تحليلًا لمشكلة هندسية مع حل تصميم نهائي لنظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة يغطي الأجهزة والبرمجيات. ستتضمن تفاصيل الأجهزة تعريف الأجهزة المحددة ومخطط الكتلة (التخطيطي) والوصلات المستخدمة. وسيتم تصميم برنامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة باستخدام أداة (أدوات) منظمة تقسم العمليات الرئيسية إلى بنيات ذات صلة ترتبط ببعضها.

سيقوم المتعلمون بتجميع النظام بأمان وكتابة البرنامج بناءً على تصميمهم. سيتألف برنامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة من مجموعة من البنيات المختارة بشكل مناسب والتي تم استخدامها بشكل صحيح وسيتم شرحها بشكل مناسب، مع توضيح كيفية عمل الجوانب الرئيسية للبرنامج. وستوضح نتائج الاختبار أن النظام يعمل على النحو المنشود.

ستقدم الأدلة، مثل تقرير الدروس المستفادة، أمثلة على الجوانب التي يمكن فيها إدخال تحسينات من أجل:

- تطوير نظام يمكن أن يغطي اختيار واستخدام الأجهزة وطرق كتابة البرامج، بما في ذلك اختيار واستخدام البُنى والحسابات النظرية والاختبار
- تطبيق السلوكيات ذات الصلة، على سبيل المثال مراجعات التقدم المنتظمة وإدارة الوقت.

بشكل عام، يجب أن تكون التحسينات المقترحة معقولة وعملية، وأن تكون التفسيرات عبارة عن مصطلحات مهنية وهندسية تُستخدم بدقة. قد تكون بعض أجزاء الأدلة أكثر تركيزًا من غيرها، مما يجعل من الصعب على طرف خارجي فهمها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون حلًا تصميميًا يشمل أجهزة وبرمجيات نظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة لحل مشكلة هندسية. وستتضمن تفاصيل الأجهزة تعريف الأجهزة المحددة وتخطيط مخطط الكتلة، ولكنها قد تفتقر إلى التفاصيل، على سبيل المثال الأجهزة المتصلة بأطراف الإدخال/الإخراج. سيتم تصميم برنامج جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة باستخدام أداة (أدوات) منظمة تعمل على تقسيم العمليات الرئيسية التي ترتبط ببعضها.

سيقوم المتعلمون بتجميع النظام بأمان وكتابة البرنامج بناءً على تصميمهم. سيتألف البرنامج من مجموعة من البُنى الأساسية، والتي تعتبر مناسبة بشكل عام وتم استخدامها بشكل صحيح. سيكون التعليق التوضيحي موجودًا ولكنه قد يركز على جانبين من جوانب البرنامج وقد يشير إلى ما هو واضح أو يُظهر فهمًا غير كامل لكيفية عمل الجوانب الرئيسية للبرنامج. على سبيل المثال، يمكن أن يقول التعليق التوضيحي، «هذا مؤقِت». ستوضح أدلة المتعلمين كيف تم اختبار النظام، ولكن قد لا يتضح من النتائج أن النظام يعمل بشكل كامل على النحو المنشود.

ستشمل أدلة المتعلمين تقريرًا عن الدروس المستفادة بنحو 500 كلمة. سيوضح التقرير ما يلي:

- الإجراءات المتخذة لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، على سبيل المثال ما إذا كانت هناك أية مشكلات غير متوقعة
- مهارات الهندسة الإلكترونية لنظام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة ، مثل تحديد المكونات واستخدام المخططات الرسومية ودوائر الأسلاك بشكل صحيح
- مهارات تطوير البرنامج، مثل استخدام بُنى البرنامج والتعليمات وطرق التنقيح المطلوبة لتطوير نظام التحكم الصناعي
- كيف استُخدمت المهارات الهندسية العامة، مثل استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات والحساب
- كيفية استخدام السلوكيات، مثل إدارة الوقت والتخطيط لضمان اكتمال النشاط في الوقت المناسب.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة بشكل جيد، وسيتم استخدام بعض المصطلحات التقنية المناسبة، على الرغم من أن بعض المصطلحات المستخدمة قد يشوبها بعض عدم الدقة. فضلًا عن ذلك، قد يتمّ النظر في بعض أجزاء الأدلة بمزيد من التفصيل دون غيرها.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية
- الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من المؤسسات المحلية من ذوي الخبرة في أنظمة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات التالية عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات الكتابة الرسمية عند عرض وإعداد البحث من واجب أو موضوع معين.
- سيطور المتعلمون المهارات المطلوبة لتحديد ووصف وشرح الموضوعات والأفكار التي يجدونها في موجزات الواجبات والمهام.
- سيكون المتعلمون قادرين على تصميم وبناء وتطوير أنظمة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة.
- سيتمكن المتعلمون من اختبار الأنظمة التي طوروها وحسنوها ويقدمون ملاحظات بشأنها ويوصون بكيفية تحسين ممارسات العمل.

الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيبحث المتعلمون في مبادئ أنظمة المعالجة المستخدمة في التصنيع وكيف يتم تنظيم العمليات لتحقيق أقصى استفادة من الوقت والمواد والمعدات.

مقدمة الوحدة

أحد الدوافع الرئيسية لنجاح الأعمال في مؤسسات التصنيع هو كيفية تنظيم العمليات وكيفية استجابتها للتغير الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. فمن الضروري استخدام أنظمة التصنيع وطرق المعالجة المناسبة لتصنيع المنتجات بأمان واستدامة وفعالية من حيث التكلفة، وأن تتم مراجعة هذه الأنظمة والأساليب وتحسينها بانتظام. وجدت المؤسسات التي تبنت تقنيات تحسين الأعمال، مثل "لين"، أنها تحويلية، مما يتيح زيادة الكفاءة والربحية عبر مؤسساتها.

ستدرس الأنشطة التي تسيطر عليها عمليات التصنيع وكيف يمكن أن تتأثر طبيعة وأداء المناطق المختلفة بالاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية الحالية والمستقبلية. كما ستدرس كيفية هيكلة تخطيطات المصنع وتنظيمها وكيفية تنسيق مرور المنتج عبر المصنع. أخيرًا، ستتحقق من أدوات "لين" وتقنيات التحسين قبل تطبيقها على محاكاة التصنيع لمعرفة تأثيرها المحتمل بشكل مباشر.

تستعين جميع الصناعات التحويلية، بما في ذلك الطيران والسيارات والأغذية والسكك الحديدية والطب الحيوي والكيميائية، بمهندسي التصنيع. ستساعد هذه الوحدة في إعدادك للعمل، على سبيل المثال كفني تصنيع، للتدريب/التدريب المهني أو الالتحاق بالتعليم العالي.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فهم وظائف عمليات التصنيع والعوامل المؤثرة على نجاحها

(ب) فحص أنظمة العمليات التي يشيع استخدامها في الصناعة التحويلية

(ج) التحقق من مبادئ التصنيع وفق منهجية التصنيع الرشيق وكيفية تأثيرها على الإنتاجية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم وظائف عمليات التصنيع والعوامل المؤثرة على نجاحها	(أ1) عمليات التصنيع (أ2) أهداف الأداء في عمليات التصنيع (أ3) الاتجاهات المستقبلية المؤثرة على عمليات التصنيع	تقرير مكتوب عن الوظائف الواردة في عملية التصنيع والعوامل التي تؤثر على أداء مؤسسة التصنيع. يجب على المتعلمين أيضًا التحقيق في الاتجاهات المستقبلية المحتملة التي تؤثر على مؤسسات التصنيع.
(ب) فحص أنظمة العمليات التي يشيع استخدامها في الصناعة التحويلية	(ب1) أنواع العمليات والتطبيقات الصناعية النموذجية (ب2) أنواع تخطيط التصنيع (ب3) خصائص تخطيط النظام الفعال (ب4) وثائق التصنيع	تقرير مكتوب يوضح نوع نظام التصنيع المستخدم لتصنيع المنتجات المتباينة، والذي يجب أن يتضمن شرحًا لجميع الوثائق ذات الصلة. يجب أن تتضمن الأدلة المخططات و/أو الصور لدعم تقييم التخطيط المستخدم. يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه بالتعاون مع شريك صناعي أو يمكن أن يعتمد على مواد دراسة الحالة.
(ج) التحقق من مبادئ التصنيع وفق منهجية التصنيع الرشيق و كيفية تأثيرها على الإنتاجية	(ج1) منهجية التصنيع الرشيق (ج2) العناصر الرئيسية لمنهجية التصنيع الرشيق (ج3) أدوات وأساليب منهجية التصنيع الرشيق	عرض تقديمي يوضح مبادئ منهجية التصنيع الرشيق وتطبيقاتها لتحويل عملية التصنيع التقليدية. سيتضمن جزء من العرض التقديمي تقديم نشاط ابتكره المتعلمون يوضح مجموعة من مبادئ التصنيع الرشيق بشكل فعال من خلال محاكاة كيفية تحسين جزء من نظام التصنيع.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فهم وظائف عمليات التصنيع والعوامل المؤثرة على نجاحها

(أ1) عمليات التصنيع

- وظيفة العمليات في مؤسسة التصنيع مسؤولة عن جميع جوانب تصنيع وتسليم المنتجات و/أو الخدمات، بما في ذلك:
  - الصحة والسلامة، على سبيل المثال إدارة المتطلبات القانونية مثل القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة في بيئات العمل والصحة في بيئات العمل وتقييم المخاطر والمواد الخطرة والمعدات والأدوات الكهربائية الآمنة
  - تدابير حماية البيئة، مثل إدارة المتطلبات القانونية مثل القوانين واللوائح المتعلقة بتغير المناخ والنفايات والمواد الخطرة والاستخدامات المستدامة للأرض والبحر
  - عمليات التصنيع، مثل التجميع والعمليات المؤتمتة (التصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAM) والتحكم العددي بالكمبيوتر (CNC)) والتشغيل المؤتمت والمعالجة الآلية
  - الصيانة، مثل الصيانة الوقائية والصيانة العادية وإصلاح الأعطال
  - التخزين، مثل تخزين المواد الخام والسلع النهائية وتنظيمها
  - إدارة الجودة، مثل التفتيش ومراقبة الجودة وضمان الجودة
  - الخدمات اللوجستية، مثل شحن البضائع الجاهزة وتوزيعها على العملاء.
- العوامل الأخرى التي تؤثر بشكلٍ كبير على عمليات التصنيع:
  - تصميم المنتجات وتطويرها، مثل الابتكار والتصميم للتصنيع وإنشاء منتجات جديدة ومعدلة لتلبية احتياجات العملاء أو استدامة المنتج أو الخدمة
  - الموارد البشرية، مثل التوظيف وتدريب الموظفين.

(أ2) أهداف الأداء في عمليات التصنيع

يتأثر الأداء في عمليات التصنيع بالعديد من العوامل:

- الصحة والسلامة، وتشمل
  - الوقاية من الحوادث والحوادث الوشيكة وغيرها من الحوادث غير المخطط لها
  - إدارة الصحة المهنية من خلال التصميم الجيد للعملية للقضاء على الحالات طويلة الأجل، مثل الإصابات الناتجة عن الإجهاد المتكررة وفقدان السمع
- الجودة، وتتضمن
  - دور إدارة الجودة في ضمان رضا العملاء الخارجيين من خلال توفير المنتجات وفقًا للمعايير المطلوبة في الوقت المحدد
  - زيادة كفاءة العمليات الداخلية من خلال التخلص من النفايات
- المهل الزمنية، وتتضمن
  - اكتساب ميزة تنافسية من خلال وجود مهل زمنية قصيرة من استلام أمر المبيعات إلى تسليم العملاء الخارجيين
  - القيود التي تسببها العمليات الداخلية ومهلة تصنيع المكونات وكيف يمكن تقليلها
- الموثوقية، وتشمل
- تسليم المنتجات في الوقت المحدد للعملاء الخارجيين من خلال تجنب الأحداث غير المخطط لها التي قد تعطل العملية وتؤخرها، مثل الحوادث وضعف أداء التسليم في الوقت المحدد وأعطال الجهاز

- المرونة، وتشمل
  - تقليل الوقت اللازم لتسويق المنتجات الجديدة، مثل النماذج الأولية السريعة والتصميم بمساعدة الكمبيوتر والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر والتصميم للتصنيع
  - الحفاظ على مرونة مزيج المنتجات للسماح بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تتوافق مع متطلبات العملاء، مثل وقت التغيير السريع
  - الحفاظ على مرونة الحجم للسماح لقدرة التصنيع بمطابقة الطلب
- الاستدامة والبيئة، وتشمل:
  - استخدام الطاقة والموارد المادية بكفاءة، وتقليل النفايات للحد من الاستهلاك غير المستدام
  - تقليل الاعتماد على المواد باهظة الثمن أو الخطرة من خلال الاستخدام المبتكر للبدائل الخضراء
  - زيادة المبيعات من خلال تلبية احتياجات العملاء الاجتماعية والبيئية
  - المساهمة في "صافي الانبعاثات الصفري"/خفض انبعاثات "غازات الاحتباس الحراري"
- التكاليف، وتشمل:
  - معدل تخريد منخفض ومعدل إعادة عمل منخفض مدفوعًا بالالتزام بالجودة
  - تقليل مستويات مخزون العمل الجاري (WIP) من خلال عمليات سريعة ذات فترات زمنية قصيرة
  - خفض التكاليف غير المخطط لها من خلال تطوير عمليات ذات موثوقية عالية
  - تقليل الوقت الضائع و/أو الطاقة الضائعة من خلال زيادة المرونة.

(أ3) الاتجاهات المستقبلية المؤثرة على عمليات التصنيع

قد تتأثر عمليات التصنيع بالاتجاهات المستقبلية
والابتكارات واعتبارات الاستدامة التالية، بما في ذلك:

- قد يحل التصنيع الإضافي (AM) محل عمليات التصنيع الطرحي
- أمن الطاقة، على سبيل المثال تأثير الابتعاد عن الوقود الأحفوري
- الاعتبارات البيئية واعتبارات "الحق في الإصلاح"، مثل الاختيار بين المواد/التركيبات البسيطة التي يمكن إصلاحها بسهولة أو إعادة تدويرها ومجموعات المواد المعقدة (مثل مركبات الألياف) التي تقلل من استهلاك الطاقة غير المستدام
- تكنولوجيا المواد، مثل تأثير الرياضة التنافسية أو الدفاع على تطوير المواد المبتكرة وتقنيات التصنيع
- التصنيع حسب الطلب، على سبيل المثال التقنيات التي يجب توافرها للسماح بتصنيع المنتجات أحادية الاستخدام بسرعة
- الروبوتات والأتمتة، على سبيل المثال جعل الروبوتات تدرك بشكلٍ متزايد محيطها وزيادة استقلاليتها
- إنشاء المنتجات الافتراضية (VPC)، على سبيل المثال تأثير نمذجة الأنظمة المعقدة الكاملة مثل الطائرات قبل التصنيع.

هدف التعلم (ب): فحص أنظمة العمليات التي يشيع استخدامها في الصناعة التحويلية

(ب1) أنواع العمليات والتطبيقات الصناعية النموذجية

المبادئ وخصائص الحجم والتنوع والتطبيقات الصناعية النموذجية لأنواع عمليات التصنيع

- عمليات المشروع:
  - تشمل الخصائص - عادةً لمرة واحدة (حجم منخفض جدًا)، وعادة ما تكون منفصلة وموارد مخصصة وتعقيد عالي وتنوع كبير وجداول زمنية طويلة وفترات طويلة بين المشاريع
  - التطبيقات النموذجية، مثل السفن ومنصات النفط وآلات حفر الأنفاق.

- عمليات التوظيف:
  - تشمل الخصائص - غالبًا لمرة واحدة (حجم منخفض) وتنوع كبير ومرونة عالية وقوى عاملة ذات مهارات عالية وأدوات ومعدات للأغراض العامة وتكلفة إعداد منخفضة
  - التطبيقات النموذجية، مثل الأثاث حسب الطلب والدراجات النارية المخصصة.
- عمليات الدفعات:
  - تشمل الخصائص - الدفعة الصغيرة إلى الكبيرة (الحجم المنخفض إلى المتوسط) والتنوع المحدود والقوى العاملة الماهرة والمرونة وبعض الأدوات والمعدات المتخصصة
  - التطبيقات النموذجية، مثل الملابس ومكونات السيارات.
- العمليات الكمية:
  - تشمل الخصائص - الكتلة (الحجم المتوسط إلى الكبير)، والتنوع المنخفض والمرونة، والقوى العاملة الماهرة والأدوات المتخصصة والمعدات المؤتمتة وتكاليف الإعداد المرتفعة
  - التطبيقات النموذجية، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والمطبخ وأجهزة التنظيف.
- العمليات المستمرة:
  - تشمل الخصائص - العمليات المستمرة (كبيرة الحجم) والتنوع المنخفض جدًا والقوى العاملة ذات المهارات المنخفضة والمرونة القليلة أو المنقطعة والمعدات المتخصصة عالية الأتمتة وتكاليف الإعداد المرتفعة
  - التطبيقات النموذجية، مثل البتروكيماويات والورق والصلب ومشابك الورق.

(ب2) أنواع تخطيط التصنيع

المبادئ والخصائص والتطبيقات النموذجية لأنواع تخطيط التصنيع وكيفية ارتباطها بأنواع العمليات:

- التخطيطات الثابتة حيث تكون الموارد المحولة في وضع ثابت، مما يعني أن الموارد التحويلية يجب أن تتدفق خلال العملية، على سبيل المثال بناء السفن حيث يكون المنتج كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن نقله
- تخطيطات العمليات التي تهيمن عليها المتطلبات أو القيود المادية لموارد التحويل، على سبيل المثال، قد تحصل محطة طلاء المسحوق الكبيرة على الاستخدام الأمثل إذا مرت جميع المكونات المطلية من خلالها
- تهيمن متطلبات الموارد المحولة التي تتدفق على طول خط تحويل الموارد على تخطيطات المنتجات، على سبيل المثال مصانع تجميع السيارات
- التخطيطات الخلوية حيث يتم نقل الموارد المحولة بين الخلايا مع إكمال كل خلية لمرحلة واحدة من العملية، مثل تصنيع مكونات السيارات
- تجمع التخطيطات المختلطة أو الهجينة لعناصر من بعض الأنواع الأساسية أو كلها.

(ب3) خصائص تخطيط النظام الفعال

- يجب أن تشمل السلامة مخارج الحريق والممرات الواضحة ومعدات الطوارئ والوصول الخاضع للرقابة إلى المناطق الخطرة.
- خفض طول التدفق لتقليل المسافة التي تقطعها الموارد المحولة.
- اللافتات المرئية بوضوح والعلامات الأرضية والحواجز.
- مرافق رعاية الموظفين، وتشمل التهوية والإضاءة والتحكم في الضوضاء ووسائل الراحة.
- الاتصالات الفعالة، وتشمل موقع المشرفين وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
- إمكانية الوصول الفعالة، وتشمل ضمان الوصول للآلات الكبيرة أثناء التركيب وتوفر مساحة كافية للخدمة والصيانة.
- الاستخدام الفعال للمساحة المتاحة، بما في ذلك مناطق التصنيع الفوقية والتحتية.

- المرونة لاستيعاب التغيير التشغيلي والتوسع.
- عواقب التخطيط غير الفعال للنظام، مثل التدفق غير الفعال للمواد وتراكم مخزون السلع تحت التصنيع وضعف المرونة والوقت الضائع والتكلفة العالية.

(ب4) وثائق التصنيع

الوثائق المستخدمة بشكلٍ شائع للتحكم في التصنيع وتنسيقه، بما في ذلك:

- أمر العمل لبدء التصنيع يوضح رقم الجزء والكمية وتاريخ الانتهاء
- بطاقات التوجيه للإبلاغ بتسلسل العملية المطلوب (المسار عبر المصنع)
- قوائم المواد للإبلاغ بأرقام أجزاء المكونات أو المواد الخام ومتطلبات الكمية
- تخزين الطلبات المستخدمة للسماح بنقل المكونات المطلوبة أو المواد الخام إلى مراكز العمل، مثل الآلة أو محطة العمل
- تعليمات التصنيع التي توضح طرق المعالجة الموحدة
- الوسائل البصرية، مثل الرسومات الهندسية المكونة من قطعة واحدة والرسومات المجمعة ومخططات الدوائر والصور الفوتوغرافية والعينات المعتمدة المستخدمة لتمثيل المعيار المطلوب.

هدف التعلم (ج): التحقق من مبادئ التصنيع الرشيق وكيفية تأثيرها على الإنتاجية

(ج1) منهجية التصنيع الرشيق

- يتمثل الهدف من التصنيع الرشيق في تلبية الطلب على الفور، بجودة مثالية وبدون إهدار.
- خصائص التصنيع الرشيق بالمقارنة مع التصنيع التقليدي، وتشمل:
  - يتم تصنيع السلع لتتناسب تمامًا مع طلبات العملاء، ولا يتم الاحتفاظ بمخزون السلع النهائية القائم على التوقعات
  - تتيح المهل الزمنية القصيرة الاستجابة السريعة للتغير في الطلب
  - يتم الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي للعمل الجاري والمخزون العام عند أدنى حد ممكن
  - يتم تشجيع ثقافة التحسين المستمر في كل شيء من الأعلى إلى الأسفل
  - يتم تنفيذ المهام في جميع أنحاء الشركة باستمرار بالطريقة نفسها وتتم مشاركة التطورات في أفضل الممارسات وتنفيذها عالميًا
  - يتم التخلص من العيوب في جميع العمليات من خلال تحديد السبب الجذري وتصحيحه
  - يتم تخفيض التكاليف الإجمالية من خلال زيادة الكفاءة وتقليل متطلبات المساحة وزيادة دوران المخزون (تؤدي عمليات دوران المخزون المرتفعة إلى تقليل كمية المخزون المحتفظ به).

(ج2) العناصر الرئيسية لمنهجية التصنيع الرشيق

- القضاء على النفايات عن طريق الحد من الأنشطة التي ليس لها قيمة مضافة، وتشمل: الإفراط في الإنتاج ووقت الانتظار ونقل المواد وعمليات التصنيع غير المناسبة أو غير الفعالة ومخزون العمل الجاري وأصناف المخزون والنقل أو المناولة غير الضرورية والنفايات ذات الصلة بالعيوب، مثل إعادة العمل والخردة.
- اعتماد نهج الفريق، ويشمل: حل مشكلات الفريق وتعدد المهارات للسماح بالتناوب الوظيفي والمرونة وتشجيع "ملكية" العمليات والمسؤولية وإثراء الأدوار، مثل تضمين الصيانة وتحديد المهام في وظائف المشغل.
- التحسين المستمر، ويشمل: تشجيع ثقافة الابتكار وإدارة التغيير وتحسين العمليات.

- تحسين الجودة من خلال تنفيذ الاستراتيجيات، بما في ذلك: مراقبة الجودة (QC) وضمان الجودة (QA) وإدارة الجودة الشاملة (TQM).
- زيادة موثوقية العمليات الداخلية والموردين الخارجيين.
- زيادة مرونة التصنيع من حيث مزيج المنتجات والحجم.

(ج3) أدوات وأساليب منهجية التصنيع الرشيق

- أنظمة الإنتاج الرشيق:
  - الوعي بأنظمة الإنتاج الشائعة، وتشمل نظام الإنتاج (TPS) من ®Toyota ونظام الإنتاج (FPS) من ®Ford ونظام Six Sigma.
- الأدوات والأساليب المستخدمة على نطاق واسع في عمليات التصنيع الرشيق، وتشمل:
  - ممارسات عمل موحدة لتوفير إجراءات موثقة لأفضل الممارسات التي تبني الاتساق وتقلل من تباين العمليات
  - التصميم للتصنيع لضمان الاستخدام الأمثل للمواد والعمليات
  - الصيانة الإنتاجية الكاملة (TPM) للتخلص من الأعطال غير المخطط لها
  - تحليل الاختناق لتحديد العمليات التي تحد من الإنتاجية الإجمالية
  - الإنتاج المبرمج (JIT) لسحب الأجزاء من التصنيع بناءً على طلب العميل، بدلًا من دفعها بناءً على التوقعات
  - أنظمة تجديد المخزون الأوتوماتيكية كانبان (Kanban) (نظام السحب)
  - نظام 5S لتنظيم مناطق العمل (الفرز والترتيب والتألق والمعايير والاستدامة)
  - التدفق المستمر لتمكين التدفق السلس للعمل الجاري بين المراحل بدون مخازن مؤقتة
  - كايزن (التحسين المستمر) لتحسين العمليات بمرور الوقت بناءً على اقتراحات الموظفين الذين يعملون معًا
  - بوكا يوكي (تفادي الأخطاء) لدمج اكتشاف الأخطاء و/أو الوقاية في تصميم العملية
  - تاكت تايم لتحديد وتيرة التصنيع لتتناسب مع طلب العملاء
  - تقليل الإعداد (SUR)/سرعة تغيير الأدوات (SMED) لتقليل الوقت المطلوب بين الانتهاء من دفعة واحدة من المنتج وإكمال أول منتج جيد من الدفعة التالية، ويشمل:
    - استخدام التركيبات القياسية والأدوات الأخرى لتحسين قابلية التبادل
    - أدوات الإعداد المسبق لتقليل وقت الإعداد أو إزالته
    - تحسين أجهزة مناولة المنتجات للمساعدة في أدوات التحميل والتفريغ والقوالب، مثل الناقلات الدوارة والرافعات والعربات.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم وظائف عمليات التصنيع والعوامل المؤثرة على نجاحها		**A.D1** تقييم الوظائف والعوامل التي تؤثر على أداء عمليات التصنيع وكيف يمكن أن تتغير في المستقبل، وذلك باستخدام لغة صحيحة تقنيًا.
A.P1 شرح الوظائف والعوامل التي تؤثر على أداء عمليات التصنيع وكيف يمكن أن تتغير في المستقبل.	**A.M1** تحليل الوظائف والعوامل التي تؤثر على أداء عمليات التصنيع وكيف يمكن أن تتغير في المستقبل.	
هدف التعلم (ب): فحص أنظمة العمليات التي يشيع استخدامها في الصناعة التحويلية		
B.P2 شرح المبادئ والخصائص لأنواع مختلفة من عمليات التصنيع باستخدام منتجات نموذجية متباينة. **B.P3** شرح المبادئ والخصائص لأنواع مختلفة من مخططات التصنيع باستخدام منتجات نموذجية متباينة. **B.P4** شرح أهمية واستخدامات وثائق التصنيع باستخدام منتجات نموذجية متباينة.	**B.M2** تحليل مجموعة من أنواع عمليات التصنيع والتخطيط والوثائق المستخدمة فيها باستخدام منتجات نموذجية متباينة.	**B.D1** تقييم اختيار أنواع عمليات التصنيع والتخطيطات والوثائق المستخدمة، باستخدام أمثلة المنتجات المتباينة، مع اقتراح التحسينات اللازمة عند الاقتضاء.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): التحقق من مبادئ التصنيع الرشيق وكيفية تأثيرها على الإنتاجية		
C.P5 شرح الخصائص الرئيسية للتصنيع الرشيق والمتطلبات اللازمة لتنفيذها بنجاح. **C.P6** شرح كيف يمكن تطبيق أداة و/أو طريقة واحدة على الأقل للتصنيع الرشيق **C.P7** عرض واحدة على الأقل من أدوات التصنيع الرشيق الرئيسية بفعالية، باستخدام محاكاة التصنيع.	**C.M3** تحليل كيفية ارتباط مجموعة من أدوات و/أو أساليب التصنيع الرشيق بالخصائص الرئيسية للتصنيع الرشيق. **C.M4** عرض مجموعة من أدوات و/أو أساليب التصنيع الرشيق الرئيسية بشكلٍ فعال، باستخدام محاكاة التصنيع.	**C.D3** تقييم كيفية ارتباط مجموعة من أدوات و/أو أساليب التصنيع الرشيق بالخصائص الرئيسية للتصنيع الرشيق، بما في ذلك فعالية محاكاة التصنيع الرشيق.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P2, B.P3, B.P4, B.M2, B.D2)

هدف التعلم: ج (C.P5، C.P6، C.P7، C.M3، C.M4، C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يكون لدى المتعلمين إمكانية الوصول إلى مواد دراسة الحالة بشأن الوظائف وعوامل الأداء في عمليات التصنيع وأنظمة العمليات. ومن الناحية المثالية، يمكن تطوير هذه المواد بالتعاون مع شريك صناعي ودعمها بزيارات ميدانية صناعية.

وتتوفر مجموعة من مجموعات محاكاة التصنيع الرشيق الخاصة تجاريًا، والتي ستكون مفيدة، إن لم تكن ضرورية، في شرح هذه الوحدة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا لكيفية ارتباط مجموعة من العوامل بأداء عملية التصنيع والتأثير عليها. على سبيل المثال، كيف تتطلب زيادة الموثوقية تغييرات في إجراءات الصيانة للمساعدة في منع الأعطال غير المجدولة واتخاذ إجراءات من قبل إدارة الصحة والسلامة للمساعدة في منع وقوع الحوادث التي قد تسبب التأخير. ومن ثم سيتوصل المتعلمون إلى استنتاج بشأن العامل الذي من المرجح أن يكون له أكبر تأثير على تحسين الأداء العام. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون زيادة الموثوقية أكثر أهمية من المرونة حيث يتم تصنيع مجموعات كبيرة جدًا من المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتعلمين أيضًا إصدار حكم بشأن أهمية الاتجاهات الاجتماعية أو الاقتصادية أو التكنولوجية ذات الصلة لعملية التصنيع من خلال تقييم ما إذا كان تأثيرها على الأداء سيكون كبيرًا في المستقبل أم لا. على سبيل المثال، قد يأخذ المتعلمون في الاعتبار مزايا التصنيع الإضافي (AM) وعيوبه عند استخدامه كبديل للصب بالقالب في تصنيع مكونات المحرك ويبررون رأيهم بشأن احتمالية تقبل هذه التكنولوجيا الناشئة في قطاع السيارات.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. وسيتم هيكلته منطقيًا مع استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون تحليلًا تفصيليًا لكيفية ارتباط مجموعة من العوامل بأداء عملية التصنيع والتأثير عليها. على سبيل المثال، تتطلب زيادة المرونة إجراء تغييرات في عمليات التصنيع قد تشمل تقليل أوقات الإعداد وتوفير تدريب إضافي لتطوير قوة عاملة متنقلة ومتعددة المهارات يمكن إعادة توزيعها بسرعة للقضاء على الاختناقات واستخدام تخطيط العمليات الخلوي (على شكل حرف U أو متعرج). بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتعلمين تحليل التأثير المحتمل للاتجاه الاجتماعي أو الاقتصادي أو التكنولوجي ذي الصلة على أداء عملية التصنيع وكيف يمكن أن تتغير العملية نتيجةً لذلك. على سبيل المثال، من المرجح أن يؤثر الدافع نحو التصنيع الأكثر استدامة على اختيار العمليات المستخدمة حيث يسعى المصنعون إلى استخدام طاقة أقل ومواد أقل والتسبب في تلوث أقل، مما قد يؤدي إلى الابتعاد عن عمليات التصنيع الطرحي نحو عمليات التصنيع الإضافي حيثما أمكن ذلك.

بشكلٍ عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا ومنهجية وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقدم المتعلمون شرحًا واضحًا لأهمية الوظائف في عملية التصنيع. على سبيل المثال، يتمثل دور الصيانة في صيانة المعدات وإصلاحها ويتمثل دور الموارد البشرية في توظيف القوى العاملة وتدريبها. كما يجب على المتعلمين شرح أهداف الأداء لعملية التصنيع واقتراح كيفية تحقيقها. على سبيل المثال، كيف تسمح زيادة المرونة بالاستجابة السريعة لطلب العملاء وكيف يمكن تحسينها من خلال تدريب الموظفين متعددي المهارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتعلمين شرح كيف يمكن أن تتغير عملية التصنيع استجابةً للاتجاهات الاجتماعية أو الاقتصادية أو التكنولوجية ذات الصلة على مدار العشرين (20) عامًا القادمة. على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الدافع نحو التصنيع الأكثر استدامة إلى إحداث تغييرات في العديد من المجالات، بما في ذلك عمليات التصنيع وتصميم المكونات والمواد والانبعاثات والتخلص من النفايات.

وبشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. فقد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال الإدلاء ببيانات عامة بشأن التغييرات في عمليات التصنيع دون شرح واضح لكيفية تحقيق ذلك، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو إغفالات، مثل الاستخدام العرضي للغة غير التقنية.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا لكيفية تأثير خصائص منتجين متباينين على اختيار أنواع العمليات والتخطيط المناسب ونوع الوثائق المستخدمة وتعقيدها واستخدامها لتنسيق التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، سيشرحون سبب تبرير استخدامهم أو يقترحون تحسينات محتملة. على سبيل المثال، قد يستخدم المتعلمون فورد فوكس ومورغان كلاسيك بلس 4 كمنتجين متباينين. وقد يشرحون أنه في مصنع مورغان يتم الاحتفاظ بنسخ ورقية من الرسومات الهندسية على أرضية المتجر. كما سيتولى المتعلمون تقييم مزايا هذا النظام وعيوبه واقتراح البدائل الممكنة، مثل استخدام الشاشات أو الأجهزة اللوحية لعرض الرسومات وشرح كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والموثوقية وسرعة التصنيع.

بشكلٍ عام، ستكون أدلة المتعلمين سهلة القراءة والفهم من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون تحليلًا واضحًا ومفصلًا لكيفية تأثير خصائص منتجين متباينين على اختيار العملية المناسبة ونوع التخطيط لتصنيعهما. كما سينظرون في تعقيد عمليات التصنيع المعنية والحجم المطلوب والقضايا الأوسع مثل تنوع المنتجات باستخدام موارد التصنيع نفسها. على سبيل المثال، قد يستخدم المتعلمون فورد فوكس ومورغان كلاسيك بلس 4 كمنتجين متباينين حيث يُعد الحجم والتكلفة والحصرية عوامل التمييز الرئيسية. وسيتناقض مصنع فورد المعقد والمؤتمت ذو الحجم الكبير بشكلٍ كبير مع مصنع مورغان الموجه نحو الدفعات والذي يتمتع بمهارات عالية. كما يقدم المتعلمون تحليلًا تفصيليًا لكيفية ارتباط نوع الوثائق المستخدمة وتعقيدها واستخدامها لتنسيق تصنيع المنتجات المتباينة بنوع العملية والتخطيط المستخدم وتعقيد المنتجات التي يتم تصنيعها. على سبيل المثال، تتطلب المنتجات المعقدة في مصنع فورد التسليم المنسق للمواد الخام عبر طلبات المتاجر والتجميعات الفرعية التي تم إنشاؤها من خلال أوامر العمل من مكان آخر في المصنع والمواد الاستهلاكية مثل البراغي والمثبتات المأخوذة من مناطق التخزين في أرضية المتجر التي يتم تجديدها باستخدام بطاقات كانبان (Kanban).
وبشكلٍ عام، هذا أمر معقد للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليه نظام ورقي أساسي وبالتالي يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر وأنظمة المناولة المؤتمتة على نطاق واسع للمساعدة في تنسيق حركات المخزون.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون بوضوح كيفية تطبيق أنواع عمليات التصنيع المختلفة في تصنيع منتجين متباينين على الأقل. كما سيشرح المتعلمون كيف يؤثر حجم التصنيع على نوع العملية المحدد. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين استخدام فورد فوكس ومورغان كلاسيك بلس 4 كمنتجين متباينين وشرح كيفية استخدام أنواع العمليات الكمية والدفعية في تصنيعها.

ومن ثم تشرح أدلة المتعلم بوضوح ترتيب موارد التصنيع وكيفية تحرك المنتج الذي يتم تصنيعه من خلالها، باستخدام منتجين متباينين كأمثلة. على سبيل المثال، سيشرحون كيفية تصميم مصنع فورد فوكس ومصنع مورغان وكيف يتحرك الهيكل عبر المرافق أثناء بنائه في مركبات جاهزة.

وبالتالي تسرد أدلة المتعلمين بوضوح أهمية التوثيق لتنسيق تصنيع منتجين متباينين على الأقل. على وجه الخصوص، ستحدد الأدلة ماهية الوثائق المستخدمة للتواصل ولمن ومتى وكيف يتم إصدارها والأنشطة التي يتم تشغيلها وتنسيقها و/أو إدارتها. على سبيل المثال، عادةً ما يتم إصدار أوامر العمل من قبل مخططي التصنيع إلى المشرفين على أرضية المتجر لبدء تصنيع عدد محدد من المكونات بحلول تاريخ معين. وعليه، يتم إصدارها في نسخة ورقية وتبقى مع المنتج لحين اكتماله.

بشكلٍ عام، قد تكون الأدلة أساسية في أجزاء، على سبيل المثال في شرح خصائص نوع عملية معين، وتحتوي على أخطاء فنية أو إغفالات بسيطة. على سبيل المثال، قد يفشل المتعلمون في شرح أهمية بعض المعلومات الواردة في أوراق التصنيع واستخدامها.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا لكيفية ارتباط مجموعة من ثلاث أدوات و/أو طرق التصنيع الرشيق على الأقل تتعلق بالخصائص الرئيسية لعملية التصنيع الرشيق. بالإضافة إلى ذلك، سيتولون تقييم مدى فعالية مجموعة من ثلاث أدوات و/أو طرق التصنيع الرشيق على الأقل في المساعدة على تحقيق الخصائص الرئيسية لعمليات التصنيع الرشيق، مع الإشارة بشكلٍ جزئي إلى تجربتهم في تطبيق أدوات و/أو أساليب التصنيع الرشيق في محاكاة التصنيع. كما يُشكِّل المتعلمون حكمًا منطقيًا واضحًا بشأن أي من الأدوات و/أو الأساليب التي تم النظر فيها قادرة على تقديم المساهمة الأكثر فعالية لدعم الخصائص الرئيسية للتصنيع الرشيق.

بشكل عام، يجب أن تكون أدلة المتعلمين سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، يتولى المتعلمون تحليل كيفية ارتباط مجموعة من ثلاث أدوات و/أو طرق التصنيع الرشيق على الأقل بالخصائص الرئيسية لعملية التصنيع الرشيق بالتفصيل. وينبغي شرح كل أداة و/أو طريقة للتصنيع الرشيق بالتفصيل وسيحدد المتعلمون المشكلات التي يتعين عليهم القضاء عليها والمنهجية المستخدمة وتأثيرها المتوقع على العمليات المعنية. علاوةً على ذلك، سيربط المتعلمون بوضوح نتائج استخدام الأدوات و/أو الأساليب بمبادئ عمليات التصنيع الرشيق. على سبيل المثال، سيستمر الشرح الواضح لتطبيق طرق تقليل الإعداد في توضيح كيف ستساعد هذه الأساليب في تحقيق قدر أكبر من المرونة في عمليات التصنيع.

كما سيعرض المتعلمون مجموعة من ثلاث أدوات و/أو طرق للتصنيع الرشيق على الأقل بشكلٍ فعال من خلال تطبيقها على واحدة أو أكثر من عمليات محاكاة التصنيع. ويجب أن تكون عمليات المحاكاة ذات تعقيد كافٍ لتمكين رؤية نتائج ذات مغزى، والتي ستعتمد في معظم الحالات على الأدوات المطبقة. على سبيل المثال، يمكن استخدام محاكاة التصنيع التي تتضمن تجميع منتج بسيط لإثبات فعالية تحليل كانبان (Kanban) وتحليل عنق الزجاجة في تحسين التدفق والمساعدة في مزامنة معدل التصنيع مع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام محاكاة تقليل الإعداد لإثبات توفير الوقت الممكن عند تطبيق منهجيات سرعة تغيير الأدوات (SMED). سيقدم المتعلمون دليلًا على كيفية إعداد المحاكاة والتحكم فيها وأداة التصنيع الرشيق و/أو الطريقة التي يتم تطبيقها وتفاصيل المشكلة (المشكلات) التي تم تصميمها للقضاء عليها والنتيجة المتوقعة للمحاكاة والنتيجة الفعلية التي تم الحصول عليها.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون بوضوح الخصائص الرئيسية للتصنيع الرشيق وكيف يمكن تنفيذها عمليًا. على سبيل المثال، أحد مبادئ التصنيع الرشيق هو العمل بفترات زمنية قصيرة. حيث ينبغي للمتعلمين شرح سبب منح هذا العملية ميزة تنافسية ثم تحديد كيفية العمل عليها من خلال تنفيذ مبدأ محدد للتصنيع الرشيق، مثل تحسين التدفق للقضاء على وقت الانتظار بين خطوات العملية وبالتالي تقليل وقت الإنتاج الإجمالي.

حيث توضح أدلة المتعلمين بوضوح كيف يمكن تنفيذ أدوات و/أو أساليب التصنيع الرشيق في بيئة التصنيع. على سبيل المثال، قد يقدم المتعلمون شرحًا تفصيليًا لمنهجية 5S، بما في ذلك تفاصيل المشكلة (المشكلات) التي تم تصميمها للقضاء عليها، ومبادئ 5S نفسها وكيف يمكن تنفيذها في سيناريو يستند إلى دراسة حالة.

ومن ثم توضح أدلة المتعلمين أداة تصنيع رشيق واحدة على الأقل بشكلٍ فعال من خلال تطبيقها على محاكاة التصنيع. ويجب أن تكون المحاكاة ذات تعقيد كافٍ لتمكين رؤية نتائج ذات مغزى، والتي ستعتمد في معظم الحالات على الأدوات المطبقة. على سبيل المثال، يمكن استخدام محاكاة التصنيع التي تتضمن تجميع منتج بسيط لإثبات فعالية أنظمة سحب كانبان (Kanban) في تحسين التدفق والمساعدة في مزامنة معدل التصنيع مع الطلب. وينبغي للمتعلمين تقديم دليل على كيفية إعداد المحاكاة والتحكم فيها وأداة التصنيع الرشيق و/أو الطريقة التي يتم تطبيقها وتفاصيل المشكلة (المشكلات) التي تم تصميمها للقضاء عليها والنتيجة المتوقعة للمحاكاة والنتيجة الفعلية التي تم الحصول عليها.

بشكلٍ عام، ستكون أدلة المتعلم، بما في ذلك نتائج المحاكاة، منظمة منطقيًا وسهلة المتابعة. يمكن أن تكون الأدلة بسيطة في بعض الأجزاء، وقد تفتقر التفسيرات مثلًا إلى بعض التفاصيل وتحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل استخدام الاختصارات الشائعة في التصنيع الرشيق.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 4: مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية تضم موظفين من مؤسسات التصنيع المحلية ذات المستوى العالمي
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات التالية عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات البحث والتحليل عند التفكير في موجز أو مهمة معينة.
- سيستخدم المتعلمون المهارات المكتوبة الرسمية لإكمال التقارير بناءً على مواضيع أو مهام معينة. وستتطلب هذه التقارير من المتعلمين عكس المفاهيم والاتجاهات المستقبلية واستقرائها.
- سيستخدم المتعلمون برامج العروض التقديمية لإعداد العروض التقديمية بناءً على مواضيع أو مهام معينة.

الوحدة 41: عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يستكشف المتعلمون عمليات المعالجة الآلية الثانوية وينفذونها لتصنيع الأشكال من خلال الإزالة الآمنة للمواد.

مقدمة الوحدة

تعتمد العديد من المنتجات والمكونات التي نستخدمها يوميًا على عمليات المعالجة الآلية الثانوية. فمن السهل أحيانًا اكتشاف هذه العمليات في المكونات أو المنتجات المصنعة، مثل محمل الآلة أو الصمولة التي تثبت قاعدة الفرامل في مكانها على دراجة.

ستتناول في هذه الوحدة التكنولوجيا المستخدمة في مجموعة من عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية، وخصائصها، مثل الخراطة وعمليات المعالجة الآلية المتخصصة مثل التطويق. حيث تتعرف على متطلبات الصحة والسلامة للعمل على عمليات المعالجة الآلية الثانوية وتكتسب المهارات العملية والفهم لتتمكن من إعداد عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية وتشغيلها لتصنيع أحد المكونات. أخيرًا، ستفكر في مهارات وفهم عمليات المعالجة الآلية الثانوية التي اكتسبتها والسلوكيات المطبقة أثناء تصنيع أحد المكونات.

كمهندس، تحتاج إلى فهم عمليات المعالجة الآلية واكتساب المهارات العملية في استخدام مجموعة من الآلات. ومن ثم ستمكنك هذه المعرفة والمهارات العملية المكتسبة من الوحدة من إنشاء حلول مجدية للمشكلات الهندسية. وتعمل هذه الوحدة على إعدادك للتدريب أو التدريب المهني في الهندسة الميكانيكية أو التصنيع، للتقدم إلى التعليم العالي والعمل في أدوار على المستوى الفني على
سبيل المثال كمصمم آلات ومشغل.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة تقنية وخصائص عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع

(ب) إعداد آلات المعالجة الثانوية التقليدية لتصنيع المكون بأمان

(ج) تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان

(د) مراجعة العمليات المستخدمة لمعالجة أحد المكونات آليًا والتفكير في الأداء الشخصي.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة تقنية وخصائص عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع	(أ1) عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية (أ2) عمليات المعالجة الآلية الثانوية المتخصصة (أ3) خصائص الاستدامة لعمليات المعالجة الآلية الثانوية	تقرير يركز على ثلاث عمليات تقليدية مختلفة وتحليل لدراسات الحالة البحثية بشأن ثلاث عمليات متخصصة مختلفة.
(ب) إعداد آلات المعالجة الثانوية التقليدية لتصنيع المكون بأمان	(ب1) متطلبات الصحة والسلامة عند إعداد آلات المعالجة الثانوية (ب2) تقييم المخاطر (ب3) إعداد آلات المعالجة الثانوية	نشاط عملي يتضمن تقييم المخاطر وإعداد عمليتين تقليديتين على الأقل وتصنيع أحد المكونات. ستشمل الأدلة: سجل تطويري وتقييم المخاطر وسجلات الملاحظة/إفادات الشهود والمكون النهائي والصور والرسومات المشروحة وإعداد ملاحظات التخطيط ووثائق مراقبة الجودة الكاملة.
(ج) تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان	(ج1) ميزات عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية (ج2) معايير عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية (ج3) طرق مراقبة الجودة	
(د) مراجعة العمليات المستخدمة لمعالجة أحد المكونات آليًا والتفكير في الأداء الشخصي	(د1) الدروس المستفادة من معالجة أحد المكونات آليًا (د2) الأداء الشخصي أثناء معالجة أحد المكونات آليًا	سيركز الدليل على ما سار بشكلٍ جيد وما لم يسِر بشكلٍ جيد عند معالجة أحد المكونات آليًا واستنتاج التحسينات التي يمكن إجراؤها. سيتم إنشاء مجموعة الأدلة أثناء معالجة أحد المكونات آليًا ومراجعة العمليات والتفكير في الأداء الخاص.

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة تقنية وخصائص عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع

(أ1) عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية

تكنولوجيا عمليات المعالجة الآلية الثانوية وخصائصها.

- الثقب:
  - نوع الماكينة وحجم الدفعة، بما في ذلك آلات المحور الأحادي، على سبيل المثال العمود (أحجام الدفعات الأحادية إلى الأحجام الصغيرة) والشعاعية (أحجام الدفعات الصغيرة إلى المتوسطة)
  - ميزات المكون، مثل التخويش المخروطي والحفر العكسي والتسوية الموضعية والتثبيت بالأشرطة والثقب (بما في ذلك ثقوب التمرير والثقوب المسدودة والثقوب الموسعة)
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.3 مم إلى ± 0.05 مم وملمس السطح النموذجي = 6.3 ميكرومتر إلى 1.6 ميكرومتر.
- الخراطة:
  - نوع الماكينة وحجم الدفعة، بما في ذلك المخرطة المركزية (حجم الدفعة الأحادية إلى الصغيرة) والبرج (حجم الدفعة الصغيرة إلى الكبيرة)
  - ميزات المكون، على سبيل المثال الوجوه المسطحة، والأقطار (بما في ذلك الأقطار المتوازية والمتدرجة والمستدقة) والثقوب (بما في ذلك الثقوب المحفورة والمجوفة والموسعة) والأشكال الجانبية والسنون والفواصل والشقوق والقطع السفلية
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.05 مم إلى ± 0.0125 مم وملمس السطح النموذجي = 3.2 ميكرومتر إلى 0.8 ميكرومتر.
- التفريز:
  - نوع الماكينة وحجم الدفعة، بما في ذلك السطح الأفقي (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة الصغيرة)، والعمودي (من الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة الصغيرة)، والعالمي (من الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة الصغيرة)
  - ميزات المكون، مثل الأسطح والخطوات والكتفين والفتحات والثقوب والأشكال الجانبية
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.1 مم إلى ± 0.025 مم وملمس السطح النموذجي = 3.2 ميكرومتر إلى 0.8 ميكرومتر.
- الشحذ:
  - نوع الماكينة وحجم الدفعة، بما في ذلك السطح (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة الصغيرة)، الأسطواني (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة الصغيرة)، بدون مركز (حجم الدفعة المتوسط إلى الكبير)، العام (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة الصغيرة)
  - ميزات المكون، مثل الوجوه المسطحة والفتحات والأقطار والمجاري
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.0125 مم إلى ± 0.002 مم وملمس السطح النموذجي = 0.8 ميكرومتر إلى 0.2 ميكرومتر.

(أ2) عمليات المعالجة الآلية الثانوية المتخصصة

تكنولوجيا عمليات المعالجة الآلية المتخصصة وخصائصها.

- أعمال الكبس:
  - نوع الماكينة وحجم الدفعة، بما في ذلك الإجراء الفردي (حجم الدفعة الصغيرة إلى المتوسطة)، والإجراءات المتعددة (من الدفعة المتوسطة إلى التصنيع الشامل)
  - ميزات المكون، مثل الطمس والحز والثقب والقص/الجز والثني/التشكيل
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.3 مم إلى ± 0.05 مم.

- التفريغ الكهربائي:
  - نوع الماكينة وحجم الدفعة، بما في ذلك تآكل الشرر (حجم الدفعة الصغيرة إلى الكبيرة)، وتآكل الأسلاك (حجم الدفعة الصغيرة إلى الكبيرة)
  - ميزات المكون، مثل الثقوب والوجوه المسطحة والنماذج والميزات الأخرى (بما في ذلك الحفر والتجاويف وأنصاف الأقطار/الأقواس والفتحات)
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.1 مم إلى ± 0.05 مم وملمس السطح النموذجي = 6.3 ميكرومتر إلى 0.4 ميكرومتر.
- التطويق:
  - نوع الماكينة وحجم الدفعة، بما في ذلك الأفقي (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة المتوسط)، الرأسي (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة المتوسط)
  - ميزات المكون، مثل المفاتيح والثقوب والخطوط
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.05 مم إلى ± 0.01 مم وملمس السطح النموذجي = 6.3 ميكرومتر إلى 0.4 ميكرومتر.
- الصقل واللف:
  - أنواع الآلات وحجم الدفعة، بما في ذلك الصقل الأفقي والعمودي (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة المتوسط) والقرص الدوار واللف الترددي (الحجم الأحادي إلى حجم الدفعة المتوسط)
  - ميزات المكون، مثل الثقوب والوجوه المسطحة
  - دقة المكونات - تفاوتات الأبعاد النموذجية = ± 0.01 مم إلى ± 0.005 مم وملمس السطح النموذجي = 0.2 ميكرومتر إلى 0.03 ميكرومتر.

(أ3) خصائص الاستدامة لعمليات المعالجة الآلية الثانوية

- استهلاك الطاقة لإزالة المواد، بما في ذلك متطلبات الطاقة لتشغيل الماكينة وحالة الماكينة وحالة الأدوات.
- استخدام سوائل القطع/الإلكتروليتات ومواد النفايات والتخلص منها.

هدف التعلم (ب): إعداد آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع المكون بأمان

(ب1) متطلبات الصحة والسلامة عند إعداد آلات المعالجة الثانوية

السمات الرئيسية للوائح أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:

- لوائح وتعديلات معدات الوقاية الشخصية الحالية (PPE) في العمل، مثل السلامة الشخصية وتحديد الملابس والمعدات الواقية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
- اللوائح والتعديلات الحالية لعمليات المناولة اليدوية، مثل الإعداد الآمن للأجزاء المتحركة والتحميل المتكرر للمواد في الماكينة وضبط أوقات التوقف وتجنب الحواف الحادة على ألواح الصلب
- لوائح مراقبة المواد الخطرة على الصحة (COSHH) الحالية، مثل استخدام الكريم الواقي واختيار ومعالجة سوائل القطع/معدل التدفق العازل وتدابير النظافة بما في ذلك مرافق الغسيل الكافية والتهوية العامة.

(ب2) تقييم المخاطر

تقييم مخاطر بيئة العمل وعمليات المعالجة الآلية الثانوية المحددة، وتشمل تحديد المخاطر وتصنيفها.

- تحديد المخاطر من خلال فحص بيئة العمل والنظر في عمليات المعالجة الآلية المحددة، مثل الأجزاء المتحركة من الآلات والأشياء الحادة والكهرباء والأسطح المنزلقة وغير المستوية والغبار والأبخرة والمناولة والنقل والملوثات والتهيج والعمليات غير المحمية.
- تحديد المخاطر من خلال تحديد كيفية تسبب المخاطر في حدوث إصابات، مثل الأدوات أو المواد أو المعدات المستخدمة وانسكاب الزيت والمواد الكيميائية وعدم الإبلاغ عن الكسور العرضية للأدوات أو المعدات وعدم اتباع ممارسات العمل وإجراءاته.

- وضع تدابير التحكم لتقليل المخاطر، على سبيل المثال مسألة حماية العين حيث يجب ارتداء الواقيات عند العمل في إزالة المواد.
- تتضمن إرشادات إدارة الصحة والسلامة (HSE) بشأن تقييم المخاطر خمسة خطوات لتقييم المخاطر واستخدام النموذج الأولي القياسي لتسجيل تقييمات المخاطر.

(ب3) إعداد آلات المعالجة الثانوية

- الأدوات، بما في ذلك:
  - المواد والأشكال - الفولاذ الصلب عالي السرعة وكربيد التنجستن والحجر الكاشط والعجلات المركبة
  - بالنسبة للثقب - مثقاب الحفر وأداة الثقب العكسي والمثقاب المركزي وموسع الثقوب ومثقاب التسنين
  - بالنسبة للخراطة - أدوات الخراطة وأدوات الشطب والمثاقب المركزية والمثاقب الملتوية ومثاقب التسنين
  - بالنسبة للتفريز - أدوات التفريز السطحي وأدوات القطع الجانبية والسطحية وقواطع الشق وأدوات التفريز الطرفية ومثاقب الفتحات
  - بالنسبة للشحذ - العجلة ذات الجوانب المستقيمة والعجلة المجوفة والمزدوجة وأغطية العجلات.
- أجهزة تثبيت قطع العمل، بما في ذلك:
  - الأظرف - الفك الثلاثي الصلب، المغناطيسي
  - بالنسبة للثقب - يتم التقميط مباشرةً على طاولة الماكينة، وملزمة الماكينة وكتلة الصمامات والمشابك
  - بالنسبة للخراطة - لوحة القيادة والمراكز ولوحات الواجهة وأدوات التثبيت
  - بالنسبة للتفريز - يتم التقميط مباشرةً على طاولة الماكينة وملزمة الماكينة ولوحة الزاوية وكتلة الصمامات والمشابك
  - بالنسبة للشحذ - المراكز ولوحة السطح وملازم الماكينات والتعريشة.
- السرعات والتلقيم، بما في ذلك:
  - بالنسبة للثقب - دورات الأدوات في الدقيقة ومعدل التلقيم الخطي
  - بالنسبة للخراطة - دورات قطعة العمل في الدقيقة ومعدل التلقيم الخطي وعمق القطع للتخشين والتشطيب
  - بالنسبة للتفريز - معدل التلقيم الخطي/النضدي ودورات قاطع التفريز في الدقيقة وعمق القطع للتخشين والتشطيب
  - بالنسبة للشحذ - معدل التلقيم الخطي/النضدي، عمق القطع للتخشين والتشطيب والتلقيم المتقاطع.

هدف التعلم (ج): تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان

(ج1) ميزات عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية

- بالنسبة للثقب - من خلال الثقوب والحفر العكسي والفتحات المسننة والفتحات الموسعة.
- بالنسبة للخراطة - الأقطار المتوازية والشطب والفتحات المحفورة والمسدودة.
- بالنسبة للتفريز - أشكال الوجه المسطح والكتف والفتحات والأشكال الجانبية.
- بالنسبة للشحذ - القطر المتوازي والسطح المستوي.

(ج2) معايير عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية

- وضع سائل القطع وإزالة النفايات المعدنية وإزالة قطعة العمل.
- بالنسبة للثقب - عدد دورات الأداة في الدقيقة ومعدل التلقيم وخلوص النفايات المعدنية.
- بالنسبة للخراطة - عدد دورات قطعة العمل في الدقيقة ومعدل تلقيم الأداة وعمق القطع للتخشين والتشطيب.
- بالنسبة للتفريز - معدل التلقيم الخطي/النضدي ومعدل دوران الأداة في الدقيقة وعمق القطع للتخشين والتشطيب.
- بالنسبة للشحذ - معدل التلقيم الخطي/النضدي وعمق القطع للتخشين والتشطيب والتلقيم المتقاطع وتغطية العجلات.

(ج3) طرق مر اقبة الجودة

طرق مراقبة الجودة، بما في ذلك:

- يجب أن تكون المكونات خالية من النتوءات والحواف الحادة والقطوع الخاطئة
- عمليات التحقق من الدقة:
  - استخدام المعدات للتحقق من تحمل الأبعاد، مثل الميكرومتر الخارجي ومقياس الفجوة ومقاييس الانزلاق والمقارِن
  - استخدام المعدات لفحص مادة السطح، مثل المقارنات (مقاييس روبرت) وأدوات قياس خشونة السطح المحمولة.

هدف التعلم (د): مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع أحد المكونات والتفكير في الأداء الشخصي

(د1) الدروس المستفادة من تصنيع أحد المكونات

ينبغي أن يشمل نطاق الدروس المستفادة ما يلي:

- مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك إعداد الآلات واستخدامها واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
- مهارات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية، بما في ذلك فعالية وكفاءة آلات الإعداد والتشغيل واعتبارات الاستدامة، مثل النفايات واستخدام الطاقة واستخدام طرق مراقبة الجودة
- المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات وتفسير الرسومات.

(د2) الأداء الشخصي أثناء المعالجة الآلية لأحد المكونات

ينبغي فهم أن السلوكيات ذات الصلة تغطي:

- أخذ زمام المبادرة والمسؤولية عن الإجراءات الخاصة لمراقبة الآلات وتعديلها والتحكم فيها باستمرار، غالبًا أثناء العمل بشكلٍ مستقل
- مهارات التواصل والتثقيف لضمان الصحة والسلامة في مكان العمل واتباع التعليمات وتنفيذها بشكلٍ مناسب وشرح النوايا الخاصة
- حل المشكلات عند حدوثها، على سبيل المثال استبدال الأداة المكسورة أو المهترئة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها عند إعداد وتنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة تقنية وخصائص عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع		
A.P1 شرح كيفية تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمتخصصة المختلفة لتصنيع مكونات بميزات مختلفة.	**A.M1** تحليل كيفية تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمتخصصة المختلفة لتصنيع مكونات بميزات مختلفة بشكلٍ مستدام وفق الدقة المقصودة.	**A.D1** تقييم تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمتخصصة المتباينة لتصنيع المكونات بشكلٍ مستدام بأحجام دفعات مختلفة، وذلك باستخدام لغة صحيحة تقنيًا.
هدف التعلم (ب): إعداد آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع المكون بأمان		
B.P2 شرح متطلبات الصحة والسلامة الواجب تطبيقها عند تصنيع أحد المكونات وإجراء تقييم للمخاطر في بيئة العمل. **B.P3** إعداد اثنين على الأقل من آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية بأمان.	**B.M2** استخدم الأدوات الصحيحة وأجهزة العمل والسرعات والتلقيم لإعداد اثنين من آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية على الأقل بأمان.	**BC.D2** تحسين الإعداد الآمن ومعايير آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية أثناء العملية لتصنيع أحد المكونات بفعالية وكفاءة.
هدف التعلم (ج): تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان		
C.P4 تصنيع المكون بأمان باستخدام عمليتين مختلفتين للمعالجة الآلية الثانوية التقليدية على الأقل وتحتوي على ست ميزات على الأقل.	**C.M3** تصنيع المكون بدقة والذي يحتوي على ست ميزات على الأقل.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): مراجعة العمليات المستخدمة لمعالجة أحد المكونات آليًا والتفكير في الأداء الشخصي		
D.P5 شرح كيف تم تطبيق تدابير الصحة والسلامة والآلات الثانوية التقليدية والمهارات الهندسية العامة بشكلٍ فعال أثناء عملية التصنيع. **D.P6** شرح كيف تم تطبيق السلوكيات ذات الصلة بفعالية أثناء عملية التصنيع.	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على إعداد وتنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والسلوكيات ذات الصلة المطبقة.	**D.D3** إبداء فهم تقني جيد وتحليل مستمر لعمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات وفق مستوى احترافي.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P2, B.P3, C.P4, B.M2, C.M3, BC.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P5, D.P6, D.M4, D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- المثاقب العمودية و/أو الشعاعية والمخارط المركزية و/أو البرجية وآلات التفريز الأفقية والعمودية و/أو الشاملة وآلات الشحذ السطحية والأسطوانية وغير المركزية و/أو الشاملة، على النحو المطلوب في محتوى الوحدة
- المعدات المساعدة، مثل تلك المدرجة ضمن "الأدوات" و"أجهزة الاحتفاظ بقطع العمل" في المحتوى
- مجموعة من المعدات المناسبة لقياس دقة الأبعاد والملمس السطحي لقطع العمل المراد تشكيلها
- مجموعة من لوائح الصحة والسلامة، على النحو المطلوب في محتوى الوحدة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون أدلة تتضمن تقييمًا متوازنًا لعمليات المعالجة الآلية الثانوية، بما في ذلك استهلاك الطاقة والتخلص من السوائل ومواد النفايات لأحجام الدفعات المختلفة ولماذا تم اختيار عمليات معينة. ستوضح الأدلة كيف ستستوعب كل عملية التفاوتات المختلفة وأحجام الدُفعات وكيفية ارتباطها بالتصنيع المستدام للمكونات.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. سيتم تنظيمها منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة، وستكون ذات مستوى عالٍ من حيث اللغة المكتوبة، على سبيل المثال باستخدام القواعد النحوية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بالتحليل باستمرار عبر جميع العمليات التي تمت تغطيتها وتضمين تفاصيل بشأن استهلاك الطاقة والتخلص من السوائل ومواد النفايات والتفاوتات التي يمكن تحقيقها.

بشكلٍ عام، ينبغي أن يكون التحليل منظمًا منطقيًا ودقيقًا تقنيًا وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون بوضوح أنه تمت تغطية ثلاث عمليات تقليدية وثلاث عمليات متخصصة.

بشكلٍ عام، ينبغي أن تكون التفسيرات منظمة منطقيًا، يمكن أن تكون التفسيرات بسيطة في بعض الأجزاء. وقد تحتوي على أخطاء فنية بسيطة تتعلق بالمصطلحات الهندسية،
مثل ذكر "النعومة" بدلًا من "مادة السطح" وصنع "الحواف" بدلًا من "الحواف المشطوفة".

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتنقيح إعداد الآلة والمعايير طوال العملية. على سبيل المثال، وضع سائل القطع ومعدل تلقيم الأداة وموضع الأدوات مثل البروز الصحيح للأداة، لضمان استمرار العملية في العمل بكفاءة وفعالية وإنتاج مكون دقيق.
ينبغي مراعاة المعلمات الأخرى للتحكم في:

- الفعالية، على سبيل المثال تحسين ترتيب الأدوات والمسافة التي تقطعها الأدوات، وتصنيع المكون في وقت واقعي
- الكفاءة، على سبيل المثال استبدال الأدوات البالية واستخدام سائل القطع الصحيح ومراقبة عمليات التصنيع.

وبشكل عام، يجب تقديم الأدلة بوضوح وبطريقة يمكن فهمها من قِبل طرف خارجي؛ قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيستخدم المتعلمون الأدوات الصحيحة وأجهزة الاحتفاظ بقطع العمل، ويختارون السرعات والتلقيم المناسب لتصنيع أحد المكونات، بما في ذلك عمليتين تقليديتين على الأقل. يعرض المتعلمون القياسات التي تم إجراؤها لكل ميزة والتعديلات التي تم إجراؤها لضمان دقة الأبعاد وملمس السطح. بالإضافة إلى ذلك، ستوضح الأدلة مثل سجلات المراقبة بوضوح كيف تم النظر في العمل بدقة من قبل المتعلمين.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون كيفية إدارة الصحة والسلامة للآلات التي ينوون استخدامها واللوائح التي ينبغي الالتزام بها. كما سيقومون بإعداد تقييم للمخاطر، والذي سيشمل النظر في جميع المخاطر الكبيرة، وسيتم وضعه في نموذج مناسب ويتضمن تدابير الرقابة المناسبة.

كما يضمن المتعلمون الإعداد الآمن للعمليات، بما في ذلك أجهزة تثبيت قطع العمل ومعلمات الماكينة. ومن ثم يتم إعداد الغالبية العظمى من السرعات والتلقيم والأدوات وأجهزة الاحتفاظ بقطع العمل بشكلٍ صحيح. سيستخدم المتعلمون عمليات المعالجة الآلية التقليدية بأمان لتصنيع أحد المكونات ويضعون سائل القطع (عند الاقتضاء) مع إزالة النفايات المعدنية وإزالة قطعة العمل من الماكينة بشكلٍ صحيح. ويجب أن تخلو الميزات الست في المكون من النتوءات والحواف الحادة وحالات القطع الخاطئة.

بشكلٍ عام، ستسجل أدلة المتعلمين، مثل السجل، الأنشطة التي أكملوها إلى جانب النتائج. وقد يشيرون بشكلٍ محدود إلى الدقة والمكونات النهائية، والتي قد لا تتوافق تمامًا مع درجة التفاوت المطلوبة أو مادة السطح.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا بشأن الإجراءات المتخذة ومهارات المعالجة الآلية التقليدية والمهارات الهندسية العامة المطبقة. سيتم تطبيق السلوكيات ذات الصلة باستمرار على مستوى احترافي. على سبيل المثال، يأخذ المتعلمون زمام المبادرة ويتحملون مسؤولية أفعالهم، مثل عندما يقومون بإعداد الآلات وتعديلها.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. على سبيل المثال، سيُظهر المتعلمون باستمرار فهمًا تقنيًا جيدًا لعمليات التصنيع التي تتضمن مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة ومعلومات عن التحسينات.

بالنسبة لمعيار التفوق، يقدم المتعلمون في ملاحظاتهم أو سجلهم، وخاصةً في الدروس المستفادة، أدلة مفصلة عن الأماكن التي يمكن فيها إجراء تحسينات على:

- إعداد عمليات ومعدات التصنيع واستخدامها لجعل تصنيع المكونات أكثر كفاءة ودقة و/أو استدامة
- تطبيق السلوكيات ذات الصلة، على سبيل المثال كيف أدى الاستماع إلى التعليمات إلى استبدال الأداة البالية وتشغيل النشاط بسلاسة.

بشكلٍ عام، ستكون التحسينات المقترحة معقولة وعملية، وستكون التفسيرات احترافية وسيتم استخدام المصطلحات الهندسية بدقة. قد تكون بعض أجزاء الأدلة أكثر تركيزًا من غيرها، مما يجعل من الصعب على طرف خارجي فهمها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيكتب المتعلمون تقريرًا فنيًا يتكون من 500 كلمة تقريبًا، يوضح بالتفصيل الدروس المستفادة أثناء تصنيع المكون الآلي. وسيوضح التقرير ما يلي:

- الإجراءات المتخذة لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، على سبيل المثال معدات الوقاية الشخصية التي تم استخدامها وما إذا كانت هناك أي مشكلات غير متوقعة قد حدثت
- مهارات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية المستخدمة، على سبيل المثال كيفية تحقيق مادة السطح المقصود وكيفية تحقيق دقة الأبعاد وكيفية تركيز الثقوب بدقة
- استخدام المهارات الهندسية العامة، على سبيل المثال فهم الإحداثيات الديكارتية وتفسير الرسومات والتعرف على الأجزاء الفنية للآلات
- السلوكيات المستخدمة، مع تحليل مدى نجاح تطبيقها.

بشكلٍ عام، ينبغي أن تكون الأدلة منظمة منطقيًا، رغم أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء، وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية والهجاء والنحو.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة *بالوحدة 39 من حيث: أنظمة التصنيع الحديثة*.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من مؤسسات التصنيع المحلية من ذوي الخبرة في التصنيع
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- وسيستخدم المتعلمون الوثائق المكتوبة الرسمية لتقديم نتائج البحوث من الفحوصات المكثفة لموضوعات أو أفكار معينة.
- سيتمكن المتعلمون من العمل بأمان في بيئة هندسية ويحرصون على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم عند إكمال العمليات الهندسية.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.

مهارات المراجعة والتقييم للأداء الشخصي للمتعلمين وأدائهم ضمن فريق أوسع.

الوحدة 43: عمليات المعالجة الآلية التصنيعية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي

المستوى: **3**
نوع الوحدة: **داخليًا**
ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يستكشف المتعلمون في هذه الوحدة مبادئ عمليات المعالجة الآلية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي (CNC)، كما يقومون بتطوير برنامج حاسوبي لتشغيل الأجزاء وتصنيع مكون باستخدام ماكينة CNC.

مقدمة الوحدة

تعتمد العديد من المنتجات والمكونات التي نستخدمها يوميًا على عمليات المعالجة الآلية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي. فيستخدم المصنعون أنظمة CNC لتصنيع المكونات عالية التعقيد التي يصعب إنتاجها بالطرق التقليدية، مثل قوالب التشكيل والصمامات ومكونات السيارات ومركبات الفضاء. كما تُستخدم ماكينات CNC في إنتاج الدُفعات من المكونات، حيث تكون أكثر اقتصادية مقارنة بالأساليب التقليدية.

في هذه الوحدة، ستتعرف آلية عمل أنظمة التحكم العددي الحاسوبي (CNC)، بالإضافة إلى أساليب البرمجة الحاسوبية المستخدمة في تصميم المنتجات والمكونات. وستدرس مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية لتخطيط وبرمجة ماكينة CNC بهدف تصنيع منتج أو مكون معين. وكجزء من العملية، ستقوم بتحرير وتعديل برامج تشغيل الأجزاء، بالإضافة إلى استخدام برامج المحاكاة لتقييم مدى ملاءمة البرنامج قبل التنفيذ الفعلي. وأخيرًا، ستُثبِت المهارات والمعارف التي اكتسبتها في أثناء بناء وتعديل واختبار الدوائر التناظرية، بالإضافة إلى تقييم السلوكيات التي طبقتها خلال هذه العمليات.

وبوصفك مهندسًا، من الضروري فهم أنظمة التصنيع وآليات التخطيط وإنتاج المكونات والمنتجات من خلال برمجة ماكينات CNC. تساعد هذه الوحدة في إعدادك لسوق العمل، مثل العمل كفني تصنيع، أو الالتحاق ببرنامج تدريب مهني، أو استكمال دراستك الأكاديمية في الهندسة في مؤسسات التعليم العالي.

نتاجات التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من الآتي:

أ دراسة أنظمة التحكم المستخدمة في ماكينات التحكم العددي الحاسوبي (CNC) وأساليب البرمجة الحاسوبية المختلفة

ب إعداد ورقة الضبط والبرنامج التشغيلي لماكينة CNC لتصنيع مكون بطريقة آمنة

ج تنفيذ عمليات المعالجة الآلية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي لتصنيع مكون بأمان

د مراجعة العمليات المستخدمة في المعالجة الآلية لمكونٍ وتقييم الأداء الشخصي.

ملخص الوحدة

نتاج التعلم	مجالات المحتوى الرئيسة	نهج التقييم
أ دراسة أنظمة التحكم المستخدمة في ماكينات التحكم العددي الحاسوبي (CNC) وأساليب البرمجة الحاسوبية المختلفة	أ1 أنظمة التحكم في ماكينة CNC أ2 أنظمة التغذية الراجعة ذات الحلقة المفتوحة والمغلقة أ3 أساليب برمجة الأجزاء وكفاءة البرامج	إعداد تقرير كتابي لتحليل آلية التحكم في ماكينة CNC صناعية نموذجية، مع التركيز على أنظمة التغذية الراجعة ذات الحلقة المفتوحة والمغلقة، وعلاقتها بتحقيق الدقة عبر البرنامج الحاسوبي.
ب إعداد ورقة الضبط والبرنامج التشغيلي لماكينة CNC لتصنيع مكون بطريقة آمنة	ب1 عمليات CNC للتفريز والخراطة ب2 معايير الأدوات ب3 معايير المكونات ب4 معايير ضبط الماكينة ب5 تطوير برنامج تشغيل أجزاء آلة CNC ب6 اعتبارات الاستدامة	تنفيذ أنشطة تحضيرية وإعداد الوثائق اللازمة قبل معالجة منتج أو مكون آليًا باستخدام ماكينة CNC، بما في ذلك ورقة الضبط وبرنامج تشغيل الأجزاء الخاصين بالآلة، إلى جانب محاكاة تشغيل البرنامج. إدخال برنامج تشغيل الأجزاء وضبط ماكينة CNC لإنتاج مكون باستخدام أدوات متعددة. وتنفيذ اختبارات مراقبة الجودة للتحقق من مطابقة المكون للمواصفات والغرض المقصود.
ج تنفيذ عمليات المعالجة الآلية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي (CNC) لتصنيع مكون بأمان	ج1 تصنيع مكون باستخدام ماكينة CNC ج2 ممارسات العمل الآمن ج3 فحوصات جودة المكونات	
د مراجعة العمليات المستخدمة في المعالجة الآلية لمكونٍ وتقييم الأداء الشخصي	د1 الدروس المستفادة من المعالجة الآلية لمكون د2 الأداء الشخصي في أثناء المعالجة الآلية لمكونٍ	سيركز الدليل على البنود التي اكتملت بنجاح وتلك التي تعثرت عند إجراء المعالجة الآلية لأحد المكونات واستنتاج التحسينات التي يمكن إجراؤها. سُيطلب إنشاء مجموعة الأدلة في أثناء إجراء المعالجة الآلية لأحد المكونات ومراجعة العمليات وتقييم الأداء الخاص.

المحتوى

نتاج التعلم أ: دراسة أنظمة التحكم المستخدمة في ماكينات التحكم العددي الحاسوبي (CNC) وأساليب البرمجة الحاسوبية المختلفة

أ1 أنظمة التحكم في ماكينة CNC

يتكون نظام التحكم في ماكينة CNC من عدة مكونات وأجهزة رئيسة، ولكل منها دور وظيفي محدد، وتشمل هذه المكونات:

- وحدة التحكم في الماكينة
- آليات الحركة، وتشمل: المسمار الرأسي، واللولب الكروي، والمحركات الخطوية، والمحركات المؤازرة (السيرفو) العاملة بالتيار المتناوب، والمحركات المؤازرة العاملة بالتيار المستمر
- المستشعرات، وتشمل: المستشعرات الخطية، المستشعرات الدورانية، والمستشعرات الضوئية.

أ2 أنظمة التغذية الراجعة ذات الحلقة المفتوحة والمغلقة

- فهم عملية أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة المستخدمة في ماكينة CNC، والتي تشمل: التغذية الراجعة والتصحيح واكتشاف الأخطاء.

أ3 أساليب برمجة الأجزاء وكفاءة البرامج

- هناك نوعان من أساليب برمجة أجزاء آلة CNC:
  - البرمجة غير التفاعلية أو البرمجة اليدوية – وهو برنامج يُكتب بنفس اللغة والكود الذي تنفذه ماكينة CNC
  - البرمجة التفاعلية – وهو نظام يتم فيه إدخال المعلمات في حقول محددة مسبقًا، حيث يقوم البرنامج عادةً بترجمة المعلومات إلى كود يمكن لماكينة CNC تنفيذه.
- تتأثر كفاءة برنامج CNC بعدة عوامل، منها:
  - جودة المنتج أو المكون، التي تحددها النعومة السطحية والتفاوت المسموح به
  - هيكلة الكود والأوامر المختارة والمستخدمة لإنشاء برنامج تشغيل الأجزاء
  - نوع المادة ودرجة تعقيد شكل المنتج/المكون واجهة إدخال البيانات، مثل: الإدخال اليدوي للبيانات (MDI)، تنسيق تبادل البيانات (DXF)، والربط بين برامج النمذجة الحاسوبية (CAD) وبرامج التصنيع بالحاسوب (CAM).

نتاج التعلم ب: إعداد ورقة الضبط والبرنامج التشغيلي لماكينة CNC لتصنيع مكون بطريقة آمنة

ب1 عمليات CNC للتفريز والخراطة

- تشمل عمليات التفريز المعقدة: دورة الثقب، الثقب المتدرج، إزاحة قطر الأداة، التوسيع، أنصاف الأقطار في الأجزاء، تدريجات الاستدقاق، أنصاف الأقطار المتداخلة، تعويض قطر الأداة، دورات الجيب، الإحداثيات القطبية، الفتحات، الثقوب على دائرة تقسيم محيطية (PCD)، والمقاطع المنحنية.
- تشمل عمليات الخراطة المعقدة: أنصاف الأقطار في الأجزاء، أنصاف الأقطار المتداخلة مع تدريجات الاستدقاق، تعويض نصف قطر منقار الأداة، إزاحة قطر الأداة، دورة التخشين ودورة الخراطة، التوسيع، دورة تشكيل اللولب الخارجي، دورة تشكيل اللولب الداخلي، دورات الثقب، التجاويف، الأخاديد، والفصل النهائي للمكون.

ب2 معايير الأدوات

- معدلات التغذية المناسبة للمادة المراد معالجتها آليًا، مثل الألمنيوم.
- سرعات القطع المناسبة للمادة المراد معالجتها آليًا، مثل الألمنيوم.
- عمليات التخشين.
- عمليات الصقل.
- تعويض القاطع للأكواد المطلوبة، مثل G40 وG41 وG42.

ب3 معايير المكونات

الحسابات، وتشمل:

- إحداثيات مسار القطع للتقاطعات التي تتطلب استخدام الحسابات، مثل الدوال المثلثية (الجيب، جيب التمام، الظل)
- مراكز الأقواس واستخدام الحسابات اللازمة، مثل الدوال المثلثية (الجيب، جيب التمام، الظل)
- تثبيت المنتج أو المكون، بأدوات مثل الملزمة، المثبتات، الظرف، الطاولة الهوائية أو المغناطيسية، التثبيت المباشر على طاولة الماكينة
- دورات التعليب واختيارها واستخدامها لتحقيق برمجة فعالة، مثل G70 أو G71 لدورة الخشونة
- مواد المكون، وتحضير المادة، مثل أحجام القطع الخام وعمليات التهيئة قبل المعالجة
- مدى ملاءمة الماكينة والبرنامج لتحقيق التفاوت المطلوب وملمس السطح النهائي.

ب4 معايير ضبط الماكينة

- تثبيت القطعة واختيار جهاز التثبيت المناسب.
- تحديد مواقع تغيير الأدوات واختيار موقع آمن لتغيير الأداة.
- تركيب الأدوات واستخدام المواقع المثلى في الأبراج لتحقيق الكفاءة والسلامة.
- تحديد نقطة الإسناد للماكينة وعلاقتها بنقطة الصفر في البرنامج.
- تحديد نقطة الإسناد في البرنامج وتحديد مواضع آمنة لعمليات المعالجة الآلية وتغيير الأدوات.

ب5 تطوير برنامج تشغيل أجزاء آلة CNC

- الوظائف المساعدة، وتشمل:
  - اختيار نظام الوحدات (متري أو إمبريالي) بحسب نظام البرمجة المناسب
  - اختيار الأدوات لتلبية المواصفات المطلوبة
  - اختيار سوائل القطع بحسب المادة المراد معالجتها آليًا
  - تحميل وتثبيت القطعة المراد معالجتها، وتحديد أحجام وأماكن القطع الخام
  - تسلسل تغيير الأدوات وتشغيل الماكينة بأمان
  - استخدام كتلة أمان لإعادة تعيين الكود، مثل إلغاء التعويض
  - تعديل برنامج تشغيل الأجزاء لتصحيح أخطاء الترميز، بما في ذلك الأخطاء المنطقية وأخطاء الصياغة.
- أكواد CNC، وتشمل:
  - أكواد G وM، مثل G00 وG01 وM06
  - إحداثيات المحاور، مثل: X وY وZ في التفريز، والمحاور الثانوية إن وجدت، وX، Z في الخراطة، والمحاور الثانوية إن وجدت
  - البرمجة المطلقة والتزايدية باستخدام G90 وG91.
  - الأوامر التحضيرية، مثل: الاستيفاء الخطي المعياري، الاستيفاء الدائري باستخدام G02 وG03 مع تعويض الأداة، والأوامر غير المعيارية مثل G04 للتوقف المؤقت، والبرمجة بوحدات البوصة والمتر
  - هيكل البرنامج وكفاءته، مثل استخدام البرامج الفرعية، والحلقات التكرارية (do loops).
- محاكاة برنامج تشغيل أجزاء آلة CNC للتحقق من مسارات أدوات القطع والكشف عن الأخطاء المنطقية، مثل استخدام برامج المحاكاة الرسومية أو إجراء تشغيل جاف (dry run).

ب6 اعتبارات الاستدامة

- التخلص من المواد، مثل سوائل القطع والرايش المعدني.
- استخدام الموارد بكفاءة، مثل تقليل استخدام الورق، البرمجة والتعديل على الشاشة، استخدام الرسومات للتحقق من صحة البرنامج، ضبط معايير عمر الأداة، وإعادة استخدام المواد لاختبار تشغيل البرنامج، مثل استخدام الشمع.

نتاج التعلم ج: تنفيذ عمليات المعالجة الآلية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي لتصنيع مكون بأمان

ج1 تصنيع مكون باستخدام ماكينة CNC

- إدخال نقاط الإسناد في البرنامج وتعيينها على أداة الماكينة.
- تأمين أجهزة تثبيت القطع.
- برمجة قيم تعويض الأدوات أو إدخالها في وحدة التحكم بالآلة (MCU).
- تحضير الأدوات ووضعها في الأبراج المخصصة، والتأكد من أن الأدوات بحالة جيدة، واختيار الأدوات الصحيحة أو السماح بالتعويض في حالة عدم توفرها.
- التحقق من أن مواقع تغيير الأدوات آمنة.
- محاكاة عملية المعالجة الآلية باستخدام وحدة التحكم بالماكينة (MCU) ومن خلال أساليب مناسبة، تشمل:
  - المحاكاة الرسومية لعملية المعالجة للتحقق من مسارات القطع للأداة
  - تنفيذ البرنامج خطوة بخطوة (Single Block) مع أو دون وجود المكون في موضعه
  - تشغيل البرنامج بمعدلات تغذية منخفضة
  - معالجة المكون باستخدام مواد ناعمة مثل الرغوة أو الشمع
  - معالجة المكون باستخدام المادة الفعلية المطلوبة.

ج2 ممارسات العمل الآمن

تشمل ممارسات العمل الآمن ما يأتي:

- استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE)، مثل المعاطف الواقية والنظارات الواقية، وأحذية الأمان وواقيات الأذن
- تثبيت واقيات الماكينة وضمان أمانها
- التحقق من تفعيل أنظمة القفل التشغيلي
- ضبط سرعات وأعماق القطع بشكل صحيح
- التأكد من برمجة سرعات وأعماق القطع أو ضبطها بشكل صحيح عند استخدام الإدخال اليدوي للبيانات (MDI)
- توفر سائل التبريد المناسب.

ج3 فحوصات جودة المكونات

- تحقيق تفاوتات الأبعاد وفقًا للمواصفات القياسية مثل BS 4500 أو BS 1916 أو أي معيار دولي مكافئ.
- درجة خشونة السطح من الفئة 7، أي 63 ميكرو إنش (1.6 ميكرومتر).
- الدقة في الثقوب المُخرَّطة والموسعة ضمن تفاوت H8.
- الزوايا ضمن تفاوت ±0.5 درجة.
- توافق خيوط البراغي مع معيار BS للملاءمة المتوسطة أو أي معيار دولي مكافئ.

نتاج التعلم د: مراجعة العمليات المستخدمة في المعالجة الآلية لمكونٍ وتقييم الأداء الشخصي

د1 الدروس المستفادة من المعالجة الآلية لمكون

تشمل نطاق الدروس المستفادة والتحسينات الممكنة ما يأتي:

- مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك إعداد واستخدام الماكينات واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، والحفاظ على نظافة وترتيب بيئة العمل
- مهارات البرمجة والتشغيل، بما في ذلك كفاءة وفعالية البرمجة، وضبط وتشغيل الماكينات، والنظر في استدامة العمليات، مثل تقليل الهدر في المواد واستهلاك الطاقة، واستخدام أساليب مراقبة الجودة
- المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات وتفسير الرسومات.

د2 الأداء الشخصي في أثناء المعالجة الآلية لمكونٍ

فهم أن السلوكيات المناسبة في أثناء معالجة المكونات آليًا تشمل:

- المبادرة وتحمل المسؤولية عن الإجراءات الشخصية من خلال المراقبة المستمرة للماكينات وضبطها والتحكم بها، مع القدرة على العمل بشكل مستقل في كثير من الأحيان
- مهارات التواصل وتثقيف النفس لضمان الصحة والسلامة في مكان العمل، واتباع التعليمات وتنفيذها بشكل صحيح، والتواصل الفعال مع الآخرين لشرح القرارات والإجراءات المتبعة
- القدرة على حل المشكلات عند ظهورها، مثل إعادة ترميز البرنامج أو تعويض الأدوات غير المتوفرة، واتخاذ قرارات مناسبة عند ضبط واستخدام عمليات المعالجة الآلية بالتحكم العددي الحاسوبي.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ: دراسة أنظمة التحكم المستخدمة في ماكينات التحكم العددي الحاسوبي (CNC) وأساليب البرمجة الحاسوبية المختلفة		**A.D1** تبرير اختيار نظام التحكم ونظام التغذية الراجعة وأساليب البرمجة لتطبيقات تشغيل مختلفة بالتحكم العددي الحاسوبي.
A.P1 شرح نظام التحكم ونظام التغذية الراجعة وأساليب البرمجة المستخدمة في ماكينات CNC.	**A.M1** تحليل كيفية تأثير تفاعل نظام التحكم ونظام التغذية الراجعة وأساليب البرمجة في عمليات المعالجة الآلية بماكينات CNC.	
نتاج التعلم ب: إعداد ورقة الضبط والبرنامج التشغيلي لماكينة CNC لتصنيع مكون بطريقة آمنة		**BC.D2** تحسين العمليات لتطوير وتصنيع مكوّن بأمان وفعالية باستخدام ست عمليات CNC معقدة على الأقل وثلاث أدوات قطع مختلفة على الأقل.
B.P2 إعداد ورقة ضبط لماكينة من أجل معالجة مكوّن باستخدام ست عمليات CNC معقدة على الأقل وثلاث أدوات قطع مختلفة على الأقل.	**B.M2** إعداد ورقة ضبط دقيقة لماكينة من أجل معالجة مكوّن باستخدام ست عمليات CNC معقدة على الأقل وثلاث أدوات قطع مختلفة على الأقل.	
B.P3 إنشاء برنامج تشغيل أجزاء لماكينة من أجل معالجة مكوّن بأمان باستخدام ست عمليات CNC معقدة على الأقل وثلاث أدوات قطع مختلفة على الأقل، مع محاكاة البرنامج للكشف عن الأخطاء المنطقية والنحوية وتصحيحها.	**B.M3** إنشاء برنامج تشغيل أجزاء لماكينة من أجل معالجة مكوّن بأمان وكفاءة باستخدام ست عمليات CNC معقدة على الأقل وثلاث أدوات قطع مختلفة على الأقل، مع محاكاة البرنامج للكشف عن الأخطاء المنطقية والنحوية وتصحيحها.	
نتاج التعلم ج: تنفيذ عمليات المعالجة الآلية باستخدام التحكم العددي الحاسوبي لتصنيع مكون بأمان		
C.P4 محاكاة معالجة المكوّن بماكينة CNC بأمان، وتصحيح أي أخطاء نحوية أو منطقية.	**C.M4** تصنيع مكوّن بدقة باستخدام ست عمليات CNC معقدة على الأقل وثلاث أدوات قطع مختلفة على الأقل، مع إدخال تحسينات بناءً على نتائج المحاكاة.	
C.P5 تصنيع مكوّن بأمان باستخدام ست عمليات CNC معقدة على الأقل وثلاث أدوات قطع مختلفة على الأقل.		

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم د: مراجعة العمليات المستخدمة في المعالجة الآلية لمكونٍ وتقييم الأداء الشخصي		
D.P6 شرح كيفية تطبيق معايير الصحة والسلامة، ومهارات البرمجة والمعالجة لماكينات CNC، والمهارات الهندسية العامة بفعالية في أثناء عملية التصنيع. **D.P7** شرح كيف طُبقت السلوكيات ذات الصلة بفعالية في أثناء عملية التصنيع.	**D.M5** تقديم توصيات لتحسين إعداد واستخدام عمليات البرمجة والمعالجة لماكينات CNC، بالإضافة إلى تحسين السلوكيات المطبقة في أثناء العملية.	**D.D3** إظهار فهم تقني متقدم وتحليل معمق لعمليات البرمجة والمعالجة لماكينات CNC، بما في ذلك تطبيق السلوكيات المناسبة والمهارات الهندسية العامة وفقًا للمعايير المهنية.

معلومات أساسية للواجبات

يرِد توضيح هيكل التقييم المُوصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب نماذج أدلة مناسبة. يعرض *الجزء 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توافر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات الشاملة لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاث واجبات. العلاقة بين نتاجات ومعايير التعلم هي:

نتاج التعلم: (أ) (A.P1 وA.M1 وA.D1)

نتاجات التعلم: (ب) و(ج) (B.P2 وB.P3 وC.P4 وC.P5 وB.M2 وB.M3 وC.M4 وBC.D2)

نتاج التعلم: (د) (D.P6 وD.P7 وD.M5 وD.D3)

المعلومات الإضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مخارط CNC، أو ماكينات تفريز CNC، أو محطات معالجة آلية، وفقًا لنتاجات التعلم ومحتوى الوحدة
- المعدات المساعدة، (كتلك المدرجة ضمن "أدوات التشكيل" و"أدوات الإمساك بقطع العمل" في المحتوى)
- مجموعة من المعدات المناسبة لقياس دقة الأبعاد والملمس السطحي لقطع العمل المراد معالجتها آليًا
- إمكانية الوصول إلى مجموعة من التشريعات واللوائح الخاصة بالصحة والسلامة، وفقًا لنتاجات التعلم ومحتوى الوحدة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

نتاج التعلم أ

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب أن تتضمن الأدلة المقدمة من المتعلم تقييمًا متوازنًا لنظام التحكم في ماكينات CNC. على سبيل المثال، يمكن أن تتناول الأدلة سبب تفضيل بعض المصنعين لاستخدام النظام الخطي بينما يعتمد آخرون على نظام التحكم الدوراني، وتأثير تعطل المسمار اللولبي في دقة الماكينة وأدائها. يجب أن يغطي التقييم أيضًا أنواع أنظمة التغذية الراجعة المختلفة، مثل توضيح العواقب المحتملة لتذبذب ماكينة CNC في تحديد موقع أداة ضمن نظام التحكم ذو الحلقة المغلقة. يجب أن يوضح المتعلمون كيفية تحقيق كل نظام للدقة المطلوبة وكيفية تطبيقه في الأنظمة الميكانيكية المختلفة وطرق البرمجة المختلفة.

يجب أن تكون الأدلة واضحة وسهلة الفهم لأي شخص، مهندسًا كان أو لم يكن. كما يجب أن تكون منظمة بشكل منطقي، وتستخدم المصطلحات الهندسية التقنية بشكل صحيح، وأن تكون كتابتها ذات جودة عالية، مع استخدام قواعد اللغة الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب أن تتضمن الأدلة المقدمة تحليلًا متسقًا لنظام التحكم ونظام التغذية الراجعة وأساليب البرمجة لماكينات CNC. على سبيل المثال، يستطيع المتعلم توضيح أن البرمجة باستخدام الأسلوب الحواري أسهل، وتتطلب مهارات أقل، وتُنفَّذ بسرعة أكبر، لكنها قد تكون أقل كفاءة عند التفسير مقارنة بالأسلوب غير الحواري. يجب أن تُظهر الأدلة كيف يمكن للنظام التأثير في عملية التصنيع، مثل توضيح أن المحركات الخطوية تُستخدم غالبًا في الأنظمة المفتوحة الحلقة، ما يؤدي إلى تحرك الأداة في خطوات متقطعة، وقد يؤدي ذلك إلى نقص في دقة تحديد الموقع.

يجب أن يكون التحليل منظمًا بطريقة منطقية، ودقيقًا من الناحية التقنية، وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب أن تشرح الأدلة كيفية استخدام أساليب التحكم والتغذية الراجعة والبرمجة لماكينات CNC في تصنيع المنتجات والمكونات. على سبيل المثال، يمكن للمتعلم أن يوضح أن نظام الأمان في الأجهزة يمنع تجاوز حدود الحركة، وأن الحزمة البرمجية تتضمن حدودًا مدمجة لمنع التجاوز، وذلك لضمان مأمونية التشغيل. وهذا يسهم في تقليل أخطاء البرمجة المحتملة.

يجب أن تكون الأدلة، مثل التقارير، منظمة منطقيًا، حتى وإن كانت بسيطة في بعض أجزائها. ويجوز أن تتضمن بعض الأخطاء الفنية الطفيفة في المصطلحات الهندسية، مثل استخدام مصطلح "المحرك الخطوي" بدلًا من "المحرك المؤازر (السيرفو)".

نتاجا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بإعداد ورقة ضبط دقيقة ومختصرة لأداة الماكينة. وسيتم محاكاة برنامج تشغيل الأجزاء باستخدام برامج المحاكاة الرسومية وعلى ماكينة CNC نفسها، ما سيمكن من تعديله وتحسينه. سيتم أيضًا ضبط تثبيت القطعة ومعايير المعالجة الآلية في أثناء إعداد ماكينة CNC وتصنيع المكون. على سبيل المثال، سيتم استخدام سرعات القطع ومعدلات التغذية الصحيحة طوال العملية لضمان تصنيع المكون بأمان وكفاءة وفعالية. كما ينبغي التحقق من صحة مواقع الأدوات داخل البرج، وضبط نسب التعويض للأدوات بدقة. يجب تحسين المعلمات الأخرى لتحقيق:

- الفعالية، من خلال ترتيب اختيار الأدوات بعناية وتقليل المسافات التي تقطعها.
- الكفاءة، من خلال استبدال الأدوات البالية أو وضبط القيم التعويضية للأدوات بشكل مناسب، واستخدام سائل القطع الصحيح، ومراقبة عمليات المعالجة.

بشكل عام، يجب تقديم الأدلة بطريقة واضحة بحيث يمكن فهمها من قبل أي طرف ثالث، مهندسًا كان أو لم يكن.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بإعداد ورقة ضبط دقيقة للماكينة تحتوي على البيانات الصحيحة، ومعايير الأدوات، ومعدلات التغذية والسرعة، ومعايير تثبيت القطعة المطلوبة لتصنيع مكون بطريقة مستدامة باستخدام ماكينة CNC.

كما سيقوم المتعلمون بإنشاء برنامج تشغيل فعال يراعي أساليب بديلة لتشغيل المكون باستخدام ست عمليات معقدة على الأقل وثلاثة أدوات على الأقل. على سبيل المثال، يمكنهم استخدام لغة برمجية حوارية وإدراج برامج فرعية يدويًا لتحسين الكفاءة.

سيقوم المتعلمون بتصنيع المكون بدقة، مع إدراج التحسينات التي تم تحديدها في أثناء المحاكاة. وسيأخذون القياسات لكل عملية معالجة آلية مع تسجيل أي تعديلات ضرورية لضمان الدقة في الأبعاد ونعومة السطح، مثل تطبيق قيم تعويض الأدوات بشكل صحيح لتعويض تآكل الأدوات.

بشكل عام، يجب أن توضح الأدلة، بما في ذلك سجلات الملاحظة، كيف روعي العمل بدقة وأمان خلال عملية التصنيع بأكملها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بإعداد ورقة ضبط للماكينة تحتوي على البيانات، ومعايير الأدوات، ومعدلات التغذية والسرعة، ومعايير تثبيت القطعة، مع مراعاة الاستدامة في أثناء تصنيع مكون باستخدام ماكينة CNC. على سبيل المثال، ستحدد ورقة ضبط الماكينة معايير الأدوات مثل أقطار الأدوات، ونوع المادة المستخدمة في الأدوات (الفولاذ عالي السرعة أو الكربيد)، ورقم مقاس الأداة. كما سيحدد المتعلمون طرق فصل وإعادة تدوير النفايات المعدنية (البرادة الحديدية وغير الحديدية) بشكل صحيح. يجوز أن تكون حسابات سرعة الأدوات بالدورات في الدقيقة (RPM) غير دقيقة، لكنها يجب أن تكون آمنة للتشغيل.

سيقوم المتعلمون بإنشاء برنامج تشغيل أجزاء لمكون يحتوي على ست عمليات معالجة CNC معقدة على الأقل، باستخدام ثلاثة أدوات مختلفة على الأقل. وخلال العملية، سيحاكي المتعلمون البرنامج باستخدام برامج محاكاة رسومية للتحقق من خلوه من الأخطاء النحوية أو المنطقية، مع تعديل البرنامج بحسب الحاجة. على سبيل المثال، قد يلاحظ المبرمج خطأً يتمثل في تنفيذ عملية استيفاء خطي (G01) في المحاور XY دون خفض الأداة أولًا في المحور Z، ما يؤدي إلى حدوث قطع بزاوية غير مقصودة.

سيقوم المتعلمون بإعداد ماكينة CNC بأمان، بما في ذلك تثبيت قطع العمل وضبط معايير الماكينة. كما سيقومون بمحاكاة عملية المعالجة الفعلية للمكون باستخدام ماكينة CNC وبرنامج تشغيل الأجزاء، وتصحيح أي أخطاء نحوية أو منطقية عند الضرورة. نتيجة لذلك، سيتم إعداد معظم عناصر البرنامج مثل الأكواد والسرعات والتغذية والأدوات وأجهزة تثبيت قطع العمل بشكل صحيح، ولكن يجوز ألا يكون البرنامج بأعلى كفاءة ممكنة. على سبيل المثال، يجوز استخدام الكود G01 (الاستيفاء الخطي) في مواضع كان من الأفضل فيها استخدام الكود G00 (التحرك السريع).

سيقوم المتعلمون بتصنيع مكون بأمان باستخدام ماكينة CNC، مع تطبيق سائل التبريد (عند الضرورة)، وإزالة البرادة، وإخراج قطعة العمل من الماكينة بشكل صحيح.

بشكل عام، ستسجل أدلة المتعلمين، مثل دفتر السجلات، والأنشطة التي أكملوها إلى جانب النتائج التي حصلوا عليها. يجوز أن تكون الإشارات إلى دقة المنتج النهائي محدودة، ويجوز ألا تكون الأبعاد النهائية للمكونات أو ملمس السطح مطابقة تمامًا للمواصفات المطلوبة.

نتاج التعلم د

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيُظهر المتعلمون فهمًا تقنيًا متقدمًا ومتسقًا لعمليات التحكم العددي الحاسوبي. وستتضمن الأدلة، مثل الملاحظات أو دفتر السجلات، وخاصة تقرير الدروس المستفادة، معلومات واضحة وموجزة وعالية الجودة، مع استخدام المصطلحات الهندسية التقنية الصحيحة. وسيحرص المتعلمون على التمييز بين الحقائق والآراء.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة واضحة وسهلة الفهم لأي شخص، مهندسًا كان أو لم يكن. يجب تقديم تقييم متوازن للإجراءات المتخذة، وبرمجة التحكم العددي الحاسوبي والمهارات التشغيلية والمهارات الهندسية العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق السلوكيات المهنية باستمرار وفقًا للمعايير الاحترافية، مثل اتخاذ المبادرة وتحمل المسؤولية عن ضبط الماكينات وتعديلها، وضمان تقديم العمل في الوقت المحدد.

بالنسبة لمعيار التفوق، ستظهر الأدلة، مثل الملاحظات أو دفتر السجلات، وخاصة تقرير الدروس المستفادة، أمثلة تفصيلية على التحسينات المحتملة في:

- وثائق الضبط والإعداد، والبرمجة، واستخدام عمليات المعالجة والمعدات، بهدف تصنيع المكون بكفاءة ودقة أعلى، مع مراعاة الاستدامة.
- تطبيق السلوكيات المهنية ذات الصلة.

بشكل عام، يجب أن تكون التحسينات المقترحة معقولة وقابلة للتنفيذ، مع تقديم تفسيرات مهنية وسهلة الفهم باستخدام المصطلحات الهندسية الدقيقة. ومع ذلك، قد يتم التركيز على بعض الجوانب أكثر من غيرها، ما قد يؤدي إلى عدم توازن في العرض، ما يجعل من الصعب على طرف ثالث فهم جميع التحسينات وتنفيذها بكفاءة.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب أن تحتوي الأدلة، مثل الملاحظات أو دفتر السجلات، وخاصة تقرير الدروس المستفادة (الذي ينبغي أن يكون في حدود 500 كلمة)، على تفاصيل الدروس المستفادة في أثناء تصنيع مكون باستخدام ماكينات CNC. وينبغي أن يوضح التقرير:

- الإجراءات المتخذة لإدارة الصحة والسلامة في بيئة العمل، مثل استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) وما إذا كانت هناك أي مشكلات غير متوقعة قد حدثت.
- المهارات المستخدمة في تشغيل ماكينات CNC، مثل ضبط الأدوات بشكل صحيح وفقًا لنقطة الإسناد ، وإعداد قيم الإزاحة والتعويض.
- المهارات الهندسية العامة التي تم تطبيقها، مثل فهم الإحداثيات الديكارتية، وتفسير الرسومات الهندسية، وتعرف الأجزاء التقنية للماكينات.
- السلوكيات المهنية التي تم تبنيها، مع تحليل مدى نجاح تطبيقها في أثناء عملية التصنيع.

بشكل عام، يجب أن يكون التقرير منظمًا بشكل منطقي، لكنه قد يكون بسيطًا في بعض الأجزاء، وقد يحتوي على بعض الأخطاء البسيطة في المصطلحات الهندسية أو الأخطاء الإملائية والنحوية.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يأتي:

- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة
- الوحدة 41: عمليات المعالجة الآلية الثانوية بالتصنيع
- الوحدة 44: عمليات التصنيع والتجميع
- الوحدة 56: الروبوتات الصناعية.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثين الضيوف
- ورش عمل فنية بمشاركة موظفين من مؤسسات هندسية محلية ذات خبرة في عمليات التحكم العددي الحاسوبي (CNC)
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات القابلة للنقل الآتية عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات البحث والتحليل عند مراجعة وتقييم المهمة أو المشروع.
- فهم مشكلات ضبط ماكينات CNC والوثائق المطلوبة لضمان الدقة والسلامة في تصنيع المكونات الهندسية.
- المتابعة المستقلة لمراحل المشروع ومراقبة تطوره لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.
- العمل بأمان في بيئة هندسية من خلال تطبيق معايير السلامة لحماية النفس والزملاء في أثناء تنفيذ العمليات الهندسية.

الوحدة 44: عمليات التصنيع والتجميع

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يستكشف المتعلمون عمليات التصنيع وينفذونها لتصنيع المنتجات بأمان من الصفائح المعدنية.

مقدمة الوحدة

تُستخدم عمليات التصنيع لتصنيع منتجات الصفائح المعدنية ومكوناتها في مجموعة متنوعة من الصناعات والتطبيقات. على سبيل المثال، توجد منتجات الصفائح المعدنية ومكوناتها في منصات النفط والسفن والطائرات وصناديق أجهزة الكمبيوتر المكتبية والثلاجات وخزانات الملفات.

في هذه الوحدة، ستغطي المراحل الأربع الرئيسية لتصنيع منتج الصفائح المعدنية: التحضير وقطع المكونات الفارغة وتشكيل المكونات وضمها إلى منتج مُجمَّع. وستتعلم الاستخدام الآمن لمجموعة من الأدوات اليدوية الصناعية والآلات وغيرها من المعدات ذات الصلة بعمليات التصنيع. ومن ثم تُطبِّق هذه المعرفة في تصنيع منتج من الصفائح المعدنية، على سبيل المثال صندوق الأدوات أو كمبيوتر سطح المكتب أو غلاف وحدة التحكم أو موقد الحطب المحمول. أخيرًا، ستفكر في كيفية تطبيق مهاراتك ومعرفتك وسلوكياتك ومهاراتك التنظيمية أثناء تصنيع المنتج.

ومن المهم أن يكون لدى المهندسين تقدير للمواد والعمليات التي تدخل في تصنيع منتجات الصفائح المعدنية، وأن يكونوا قادرين على إيجاد حلول للمشكلات القائمة على الهندسة. وستساعدك هذه الوحدة في إعدادك للتدريب/التدريب المهني في الهندسة الميكانيكية أو التصنيعية والتعليم العالي والعمل في دور فني في قطاع تصنيع الصفائح المعدنية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فحص العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الصفائح المعدنية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع

(ب) الإعداد اللازم لتصنيع منتج مصنّع بأمان

(ج) تنفيذ عمليات التصنيع لتصنيع منتج مصنّع بأمان

(د) مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مصنّع والتفكير في الأداء الشخصي.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فحص العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الصفائح المعدنية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع	(أ1) المنتجات المصنعة (أ2) الصفائح المعدنية (أ3) عمليات القطع (أ4) عمليات التشكيل (أ5) عمليات الوصل (أ6) عمليات التشطيب	تقرير مكتوب بشأن نوعين مختلفين على الأقل من عمليات التصنيع وكيفية تطبيقها، بناءً على متطلبات دراسات الحالة التي تم البحث عنها.
(ب) الإعداد اللازم لتصنيع منتج مصنّع بأمان	(ب1) متطلبات الصحة والسلامة. (ب2) تقييم المخاطر (ب3) تفسير مواصفات التصميم	سلسلة من الأنشطة العملية لتصنيع منتج. ستشمل الأدلة: سجل تطويري والمنتج المادي المصنّع وتقييمات المخاطر ومقاييس التشكيل وسجلات المراقبة/إفادات الشهود والرسومات المشروحة وسجلات التفتيش والملاحظات التي تشرح متطلبات الصحة والسلامة.
(ج) تنفيذ عمليات التصنيع لتصنيع منتج مصنّع بأمان	(ج1) تنفيذ عمليات التصنيع (ج2) المحاذاة والتقميط (ج3) إجراءات مراقبة الجودة	
(د) مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مصنّع والتفكير في الأداء الشخصي	(د1) الدروس المستفادة من تصنيع منتج مصنّع (د2) الأداء الشخصي أثناء تصنيع منتج مصنّع	سيركز الدليل على ما سار بشكلٍ جيد وما لم يسِر بشكلٍ جيد عند تنفيذ عمليات التصنيع واستنتاج مناقشة التحسينات التي يمكن إجراؤها. سيتم إنشاء مجموعة الأدلة أثناء تصنيع المنتج ومراجعة العمليات والتفكير في الأداء الشخصي.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فحص العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الصفائح المعدنية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع

(أ1) المنتجات المصنعة

- أمثلة على المنتجات المصنعة، مثل صندوق الكمبيوتر المكتبي والغسالة وصندوق الأدوات ومعدات الإضاءة الصناعية.

(أ2) الصفائح المعدنية

- مواد الألواح شائعة الاستخدام، بما في ذلك الفولاذ المطاوع والفولاذ المطاوع المجلفن بالغمر الساخن والزنك والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.
- الدرجات الشائعة من الفولاذ المطاوع، مثل CR4 والفولاذ المقاوم للصدأ، مثل 304 و316 وسُمك الألواح، على سبيل المثال 0.5 مم و0.7 مم و0.9 مم و1.2 مم.
- العوامل التي تحكم اختيار المواد، بما في ذلك الكثافة والليونة والصلابة والتكلفة ومقاومة التآكل والاعتبارات البيئية.

(أ3) عمليات القطع

التطبيقات والقيود والدقة وحجم الدفعة المطبق ومبادئ تشغيل عمليات قطع الصفائح المعدنية، بما في ذلك:

- القضم، مثل اليد والطاقة
- القص، مثل اليد والمقعد والطاقة
- الضغط، بما في ذلك الطمس والثقب وتصميم الأدوات، مثل الثقب والقالب والمزيل
- النشر، مثل المنشار الحزامي ومنشار المعادن والمنشار الترددي
- إزالة المواد، مثل الثقب والتنعيم والشحذ
- عمليات القطع غير التقليدية، بما في ذلك القطع بالليزر ومكبس التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC).

(أ4) عمليات التشكيل

التطبيقات والقيود والدقة وحجم الدفعة المطبق ومبادئ تشغيل عمليات قطع الصفائح المعدنية، بما في ذلك:

- مبادئ تشكيل الصفائح المعدنية، بما في ذلك أنصاف أقطار الانحناء الدنيا كدالة لسمك المادة، والنظر في الارتداد، واستخدام مقاييس التشكيل
- طرق التشكيل اليدوية، بما في ذلك المصفاة القضيبية ومكابح التشكيل المثبتة على المقعد، على سبيل المثال المستقيمة والصندوقية والطويلة ومكبس التخريم باستخدام أدوات على شكل حرف V والمطارق وأدوات التشكيل ولفائف الثني المثبتة على المقعد
- التشكيل بمكبس الثني، بما في ذلك أدوات القفل على شكل حرف V والشفرات، على سبيل المثال القوالب القياسية وعلى شكل عنق الإوزة والصندوقية وقوالب الثني الهوائي وقوالب التشكيل بالضغط
- عمليات التشكيل غير التقليدية، بما في ذلك مكابس الثني باستخدام الحاسب الآلي (مع أدوات الضغط على شكل V والمزودة بشفرات) وبكرات الثني باستخدام الحاسب الآلي.

(أ5) عمليات الوصل

التطبيقات والقيود والدقة وحجم الدفعة المطبق ومبادئ تشغيل عمليات قطع الصفائح المعدنية، بما في ذلك:

- عمليات الوصل الدائمة، بما في ذلك اللحام النقطي واللحام بالغاز الخامل المعدني (MIG) والنحاس
- أدوات التثبيت الميكانيكية، بما في ذلك الصواميل والمسامير ومسامير التسنين الذاتية ومسامير البرشام
- عمليات الوصل غير التقليدية، بما في ذلك اللحام النقطي الآلي باستخدام الحاسب الآلي.

(أ6) عمليات التشطيب

- التطبيقات والقيود ومبادئ تشغيل عمليات تشطيب الصفائح المعدنية، بما في ذلك الجلفنة والطلاء بالمسحوق والطلاء العادي والطلاء بالمعادن مثل الكروم.

هدف التعلم (ب): الإعداد اللازم لتصنيع منتج مصنّع بأمان

(ب1) متطلبات الصحة والسلامة.

السمات الرئيسية للوائح، أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:

- التوفير الحالي واستخدام لوائح معدات العمل (PUWER) وتعديلاتها، مثل صيانة وفحص معدات العمل، وتوفير التدريب للموظفين وأدوات التحكم في الماكينة المحددة بوضوح واستخدام الحراسة المناسبة
- لوائح عمليات المناولة اليدوية الحالية (MHOR) والتعديلات، مثل التدريب على طرق المناولة اليدوية لتجنب حدوث إصابات شخصية وتوفير بيئة عمل مناسبة ومعدات مناسبة
- لوائح التحكم الحالية في الضوضاء في العمل، مثل القضاء على الضوضاء و/أو تقليلها والحدود المقبولة واللافتات وقيمة حركة التعرض العلوي وحماية السمع
- معدات الوقاية الشخصية الحالية (PPE) في لوائح العمل والتعديلات، على سبيل المثال مسؤولية أصحاب العمل عن توفير المعدات المناسبة وأنواع المعدات.

(ب2) تقييم المخاطر

تقييم مخاطر بيئة العمل العامة وعمليات التصنيع المحددة، بما في ذلك تحديد المخاطر وتصنيفها:

- تحديد المخاطر من خلال فحص بيئة العمل والنظر في عمليات تصنيع محددة، مثل الانحباس في مكابس الثني والمعالجة اليدوية للأدوات ومواد الألواح والضوضاء والحواف والزوايا الحادة لمواد الألواح
- تحديد المخاطر من خلال تحديد كيف يمكن للمخاطر أن تسبب إصابات، على سبيل المثال الحواف الحادة التي من المحتمل أن تسبب جروح
- وضع تدابير التحكم للحد من المخاطر، على سبيل المثال استخدام القفازات الجلدية عند التعامل مع الصفائح المعدنية
- تتضمن إرشادات إدارة الصحة والسلامة (HSE) بشأن تقييم المخاطر خمسة خطوات لتقييم المخاطر واستخدام نموذج أولي قياسي لتسجيل تقييمات المخاطر.

(ب3) تفسير مواصفات التصميم

- تفسير الرسومات الهندسية، بما في ذلك قراءة وفهم رسومات المكونات الفردية والتجميع الفرعي والتجميع العام إلى BS 8888 أو غيرها من المعادلات الدولية.
- تطوير الفراغات، بما في ذلك حسابات بدل الانحناء باستخدام صيغ التقريب القياسية ورسم الفراغات المطورة بدقة.
- استخدم فتحات أو شقوق تخفيف الانحناء لمنع تمزق المواد عند تشكيلها بالقرب من الحافة.
- إعداد مقاييس التشكيل.

- النمذجة، بما في ذلك التحقق من دقة الفراغات عن طريق نمذجة المكونات وإنشاء النماذج.
- وضع العلامات بدقة باستخدام المعدات المناسبة، مثل القاعدة الفولاذية والمنقلة ومربع المجموعة والبوصلات والفواصل والنقوش ومعجون المهندس الأزرق وقلم التحديد.
- تداخل الفراغات متعددة المكونات عن طريق التموضع الدقيق ووضع العلامات على مواد ورقة المخزون لضمان الاستخدام الفعال والمستدام لكل ورقة وتقليل النفايات.

هدف التعلم (ج): تنفيذ عمليات التصنيع لتصنيع منتج مصنّع بأمان

(ج1) إجراء عمليات التصنيع

- استخدام معدات الورش، بما في ذلك قطع الفراغات المكونة وتشكيل مكونات الصفائح المعدنية ووصل المكونات المشكلة بمنتج مصنّع.

(ج2) المحاذاة والتقميط

- التجميع التجريبي، على سبيل المثال العرض والمحاذاة والتقميط وفحوصات الأبعاد والتعديل.
- التثبيت أثناء العمل، على سبيل المثال قامطات الوصلات المشطوبة ومشابك التبديل وأدوات التثبيت والمشابك على شكل حرف G وأجهزة التقميط المغناطيسية والتركيبات.

(ج3) إجراءات مر اقبة الجودة

- يتم التحقق من الدقة باستخدام معدات القياس للتحقق من تفاوت الأبعاد مثل المسطرة أو الطلاء أو الفرجار الرقمي أو المنقلة الورقية أو المنقلة الرقمية والقوالب ومقاييس التشكيل.
- تحديد الأبعاد الحرجة على النحو الموضح في الرسومات الهندسية المقدمة. هذه المكونات خاصة وذات أهمية للتجميع والشكل والوظيفة الصحيحة للمنتج. ويجب التحقق من هذه الأبعاد المحددة أثناء الفحص.
- الفحوصات البصرية، مثل الشكل النهائي والمظهر الخارجي ونوعية المفاصل.
- تصميم أوراق سجلات التفتيش الأولية واستخدامها.

هدف التعلم (د): مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مصنّع والتفكير في الأداء الشخصي

(د1) الدروس المستفادة من تصنيع منتج مصنّع

يمكن أن يكون نطاق الدروس المستفادة والتحسينات على النحو الآتي:

- مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك تقييم المخاطر واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والحفاظ على نظافة منطقة العمل وترتيبها
- مهارات التصنيع، بما في ذلك فعالية استخدام الأدوات اليدوية والآلات وكفاءتها واعتبارات الاستدامة، مثل الاستخدام الفعال للمواد واستخدام الطاقة ومنتجات النفايات
- المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات المطبقة عند ترك الفراغات وتفسير الرسومات الهندسية.

(د2) الأداء الشخصي أثناء تصنيع منتج مصنّع

ينبغي فهم أن السلوكيات ذات الصلة تغطي:

- أخذ زمام المبادرة وتتحمل مسؤولية الإجراءات الخاصة عند تطبيق المعرفة والمهارات العملية المطلوبة لتصنيع مكونات الصفائح المعدنية بأمان وكفاءة واستقلالية، مثل تحديد العمليات المناسبة واستخدامها
- مهارات التواصل والتثقيف لضمان الصحة والسلامة في مكان العمل واتباع التعليمات وتنفيذها بشكلٍ مناسب وشرح النوايا الخاصة للآخرين
- حل المشكلات عند حدوثها، على سبيل المثال ضبط إعدادات الضغط عند تشكيل الانحناءات للتعويض عن تراجع المواد.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فحص العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الصفائح المعدنية المستخدمة على نطاق واسع في القطاع		**A.D1** تقييم تنفيذ عمليات التصنيع المتباينة لتصنيع مكونات الصفائح المعدنية بشكلٍ مستدام بأحجام دفعات مختلفة باستخدام لغة صحيحة تقنيًا.
A.P1 شرح كيفية تنفيذ عمليات التصنيع المختلفة لتصنيع مكونات الصفائح المعدنية.	**A.M1** تحليل كيفية تنفيذ عمليات التصنيع المختلفة لتصنيع مكونات الصفائح المعدنية بشكلٍ مستدام وفق معايير الدقة المقصودة.	
هدف التعلم (ب): الإعداد اللازم لتصنيع منتج مصنّع بأمان		**BC.D2** أثناء العملية، تحسين تصميم الفراغ والإعداد والمعلمات الخاصة بمعدات التصنيع لتصنيع منتج مصنّع بأمان وفعالية وكفاءة.
B.P2 شرح متطلبات الصحة والسلامة الواجب تطبيقها عند تنفيذ عمليات التصنيع وإجراء تقييم للمخاطر في بيئة العمل. **B.P3** إعداد ما لا يقل عن عمليتي قطع وعمليتي تشكيل وعمليتي وصل بأمان.	**B.M2** تحليل فراغات المكونات من خلال النمذجة وتحديد المكونات بأمان ودقة.	
هدف التعلم (ج): تنفيذ عمليات التصنيع لتصنيع منتج مصنّع بأمان		
C.P4 تصنيع ما لا يقل عن أربعة مكونات مصنعة بأمان باستخدام عمليتي قطع على الأقل وعملية تشكيل واحدة على الأقل. **C.P5** تصنيع منتج مصنّع بأمان يحتوي على أربعة مكونات مُشكّلة على الأقل مرتبطة باستخدام عمليتين على الأقل.	**C.M3** تصنيع منتج مصنّع بدقة يحتوي على أربعة مكونات مشكلة على الأقل مرتبطة باستخدام عمليتين على الأقل.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مصنّع والتفكير في الأداء الشخصي		
D.P6 مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مصنّع والتفكير في الأداء الشخصي. **D.P7** شرح كيف تم تطبيق السلوكيات ذات الصلة بفعالية أثناء عملية التصنيع.	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على إعداد عمليات التصنيع والسلوكيات ذات الصلة المطبقة واستخدامها.	**D.D3** إبداء فهم تقني جيد وتحليل مستمر لعمليات التصنيع، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات وفق مستوى احترافي.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P2, B.P3, C.P4, C.P5, B.M2, C.M3, BC.D2)

هدف التعلم: د (D.P6، D.P7، DM4، D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- آلة (آلات) القص (المثبتة على طاولة أو التي تعمل بالطاقة)، ومكبس التشكيل (مكبس التخريم وماكينة التشكيل الصندوقية و/أو مكابس الثني باستخدام الأدوات المناسبة)، ومعدات اللحام (اللحام الموضعي أو اللحام بالغاز الخامل المعدني)
- مرافق ورشة التصنيع العامة، بما في ذلك الأدوات والمعدات حسب ما تتطلبه أهداف التعلم ومحتوى الوحدة
- مجموعة من المعدات المناسبة لقياس دقة الأبعاد للمكونات المصنعة
- مجموعة من لوائح الصحة والسلامة، على النحو المطلوب في محتوى الوحدة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيُجري المتعلمون تقييمًا متوازنًا ومدروسًا جيدًا (ربما بين 500 و1000 كلمة كحدٍ أقصى) لعمليات التصنيع المختلفة على النحو المطبق على أحجام الدفعات المختلفة. حيث تشمل المعايير المستخدمة كأساس لمناقشة الاستدامة والتكلفة والدقة والملاءمة الشاملة. على سبيل المثال، قد يكون من المناسب إنتاج مكون واحد فارغ باستخدام الأدوات اليدوية فقط أو الدفعات الصغيرة عن طريق القطع بالليزر أو الأرقام الكبيرة باستخدام أداة صلبة مخصصة. كما يتم استكشاف كل سيناريو بالتفصيل. وبالنسبة لمنتج واحد على الأقل من أمثلة المنتجات، يجب على المتعلمين إثبات القدرة على مقارنة العمليات البديلة والتباين بينها.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. على سبيل المثال، سيتم تنظيمها منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيسلط المتعلمون الضوء في تحليلهم على تحضير كل عملية وإعدادها واستخدامها وفقًا لأفضل الممارسات، لتقليل النفايات وضمان أقصى قدر ممكن من الدقة. وسيأخذ التحليل في الاعتبار المعايير المتسقة لكل عملية وسيشمل حجم الدفعة المناسب واستهلاك الطاقة ومواد النفايات والتفاوتات التي يمكن تحقيقها.

بشكل عام، سيتم تنظيم التحليل منطقيًا، وسيكون دقيقًا من الناحية الفنية وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيظهر المتعلمون فهمًا لكيفية تشغيل ثلاثة أنواع من المعدات اليدوية/المنضدة وثلاث قطع أكبر من المعدات الصناعية واستخدامها لتصنيع منتجات الصفائح المعدنية.

وبشكل عام، سيتم تنظيم تفسيراتهم بشكل منطقي، رغم أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء. وقد تحتوي على أخطاء فنية بسيطة أو إغفالات تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل وجود أخطاء عند وضع العلامات على الرسوم البيانية للمعدات أو ربما استخدام لغة غير تقنية مثل "صنع الثقوب" عندما يكون "التثقيب" أو "الثقب" أكثر ملاءمة.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يعمل المتعلمون طوال العملية على تحسين التصميم الفارغ والإعداد والمعايير لمعدات التصنيع لتصنيع المنتج بأمان وفعالية وكفاءة. على سبيل المثال، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- شرح كيف ساعدت عملية النمذجة في تأكيد الأبعاد الفارغة المحسوبة وشرح أي تعديلات أو تغييرات تم إجراؤها بشكلٍ كامل
- إضافة ميزات تخفيف التوتر، مثل فتحات تخفيف الانحناء لمنع تمزق المكونات أو تشويهها أثناء التشكيل
- ضبط التوقفات على القص الكهربائي لإعطاء حجم الفراغ المطلوب
- ضبط إعداد الطاقة وتلقيم الأسلاك لتحسين جودة اللحام.

بشكلٍ عام، ينبغي تقديم الأدلة بوضوح وبأسلوب يمكن فهمه من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيحدد المتعلمون الأبعاد الفارغة من خلال الحساب وينبغي التحقق من ذلك من خلال إنتاج نماذج مكونات أنيقة ودقيقة. ومن ثم ستتم معالجة أي مشكلات تتعلق بالحسابات الأولية في مرحلة النمذجة وإجراء أي تعديلات ضرورية. كما يعمل المتعلمون بعد ذلك بأمان ووضوح ودقة باستخدام المعدات والتقنيات المناسبة لتمييز المكونات الموجودة على مخزون الألواح الفولاذية. فعند وضع العلامات، تكون التفاوتات المناسبة للأبعاد الخطية هي +/− 0.5 مم وللأبعاد الزاويّة +/ − 1°.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصنيع المكون والتجميع المتصل بأمان ودقة مع الأبعاد المسجلة في الجدول، ومقارنتها بالأبعاد الحرجة المطلوبة والتفاوتات المرتبطة بها الواردة في الرسومات الهندسية. ففي كل حالة وطوال عملية التصنيع، سيتم تحديد ما إذا كان البعد الحرج يقع ضمن السماحية المطلوبة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون كيفية إدارة الصحة والسلامة للآلات التي ينوون استخدامها واللوائح التي سيلتزمون بها. كما يعملون على إعداد تقييم للمخاطر لعمليتي قطع وعمليتي تشكيل وعمليتي وصل، والتي ستشمل النظر في جميع المخاطر الكبيرة، وسيتم وضعها في نموذج مناسب وتتضمن تدابير التحكم المناسبة.

كما يتم تطوير فراغات المكونات وسيتم عمل قوالب بطاقات لكل مكون والمنتج المجمع. فعند الاقتضاء، سيتم الاحتفاظ بأدوات التصنيع مثل مقاييس التشكيل أو اللف وتدوين الملاحظات بشأن استخدامها. حيث يضمن المتعلمون الإعداد الآمن للعمليات، بما في ذلك أجهزة العمل ومعايير الماكينة، مع دليل على الإجراءات المتخذة.

وبالتالي، يقطع المتعلمون بأمان أربعة مكونات على الأقل باستخدام عمليتين مختلفتين، ويشكلونها باستخدام عمليتين مختلفتين. كما يتولون تجميع أربعة مكونات على الأقل بأمان باستخدام عمليتي وصل على الأقل، على سبيل المثال باستخدام اللحام الموضعي والتثبيت.

حيث يسجل المتعلمون ما يقومون به ونتائجهم في سجل. بشكلٍ عام، قد تكون هناك إشارة محدودة إلى الدقة وسيتم قياس بعض الأبعاد الحرجة فقط وتسجيلها عن طريق ترميز نسخ من الرسومات المكونة. ورغم أن المكونات والمنتجات النهائية قد لا تكون ضمن نطاق التفاوت المطلوب تمامًا، إلا أن المنتج النهائي يجب أن يكون عمليًا ومناسبًا للغرض. على سبيل المثال، يجب أن يظل صندوق الأدوات الذي يحتوي على غطاء مفصلي مغلقًا.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا بشأن الإجراءات المتخذة ومهارات التصنيع والمهارات الهندسية العامة المطبقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق السلوكيات ذات الصلة باستمرار وفقًا للمعايير المهنية. على سبيل المثال، يأخذ المتعلمون زمام المبادرة ويتحملون مسؤولية أفعالهم، مثل عندما يقومون بإعداد الآلات وتعديلها، ومن خلال تقديم العمل في الوقت المحدد.

بشكلٍ عام، سيظهر المتعلمون باستمرار فهمًا تقنيًا جيدًا لعمليات التصنيع. وتحتوي الأدلة، مثل السجل والتقارير، باستمرار على لغة مكتوبة موجزة وعالية الجودة تتضمن مصطلحات هندسية تقنية صحيحة ومعلومات عن التحسينات. وسيكون من السهل قراءتها وفهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيوصي المتعلمون أين يمكن إجراء تحسينات عليها:

- إعداد عمليات التصنيع والمعدات واستخدامها لجعل تصنيع المكونات أكثر كفاءة ودقة واستدامة
- إدارة الصحة والسلامة لتقليل مخاطر إيذاء النفس والآخرين عند تنفيذ أنشطة ورشة العمل
- تطبيق السلوكيات ذات الصلة، على سبيل المثال ضبط إعدادات الضغط عند تشكيل الانحناءات للتعويض عن تراجع المواد.

ستكون التحسينات الإجمالية المقترحة معقولة وعملية، وستكون التفسيرات احترافية ومن المقرر استخدام المصطلحات الهندسية بدقة. قد تكون بعض أجزاء الأدلة أكثر تركيزًا من غيرها، مما يجعل من الصعب على طرف خارجي فهمها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيكون لدى المتعلمين دليل، عادةً ما يكون تقريرًا يتراوح بين 500 و1000 كلمة، يوضح بالتفصيل الدروس المستفادة أثناء تصنيع منتج مُصنّع. سيشرح الدليل ما يلي:

- الإجراءات المتخذة لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، مثل إجراء تقييمات المخاطر واستخدام معدات الوقاية الشخصية وكيفية التعامل مع أي مشكلات غير متوقعة تتعلق بالسلامة
- مهارات التصنيع المطبقة، مثل استخدام المعدات المتخصصة وكيفية تحقيق الدقة المقصودة عند تحديد الفراغات وإجراء عمليات القطع وتشكيل المكونات
- المهارات الهندسية العامة المطبقة، مثل تفسير الرسومات الهندسية، والعمل مع التفاوتات واستخدام معدات الورش بشكلٍ مناسب
- السلوكيات ذات الصلة التي تم تطبيقها عند العمل في ورشة التصنيع، مثل إدارة الوقت لضمان الانتهاء من العمل في المواعيد النهائية.

بشكل عام، سيتم تنظيم التفسيرات بشكل منطقي، رغم أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء، وقد تحتوي على أخطاء فنية طفيفة تتعلق بالمصطلحات الهندسية. فضلًا عن ذلك، قد يتمّ النظر في بعض أجزاء الأدلة بمزيد من التفصيل دون غيرها.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 13: تقنية اللحام
- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة
- الوحدة 41: عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع
- الوحدة 46: عمليات التصنيع بالربط والتشطيب والتجميع.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من المؤسسات الهندسية المحلية من ذوي الخبرة
- في التصنيع
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- سيطور المتعلمون مهارات تحديد الأولويات عند القيام بمهام البحث. سيُجرون التحقيقات التي ستقودهم إلى إنشاء دراسات حالة من المهام أو الملخصات بشكلٍ فردي.
- سيتمكن المتعلمون من العمل بأمان في بيئة هندسية والتأكد من سلامتهم والآخرين من حولهم عند إكمال العمليات الهندسية.
- مهارات مراجعة وتقييم أدائهم الشخصي والأداء في فريق أكبر عند القيام بأنشطة عملية في ورشة عمل أو منشأة هندسية.

الوحدة 46: عمليات التصنيع بالربط والتشطيب والتجميع

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

يستكشف المتعلمون ويدرسون عمليات الربط والتشطيب والتجميع المستخدمة في تصنيع المنتجات، مثل السيارات والهواتف المحمولة.

مقدمة الوحدة

يمكن أن تكون المنتجات المهندسة معقدة وقد تحتوي على عدد كبير من المكونات. ويجب ربط هذه المكونات وتشطيبها وتجميعها لتلبية المواصفات الدقيقة للشركة المصنعة واحتياجات العميل. على سبيل المثال، يتم تزويد مصنعي السيارات والهواتف المحمولة بالمكونات (والتجميعات الفرعية) من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ويقومون بربطها وتشطيبها وتجميعها في منتجات نهائية. حيث تُعد التكنولوجيا وقابلية الصيانة والتكلفة والأداء والاستدامة كلها عوامل يجب على الشركات المصنعة أخذها في الاعتبار عند اختيار العمليات التي يجب تنفيذها.

في هذه الوحدة، تستكشف الأنشطة العملية وتستكشف من خلال البحث في عمليات الربط والتشطيب والتجميع المستخدمة لإنشاء المنتجات. ستعمل على إنتاج وصلات عينات ميكانيكية ولاصقة لتطبيقات محددة قمت بالبحث عنها واختبارها وتبرير سبب ملاءمتها للاستخدام. فبالنسبة لعمليات التشطيب، ستقوم بإنتاج نماذج التشطيبات، مثل الطلاء، وبعد إجراء بعض الأبحاث، برّر سبب ملاءمتها لتطبيقات معينة. أخيرًا، ستبحث في عمليات التجميع المختلفة والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تحدثها أساليب التجميع المختلفة على المؤسسات والموظفين.

كمهندس، ستحتاج إلى فهم هذه العمليات واكتساب المهارات العملية اللازمة لتتمكن من ربط المنتجات وتشطيبها وتجميعها. ومن ثم تساعد هذه الوحدة في إعدادك للتدريب/التدريب المهني والتعليم العالي والأدوار الفنية في القطاع.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) استكشف عمليات الربط التي تُستخدم غالبًا لتوصيل المكونات بالتجميعات الفرعية والمنتجات

(ب) استكشاف عمليات التشطيب المُنفذة لتحسين مظهر ووظيفة المنتجات

(ج) التحقق من العمليات المستخدمة لتجميع المنتجات والتبعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) استكشاف عمليات الربط التي تُستخدم غالبًا لتوصيل المكونات بالتجميعات الفرعية والمنتجات	(أ1) عمليات الربط الميكانيكية (أ2) عمليات ربط المواد اللاصقة (أ3) ممارسات العمل الآمنة عند تنفيذ عمليات الربط (أ4) إجراء عمليات الربط والاختبار	سلسلة من الأنشطة العملية لربط المكونات معًا واختبار خصائصها الميكانيكية. ستشمل الأدلة نتائج الاختبار والسجل والصور وسجلات المراقبة. تقرير مكتوب عن خصائص نوعين مختلفين على الأقل من عمليات الربط وكيف يمكن تطبيقهما بناءً على متطلبات التشغيل لدراسات الحالة التي تم البحث عنها.
(ب) استكشاف عمليات التشطيب المُنفذة لتحسين مظهر المنتجات ووظيفتها	(ب1) عمليات التشطيب الساخنة (ب2) عمليات التشطيب بأكسيد الألومنيوم (ب3) عمليات التشطيب بالطلاء (ب4) عمليات تشطيب الطلاء (ب5) ممارسات العمل الآمنة عند تنفيذ عمليات التشطيب (ب6) إجراء عمليات التشطيب بأمان	سلسلة من الأنشطة العملية لإنهاء المواد أو المصنوعات اليدوية. حيث تشمل الأدلة دفتر السجلات والصور وسجلات المراقبة. تقرير مكتوب عن الخصائص والاعتبارات البيئية لنوعين مختلفين على الأقل من كل عملية تشطيب وكيف يمكن تطبيقها بناءً على دراسات الحالة التي تم البحث عنها.
(ج) التحقق من العمليات المُنفذة لتجميع المنتجات والتبعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.	(ج1) عمليات التجميع اليدوي (ج2) عمليات التجميع الأوتوماتيكية والروبوتية (ج3) اختيار عمليات التجميع (ج4) الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمليات التجميع	تقرير مكتوب يأخذ في الاعتبار الموارد المادية المطلوبة لعمليات التجميع المختلفة، وأسباب اختيار الشركات المصنعة لطرق تجميع معينة والآثار الاجتماعية والاقتصادية لطرق التجميع المختلفة على المؤسسات والموظفين.

المحتوى

هدف التعلم (أ): استكشاف عمليات الربط التي تُستخدم غالبًا لتوصيل المكونات بالتجميعات الفرعية والمنتجات

(أ1) عمليات الربط الميكانيكية

خصائص عمليات الربط الميكانيكية وتطبيقاتها.

- متطلبات التصميم للوصلات الميكانيكية، بما في ذلك الوصلات الدائمة أو المؤقتة وهندسة أسطح الوصلات وموقع المثبتات وأبعادها وظروف التشغيل، مثل الرطوبة والمواد التي يتم وصلها والتكلفة.
- أنواع أدوات التثبيت اللولبية، بما في ذلك:
- الشكل المادي، مثل نوع الرأس وشكله ومعايير السنون
- الخواص الميكانيكية، مثل الشد والقص وقوة الالتواء.
- استخدام أدوات التثبيت اللولبية، بما في ذلك:
- طرق الشد، مثل التحكم في عزم الدوران والتحكم في الزاوية
- أنظمة القفل، مثل المواد اللاصقة الميكانيكية والقفل بالسنون.
- أنواع أخرى من أدوات التثبيت الميكانيكية، بما في ذلك المزالج (بما في ذلك الإغلاق والضغط) ودبابيس الكشف والمسامير (الصلبة والمجوفة).
- عمليات الربط الميكانيكية الأخرى، بما في ذلك الوصلات المفاجئة المستخدمة في المكونات البلاستيكية.
- اعتبارات الاستدامة، بما في ذلك عدد المثبتات وحجمها وموادها.
- التطبيقات التي تتطلب عادةً شكلًا من أشكال التثبيت والفك، والتي يمكنها تحمل القوة العالية، مثل العلب/الأغطية والمنتجات الكهربائية الصغيرة والكبيرة.

(أ2) عمليات ربط المواد اللاصقة

خصائص عمليات ربط المواد اللاصقة وتطبيقاتها.

- متطلبات التصميم للوصلات اللاصقة، بما في ذلك اختيار المادة اللاصقة وهندسة أسطح المفاصل وظروف التشغيل ومتطلبات القوة والمواد التي يتم ربطها والتكلفة.
- أنواع المفاصل، مثل المفصل المزود بعقب عادي والمفصل أحادي اللفة والمفصل ذي الحزام المزدوج والمفصل مزدوج اللفة.
- أنواع المواد اللاصقة، بما في ذلك المواد المتفاعلة كيميائيًا والتبخرية أو المنتشرة والتي تذوب بالتسخين والشريطية والأفلام والحساسة للضغط.
- خصائص المواد اللاصقة، مثل الشكل الفيزيائي واللاهوائي وأوقات التصلب ودرجة حرارة التصلب.
- طرق التحضير، بما في ذلك المعالجات السطحية للمعادن والبلاستيك والخلط.
- طرق التطبيق، بما في ذلك تلك المستخدمة للسوائل والمعاجين والمساحيق والأفلام والمواد المذابة بالتسخين.
- اعتبارات الاستدامة، بما في ذلك السمية واستبدال المذيبات العضوية بالماء واستبدال البوليمرات المشتقة من البترول والتفكيك لإعادة التدوير.
- التطبيقات، مثل السيارات والفضاء والبحرية والهندسة المعمارية.

(أ3) ممارسات العمل الآمنة عند تنفيذ عمليات الربط

السمات الرئيسية للوائح أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:

- توفير لوائح معدات العمل (PUWER) لعام 1998 وتعديلاتها واستخدامها، مثل صيانة معدات العمل وفحصها وتوفير التدريب وأدوات التحكم في الآلات المحددة بوضوح واستخدام الحراسة المناسبة
- لوائح مراقبة المواد الخطرة على الصحة (COSHH) لعام 2002 وتعديلاتها، مثل تحديد المواد الضارة وتقييم مخاطر التعرض وأنواع التعرض وأوراق بيانات السلامة واستخدام/فحص/الحفاظ على تدابير/معدات الرقابة والتدريب/التعليم/المعلومات
- معدات الوقاية الشخصية (PPE) في لوائح العمل لعام 1992 وتعديلاتها، على سبيل المثال ما إذا كانت مناسبة أم لا في حالة عدم إمكانية السيطرة على المخاطر بأي طريقة أخرى وأنواع معدات الوقاية الشخصية وتقييم معدات الوقاية الشخصية المناسبة بالنظر إلى المخاطر والإمدادات، والتعليمات والتدريب والاستخدام الصحيح والصيانة والتخزين
- ممارسات العمل الآمنة الأخرى، بما في ذلك أوراق بيانات المواد وإجراءات الصحة والسلامة وإجراءات الطوارئ
- مخاطر السلامة، مثل الغبار والمذيبات والمواد اللاصقة والانحباس.

(أ4) إجراء عمليات الربط والاختبار

- اختيار مواد الركيزة المناسبة.
- اختيار مواد أو مكونات الربط المناسبة.
- ممارسات العمل الآمنة، مثل استخدام معدات الوقاية الشخصية.
- إعداد مواد الركيزة، مثل حفر الثقوب وتنظيف الأسطح.
- استخدام معدات وممارسات ورش العمل لإنتاج:
  - مفاصل مؤمنة ميكانيكيًا، مثل المثبتات اللولبية و/أو المسامير
  - مفاصل مرتبطة بشكلٍ لاصق، مثل المؤخر و/أو اللفة الواحدة.
- استخدام معدات الورش لإجراء اختبارات ميكانيكية مقارنة، على سبيل المثال:
  - المفاصل المشدودة وفقًا للمواصفة BS EN 1465:2009، BS 7608:2014، BS EN ISO 527-2 أو غيرها من المعادلات الدولية
  - المفاصل في الانقسام إلى BS 5350-C1 (1986) أو غيرها من المعادلات الدولية
  - المفاصل في القص وفقًا للمعيار BS 5350 الجزء ISO 12996:2013 :(2002) C5 أو غيرها من المعادلات الدولية
  - المفاصل المقشرة وفقًا لمعيار BS EN 1464:2010 أو ما يعادلها دوليًا.
- تحليل النتائج، بما في ذلك:
  - تحديد مواصفات العينة القياسية المناسبة، مثل مساحة سطح الوصلات الرابطة وقطر التثبيت الميكانيكي وسُمك الركيزة
  - جمع البيانات وتسجيلها
  - مقارنة خصائص المفاصل المصنوعة من الركائز نفسها، على سبيل المثال قوة الشد المطلوبة لكسر مفصل أحادي اللفة على لوح الألومنيوم المرتبط باستخدام المسامير والمواد اللاصقة التفاعلية كيميائيًا.

هدف التعلم (ب): استكشاف عمليات التشطيب المُنفذة لتحسين مظهر ووظيفة المنتجات

(ب1) عمليات التشطيب الساخنة

خصائص عمليات التشطيب الساخن وتطبيقاتها.

- عمليات الغمر الساخن:
  - طرق التصنيع، بما في ذلك إعداد السطح وطرق الطلاء والتبريد
  - المواد المخزّنة، بما في ذلك الزنك والقصدير والألومنيوم.
- الطلاء بالمسحوق:
  - طرق التصنيع وتشمل الطبقة المميعة والإلكتروستاتيكية
  - المواد المطبقة، بما في ذلك اللدائن الحرارية والترموستات.
- الاستدامة، بما في ذلك:
  - المزايا والعيوب البيئية للجلفنة والطلاء بالمسحوق على مدى دورة حياة المنتج
  - المخاطر، مثل التخلص من المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) وإعادة استخدام المواد للطلاء بالمسحوق
  - اللوائح ذات الصلة أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، مثل قانون منع التلوث ومكافحته لعام 1999، EN ISO 1461.
- التطبيقات، بما في ذلك جلفنة المكونات الفولاذية الهيكلية والطلاء بالمسحوق للتجهيزات المعمارية.

(ب2) عمليات التشطيب بأكسيد الألومنيوم

خصائص عمليات التشطيب بأكسيد الألومنيوم وتطبيقاتها.

- طرق التصنيع، وتشمل أنودة حمض الكبريتيك والأنودة الصلبة وأنودة حمض الكروميك ومنع التسرب.
- الاستدامة، بما في ذلك:
  - المزايا البيئية وعيوب الطلاءات المؤكسدة على مدار دورة حياة المنتج
  - المخاطر، مثل الأبخرة والمواد الكيميائية التي تحتوي على الكروم

  اللوائح ذات الصلة أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، على سبيل المثال الامتثال لتقييد استخدام بعض المواد الخطرة في لوائح المعدات الكهربائية والإلكترونية 2012، DEF STAN 03-24.
- تشمل تطبيقات الهندسة المعمارية والدفاعية والفضائية.

(ب3) عمليات التشطيب بالطلاء

خصائص عمليات التشطيب بالطلاء وتطبيقاتها.

- طرق التصنيع، وتشمل الطلاء الكهربائي والنيكل الميكانيكي وغير الكهربائي.
- المواد المودعة، وتشمل تلك المختارة للمقاومة الجمالية والميكانيكية والتآكل.
- الاستدامة، بما في ذلك:
  - المزايا البيئية وعيوب رش الطلاء على مدى دورة حياة المنتج
  - المخاطر، مثل لوائح التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى لعام 2003 (COMAH) لعام 1999 والتعديلات أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة
  - اللوائح ذات الصلة أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، مثل لوائح التصاريح البيئية (إنجلترا وويلز) لعام 2010، ISO 4527.
- التطبيقات، بما في ذلك الطلاء لأسباب جمالية ووظيفية.

(ب4) عمليات تشطيب الطلاء

- خصائص عمليات تشطيب الطلاء وتطبيقاتها.
  - طرق التطبيق، وتشمل الانتشار والرش والغمر والكهرباء الساكنة
  - المواد المستخدمة، بما في ذلك التجفيف بالهواء والطلاء المقاوم للمواد الكيميائية المكون من عبوة واحدة والدهانات المقاومة للمواد الكيميائية المكونة من عبوتين.
- الاستدامة، بما في ذلك:
  - المزايا البيئية وعيوب رش الطلاء على مدى دورة حياة المنتج
  - المخاطر، مثل ثاني أكسيد التيتانيوم والمركبات العضوية المتطايرة في الدهانات والورنيش
  - اللوائح ذات الصلة أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، مثل المركبات العضوية المتطايرة في الدهانات وأنواع الورنيش ولوائح منتجات إعادة طلاء المركبات لعام 2012 والتعديلات، ISO 12944.
- التطبيقات، بما في ذلك الرسم لأسباب جمالية ووظيفية.

(ب5) ممارسات العمل الآمنة عند تنفيذ عمليات التشطيب

السمات الرئيسية للوائح و/أو غيرها من المعادلات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:

- توفير لوائح معدات العمل (PUWER) لعام 1998 وتعديلاتها واستخدامها، مثل صيانة معدات العمل وفحصها وتوفير التدريب وأدوات التحكم في الآلات المحددة بوضوح واستخدام الحراسة المناسبة
- لوائح مراقبة المواد الخطرة على الصحة (COSHH) لعام 2002 وتعديلاتها، مثل تحديد المخاطر، بما في ذلك أوراق بيانات السلامة وتحليل المخاطر واستخدام تدابير الرقابة
- معدات الوقاية الشخصية (PPE) في لوائح العمل لعام 1992 وتعديلاتها، مثل الحماية من المخاطر الميكانيكية والكيميائية.

(ب6) إجراء عمليات التشطيب بأمان

- اختيار مواد الركيزة المناسبة.
- اختيار مواد التشطيب المناسبة ومعدات الوضع.
- إعداد مادة الركيزة، مثل التنظيف الميكانيكي والكيميائي.
- ممارسات العمل الآمنة، مثل استخدام معدات الوقاية الشخصية.
- استخدام معدات وممارسات ورشة العمل لإنتاج التشطيب.
- تنظيف المعدات وتخزينها بعد الاستخدام.

هدف التعلم (ج): التحقق من العمليات المُنفذة لتجميع المنتجات والتبعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها

(ج1) عمليات التجميع اليدوي

- فهم الأساليب المستخدمة لضمان الكفاءة والوقاية من اعتلال الصحة للعاملين الذين يقومون بمهام التجميع اليدوي؛ بما في ذلك ظروف العمل، وتصميم المهام، وتخطيط محطة العمل، والمناولة اليدوية.

(ج2) عمليات التجميع الأوتوماتيكية والروبوتية

- فهم ميزات وخصائص أجهزة التجميع الأوتوماتيكية، بما في ذلك أجهزة التلقيم الجزئية ووحدات التلقيم الوعائية الاهتزازية وأجهزة التوجيه وأجهزة النقل وأجهزة الفرز.
- فهم ميزات وخصائص أجهزة التجميع الروبوتية، بما في ذلك أنظمة الطاقة، ودرجات الحرية، والمشغلات، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة التحكم.

(ج3) اختيار عمليات التجميع

فهم أسباب اختيار طرق التجميع اليدوية أو الأوتوماتيكية أو الروبوتية، بما في ذلك:

- جودة المنتج
- معدل الإنتاج
- السلامة
- المرونة

(ج4) الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمليات التجميع المختلفة

فهم كيفية تأثير عمليات التجميع المختلفة على المؤسسات وموظفيها.

- العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المؤسسات، مثل تكاليف الإعداد، والعائد على الاستثمار، وتوافر القوى العاملة الماهرة، والطلب على المنتج، ومتطلبات صيانة المعدات.
- العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الموظفين، مثل انخفاض فرص العمل، وارتفاع الرواتب، ومتطلبات المهارات العالية، وأنظمة ساعات العمل، والرضا الوظيفي.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): استكشاف عمليات الربط التي تُنفذ غالبًا لتوصيل المكونات بالتجميعات الفرعية والمنتجات		
A.P1 إنتاج وصلات العينات الميكانيكية واللاصقة بأمان لتطبيقات مختلفة. **A.P2** إجراء الاختبارات الميكانيكية بأمان على وصلات العينات الميكانيكية واللاصقة. **A.P3** شرح خصائص كل من الوصلات الميكانيكية واللاصقة مع وصف مدى ملاءمتها للتطبيق، مستخدمًا نتائج الاختبار والأبحاث.	**A.M1** إنتاج عينات من الوصلات الميكانيكية واللاصقة بأمان ودقة، وإجراء اختبارات ميكانيكية دقيقة على كل منها. **A.M2** تحليل خصائص كل وصلة باستخدام نتائج الاختبار والبحث، وشرح سبب ملاءمة كل وصلة للاستخدام.	**A.D1** تقييم خصائص كل وصلة ميكانيكية ولاصقة، بناءً على نتائج الاختبارات والأبحاث التي أجريت بأمان ودقة، مستخدمًا لغة صحيحة تقنيًا، واقتراح التحسينات المحتملة للحل.
هدف التعلم (ب): استكشاف عمليات التشطيب المُنفذة لتحسين مظهر ووظيفة المنتجات		
B.P4 إنتاج نوعين مختلفين من المواد بأمان لاستخدامهما في تطبيقات معروفة مختلفة. **B.P5** شرح الخصائص والاعتبارات البيئية لأربعة أنواع مختلفة من عمليات التشطيب، مع وصف مدى ملاءمتها للتطبيق، مستخدمًا النتائج العملية والأبحاث.	**B.M3** إجراء عمليتيّ تشطيب واقعيتين ومختلفتين واقعيين مختلفين على المواد بأمان ودقة للاستخدام في تطبيقات معروفة مختلفة. **B.M4** مقارنة الخصائص والاعتبارات البيئية وطرق التحكم لأربعة أنواع مختلفة من عمليات التشطيب، مع شرح سبب ملاءمتها للتطبيق، مستخدمًا النتائج العملية والأبحاث.	**B.D2** تقييم الخصائص والاعتبارات البيئية وطرق التحكم لأربعة أنواع مختلفة من عمليات التشطيب، بناءً على النتائج العملية للتشطيبات المنتجة بأمان ودقة، والأبحاث، مع تقديم سبب ملاءمتها للتطبيق.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): التحقق من العمليات المُنفذة لتجميع المنتجات والتبعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها		
C.P6 شرح المعدات المطلوبة من قِبل الشركة المصنعة لتشغيل عمليات التجميع اليدوية والأوتوماتيكية والروبوتية. **C.P7** شرح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لاعتماد عمليات التجميع اليدوية والأوتوماتيكية والروبوتية على المؤسسات والموظفين الذين يستخدمونها.	**C.M5** مقارنة المعدات المطلوبة من قبل الشركة المصنعة لتشغيل عمليات التجميع اليدوية والأوتوماتيكية والروبوتية، والمزايا والعيوب الاجتماعية والاقتصادية على المؤسسات والموظفين الذين يستخدمونها.	**C.D3** تقييم المعدات المطلوبة من قِبل الشركة المصنعة لتشغيل عمليات التجميع اليدوية والأوتوماتيكية والروبوتية والآثار الاجتماعية والاقتصادية العائدة على المؤسسات والموظفين الذين يستخدمونها.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, A.M2, A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P4, B.P5, B.M3, B.M4, B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P6, C.P7, C.M5, C.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مرافق ورشة العمل العامة، وتشمل الأدوات والمعدات على النحو المطلوب في أهداف التعلم ومحتوى الوحدة
- الوصول إلى أمثلة لمجموعة من المنتجات الموصولة ميكانيكيًا وباللصق
- الوصول إلى المعدات والمواد اللازمة لإنتاج الوصلات الميكانيكية واللاصقة
- معدات اختبار لقياس القوى الإتلافية المطلوبة للكسر مواد موصولة
- المعدات والمواد اللازمة لتطبيق نوعين مختلفين على الأقل من التشطيبات
- الوثائق المصاحبة للمعدات المشار إليها أعلاه ولوائح الصحة والسلامة ذات الصلة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا ومدروسًا لطرق الربط للتطبيقات المختارة. وستستند نتائج الأدلة إلى نتائج الاختبارات الميكانيكية والبحوث، والتي يجب أن تكون دقيقة طوال الوقت.

سيقترح المتعلمون أيضًا التحسينات المحتملة للعمليات المُنفذة و/أو تحديد الأساليب الأخرى لحل مشكلة الوصل. سيدركون أن هناك مفاضلة بين خصائص وأداء كل وصلة مستخدمة في التطبيق المختار. على سبيل المثال، قد يكون من الأسهل على المستخدم فتح المزلاج مقارنة بالوصلة المسننة، ولكن ذلك سيزيد من تكلفة الوصلة وحجمها.

وبشكل عام، يجب أن تكون الأدلة سهلة القراءة والفهم من قِبل طرف خارجي قد يكون مهندسًا أو لا. على سبيل المثال، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سينتج المتعلمون بأمان عينات من الوصلات الميكانيكية واللاصقة التي تمثل التطبيقات التي يهتمون بها. وستكون عينات الوصلات تمثيلًا دقيقًا للوصلة الفعلية، على سبيل المثال سيتم إنتاج عينة من وصلة التداخل لتمثيل الوصلة بين صاج باب السيارة والإطار. سيكمل المتعلمون اختبارات ميكانيكية دقيقة وآمنة باستخدام العينات. قد يتم تقديم مساعدة محدودة في إعداد المعدات وسيقوم المتعلمون، بشكل مستقل، بجمع ومعالجة نتائج الاختبار الخاصة بهم، والتي ستكون دقيقة.

سيقوم المتعلمون بتحليل خصائص الوصلات، بما في ذلك تصميم الوصلات، وعمليات التصنيع المستخدمة، والمواد التي يتم ربطها، ومتطلبات التشغيل للوصلات وأداء الوصلات في التطبيق المختار. سيشرح المتعلمون سبب ملاءمة الوصلات المختارة للتطبيق.

بشكل عام، سيتم تنظيم التحليل منطقيًا، وسيكون دقيقًا من الناحية الفنية وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيجري المتعلمون أبحاث حول استخدامات الوصلات الميكانيكية واللاصقة التي يهتمون بها، على سبيل المثال الوصلة المستخدمة لربط صاج باب السيارة بإطاره. سينتج المتعلمون ثلاث عينات على الأقل من كل وصلة ميكانيكية ولاصقة بأمان، والتي تمثل كل تطبيق يهتمون به.

وسيجري المتعلمون اختبارات ميكانيكية إتلافية، على سبيل المثال اختبار الشد، على كل من وصلات العينة المعدة. سيُظهر المتعلمون طوال فترة تنفيذ الاختبارات ممارسات العمل الآمنة. على الرغم من أن المتعلمين قد يتلقون المساعدة في إعداد المعدات، إلا أنهم سيجمعون ويسجلون نتائج الاختبارات الخاصة بهم بشكل مستقل.

سيستخدم المتعلمون نتائج الاختبارات العملية وأبحاثهم الخاصة لشرح خصائص الوصلة ووصف كيفية ملاءمة الوصلة للاستخدام. على سبيل المثال، يجب عليهم شرح نوع الوصلة وطريقة الربط المستخدمة والحمل الذي من المحتمل أن تكون وصلة العينة قادرة على تحمله حتى الإتلاف.

بشكل عام، سيتم تنظيم تفسيرات المتعلمين منطقيًا، رغم أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء. وقد تحتوي الأدلة على أخطاء فنية بسيطة أو إغفالات تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل استخدام لغة غير تقنية مثل «بدء المعفول» عندما يكون «التصلب» أكثر ملاءمة.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا ومدروسًا لخصائص عملية التشطيب وتقديم أسباب اختيار عمليات معينة للتطبيقات المختارة. ستستند مخرجات الأدلة إلى نتائج تطبيق التشطيب بأمان ودقة، فضلًا عن البحوث الفردية. سيتضمن التقييم اقتراحات لعمليات
بديلة لتشطيب المواد.

ستقيم أدلة المتعلمين كيفية امتثال الشركات المصنعة للوائح البيئية ذات الصلة بكل عملية. وسيدركون أن هناك توازنًا بين الضرر البيئي الناجم عن التشطيب والفوائد البيئية
للمنتج الذي يجري تشطيبه. على سبيل المثال، قد يطلق الفولاذ المجلفن الملوثات في الغلاف الجوي ولكن المنتج المجلفن سيستمر لفترة أطول، مما يقلل الحاجة لتصنيع بدائل مع التأثيرات البيئية المرتبطة بها، بما في ذلك زيادة البصمة الكربونية. سيقوم المتعلمون بتقييم المزايا البيئية والعيوب والمخاطر المرتبطة بالعمليات.

وبشكل عام، ستكون الأدلة المقدمة سهلة القراءة ومنظمة منطقيًا ويتم استخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة وتقديمها بشكل جيد. وستكون الرسوم البيانية والجداول والرسوم التوضيحية واضحة وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار التفوق، سينتج المتعلمون نموذجين واقعيين من تشطيبات المواد بأمان ودقة للتطبيقات التي يهتمون بها. قد يشمل تقييم الدقة مهام إعداد السطح المناسبة ودهن الكمية الصحيحة من الطلاء وعدم إعداد مواد التشطيب الزائدة. وستكون المواد المشطبة تمثيلًا واقعيًا للتشطيب الفعلي، على سبيل المثال طلاء مسحوق لحامل فولاذي بالحديقة.

سيقارن المتعلمون خصائص المادتين المشطبتين، بما في ذلك أنواع المواد والعمليات المستخدمة والتغييرات الوظيفية والمظهرية التي يضفيها التشطيب على المنتج. سيقارن المتعلمون لكل عملية المزايا البيئية والعيوب والمخاطر واللوائح المرتبطة بالعملية والأساليب المستخدمة للحد من المخاطر. على سبيل المثال، يتم استخدام الدهانات المائية لتشطيب السيارة للحد من تأثير المركبات العضوية المتطايرة على البيئة. سيشرح المتعلمون سبب ملاءمة العمليات للتطبيق.

بشكلٍ عام، ستكون المقارنة واضحة ومنظمة منطقيًا ودقيقة فنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيبحث المتعلمون في جميع عمليات التشطيب الأربعة (عمليات التسخين والأنودة والتصفيح والطلاء) لتطبيقات محددة، على سبيل المثال، طلاء ذراع كرنك الدراجة. سينتج المتعلمون بأمان نوعين من المواد المشطبة، باستخدام عمليتين مختلفتين تمثلان التطبيقات التي يهتمون بها.

سيستخدم المتعلمون النتائج العملية للمواد المشطبة وأبحاثهم لشرح خصائص التشطيبات وسيصفون مدى ملاءمتها للتطبيق. بالنسبة لكل مثال، يمكنهم وصف التغييرات الوظيفية والمظهرية التي يضفيها التشطيب على المادة. سيشرح المتعلمون أيضًا المزايا البيئية والعيوب والمخاطر واللوائح المرتبطة
بكلٍ من العمليات الأربع المختلفة.

وبشكل عام، سيتم تنظيم تفسيراتهم بشكل منطقي، رغم أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء. قد تحتوي الأدلة على أخطاء فنية طفيفة أو إغفالات تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل استخدام «الجهد» عندما يكون «التيار» أكثر ملاءمة لعملية الطلاء بأكسيد الألومنيوم.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا ومدروسًا للأسباب التي تجعل الشركة المصنعة تختار عمليات التجميع اليدوية أو الأوتوماتيكية أو الروبوتية. على سبيل المثال، ستحتاج الشركة المصنعة للمكونات المستخدمة في صناعة السيارات إلى النظر فيما إذا كانت تكلفة الاستثمار في مرونة
عملية التجميع الروبوتية ستؤدي إلى زيادة الأرباح بدرجة كافية لتبرير استبدال العملية المؤتمتة الحالية.

سيقدم المتعلمون تقريرًا عن العوامل التي تأخذها الشركات المصنعة في الاعتبار عند تحديد نوع العملية التي يجب تنفيذها. سيقدم المتعلمون تقييمات للمزايا والعيوب الاجتماعية والاقتصادية لكل عملية تجميع للمؤسسة والموظفين فيما يتعلق بالتطبيق المحدد؛ على سبيل المثال، عيوب نمط الحياة للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبة على مدار 24 ساعة، مقارنة بالمزايا التي توفرها الرواتب المعززة المرتبطة بالعمل خلال هذه الساعات غير الاجتماعية.

بشكل عام، ستكون الأدلة المقدمة سهلة القراءة ومنظمة منطقيًا ومعروضة جيدًا. وسيكون البحث متوازنًا ودقيقًا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقارن المتعلمون المعدات المطلوبة من قِبل الشركة المصنعة لتشغيل عمليات التجميع اليدوية والأوتوماتيكية والروبوتية. سيقوم المتعلمون بتسجيل خصائص كل عملية والنظر في مزايا/عيوب التصنيع لكل منها. كما سيقارن المتعلمون التكاليف النسبية لاستخدام العمليات اليدوية أو الأوتوماتيكية أو الروبوتية مع الدخل الناتج عن استخدامها. وسيدرس المتعلمون الآثار الاجتماعية على القوى العاملة لدى المؤسسات التي تستخدم عمليات تجميع مختلفة.

بشكل عام، سيتم تنظيم التحليل منطقيًا، وسيكون دقيقًا من الناحية الفنية وسهل الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيشرح المتعلمون الخصائص الرئيسية للمعدات المطلوبة للمؤسسة لتشغيل عمليات التجميع اليدوية والأوتوماتيكية والروبوتية للتطبيقات التي يهتمون بها، على سبيل المثال الخصائص والمعدات المستخدمة في تصنيع أنواع مختلفة من السيارات. سيشرح المتعلمون القرارات الاقتصادية التي تحتاج المؤسسة إلى أخذها في الاعتبار عند تحديد مدى ملاءمة طرق التجميع المختلفة لتطبيق معين. سيشرح المتعلمون كيف تؤثر الأنواع المختلفة من عمليات التجميع على السمات الاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة.

وبشكل عام، سيتم تنظيم تفسيراتهم بشكل منطقي، على الرغم من أنها قد تكون بسيطة في بعض الأجزاء. ويجوز أن تحتوي الأدلة على بعض الأخطاء الفنية أو الإغفالات البسيطة التي تتعلق بالمصطلحات الهندسية، مثل استخدام لغة غير تقنية مثل "كسب المال" عندما يكون "الربح" أكثر ملاءمة.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق
- الوحدة 13: تقنية اللحام
- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة
- الوحدة 41: عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع
- الوحدة 44: عمليات التصنيع والتجميع.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل فنية تضم موظفين من مؤسسات التصنيع المحلية ذات المستوى العالمي
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- سيتمكن المتعلمون من العمل بأمان في بيئة هندسية ويحرصون على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم عند إنجاز العمليات الهندسية.
- مهارات مراجعة وتقييم أدائهم الشخصي والأداء في فريق أكبر عند القيام بأنشطة عملية في ورشة عمل أو منشأة هندسية.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.
- سيُصبح المتعلمون قادرين على تقييم مهاراتهم ونقاط ضعفهم الشخصية عند إنجاز أعمال التشغيل أو العمليات الهندسية. سيُصبح المتعلمون قادرين بعد ذلك على تحسين أدائهم الشخصي وتحديد أهداف للتركيز على هذه التحسينات.

الوحدة 56: الروبوتات الصناعية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيبحث المتعلمون في متطلبات الصحة والسلامة والصيانة، ومبادئ التشغيل والتصميم الخاصة بالروبوتات الصناعية. وسيقوم المتعلمون بتطوير برنامج للروبوت لحل المشكلات القائمة على الهندسة.

مقدمة الوحدة

تأتي الروبوتات في طليعة أحدث التطورات الصناعية التي تُشكل جزءًا من "الثورة الصناعية الرابعة (4.0)". تُستخدم الروبوتات الصناعية على مستوى القطاعات لإنتاج العديد من الأشياء اليومية بكميات كبيرة، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

سيبحث المتعلمون في مبادئ وتشغيل الروبوتات الصناعية المستخدمة في عمليات التصنيع الحديث. كما توفر هذه الوحدة للمتعلمين فهمًا بشأن متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية الحديثة. تغطي الوحدة أنظمة التحكم في الروبوت، والأنواع المختلفة من أجهزة الاستشعار وأطراف الروبوت العاملة، واستخداماتها في تركيب الروبوت الصناعي. وسيعمد المتعلمون إلى تعلم طرق البرمجة المستخدمة وسينتجون برنامجًا لروبوت صناعي بهدف حل مشكلة قائمة على الهندسة.

تقوم هذه الوحدة بإعداد المتعلمين لأدوار مهندس الصيانة الآلي والمبرمج الآلي وأخصائي الأتمتة. سيقوم المتعلمون بتطوير مهارات البحث والدراسة التي ستعدهم للتدريب/التدريب المهني أو للدراسة في الجامعة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التحقق من متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية

(ب) التحقق من تشغيل وتصميم الروبوتات الصناعية لمجموعة مختلفة من الاستعمالات

(ج) التحقق من تشغيل أجهزة استشعار الروبوتات الصناعية وأطراف الروبوت العاملة

(د) إنتاج برنامج لروبوت صناعي بغرض حل المشكلات الهندسية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقق من متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية	(أ1) متطلبات الصحة والسلامة. (أ2) الصيانة	تقرير أو عرض تقديمي لتقييم أنظمة السلامة ومتطلبات الصيانة المعمول بها للروبوت الصناعي أو خلية عمل الروبوت.
(ب) التحقق من تشغيل وتصميم الروبوتات الصناعية لمجموعة مختلفة من الاستعمالات	(ب1) مبادئ التشغيل واستعمالاتها (ب2) مبادئ التصميم (ب3) أنظمة التحكم	تقرير بنتائج البحث وتقييم تركيب الروبوت الصناعي من حيث التصميم والتشغيل والتحكم من دراسة الحالة.
(ج) التحقق من تشغيل أجهزة استشعار الروبوتات الصناعية وأطراف الروبوت العاملة	(ج1) أجهزة الاستشعار (ج2) أطراف الروبوت العاملة	
(د) إنتاج برنامج لروبوت صناعي بهدف حل مشكلة هندسية	(د1) بيئة التطوير المتكاملة (IDE) (د2) مبادئ البرمجة والتنفيذ	برنامج للتحكم في الروبوت يعمل على حل مشكلة هندسية.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقق من متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية

(أ1) متطلبات الصحة والسلامة.

- تعريف الروبوتات الصناعية، بما في ذلك:
  - الروبوتات المستقلة
  - تصنيع خلايا العمل/منشآت الروبوت.
- اللوائح ذات الصلة، مثل تشريعات الصحة والسلامة في العمل، ولوائح الكهرباء في العمل لاختبار الأجهزة المحمولة، والمنشورات التنفيذية للصحة والسلامة، ومدونات الممارسة الصادرة عن جمعية تقنيات الأدوات الآلية (قواعد الممارسة الخاصة بالحماية الصادرة عن جمعية تقنيات الأدوات الآلية - الروبوتات الصناعية الأجزاء 1-3).
- المخاطر البشرية، على سبيل المثال أثناء البرمجة والصيانة، والواقعة نتيجةً لأخطاء النظام.
- أنظمة السلامة، بما في ذلك فعاليتها، مثل "مقبض عمود الربط"، وأزرار التعليق والتوقف في حالات الطوارئ، ووسادات الضغط/التكسية الأرضية المحيطة بالروبوت، وواقيات ضوء الليزر، وحواجز المجال الكهرومغناطيسي.

(أ2) الصيانة

- إجراءات التفتيش، مثل الحالة الميكانيكية لجميع الأجزاء، والظروف البيئية (الجسيمات، ودرجة الحرارة، والتهوية، والصدمات، والاهتزاز، والضوضاء الكهربائية).
- قطع الغيار المطلوبة للحفاظ على التشغيل المستمر، مثل الأختام، والمحامل، والمحركات، والخطوط والموصلات الهوائية والهيدروليكية، وأجزاء أطراف الروبوت العاملة.
- أدوات الصيانة ومعدات الاختبار ذات الصلة، مثل مجموعة العزل الآمنة، ومسدس التشحيم، ومفاتيح ألين، ومفكات الربط، ومجموعات المقابس، والجهاز متعدد القياسات، والمقاييس الأساسية، والأدوات والنقاط المرجعية الأساسية.
- الإعداد وإجراءات الصيانة والفعالية الشاملة لإجراءات الصيانة.

هدف التعلم (ب): التحقق من تشغيل وتصميم الروبوتات الصناعية لمجموعة مختلفة من الاستعمالات

(ب1) مبادئ التشغيل واستعمالاتها

- تحل الخصائص التشغيلية، على سبيل المثال الآلية والقابلة للتكرار والمتواصلة، محل الجهد البشري.
- المواصفات، مثل عدد المحاور والحمولة وحجم غلاف العمل وشكله.
- أنواع أجهزة التحكم والمعالج وأطراف الروبوت العاملة/الأدوات، مثل كوب الشفط الهوائي والقابض الهيدروليكي والكهربائي والميكانيكي.
- تنظيم مساحة العمل، مثل تسلسل العمل والعمل من روبوت إلى روبوت وتدفق المواد والخدمات اللوجستية.
- تطبيقات الروبوتات وتأثيرها، مثل التصنيع والتفتيش والنقل والعمل جنبًا إلى جنب مع الموارد البشرية واستبدال العمال البشريين.

(ب2) مبادئ التصميم

- أنواع الأنظمة الروبوتية، مثل ذراع الروبوت التجميعي الانتقائي المتوافق (SCARA) والأسطواني الكروي والمفصلي والديكارتي، إلى جانب نطاقات العمل المرتبطة بها.
- الأطر المرجعية، مثل الأداة العالمية المشتركة.
- مفاصل الرسغ، مثل الانحراف والانحدار والالتفاف، ودرجات حرية الحركة من حيث الإزاحة والدوران
- آليات القيادة، على سبيل المثال الميكانيكية (البراغي الكروية، السلسلة/الحزام، التروس)، والهوائية، والهيدروليكية، والكهربائية.

(ب3) أنظمة التحكم

- أنظمة التحكم المؤازرة ذات الحلقة المغلقة، مثل تحريك محور واحد من الروبوت.
- إشارات الإدخال والإخراج والتغذية الراجعة، مثل التسلسل الذي يحدث لإنجاز مهمة معينة.

هدف التعلم (ج): التحقق من تشغيل أجهزة استشعار الروبوتات الصناعية وأطراف الروبوت العاملة

(ج1) أجهزة الاستشعار

- أنواع أجهزة الاستشعار، مثل اللمسية (المحولات الدقيقة/الكهروضغطية/مقياس الإجهاد/الضغط)، وغير اللمسية (السعوية/الاستقرائية/الضوئية/الليزر)، والرؤية (الفحص، وتحديد الهوية والملاحة).
- استعمالات أجهزة الاستشعار، مثل السلامة والتحكم في خلايا العمل وفحص المكونات/الأجزاء.

(ج2) أطراف الروبوت العاملة

- القوابض والأدوات، مثل مناولة/نقل الأجزاء، والتجميع، واللحام، ورش الطلاء والاختبار.
- نقطة مركز الأدوات، مثل معايرة الأدوات لاستعمالات مختلفة.

هدف التعلم (د): إنتاج برنامج لروبوت صناعي بهدف حل مشكلة هندسية

(د1) بيئة التطوير المتكاملة (IDE)

- نظرة عامة على الوظائف في بيئة التطوير المتكاملة، مثل المحاكاة والتعليمات البرمجية الخالصة والأدوات المتاحة.

(د2) مبادئ البرمجة والتنفيذ

- أنواع البرمجة، على سبيل المثال عبر الإنترنت، والبرمجة الرائدة، وغير المتصلة بالإنترنت.
- استخدام الإجراءات الروتينية الفرعية والبرامج الفرعية من أجل تبسيط طرق البرمجة.
- تصميم البرامج من خلال موجز، مثل مواصفات التصميم، ومخطط التدفق، واللغة الإنجليزية المنظمة، واعتبارات السلامة.
- كتابة البرامج، بما في ذلك أوامر الحركة، على سبيل المثال من نقطة إلى نقطة، والخطية والدائرية.
- أهمية تجنب التفردات أثناء البرمجة.
- أوامر خلية العمل، مثل الانتظار والإشارة والتأخير.
- اختيار البرنامج وبدء التشغيل والاختبار والتعديلات والتشغيل.
- الاختبار، مثل تشغيل البرنامج في جهاز محاكاة، وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية، وتشغيل البرنامج مباشرة بدون قطع عمل، وزيادة سرعات التشغيل، وتقليل مستوى إدخال المشغل.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقق من متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية		
A.P1 وصف متطلبات الصحة والسلامة بغرض التشغيل الآمن لمجموعة معينة من الروبوتات الصناعية. **A.P2** وصف إجراءات الصيانة على روبوتات صناعية معينة.	**A.M1** تبرير مزايا إجراءات الصيانة واستخدام نظام السلامة بغرض استخدام معين للروبوتات الصناعية.	**A.D1** تقييم إجراءات الصيانة واستخدام نظام السلامة بغرض استخدام معين للروبوتات الصناعية.
هدف التعلم (ب): التحقق من تشغيل وتصميم الروبوتات الصناعية لمجموعة مختلفة من الاستعمالات		
B.P3 شرح مبادئ التشغيل والتصميم لاستخدامين مختلفين على الأقل للروبوتات الصناعية. **B.P4** وصف أنظمة التحكم، بما في ذلك إشارات الإدخال والإخراج والتغذية الراجعة، المستخدمة في استعمالين مختلفين على الأقل للروبوتات الصناعية.	**B.M2** المقارنة بين التصميم والتشغيل والتحكم في روبوتين صناعيين مختلفين على الأقل، بما في ذلك أنظمة القيادة.	**BC.D2** تقييم روبوتين على الأقل من الروبوتات الصناعية المختلفة من حيث التصميم والتشغيل والتحكم، بما في ذلك استخدام أجهزة الاستشعار الروبوتية وأطراف الروبوت العاملة في مجموعة مختلفة من الاستخدامات.
هدف التعلم (ج): التحقق من تشغيل أجهزة استشعار الروبوتات الصناعية وأطراف الروبوت العاملة		
C.P5 شرح مبادئ التشغيل لثلاثة أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار الروبوتية لاستعمالات مختلفة. **C.P6** شرح مبادئ التشغيل لنوعين مختلفين من أطراف الروبوت العاملة لاستعمالات مختلفة.	**C.M3** تقييم استخدام أجهزة الاستشعار الروبوتية وأطراف الروبوت العاملة لاستعمالات مختلفة.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): إنتاج برنامج لروبوت صناعي بهدف حل مشكلة هندسية		
D.P7 تصميم برنامج روبوت صناعي لحل مشكلة معينة. **D.P8** إنتاج برنامج لروبوت صناعي يتم اختباره في وضع المحاكاة والذي قد لا يحل المشكلة بأمان إلا بشكلٍ جزئي.	**D.M4** تطوير برنامج وظيفي لروبوت صناعي يعمل على النحو المنشود لحل مشكلة معينة بأمان.	**D.D3** تحسين البرنامج الوظيفي للروبوت الصناعي عن طريق اختبار أنه يعمل بكفاءة وأمان وعلى النحو المنشود.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 التقييم الداخلي* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P3، B.P4، C.P5، C.P6، B.M2، C.M3، BC.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P7, D.P8, D.M4, D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يكون لدى المتعلمين إمكانية الوصول إلى روبوت فعال، على سبيل المثال ستة محاور أو ذراع مفصل في خلية العمل أو روبوت خطي باستخدام نظام ديكارتي. وسيحتاجون أيضًا إلى شكلٍ من أشكال برامج البرمجة القياسية في الصناعة، التي تعد مناسبة للروبوت الصناعي أو خلية العمل، على سبيل المثال RoboCell وKuka.sim وOrangeEdit وRobotics Developer Studio.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

يمكن جمع أدلة التقييم من مجموعة متنوعة من الاختبارات والواجبات ودراسات الحالة والأنشطة العملية التي تشمل الروبوتات الصناعية أو التدريبية. وحيثما أمكن ذلك، عندما تكون هناك روابط واضحة بينها، ينبغي أن تغطي أدوات التقييم معايير تقييم متعددة، على سبيل المثال D.P7 وD.P8 وD.M4 وD.D3.

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا متوازنًا للفوائد والقيود التي تنطوي عليها أنظمة السلامة وإجراءات الصيانة المعمول بها للروبوت الصناعي. وسيعمدون إلى استخلاص استنتاجات حول فعالية نظام السلامة
وإجراءات الصيانة، وتقديم المشورة بشأن كيفية تحسينه.

وبشكلٍ عام، سيكون التقييم مُنظمًا بشكل منطقي ويستخدم مصطلحات هندسية تقنية صحيحة، مع إحالات مستمرة إلى مصادر معلومات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيبرر المتعلمون استخدام نظام أمان معين وإجراءات الصيانة الدورية للروبوت الصناعي. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن الأنظمة الآمنة استخدام واقي ضوء الليزر بدلًا من الحاجز المادي الذي يدخل خلية العمل. وستركز مبررات المتعلمين على الفوائد فقط، ولن تكون متوازنة.

بشكلٍ عام، سيتمكن المتعلمون من الاختيار والتفسير من مجموعة من مصادر المعلومات، مثل وثائق إدارة الصحة والسلامة (HSE)، وكتبيات الشركات المصنعة، والكتب المدرسية والإنترنت. علاوة على ذلك، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيصف المتعلمون متطلبات الصحة والسلامة والصيانة المرتبطة بالروبوتات الصناعية. ويجب على المتعلمين أيضًا الإحالة
إلى تشريعات الصحة والسلامة ذات الصلة.

وبشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة بشكلٍ منطقي، على الرغم من أنها قد تكون بسيطة وغير متوازنة في بعض الأجزاء. وقد يكون التفسير محدودًا في بعض المواضع وينطوي علي بعض الأخطاء التقنية البسيطة تتعلق بالمصطلحات الهندسية، على سبيل المثال كأن يكون اسم الأداة أو استخدامها غير صحيح، أو "الروبوت متصل بشبكة نظام السلامة" بدلًا من "وحدة التحكم في الروبوت متصلة بنظام السلامة عبر بروتوكول ProfiSafe".

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيُظهر المتعلمون قدرتهم على تقييم الروبوتات الصناعية من حيث تصميمها وتشغيلها والتحكم فيها، بما في ذلك أجهزة الاستشعار وأطراف الروبوت العاملة. وسيقترح المتعلمون التحسينات المحتملة التي يمكن إجراؤها، مع المنطق الكامل وراء استخدام البديل. يجب أن تقدم أدلة المتعلمين شرحًا جيدًا واستخدامًا متعمقًا لمصادر المعلومات التي تم بحثها على نطاق واسع بهدف دعم أدلة الأنشطة وتأهيلها. سيستخدمون عدد كبير من الأساليب لتحليل نتائج الأبحاث والتحقيقات بشكل فعال، والوصول إلى استنتاجات مدروسة.

وبشكلٍ عام، سيكون التقييم مُنظمًا بشكل منطقي ويستخدم مصطلحات هندسية تقنية صحيحة، مع إحالات مستمرة إلى مصادر معلومات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بمقارنة تصميم لروبوتين صناعيين مختلفين على الأقل وطرق تشغيلهما والتحكم فيهما، وكذلك المقارنة بشكل أكثر تفصيلًا بين مزايا وقصور أنظمة الدفع المختلفة. ستغطي الأدلة الخاصة بأنظمة الدفع جميع الأنواع الرئيسية: الكهربائية، والميكانيكية، والهوائية، والهيدروليكية.

سيقوم المتعلمون بتقييم مدى ملاءمة استخدام أجهزة الاستشعار الروبوتية وأطراف الروبوت العاملة المُحددة في بيئة صناعية ذات صلة. سيقدمون اقتراحات لحلول بديلة محتملة، لكن قد لا يقدمون شرحًا تفصيليًا لسبب استخدام أي حل بديل.

وبشكل عام، سيكون المتعلمون قادرين على اختيار المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل كتيبات الشركات والمصنّعين والكتب المدرسية والإنترنت، وفهمها. علاوة على ذلك، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة تقنيًا وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيحتاج المتعلمون إلى شرح مبادئ تشغيل روبوتين مختلفين على الأقل، بما في ذلك أنواع وحدات التحكم، وحدة المناولة، وأطراف الروبوت العاملة، ووحدات تنظيم مساحة العمل. ستشمل شروحات المتعلمين أيضًا مبادئ تصميم الروبوت، مثل الأطر المرجعية ومفاصل الرسغ.

سيحتاج المتعلمون إلى وصف أنواع واستخدامات أنظمة التحكم المناسبة للروبوتات، كما سيحتاجون إلى شرح وظيفة ثلاثة أجهزة استشعار مختلفة واستخداماتها المختلفة. سيحتاج المتعلمين أيضًا إلى عرض تفاصيل عن التحكم في تشغيل أطراف الروبوت العاملة لاستخدامات مختلفة للروبوتات الصناعية.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا، على الرغم من أنها قد تكون أساسية في بعض الأجزاء. قد تكون شروحات المتعلمين محدودة في بعض المواضع وتحتوي على أخطاء تقنية بسيطة تتعلق بالمصطلحات الهندسية. فقد يفضل المتعلم استخدام مصطلح "مستشعر القرب" بدلًا من "مستشعر القرب السعوي" رغم أنه هو الأنسب لأن قطعة العمل غير معدنية.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج على روبوت صناعي. سيتم تحسين البرنامج من خلال الاستخدام المناسب للبرامج الفرعية، وسيتم تجنب استخدام أوامر الحركة الإضافية ونقاط التفرد. سيقوم المتعلمون باختبار البرنامج في وضع التعليم باستخدام سرعات مختلفة، وإجراء عمليات فحص لضمان توافقه مع التصميم الأصلي للبرنامج، وذلك للتأكد من أن البرنامج يعمل على النحو المرجو عند تشغيله خارج وضع التعليم. كما أنه سيكون دقيقًا بدرجة كافية لتشغيله في دورة في الوضع الآلي.

وبشكل عام، ستكون وثائق التصميم مناسبة، وسيعمل النظام على النحو المقصود، وسيكون استخدامه آمنًا وفعالًا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيستخدم المتعلمون تقنيات معيار الصناعة في برمجة الروبوت. سيتم اختبار البرنامج المُنتج في المُحاكاة، ثم سيقوم المتعلمون باختبار البرنامج في البيئة الحقيقية. سيتمكن الحل الروبوتي من معالجة المشكلة بشكل صحيح، ولكنه قد لا يكون الخيار الأمثل. على سبيل المثال، قد يقوم روبوت الالتقاط والوضع برص العناصر بدقة ولكنه يستخدم أوامر تحريك إضافية للمناورة حول خلية العمل، أو قد يضع روبوت التوزيع مادة لاصقة بدقة ولكن مع الاستخدام غير المقصود لنقاط التفرد

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة بشكل جيد، مع الاستخدام الصحيح للغة التقنية المناسبة. ستكون هناك أدلة على أن المتعلمين قد اهتموا بضمان تشغيل البرنامج بدقة قدر الإمكان.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون باستخدام برامج معيار الصناعة، وتصميم برنامج لروبوت صناعي لحل مسألة هندسية. فعلى سبيل المثال، قد تكون المسائل المناسبة التقاط ووضع العناصر أو وضع مادة لاصقة على مسار محدد

سيستخدم المتعلمون تقنيات معيار الصناعة لبرمجة أحد الروبوتات. سيتم اختبار البرنامج المُنتج في محاكاة، لكن قد لا يمضي المتعلمون في اختبار البرنامج على روبوت حقيقي في البيئة الحية. قد لا يحل الحل الروبوتي المسألة بشكلٍ كامل. على سبيل المثال، قد لا يرتب روبوت الالتقاط والوضع العناصر بدقة، أو قد يضع روبوت التوزيع المادة اللاصقة بشكل غير متساوٍ.

وبشكل عام، ستكون الأدلة منظمة بشكل جيد، وسيتم استخدام بعض المصطلحات التقنية المناسبة، على الرغم من أن بعض المصطلحات المستخدمة قد يشوبها بعض عدم الدقة. فضلًا عن ذلك، قد يتمّ النظر في بعض أجزاء الأدلة بمزيد من التفصيل دون غيرها.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة *بالوحدة 36 من حيث: أجهزة التحكم المنطقي القابل للبرمجة*.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- الزيارات التعليمية لمصانع الإنتاج
- المتحدثون الضيوف
- ورش عمل تقنية تُشرك موظفين من خبراء الأتمتة المحليين
- الإسهام بالأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

سيحظى المتعلمون بفرص تطوير المهارات التالية القابلة للتطبيق على مختلف المجالات عند الانتهاء من هذه الوحدة وتقييمها.

- مهارات الكتابة الرسمية عند عرض وإعداد البحث من واجب أو موضوع معين.
- مهارات التنظيم الشخصي عند تجميع مجموعة من الوثائق التي ستدعم مشروعًا أو واجبًا.
- مهارات مراجعة وتقييم أدائهم الشخصي والأداء في فريق أكبر عند القيام بأنشطة عملية في ورشة عمل أو منشأة هندسية.
- التتبع والمراقبة المستقلة لأعمال المشروع أثناء تطوره.
- سيُصبح المتعلمون قادرين على تقييم مهاراتهم ونقاط ضعفهم الشخصية عند إنجاز أعمال التشغيل أو العمليات الهندسية. سيُصبح المتعلمون قادرين بعد ذلك على تحسين أدائهم الشخصي وتحديد أهداف للتركيز على هذه التحسينات في المستقبل.

الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية

المستوى: 3

نوع الوحدة: واجب محدد داخليًا

ساعات التعلم الموجَّه: 60

موجزعن الوحدة

يكتسب المتعلمون المهارات والمعرفة اللازمة لحل المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية من خلال تطبيق مبادئ العلوم الرياضية والفيزيائية.

مقدمة الوحدة

تعتمد الحياة الحديثة على المهندسين لتطوير ودعم والتحكم في المنتجات والأنظمة الكهربائية والإلكترونية الموجودة حولنا، على سبيل المثال أنظمة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والمركبات الكهربائية وأجهزة تحكم ألعاب الفيديو. ولكي تكون مهندسًا ذا تأثير وإسهامات، عليك أن تكون قادرًا على الاعتماد على مجموعة مهمة من المبادئ التي تم تطويرها من قبل علماء الهندسة الأوائل، مثل فاراداي وأوم وإديسون.

ونشهد حاليًا تزايد الطلب على المهندسين "متعددي المهارات" الذين يمكنهم تطبيق مبادئ من العديد من التخصصات الهندسية لتطوير حلول للمشكلات الهندسية. تهدف هذه الوحدة إلى تنمية معرفتك وفهمك العلمي الرياضي والفيزيائي لتمكينك من حل المسائل المحددة في سياق هندسي. ستتناول الطرق الجبرية والمثلثية والإحصائية اللازمة لحل المسائل الهندسية وستقوم بتطبيقها. ستتضمن المسائل الكهربائية والإلكترونية التي ستواجهها الكهرباء الساكنة والتيار المستمر والتيار المتناوب والمغناطيسية. يمكنك تطبيق المبادئ الهندسية التي تعلمتها لحل مسائل تتضمن أكثر من مجال من هذه المجالات.

تُشكل هذه الوحدة جوهر الشهادة التأهيلية وتمنحك أساسًا يدعمك في أي دور فني هندسي أو دور متدرب في الهندسة أو التقدم للالتحاق بالتعليم العالي.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز هذا الواجب.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة كيف يمكن استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية والإحصائية لحل المسائل الهندسية

(ب) دراسة المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء الساكنة والتيار المستمر والدوائر الكهربائية

(ج) دراسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في الهندسة

(د) دراسة المسائل الهندسية التي تتضمن التيار الكهربائي المتناوب والدوائر الكهربائية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة كيف يمكن استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية والإحصائية لحل المسائل الهندسية.	(أ1) الطرق الجبرية (أ2) الطرق المثلثية (أ3) الطرق الإحصائية	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون.
(ب) دراسة المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء الساكنة، والتيار المستمر، والدوائر الكهربائية	(ب1) مبادئ الكهرباء الساكنة والتيار المستمر (ب2) نظرية دوائر التيار المستمر (ب3) شبكات التيار المستمر	
(ج) دراسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في الهندسة	(ج1) الجذب المغناطيسي (ج2) الحث الكهرومغناطيسي	
(د) دراسة المسائل الهندسية التي تتضمن التيار المتناوب ودوائره	(د1) أشكال موجات التيار المتناوب (د2) مبادئ التيار المتناوب أحادي الطور	

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة كيف يمكن استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية والإحصائية لحل المسائل الهندسية

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية والأرقام المعنوية.

(أ1) الطرق الجبرية

- حل المعادلات وتبديلها وتبسيطها.
- الطرق الروتينية:
  - نظرية فيثاغورس
  - المؤشرات واللوغاريتمات
    - قوانين المؤشرات $a^m \times a^n = a^{m+n}$
    - قوانين اللوغاريتمات $\log AB = \log A + \log B$
    - اللوغاريتمات الشائعة (الأساس 10)، اللوغاريتمات الطبيعية (الأساس ه).
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - المؤشرات واللوغاريتمات
    - قوانين المؤشرات $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$، $(a^m)^n = a^{mn}$
    - قوانين اللوغاريتمات $\log A^n = n\log A$, $\log(A/B) = \log A - \log B$
    - التطبيق على المسائل المتعلقة بالنمو الأسي والانحلال
  - المعادلات الخطية والرسوم البيانية بالخطوط المستقيمة
    - زوج من المعادلات الخطية المتزامنة في مجهولين.

(أ2) الطرق المثلثية

- الطرق الروتينية:
  - قياس الدائرة
    - الزوايا النصف قطرية، حيث إن زاوية نصف القطر $2\pi = 360°$
    - تحويل القياس نصف القطري إلى قياس بالدرجة $\frac{\theta_{degrees}}{360} = \frac{\theta_{radians}}{2\pi}$
    - تحويل مقياس الدرجة إلى مقياس نصف قطري $\theta_{radians} = \frac{2\pi\,\theta_{degrees}}{360}$
  - القياس المثلث
    - الدوال (جا، جتا، ظا)
    - موجة جا/جتا خلال دورة واحدة كاملة
    - قيم النسب المثلثية للزوايا بين 0 و360 درجة
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - القياس المثلث
    - رسم بياني لـ$\tan A$ حيث تتراوح قيمة A بين 0 درجة و360 درجة و$\tan A = \sin A/\cos A$
    - الخصائص الدورية للدوال المثلثية
  - تطبيق المتجهات
    - حساب مجموع المقدار الطوري لتيارين متناوبين
    - التمثيل التخطيطي للمتجهات.

(أ3) الطرق الإحصائية

- الطرق الروتينية:
  - الطرق الإحصائية
    - البيانات الممثلة بالمخططات الإحصائية: المخططات الشريطية، والمخططات الدائرية، وتوزيعات التردد
    - حدود الفصل وعرض الفصل
    - جداول التردد
    - المتغيرات (المنفصلة والمستمرة).
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - الطرق الإحصائية
    - الرسم البياني (المتغيرات المستمرة والمنفصلة)
    - منحنيات التردد التراكمي
    - القياس الإحصائي: المتوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال
    - البيانات المنفصلة والمجمعة.

هدف التعلم (ب): دراسة المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء الساكنة، والتيار المستمر، والدوائر الكهربائية

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية والأرقام المعنوية.

(ب1) مبادئ الكهرباء الساكنة والتيار المستمر

استدعاء وتنفيذ الإجراءات وإثبات فهم وتحليل المعلومات والأنظمة، في سياق الدوائر الكهربائية (الشبكات) والأجهزة، بما في ذلك ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - الموصلية الكهربائية
  - تدفق التيار التقليدي
  - تدفق الشحن/الإلكترون ($I = q/t$)
  - الجهد
  - المقاومات الكهربائية، بما في ذلك المكثفات ذات القيم الوظيفية الثابتة والمتغيرة
  - - قيم السعة النموذجية وتركيبها، بما في ذلك الألواح والمواد العازلة والقوة وكثافة التدفق والسماحية.
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - قانون كولوم
  - شدة المجال الكهربائي، $E = F/q$ أو $E = v/d$ للمجالات الكهربائية المنتظمة
  - تشمل العوامل المؤثرة على المقاومة ما يلي:
    - طول الموصل الكهربائي
    - مساحة المقطع العرضي
    - المقاومية
    - معامل مقاومة الحرارة
  - العوامل التي تؤثر على السعة، بما في ذلك تباعد الألواح، ومساحة اللوحة، والسماحية.

(ب2) نظرية دوائر التيار المستمر

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - قانون أوم $I = V/R$
  - الطاقة $P = IV,\ P = I^2R,\ P = V^2/R$
  - الكفاءة $(\eta) = P_{out} / P_{in}$

- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - قوانين كيرتشوف للجهد والتيار: الجهد $V = V_1 + V_2 + V_3$ أو $\Delta PD = 109.IR$، والتيار $I = I_1 + I2 + I3$
  - الشحنة والجهد والسعة والطاقة المخزنة في المكثفات
  - ترانزستور RC (المكثف/المقاومة)، الشحن والتفريغ، بما في ذلك النمو الأسي وانحلال الجهد والتيار، وثابت الوقت $\tau = RC$
  - الدايود، بما في ذلك خصائص التحيز الأمامي والعكسي
    - تطبيقات الوضع الأمامي، بما في ذلك التصحيح، والتثبيت، وحماية الدائرة/المكونات
    - تطبيقات الوضع العكسي، بما في ذلك دايود الزينرZener لتنظيم الجهد.

(ب3) شبكات التيار المستمر

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - مصادر طاقة التيار المستمر، بما في ذلك الخلايا والبطاريات، وإمدادات الطاقة المستقرة، والخلية/المصفوفة الكهروضوئية، والمقاومة الداخلية
  - ما لا يقل عن خمسة مقاومات في مجموعات متسلسلة ومتوازية.
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - تحتوي دوائر التيار المستمر على مقاومات ومصدرين للطاقة
  - مصدر طاقة لتيار مستمر متصل به اثنين على الأقل من المكثفات المتصلة (بنظام التوالي أو التوازي أو التراكب).

هدف التعلم (ج): دراسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في الهندسة

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية والأرقام المعنوية.

(ج1) الجذب المغناطيسي

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - المجالات المغناطيسية
    - كثافة التدفق
    - القوة الدافعة المغناطيسية (mmf) وشدة المجال $F_m = NI, H = \frac{NI}{l}$
    - النفاذية المغناطيسية $\mu^0 = 4\pi \times 10^{-7}\ H/m$
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - المجالات المغناطيسية
    - المنحنيات وحلقات التمغنط B/H
    - المواد الفيرومغناطيسية
    - الممانعة المغناطيسية
    - الحاجز المغناطيسي
    - التخلفية المغناطيسية

(ج2) الحث الكهرومغناطيسي

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - الحث الكهرومغناطيسي والتطبيقات
    - القوة الدافعة الكهربائية المستحثة (emf)
    - العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحثة وشدة المجال المغناطيسي عدد دورات الموصل ومعدل تغير التدفق
    - العلاقة بين عدد الدورات والطول المغناطيسي النفاذية والمحاثة
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - الحث الكهرومغناطيسي والتطبيقات
    - التيارات الدوامية
    - مبدأ تشغيل المحركات والمولدات الكهربائية، بما في ذلك كفاءة
    - الحث الذاتي، بما في ذلك الملف الحثي، والطاقة المخزنة في المحث، والقوة الدافعة الكهربية المستحثة
    - الحث المتبادل (مبادئ تشغيل المحول - رفع/ خفض الجهد، نسب التيار والجهد الأولية والثانوية، بما في ذلك الكفاءة)
    - تطبيق قوانين فاراداي ولينز.

هدف التعلم (د): دراسة المسائل الهندسية التي تتضمن التيار المتناوب ودو ائره

تطبيق الوحدات المناسبة. تطبيق التقريب: المنازل العشرية والأرقام المعنوية.

(د1) أشكال موجات التيار المتناوب

تذكر وتنفيذ الإجراءات وإظهار فهم وتحليل المعلومات والأنظمة التي تتضمن ما يلي.

- الطرق الروتينية:
  - سمات الشكل الموجي
    - الأشكال الموجية الجيبية وغير الجيبية
    - السعة والفترة الزمنية والتردد
  - القيم اللحظية
    - جهد من الذروة إلى الذروة
    - جهد الذروة
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - القيم اللحظية
    - الجذر التربيعي لمتوسط مربع الجهد

(د2) مبادئ التيار المتناوب أحادي الطور

- الطرق الروتينية:
  - تحديد القيم باستخدام التمثيل الطوري والمثلثي لـ
    - كميات متناوبة
    - الجمع البياني لجهدين جيبيين
    - المفاعلة والمعاوقة للعناصر النقية للمقاومة R، والملف L، والمكثف C.
- تتضمن الطرق غير الروتينية الموضوعات و/أو الخطوات المتعددة التالية لعمل الروابط:
  - إضافة مطوار لجهدين جيبيين
  - المعاوقة الكلية لمحث متصل على التوالي بمقاومة
  - المعاوقة الكلية للمكثف متصل على التوالي بمقاومة
  - التصحيح، بما في ذلك نصف الموجة والموجة الكاملة.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة كيف يمكن استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية والإحصائية لحل المسائل الهندسية		
A.P1 حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق الجبرية. **A.P2** حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق المثلثية. **A.P3** تفسير وتقديم المعلومات الإحصائية المتعلقة بالمسائل الهندسية.	**A.M1** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية باستخدام كل من الطرق الجبرية والمثلثية.	**A.D1** حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة باستخدام الطرق الجبرية والمثلثية.
هدف التعلم (ب): دراسة المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء الساكنة والتيار المستمر		**BCD.D2** حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة باستخدام طرق كهربائية/إلكترونية معقدة.
B.P4 حل المسائل الروتينية المتعلقة بالتيار المستمر. **B.P5** حل المسائل الروتينية المتعلقة بشبكات التيار المستمر.	**B.M2** حل المسائل الروتينية والمسائل غير الروتينية المتعلقة بشبكات التيار المستمر بدقة.	
هدف التعلم (ج): دراسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في الهندسة		
C.P6 حل المسائل الروتينية المتعلقة بالمغناطيسية. **C.P7** حل المسائل الروتينية المتعلقة بالكهرومغناطيسية.	**C.M3** حل المسائل الروتينية والمسائل غير الروتينية المتعلقة بالمغناطيسية والكهرومغناطيسية بدقة.	
هدف التعلم (د): دراسة المسائل الهندسية التي تتضمن التيار المتناوب ودو ائره		
D.P8 حل المسائل الروتينية المتعلقة بالتيار المتناوب.	**D.M4** حل المسائل الروتينية والمسائل غير الروتينية المتعلقة بالتيار المتناوب بدقة.	

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام موجز الواجبات المحددة من قبل بيرسون. ويجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين إظهار مجموعة كاملة من الخطوات التدريجية عند إيجاد حلول للمسائل المبنية على الهندسة الكهربائية / الإلكترونية. قد تتضمن الحلول الحد الأدنى من الأخطاء مثل تلك المرتبطة بالنقل والتقريب والنموذج القياسي، خاصة بالنسبة للمسائل غير الروتينية. كما سيُبدون استخدامًا جيدًا للطرق؛ بما في ذلك النهج الموجز للوصول إلى الحلول. ويجب أن يكون الحل منظمًا ومقدّمًا بشكل جيد، وأن يتبع هيكلًا منطقيًا.

سيوضح المتعلمون الاختيار المناسب للوحدات، وعند الضرورة، الاستخدام الدقيق للنموذج القياسي. سيتم عرض الحلول بدرجة مناسبة من الدقة وسيتم تقديمها في أبسط أشكالها. قد يقوم المتعلمون أيضًا بتضمين بعض الأدلة على التحقق من الإجابات ومن المحتمل أن يقوموا بإجراء تعديلات نتيجة لذلك.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين إيجاد حلول للمسائل الروتينية وغير الروتينية المتعلقة بالهندسة الكهربائية/الإلكترونية. بالنسبة للمسائل الروتينية، يجب إكمال معظم الأعمال بدقة، وعرض الاستخدام الصحيح للأساليب المناسبة.

بالنسبة للطرق غير الروتينية، قد يُظهر المتعلمون بعض الأخطاء في حلهم، مثل السهو الواضح وأخطاء النقل/التقريب/التحويل. من المحتمل أيضًا حدوث استخدام غير الملائم للنموذج القياسي، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن يتم نقل أي أخطاء حسابية تم ارتكابها إلى العمل اللاحق.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين إبداء الحلول المنطقية في اختيار الطرق التي يجب اتباعها. ومن المحتمل أن تتضمن حلول المسائل التي تتضمن طرقًا روتينية بعض الأخطاء ولكن سيتم اتباعها حتى الوصول إلى حل معقول. لن يكون استخدام النموذج القياسي واضحًا أو قد يتم استخدامه بشكل غير دقيق.

أهداف التعلم (ب) و(ج) و(د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين إظهار مجموعة كاملة من الخطوات التقدمية عند إنتاج حلول موجزة لمجموعة من مسائل الهندسة الكهربائية/الإلكترونية المعقدة التي تتضمن الكهرباء الساكنة، والتيار المستمر ودوائرهم، والمغناطيسية، والحث الكهرومغناطيسي، والتيار المتناوب ودوائره. سيقومون بتفسير المعلومات المقدمة ثم إظهار الاستخدام الصحيح للطرق، بما في ذلك نهج موجز للوصول إلى الحلول، على الرغم من وجود بعض الأخطاء الطفيفة في العمل مثل تلك المرتبطة بالنقل والتقريب والنموذج القياسي للمسائل غير الروتينية، فقد تكون بعض الأخطاء الطفيفة موجودة في العمل. سيتعرف المتعلمون على الروابط بين الجوانب المختلفة لمسائل الهندسة الكهربائية/الإلكترونية وسينتجون حلولًا تتبع هيكلًا منطقيًا.

سيوضح المتعلمون الاختيار المناسب للوحدات، وعند الضرورة، الاستخدام الدقيق للنموذج القياسي. سيتم عرض الحلول بدرجة مناسبة من الدقة وسيتم تقديمها في أبسط أشكالها. قد يقوم المتعلمون أيضًا بتضمين بعض الأدلة على التحقق من الإجابات ومن المحتمل أن يقوموا بإجراء تعديلات نتيجة لذلك.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين إنتاج حلول لعدد من المسائل المتعلقة بالكهرباء الساكنة، والتيار المستمر ودوائرهم، والمغناطيسية، والحث الكهرومغناطيسي، والتيار المتناوب ودوائره التي تنطوي على استخدام الطرق الروتينية وغير الروتينية.
بالنسبة للطرق الروتينية، سيتم إكمال معظم العمل بدقة وسيظهر المتعلمون الاستخدام الصحيح للطرق المناسبة لحل كل نوع من المسائل.

بالنسبة للطرق غير الروتينية، قد يُظهر المتعلمون بعض الأخطاء في حلهم، مثل السهو الواضح وأخطاء النقل والتقريب والتحويل أو اتباع نُهج غير واضحة ولكنها تصل إلى حلول مناسبة. من المحتمل أيضًا حدوث استخدام غير الملائم للنموذج القياسي، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن يتم نقل أي أخطاء حسابية تم ارتكابها إلى العمل اللاحق.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين عرض حلول للمسائل الروتينية المتعلقة بالكهرباء الساكنة، والتيار المستمر ودوائره، والمغناطيسية، والحث الكهرومغناطيسي، والتيار المتناوب ودوائره تلك المسائل التي تكون منطقية في اختيار الطرق التي يجب اتباعها.

من المرجح أن تتضمن حلول المسائل الروتينية بعض الأخطاء ولكن سيتم اتباعها حتى الوصول إلى حل معقول. لن يكون استخدام النموذج القياسي واضحًا أو قد يُستخدم بشكل غير دقيق.

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب محدد بفترة زمنية موصى بها. وهذا على سبيل التوصية فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.

الإشراف: ينبغي أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلم. وهذا يعني أنه قد يتوجب إخضاع المتعلمين للإشراف.

الموارد: يجب أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى أنواع الموارد نفسها لإكمال الواجب.

البحث: ينبغي إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا استدعى الواجب ذلك.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: المبادئ الميكانيكية
- الوحدة 2: تدريس سلامة العمليات الهندسية كفريق
- الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة
- الوحدة 4: مبادئ التجارة والجودة التطبيقية في الهندسة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

قد تقوم المراكز بإشراك أصحاب العمل في تدريس هذه الوحدة إذا كانت هناك فرص للقيام بذلك محليًا.

الوحدة 60: محركات المركبات الكهربائية والهجينة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **اختيارية**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيدرس المتعلمون أنظمة دفع المركبات الهجينة والكهربائية وكيف يتم تصنيع السيارات الكهربائية بأمان.

مقدمة الوحدة

تغطي هذه الوحدة الأنواع الرئيسية من المحركات المستخدمة في أنظمة دفع المركبات الكهربائية والهجينة. سيفهم المتعلمون استخدام أنواع مختلفة من محركات الدفع بالتيار المتناوب والتيار المستمر، وتحديد مواقع أنظمة الدفع ذات المحرك الفردي والمحرك داخل العجلات المتعلقة بالسيارة والمزايا والعيوب التي توفرها هذه المواضع. سيتم تقييم هيكل المحركات التي بداخل العجلات وعملية تشغيلها. سيتم شرح نظام الدفع أحادي المحرك جنبًا إلى جنب مع متطلبات المكونات الإضافية لدعم هذا النوع من الدفع. سيتم دراسة الهيكل الداخلي للمحرك والأسلاك وأنظمة التشغيل المختلفة. سيشمل ذلك مجموعة متنوعة من أنواع الأجزاء الدوارة والاختلافات في عملية التصنيع اللازمة لإنشاء هذه الأصناف. سيتم استكشاف أنظمة الأسلاك للجزء الثابت وشرح تشغيل الأنواع المختلفة. سيتم شرح وتقييم عملية التصنيع لمجموعة متنوعة من الأجزاء الدوارة والأجزاء الثابتة من أجل كفاءة التصميم، وقياسها هندسيًا باستخدام أدوات التصنيع الرشيق. سيتم مراجعة قضايا السلامة وتقييمها. سيتم تحديد وشرح معدات التصنيع الشائعة والمتخصصة المستخدمة في عملية التركيب. يمكن استخدام دراسة حالة لإظهار خط التركيب النموذجي للدوارات والأجزاء الثابتة ووحدات المحرك الكاملة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التعرف على عمليات تصميم وتشغيل المركبات الهجينة والكهربائية وأنظمة دفع المحركات

(ب) التعرف على أنواع محركات السيارات الكهربائية وتركيبها وتشغيلها

(ج) التعرف على معدات وعمليات تصنيع محركات السيارات الكهربائية

(د) فهم بيئة العمل الخاصة بالسلامة والتصنيع ذات الصلة بتصنيع محركات المركبة الكهربائية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) تعرف على عمليات تصميم وتشغيل أنظمة دفع المحركات الهجينة والكهربائية	(أ1) أنظمة الطاقة والدفع المستخدمة في المركبات الهجينة (أ2) أنظمة الطاقة والدفع المستخدمة في المركبات الكهربائية	تقرير عن الكفاءة والبدائل لأنظمة دفع المحركات للسيارات الكهربائية والهجينة.
(ب) التعرف على أنواع محركات السيارات الكهربائية وتركيبها وتشغيلها	(ب1) أنواع محركات السيارات الكهربائية شائعة الاستخدام وتشغيلها (ب2) أنواع تركيبات الجزء الثابت وتشغيله (ب3) أنواع تركيبات الجزء الدوار وتشغيله	تقرير عن أنواع محركات السيارات الكهربائية وتشغيلها.
(ج) التعرف على معدات وعمليات تصنيع محركات السيارات الكهربائية	(ج1) معدات تصنيع شائعة الاستخدام (ج2) عمليات تصنيع المحركات الكهربائية	عرض تقديمي عن معدات وعمليات التصنيع للمحركات الكهربائية.
(د) فهم بيئة العمل الخاصة بالسلامة والتصنيع ذات الصلة بمحركات السيارات الكهربائية	(د1) السلامة في صناعة محركات السيارات الكهربائية (د2) تخطيطات وعمليات مريحة في تصنيع السيارات الكهربائية	تقرير عن بيئة العمل الخاصة بالسلامة والتصنيع ذات الصلة بتصنيع محركات السيارات الكهربائية.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرف على عمليات التصميم والتشغيل لأنظمة دفع محركات السيارات الهجينة والكهربائية

(أ1) أنظمة الطاقة والدفع المستخدمة في المركبات الهجينة

- نظام الدفع:
  - في محركات صندوق التروس:
    - الموقع: في خط طاقة صندوق التروس، ومتصل بعمود الإخراج، وفي تركيب ناقل الحركة المتغير كهربائيًا
  - محركات الحذّافة:
    - الموقع: بين المحرك وصندوق التروس، داخل الحذّافة.
- تخطيط التشغيل:
  - في محركات صندوق التروس:
    - التركيب: الجزء الدوار، والجزء الثابت، ومكونات التبريد، والعاكس، وصندوق التروس الميكانيكية
  - محركات الحذّافة:
    - التركيب: الجزء الدوار، والعضو الثابت، ومكونات التبريد، مكونات الحذّافة، العلبة، قابض الفصل، النظام الهيدروليكي.
- وظيفة المكون:
  - محرك صندوق التروس:
    - وظيفة الجزء الدوار، وظيفة الجزء الثابت، العلبة، أعمدة التدوير، وتروس التدوير
  - محرك الحذّافة:
    - الجزء الدوار، الجزء الثابت، المثبط، القابض أحادي الاتجاه، مشغل قابض الفصل، قناة التبريد.

(أ2) أنظمة الطاقة والدفع المستخدمة في السيارات الكهربائية

- نظام الدفع:
  - الدفع المباشر: توجد المحركات في كل عجلة قيادة، والجزء الدوار، والجزء الثابت، ومحمل العجلة، وإلكترونيات التشغيل، ونظام التبريد
  - أنظمة الدفع أحادية المحرك ذات الدفع غير المباشر: تركيب محرك واحد، والمواقع، وصندوق التروس ذو النسبة الثابتة، وأعمدة التدوير ومفاصل السرعة التفاضلية والثابتة.
- تخطيط التشغيل:
  - الدفع المباشر:
    - وضع الجزء الدوار، على سبيل المثال مثبت على العجلة، أو مثبت على محمل العجلة
    - الجزء الثابت: مثبت على اللوحة الخلفية/ مكونات التعليق، ويحتوي على إلكترونيات
  - أنظمة الدفع أحادية المحرك ذات الدفع غير المباشر: الجزء الدوار، ونظام التثبيت المركزي، ومحرك تروس لدفع عمود الإخراج؛
    - الجزء الثابت: مثبت حول الجزء الدوار في غلاف صندوق التروس، وموصل بعناصر التحكم الإلكترونية، والمحول، ووحدة نقل الحركة ذات المسننات الكوكبية، ومحرك الدفع التفاضلي، وأعمدة الإخراج.
- وظيفة المكون:
  - الدفع المباشر:
    - الجزء الدوار، والجزء الثابت، والإلكترونيات، ونظام التبريد، والمحامل
  - المحرك غير المباشر:
    - الجزء الدوار، ونظام التثبيت المركزي، وأنظمة التروس، وأنظمة التبريد، والنظام التفاضلي.

هدف التعلم (ب): التعرف على أنواع محركات السيارات الكهربائية وتركيبها وتشغيلها

(ب1) أنواع محركات السيارات الكهربائية شائعة الاستخدام وتشغيلها

- محركات التيار المتناوب:
  - المحرك غير المتزامن: من نوع القفص السنجابي، والقلب دوار ذو اللفائف؛ والانزلاق بين السرعة والمجال المغناطيسي
  - المحرك المتزامن: الحث المتزامن، والمغناطيس الدائم، والجزء الدوار، وسرعة المجال المغناطيسي
  - لفائف الجزء الدوار: على شكل دبوس الشعر أو سلك مجدول
  - مبادئ التشغيل: غير متزامن ومتزامن.
- محركات التيار المستمر:
  - المحرك عديم الفرشاة: محرك مُبدَّل إلكترونيًا، ودوار مغناطيسي دائم
  - نوع الفرشاة: ذات لفائف موصلة على التوالي، وذات لفائف موصلة على التوازي بشكل منفصل
  - مبادئ التشغيل.

(ب2) أنواع تركيبات الجزء الثابت وتشغيله

- أنواع تركيبات الجزء الثابت.
- تركيب على شكل نجمة.
- تركيب اللفائف الموصلة بشكل مثلثي

(ب3) أنواع تركيبات الجزء الدواروتشغيله

- أنواع تركيبات الجزء الدوار:
  - القفص السنجابي، والمغناطيس الدائم، والدوار المتزامن الملفوف، ولفائف دبوس الشعر، والسلك المجدول

هدف التعلم (ج): التعرف على معدات وعمليات تصنيع محركات السيارات الكهربائية

(ج1) معدات تصنيع شائعة الاستخدام

- الآلات الشائعة، مثل أدوات تغذية الأسلاك وتقويمها، وأدوات الثني؛ وأدوات اللحام بالليزر، وآلات التشكيل، والمكابس، والمخارط، وآلات إزالة القوالب والتنظيف، وآلات التدفئة والتبريد، آلات الحشية، وآلات الحفر.
- الأدوات المتخصصة، مثل أدوات إدخال دبوس الشعر، وآلات لف اللفائف، وأدوات ربط الجزء الثابت؛ وآلات تطبيق الراتنج؛ وآلات الطلاء بالمسحوق؛ وآلات الصب، وآلات الاتزان.

(ج2) عمليات تصنيع المحركات الكهربائية

- عمليات إنشاء الجزء الدوار مثل تحضير ورق الترشيح، ومكبس العمود، وعزل الفتحات، وتجميع القرص على شكل نجمة، واللف، وإدخال الورق وأوتاد الفتحات، والتجميع المخروط، والتوصيل واللحام، والاختبار الكهربائي، والتشريب، والتوازن، وحلقة الانزلاق بالقطع، والاختبار الكهربائي.
- عمليات تركيب الجزء الثابت مثل عزل الفتحة، واللف، والإدخال، والشكل الداخلي، والتوصيل، والربط، والتشكيل النهائي، والاختبار، والتشريب، والاختبار.
- عمليات تجميع الوحدة مثل تسخين وتثبيت العلبة، وتجميع المحامل والتروس وتركيبها، وتجميع غطاء المحرك، واختبار ضغط التسريب، والتجميع النهائي، والاختبار الكهربائي.

هدف التعلم (د): فهم بيئة العمل الخاصة بالسلامة والتصنيع ذات الصلة بتصنيع محركات السيارات الكهربائية

(د1) السلامة في صناعة محركات السيارات الكهربائية

- التهديدات المحتملة المتعلقة بإنتاج المحركات:
  - الكهرباء، مثل الصدمات الكهربائية، وإجراءات اختبار العزل، والتراكم الكهروستاتيكي
  - الحرارة، مثل الحروق، وعطل التبريد، وتلف المكونات، وأقواس اللحام
  - المواد كيميائية، مثل مواد الطلاء، ومسحوق الطلاء، وتحديات الجهاز التنفسي.

(د2) تخطيطات وعمليات مريحة في تصنيع السيارات الكهربائية

- تصميم مريح: مثل معالجة التصنيع الرشيق، وتنظيم مكان العمل، ووحدات كايزن، ونقاط الوصول، وأنظمة توزيع الأجزاء، وأقصر مسافة يتم قطعها، وموازنة العمليات.
- وضع الماكينة، مثل مصدر الطاقة، وموضع الخط، وتسليم المواد، مخاطر السلامة، وتوليد الحرارة والضوء، وإدارة المواد الكيميائية واستخدامها.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التعرف على عمليات التصميم والتشغيل لأنظمة دفع محركات السيارات الهجينة والكهربائية		
A.P1 وصف أحد أنظمة الدفع الشائعة المستخدمة في تطبيقات المركبات الهجينة. **A.P2** وصف أحد أنظمة الدفع الشائعة المستخدمة في تطبيق السيارة الكهربائية.	**A.M1** شرح عمليات التصميم والتشغيل لنظامي محرك لسيارة هجينة وسيارة كهربائية.	**A.D1** تقييم كفاءة واستخدام نوعين من أنظمة دفع المحركات لتطبيقين، أحدهما في مركبة هجينة والآخر في مركبة كهربائية.
هدف التعلم (ب): التعرف على أنواع محركات السيارات الكهربائية وتركيبها وتشغيلها		
B.P3 وصف أنواع المحركات الشائعة الاستخدام لمحركات الدفع للتيار المتناوب والتيار المستمر. **B.P4** وصف تركيب وتشغيل المحركات من النوع الثابت والدوار المستخدمة في السيارات الكهربائية.	**B.M2** شرح تركيب وتشغيل أجهزة تكييف الهواء ومحركات التيار المستمر، بما في ذلك أنواع الجزء الثابت والجزء الدوار، المستخدمة في السيارات الكهربائية.	**B.D2** تقييم تركيب وتشغيل محركات التيار المتناوب والتيار المستمر وأنواع الجزء الدوار والجزء الثابت في تطبيقات المركبات الكهربائية والهجينة.
هدف التعلم (ج): التعرف على معدات وعمليات تصنيع محركات السيارات الكهربائية		
C.P5 وصف معدات التصنيع الشائعة والمتخصصة المستخدمة في صناعة أو محركات المركبات الكهربائية والهجينة. **C.P6** وصف عملية تصنيع محرك كهربائي أو هجين.	**C.M3** شرح إحدى عمليات تصنيع محركات المركبات الكهربائية أو الهجينة بما في ذلك المعدات الشائعة الاستخدام والمتخصصة المستخدمة في تركيبها.	**C.D3** تحليل عملية التصنيع والمعدات المستخدمة لإنشاء نظام محرك كهربائي أو هجين.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): فهم بيئة العمل الخاصة بالسلامة والتصنيع ذات الصلة بتصنيع محركات السيارات الكهربائية		
D.P7 شرح مشكلات السلامة التي يمكن أن تحدث في تصنيع محركات المركبات لاستخدامها في أنظمة الدفع الكهربائية. **D.P8** وصف العوامل المريحة التي يجب مراعاتها عند تصنيع محركات السيارات الكهربائية والهجينة.	**D.M4** تحليل عوامل السلامة والراحة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء عملية تصنيع لمحركات المركبات الكهربائية والهجينة.	**D.D4** تقييم عملية تصنيع نظام دفع السيارة الكهربائية من حيث إجراءات السلامة واستخدام تخطيطات الإنتاج المريحة.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. *يعرض القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

يوجد حد أقصى لعدد أربع واجبات تلخيصية لهذه الوحدة.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P3، B.P4، B.M2، B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P5, C.P6, C.M3, C.D3)

هدف التعلم: (د) (D.P7, D.P8, D.M4, D.D4)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمكن المتعلمون من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المعلومات ومصادر البيانات الخاصة باستخدام المحركات الكهربائية في كل من المركبات الكهربائية والهجينة. سيحتاجون إلى الوصول إلى معلومات حول نظرية المحركات ومجموعة متنوعة من أنواع المحركات المستخدمة في السيارات الكهربائية والهجينة. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى الوصول إلى معلومات التصنيع، بما في ذلك الأتمتة، والآلات، ومعلومات عن مرحلة التركيب وعمليات الاختبار.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيحتاج المتعلمون إلى تحديد معلومات حول أنظمة دفع المحرك في السيارة الكهربائية والهجينة. يمكن للمتعلمين اختيار أنواع المحركات ومواقعها؛ ولكن يجب أن تتضمن تقييماتهم تفاصيل عن كفاءة نظام دفع المحرك الذي اختاروه وأن تتضمن مقارنات مع البدائل، بما في ذلك مواقع المحركات البديلة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يحتاج المتعلمون إلى شرح تصميم وتركيب نظامين للمحرك. يجب أن يتناولوا سيارة كهربائية واحدة ونظام دفع لمحرك سيارة هجينة. يمكن أن يتناول الشرح إما محركًا أحاديًا أو محرك داخل العجلات في إحدى السيارات الكهربائية. بالنسبة لمحرك السيارة الهجينة، يمكن أن يؤدي ذلك إما إلى زيادة عزم الدوران أو تشغيل السيارة بالكامل. سيحتاج المتعلمون إلى شرح آلية العمل لكل من المحركات والمكونات المرتبطة بها وكيفية القيام بعملية الدفع لنوعي السيارات.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين وصف نظام دفع محرك شائع الاستخدام لمركبة كهربائية واحدة ومركبة هجينة واحدة. بالنسبة للسيارة الكهربائية، يمكن أن يكون ذلك إما من خلال نظام أحادي المحرك أو متعدد المحركات. سيحتاج المتعلمون إلى وصف موقع وتشغيل كل محرك، بما في ذلك المكونات المرتبطة به. سيحتاج المتعلمون أيضًا إلى وصف نظام دفع محرك السيارة الهجينة. يمكن للمتعلمين وصف المحرك الذي يقوم بمزيد من عزم الدفع أو المحرك الذي يدفع السيارة بشكل مستقل. يجب أن يتضمن الوصف موضع وتشغيل كل مكون من مكونات نظام الدفع وموقعه وكيفية ارتباطه بأي أنظمة ميكانيكية.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتقييم بنية وكفاءة البيانات المتاحة للأنواع الأربعة المختلفة من المحركات التي تم البحث عنها لكل من السيارات الكهربائية والهجينة. يجب على المتعلمين إجراء مقارنات بين تشغيل كل نوع، وعزم الدوران في جميع نطاقات السرعة، مما يعرض مزايا وعيوب المحركات المختلفة عند استخدامها في السيارات الكهربائية والهجينة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يحتاج المتعلمون إلى شرح تركيب محركات التيار المتناوب والتيار المستمر المستخدمة في كل من المحركات الكهربائية والهجينة. سيحتاجون إلى تضمين تفاصيل محركات التيار المتناوب المتزامنة وغير المتزامنة بما في ذلك طرق توصيل الأسلاك للجزء الدوار والجزء الثابت ومحركات التيار المستمر عديم الفرشاة والمحركات ذات الفرشاة. يجب عليهم تضمين تفاصيل مكونات المحركات، وشرح الغرض منها وكيفية عملها مع المكونات الأخرى لجعل المحرك يعمل بشكل صحيح. يحتاج المتعلمون إلى شرح تطبيقات التشغيل لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة من المحركات ولماذا تم استخدامها في هذه الحالة.

بالنسبة لمعيار النجاح، يحتاج المتعلمون إلى وصف مثال واحد على الأقل من كل نوع من أنواع المحركات المدرجة في محتوى الوحدة التي يشيع استخدامها في كل من المركبات الكهربائية والهجينة. بالنسبة لمحركات التيار المتناوب، على المتعلمين تضمين أوصاف المحركات المتزامنة وغير المتزامنة وطرق توصيل الأسلاك للجزء الدوار والجزء الثابت. بالنسبة لمحركات التيار المستمر، على المتعلمين إدراج كلًا من المحركات عديمة الفرشاة والمحركات ذات الفرشاة مرة أخرى مع ذكر تفاصيل طرق توصيل الأسلاك للجزء الدوار والجزء الثابت. يحتاج المتعلمون إلى وصف تشغيل محرك التيار المتناوب المتزامن وغير المتزامن ومحرك التيار المستمر ذو الفرشاة وعديم الفرشاة، بما في ذلك أنظمة الأسلاك الداخلية الخاصة بهم. يجب على المتعلمين تضمين تفاصيل التأثيرات المغناطيسية، ودوارات ذات المغناطيس الدائم والانزلاق بين المجال المغناطيسي وسرعة الدوار وكيف يؤثر ذلك على أداء المحرك.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين اختيار نوع محرك التيار المتناوب أو محرك التيار المستمر المستخدم في السيارات الكهربائية أو الهجينة. يجب على المتعلمين تحليل عملية التصنيع المستخدمة لتركيب نظام المحرك بداية من تركيب الجزء الدوار والجزء الثابت إلى التجميع النهائي داخل نظام الدفع. يجب على المتعلمين تحليل استخدام المعدات شائعة الاستخدام والأتمتة في عملية التصنيع بما في ذلك أي معدات متخصصة. يجب على المتعلمين تقديم أسباب استخدام هذه العمليات والمعدات بدلًا من غيرهم.

بالنسبة لمعيار التفوق، يحتاج المتعلمون إلى شرح عملية تصنيع محركات السيارات الهجينة أو الكهربائية. يمكن أن يكون هذا لأي من أنواع المحركات المستخدمة في أنواع المركبات هذه. يحتاج المتعلمون إلى شرح كل مرحلة من مراحل العملية، بما في ذلك المعدات المستخدمة في عملية التركيب. يحتاج المتعلمون إلى عرض ثلاثة أمثلة على الأقل من المعدات شائعة الاستخدام وثلاثة أمثلة للمعدات المتخصصة وأي إجراءات خاصة مطلوبة لعملية التركيب.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين فحص ووصف معدات التصنيع شائعة الاستخدام المستخدمة في تركيب المركبات الكهربائية أو الهجينة. يجب أن تشمل الأنواع الشائعة ثلاثة على الأقل مما يلي: المثاقب، والمخارط، وآلات التشكيل، والمكابس. يجب على المتعلمين أيضًا ذكر ثلاثة أمثلة على الأقل للآلات المتخصصة، على سبيل المثال آلات اللف والإدخال، وآلات الراتنج، وآلات الطلاء بالمسحوق، وآلات موازنة الجزء الدوار. يحتاج المتعلمون بعد ذلك إلى الاختيار بين عملية تصنيع المحركات الكهربائية أو الهجينة ووصف كل مرحلة من مراحل التصنيع المستخدمة أثناء تركيب المحرك، بما في ذلك تفاصيل المعدات المستخدمة.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيوضح المتعلمون فهمهم لعمليات التصنيع والأدوات التي تدعم تقييم تخطيطات الإنتاج المريحة. يمكن أن يشمل ذلك مبادئ التصنيع الرشيق، وتنظيم مكان العمل، وأوقات توازن المحطة. يجب على المتعلمين تقييم عملية التصنيع بأكملها من حيث التصميم المريح وأنظمة السلامة الموجودة على خط التصنيع.

بالنسبة لمعيار التفوق، سينتهي المتعلمون من مراجعة بيئة تصنيع محركات السيارات الكهربائية أو الهجينة النموذجية. سيستخدمون هذه المعرفة لشرح سبب ضرورة مراعاة بروتوكولات السلامة والعوامل المريحة عند إنشاء خط تصنيع جديد لمحركات المركبات الكهربائية والهجينة. يجب على المتعلمين تضمين تفاصيل بروتوكولات السلامة المحددة التي ستكون مطلوبة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالحرارة والكهرباء والمواد الكيميائية، والأسباب التي تجعل بيئة العمل تلعب مثل هذا الدور الأساسي في التصميم الخطي لتصنيع محركات السيارات الكهربائية أو الهجينة.

بالنسبة لمعيار النجاح، يحتاج المتعلمون إلى استخدام بيانات السلامة والفحوصات لتحديد ووصف ما لا يقل عن ثماني مشكلات شائعة تتعلق بالسلامة يمكن أن تحدث في بيئة تصنيع محركات المركبات. يجب أن يغطي هذا مشكلات السلامة الناتجة عن الآلات المستخدمة، والمواد الكيميائية المستخدمة في العملية، ومخاطر الصوت والبصر مثل الضوضاء المتكررة العالية أو الأضواء من عمليات اللحام. يجب تضمين مثال واحد على الأقل لقضايا السلامة المتعلقة بالحرارة والكهرباء والمواد الكيميائية. يحتاج المتعلمون إلى وصف العوامل المريحة الشائعة التي يمكن أن تؤثر على الإنتاج عبر الإنترنت وتحديد كيف ولماذا من المهم أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تصميم نظام التصنيع لمحركات المركبات الكهربائية أو الهجينة.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 61: أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية
- الوحدة 62: التنقل الإلكتروني
- الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- أخصائي تقني لمناقشة تأثير وتكنولوجيا المحركات الكهربائية والهجينة
- خبرة عملية في المركبات الكهربائية والهجينة
- محركات السيارات الكهربائية أو الهجينة كنماذج
- زيارات ميدانية لشركات بيع السيارات أو شركات تصنيع مناسبة حيث يتم تصنيع محركات المركبات الكهربائية والهجينة

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

- مهارات البحث والعرض التقديمي والتواصل الكتابي الرسمي.
- مهارات التحليل عند التفكير في مسألة معينة.
- ممارسات العمل المستقل عند إنجاز واجب أو مهمة.

الوحدة 61: أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **اختيارية**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيتعرف المتعلمون على مبادئ التشغيل للمحرك الكهربائي وأنظمة ناقل الحركة الهجينة، والتصنيع الآمن وتجميع أنظمة نقل الحركة.

مقدمة الوحدة

تغطي هذه الوحدة نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة. وسيشمل ذلك موقع محركات الدفع في السيارات الكهربائية، وتخطيطات المحرك الأحادي والمحركات المتعددة، ومزايا وعيوب كل منها وكفاءتها التشغيلية. ستتم دراسة الأنواع المختلفة من تخطيطات المركبات الهجينة، بما في ذلك تخطيطات مساعدة المحرك المختلفة والمواضع الأكثر شيوعًا للمحرك/ التركيبات الميكانيكية التي تمت مراجعتها. سيبحث المتعلمون أيضًا في أنواع التركيبات الرئيسية الثلاثة، التوازي والتوالي، وأنظمة تقسيم الطاقة وأنظمتها الفرعية والاختلافات في كل منها. سيتعرف المتعلمون على تشغيل المحركات وأنظمة نقل الحركة لتوفير المساعدة الكهربائية على جميع المستويات من أنظمة التوقف والتشغيل البسيطة إلى أنظمة الدفع الكهربائية بالكامل.

سيبحث المتعلمون في عملية التصنيع والأنظمة اللازمة لإنشاء أنظمة نقل حركة كهربائية وهجينة. سيتم دراسة عملية خط الإنتاج الكامل

وتقييمها. سيراجع المتعلمون مراحل إنشاء المنتج والمعدات اللازمة لإكمال هذه المراحل. ستتضمن المراجعة نظرة عامة على كل نوع من أنواع الماكينات وتخطيط المصنع وتقييم مبادئ التصنيع الرشيق. يمكن أن تثير الطبيعة المعقدة لعملية التركيب مخاوف تتعلق بالسلامة. ستقوم هذه الوحدة بمراجعة ممارسات العمل الآمنة العامة والخاصة، والحماية الشخصية، وتأثير التفريغ الكهروستاتيكي الذي يمكن أن يحدث أثناء عملية التصنيع وكيفية الحماية من ذلك.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التعرف على مبادئ تشغيل أنظمة دفع المركبات الكهربائية

(ب) التعرف على مبادئ تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة

(ج) فهم تصنيع وتجميع ناقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة

(د) فهم ممارسات العمل الآمنة عند تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التعرف على مبادئ تشغيل أنظمة دفع المركبات الكهربائية	(أ1) أنظمة الدفع أحادية المحرك المستخدمة في المركبات الكهربائية (أ2) تخطيطات محركات الدفع المتعددة، عند أو داخل العجلة.	عرض تقرير عن المحركات الأحادية والمتعددة للسيارات الكهربائية وأنظمة دفع المركبات الهجينة وأنظمة نقل الحركة.
(ب) تعرف على مبادئ التشغيل في أنظمة نقل الحركة للمركبات الهجينة	(ب1) تخطيطات نظام الدفع في المركبات الهجينة (ب2) إنشاء وتشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة	
(ج) فهم عملية تصنيع وتجميع ناقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة	(ج1) عمليات إنتاج وحدة ناقل الحركة (ج2) معدات بناء وحدة ناقل الحركة	عرض تقديمي عن العمليات ومعدات البناء المستخدمة في تصنيع وتجميع ناقلات الحركة الكهربائية والهجينة.
(د) فهم ممارسات العمل الآمنة عند تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة	(د1) تحديد المخاطر في عملية التصنيع (د2) متطلبات معدات الحماية الشخصية	تقرير عن سلامة التصنيع ذات الصلة بأنظمة نقل الحركة الكهربائية والهجينة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرف على مبادئ تشغيل أنظمة دفع المركبات الكهربائية

(أ1) أنظمة الدفع في المحرك الأحادي المستخدمة في السيارات الكهربائية

- مبادئ أنظمة الدفع في المحرك الأحادي
  - مواقع المحرك المحتملة في هيكل السيارة
  - التباينات في موضع محركات الشركة المصنعة
  - مخرجات عزم دوران المحرك مثل تسليم عزم الدوران في نطاق السرعة، احتياجات مضاعفة عزم الدوران
  - تشغيل نظام الدفع في المحرك الأحادي
  - مزايا وعيوب السيارات الكهربائية ذات المحرك الأحادي مثل تكلفة التصنيع، وانخفاض تكاليف السيارة، وخفة الوزن، والحاجة للتروس، وأعمدة التدوير والتروس التفاضلية، وخصائص الوزن المعلق بثبات، وخيارات مساحة البطارية الأقل، وتوزيع الوزن، ونظام الكبح المتجدد.

(أ2) تخطيطات محركات الدفع المتعددة، عند أو داخل العجلة.

- مبادئ أنظمة الدفع في محركات الدفع المتعددة:
  - مواقع المحرك المحتملة في هيكل السيارة
  - التباينات في موضع محركات الشركة المصنعة
  - مخرجات عزم دوران المحرك مثل تسليم عزم الدوران في نطاق السرعة واحتياجات مضاعفة عزم الدوران
  - تتمتع المركبات الكهربائية متعددة المحركات بمزايا مثل توفير عزم دوران دقيق لكل عجلة على حدة وتحسين توزيعه، بالإضافة إلى إمكانية تحكم مستقل بسرعة كل عجلة. كما أنها توفر مساحة أكبر لوضع البطارية بسبب توزيع المحركات، وتقلل من عدد المكونات المطلوبة. إلا أن هناك بعض العيوب، منها زيادة الوزن غير المعلق الذي يتطلب نظام تعليق أكثر تعقيدًا لتحسين جودة الركوب، بالإضافة إلى الحاجة لأنظمة تبريد أكثر تعقيدًا للمحركات المتعددة.

هدف التعلم (ب): التعرف على مبادئ تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة

(ب1) تخطيطات نظام الدفع في المركبات الهجينة

- مستويات تأثير الهجين والأنظمة التي تستخدمها:
  - إيقاف/بدء التشغيل: تقليل الوقود وما إلى ذلك
  - هجين خفيف
  - هجين قوي
- الأنواع الشائعة لتخطيط المركبات الهجينة؛ والأنظمة المتوازية والمتوالية وأنظمة تقسيم الطاقة.
- الفئات القياسية للمحركات الكهربائية الهجينة:
  - فئة P لمواضع المحرك:
    - مواقع محرك الملحقات الأمامية للمحرك P0 (FAED)
    - المواقع الخلفية لمحرك P1 مباشرة إلى العمود المرفقي
    - P2 بين المحرك وناقل الحركة
    - P3 داخل ناقل الحركة أو ما بعد ناقل الحركة قبل التروس التفاضلية
    - P4 داخل نظام دفع المحور
    - جهاز تقسيم الطاقة PS، مجموعة التروس الكوكبية
  - نظام محرك المحور EE.

- أنواع الأنظمة الفرعية والتخطيطات والمكونات:
  - أنظمة القابض الأحادي الهجين الموصل على التوازي
  - أنظمة القابض الثنائي الهجين الموصل على التوازي
  - ناقل حركة مزدوج القابض هجين موصل على التوازي
  - محرك هجين موصل على التوازي بمحاور منفصلة
  - محرك هجين موصل على التوالي
  - محرك هجين موصل على التوالي والتوازي
  - محرك هجين مقسم الطاقة.

(ب2) إنشاء وتشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة

- أنظمة ناقل الحركة الهجينة:
  - أنظمة دفع الحذافة المكيفة
  - أنظمة دفع محرك ناقل الحركة
  - أنظمة دفع محرك المحور
  - كفاءة أنظمة الدفع المختلفة وإنتاج عزم الدوران.
- بناء وحدة ناقل الحركة الهجين:
  - أنظمة دفع الحذافة المكيفة
  - أنظمة دفع محرك ناقل الحركة
  - أنظمة دفع محرك المحور.
- مبادئ تشغيل وحدة ناقل الحركة الهجين:
  - أنظمة دفع الحذافة المكيفة
  - أنظمة دفع محرك ناقل الحركة
  - أنظمة دفع محرك المحور.

هدف التعلم (ج): فهم تصنيع وتجميع ناقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة

(ج1) عمليات إنتاج وحدة ناقل الحركة

- مراحل بناء ناقل الحركة (الإدخال، والتحميل، والضغط، والشد، والقياس، ووضع العلامات، وتطبيق المواد المانعة للتسرب، والانقلاب، واختبار التسريب، والتحقق من العملية).
- إنتاج مكونات المركبات الكهربائية مثل الجزء الدوار، والجزء الثابت، والمحول.
- عملية بناء مكونات المركبات الكهربائية مثل تركيب العلبة، وإدخال الجزء الثابت، وضغط المحمل، وإدخال الجزء الدوار، والتجميع النهائي، والاختبار.
- بناء الخط: تدفق البناء، وتصميم الخط الفعال، والتأثيرات الخالية من الهدر، ووضع الروبوت، وأنظمة النقل، والمراحل الآلية، ومراحل المهام اليدوية، ومناطق الاختبار، ومناطق إعادة العمل.

(ج2) معدات بناء وحدة ناقل الحركة

- آلات خطوط الإنتاج مثل محطات الروبوت، وآلات أوتوماتيكية أحادية التشغيل، وآلات أوتوماتيكية متعددة المراحل، وآلات نصف آلية، وآلات تعمل يدويًا.
- مجموعة الأدوات اليدوية مثل أدوات التجميع التي تعمل بالهواء، والمفاتيح، والمقابس المتخصصة، وأدوات التثبيت المسننة.
- أدوات القياس مثل أجهزة اختبار الضغط، وأجهزة اختبار عزم الدوران، واختبار الطاقة، وأجهزة اختبار الإلكترونيات.

هدف التعلم (د): فهم ممارسات العمل الآمنة عند تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة

(د1) تحديد المخاطر في عملية التصنيع

- تقييم مخاطر عمليات التصنيع: الأخطار الشائعة، والتقييمات المتخصصة، والتقييمات الكيميائية، وتحليل العمليات الفردية.
- لافتات المخاطر الشائعة في التصنيع، مثل علامات التحذير، وعلامات الخروج والدخول، وعلامات المركبات المتحركة، والممرات، ولافتات معدات الحماية، والعلامات الكيميائية، وعلامات العمل الإلزامي، وعلامات الحظر.

(د2) متطلبات معدات الحماية الشخصية

- الحماية الشخصية الأساسية في التصنيع:
  - ملابس العمل مثل متطلبات تقييم المخاطر وأحذية السلامة والملابس الواقية
  - معدات الحماية الشخصية المتخصصة مثل حماية العين، والقفازات، حماية الأذن، والقبعات الصلبة، ومعدات التنفس، وأغطية الوجه.
- الحماية ضد الكهرباء الساكنة:
  - تأثيرات الكهرباء الساكنة في عملية الإنتاج الإلكترونية مثل عطل المنتج، وعطل النظام، وإعادة تصنيع الإنتاج، والتكاليف التقديرية للكهرباء الساكنة أضرار التفريغ في التصنيع
  - الضرر المحتمل الناجم عن الكهرباء الساكنة في حالات الإنتاج، مثل تلف الدائرة، وتلف المكونات، والانفجارات، والحرائق وتلف الروبوتات
  - المعدات المستخدمة لمنع الضرر الناتج عن الكهرباء الساكنة، مثل المقاعد/ مواضع الخطوط المضادة للكهرباء الساكنة، والملحقات المضادة للكهرباء الساكنة، والإضاءة المضادة للكهرباء الساكنة، والكراسي المضادة للكهرباء الساكنة، والحصائر المضادة للكهرباء الساكنة، والبلاستيك.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التعرف على مبادئ تشغيل أنظمة دفع المركبات الكهربائية		
A.P1 وصف موقع وتشغيل محرك أحادي في سيارة كهربائية ذات دفع أمامي أو خلفي.	**A.M1** شرح أوجه التشابه والاختلاف في موقع وتشغيل أنظمة الدفع أحادية المحرك ومتعددة المحركات.	**AB.D1** تقييم أنظمة الدفع ونقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة من حيث كفاءتها، وأماكن المحركات، والحاجة إلى أنظمة نقل الحركة أو الدفع المباشر.
A.P2 وصف موقع وتشغيل نظام الدفع متعدد المحركات المستخدم في السيارة الكهربائية.		
هدف التعلم (ب): التعرف على مبادئ تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الهجينة		
B.P3 تحديد نطاق تخطيطات نظام دفع السيارة الهجينة.	**B.M2** المقارنة بين مساعدة المحرك الكهربائي والطريقة التي يوفر بها كل نظام آلية الدفع لنظامين من أنظمة المركبات الهجينة.	
B.P4 وصف تشغيل ثلاثة أنظمة للمحركات الكهربائية في المركبات الهجينة.		
هدف التعلم (ج): فهم تصنيع وتجميع ناقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة		**C.D2** تقييم عملية تصنيع وتجميع ناقل الحركة في المركبات الكهربائية/ الهجينة، من حيث المعالجة والكفاءة في التشغيل والتحسينات المحتملة.
C.P5 وصف عملية تصنيع وتجميع ناقل حركة المركبات الكهربائية/ الهجينة.	**C.M3** تقييم عملية التصنيع والتجميع لناقل الحركة الكهربائي/الهجين من حيث العمليات المنفذة والمعدات المستخدمة.	
C.P6 شرح المعدات اللازمة لتصنيع وتجميع ناقل الحركة في المركبات الكهربائية/الهجينة.		

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): فهم ممارسات العمل الآمنة عند تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة		
D.P7 شرح ممارسات العمل الآمنة الشائعة والمحددة المطلوبة في عملية تصنيع وتجميع أنظمة الدفع الكهربائية/الهجينة. **D.P8** وصف معدات الحماية الشخصية الصحيحة المطلوبة عند تصنيع وتجميع أنظمة دفع المركبات الكهربائية/الهجينة.	**D.M4** تقييم فعالية أنظمة السلامة ومعدات الحماية وعملية إدارة المخاطر ذات الصلة بعملية إنتاج نظام الدفع في السيارات الكهربائية /الهجينة.	**D.D3** تقييم فعالية ممارسات وبروتوكولات السلامة المستخدمة في إنتاج نظام الدفع الكهربائي/الهجين وتقديم توصيات للتحسينات.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. *يعرض القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) (A.P1، A.P2، B.P3، B.P4، A.M1، B.M2، AB.D1)

هدف التعلم: (ج) (C.P5، C.P6، C.M3، C.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P7, D.P8, D.M4, D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

لتحقيق أهداف هذه الوحدة، على المتعلمون التعرف على مجموعة من أنواع ناقلات الحركة (القوابض، وصناديق التروس، وناقلات الحركة لمجموعة الدفع/ ناقلات الحركة النهائية) ومكوناتها. ستكون هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من المعلومات والبيانات الخاصة بأنظمة الإرسال. سيحتاج المتعلمون إلى التعرف على الأدوات والمعدات الخاصة اللازمة للفحص والصيانة الروتينية لأنظمة نقل الحركة المختارة على النحو المحدد في محتوى الوحدة ومعايير التقييم.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيحتاج المتعلمون إلى إجراء تقييم لأنظمة الدفع ونقل الحركة للمركبات الكهربائية والهجينة التي توضح فهمًا متعمقًا لتخطيطات المركبات الكهربائية والهجينة الخفيفة، وخيارات وضع المحرك، ومزايا وعيوب كل منها. سيحتاج المتعلمون إلى تقييم أنظمة الدفع المرتبطة للتأكد من ملاءمتها وكفاءتها والمساعدة التي يمكنهم تقديمها للأنظمة الميكانيكية الهجينة. سيحتاج المتعلمون إلى تقييم مزايا وعيوب أنظمة نقل الحركة إلى نظام الدفع المباشر. يجب أن يشمل التقييم مراعاة الوزن، والكتلة غير المعلقة، وإيصال عزم الدوران والتحكم في السيارة وتجديد الطاقة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يحتاج المتعلمون إلى إظهار فهمهم لمجموعة تخطيطات المحركات الكهربائية المستخدمة في السيارات الكهربائية الحالية. ويجب عليهم شرح عمليات تشغيل أنظمة الدفع أحادية المحرك ومتعددة المحركات، بما في ذلك تفاصيل كفاءتها وعيوبها المحتملة. سيحتاج المتعلمون إلى شرح أوجه التشابه والاختلاف بين أنظمة الدفع أحادية المحرك ومتعددة المحركات من خلال مقارنة النظامين. سيدرس المتعلمون الأنظمة الهجينة المتاحة، ويقارنون مواضع المحركات، وعمليات التشغيل، ومقدار المساعدة التي تقدمها الأنظمة الكهربائية للعمليات الميكانيكية. يجب على المتعلمين تحليل تأثير التدخلات ومدى ملائمتها لظروف القيادة.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين أن يثبتوا قدرتهم على وصف تصميم السيارات الكهربائية أحادية المحرك بوضوح، سواء كانت هذه المحركات مثبتة في الأمام أو الخلف. وسيصف المتعلمون كيفية عمل الأنظمة وكيفية ارتباطها بالأنظمة الميكانيكية للسيارة. سيصف المتعلمون أيضًا تصميم المركبات متعددة المحركات وكيفية مقارنتها بأنظمة الدفع أحادية المحرك. يجب على المتعلمين وصف المزايا الفريدة لكل من المركبات أحادية المحرك ومتعددة المحركات واستخدامها. يجب على المتعلمين وصف تشغيل السيارات الكهربائية متعددة المحركات وسبب وجود المحركات على العجلات.

سيقوم المتعلمون بفحص مجموعة من أنواع المركبات الهجينة وتحديد الغرض منها وتصنيفها من حيث تخطيط المحرك وأنواع الأنظمة الفرعية والتخطيطات والمكونات. يحتاج المتعلمون إلى التمييز بين مستويات التدخل والفوائد المرتبطة بالكفاءة. بمجرد تحديد مجموعة من الأنظمة، سيحتاج المتعلم لوصف تشغيلها لثلاثة أنظمة محركات كهربائية للمركبات الهجينة على الأقل. يجب أن يتضمن الوصف تفاصيل حول كيفية توفير الأنظمة للمساعدة الكهربائية ومستوى المساعدة التي يمكن للنظام تقديمها.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين إجراء تقييم يتضمن مراجعة عملية التصنيع والتجميع لناقل الحركة في المركبات الكهربائية أو الهجينة. سيقومون بدراسة خط التجميع وتقييم مراحل تصنيع نظام ناقل الحركة من حيث العمليات التي يتم الانتهاء منها. سيدرس المتعلمون التفاعل بين الأفعال البشرية والآلية في العمليات وتقييم كفاءة هذه العمليات قبل تحديد التحسينات المحتملة لعملية التجميع.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتقييم عملية التصنيع لنظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية أو الهجينة. سيقوم المتعلم بتقييم العمليات المستخدمة أثناء تركيب نظام نقل الحركة والمعدات المستخدمة أثناء العملية وحركة المكونات بين المحطات. سيقوم المتعلمون بإدراج تفاصيل عن
وظيفة كل آلة مستخدمة وكذلك مراعاة كفاءة عملية التصنيع بشكل عام.

بالنسبة لمعيار النجاح، يحتاج المتعلمون إلى وصف عملية تصنيع واحدة تُستخدم في بناء نظام ناقل حركة كهربائي أو هجين. سيصف المتعلمون كل مرحلة والعمليات المستخدمة. سيصفون أيضًا المعدات والآلات المستخدمة في كل محطة والعمليات التي قامت بها كل آلة. سيصف المتعلمون وظائف كل قطعة من المعدات وكفاءة كل منها في دورها. يجب على المتعلمين أيضًا وصف الاختلافات بين المعدات الآلية والآلات المؤتمتة والآلات التي يتم تشغيلها يدويًا

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتقييم فعالية ممارسات وبروتوكولات السلامة. يجب عليهم إظهار قيامهم بالبحث عن ممارسات السلامة المستخدمة في بيئة تصنيع نظام الدفع الكهربائي/الهجين. سيقوم المتعلمون بتقييم متطلبات السلامة القياسية والمحددة التي ستكون موجودة في بيئة الإنتاج الكهربائي/الهجين، مع الأخذ في الاعتبار فعالية هذه المتطلبات في الحد من الحوادث. سيحتاج المتعلمون إلى إدراج مشكلات معينة يمكن أن تحدث في البيئات الكهربائية/الإلكترونية كجزء من تقييمهم. سيحتاج المتعلمون إلى تقييم جميع أنظمة وبروتوكولات السلامة الموجودة وتقديم توصيات للتحسينات التي قد تكون ضرورية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بتقييم مدى الحاجة إلى تقييمات السلامة والعمليات المستخدمة لتحديد وإدارة المخاطر المتعلقة ببيئة التصنيع لأنظمة الدفع الكهربائية والهجينة. سيقوم المتعلمون بتقييم فعالية معدات الحماية الشخصية كوسيلة لمنع الضرر المحتمل من المخاطر المحددة. يجب على المتعلمين بحث عدد المخاطر بما في ذلك المخاطر العامة وتلك المخاطر الخاصة بإعداد المعدات الكهربائية والميكانيكية وعمليات التصنيع.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين شرح مخاطر السلامة الشائعة الموجودة عند تصنيع وتجميع أنظمة الدفع الكهربائية/الهجينة. يجب أن يشمل ذلك عمليات إدارة السلامة واستخدام اللافتات للحفاظ على بيئة عمل آمنة. يجب على المتعلمين شرح ممارسات العمل الآمنة الرئيسية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالتدابير المضادة للكهرباء الساكنة ذات الصلة بإنتاج أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة. وعلى المتعلمين شرح الكيفية الواجب بها تطبيق عمليات تقييم المخاطر على كل مرحلة من مراحل التصنيع. وسيقدم المتعلمون وصفًا لمعدات الوقاية الشخصية الصحيحة، والمطلوب ارتداؤها في موقع التصنيع، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستخداماتها المحددة وما توفره من حماية وكيفية العناية بالمعدات.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 60: محركات المركبات الكهربائية والهجينة
- الوحدة 62: التنقل الإلكتروني
- الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- أخصائي تقني لمناقشة عملية تصنيع أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية والهجينة
- الخبرات العملية في مجال المركبات الكهربائية أو الهجينة
- استخدام المواد التقنية كأمثلة
- تنظيم الزيارات إلى المؤسسات ذات الصلة التي تُعنى بتصنيع أنظمة الدفع للمركبات الكهربائية والهجينة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

- مهارات البحث والعرض التقديمي والتواصل الكتابي الرسمي.
- مهارات التحليل عند التفكير في مسألة معينة.
- مهارات التحليل عند تقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة التصنيع.
- ممارسات العمل المستقل عند إنجاز واجب أو مهمة.

الوحدة 62: التنقل–الإلكتروني

المستوى: **3**
نوع الوحدة: **اختيارية**
ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيستكشف المتعلمون البنية التحتية اللازمة لدعم المركبات الكهربائية والهجينة والقوانين والسياسات ذات الصلة، فضلًا عن دورة حياة المركبة وكفاءة الوقود.

مقدمة الوحدة

تغطي هذه الوحدة العوامل التي توفر البنية التحتية والقوانين والسياسات المطلوبة للسماح بزيادة شعبية المركبات الكهربائية، واستيفاء المستهدفات المنصوص عليها في أطر التعاون الدولي، والتعامل مع التأثيرات البيئية التي قد تنجم عن المركبات الكهربائية. وانطلاقًا من متطلبات البنية التحتية، سينظر المتعلمون في متطلبات شبكات الشحن للسماح للمركبات الكهربائية بالعمل بشكل مستمر كمركبات، ومن ثمّ إعادة شحنها في الوقت المناسب وبطريقة سهلة. وسيشمل ذلك أنظمة شحن شبكة الطرق ومتطلبات الشحن المنزلي. وسيجري المتعلمون بحثًا ومراجعة يتناولان مختلف النصوص التشريعية التي تتحكم في متطلبات إنتاج المركبات الكهربائية وبنائها، بما في ذلك التأثير البيئي وخصائص السلامة وموقع المكوّن وأنظمة سلامة القيادة. كما سيراجع المتعلمون دورة حياة المركبات الكهربائية وتأثيرات مرحلة البناء على البيئة وموقع مواد البناء. وسيدرس المتعلمون أيضًا مرحلة استخدام المركبات الكهربائية والعمر المحتمل للمكونات. وسيتعرف المتعلمون على العمليات المحتملة المرتبطة بنهاية العمر الافتراضي والتي يمكن أن تحسن من عمر
البطارية وإعادة استخدامها بدلًا من إتلافها. وسينظر المتعلمون في مسألة إنقاذ المواد إذا كان من المتعذر إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. وأما الجزء الأخير من هذه الوحدة، فيتناول التطورات في إطار تكنولوجيا خلايا الوقود ومدى قابليتها للتطبيق كمصدر طاقة للمركبات الكهربائية. وسينظر المتعلمون في الجوانب الإيجابية المحتملة لخلايا الوقود وجوانبها السلبية الحالية، والمسافة الواجب أن تقطعها لكي تكون أكثر كفاءة كمصدر وقود في المركبات.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التعرّف على البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل الكامل للمركبات الكهربائية والهجينة

(ب) التعرّف على السياسات التي تدير عملية التحول إلى النقل الصديق للبيئة

(ج) فهم متطلبات نهاية العمر الافتراضي للمركبات الكهربائية والهجينة

(د) فهم أنظمة الوقود الفعالة الأخرى المتاحة للمركبات.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التعرّف على البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل لكامل للمركبات الكهربائية والهجينة	(أ1) أنظمة الشحن ومواقعه لتلبية احتياجات العملاء (أ2) شبكات إصلاح محددة للمركبات	تقرير عن التحسينات اللازمة لدعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية والهجينة.
(ب) التعرّف على السياسات التي تدير عملية التحول إلى النقل الصديق للبيئة	(ب1) اللوائح البيئية التي تؤثر على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة (ب2) القوانين والسياسات الخاصة بالمركبات والتي تؤثر على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة	عرض تقديمي عن كيفية الاستفادة من أمثلة القوانين والسياسات في نشر المركبات الكهربائية والهجينة.
(ج) فهم متطلبات نهاية العمر الافتراضي للمركبات الكهربائية والهجينة	(ج1) دورة حياة المركبة (ج2) الخيارات المتعلقة بنهاية العمر الافتراضي للبطارية وأثرها البيئي	عرض تقديمي عن دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة والبطاريات.
(د) فهم أنظمة الوقود الفعالة الأخرى المتاحة للمركبات.	(د1) استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة (د2) أنظمة استعادة الطاقة	تقرير عن استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة وأنظمة استعادة الطاقة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرّف على البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل الكامل للمركبات الكهربائية والهجينة

(أ1) أنظمة الشحن ومو اقعه لتلبية احتياجات العملاء

- طرق شحن البطارية (الحالية والمقترحة):
  - أنظمة الشحن بالتيار المتردد: قبولها في الصناعة وتكاليف تنفيذها واستخدامها ومواقع تركيبها المحتملة واستخدام العملاء لها.
  - طرق الشحن بالتيار المستمر (المنخفض والمرتفع): قبولها في الصناعة وتكاليف تنفيذها واستخدامها ومواقع تركيبها المحتملة واستخدام العملاء لها.
  - الشحن الحثي: احتمالية قبوله وآلية العمل والتكاليف المحتملة والجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة
  - استبدال البطارية: احتمالية تبني الطريقة، والحاجة إلى المعايرة، والوقت المحتمل للتوقف المؤقت، والتخزين، ومتطلبات محطة الاستبدال.
- أوضاع الشحن للشحن الآمن وللملاءمة خيارات قابس الشحن المختارة من قبل الجهات المصنعة، ومصدر طاقة الشحن وطاقة الشحن القصوى وعمليات الاتصال التفاعلية:
  - الحد الأقصى للطاقة في الوضع 1: متطلبات الدخل الكهربائي وتوفر الاتصالات وتأثيرها وأنواع الاتصال وأنظمة السلامة
  - الحد الأقصى للطاقة في الوضع 2: متطلبات الدخل الكهربائي وتوفر الاتصالات وتأثيرها وأنواع الاتصال وأنظمة السلامة
  - الحد الأقصى للطاقة في الوضع 3: متطلبات الدخل الكهربائي وتوفر الاتصالات وتأثيرها وأنواع الاتصال وأنظمة السلامة
  - الحد الأقصى للطاقة في الوضع 4: متطلبات الدخل الكهربائي وتوفر الاتصالات وتأثيرها وأنواع الاتصال وأنظمة السلامة
- أنواع قابس نظام الشحن واستخداماتها، على سبيل المثال: النظام أحادي الطور من النوع 1، ومصدر الطاقة من النوع 2 وأنواع نظام الشحن والأنواع المختلفة لأجهزة الاستقبال في المركبات
- أنواع نقل الطاقة اللاسلكية (الثابتة وشبه الديناميكية والديناميكية) ومستويات الطاقة (الخدمة الخفيفة والشحن السريع للخدمة الخفيفة والخدمة العالية/الثقيلة) والمزايا والتطوير المحتمل في المستقبل.

(أ2) شبكات إصلاح محددة للمركبات

- شبكات إصلاح المركبات الكهربائية: لماذا نحتاج إليها، هل سيؤدي بطئ النمو إلى إبطاء وتيرة تبني المركبات الكهربائية، ومتطلبات الموظفين، والمعدات المتخصصة الإضافية.
- أنظمة سلامة العمل عند الانتهاء من أعمال الإصلاح في الأنظمة ذات الجهد العالي للمركبات الكهربائية والهجينة.
- متطلبات تدريب/تجديد معارف ومهارات موظفي الإصلاح (الشهادات التأهيلية وسيناريوهات التدريب النموذجية، والمخاطر النموذجية أثناء أعمال الإصلاح).
- كيف يمكن لأنظمة الدعم والإصلاح الحالية على جانب الطريق أن تتكيف مع المركبات الكهربائية والهجينة (بدء التشغيل في حالات الطوارئ، وطرق الإصلاح على جانب الطريق، السحب والقطر، وإجراءات الطوارئ والحريق).

هدف التعلم (ب): التعرّف على السياسات التي تدير عملية التحول إلى النقل الصديق للبيئة

(ب1) اللوائح البيئية التي تؤثر على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة

- توجيه نهاية العمر الافتراضي 2000/53/EC واللوائح المماثلة خارج دول الاتحاد الأوروبي، والمركبات المغطاة، والسيارات والشاحنات الخفيفة، وأهداف إعادة التدوير؛ سيتم إعادة استخدام 95% من المركبات أو إعادة تدويرها أو استعادة قطعها؛ وعمليات مراكز إعادة التدوير المعتمدة مثل تجريد المركبات وإزالة التلوث من المكونات الخطرة بيئيًا.
- الاتفاقات العالمية (أهداف خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والاختلافات بين الأهداف القانونية للبلدان المتقدمة والأقل نموًا، والمواعيد النهائية للتغيير في 2030، وأهداف 2050)، على سبيل المثال: اتفاقية باريس.
- إجراءات اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا؛ ومعيار عالمي لقياس بيانات المركبات (مستويات الملوثات، انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، واستهلاك الوقود والغاز والنطاق الكهربائي).
- اللوائح المحلية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر على المركبات الكهربائية والهجينة.

(ب2) القوانين والسياسات الخاصة بالمركبات والتي تؤثر على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة

- لوائح ECE-R100 لتنسيق أنظمة المركبات الكهربائية في الفئتين M وN.
- متطلبات القانون والسياسات:
  - أنظمة السلامة: الحماية من الصدمات، على سبيل المثال عدم إمكانية لمس أنظمة الجهد العالي في مقصورات الركاب والأمتعة، وأي نظام حماية ذي جهد عالي يكون حامل
    لرمز الخطر، ووجوب تزويد بطارية الجر الكهربائي ومجموعة نقل الحركة بالفيوز بشكل صحيح أو احتوائهما على قواطع الدائرة، ويجب عزل مجموعة نقل الحركة ذات الجهد العالي عن أنظمة المركبات الكهربائية الأخرى.
  - عمليات الشحن، على سبيل المثال: يجب ألا تكون المركبات الكهربائية قادرة على التحرك عند شحنها، وتوفير الحماية لمعدات الشحن تحت أي ظرف من الظروف، ويجب أن تقوم أنظمة التوصيل بإيقاف تشغيل السيارة
  - متطلبات السلامة والقيادة العامة، على سبيل المثال: يجب إخضاع بدء تشغيل السيارة للتحكم، وإيقاف القدرة على القيادة عند إزالة المفاتيح، والإخطار بالاستعداد للتحرك، والإنذار المبكر بتفريغ شحن البطارية، وأنظمة التحذير في وضع القيادة، وإدارة تغييرات الاتجاه من خلال التبديل أو التشغيل المزدوج، وأنظمة تحذير السائق عند حدوث مشكلات في المركبة.

هدف التعلم (ج): فهم متطلبات نهاية العمر الافتراضي للمركبات الكهربائية والهجينة

(ج1) دورة حياة المركبة

- ثلاث مراحل من دورة حياة المركبة: الإنتاج والاستخدام وإعادة التدوير.
- تقييم دورة الحياة بأكملها، وقياس انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون للمركبة من خلال مراحل الإنتاج، والاستخدام، وإعادة التدوير، وبيانات مقارنة المركبات النموذجية التي تقارن البنزين والديزل والسيارات الكهربائية.
- توليد غاز ثانيأكسيد الكربون في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، على سبيل المثال: بيانات الإنتاج الخاصة بكل نوع من أنواع المركبات، واستخدم البيانات لكل نوع، وبيانات إعادة التدوير لكل نوع.

(ج2) خيارات نهاية العمر الافتراضي للبطارية والأثر البيئي

- العمر الافتراضي المتوقع للبطارية، على سبيل المثال: التصنيع لعمر السيارة، الحد الأدنى لمستويات السعة، على سبيل المثال 80%، 10-8 سنوات:
  - مواد تصنيع البطارية (منخفضة التأثير، مواد غير خطرة (الليثيوم، والصوديوم، والنحاس، والألومنيوم، والبلاستيك)، وعالية التأثير، والمعادن الثقيلة (الكادميوم) والمواد السامة (النيكل).
- اللوائح الخاصة بنفايات البطاريات والمراكم لعام 2009: إعادة البطاريات إلى الجهات المصنعة وإكمال عملية R5 (الاسترداد والإصلاح وإعادة التصنيع وإعادة الاستخدام).
- حل R5 والقيمة المحتجزة:
  - استعادة البطارية من العملاء
  - إصلاح البطارية
  - إعادة تصنيع البطارية لاستعادة القدرة على العمل
  - إعادة استخدام البطاريات للتطبيقات غير المتعلقة بالمركبات (تخزين الطاقة المنزلية، أنظمة الطاقة الشمسية)
  - إعادة تدوير البطارية عن طريق استعادة المواد القابلة للاستخدام.

هدف التعلم (د): فهم أنظمة الوقود الفعالة الأخرى المتاحة للمركبات.

(د1) استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة

- خلايا الوقود: الأنواع الشائعة (الهيدروجين والميثانول)، ومبادئ تشغيل خلايا الوقود الهيدروجينية، ومتطلبات البنية التحتية، والمكاسب والعيوب المحتملة لأنظمة الهيدروجين والميثانول.
- المكثفات الفائقة: الأنواع (الفائقة، فوق الفائقة)، والاستخدامات في دوائر المركبات، والروابط بأنظمة استعادة الطاقة.
- مزايا خلايا الوقود والمكثفات الفائقة في الحد من الآثار البيئية.

(د2) أنظمة استعادة الطاقة

- الكبح المولد للطاقة: نظرية التشغيل والاختلاف في التشغيل عند تطبيقه على أنظمة الكبح التقليدية وأنظمة الكبح في المركبات الكهربائية وعملية انعكاس المحرك والتأثير على تجربة القيادة.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التعرّف على البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل الكامل للمركبات الكهربائية والهجينة		
A.P1 تحديد مدى ملاءمة أنظمة الشحن المختلفة المتاحة للمركبات الكهربائية والهجينة في سيناريوهات المنزل والعمل ومحطات الخدمة. **A.P2** وصف متطلبات شبكة إصلاح كافية لدعم المركبات الكهربائية والهجينة.	**A.M1** مقارنة البنى التحتية التقليدية للوقود الأحفوري بالبنى التحتية للمركبات الكهربائية والهجينة.	**A.D1** تحليل التحسينات اللازمة للبنية التحتية الحالية للمركبات من أجل دعم نمو استخدام المركبات الكهربائية والهجينة.
هدف التعلم (ب): التعرّف على السياسات التي تدير عملية التحول إلى النقل الصديق للبيئة		
B.P3 وصف مجموعة محددة من السياسات البيئية التي تؤثر على إنتاج المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها. **B.P4** وصف الطرق التي يمكن أن تؤثر بها القوانين الخاصة بالمركبات على المركبات الكهربائية والهجينة.	**B.M2** شرح تأثير مجموعة محددة من القوانين/السياسات البيئية والخاصة بالمركبات على إنتاج المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها.	**B.D2** تقييم تأثير مجموعة محددة من القوانين/السياسات البيئية والخاصة بالمركبات على تطور المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها.
هدف التعلم (ج): فهم متطلبات نهاية العمر الافتراضي للمركبات الكهربائية والهجينة		
C.P5 وصف دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة. **C.P6** شرح عملية نهاية العمر الافتراضي لمجموعة من أنواع البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة.	**C.M3** تقييم دورة الحياة وعمليات نهاية العمر الافتراضي اللازمة لدعم المركبات الكهربائية والهجينة.	**C.D3** تقييم تخطيط دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة وإعادة تدوير المركبات وعمليات استعادة البطاريات.
هدف التعلم (د): فهم أنظمة الوقود الفعالة الأخرى المتاحة للمركبات.		
D.P7 شرح استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة وأنظمة استعادة الطاقة لتحقيق الكفاءة في وقود المركبات.	**D.M4** تحليل عملية تخزين الطاقة وأنظمة الاستعادة المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة الحالية.	**D.D4** تقييم استخدام أنظمة استعادة الطاقة في المركبات الكهربائية والهجينة الحالية، وكيفية تخزين هذه الطاقة وتقديم توصيات بشأن التحسينات.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. *يعرض القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

يوجد حد أقصى لعدد أربع واجبات تلخيصية لهذه الوحدة.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P3، B.P4، B.M2، B.D2)

هدف التعلم: (ج) (C.P5, C.P6, C.M3, C.D3)

هدف التعلم: (د) (D.P7, D.M4, D.D4)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى: مجموعة متنوعة من المعلومات ومصادر البيانات الخاصة بالبنية التحتية المطلوبة لتعزيز شعبية المركبات الكهربائية ضمن النطاقين الوطني والإقليمي للمتعلمين.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيحتاج المتعلمون إلى إظهار فهمهم المتعمق للبنى التحتية المطلوبة لنمو شعبية المركبات الكهربائية في المجتمعات والبلدان. وسيتعين على المتعلمين إجراء بحث واضح عن احتياجات كل بنية تحتية لازمة للمركبات الكهربائية، ومن ثم مناقشة التحسينات التي ستكون مطلوبة في كل مجال من مجالات البنية التحتية، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتوفير نقاط الشحن العامة للمركبات الكهربائية، والتي بدورها ستدعم نمو استخدام المركبات الكهربائية والهجينة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يتعين على المتعلمين إثبات فهمهم للبنية التحتية للمركبات العاملة بالوقود الأحفوري وكذلك البنية التحتية اللازمة للمركبات الكهربائية. وسيتعين على المتعلمين التحقق من أنظمة الشحن المختلفة التي ستكون مطلوبة للمركبات الكهربائية ومقارنة هذه الاحتياجات بالإمدادات الحالية من الوقود الأحفوري. وسيتعين على المتعلمين تضمين معلومات بشأن التغييرات المحتملة للشبكة، والتي ستكون مطلوبة لمحطات الخدمة من أجل توفير مرافق شحن المركبات الكهربائية ودعم المركبات. وعلى المتعلمين النظر في الحاجة إلى أنظمة مختلفة لتناسب متطلبات مختلف الجهات المصنعة للمركبات المختلفة، وذلك عند شحن المركبات في المنزل وفي مكان العمل وأيضًا في محطات الخدمة.

بالنسبة لمعيار النجاح، على المتعلمين إظهار كيف حددوا الجوانب المختلفة لأنظمة شحن المركبات الكهربائية، وشرح مدى ملاءمتها لشحن المركبات المختلفة في المنزل أو المكتب أو مكان العمل وفي حالة محطة الخدمة، على أن يغطي الشرح الطلبات المختلفة التي يقدمها مالكو المركبات الكهربائية ومركباتهم الفردية في كل حالة، مثل الحاجة إلى شحن أسرع في محطة الخدمة مقارنة بالشحن في المنزل. وسيقدم المتعلمون شرحًا لأنماط الشحن المختلفة المستخدمة في شحن المركبات الكهربائية، ومستويات الأمان لكل وضع وسبب استخدامها. ويجب على المتعلمين مراعاة أوقات الشحن واستخدام مصادر الطاقة أحادية وثلاثية الطور. وسيبادر المتعلمون إلى تضمين معلومات بشأن المستويات الثلاثة للشحن اللاسلكي وفوائد الشحن اللاسلكي والتطورات المحتملة لهذه التكنولوجيا في المستقبل. كما سيقدم المتعلمون معلومات عن البنية التحتية الحالية المتاحة لدعم المركبات الكهربائية في منطقتهم أو بلدهم. وسيتعين على المتعلمين وصف كل مجال من متطلبات الشبكة، حيث سيشمل ذلك وصف لأنظمة السلامة اللازمة داخل مركز الإصلاح واحتياجات تدريب الموظفين وأي معدات إضافية قد تكون مطلوبة.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيتعين على المتعلمين إجراء تقييم لسياسة بيئية معينة وقانون محدد مرتبط بتطوير المركبات الكهربائية وإدارة غاز ثاني أكسيد الكربون. حيث على المتعلمين إجراء تقييم كامل لتأثيرات هذه السياسات والقوانين على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ودورة حياتها. ويجب على المتعلمين تقييم التأثير المترتب على سياسة ما أو قانون ما، يفرض مجموعة من التدابير المتعلقة بمراحل التطوير والبناء والاستخدام.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيتعين على المتعلمين مراجعة سياسة ما أو قانون وشرح المكونات الرئيسية لكل منهما وكيف يساهمان في تعزيز السلامة وتحقيق الامتثال. كما يجب أن يتضمن الشرح تفاصيل عن اللوائح التي تتحكم في التأثير البيئي للمركبات في المستقبل. حيث يتعين على المتعلمين تقديم شرح واضح عن اللوائح التي تدير تصميم المركبات الكهربائية والهجينة وتصميمها وكيف يمكن أن تؤثر دورة حياة المركبة على البيئة.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين تقديم وصف لسياسة ما أو قانون ما يحدد في الوقت الحالي أهداف الحد من الأثر البيئي الناجم عن ملوثات المركبات وتأثير غاز ثاني أكسيد الكربون في دورة حياة المركبة. ثم سيعمد المتعلمون بعد ذلك إلى وصف اللوائح التي تؤثر على بناء المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها. حيث سيتعين عليهم وصف أي قيود تشغيلية مطلوبة لاستخدام هذه الأنواع من المركبات وما الذي تحققه.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، على المتعلمين أن يظهروا قدرة واضحة على إجراء بحث وتقييم عمليات دورة حياة المركبات المعمول بها حاليًا. كما يجب عليهم إصدار أحكام كافية لتحديد مدى ملاءمة عمليات إعادة التدوير والاستعادة المستخدمة حاليًا. حيث يجب عليهم تضمين تفاصيل في تقييمهم تتناول عملية إعادة تدوير بطارية المركبة، مع تضمين الجهات المشاركة في العملية وما إذا كانت مناسبة أم لا لمنع المزيد من الآثار البيئية خلال دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يتعين على المتعلمين مناقشة دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة، بما في ذلك مصادر المواد والتصنيع واستخدام العملاء وطول عمر المكون الرئيسي وعمليات إعادة استخدام المكونات وإعادة تدويرها ومتطلبات ذلك. حيث يجب على المتعلمين تقديم أمثلة على خيارات إعادة تصنيع البطاريات المحتملة وتوفير معلومات بشأن أهمية إعادة التصنيع بوصفها طريقة لتقليل الآثار البيئية. ويجب عليهم مراجعة الخيارات المحتملة لعمليات إعادة تدوير البطاريات، بما في ذلك التأثير المحتمل لكل منها.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين مراجعة أمثلة دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة، ووصف كل مرحلة والانبعاثات الناتجة عن غاز ثاني أكسيد الكربون. وسيعمد المتعلمون إلى التحقق من العمليات المطلوبة في كل مرحلة وكيف يتم الجمع فيما بينها لإنشاء مركبة أقل تلويثًا. كما سيتعين عليهم وصف التطور الذي سيستمر في تقليل التأثير البيئي الناجم عن مركبات الطرق. حيث على المتعلمين تحديد أعلى مراحل التلوث في دورة حياة المركبة وتحديد التحسينات المخطط لها لتنفيذها. وسيشرح المتعلمون عملية نهاية العمر الافتراضي لمجموعة من أنواع البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة، بما في ذلك مدى إمكانية إعادة تصنيعها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها والتأثير الذي يمكن أن يحدثه كل منها على البيئة. ويجب على المتعلمين ترتيب هذه الخيارات بشكل صحيح من الأكثر ملاءمة للبيئة إلى الأقل ملاءمة.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، على المتعلمين إجراء بحث وتقييم بشأن أنظمة استعادة الطاقة المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة. وعليهم توظيف هذا البحث في مناقشة أنظمة تجميع الطاقة الإضافية واقتراحها، والتي يمكن أن تنجح أو خضعت لتجارب إثبات المفهوم. ويجب على المتعلمين التحقيق في الاستخدام أو الاستخدام المحتمل، لتكنولوجيا خلايا الوقود وتقييم فرص استخدامها في المركبات الكهربائية والهجينة. ويتعين عليهم تقييم إيجابيات وسلبيات استخدام خلايا الوقود بوضوح وكذلك أي أسباب تمنع استخدامها في المركبات على الطرق.

بالنسبة لمعيار التفوق، يتعين على المتعلمين تحليل استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة في المركبات لتوفير تخزين قصير وطويل الأجل للطاقة المستعادة. كما يجب عليهم النظر في كيفية عمل نظام التخزين جنبًا إلى جنب مع أنظمة استعادة الطاقة المتاحة. ويمكن أن يشمل ذلك أنظمة استعادة الطاقة الحالية التي ترتبط بأنظمة الكبح وأنظمة التوجيه المعزز.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين مراجعة الاستخدام الحالي لخيارات الوقود البديلة التي يمكن استخدامها للمركبات الكهربائية. ويجب عليهم وصف إمكانات تكنولوجيا خلايا الوقود، بما في ذلك تفاصيل المزايا والقيود التي تؤثر حاليًا على استخدامها في مركبات الطرق. ويتعين على المتعلمين تضمين معلومات بشأن إمكانية تقليل التأثير البيئي باستخدام هذه التكنولوجيا والمسائل من قبيل أنظمة توصيل الحرارة والغاز. ويجب على المتعلمين أيضًا وصف وظيفة نظام الكبح المولد للطاقة وتشغيله، والمستخدم في المركبات الكهربائية وآلية عمله لإعادة شحن البطارية أثناء إبطاء المركبة وإيقافها.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 60: محركات المركبات الكهربائية والهجينة
- الوحدة 61: أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية
- الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- أخصائي تقني لمناقشة تأثير المركبات الكهربائية والهجينة والتكنولوجيا
- خبرة عملية في المركبات الكهربائية والهجينة
- المواد التقنية للمركبات الكهربائية والهجينة كنماذج
- تنظيم زيارات إلى المؤسسات ذات الصلة التي تُعنى بتقديم الدعم أو البنية التحتية للمركبات الكهربائية والهجينة مثل مراكز الخدمة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

- تحديد الأهداف وفقًا لمعايير النجاح بهدف تحقيق التطور والنجاح.
- التعاون مع الآخرين ضمن فريق العمل لتحقيق الأهداف المشتركة أثناء البحث عن أنظمة حقن البنزين.
- إدارة الذات عند تنظيم الوقت والموارد وتحديد أولويات الإجراءات.

الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **اختيارية**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيستكشف المتعلمون التغييرات الحديثة في أنظمة الإشعال في المركبات وإجراءات تشخيص الأعطال فيها، بالإضافة إلى أدوار مولدات النبض ونماذج التحكم.

مقدمة الوحدة

جرى تطوير أنظمة الإشعال الإلكترونية بما يتماشى مع تقدم التكنولوجيا الخاصة بالمحرك وأنظمة إدارة المحرك. وقد أدت أنظمة الإشعال الإلكترونية الحديثة إلى تحسين موثوقية المركبة وأدائها وكفاءة تشغيلها. كما أدت التطورات الحديثة في تصميم شمعات الاحتراق وتصنيعها وتشغيلها وعمرها التشغيلي الأطول إلى تحسين أداء أنظمة الإشعال الإلكترونية.

ومن المهم أن يكون جميع فنيي السيارات على دراية بهذه الأنظمة وأن يكونوا كذلك قادرين على التعرف على الأعطال وتأكيدها. وستمكّن هذه الوحدة المتعلمين من فهم مبادئ التشغيل الأساسية لأنظمة الإشعال الإلكترونية وستزودهم بالمعرفة والفهم اللازمين لإجراء تشخيص دقيق للأعطال وإصلاحها. حيث سيكتسب المتعلمون فهمًا للمكونات الرئيسية الخاصة بأنظمة الإشعال الإلكترونية للمركبة وعلاقتها بالتشغيل الفعال لوحدة المحرك والأنظمة الفرعية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فهم وظيفة وتشغيل أنظمة الإشعال التقليدية

(ب) فهم تشغيل الإشعال الإلكتروني المبرمج وأنظمة الإشعال بدون موزع

(ج) التعرّف على وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما

(د) اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم وظيفة وتشغيل أنظمة الإشعال التقليدية	(أ1) مكونات نظام الإشعال (أ2) تشغيل نظام الإشعال	تقرير عن وظيفة أنظمة الإشعال وتشغيلها، وتشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وبدون موزع، ووظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وتشغيلهما.
(ب) فهم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال بدون موزع.	(ب1) نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج (ب2) نظام الإشعال بدون موزع	
(ج) التعرّف على وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما	(ج1) المولدات (ج2) التماسات بمساعدة الترانزستور (ج3) وحدات التحكم	
(د) اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام	(د1) الاختبار	محفظة أدلة خاصة بأنشطة الاختبار العملي.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فهم وظيفة وتشغيل أنظمة الإشعال التقليدية

(أ1) مكونات نظام الإشعال

- الدوائر:
  - مخططات الدوائر والأسلاك
  - الدائرة الابتدائية
  - الدائرة الثانوية.
- مفتاح الإشعال.
- قاطع التماس.
- ملف الحث: اللف الأولي، واللف الثانوي.
- الأسلاك الموصلة.
- الموزع والغطاء.
- ذراع الدوار.
- شمعات الإشعال
- الآليات:
  - تقدم ميكانيكي (الحاكم)
  - تأخير
  - تقدم الشرارة.

(أ2) تشغيل نظام الإشعال

- توقيت الإشعال:
  - ثابت
  - ديناميكي.
- السكون
  - الزاوية
  - الوقت
  - الاختلاف.
- أنماط نطاق الإشعال مثل شرارة kV، والدائرة الأولية، والدائرة الثانوية، السكون، وخرج الملف.

هدف التعلم (ب): فهم تشغيل الإشعال الإلكتروني المبرمج و أنظمة الإشعال بدون موزع

(ب1) الإشعال الإلكتروني المبرمج

- المكونات والوظائف والتشغيل.
- وحدة التحكم الإلكترونية.
- أجهزة الاستشعار، مثل مستشعر الضغط المطلق، ومستشعر عمود الكرنك، ومستشعر عمود الكامات، ومستشعر درجة حرارة المحرك، ومستشعر الطرق، ومستشعر درجة حرارة الهواء، ومستشعر تأثير هول المغناطيسي
- ملف الإشعال.
- الموزع.
- مفتاح الإشعال.
- القرص الدوار
- التفريغ، مثل تفريغ المكثفة، والتفريغ الحثي

(ب2) نظام الإشعال بدون موزع

- المكونات والوظائف والتشغيل.
- وحدات التحكم: وحدة التحكم في الإشعال (ICU)؛ وحدة التحكم في المحرك (ECU).
- المحول.
- المكثف.
- ملف (ملفات) الإشعال، على سبيل المثال:
  - الشرر الضائع
  - الفعل المباشر.
- شمعة الإشعال.
- جهاز استشعار، على سبيل المثال:
  - مستشعر الضغط المطلق
  - مستشعر عمود الكرنك
  - مستشعر موضع عمود الكامات
  - مستشعر الطرق.
- وحدات تحويل التيار الأولي.
- الشرر الضائع
- الفعل المباشر.

هدف التعلم (ج): التعرّف على وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما

(ج1) المولدات

- تأثير هول، مثل جهد هول، ودارة هول المتكاملة (IC)، والدوارات، والمغناطيس، ووحدة التحكم.
- الالتقاط الحثي، مثل المغناطيس الدائم، والعنصر الحثي، واللفات، وعجلة الزناد.
- النبض البصري مثل الصمام الثنائي الباعث للضوء والترانزستور الضوئي.

(ج2) التماسات بمساعدة الترانزستور

- تشغيل الترانزستور.
- ترانزيستور دارلينجتون
- مزايا أنظمة الإشعال بدون قاطع تلامس

(ج3) وحدات التحكم

- التشغيل، على سبيل المثال تشكيل النبض، والتحكم في فترة السكون، واستقرار الجهد، والتبديل الأولي، ومعالجة النبض، والتحكم الثانوي في الخرج، ومضخم الإشعال، والفجوة الهوائية، تقدم الشرارة الإلكترونية، وخريطة تقدم الشرارة، التحكم في الطرق/
- طرق تخزين البرنامج، مثل ذاكرة القراءة فقط (ROM) وذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة (EPROM).

هدف التعلم (د): اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من عيوب النظام

(د1) الاختبار

- المعدات، مثل التشخيص الداخلي، وأدوات الاختبار، وفاحص انخفاض الجهد، وفاحص وحدة التحكم الإلكترونية.
- تقدم الشرارة وفاحص التأخر.
- ممارسات العمل الآمنة.
- المكونات والدوائر، مثل الصمامات، والأسلاك، والموصلات، والملف، وشمعة الإشعال، والأسلاك الموصلة، وذراع الدوار، وغطاء الموزع، ومولد النبض، وأجهزة الاستشعار (مثل مستشعر عمود الكرنك، ومستشعر عمود الكامات، ومستشعر الطرق)، وصندوق التحويل، ومفتاح الإشعال، والفجوة الهوائية للقرص الدوار
- التحقق من الأعطال، مثل الرطوبة والأوساخ والتآكل وقراءة رمز العطل، والفجوة، واتصال رابط البيانات، والخرج والمقاومة، وحالة الأسلاك الموصلة لشمعة الإشعال ومقاومتها، وحالة ذراع الدوار والتسرب، وحالة غطاء الموزع والتسرب، وزاوية السكون، وحالة شمعة الإشعال، ومقاومة وحدة مولد النبض، وتوقيت الإشعال، وخرج المستشعر، وتشغيل المستشعر.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم وظيفة وتشغيل أنظمة الإشعال التقليدية		
A.P1 وصف وظيفة مكونات نظام الإشعال التقليدي. **A.P2** وصف تشغيل نظام الإشعال التقليدي النموذجي.	**A.M1** شرح وظيفة المكونات وتشغيلها وتشغيل نظام الإشعال التقليدي النموذجي.	**ABC.D1** تقييم تشغيل نظام الإشعال التقليدي ونظام الإشعال الإلكتروني المبرمج ونظام الإشعال بدون موزع في مجموعة متنوعة من حالات البداية الباردة والتسارع.
هدف التعلم (ب): فهم تشغيل الإشعال الإلكتروني المبرمج و أنظمة الإشعال بدون موزع		
B.P3 شرح مكونات نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج وتشغيله. **B.P4** شرح مكونات نظام الإشعال بدون موزع وتشغيله.	**B.M2** إجراء مقارنة بين المزايا والعيوب النسبية لنظام الإشعال الإلكتروني المبرمج ونظام الإشعال بدون موزع.	
هدف التعلم (ج): التعرّف على وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما		
C.P5 وصف وظيفة مولد النبض وتشغيله. **C.P6** وصف استخدام وحدتي تحكم مختلفتين.	**C.M3** شرح كيفية عمل مولد النبض ووحدة التحكم في أنظمة الإشعال.	
هدف التعلم (د): اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من عيوب النظام		**D.D2** اختبار نتائج التحليل من أجل تشخيص الأعطال والتآكل والاختلال في أنظمة الإشعال بالاستعانة ببيانات وأعراض معينة.
D.P7 استخدم المعدات المناسبة لإجراء الاختبارات على خمسة مكونات/دارات للتحقق من العيوب في نظام الإشعال الإلكتروني.	**D.M4** اقتراح طرق للتعامل مع العيوب النموذجية في نظام الإشعال الإلكتروني.	

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. *يعرض القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة؛ ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) و(ج) (A.P1, A.P2, B.P3, B.P4, C.P5, C.P6, A.M1, B.M2, C.M3, ABC.D1)

هدف التعلم: (د) (D.P7, D.M4, D.D2)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى: ورش المركبات المجهزة بالمركبات الحديثة والحفارات والمكونات ومعدات الاختبار المناسبة.

بالنسبة لهدف التعلم (د)، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى: معدات الاختبار والتشخيص المناسبة لتحديد العيوب في خمسة مكونات أو دارات مختلفة على الأقل (كما هو محدد في محتوى الوحدة). ويمكن اختيار نظام الإشعال والمكونات من قبل المركز، ولا حاجة لتغطية كل نوع من أنواع نظام الإشعال الثلاثة ضمن محتوى الوحدة. ويتعين على المتعلمين إظهار العمل الآمن عند إكمال أي نشاط اختبار أو فحص.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين إظهار تقييمهم وفهمهم المتعمق لكيفية مساهمة المكونات في وظيفة أنظمة الإشعال المختلفة وتشغيلها. حيث يتعين عليهم تقييم مزايا وعيوب نظام الإشعال التقليدي ونظام الإشعال الإلكتروني ونظام الإشعال بدون موزع، على أن يتضمن التقييم تفاصيل المكونات لكل نوع من أنواع أنظمة الإشعال وكيفية تشغيلها والاستخدامات النموذجية لها. بالنسبة لكل نظام إشعال، يجب على المتعلم تقييم أدائه أثناء حالات البدايات الباردة وكذلك حالات التسارع المختلفة مثل التسارع السلس والثابت مقارنة بالتسارع السريع على سبيل المثال عند تجاوز مركبة أخرى.

بالنسبة لمعيار التفوق، على المتعلمين إظهار فهمهم لوظيفة المكونات وتشغيلها في سياق نظام الإشعال التقليدي. حيث يجب أن يوضح الشرح بالتفصيل كيفية مساهمة هذه المكونات في وظيفة أنظمة الإشعال المختلفة وتشغيلها. ويجب على المتعلمين تقديم معلومات بشأن مزايا وعيوب نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج وإجراء مقارنات مع نظام الإشعال بدون موزع، على سبيل المثال: فيما يتعلق بمتطلبات الصيانة أو الموثوقية. ويتعين على المتعلمين بعد ذلك شرح كيفية عمل مولد النبض ووحدات التحكم في نظام الإشعال، بالإشارة إلى توقيت الإشعال، على سبيل المثال: أثناء بدء التشغيل البارد أو عند التسارع.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين تقديم معلومات بشأن وظيفة نظام الإشعال الإلكتروني التقليدي، ونظام الإشعال الإلكتروني المبرمج، ونظام الإشعال بدون موزع. وبالنسبة لكل نظام، يجب عليهم استخدام الرسوم البيانية المُعَلَّمة لتحديد دارات النظام المختلفة ومكوناتها. حيث يتعين على المتعلمين إظهار معرفتهم بأجهزة الاستشعار المختلفة المُضمَّنة في أنظمة الإشعال المختلفة، بالإضافة إلى وظيفتها. وسيتعين على المتعلمين وصف وظيفة مولدات النبض وآلية تشغيلها فيما يتعلق باستخدامها في نظام الإشعال الإلكتروني واستخدام وحدتي تحكم مختلفتين على الأقل تستخدمان للتحكم في أنظمة الإشعال.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين تشخيص معظم الأعطال وتقديم استجابات تحليلية للعيوب والتآكل والاختلال لخمسة مكونات/دارات على الأقل. ويجب تزويد كل متعلم بالبيانات والعيوب النموذجية، وذلك على الرغم من أن المتعلمين غالبًا ما يحددون المشكلات ويقدمون ردودًا مدروسة بشكل مستقل، وعليهم تقديم أدلتهم بشكل شامل باستخدام نتائج الاختبار المطبوعة عند الاقتضاء.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين تشخيص مجموعة من الأعطال على خمسة مكونات/دارات على الأقل وتقديم معلومات بشأن طرق كيفية حلها. ويجب تزويد كل متعلم بالبيانات والأعطال النموذجية، وذلك على الرغم من أنه في بعض الأحيان يحدد المتعلمون الأخطاء بشكل مستقل، وعليهم تقديم أدلتهم بشكل مناسب باستخدام مطبوعات نتائج الاختبار المطبوعة عند الاقتضاء.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيتعين على المتعلمين تشخيص الأعطال الرئيسية في خمسة مكونات أو دارات على الأقل واقتراح الطرق المناسبة للتعامل معها. ويجب تزويد كل متعلم بالبيانات والأعطال، على أن تتضمن أدلتهم نتائج الاختبار. ويجب على المتعلمين إظهار ممارسات العمل الآمنة في جميع الأوقات، بما في ذلك الاستخدام الآمن للأدوات والمعدات واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE).

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 60: محركات المركبات الكهربائية والهجينة
- الوحدة 61: أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية.

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- الخبرات العملية
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من المؤسسات المحلية المعنية بتصنيع المركبات
- تنظيم الزيارات إلى المؤسسات ذات الصلة المعنية بتصنيع المركبات بهدف الوصول إلى مرافق الصيانة والمركبات.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

- حدد الأسئلة التي يجب الإجابة عليها والمشكلات التي يجب حلها عند التحقق من الأعطال في نظام الإشعال.
- التعاون مع الآخرين ضمن فريق العمل لتحقيق الأهداف المشتركة أثناء البحث عن أنظمة الإشعال.
- تنظيم الوقت والموارد وتوقع المخاطر وإدارتها عند إجراء الاختبارات على مكونات/دارات نظام الإشعال الإلكتروني.

الوحدة 66: أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **اختيارية**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيستكشف المتعلمون أنظمة التوجيه والتعليق والكبح الرئيسية في المركبات الخفيفة وسيبادرون إلى تشخيص الأعطال الشائعة المتعلقة بها.

مقدمة الوحدة

يعني التقدم في تصميم المحرك ونظام نقل الحركة أن المركبات الحديثة بحاجة متزايدة إلى تكنولوجيا التعليق والتوجيه والكبح التي يمكنها التعامل مع القوى المرتبطة بأداء المركبات الحديثة. حيث تتضمن بعض أنظمة التعليق أوضاعًا مختلفة يمكن للسائق الاختيار منها وفقًا للمتطلبات الشخصية أو تلك الخاصة بالتضاريس. ويمكن لأنظمة التعليق الأكثر تطورًا أن تقوم بالتسوية الذاتية وأن تتحكم في الانعراج حتى تتمكن من التكيف مع نوع التضاريس التي تسير عليها المركبة. وتعتمد أنظمة التوجيه الآن في الغالب على الطاقة، وفي بعض الحالات يكون ذلك للحد من تأثيرات الإطارات العريضة ونظام التعليق، الذين تم ضبطهما لتعزيز ثبات المركبة على الطريق. وقد أصبحت معظم الإطارات الآن منخفضة الارتفاع الجانبي من أجل ضمان تحقيق أقصى قدر من الأداء والتحكم والاستقرار. وتتطلب المركبات الرياضية والسيارات العائلية والمركبات متعددة الأغراض ومركبات الطرق الوعرة ومركبات خدمة الركاب ومركبات البضائع الكبيرة، عناصر مختلفة من هذه الأنظمة من أجل تحقيق الأداء الجيد في البيئة المخصصة لها. ومن الضروري أن تترابط هذه الأنظمة مع بعضها البعض وأن تُكمّل بعضها البعض لضمان أقصى قدر من الراحة والسلامة للسائق والركاب. وستساهم هذه الوحدة في تطوير معرفة المتعلمين بوظيفة المكونات الرئيسية لأنظمة التعليق والتوجيه والكبح وتشغيلها وعلاقتها بالتشغيل الفعال للمركبة. وسيعمد المتعلمون بعد ذلك إلى تنفيذ مجموعة من أنشطة الفحص العملي واكتشاف الأعطال على هذه الأنظمة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) التعرّف على وظيفة الأنواع المختلفة لنظام التعليق وآلية تشغيلها.

(ب) التعرّف على وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها

(ج) التعرّف على وظيفة مكونات نظام الكبح وآلية تشغيلها

(د) اكتساب القدرة على تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التعرّف على وظيفة الأنواع المختلفة لنظام التعليق وآلية تشغيلها.	(أ1) أنظمة التعليق (أ2) المكونات الرئيسية لنظام التعليق التكيفي	تقرير عن مساهمات أنظمة التعليق والتوجيه والكبح وتأثيراتها وخصائص السلامة والمناولة للمركبات ذات الصلة.
(ب) التعرّف على وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها	(ب1) خصائص التوجيه (ب2) نظام التوجيه المعزز بالطاقة ومكوناته (ب3) تصنيع عجلة الطريق (ب4) تصنيع الإطارات واستخدامها	
(ج) التعرّف على وظيفة مكونات نظام الكبح وآلية تشغيلها	(ج1) المكونات الرئيسية (ج2) نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ومكونات التحكم في الجر	
(د) اكتساب القدرة على تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق	(د1) اكتشاف الأعطال	محفظة أدلة خاصة بأنشطة التشخيص العملي.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرّف على وظيفة الأنواع المختلفة لنظام التعليق وآلية تشغيلها

(أ1) أنظمة التعليق

- متطلبات التعليق مثل السلاسة والثبات على الطريق والوزن المعلق والوزن غير المعلق.
- أنواع نظام التعليق الأمامي المستقل، مثل الموجه العرضي المزدوج غير متساوي الطول، والوصلة العرضية والدعامة.
- أنواع نظام التعليق الخلفي المستقل، مثل ذراع السحب، والتعليق المستقل وشبه المستقل، والروابط العرضية غير المتساوية، والرابط العرضي والدعامة والتعليق الهوائي.
- المخمدات (التصنيع والتشغيل والأعطال النموذجية).
- تأثير تصميم الهيكل على نوع التعليق، مثل الهيكل السلمي، والهيكل أحادي الجسم، والهيكل الشبكي، والإنشاءات القشرية الملحومة.

(أ2) المكونات الرئيسية لنظام التعليق التكيفي

- تشغيل النظام.
- وحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، والمُنظم؛ والصمام اللولبي؛ وأجهزة الاستشعار؛ والمخمدات، ومقيدات السوائل، وسائل المثبط المغناطيسي.
- نظام التحكم التنبؤي النشط بالقيادة.
- مبادئ عمل أنظمة التعليق التكيفية.

هدف التعلم (ب): التعرّف على وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها

(ب1) خصائص التوجيه

- التوجيه الناقص؛ والتوجيه الزائد؛ والتوجيه المحايد.
- محور التدحرج؛ ومركز التدحرج؛ ومركز الجاذبية.
- هندسة التوجيه، والكامبر، والكاستر.

(ب2) نظام التوجيه المعزز بالطاقة ومكوناته

- تشغيل النظام الهيدروليكي ومكوناته: المضخة الهيدروليكية؛ صمام التحكم؛ أسطوانة الطاقة؛ الخزان؛ المرشح؛ صمام تخفيف الضغط؛ الأنابيب؛ معدات التوجيه؛ الأنواع، على سبيل المثال: المتكامل، وشبه المتكامل، والجريدة المسننة والترس، والترس الحلزوني وناقل الحركة، والحساس لسرعة المركبة.
- تشغيل التوجيه المعزز بالطاقة الكهربائية ومكوناته؛ ترس نظام التوجيه المعزز بالطاقة الكهربائية (EPAS)، ومستشعر عزم الدوران، ومخطط الأسلاك.

(ب3) تصنيع عجلة الطريق

- نوع العجلة، على سبيل المثال: سبيكة (مصبوبة أو مطروقة)، وفولاذية، وذات طوق معدني غائر ومتين، ومتخصصة (مثل برمق سلكي، حافة مسطحة، سنام مزدوج، مقسمة، شفة قابلة للفصل)؛ رموز الإطارات؛ طرق تثبيت العجلات.

(ب4) تصنيع الإطارات واستخدامها

- أنواع تصنيع الإطارات: شعاعية، وذات رقائق متقاطعة، ومسطحة.
- نمط الإطارات وعلامات الإطارات، مثل العرض، ونسبة العرض إلى الارتفاع، ونوع التصنيع، ومؤشر الحمل، ومؤشر السرعة، تصنيفات الرقائق، ومؤشرات الاتجاه.
- الاستخدامات، مثل الأداء العالي، والمركبات الخفيفة، والدراجات النارية، والمركبات الزراعية، والصناعية.
- أنواع الصمامات على سبيل المثال صمام إضافي، وصمام بمشبك.
- أنظمة مراقبة ضغط الإطارات.

هدف التعلم (ج): التعرّف على وظيفة مكونات نظام الكبح وآلية تشغيلها

(ج1) المكونات الرئيسية

- أنواع الأنظمة، مثل الفرامل القرصية ذات المكبس المفرد، والفرامل القرصية متعددة المكابس؛ خصائص سائل الفرامل.
- مكون تفريغ الفرامل من الهواء.
- أنظمة تحذير وسادة الفرامل.
- أنواع دارات الفرامل (التصنيع والتشغيل) مثل الأسطوانات الرئيسية الترادفية، ووحدات المؤازرة الفراغية، وصمامات توزيع الضغط.
- أنظمة فرامل اليد؛ الأنظمة والمكونات الميكانيكية؛ أنظمة التحكم والمكونات الكهربائية.

(ج2) نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ومكونات التحكم في الجر

- تشغيل النظام ومكوناته؛ أجهزة استشعار سرعة العجلة؛ وحدة التحكم الإلكترونية؛ مغير النظام؛ الخزان؛ نظام التحكم الإلكتروني.
- التحكم في الاستقرار الديناميكي؛ وظيفة النظام والمدخلات والمخرجات.

هدف التعلم (د): اكتساب القدرة على تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق

(د1) اكتشاف الأعطال

- استخدام معدات التشخيص لتحديد الأعطال النموذجية والإجراءات التصحيحية المقرر اتخاذها لكل نظام.
- تعديل المكونات الرئيسية لكل نظام وصيانتها
- حماية المكونات والأنظمة من المخاطر المعتادة في أثناء الاستخدام أو اكتشاف الأعطال.
- ممارسات العمل الآمنة.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التعرّف على وظيفة الأنواع المختلفة لنظام التعليق وآلية تشغيلها.		
A.P1 وصف وظيفة وآلية تشغيل ثلاثة أنظمة تعليق مستقلة أحدها أمامي واثنين خلفيين. **A.P2** وصف وظيفة المكونات الرئيسية وآلية تشغيلها لنظام تعليق تكيفي.	**A.M1** مقارنة وظيفة نظام التعليق وآلية تشغيله بنظام التعليق الميكانيكي الثابت.	
هدف التعلم (ب): التعرّف على وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها		
B.P3 وصف وظيفة المكونات الرئيسية وآلية تشغيلها لنظام التوجيه المعزز بالطاقة. **B.P4** وصف تصنيع ثلاثة أنواع من الإطارات.	**B.M2** شرح تأثير خصائص التوجيه الناقص، والتوجيه الزائد والتوجيه المحايد، ومحور تدحرج المركبة، ومركز التدحرج ومركز الثقل فيما يتعلق بتشغيل المركبة واستقرارها.	**ABC.D1** تقييم تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في تجربة القيادة الحديثة.
هدف التعلم (ج): التعرّف على وظيفة مكونات نظام الكبح وآلية تشغيلها		
C.P5 وصف وظيفة المكونات الموجودة في نوع معين من أنظمة الكبح وآلية تشغيلها. **C.P6** وصف آلية تشغيل المكونات الموجودة في نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التحكم في الجر.	**C.M3** شرح التفاعل بين المكونات الميكانيكية والكهربائية في نظام المكابح المانعة للانغلاق.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): اكتساب القدرة على تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق		
D.P7 إجراء خطوات اكتشاف الأعطال في كل نظام؛ الكبح، والتوجيه، والتعليق، وذلك للتحقق من حالة التشغيل المرضي.	**D.M4** اقتراح طرق لإصلاح الأعطال التي تم التحقق منها في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق في المركبات الخفيفة.	**D.D2** تحليل نتائج الفحص والاختبار لتشخيص عيوب المكونات وتآكلها واختلالها في أنظمة التوجيه، والكبح، والتعليق، واقتراح طرق لتصحيحها.

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. *يعرض القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة؛ ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) و(ج) (A.P1, B.P2, B.P3, C.P4, C.P5, C.P6, A.M1, B.M2, C.M3, ABC.D1)

هدف التعلم: (د) (D.P7, D.M4, D.D2)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى: مجموعة من مكونات ومعدات أنظمة التعليق والتوجيه والكبح لتعلم محتوى هذه الوحدة. وسيحتاج المتعلمون إلى الوصول إلى المركبات من أجل إجراء عمليات المعاينة الرامية لاكتشاف الأعطال في الأنظمة الثلاثة المختلفة.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيتعين على المتعلمين إظهار فهم شامل لأنظمة التعليق والتوجيه والكبح التي تساهم في التحكم في ثبات المركبة. كما سيتعين عليهم إظهار فهمهم لكيفية مساهمة كل نظام في نظام التحكم الكلي للمركبة، وتطبيق هذا الفهم من أجل تقييم كيفية تأثير الأنظمة المختلفة على تجربة القيادة، على سبيل المثال: تقييم فعالية أنظمة التعليق ذاتية التسوية لتوفير تجربة قيادة مريحة للركاب. ويجب على المتعلمين تضمين تفاصيل في تقييمهم تتناول خصائص السلامة والمناولة الإضافية للمركبات المزودة بهذه الأنظمة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيتعين على المتعلمين إجراء مقارنة بشأن الفرق بين أنظمة التعليق الميكانيكية وأنظمة التعليق التكيفية الأحدث من حيث مكونات كلٍ منها وآلية تشغيلها. ويجب على المتعلمين تحديد مزايا كلٍ منها بوضوح، وشرح السبب الذي يجعل من نظام التعليق التكيفي بمثابة تحسين على الأنظمة الميكانيكية فقط. وسيشرح المتعلمون الخصائص الرئيسية لمزايا توجيه المركبة وتأثيرها المحتمل على تحكم السائق في مجموعة من السيناريوهات، على سبيل المثال: كيف يمكن أن يتسبب التوجيه الزائد في دوران المركبة. وسيتعين على المتعلمين أيضًا شرح ميزات نظام المكابح المانعة للانغلاق وكيفية تأثيرها على أنظمة الكبح الميكانيكية في المركبة. ويجب أن يتضمن ذلك الشرح تفسيرات دقيقة لكيفية تفاعل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لتوفير أداء مكابح محسّن في مجموعة من ظروف القيادة.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين وصف وظيفة وآلية تشغيل ثلاثة أنظمة تعليق مستقلة جرت مناقشتها، أحدها أمامي واثنين خلفيين، بالإضافة إلى نظام تعليق تكيفي. حيث يجب على المتعلمين تضمين تفاصيل المكونات في أوصافهم، وأما في حالة نظام التعليق التكيفي، فيتعين أن يتضمن وصفهم تفاصيل بشأن كيفية جعل مكونات النظام تكيفيًا وكيفية عمله.

وسيتعين على المتعلمين تقديم وصف واضح لآلية تشغيل نظام التوجيه الميكانيكي/الهيدروليكي ونظام التوجيه المعزز بالطاقة الكهربائية. حيث سيتعين على المتعلمين تغطية عملية تشغيل كلا النظامين وكيفية التحكم في المساعدة للاستجابة بشكل صحيح لمدخلات السائق. وسيناقش المتعلمون ثلاثة أنواع من هياكل الإطارات، وهي: الإطارات الشعاعية، وذات الرقائق المتقاطعة، والمسطحة. ويجب على المتعلمين تضمين تفاصيل بشأن كيفية تأثر خصائص التعامل مع المركبة الخفيفة بكل نوع من أنواع الإطارات. حيث سيكتسب المتعلمون القدرة على إثبات فهمهم الواضح لأنظمة فرامل القدم، بما في ذلك وظيفة المكونات وآلية تشغيلها، وكيف خضعت للتحسينات من خلال مكونات الفرامل المانعة للانغلاق. يجب على المتعلمين أن يحددوا بوضوح التحسينات في تحكم السائق التي يوفرها نظام المكابح المانعة للانغلاق. ويجب على المتعلمين إثبات:
معرفتهم بأنظمة فرامل اليد الميكانيكية والإلكترونية الحالية.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يتعين على المتعلمين إجراء تحليل كامل لنتائج الاختبار والمعاينة، المستمدة من مجموعة من معدات الاختبار التشخيصية، على أن يشمل ذلك نظام تشخيص كامل، وتشخيص داخلي، وإجراء معاينة بصرية. ويجب على المتعلمين إثبات:

نجاحهم في جمع بيانات النظام وتشخيص أعطال النظام فيما يتعلق بأنظمة التعليق والتوجيه والكبح. وسيثبت المتعلمون في جميع الأوقات الاستخدام الآمن للأدوات والمعدات. وعند الانتهاء من تحليل نتائج الاختبار والمعاينة، سيقترح المتعلمون إجراءات الإصلاح المناسبة لتصحيح الأعطال.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيتعين على المتعلمين اقتراح إجراءات الإصلاح والنتائج المتوقعة بشكل صحيح، لمجموعة من الأعطال المحددة التي تظهر في أنظمة التعليق والتوجيه والكبح، على أن يشمل ذلك الأعطال الميكانيكية والكهربائية في كل من الأنظمة الثلاثة، وبحيث تكون إجراءات الإصلاح المقترحة مناسبة للعطل المحدد.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيتعين على المتعلمين إكمال عملية معاينة منظمة ومنطقية تهدف لاكتشاف الأعطال في أنظمة التعليق والتوجيه والفرامل في المركبات الخفيفة. حيث يجب على المتعلمين التحقق من كل مكون للوقوف على أدائها الوظيفي واتخاذ قرارات بشأن قدرتها على العمل بفعالية ودورة حياتها. وخلال إجراءات اكتشاف الأعطال، سيتعين على المتعلمين إثبات قدرتهم على استخدام الأدوات والمعدات بأمان.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 60: محركات المركبات الكهربائية والهجينة
- الوحدة 61: أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية
- الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- أخصائي تقني لمناقشة التغييرات في التشخيص والتكنولوجيا
- الخبرات العملية
- ورش عمل فنية يشارك فيها موظفون من المؤسسات المحلية المعنية بتصنيع المركبات
- تنظيم الزيارات إلى المؤسسات ذات الصلة المعنية بتصنيع المركبات بهدف الوصول إلى مرافق الصيانة والمركبات.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

- تحديد الأهداف وفقًا لمعايير النجاح بهدف تحقيق التطور والنجاح. التعاون مع الآخرين ضمن فريق العمل لتحقيق الأهداف المشتركة أثناء البحث عن أنظمة التعليق والتوجيه والكبح.
- إدارة الذات عند تنظيم الوقت والموارد وتحديد أولويات الإجراءات.

الوحدة 67: تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانتها

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **اختيارية**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيستكشف المتعلمون أنظمة القابض وصندوق التروس ومجموعة القيادة في المركبات الخفيفة، ويطورون المهارات لتشخيص الأعطال الشائعة وإصلاحها وصيانتها.

مقدمة الوحدة

تغطي هذه الوحدة الجوانب التقليدية لأنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة ووظائفها ومكوناتها الرئيسية ومبادئ تشغيلها. وسيشمل ذلك فحصًا تفصيليًا للأنظمة الرئيسية الثلاثة - آلية القابض وصندوق التروس ومجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية في المركبة. وسيتعرف المتعلمين على أحدث التطورات في استخدام الإلكترونيات للتحكم في أنظمة نقل الحركة وتشغيلها فيما يتعلق بتطبيقات كلٍ من المركبات ذات الإنتاج القياسي والسيارات الرياضية. حيث يتم في الوقت الحالي دمج هذه التطورات بشكل متكرر في الإدارة الإلكترونية الشاملة للمركبة، ويمكن أن توفر تحسينات كبيرة من حيث إمكانية القيادة والاقتصاد والأداء. وسيكتسب المتعلمون فهمًا لمبادئ التشغيل الأساسية لهذه التطورات، وتكاملها داخل أنظمة نقل الحركة وأهميتها في صيانة نظام النقل في المركبة. وأخيرًا، سيعمد المتعلمون إلى إجراء اختبارات وفحوصات محددة لتحديد الأعطال في نظام نقل الحركة مثل انزلاق القابض ومشكلات ربط صندوق التروس وفشل وصلات السرعة الثابتة. وسيستخدم المتعلمون هذه الاختبارات والفحوصات، جنبًا إلى جنب مع معدات التشخيص الداخلي، لصيانة نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة. وسيشمل ذلك متطلبات الصيانة المتعلقة بسلامة السائق/الركاب وموثوقية المكونات.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فهم تشغيل آلية القابض في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية

(ب) فهم تشغيل صندوق التروس في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية

(ج) فهم تشغيل نظام مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناتهما الرئيسية

(د) اكتساب القدرة على صيانة نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم تشغيل آلية القابض في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية	(أ1) التشغيل اليدوي للقابض ومكوناته (أ2) التشغيل التلقائي للقابض ومكوناته (أ3) مبادئ تشغيل أنظمة إطلاق القابض	تقرير يبحث في أنظمة نقل الحركة البديلة مع التركيز على القوابض وصناديق التروس.
(ب) فهم تشغيل صندوق التروس في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية	(ب1) أنواع صندوق التروس (ب2) التشغيل اليدوي لصندوق التروس ومكوناته (ب3) مبادئ تشغيل صناديق التروس الأوتوماتيكية	
(ج) فهم تشغيل نظام مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناتهما الرئيسية	(ج1) تشغيل نظام مجموعة القيادة ومكوناته (ج2) تشغيل ناقلات الحركة النهائية ومكوناتها (ج3) مبادئ تشغيل مجموعة التروس التفاضلية	عرض تقديمي عن الغرض من ترتيبات مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية ووظيفة كلٍ منهما والأداء المقارن لهما فيما يتعلق بالاستخدامات البديلة في المركبات الخفيفة.
(د) اكتساب القدرة على إصلاح نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانته	(د1) أعطال نظام نقل الحركة (د2) عمليات الصيانة	مجموعة من الأدلة على أنشطة الإصلاح والصيانة العملية للأعطال التي تم تشخيصها.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فهم تشغيل آلية القابض في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية

(أ1) التشغيل اليدوي للقابض ومكوناته

- قوابض الإنتاج (نابض لولبي ونابض قرصي، صفيحة مفردة، أنواع رطبة وجافة).
- قوابض السيارات الرياضية (ذراعي، انزلاقي، متعدد الصفائح).
- تعشيق القوابض وفصلها (أحادية ومتعددة الصفائح)
- تصنيع صحيفة الضغط والقرص ومحامل الإطلاق والحَذّافَة (بما في ذلك المحامل والجلبات).
- التصميم الإنشائي واستخدام المواد (البطانات وصفائح القيادة وأسطح الاحتكاك والنوابض).
- حسابات عزم الدوران ومعامل الاحتكاك.
- تدفق الطاقة (تدفق طاقة المحرك، تدفق طاقة الدواسة).

(أ2) التشغيل التلقائي للقابض ومكوناته

- مكونات القابض الأوتوماتيكي.
- الحَذّافَة السائلية (الدافعة، التوربين) محول عزم الدوران (الدافعة، التوربين، الجزء الثابت، القابض أحادي الاتجاه).
- مبادئ تشغيل الحذافات السائلية ومحولات عزم الدوران.
- تطور الحذافات السائلية إلى محولات عزم الدوران.
- إضافة الجزء الثابت.

(أ3) مبادئ تشغيل أنظمة إطلاق القابض

- أنظمة الإطلاق، مثل مركبات الإنتاج (الكهروهيدروليكية والهيدروليكية والميكانيكية والكابلية)، والسيارات الرياضية (آليات الدفع/السحب والتشغيل الكهروهيدروليكي)، والتحكم الإلكتروني في القابض.
- السماح بالتعديل/التعديل الذاتي.
- الأعطال الشائعة، مثل التآكل وعدم المحاذاة.
- أعراض الأعطال (الانزلاق، السحب، الاهتزاز، ارتفاع درجة الحرارة).

هدف التعلم (ب): فهم تشغيل صندوق التروس في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية

(ب1) أنواع صندوق التروس

- يدوي (مرحلة واحدة، مرحلة مزدوجة، شبكة منزلقة، شبكة ثابتة).
- أوتوماتيكي (وحدة نقل الحركة ذات المسننات الكوكبية، أنظمة التحكم الهيدروليكية).
- التخطيط، على سبيل المثال: عرضي، وطولي، ومحوري.

(ب2) التشغيل اليدوي لصندوق التروس ومكوناته

- تشغيل صندوق التروس وتدفق الطاقة (ناقل الحركة اليدوي، صندوق تروس النقل المباشر).
- المكونات (ترتيبات المحامل والأعمدة والغلاف وذراع نقل السرعة وموانع التسريب).
- خصائص نسبة التروس وعدد التروس المتاحة.
- تصميم التروس (المستقيم واللولبي).
- آليات قفل التروس وتشابكها.
- آليات مزامنة وتعشيق سرعة التروس، مثل الشبكة المنزلقة، والتعشيق التزامني، والقابض الكلّابي، وشوكات الاختيار.
- التشحيم، على سبيل المثال: الطريقة المستخدمة (بواسطة الرش والمضخة).

- متطلبات الزيوت وأنواعها (المعدنية والاصطناعية).
- ترتيبات موانع التسرب وإجراءات منع التسريب (الأنواع الثابتة والديناميكية).
- طرق الاختيار والتعشيق، على سبيل المثال: التعشيق التزامني، والقابض الكلّابي، وشوكات الاختيار، والأقفال والروابط، وآليات التحكم عن بعد، السيارات الرياضية (متسلسلة، كهروهيدروليكية).

(ب3) مبادئ تشغيل صناديق التروس الأوتوماتيكية

- التشغيل وتدفق الطاقة؛ صناديق التروس الأوتوماتيكية القياسية، ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).
- مكونات ناقل الحركة الأوتوماتيكي؛ محولات عزم الدوران (آلية القفل)؛ وحدات نقل الحركة ذات المسننات الكوكبية (البسيطة والمركبة)، أشرطة الفرامل، والقوابض متعددة الصفائح وأحادية الاتجاه.
- مسارات تدفق الطاقة.
- وظيفة المكونات الهيدروليكية الرئيسية (المضخة، والحاكم، والمشغلات، ووحدات المؤازرة، والمنظم وصمامات النقل).
- مكونات ناقل الحركة المتغيرة باستمرار؛ حزام القيادة، البكرات المخروطية الأولية والثانوية، ومجموعات القابض الأمامية والخلفية، وأعمدة الإدخال/الإخراج، ومجموعة صندوق التروس الكوكبية.
- نظام التحكم الإلكتروني بما في ذلك اختيار الوضع.

هدف التعلم (ج): فهم تشغيل نظام مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناتهما الرئيسية

(ج1) تشغيل نظام مجموعة القيادة ومكوناته

- أنظمة نقل الحركة، مثل الدفع الثنائي، والدفع الرباعي (صندوق النقل، والفروقات المركزية، وأدوات التوصيل اللزجة، والأقفال التفاضلية، والنقل الأوتوماتيكي واليدوي)
- بنية المروحة وعمود القيادة، على سبيل المثال أحادي أو مقسم
- بنية نظام مجموعة القيادة، مثل العجلات الأمامية، والخلفية، والأربع عجلات
- وصلات عمود الدوران، مثل الوصلات العامة، وصلة هوك ووصلة مطاطية
- الوصلات المنزلقة
- قدرة المحاذاة وعزم الدوران للأعمدة المجوفة
- وصلات السرعة الثابتة (CV)
- بناء الوصلات الداخلية والخارجية، وظروف التشغيل (القيود الزاوية والشروط المطلوبة لتحقيق سرعة ثابتة، والاعتبار الأساسي لمتطلبات التوازن، والمحاذاة وقدرة عزم الدوران للأعمدة المصمتة).
- تؤدي خصائص التعليق وناقل الحركة إلى الحاجة إلى الوصلات المنزلقة ومحامل عمود الدوران المركزية.

(ج2) تشغيل ناقلات الحركة النهائية ومكوناتها

- أنواع المحاور وترتيبات الدعم، مثل محاور نقل الحركة، والمحور الدوار، والمحور الخامد، والمحور المستقل.
- بناء ناقلات الحركة النهائية.
- الترس التاجي والترس الصغير.
- أنواع التروس، على سبيل المثال: المخروطية، والحلزونية، والهيبودية.
- نسبة التروس، وتقليل السرعة ومضاعفة عزم الدوران، وقوة الدفع، وتفاعل عزم الدوران في ناقلات الحركة النهائية.
- ترتيبات ناقلات الحركة النهائية لمحاور نقل الحركة.
- أنواع محامل المحور الدوار، على سبيل المثال: نصف عائمة، وثلث عائمة، وعائمة بالكامل.
- ترتيبات صرة العجلات القائدة الأمامية
- ترتيبات صرة العجلات الموجهة.

(ج3) مبادئ تشغيل مجموعة التروس التفاضلية

- مجموعة التروس التفاضلية، مثل التروس الشمسية والتروس الكوكبية، وأنظمة الانزلاق المحدودة.
- مجموعة التروس التفاضلية (التأثيرات على عزم الدوران/السرعة عند العجلات القائدة، مجموعة التروس التفاضلية ذات الانزلاق المحدودة).
- طرق التشحيم (ناقلات الحركة النهائية والمحاور الخلفية).
- متطلبات الزيوت وأنواعها (المعدنية والاصطناعية).
- ترتيبات موانع تسريب الزيت وإجراءات منع التسريب (ثابتة وديناميكية).

هدف التعلم (د): اكتساب القدرة على إصلاح نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانته

(د1) أعطال نظام نقل الحركة

- القابض (الانزلاق، السحب، الاهتزاز، فقدان القدرة على نقل الحركة، الضوضاء المفرطة، التآكل، عدم المحاذاة، عيوب في آلية التشغيل).
- صندوق التروس (اختيار التروس، تسريبات الزيت، والروابط والتجهيزات).
- سائل ناقل الحركة (المستويات، التسريبات، والحشوات وموانع التسريب).
- مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية (أعمدة الدوران/الحركة، والوصلات العامة ووصلات السرعة الثابتة، والمحامل، والجراميق، وموانع التسريب).
- استخدام أنظمة الاختبارات التشخيصية، ومعدات التشخيص الداخلي (OBD)، وطرق إعداد التقارير (سجلات التفتيش، والتقرير الشفوي للمشرف).

(د2) عمليات الصيانة

- العمل على إجراءات الصيانة والخدمة الخاصة بالجهات المصنعة، مثل الكتيبات وبطاقات العمل والإشراف المباشر وتوصيات السلامة ومناولة المواد (الحماية من التعرض للغبار والزيت والمواد الكيميائية).
- القوانين/اللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بمراقبة المواد الخطرة والتخلص المناسب من النفايات.
- حماية المركبة والنظام (تطبيق الأقفال التفاضلية لنظام الدفع الرباعي، ومركبات الرفع والدعم).
- عمليات الصيانة (الروتينية والإصلاحية بسبب فشل النظام)، مثل عمليات ضبط/محاذاة القابض، وعمليات فحص سوائل صندوق التروس الأوتوماتيكي، وتغيير زيت صندوق التروس، وإصلاح وصلة اختيار الترس، وفحص/استبدال جرموق عمود الإدارة، وإحكام التركيبات والتجهيزات، والاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية.
- إجراءات الخدمة البديلة للظروف المناوئة (المركبات العاملة في البيئات الجافة والمتربة ومركبات السباق/الرالي والمركبات التي تعمل في بيئات ذات درجات حرارة قصوى).

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم تشغيل آلية القابض في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية		
A.P1 وصف تشغيل المكونات الرئيسية لأنواع مختلفة من آليات القوابض ووظيفتها. **A.P2** شرح مبادئ تشغيل محول عزم الدوران ومكوناته.	**A.M1** مقارنة المكونات الرئيسية لأنواع مختلفة من القوابض ومبادئ تشغيلها.	**AB.D1** تبرير استخدام نوع معين من أنظمة القابض وصندوق التروس لتطبيقين مختلفين للمركبات الخفيفة من حيث الغرض والوظيفة والأداء.
هدف التعلم (ب): فهم تشغيل صندوق التروس في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناته الرئيسية		
B.P3 وصف تشغيل صندوق التروس اليدوي الحديث. **B.P4** اشرح مبدأ تشغيل صندوق التروس الأوتوماتيكي.	**B.M2** اشرح مزايا وعيوب صندوق التروس اليدوي والأوتوماتيكي للمركبات الخفيفة.	
هدف التعلم (ج): فهم تشغيل نظام مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية في المركبات الخفيفة ووظيفة مكوناتهما الرئيسية		**C.D2** تبرير استخدام نوع معين من ترتيبات مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية لتطبيقين مختلفين في المركبات الخفيفة من حيث الغرض والوظيفة والأداء.
C.P5 وصف وظيفة المكونات الرئيسية في نظام مجموعة القيادة في المركبات الخفيفة. **C.P6** شرح مبادئ تشغيل ترتيبات الناقلات النهائية ومجموعة التروس التفاضلية في المركبات الخفيفة.	**C.M3** مقارنة بين ثلاث ترتيبات مختلفة لمجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية في المركبات الخفيفة.	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (د): اكتساب القدرة على إصلاح نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانته		**D.D3** تحليل نتائج الاختبار لتشخيص عيوب مكونات نظام نقل الحركة وتآكلها واختلالها.
D.P7 إجراء الفحص والصيانة على نظام نقل الحركة في المركبات الخفيفة.	**D.M4** الإبلاغ عن العيوب وإسناد الأعراض إلى العيوب التي تم تحديدها.	

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. *يعرض القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاثة واجبات.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) و(ج) (A.P1, A.P2, B.P3, B.P4, C.P5, C.P6, A.M1, B.M2, C.M3, AB.D1, C.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P5, D.P6, D.M4, D.D3)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الموارد اللازمة

لتحقيق أهداف هذه الوحدة، على المتعلمون التعرف على مجموعة من أنواع ناقلات الحركة (القوابض، وصناديق التروس، وناقلات الحركة لمجموعة الدفع/ ناقلات الحركة النهائية) ومكوناتها. ستكون هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من المعلومات والبيانات الخاصة بأنظمة الإرسال. سيحتاج المتعلمون إلى التعرف على الأدوات والمعدات الخاصة اللازمة للفحص والصيانة الروتينية لأنظمة نقل الحركة المختارة على النحو المحدد في محتوى الوحدة ومعايير التقييم.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيتعين على المتعلمين إظهار فهمهم المتعمق لتطبيقات المركبات الخفيفة لمجموعة أنظمة نقل الحركة المتاحة. حيث سيتعين عليهم تبرير اختيارهم لأنواع معينة من صناديق التروس والقوابض لتطبيقين مختلفين في المركبات الخفيفة، على سبيل المثال سيارة عائلية وسيارة سباقات السرعة (رالي). ويجب على المتعلمين تبرير ما إذا كانت المركبات العاملة بنظام نقل حركة يدوي أو نظام نقل حركة أوتوماتيكي ستفيد السائق.

وعليهم تبرير اختياراتهم للقابض وصندوق التروس بناءً على متطلبات المركبات المحددة، على سبيل المثال: نوع ظروف القيادة التي ستسير فيها المركبة، ومتطلبات الأداء من حيث التسارع والسرعة القصوى، وأنواع التضاريس التي ستستخدم المركبات فيها. وعلى المتعلمين دعم مبرراتهم بالعمليات الحسابية.

بالنسبة لمعيار التفوق، على المتعلمين إظهار فهمهم للأنواع المختلفة من أنظمة القوابض المتوفرة في مجموعة من التطبيقات الخاصة بالمركبات الخفيفة. حيث يجب عليهم إجراء مقارنة لما لا يقل عن نوعين مختلفين من القوابض. ويمكن أن تكون المقارنات بين القابض الميكانيكي ومحول عزم الدوران أو نوعين من القوابض اليدوية مثل قابض الإنتاج أحادي الصفحة والقابض الذراعي في السيارات الرياضية. ويجب أن تتضمن المقارنات تفاصيل المكونات ومبادئ التشغيل، بما في ذلك كيفية تعشيق القوابض وفصلها، وتدفق الطاقة داخل القوابض وكذلك العيوب الشائعة المرتبطة بكلٍ منها. وسيتعين على المتعلمين شرح مزايا كل من صناديق التروس اليدوية والأوتوماتيكية. وعليهم مراجعة هذه المزايا والعيوب من منظورات مختلفة؛ والتي يمكن أن تشمل السائق والمالك وفني الخدمة.

بالنسبة لمعيار النجاح، على المتعلمين وصف المكونات المتعلقة بعدد من القوابض الميكانيكية وآليات عملها ومن ثم شرحها. حيث يجب على المتعلمين تضمين مجموعة من القوابض الميكانيكية مثل القوابض القرصية والقوابض اللولبية وذات الصفحية الأحادية ومتعددة الصفائح. ويجب أن يكونوا قادرين على وصف المكونات بوضوح داخل كل نوع وكيفية عمل المكونات معًا لإنشاء مجموعة تشغيل. وعلى المتعلمين تضمين تفاصيل التطور من حَذّافَة الموازنة السائلية إلى محول عزم الدوران، ويجب أن يشمل ذلك الاختلافات بين النوعين ولماذا يكون محول عزم الدوران أكثر كفاءة. ويتعين على المتعلمين شرح مبادئ التشغيل وعمليات محول عزم الدوران، وكيف يولد عزم الدوران وكيف تخلق المكونات عزم الدوران هذا. وعليهم إظهار فهم كامل لتشغيل صندوق التروس الميكانيكي. ويجب على المتعلمين وصف المكونات وكيفية عمل هذه المكونات للسماح باختيار الترس وعزم الدوران وتباين السرعة والحركة العكسية.

وعليهم إيلاء اهتمام خاص لوصف الاختيار ومزامنة التروس عند تغييرها. ويجب أن يُظهر المتعلم فهمًا أساسيًا لصندوق التروس الأوتوماتيكي ووظيفته ومكوناته الرئيسية. حيث يجب أن يكون المتعلم قادرًا على وصف تدفق الطاقة من خلال صندوق التروس الأوتوماتيكي وكيف يمكن تغيير ذلك للسماح باختيار تروس مختلفة.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، على المتعلمين تبرير اختيارهم لأنواع معينة من ترتيبات مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية لتطبيقين مختلفين في المركبات الخفيفة. ويمكن أن تشمل هذه أنظمة الدفع الأمامية أو الخلفية أو المحورية. وعلى المتعلمين تبرير اختيارهم من حيث إيجابيات وسلبيات كل نظام، مع ربطها بمتطلبات الغرض والوظيفة والأداء للمركبتين الخفيفتين. ويمكن أن يشمل ذلك تعليقات على سهولة الاستخدام والراحة والاقتصادية في استهلاك الوقود.

بالنسبة لمعيار التفوق، على المتعلمين إجراء مقارنة بين ثلاثة أنواع من ترتيبات مجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية المختارة من محتوى هذا القسم. حيث يتعين على المتعلمين النظر في الأنظمة من منظور تحليلي، بما في ذلك تفاصيل المكونات الرئيسية لكل منها، وذكر مزايا وعيوب كل نظام بوضوح. ويجب على المتعلم بعد ذلك تقديم استنتاج منظّم يوضح حقائق كل نظام، ويتضمن أمثلة للتطبيقات والسيناريوهات التي يكون فيها كل نظام الخيار الأفضل.

بالنسبة لمعيار النجاح، على المتعلمين وصف تشغيل المكونات الرئيسية في نظام مجموعة القيادة بوضوح. ويجب أن يتضمن هذا المكونات المدرجة في قسم المحتوى. ويتعين على المتعلمين وصف التخطيطات المختلفة المستخدمة في المركبات الخفيفة وكيف يؤثر ذلك على مكونات النظام المطلوبة. ويجب على المتعلمين وصف المكونات المستخدمة في تخطيطات المحاور المستقلة والثابتة، وكيفية ارتباطها وكيفية سماحها بتوزيع عزم الدوران حول السيارة. وعلى المتعلمين إظهار فهمهم لإعدادات ناقلات الحركة النهائية من خلال شرح عملية التشغيل الخاصة بها، وسبب الحاجة إلى ناقلات الحركة النهائية وسيتعين على المتعلم شرح مبدأ عمل مجموعة التروس التفاضلية ولماذا تُعد ضرورية وكيف تعمل لتغيير الدفع الواصل إلى العجلات أثناء مناورات دوران السيارة.

هدف التعلم (د)

بالنسبة لمعيار الامتياز، على المتعلمين إجراء تحليل احترافي ومتوازن لنتائج الاختبارات والمعاينات الرامية لتشخيص الأعطال في أنظمة القابض وصندوق التروس وناقل الحركة (اليدوية والأوتوماتيكية).. حيث يجب أن تسمح الأنظمة للمتعلمين بتشخيص مجموعة من أنواع الأعطال المختلفة في أثناء أنشطة الخدمة وإجراء الاختبار/التشخيص بما في ذلك تلك المرتبطة بالقابض وصندوق التروس ومجموعة القيادة وناقلات الحركة النهائية. ويجب أن ينتهي ذلك بتقرير مكتوب يتضمن الإشارة إلى تشخيص متطلبات الصيانة فيما يتعلق بعيوب مكونات النظام وتآكلها واختلالها. وعند الاقتضاء، يجب على المتعلمين الاستفادة من معدات التشخيص الداخلي والبيانات المجمعة، بالإضافة إلى التقارير الشفوية وسجلات المعاينة لإكمال تشخيصهم والوقوف على مدى قابلية إخضاعها للخدمة، وتحديد تآكلها وعيوبها.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين شرح الروابط بين الأعراض المبلغ عنها وأعطال النظام التي يمكن أن تسبب هذه الأعراض. وسيتعين على المتعلمين إثبات ذلك من خلال المشاركة في أنشطة ورشة العمل وكتابة تقارير دقيقة تحدد بوضوح نظام التشخيص المستخدم لتحديد العطل بشكل صحيح.

بالنسبة لمعيار النجاح، على المتعلمين اتباع إرشادات الصيانة الخاصة بخدمة المكونات وصيانتها وتعديلها ضمن أنظمة القابض وصندوق التروس وناقل الحركة (اليدوية والأوتوماتيكية). حيث يتعين على المتعلمين إتمام المعاينة الشاملة للنظام، على أن يشمل ذلك الدفع بالعجلتين الأماميتين والدفع بالعجلتين الخلفيتين بواسطة المحور الدوار. وعلى المتعلمين اتباع طرق إعداد التقارير القياسية لتسجيل إجراءات الخدمة/الصيانة المتبعة والإبلاغ عن أي عيوب تم العثور عليها في أثناء العملية مع المعلومات و/أو البيانات الداعمة.

وخلال نشاط الصيانة، سيتعين على المتعلمين إثبات قدرتهم على العمل بأمان، بما في ذلك الاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية وحماية المركبة من التلف والتعامل مع المواد والتخلص منها بشكل مناسب.

الروابط مع الوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 60: محركات المركبات الكهربائية والهجينة
- الوحدة 61: أنظمة نقل الحركة في المركبات الكهربائية
- الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها

مشاركة صاحب العمل

ستتحقق الفائدة في هذه الوحدة من خلال مشاركة صاحب العمل في شكل:

- أخصائي تقني لمناقشة التغييرات في التشخيص والتكنولوجيا
- الخبرات العملية
- ورش عمل فنية تضم موظفين من المؤسسات المحلية المعنية بتصنيع المركبات الخفيفة التقليدية و/أو السيارات الرياضية
- تنظيم الزيارات إلى المؤسسات ذات الصلة المعنية بتصنيع المركبات بهدف الوصول إلى مرافق الصيانة والمركبات.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

- تحديد الأهداف وفقًا لمعايير النجاح بهدف تحقيق التطور والنجاح.
- التعاون مع الآخرين ضمن فريق العمل لتحقيق الأهداف المشتركة عند إجراء بحث يتناول أنظمة نقل الحركة.
- إدارة الذات عند تنظيم الوقت والموارد وتحديد أولويات الإجراءات.

4 التخطيط لبرنامجك

كيف أختار شهادة BTEC International التأهيلية من المستوى 3 المناسبة للمتعلمين لدي؟

تأتي شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 في مجموعة من الأحجام ولكل حجم منها غرض محدد. ستحتاج إلى اختيار المتعلمين بعناية فائقة للتأكد من أنهم يبدؤون بحجم الشهادات التأهيلية المناسب ليتماشى مع برنامج الدراسة الخاص بهم وأنهم يتخذون المسارات أو يأخذون الوحدات الاختيارية الصحيحة للسماح لهم بالتقدم إلى المرحلة التالية.

قد يرغب بعض المتعلمين في الحصول على عدد من الشهادات التأهيلية التكميلية أو إبقاء خيارات التقدم مفتوحة. قد يكون هؤلاء المتعلمون مناسبين للحصول على شهادة BTEC International من المستوى 3 أو الدبلومة الفرعية. يمكن للمتعلمين الذين يقررون بعد ذلك الاستمرار في برنامج مهني كامل الانتقال إلى دبلومة BTEC International من المستوى 3.

هل هناك شروط لالتحاق المتعلم بالبرنامج؟

باعتبارك مركزًا تعليميًا، تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن المتعلمين الذين تختارهم لديهم توقعات معقولة للنجاح في البرنامج. لا توجد شروط التحاق رسمية ولكننا نتوقع أن يكون لدى المتعلمين شهادات تأهيلية في المستوى 2 أو ما يعادله.

ومن المرجح أن ينجح المتعلمون إذا كان لديهم:

- خمس شهادات GCSEs دولية بدرجات جيدة و/أو
- شهادة (شهادات) BTEC في المستوى 2
- شهادات تأهيلية مناسبة أخرى أو أداء أكاديمي مميز في الصف 11 أو سن 16 في المواد الأساسية.

يمكن للمتعلمين إثبات القدرة على النجاح بطرق مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون لديهم خبرة عمل ذات صلة أو قدرات خاصة تظهر من خلال الاختبارات التشخيصية أو الخبرة غير التعليمية.

إذا كان المتعلمون يدرسون باللغة الإنجليزية، فإننا نوصي بأن يكونوا قد حصلوا على ما لا يقل عن المستوى B2 في الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات أو مقياس بيرسون العالمي للغة الإنجليزية 51. يرجى الاطلاع على الموارد المتاحة من بيرسون على الرابط التالي: www.pearson.com/english

ما الذي ينطوي عليه التحول إلى مركز معتمد؟

يجب حصول جميع المراكز على الاعتماد قبل أن تتمكن من منح هذه الشهادات التأهيلية - حتى تكون جاهزة لتقييم المتعلمين وحتى نتمكن من تقديم الدعم المطلوب. وتتوفر المزيد من المعلومات في *القسم 8" ضمان الجودة"* .

ما مستوى المعرفة المجالية المطلوب لتدريس هذه الشهادات التأهيلية؟

لا نضع أي شروط للمعلمين ولكننا نوصي المراكز بتقييم المهارات والمعرفة العامة لفريق التدريس للتأكد من أنها ذات صلة وحديثة. وسيمنح هذا المتعلمين برنامجًا غنيًا لإعدادهم للعمل في هذا المجال.

ما الموارد المطلوبة لمنح هذه الشهادات التأهيلية؟

للحصول على اعتماد المركز، ستحتاج إلى إثبات توافر الموارد المادية اللازمة ومساحات العمل لمنح شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3. أما بالنسبة لبعض الوحدات، فهناك حاجة إلى موارد محددة.

كيف يمكن لـ Pearson Progress المساعدة في التخطيط لهذه الشهادات التأهيلية؟

Pearson Progress هو نظام دعم رقمي يدعم تقديم الجودة وتقييمها وضمانها لشهادات BTEC في المراكز. وهو يدعم المعلمين بأنشطة مثل وضع الدورات التدريبية وإعداد الواجبات والتحقق منها وعمل خطط التقييم وتسجيل قرارات التقييم.

ولمزيدٍ من المعلومات، يمكن الاطلاع على *القسم 10 "الموارد والدعم"* .

ما طرق التدريس التي يمكن استخدامها لمنح الشهادات التأهيلية؟

لديك الحرية في اختيار طرق تدريس شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 باستخدام أي من أساليب وطرق التدريس التي تلبي احتياجات المتعلمين لديك. ونوصي باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك التعليم المباشر في الفصول الدراسية أو بيئات العمل، والعمل الاستقصائي والعملي، والعمل الجماعي والعمل مع الأقران، والدراسة الخاصة، والتعلم الإلكتروني.

ما هي التوصيات الخاصة بمشاركة صاحب العمل؟

تعتبر شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 شهادات مهنية، وباعتبارك مركز معتمد، نشجعك على العمل مع أصحاب العمل في التصميم والتدريس والتقييم للتأكد من أنها مميزة وملائمة وأنها تُعِد المتعلمين لتحقيق التقدم. فهناك اقتراحات في العديد من الوحدات بشأن كيفية مشاركة أصحاب العمل في التدريس و/أو التقييم ولكن لا يُقصد منها أن تكون شاملة وستكون هناك إمكانيات أخرى على المستوى المحلي.

ما هو الدعم المتاح؟

نقدم مجموعة كبيرة من مواد الدعم، بما في ذلك خطط المناهج الدراسية، وإرشادات التدريس، والواجبات المحددة من قِبل بيرسون وملخصات الواجبات المعتمدة.

وسيتم تخصيص أداة التحقق من المعايير في وقت مبكر من مرحلة التخطيط لدعمك في التخطيط لتقييماتك. وستكون هناك برامج تدريبية مكثفة بالإضافة إلى دعم من فريق Subject Advisor الخاص بنا.

ولمزيدٍ من التفاصيل، يمكن الاطلاع على *القسم 10 "الموارد والدعم"* .

كيف سيصبح المتعلمون أكثر قابلية للتوظيف من خلال هذه الشهادات التأهيلية؟

يتم تعيين الحاصلين على شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 وفقًا للمعايير المهنية ذات الصلة، يرجى الاطلاع على *الملحق 1: ارتباط ذلك بمعايير الصناعة*.

تم دمج مهارات التوظيف، مثل العمل الجماعي وريادة الأعمال، والمهارات العملية في تصميم أهداف التعلم والمحتوى. ويمنحك هذا الفرصة لاستخدام سياقات ومخططات ومواد ذات صلة لتمكين المتعلمين من بناء مجموعة أدلة توضح مدى مهاراتهم ومعارفهم بطريقة تؤهلهم للوظيفة.

5 هيكل التقييم

مقدمة

يتم تقييم شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 باستخدام مجموعة من *التقييمات الداخلية*، التي يتم إعدادها ومراجعة نتائجها من قبل المعلمين، و*واجبات محددة من قِبل بيرسون*، يضعها بيرسون ويتم تقييمها من قبل المعلمين.

- وتحتوي الوحدات الإلزامية على مجموعة من الواجبات الداخلية والواجبات المحددة من قِبل بيرسون.
- ويتم تقييم معظم الوحدات الاختيارية داخليًا.

فعند وضع خطة شاملة لتدريس وتقييم البرنامج، ستحتاج إلى النظر في الترتيب الذي تقوم تدريس الوحدات به، سواء كان التدريس خلال فترات قصيرة
أو فترات طويلة، ومواعيد إجراء التقييمات. ويتعين عليك التخطيط للواجبات حتى يتمكن المتعلمون من استعراض ما تعلموه من جميع أقسام برنامجهم.

لقد تناولنا أهمية التأكد من أن الوقت المخصص للتقييم النهائي للوحدات معقول بحيث يكون هناك وقت كافٍ للتعليم والتعلم، والتقييم التكويني، وتطوير المهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات.

فعند إدارة واجب داخلي أو واجب محدد من قبل بيرسون، يتعين على المركز أن يكون على دراية بالإجراءات والسياسات المحددة التي تنطبق، على سبيل المثال، على التسجيل، والالتحاق بالبرنامج والنتائج. وهناك نظرة عامة، مع الإشارة إلى الوثائق ذات الصلة، في *القسم 7 من الترتيبات الإدارية*.

التقييم الداخلي

سيكون نهجنا في التقييم الداخلي لهذه الشهادات التأهيلية مألوفًا على نطاق واسع للمراكز ذات الخبرة. فهو يوفر المرونة اللازمة بشأن كيفية تقييم المتعلمين ووقته، شريطة أن تستوفي متطلبات التقييم وضمان الجودة. ستحتاج إلى مراعاة متطلبات صياغة الوحدة، والتي نوضحها في وحدات *القسم 3*،
ومتطلبات إجراء التقييم الواردة في *القسم 6 "التقييم الداخلي"*.

وحدات الواجبات المحددة من قِبل بيرسون

يتم تقديم ملخص للواجبات المحددة لهذه الشهادة التأهيلية في *القسم 2 "الهيكل"*. وينبغي لك التحقق من هذه المعلومات بعناية، إلى جانب مع تفاصيل الوحدة التي يتم تقييمها، حتى تتمكن من جدولة فترات التعلم والتقييم بشكلٍ مناسب.

ويجب على المتعلمين إجراء الواجب المحدد من قِبل بيرسون والمعتمد لوحدة الواجبات المحددة. فلا يُسمح للمعلمين بوضع تقييماتهم الخاصة لوحدات الواجبات المحددة. وقد يلزم إجراء بعض الواجبات في ظروف خاضعة للرقابة. ويتم وصف ذلك في كل وحدة.

يرجى الاطلاع على *القسم 6* لمعرفة لوائح إعادة التقديم وإعادة الاختبار.

6 التقييم الداخلي

يعرض هذا القسم نظرة عامة على السمات الرئيسية للتقييم الداخلي وكيف يمكنك، كمركز معتمد، إجرائه بفعالية. كما تتوفر المتطلبات والمعلومات التشغيلية الكاملة في كتيب *BTEC International لضمان الجودة*. ويجب على جميع أعضاء فريق التقييم الرجوع إلى هذه الوثيقة.

فبالنسبة لشهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3، من المهم أن تتمكن من تلبية توقعات أصحاب المصلحة واحتياجات المتعلمين من خلال توفير برنامج عملي وتطبيقي. ويمكن للمراكز تصميم البرامج لتلبية الاحتياجات المحلية والاستفادة من العلاقات مع أصحاب العمل المحليين والمجال المهني الأوسع.

وعندما يتم إجراء التقييم الداخلي بفعالية، فإنه يمثل تحديًا وعاملًا جذابًا وعمليًا ومحدثًا. كما يجب أن تكون عادلة لجميع المتعلمين وتفي بالمعايير الدولية.

ويتم تقييم جميع الوحدات في هذه الشهادات التأهيلية داخليًا ولكن بيرسون تحدد الواجبات لبعض الوحدات.

مبادئ التقييم الداخلي (تنطبق على جميع الوحدات)

التقييم من خلال الواجبات

بالنسبة لجميع الوحدات، فإن شكل التقييم هو واجب يؤخذ بعد تدريس محتوى الوحدة، أو جزء من الوحدة في حالة استخدام العديد من الواجبات. قد يتخذ الواجب مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك الأنواع العملية والتحريرية. الواجب هو نشاط متميز، يتم إنجازه بشكل مستقل من قبل المتعلمين، وهو منفصل عن التدريس والتدريب والاستكشاف والأنشطة الأخرى التي ينجزها المتعلمون بتوجيه من المعلمين.

يتم إرسال الواجب للمتعلمين في شكل ملخص للواجب بتاريخ بدء محدد، وتاريخ انتهاء، إلى جانب المتطلبات الواضحة للأدلة التي يحتاجون إلى تقديمها. وقد تكون هناك مكونات عملية محددة ملحوظة خلال مدة الواجب. ويمكن تقسيم الواجبات إلى مهام وقد تتطلب عدة أشكال من الأدلة. ويُمكن للواجب الصحيح أن يحصل على نتيجة تقييم واضحة ورسمية، بناءً على معايير التقييم. وبالنسبة لمعظم الوحدات، يحدد المعلمون الواجبات. وبالنسبة لوحدات الواجبات المحددة من قِبل بيرسون، سيحدد بيرسون الواجبات.

قرارات التقييم من خلال تطبيق المعايير القائمة على الوحدة

تعتمد قرارات التقييم لشهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 على المعايير المحددة الواردة في كل وحدة والمحددة في كل مستوى دراسي. ولضمان اتساق المعايير في الشهادة التأهيلية وعبر المجموعة ككل، تم تحديد معايير كل وحدة وفقًا لإطار العمل. توفر طريقة كتابة الوحدات الفردية

توفر الكتابة توازنًا في تقييم الفهم والمهارات العملية والسمات المهنية المناسبة لغرض الشهادات التأهيلية.

حيث تُعد معايير التقييم للوحدة على شكل هرمي وبصورة شاملة. على سبيل المثال، إذا كان: معيار M يطلب من المتعلم إظهار «التحليل» ويطلب معيار P ذي الصلة من المتعلم «الشرح»، إذن لاستيفاء طلب معيار M، سيحتاج المتعلم إلى تغطية كل من «الشرح» و«التحليل». وتُظهر شبكة تقييم الوحدة العلاقات بين المعايير بحيث يمكن للمقيّمين تطبيق جميع المعايير على أدلة المتعلم في الوقت نفسه. في *الملحق 4: مسرد المصطلحات المستخدمة*، وضعنا تعريفًا للمصطلحات التي يحتاج المقيّمون إلى فهمها.

يجب أن يوضح المقيّمون كيف توصلوا إلى قراراتهم باستخدام المعايير الموجودة في سجلات التقييم. فعندما يكمل المتعلم جميع التقييمات للوحدة، سيعطي فريق التقييم درجة للوحدة. ويتم تقديم هذا وفقًا لأعلى مستوى يتم فيه تقييم المتعلم على أنه استوفى جميع المعايير. لذا:

- لتحقيق مستوى الامتياز، يجب أن يكون المتعلم قد استوفى جميع معايير الامتياز (وبالتالي معايير النجاح والتفوق)؛ هذه المعايير تحدد الأداء المتميز عبر الوحدة ككل
- ولتحقيق مستوى التفوق، يجب أن يكون المتعلم قد استوفى جميع معايير التفوق (وبالتالي معايير النجاح) من خلال الأداء العالي في كل هدف تعلم
- ولتحقيق مستوى النجاح، يجب أن يكون المتعلم قد استوفى جميع معايير النجاح لأهداف التعلم، وغطى محتوى الوحدة وبالتالي الحصول على المستوى 3 من الشهادة التأهيلية.

يُعد منح درجة النجاح مستوى محددًا من الأداء ولا يمكن منحها فقط على أساس إنجاز المتعلم للواجبات. وينبغي الإبلاغ عن المتعلمين الذين لا يستوفون معايير النجاح على أنهم غير مصنفين.

فريق التقييم

من المهم أن يكون هناك فريق فعال للتقييم الداخلي. فهناك ثلاثة أدوار رئيسية تشارك في تنفيذ عمليات التقييم في مركزك، ولكل منها مسؤوليات مختلفة ومترابطة؛ موضحة أدناه. هناك معلومات مفصلة في دليل *BTEC International لضمان الجودة*.

- يتحمل المحقق الداخلي الرئيسي (Lead IV) المسؤولية الشاملة عن البرنامج وتقييمه والتحقق الداخلي وحفظ السجلات والاتصال مع مدقق المعايير، مما يضمن تلبية متطلباتنا. ويعمل المحقق الداخلي الرئيسي كمُقيِّم، ويتولى وضع المعايير لبقية فريق التقييم ودعمه، مع التأكد من حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها بشأن متطلبات التقييم لدينا وتنظيم التدريب، والاستفادة من معاييرنا ومواد التوجيه والدعم الخاصة بنا.
- يشرف المحققون الداخليون (IVs) على جميع أنشطة التقييم بالتشاور مع المحقق الداخلي الرئيسي ويتحققون من صحة الواجبات وقرارات التقييم وأنها تلبي متطلباتنا. سيتم توحيد المحققين الداخليين من خلال العمل مع المحقق الداخلي الرئيسي. فعادةً ما يكون المحققون الداخليون أيضًا مقيِّمين ولكنهم لا يتحققون من تقييماتهم الخاصة.
- يتولى المقيّمون وضع الواجبات أو استخدامها لتقييم المتعلمين. فقبل اتخاذ أي قرارات تقييم، يشارك المُقيمون في أنشطة وضع معايير التقييم بقيادة المحقق الداخلي الرئيسي. فهم يعملون مع المحقق الداخلي الرئيسي والمحققين الداخليين لضمان التخطيط للتقييم وتنفيذه بما يتماشى مع متطلباتنا.

المؤسسة الفعالة

يجب أن يكون التقييم الداخلي منظمًا جيدًا حتى يمكن تتبع تقدم المتعلمين وحتى نتمكن من مراقبة إجراء التقييم. فنحن ندعمك من خلال، على سبيل المثال، توفير المواد التدريبية ونماذج الوثائق. ويمكن أن تساعدك خدمة Pearson Progress عبر الإنترنت في دعمك في التخطيط وحفظ السجلات. كما يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن استخدام خدمة Pearson Progress في *القسم 10 "الموارد والدعم"*، وعلى موقعنا الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم بشكلٍ خاص إدارة برنامج الواجبات العام والمواعيد النهائية للتأكد من قدرة المتعلمين على إنجاز الواجبات في الوقت المحدد.

إعداد المتعلم

لضمان تقديم تقييم فعال للمتعلمين، تحتاج إلى التأكد من أنهم يفهمون مسؤولياتهم عن التقييم وترتيبات المركز.

وبدءًا من عملية التوجيه، ستحتاج إلى التأكد من تحفيز المتعلمين للعمل باستمرار وبشكلٍ مستقل لتحقيق متطلبات الشهادات التأهيلية. حيث يحتاج المتعلمون إلى فهم كيفية استخدام الواجبات وأهمية الوفاء بالمواعيد النهائية للواجب، وأن جميع الأعمال المقدمة للتقييم يجب أن تكون من إعدادهم بأنفسهم.

فضلًا عن ذلك، ستحتاج إلى إعطاء المتعلمين دليلًا يشرح كيفية استخدام الواجبات كأداة للتقييم، وكيفية ارتباط الواجبات ببرنامج التدريس وكيف ينبغي للمتعلمين استخدام المواد المرجعية، بما في ذلك ما قد يشكل سرقة أدبية. وينبغي أن يحدد الدليل أيضًا نهجك لإجراء تقييم، مثل كيفية قيام المتعلمين بتقديم العمل وطلب التمديدات.

اتخاذ قرارات التقييم الصحيحة

موثوقية عمل المتعلم

بمجرد بدء التقييم، يجب ألا يحصل المتعلمون على ملاحظات بشأن تقدمهم في تحقيق المعايير المستهدفة.

ويجب على المُقيِّم تقييم فقط العمل الأصيل الذي يقدمه المتعلم، أي العمل المستقل الخاص بالمتعلم. يجب على المتعلمين توثيق الأدلة التي يقدمونها للتقييم من خلال التوقيع على إقرار ينص على أن هذا هو عملهم الخاص.

ويجب على المقيّمين أيضًا التأكد من أن صحة الأدلة المقدمة من المتعلمين من خلال وضع واجبات صحيحة والإشراف عليهم خلال فترة التقييم. يجب على المقيّمين الحذر من عدم تقديم مدخلات أو تعليمات مباشرة أو ملاحظات محددة قد تفقد العمل مصداقيته.

يجب على المقيّمين الإقرار بما يلي:

- أن الأدلة المقدمة لهذا الواجب هي، على حد علمهم، أدلة المتعلم
- أن المتعلم أشار بوضوح إلى أي مصادر استخدمها في العمل
- أنهم يدركون أن الإقرار الزائف هو شكل من أشكال سوء الممارسة.

يمكن للمراكز استخدام قوالب بيرسون أو القوالب الخاصة بها لتوثيق المصداقية.

أثناء التقييم، قد يشك المقيم في أن بعض أو كل الأدلة المُقدمة من المتعلم ليست حقيقية. ومن ثم، يجب على المقيم اتخاذ الإجراء المناسب مستخدمًا سياسات المركز المتعلقة بسوء الممارسة. وتتوفر المزيد من المعلومات في *القسم 7 "الترتيبات الإدارية"* .

اتخاذ قرارات التقييم باستخدام المعايير

يُصدر المقيّمون الأحكام باستخدام المعايير. يمكن الحكم على الأدلة المُقدمة من المتعلم باستخدام جميع المعايير ذات الصلة في نفس الوقت. ويحتاج المقيم إلى إصدار حكم على كل معيار بأن الأدلة موجودة وشاملة بما يكفي. على سبيل المثال، قد يكون إدراج قسم ختامي غير كافٍ لتلبية معيار يتطلب "تقييمًا".

وينبغي للمقيّمين استخدام المعلومات والدعم التاليين في الوصول إلى قرارات التقييم:

- يعرض قسم *المعلومات الأساسية لقرارات التقييم* في كل وحدة أمثلة وتعريفات تتعلق بالمصطلحات المستخدمة في المعايير
- شرح المصطلحات الرئيسية في *الملحق 4: مسرد المصطلحات المستخدمة*
- أمثلة على العمل الذي تم تقييمه والمقدم من بيرسون
- الخبرة الجماعية للمحقق الداخلي الرئيسي وفريق التقييم.

تتعلق معايير النجاح والتفوق بأهداف التعلم الفردية. وتتعلق معايير الامتياز ككل بالأدلة البارزة عبر الوحدة. لذلك، قد تتعلق المعايير بأكثر من هدف تعليمي واحد (على سبيل المثال A.D1) أو بعدة أهداف تعليمية (على سبيل المثال DE.D3). وتضمن معايير الامتياز أن المتعلمين قد أظهروا أنهم قادرون على الأداء بمستوى متميز بشكل ثابت عبر الوحدة بأكملها و/ أو أنهم قادرون على ربط وتوحيد التعلم عبر جميع أهداف التعلم.

إصدار قرارات التقييم والملاحظات

بمجرد انتهاء فريق التقييم من عملية التقييم للواجب، تكون النتيجة هي قرار تقييم رسمي. ويتم تسجيل هذا رسميًا وإبلاغ المتعلمين به.

المعلومات المقدمة للمتعلم:

- يجب أن تُظهر القرار الرسمي وكيف تم التوصل إليه، مع الإشارة إلى الكيفية التي تم بها استيفاء المعايير وأوجه استيفائها
- قد توضح سبب عدم إثبات تحقيق المعايير
- يجب ألا تقدم ملاحظات بشأن كيفية تحسين الأدلة
- يجب التحقق من صحتها من قِبل محقق داخلي قبل إعطائها للمتعلم.

التخطيط وحفظ السجلات

لكي تكون العمليات الداخلية فعالة، يجب أن يكون فريق التقييم منظمًا بشكل جيد وأن يحتفظ بسجلات فعالة. وسيعمل المركز عن كثب معنا حتى نتمكن من ضمان تلبية المعايير وتحقيقها. وتمنح هذه العملية أصحاب المصلحة الثقة في نهج التقييم.

يجب أن يكون لدى البرنامج خطة تقييم معتمدة من قبل المحقق الداخلي الرئيسي، ويتم إنتاجها على النحو التالي جدول بيانات. فعند وضع خطة، يحتاج فريق التقييم إلى مراعاة ما يلي:

- الوقت اللازم لتدريب فريق التقييم وتوحيد معاييره
- الوقت المتاح لأداء التدريس وإجراء التقييم، مع مراعاة الوقت الذي يمكن فيه للمتعلمين إنجاز التقييمات ومتى سيتم ضمان الجودة
- مواعيد الانتهاء من الواجبات المختلفة واسم كل مقيّم
- من الذي سيتولى دور المحقق الداخلي لكل واجب والتاريخ الذي يجب فيه التحقق من الواجب داخليًا

- وضع نهج لأخذ عينات من قرارات المقيّمين من خلال التحقق الداخلي الذي يغطي جميع الواجبات والمقيّمين ومجموعة من قرارات التقييم
- كيفية إدارة التقييم والتحقق من عمل المتعلمين بحيث يمكن إعطاؤهم قرارات رسمية على الفور
- كيف يمكن جدولة فرص إعادة التقديم.

يحتفظ المحقق الداخلي الرئيسي أيضًا بسجلات التقييم التي تم إجراؤها. وتشمل السجلات الرئيسية ما يلي:

- التحقق الداخلي من ملخصات الواجبات
- إقرارات مصداقية المتعلم
- قرارات المقيِّم بشأن الواجبات، مع تقديم الملاحظات للمتعلمين
- التحقق الداخلي من قرارات التقييم
- تتبع التقييم للوحدة.

هناك أمثلة للسجلات ومزيد من المعلومات في كتيب *BTEC International لضمان الجودة*.

إعداد الواجبات الفعالة (ينطبق على جميع الوحدات بدون الواجبات المحددة من قِبل بيرسون)

تحديد عدد الواجبات وهيكلها

لا ينطبق هذا القسم على وحدات تحديد الواجبات من قبل بيرسون. فعند إعداد الواجبات الخاصة بك، تحتاج إلى التعامل مع بنية الواجبات الموضحة في قسم *المعلومات الأساسية للواجبات* في الوحدة. حيث يوضح هذا هيكل أهداف التعلم والمعايير التي يجب عليك اتباعها وعدد الواجبات الموصى بها التي ينبغي لك استخدامها. وبالنسبة لهذه الوحدات، نقدم عينة من ملخصات الواجبات المصرح بها ونقدم لك اقتراحات بشأن كيفية إنشاء الواجبات المناسبة. ويمكنك العثور على هذه المواد على موقعنا الإلكتروني. فعند تصميم ملخصات الواجبات، ينبغي أن تضع في اعتبارك النقاط التالية:

- يجب ألا يتجاوز عدد الواجبات للوحدة الرقم الموضح في *المعلومات الأساسية للواجبات*. ولكن، يمكنك اختيار دمج الواجبات، على سبيل المثال، لوضع واجب واحد للوحدة بأكملها.
- ويمكنك أيضًا اختيار دمج كل الوحدات المختلفة أو أجزاء منها في واجبات فردية، شريطة أن يتم تناول جميع الوحدات وجميع أهداف التعلم المرتبطة بها بشكلٍ كامل في البرنامج بشكلٍ عام. فإذا اخترتَ اتباع هذا النهج، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن المتعلمين مستعدون تمامًا حتى يتمكنوا من تقديم جميع الأدلة المطلوبة للتقييم وأنك قادر على تتبع إنجازهم في السجلات.
- يجب دائمًا تقييم هدف التعلم ككل ويجب عدم تقسيمه إلى واجبين أو أكثر.
- يجب أن يستهدف الواجب أهداف التعلم ولكن أهداف التعلم والمعايير المرتبطة بها ليست مهامًا في حد ذاتها. ويتم التعبير عن المعايير من حيث النتيجة الموضحة في الأدلة.
- لا يتعين عليك اتباع ترتيب أهداف التعلم للوحدة عند وضع الواجبات ولكن أهداف التعلم اللاحقة غالبًا ما تتطلب من المتعلمين تطبيق محتوى أهداف التعلم السابقة، وقد تتطلب منهم ربط وتوحيد تعلمهم معًا.

- يجب تنظيم الواجبات للسماح للمتعلمين بإظهار النطاق الكامل للإنجازات في جميع مستويات الصف. يجب معاملة المتعلمين بإنصاف من خلال منحهم الفرصة لتحقيق درجة أعلى إذا كانت لديهم القدرة.
- نظرًا لأن الواجبات توفر تقييمًا نهائيًا، فإنها ستعتمد على النطاق المحدد لمحتوى التدريس لأهداف التعلم. ويُعد المحتوى المحدد إلزاميًا. فلا يجب أن تغطي أدلة التقييم كل جانب من جوانب محتوى التدريس حيث سيتم إعطاء المتعلمين عادةً أمثلة أو دراسات حالة أو سياقات معينة في واجباتهم. على سبيل المثال، إذا كان المتعلم يؤدي أداءً عمليًا واحدًا، أو يُجري تحقيقًا في مؤسسة واحدة، فسيتناول كل نطاق المحتوى ذي الصلة الذي ينطبق في هذه الحالة.

تقديم ملخص للواجب

ملخص الواجب الجيد هو الذي، من خلال تقديم مهام صعبة وواقعية، يحفز المتعلمين على تقديم أدلة مناسبة لما تعلموه.

يجب أن يحتوي ملخص الواجب على ما يلي:

- تصور مهني قد يكون هذا موقفًا بسيطًا أو مجموعة كاملة ومفصلة من المتطلبات المهنية التي تحفز المتعلم على تطبيق تعلمه من خلال الواجب
- تعليمات واضحة للمتعلم بشأن ما هو مطلوب منه فعله، وعادةً ما يتم تحديدها من خلال سلسلة من المهام
- الجمهور أو الغرض الذي يتم تقديم الأدلة من أجله
- شرح لكيفية ارتباط الواجب بالوحدة (الوحدات) التي يتم تقييمها.

أشكال الأدلة

لطالما سمحت شهادات BTEC باستخدام مجموعة متنوعة من أشكال الأدلة - بشرط أن تكون مناسبة لنوع هدف التعلم الذي يتم تقييمه. فبالنسبة للعديد من الوحدات، يُعد العرض العملي للمهارات ضروريًا، وبالنسبة للآخرين، سيحتاج المتعلمون إلى إجراء الأبحاث والتحليلات الخاصة بهم. وتوفر لك الوحدات معلومات عن أشكال الأدلة المناسبة لمنح المتعلمين الفرصة لتطبيق مجموعة من المهارات القابلة للتوظيف أو القابلة للتطبيق على مختلف المجالات. فقد تختار المراكز استخدام أشكال مختلفة مناسبة من الأدلة لتلك المقترحة. بشكلٍ عام، يجب تقييم المتعلمين باستخدام أشكال متنوعة من الأدلة.

وترد التعريفات الكاملة لأنواع التقييم في *الملحق 4: مسرد المصطلحات المستخدمة*. وفيما يلي بعض أنواع التقييم الرئيسية:

- التقارير المكتوبة
- المشاريع
- التقييمات العملية المقيدة زمنيًا مع سجلات المراقبة والأدلة الداعمة
- تسجيلات الأداء
- كراسات الرسم ودفاتر العمل والمذكرات التقويمية الذاتية
- العروض التقديمية مع أسئلة المقيّم.

يجب أن يراعي شكل (أشكال) الأدلة المحددة ما يلي:

- السماح للمتعلم بتقديم جميع الأدلة المطلوبة لهدف (أهداف) التعلم ومعايير التقييم المرتبطة بها في جميع مستويات الصفوف
- السماح للمتعلم بتقديم أدلة تمثل عمله المستقل
- السماح للمحقق بإعادة تقييم المتعلم بشكلٍ مستقل للتحقق من قرارات المقيم.

على سبيل المثال، عند استخدام أدلة الأداء، يلزمك التفكير في كيفية تسجيل الأدلة الداعمة من خلال التسجيلات أو الصور أو أوراق المهام.

ويتعين على المراكز الاهتمام بشكلٍ خاص بتمكين المتعلمين من إنتاج عمل مستقل. على سبيل المثال، إذا طُلب من المتعلمين استخدام أمثلة حقيقية، فستكون أفضل الممارسات هي تشجيعهم على استخدام الأمثلة الخاصة بهم أو إعطاء المجموعة عددًا من الأمثلة التي يمكن استخدامها في مجموعات متنوعة.

الإنجاز المتأخر وإعادة التقديم وإعادة إنجاز الواجب (ينطبق على جميع الوحدات بما في ذلك الواجبات المحددة من قِبل بيرسون)

التعامل مع التأخر في إنجاز الواجبات للوحدات التي تم تقييمها داخليًا

يجب أن يكون لدى المتعلمين فهم واضح لسياسة المركز بشأن إنجاز الواجبات في المواعيد النهائية التي تحددها لهم. فقد يتم منح المتعلمين مهلات مصرح بها لأسباب مشروعة، مثل المرض في وقت التقديم، بما يتماشى مع سياسات مركزك.

ولكي يكون التقييم عادلًا، من المهم أن يتم تقييم جميع المتعلمين بنفس الطريقة وألا يُمنح بعض المتعلمين ميزة الحصول على وقت إضافي أو فرصة للتعلم عن الآخرين. لذا، قد لا تتاح الفرصة للمتعلمين الذين لا ينجزون الواجبات بحلول الموعد النهائي المخطط له أو بحلول الموعد النهائي للمهلة المصرح بها لإعادة التقديم لاحقًا.

وفي حالة قبولك لإنجاز واجب متأخر من أحد المتعلمين، فيجب تقييم الواجب بشكلٍ طبيعي عند تقديمه، باستخدام معايير التقييم ذات الصلة.

إعادة تقديم الأدلة المحسنة للوحدات التي تم تقييمها داخليًا

يوفر الواجب التقييم النهائي لأهداف التعلم ذات الصلة وعادة ما تكون قرارًا نهائيًا للتقييم، باستثناء الحالات التي يوافق فيها المحقق الداخلي الرئيسي على فرصة واحدة لإعادة تقديم أدلة محسنة بناءً على ملخص الواجب المنجز.

يتحمل المحقق الداخلي الرئيسي مسؤولية التأكد من أن إعادة التقديم تتم بشكلٍ عادل. وهذا يعني:

- التحقق من أنه يمكن بشكلٍ معقول توقع تحسن أداء المتعلم من خلال التقديم الثاني، على سبيل المثال، أن أداء المتعلم لم يكن على النحو المتوقع
- التأكد من أن إعطاء فرصة أخرى يمكن أن يتم بطريقة لا تسبب تميزًا غير عادل عن المتعلمين الآخرين، على سبيل المثال، من خلال فرصة مراعاة الملاحظات المقدمة للمتعلمين الآخرين
- التأكد من أن المقيِّم يرى أن المتعلم سيكون قادرًا على تقديم أدلة محسنة دون مزيد من التوجيه وأن الأدلة الأولى المقدمة قد تم توثيقها من قبل كل من المتعلم والمقيم ولا تزال صحيحة.

فبمجرد إعطاء قرار التقييم للمتعلم، يجب أن يكون هناك موعد نهائي لفرصة إعادة التقديم في غضون 15 يوم عمل بعد إصدار ملاحظات التقييم في الوقت المناسب للمتعلمين، والتي تكون في غضون الفصل الدراسي في نفس العام الدراسي.

ويجب عدم إتاحة فرصة إعادة التقديم في حالة أن المتعلمين:

- **لم ينجزوا الواجب بحلول الموعد النهائي دون مو افقة المركز**
- قدموا عملًا غير موثوق وصحيح.

نحن ندرك أنه توجد ظروف قد تؤدي إلى خروج فترة إعادة التقديم عن حد الـ 15 يومًا بسبب عدم توفر الموارد اللازمة، على سبيل المثال، عندما يحتاج المتعلمون إلى الحصول على مساحة أداء أو معدات متخصصة. وفي الحالات التي يمكن أن يحدث فيها ذلك، مثل التقييمات والعروض التقديمية والكتابة المطولة، يجب أن تظل إعادة التقديم ضمن الفترة الطبيعية المحددة بـ 15 يومًا.

إعادة التقييم الداخلي

قد يُعرض على المتعلم الذي لم يحقق مستوى الأداء المطلوب لاجتياز أهداف التعلم ذات الصلة بعد إعادة تقديم الواجب فرصة إعادة واحدة باستخدام واجب جديد. يمكن إجراء الإعادة في مرحلة النجاح فقط.

يجب أن يأذن المحقق الداخلي الرئيسي بإعادة إنجاز الواجب فقط في ظروف استثنائية حيث يعتقد أنه من الضروري والمناسب والعادل القيام بذلك. ولا يتم تقييد إنجاز الواجب بوقت ويمكن للمتعلم محاولة إنجاز الواجب في موعد متفق عليه بين المدقق الداخلي الرئيسي والمقيم خلال نفس العام الدراسي.

ولمزيد من المعلومات عن تقديم فرصة إعادة إنجاز الواجب، عليك الرجوع إلى *دليل مركز BTEC للتقييم الداخلي*.

7 الترتيبات الإدارية

مقدمة

يركز هذا القسم على المتطلبات الإدارية لتقديم شهادة BTEC التأهيلية. فهي ذات قيمة خاصة لمرشحي الجودة والمحققين الداخليين الرئيسيين وقادة البرامج ومسؤولي الامتحانات.

تسجيل المتعلم ودخوله

بعد وقت قصير من بدء المتعلمين لبرنامج التعلم، تحتاج إلى التأكد من تسجيلهم للحصول على الشهادة التأهيلية واتخاذ الترتيبات المناسبة للتقييم الداخلي. تحتاج إلى الرجوع إلى القسم ذي الصلة الخاص بـ BTEC International في *دليل المعلومات* للحصول على معلومات حول إجراء التسجيلات لنيل الشهادة التأهيلية

ويمكن تقييم المتعلمين رسميًا فقط للحصول على الشهادة التأهيلية التي تم تسجيلهم فيها. فإذا تغيرت الشهادات التأهيلية التي يقصدها المتعلمين، على سبيل المثال، إذا قرر المتعلم اختيار تخصص مختلف، فيجب على المركز نقل المتعلم بشكلٍ مناسب.

الوصول إلى التقييم

يجب إجراء التقييمات بعناية لضمان معاملة جميع المتعلمين بإنصاف، وإصدار النتائج والشهادات في الوقت المحدد للسماح للمتعلمين بالمضي نحو فرص التقدم التي اختاروها.

وتتطلب سياسة المساواة لدينا أن يتمتع جميع المتعلمين بفرصة متساوية للحصول إلى شهاداتنا التأهيلية وتقييماتنا، وأن يتم منح شهاداتنا التأهيلية بطريقة عادلة لكل متعلم. فنحن ملتزمون بضمان ما يلي:

- ألا يتعرض المتعلمون ذوو الخصائص المحمية، عند تقدمهم للحصول على واحدة من شهاداتنا التأهيلية، لأي ضرر أو تمييز مقارنة بالمتعلمين الذين لا يتمتعون بهذه الخصائص.
- حصول جميع المتعلمين على التقدير الذي يستحقونه للحصول على شهادة تأهيلية وإمكانية إجراء المقارنة العادلة بين هذا الإنجاز وإنجاز أقرانهم.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن ترتيبات الوصول في وثيقة *التوجيه التكميلي للتعديلات المعقولة والاعتبارات الخاصة*.

الترتيبات الإدارية للتقييم

السجلات

يتعين عليك الاحتفاظ بسجلات التقييم لكل متعلم. ويجب أن تتضمن السجلات التقييمات التي تم إجراؤها والقرارات التي تم التوصل إليها وأي تعديلات أو التماسات. كما يمكن العثور على مزيد من المعلومات في القسم الخاص بـ BTEC International في *دليل المعلومات*. فقد نطلب تدقيق سجلاتك، لذا يجب الاحتفاظ بها على النحو المحدد.

التعديلات المعقولة للتقييم

لضمان حصول المتعلمين على فرص متساوية لإثبات متطلبات التقييمات، يتم إجراء التعديل المعقول قبل أن يُجري المتعلم التقييم. يمكنك إجراء تعديلات على التقييمات الداخلية لمراعاة احتياجات المتعلمين الفرديين. ففي معظم الحالات، يمكن تحقيق ذلك من خلال تمديد زمني محدد أو عن طريق تعديل شكل الأدلة. ويمكننا تقديم المشورة لك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان التعديل عادلًا ومعقولًا. تحتاج إلى تخطيط الوقت لإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

كما يتم تقديم مزيدٍ من التفاصيل بشأن كيفية إجراء التعديلات للمتعلمين ذوي الخصائص المحمية على موقعنا الإلكتروني، في وثيقة *الإرشادات التكميلية للتعديلات المعقولة والاعتبارات الخاصة*.

الاعتبارات الخاصة

يُولى اعتبار خاص بعد إجراء التقييم للمتعلمين الذين تأثروا بظروف سلبية، من قبيل المرض. ويجب عليك مراعاة الاعتبارات الخاصة بما يتماشى مع سياستنا (انظر أعلاه). ويمكنك إيلاء اعتبار خاص فيما يتعلق بالفترة الزمنية المعطاة لتقديم الأدلة أو لشكل التقييم إذا كان صحيحًا بنفس القدر. ولا يجوز لك الاستعاضة بأشكال بديلة من الأدلة عما هو مطلوب في الوحدة، أو حذف تطبيق أي معايير تقييم للحكم على التحصيل. ويمكن أن تنظر بيرسون في الطلبات لاعتبارات خاصة إذا كانت تتماشى مع السياسة.

الالتماسات ضد التقييم

يجب أن يطبّق مركزك سياسة للتعامل مع التماسات المتعلمين. فقد تتعلق هذه الالتماسات بقرارات التقييم غير الصحيحة أو عدم إجراء التقييم بشكلٍ عادل. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في مثل هذه السياسة هي النظر في الأدلة من قبل Lead IV أو أي عضو آخر في فريق البرنامج. ومن ثم ينبغي أن تتيح خطة التقييم الوقت للالتماسات المحتملة بعد إعطاء قرارات التقييم للمتعلمين. فإذا كان هناك التماس من قبل المتعلم، يجب عليك توثيق الالتماس وقراره. ويتمتع المتعلمون بحق نهائي في الالتماس لدى بيرسون، على ألا يكون ذلك إلا في حالة عدم اتباع الإجراءات التي وضعتها. ترد مزيد من التفاصيل في وثيقة التقييم *الداخلي للشهادات التأهيلية المهنية: المراجعات وسياسة الالتماسات*.

إجراء واجبات محددة

يجب على المراكز اتخاذ الترتيبات اللازمة للتسليم الآمن للواجبات المحددة من قِبل بيرسون.

حيث يتوفر واجب محدد واحد من قبل بيرسون على الأقل كل عام لكل وحدة مع توفير واجب إضافي لإعادة التعيين. ويجب ألا تحدد المراكز واجب جرّبه المتعلمون بالفعل.

ولكل واجب محدد درجة معينة من التحكم يجب أن يتم بموجبها. ونحدد درجات التحكم على النحو التالي.

تحكم متوسط

يعني إكمال التقييم، عادة على مدى فترة زمنية أطول، والتي قد تشمل فترة من الظروف الخاضعة للرقابة. حيث قد تسمح الظروف الخاضعة للرقابة للمتعلمين بالوصول إلى الموارد أو الملاحظات المعدة أو الإنترنت لمساعدتهم على إكمال الواجب.

تحكم منخفض

يعني الأنشطة المكتملة دون إشراف مباشر، والتي قد تشمل البحث وإعداد المواد والممارسة.

وتحتوي كل وحدة من وحدات الواجبات المحددة على تعليمات في قسم *المعلومات الأساسية للواجبات* بشأن كيفية إجراء تقييم تلك الوحدة.

ويجب إجراء بعض الواجبات المحددة باستخدام عناصر تحكم محدودة. ويرد وصف لضوابط التحكم المحدودة في كل وحدة، وقد تتضمن الشروط التالية:

- الوقت: لكل واجب فترة زمنية موصى بها. وهذا على سبيل التوصية فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.
- الإشراف: ينبغي أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلم. وهذا يعني أنه قد يتوجب إخضاع المتعلمين للإشراف.
- الموارد: يجب أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى أنواع الموارد نفسها لإكمال الواجب.
- البحث: ينبغي إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا استدعى الواجب ذلك.

يجب أن تكون المدارس والكليات قادرة على تأكيد صحة أدلة المتعلم.

التعامل مع الممارسة الخاطئة في التقييم

تعني الممارسة الخاطئة الأفعال التي تقوض نزاهة وصلاحية التقييم، و/أو شهادة الشهادات التأهيلية، و/أو التي قد تضر بسلطة المسؤولين عن تقديم التقييم والشهادة.

فلا تتسامح بيرسون مع ارتكاب (أو محاولات ارتكاب) الممارسة الخاطئة من قبل المتعلمين أو موظفي المركز أو المراكز المرتبطة بشهادات بيرسون التأهيلية. وقد تفرض بيرسون جزاءات و/أو عقوبات على المتعلمين أو موظفي المركز أو المراكز التي ثبت فيها وقوع حوادث (أو محاولات) الممارسة الخاطئة.

وقد تنشأ الممارسة الخاطئة، أو يتم الاشتباه بها، فيما يتعلق بأي وحدة أو نوع من التقييم ضمن الشهادة التأهيلية. للحصول على مزيدٍ من التفاصيل بشأن الممارسة الخاطئة والمشورة بشأن منع الممارسة الخاطئة من قبل المتعلمين، يرجى الاطلاع على وثيقة *إرشادات المركز* الخاصة ببيرسون: *التعامل مع سوء التصرف وسوء الإدارة*، متاح على موقعنا الإلكتروني.

يُطلب من المراكز اتخاذ خطوات لمنع الممارسة الخاطئة والتحقيق في حالات الاشتباه في الممارسة الخاطئة. ويجب إعطاء المتعلمين معلومات تشرح ماهية الممارسة الخاطئة بالنسبة للتقييم الداخلي وكيف سيتم التعامل مع الحوادث المشتبه بها من قبل المركز. *إرشادات المركز:* يقدم التعامل مع سوء التصرف وسوء الإدارة *معلومات شاملة* عن الإجراءات التي نتوقع منك اتخاذها.

فقد تُجري بيرسون تحقيقات إذا كنا نعتقد أن المركز يفشل في إجراء تقييم داخلي وفقًا لسياساتنا. كما تقدم الوثيقة أعلاه مزيدًا من المعلومات والأمثلة وتفصّل العقوبات والجزاءات التي قد يتم فرضها.

وحرصًا على مصلحة المتعلمين وموظفي المركز، تحتاج المراكز إلى الاستجابة بفعالية وانفتاح لجميع الطلبات المتعلقة بالتحقيق في حادثة الممارسة الخاطئة المشتبه بها.

الممارسة الخاطئة من جانب المتعلم

تشير الممارسة الخاطئة من جانب المتعلم إلى أي فعل من قبل المتعلم يضر أو يسعى إلى المساس بعملية التقييم أو يقوض نزاهة الشهادات التأهيلية أو صحة النتائج/الشهادات.

يجب إبلاغ بيرسون عن الممارسة الخاطئة من جانب المتعلم في الامتحانات باستخدام نموذج المجلس المشترك للشهادات التأهيلية M1 (متاح على www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice). ويجب إرسال النموذج عبر البريد الإلكتروني إلى candidatemalpractice@pearson.com. فيرجى تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق الداعمة. لاحظ أن القرار النهائي بشأن الجزاء المناسب يقع على عاتق بيرسون.

وبالتالي فإن عدم الإبلاغ عن الممارسة الخاطئة يشكل ممارسة خاطئة من جانب الموظفين أو المركز.

الممارسة الخاطئة من جانب الموظفين/المركز

تشمل الممارسات الخاطئة للموظفين والمركز كلًا من الممارسة الخاطئة المتعمدة وسوء إدارة شهاداتنا التأهيلية. كما هو الحال مع الممارسة الخاطئة من جانب المتعلم، فإن الممارسة الخاطئة من جانب الموظفين والمركز تتمثل في أي فعل يضر أو يسعى إلى المساس بعملية التقييم، أو يقوض نزاهة الشهادات التأهيلية أو صحة النتائج/الشهادات.

يجب إبلاغ بيرسون فورًا عن جميع حالات الاشتباه في الممارسات الخاطئة وسوء الإدارة من جانب الموظفين قبل إجراء أي تحقيق من قبل المركز، عبر *نموذج JCQ M2* (متاح على www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice).

يجب إرسال النموذج والوثائق الداعمة وأكبر قدر ممكن من المعلومات عبر البريد الإلكتروني إلى pqsmalpractice@pearson.com. لاحظ أن القرار النهائي بشأن الجزاء المناسب يقع على عاتق بيرسون.

كما أن عدم الإبلاغ عن الممارسة الخاطئة يُشكِّل ممارسة خاطئة في حد ذاته.

يمكن العثور على إرشادات أكثر تفصيلًا بشأن الممارسة الخاطئة في أحدث إصدار من وثيقة *سياسات وإجراءات JCQ المتعلقة بالممارسة الخاطئة المشتبه بها*، المتاحة على www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice.

العقوبات والالتماسات

قد نفرض عقوبات أو جزاءات عند إثبات حالة ممارسة خاطئة.

وعند إثبات حالة ممارسة خاطئة من قِبل المتعلم، فقد يتم فرض عقوبات من قبيل:

- الاستبعاد من الحصول على الشهادة التأهيلية
- المنع من التسجيل للحصول على شهادات بيرسون التأهيلية لفترة من الوقت.

وإذا كنا قلقين بشأن إجراءات الجودة في مركزك، فقد نفرض عقوبات من قبيل:

- العمل معك لإنشاء خطة عمل للتحسين
- مطالبة الموظفين بتلقي مزيد من التدريب
- وضع حواجز مؤقتة على شهاداتك
- وضع حواجز مؤقتة على تسجيل المتعلمين
- منع الموظفين أو المركز من تقديم شهادات بيرسون التأهيلية
- تعليق حالة اعتماد المركز أو سحبها.

سيتم إخطار المركز في حالة انطباق أي من هذه الشروط.

لقد وضعت بيرسون إجراءات للمراكز التي تنظر في الالتماسات ضد العقوبات والجزاءات الناشئة عن سوء التصرف. فعادةً ما يتم قبول الالتماسات ضد قرار صادر عن بيرسون فقط من رؤساء المراكز (نيابةً عن المتعلمين و/أو أعضاء فريق العمل) ومن الأفراد (فيما يتعلق بالقرار المتخذ ضدهم شخصيًا). ويمكن العثور على مزيدٍ من المعلومات عن الالتماسات في وثيقتنا *التقييم الداخلي للشهادات التأهيلية المهنية: المراجعات وسياسة الالتماسات*، الموجودة على موقعنا الإلكتروني. وفي المرحلة الأولى من أي جانب من جوانب سوء التصرف، يرجى إخطار فريق التحقيقات عبر البريد الإلكتروني على pqsmalpractice@pearson.com، وهو الذي سيبلغك بالخطوات التالية.

الشهادات والنتائج

بمجرد أن يكمل المتعلم جميع المكونات المطلوبة للشهادة التأهيلية، يمكن للمركز المطالبة بشهادة للمتعلم، بشرط اكتمال ضمان الجودة بنجاح. للاطلاع على الإجراءات ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى قسم BTEC International من *دليل المعلومات الخاص بنا*.
ويمكنك استخدام المعلومات المقدمة بشأن تصنيف الشهادة التأهيلية للتحقق من درجات الشهادة التأهيلية الشاملة.

التغييرات في طلبات الشهادة التأهيلية

عندما يرغب المتعلم الذي حصل على شهادة تأهيلية في إعادة وحدة لتحسين درجة شهادته، فيجب أولًا رفض درجة الشهادة التأهيلية الإجمالية.
يمكنك رفض الدرجة قبل إصدار الشهادة.

وثائق إضافية لدعم إدارة المركز

بصفتك مركزًا معتمدًا، يجب عليك التأكد من أن جميع الموظفين الذين يقدمون الشهادات التأهيلية ويقيمونها ويديرونها يمكنهم الوصول إلى الوثائق التالية.
حيث تتم مراجعة هذه الوثائق سنويًا ويتم إعادة إصدارها إذا كانت التحديثات مطلوبة.

- *دليل BTEC International لضمان الجودة*: هذا يحدد كيف سننفذ ضمان جودة المعايير وكيف تحتاج إلى العمل معنا لتحقيق نتائج ناجحة.
- *دليل المعلومات*: يوفر إجراءات تسجيل المتعلمين للحصول على الشهادات التأهيلية ونقل التسجيلات والمطالبة بالشهادات التأهيلية.
- *السياسات التنظيمية*: تُعد سياساتنا التنظيمية جزء لا يتجزأ من نهجنا وتشرح كيف نلبي المتطلبات الداخلية والتنظيمية. حيث نراجع السياسات التنظيمية سنويًا للتأكد من أنها ما زالت مناسبة للغرض. وتشمل السياسات المتعلقة بهذه الشهادة التأهيلية ما يلي:
  - تعديلات للمرشحين ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وترتيبات الوصول والتعديلات المعقولة للمتعلمين ذوي التصميم للشهادات التأهيلية العامة والمهنية
  - عمر المتعلمين
  - إرشادات المركز للتعامل مع الممارسة الخاطئة
  - الاعتراف بالتعلم السابق والعملية.

هذه القائمة ليست شاملة ويمكن العثور على قائمة كاملة بسياساتنا التنظيمية على موقعنا الإلكتروني.

8 ضمان الجودة

المركزواعتماد الشهادات التأهيلية

كجزءٍ من عملية الاعتماد، يجب أن يتأكد مركزك من تطبيق متطلبات الموارد المدرجة أدناه قبل تقديم الشهادة التأهيلية.

- يجب أن تمتلك المراكز الموارد المادية المناسبة (على سبيل المثال المعدات، تقنية المعلومات، المواد التعليمية، غرف التدريس) لدعم تقديم الشهادة التأهيلية وتقييمها.
- يجب أن يتمتع الموظفون المشاركون في عملية التقييم بالخبرة ذات الصلة و/أو الخبرة المهنية.
- يجب أن تتوفر أنظمة لضمان التطوير المهني المستمر للموظفين الذين يقدمون الشهادة التأهيلية.
- يجب أن تضع المراكز سياسات الصحة والسلامة المناسبة المتعلقة باستخدام المعدات من قبل المتعلمين.
- يجب أن تقدم المراكز الشهادة التأهيلية وفقًا للتشريعات و/أو اللوائح الحالية المعنية بالمساواة والتنوع.
- ينبغي للمراكز الرجوع إلى قسم *المعلومات الإضافية بشأن المعلمين والمقيّمين* في الوحدات الفردية للتحقق من أي موارد محددة مطلوبة.

ضمان الجودة المستمروالتحقق من المعايير

نقدم دليل *BTEC International لضمان الجودة* على أساس سنوي، حيث يحتوي على إرشادات مفصلة بشأن عمليات الجودة المطلوبة لدعم التقييم القوي والتحقق الداخلي.

وتتمثل المبادئ الرئيسية لضمان الجودة فيما يلي:

- يجب أن يكون المركز الذي يقدم برامج BTEC مركزًا معتمدًا، ويجب أن يكون لديه اعتمادًا للبرامج أو مجموعات البرامج التي يقدمها
- يوافق المركز، كجزءٍ من الحصول على الاعتماد، على الالتزام بشروط وأحكام محددة بشأن التقديم الفعال وضمان جودة التقييم؛
  يجب أن يلتزم المركز بهذه الشروط طوال فترة التقديم
- توفر بيرسون للمراكز المعتمدة الموارد والعمليات التي تجسد التقييم والمعايير المناسبة. يجب أن تستخدم المراكز المعتمدة ذلك لضمان مواكبة جميع الموظفين الذين يقدمون شهادات BTEC للإرشادات المتعلقة بالتقييم.
- يجب أن يتبع المركز المعتمد البروتوكولات المتفق عليها لتوحيد المقيّمين والمدققين ولتخطيط عمليات التقييم ورصدها وتسجيلها وللتعامل مع الظروف الخاصة والالتماسات والممارسة الخاطئة.

يتم تنفيذ نهج التقييم المضمون الجودة من خلال شراكة بين مركز معتمد وبيرسون. كما أننا سنتأكد من أن كل مركز يتبع أفضل الممارسات ويستخدم التقنية المناسبة لدعم عمليات ضمان الجودة، حيثما أمكن. فنحن نعمل على دعم المراكز ونسعى للتأكد من أن عمليات ضمان الجودة الخاصة بنا لا تفرض عمليات بيروقراطية لا داعي لها على المراكز. فنحن نراقب المراكز وندعمها في التنفيذ الفعال للتقييم وضمان الجودة.

تشمل الطرق التي نستخدمها لإجراء ذلك فيما يخص المستوى 3 من BTEC ما يلي:

- التأكد من أن جميع المراكز تكمل الإقرارات المناسبة في وقت الاعتماد
- القيام بزيارات اعتماد للمراكز
- التأكد من أن المراكز لديها فرق فعالة من المقيّمين والمدققين المدربين على إجراء التقييم
- أخذ عينات التقييم والتحقق منها، من خلال العينات المطلوبة من التقييمات، وعمل المتعلم المقيّم المكتمل والوثائق المرتبطة به
- إجراء مراجعة وتقييم شاملين لاستراتيجية المركز لتقديم برامج BTEC الخاصة وضمان جودتها.

فالمراكز التي لا تتناول مناهج صارمة وتحافظ عليها بشكلٍ كامل لتقديم وتقييم وضمان الجودة لا يمكنها أن تسعى للحصول على شهادة للبرامج الفردية أو لجميع برامج BTEC من المستوى 3. ولكن يجب ألا يقدم المركز المعتمد مطالبات بالشهادة إلا عندما يكون ذلك مرخصًا من قبلنا ووفقًا لمتطلبات إعداد التقارير بدقة.

فقد يتم إلغاء اعتماد تقديم الشهادات التأهيلية للمراكز التي لا تمتثل لخطط العمل العلاجية.

9 فهم درجة الشهادة التأهيلية

منح الشهادات التأهيلية وإعداد التقارير بشأنها

يشرح هذا القسم القواعد التي نطبقها في تقديم الشهادة التأهيلية ومنح درجة تأهيل شاملة لكل متعلم. كما يوضح كيفية تصنيف جميع الشهادات التأهيلية في هذا المجال.

الأهلية للحصول على منحة

للحصول على شهادة تأهيلية، يجب على المتعلم إكمال جميع الوحدات والحصول على تقدير "ناجح" أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية ما لم يُنَص على خلاف ذلك. راجع الهيكل في *القسم 2 بعنوان "الهيكل"* .

للحصول على أي شهادة تأهيلية من أي درجة، يجب على المتعلمين:

- إكمال نتيجة (D أو M أو P أو U) والحصول عليها بالنسبة لجميع الوحدات ضمن مجموعة صالحة
- اجتياز **الوحدات المطلوبة بمستوى "ناجح" أو أعلى** الموضحة في *القسم 2*، مع الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات في جدول التعويض أدناه
- الحصول على **الحد الأدنى لعدد النقاط** عند عتبة التقدير.

تقع على عاتق المركز مسؤولية ضمان الالتزام بمجموعة الوحدات الصحيحة. فلن يحصل المتعلمون الذين لا يحققون الحد الأدنى المطلوب من الدرجة (P) في الوحدات الموضحة في الهيكل على شهادة تأهيلية.

وقد يكون المتعلمون الذين لا يحققون نقاطًا كافية للحصول على شهادة تأهيلية أو الذين لا يحققون جميع الوحدات المطلوبة مؤهلين للحصول على شهادة تأهيلية أصغر في المجموعة نفسها، بشرط أن يكونوا قد أكملوا وحققوا المجموعة الصحيحة من الوحدات وأن يستوفوا القدر المناسب من عتبة نقاط تصنيف الشهادة التأهيلية.

جدول التعويضات

الشهادة التأهيلية	قاعدة التعويض	معادلة الوحدة
الشهادة (180 ساعة تعلّم موجَّه)	لا يسمح بالتعويض	0 وحدة
دبلومة فرعية (360 ساعة تعلم موجّه)	يجب اجتياز الوحدات الإلزامية، ويُسمح بعدد 60 ساعة تعلّم موجَّه فقط عند تحقيق الدرجة U من الوحدات الاختيارية	1 × 60 وحدة ساعة تعلّم موجَّه
دبلومة تأسيسية (540 ساعة تعلّم موجَّه)	يجب اجتياز الوحدات الإلزامية، ويُسمح بعدد 120 ساعة تعلّم موجَّه فقط عند تحقيق الدرجة U من الوحدات الاختيارية	2 * 60 وحدة ساعة تعلّم موجَّه
الدبلومة (720 ساعة تعلّم موجَّه)	يجب اجتياز الوحدات الإلزامية، ويُسمح بعدد 180 ساعة تعلّم موجَّه فقط عند تحقيق الدرجة U من الوحدات الاختيارية	3 * 60 وحدة ساعة تعلّم موجَّه

حساب درجة الشهادة التأهيلية

تمثل الدرجة النهائية الممنوحة للشهادة التأهيلية مجمل أداء المتعلم خلال فترة الشهادة التأهيلية. ونظرًا لأن درجة الشهادة التأهيلية هي مجموع الأداء الكلي، فثمة بعض عناصر التعويض، بحيث يمكن موازنة الأداء الأعلى في بعض الوحدات بنتيجة أقل في وحدات أخرى.

إذا حقق المتعلم أكثر من العدد المطلوب من الوحدات الاختيارية، فسيتم استخدام الوحدات الإلزامية، جنبًا إلى جنب مع الوحدات الاختيارية ذات الدرجات الأعلى، لحساب النتيجة الإجمالية، وفقًا لمتطلبات الأهلية اللازمة للحصول على مسمى الشهادة التأهيلية ذات الصلة.

تُمنح شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 في نطاقات الدرجات الموضحة في الجدول أدناه.

الشهادة التأهيلية	نطاق الدرجات المتاح
الشهادة التأهيلية، الدبلومة الفرعية، الدبلومة التأسيسية	P حتى D*
الدبلوم	PP حتى D*D*

يعرض جدول *حساب درجات الشهادة التأهيلية*، الموضح لاحقًا في هذا القسم، الحدود الدنيا لحساب هذه الدرجات. وسيتم إبقاء الجدول قيد المراجعة طوال عمر الشهادة التأهيلية. وفي حالة حدوث أي تغيير، سيتم إبلاغ المراكز قبل بدء العملية التدريسية للمجموعة ذات الصلة، ويتم إصدار جدول محدث على موقعنا الإلكتروني.

بالنسبة للمتعلمين الذين لا يستوفون الحد الأدنى من المتطلبات للحصول على درجة الشهادة التأهيلية المقرر منحها، فسيتم تسجيلهم باعتبارهم حاصلين على نتيجة (درجة) غير مصنفة ولن يتم اعتمادهم. وقد يتلقون إخطارًا بشأن الأداء للوحدات الفردية. ويقدم دليل *المعلومات* معلومات كاملة.

النقاط المتاحة لحجم الوحدة والدرجات

يوضح الجدول أدناه عدد **النقاط** المتاحة للوحدات. حيث تُخصص النقاط لكل وحدة اعتمادًا على الدرجة الممنوحة.

	حجم الوحدة	
	60 ساعة تعلّم موجَّه	**120 ساعة تعلّم موجَّه**
U	0	0
النجاح	6	12
التفوق	10	20
الامتياز	16	32

المطالبة بدرجة الشهادة التأهيلية

ستقوم Pearson تلقائيًا بحساب درجة الشهادة التأهيلية للمتعلمين عند تقديم درجات الوحدة وتقديم المطالبة بالشهادة. وسيتم منح المتعلمين درجات الشهادة نظير تحقيق العدد الكافي من النقاط ضمن النطاقات الموضحة في جدول *حساب درجات الشهادة التأهيلية*.

حساب درجة الشهادة التأهيلية

ينطبق على التسجيل اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.

الشهادة		الدبلوم الفرعي		الدبلوم التأسيسي		الدبلوم	
180 ساعة تعلّم موجَّه		360 ساعة تعلّم موجَّه		540 ساعة تعلّم موجَّه		720 ساعة تعلّم موجَّه	
الدرجة	حد النقاط	الدرجة	حد النقاط	الدرجة	حد النقاط	الدرجة	حد النقاط
غير مصنف	0	U	0	U	0	U	0
النجاح	18	P	36	P	54	PP	72
						MP	88
التفوق	26	M	52	M	78	MM	104
						DM	124
الامتياز	42	(د)	74	(د)	108	DD	144
						D*D	162
الامتياز*	48	*D	90	*D	138	*D*D	180

يخضع هذا الجدول للمراجعة على مدى عمر الشهادة التأهيلية. كما يتم إتاحة أحدث إصدار منه على موقعنا الإلكتروني.

أمثلة على عمليات حساب الدرجات بناءً على الجدول الساري على التسجيلات اعتبارًا من سبتمبر 2024

المثال 1: الحصول على شهادة بدرجة P

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
الوحدة 2	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 13	60	دولي	النجاح	6
المجموع الكلي	**180**		**P**	**22**

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة P.

المثال 2: الحصول على شهادة بدرجة M

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
الوحدة 2	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 19	60	دولي	التفوق	10
المجموع الكلي	**180**		**M**	**26**

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة M.

المثال 3: نتيجة غير مصنفة للشهادة

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	غير مصنف	0
الوحدة 2	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 13	60	دولي	التفوق	10
المجموع الكلي	**180**		**غير مصنف**	**20**

حصل المتعلم على نتيجة غير مصنفة في الوحدة 1.

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة P ولكنه لم يستوف الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على الدرجة في الوحدة 1.

أمثلة على عمليات حساب الدرجات بناءً على الجدول المطبق على التسجيلات اعتبارًا من سبتمبر 2024

المثال 1: الحصول على دبلومة فرعية بدرجة P

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
الوحدة 2	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	التفوق	20
الوحدة 4	60	دولي	غير مصنف	0
الوحدة 19	60	دولي	التفوق	10
المجموع الكلي	**360**		**P**	**42**

حقق المتعلم درجة P أو درجة أعلى منها في الوحدات 1، و2، و3، و19.

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة P.

المثال 2: الحصول على دبلومة فرعية بدرجة M

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	الامتياز	16
الوحدة 2	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	التفوق	20
الوحدة 44	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 61	60	دولي	الامتياز	16
المجموع الكلي	**360**		**M**	**64**

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة M.

المثال 3: نتيجة غير مصنفة للدبلومة الفرعية

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	التفوق	10
الوحدة 2	60	دولي	غير مصنف	0
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	التفوق	20
الوحدة 4	60	دولي	الامتياز	16
الوحدة 44	60	دولي	التفوق	10
المجموع الكلي	**360**		**غير مصنف**	**56**

حصل المتعلم على نتيجة غير مصنفة في الوحدة 2.

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة M ولكنه لم يستوف الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على الدرجة P أو الدرجة الأعلى منها في الوحدة 2.

أمثلة على عمليات حساب الدرجات بناءً على الجدول الساري على التسجيلات اعتبارًا من سبتمبر 2024

المثال 1: الحصول على الدبلومة التأسيسية بدرجة P

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	التفوق	10
الوحدة 2	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	12
الوحدة 4	60	دولي	الامتياز	16
الوحدة 19	60	دولي	غير مصنف	0
الوحدة 57	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
الوحدة 60	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 62	60	دولي	التفوق	10
المجموع الكلي	**540**		**P**	**70**

حقق المتعلم درجة P أو درجة أعلى منها في الوحدات 1، و2، و3، و4، و57، و60، و62.

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة P.

المثال 2: الحصول على الدبلومة التأسيسية بدرجة M

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	التفوق	10
الوحدة 2	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	12
الوحدة 4	60	دولي	الامتياز	16
الوحدة 36	60	دولي	الامتياز	16
الوحدة 57	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
الوحدة 60	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 62	60	دولي	التفوق	10
المجموع الكلي	**540**		**M**	**90**

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة M.

المثال 3: نتيجة غير مصنفة للدبلومة التأسيسية

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	التفوق	10
الوحدة 2	60	دولي	غير مصنف	0
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	12
الوحدة 4	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 19	60	دولي	الامتياز	16
الوحدة 36	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 57	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	الامتياز	16
الوحدة 60	60	دولي	الامتياز	16
المجموع الكلي	**540**		**غير مصنف**	**86**

حصل المتعلم على نتيجة غير مصنفة في الوحدة 2.

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على الدرجة M ولكنه لم يستوف الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على الدرجة P أو الدرجة الأعلى منها في الوحدة 2.

أمثلة على عمليات حساب الدرجات بناءً على الجدول المطبق على التسجيلات اعتبارًا من سبتمبر 2024

المثال 1: الحصول على دبلومة بدرجة PP

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
الوحدة 2	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	12
الوحدة 4	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 13	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 19	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 24	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 36	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 44	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 46	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 57	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
المجموع الكلي	**720**		**PP**	**72**

حقق المتعلم درجة P أو درجة أعلى منها في جميع الوحدات.

حصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على الدرجة PP.

المثال 2: نتيجة غير مصنفة للدبلومة

	ساعات التعلّم الموجَّه	النوع (دولي/ واجب محدد من قِبل بيرسون)	الدرجة	نقاط الوحدة
الوحدة 1	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	النجاح	6
الوحدة 2	60	دولي	غير مصنف	0
الوحدة 3	120	واجب محدد من قِبل بيرسون	غير مصنف	0
الوحدة 4	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 13	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 19	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 24	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 36	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 44	60	دولي	النجاح	6
الوحدة 46	60	دولي	التفوق	10
الوحدة 57	60	واجب محدد من قِبل بيرسون	الامتياز	16
المجموع الكلي	**720**		**غير مصنف**	**76**

حصل المتعلم على نتائج غير مصنفة في الوحدتين 2 و 3

10 الموارد والدعم

يتمثل هدفنا في أن نقدم لك ثروة من الموارد والدعم لتمكينك من تقديم شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 بثقة. وستجد قائمة بالموارد لدعم التدريس والتعلم والتطوير المهني على موقعنا الإلكتروني.

دعم إعداد الدورة التدريبية الخاصة بك والتحضير للتدريس

المواصفة

توفر لك المواصفة (التي تُدرس اعتبارًا من سبتمبر 2024) تفاصيل عن إدارة الشهادات التأهيلية ومعلومات عن وحدات الشهادات التأهيلية.

Pearson Progress

Pearson Progress هو نظام دعم رقمي يساعدك على إدارة التقييم وضمان الجودة لشهادات Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة. فهو يدعم تقديم الجودة لشهادات BTEC في المراكز وتقييمها وضمانها، وتدعم المعلمين والطلاب على النحو التالي:

- إنشاء الدورة
- إنشاء الواجبات والتحقق منها
- إنشاء خطط التقييم وتسجيل قرارات التقييم
- تحميل أدلة الواجب
- تتبع التقدم الذي يحرزه كل متعلم

يُتاح النظام للمعلمين والمتعلمين حتى يتمكن كل من المعلمين والمتعلمين من تتبع تقدمهم.

دعم التعليم والتعلم

توفر خدمات التعلم من بيرسون مجموعة من الموارد الجذابة لتمكينك من بدء تدريس شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3. وهذه تشمل المواد التالية:

- كتب الطلاب، المصممة لدعم رحلة التدريس والتعلم. وتشمل هذه دراسات الحالة وموجهات المناقشة والمحتوى الرئيسي والصور الداعمة لمساعدة المتعلمين على تطوير فهمهم. سيتم ربط العناصر من كتب الطلاب بالموارد الأخرى، والتي ستدعم التدريس والتعلم
- عروض الشرائح، والتي تشمل جميع المفاهيم الأساسية في جميع أهداف التعلم لكل وحدة
- أدلة الشرح، التي تقدم لك نصائح مهمة بشأن كيفية اختيار الدورة المناسبة للمتعلمين وكيفية التأكد من استعدادك الكامل لتقديم
  الدورة. فهم يشرحون السمات الرئيسية لشهادات BTEC International من المستوى 3 في الهندسة، على سبيل المثال مشاركة صاحب العمل ومهارات التوظيف. كما أنها تشمل التوجيه بشأن التقييم وضمان الجودة.
- يتم توفير نماذج من مخططات العمل لكل وحدة إلزامية. وهي متوفرة بتنسيق Word™ لسهولة التخصيص.

دعم التقييم

مواد تقييم العينات للوحدات التي تم تقييمها داخليًا

بالنسبة للوحدات الداخلية التي تم تقييمها باستخدام واجب محدد من قبل بيرسون، سنقدم عينة واجب كمثال لشكل التقييم الخاص بالوحدة. وبالنسبة للوحدات المتبقية المحددة داخليًا، نسمح لك بتحديد واجباتك الخاصة، وفقًا لتفضيلات المتعلمين والربط بملف التوظيف المحلي الخاص بك.

حيث نقدم خدمة في شكل ملخصات واجب معتمدة كما نقدم عينة الواجبات المحددة من قِبل بيرسون، التي اعتمدها مدققو معايير بيرسون. وهي متاحة عبر موقعنا الإلكتروني.

التدريب والدعم من بيرسون

التدريب والتطوير المهني

تقدم بيرسون مجموعة من فعاليات التدريب والتطوير المهني لدعم إدخال شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 وشرحها وتقييمها وإدارتها. فهذه الأحداث الخاصة بكل قطاع، والتي تم تطويرها وتقديمها من قبل المتخصصين، متاحة وجهًا لوجه وعبر الإنترنت.

"الاستعداد للتدريس"

تم تصميم هذه الفعاليات لإعداد المعلمين لتقديم شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3. وهي تشمل نظرة عامة على هياكل الشهادة التأهيلية والتخطيط والإعداد للتقييم الداخلي وضمان الجودة.

التدريب والتعلم

بالإضافة إلى فعاليات "الاستعداد للتدريس" الخاصة بالتطوير المهني، توجد أيضًا فرص للمعلمين لحضور الفعاليات محددة المجالات والأدوار. وتُصمم هذه الفعاليات لربط الجانب العملي بالنظري؛ فهي توفر دعمًا للمعلم وفرص للتواصل بمنهجية في التقديم والتعلم والتقييم.

يمكن العثور على تفاصيل برنامج التدريب والتطوير المهني لدينا على موقعنا الإلكتروني.

الملحق 1: روابط لمعايير الصناعة

تم تطوير شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3 بالتشاور مع الصناعة والهيئات القطاعية المناسبة لضمان تحقيق الاتساق الوثيق للمحتوى ونهج التقييم مع احتياجات أصحاب العمل. وقد تم استخدام المعايير المهنية الوطنية (NOS) ومعايير الهيئات المهنية لتحديد محتوى الوحدة، متى ما كانت هذه المعايير متاحة وملائمة.

وأما في قطاع الهندسة، فقد تم استخدام الأساليب التالية.

- تمت مواءمة المؤهلات مع متطلبات صاحب العمل، وذلك على نحو ما تحددت باعتبارها جزء من عملية إصلاح التلمذة الصناعية.
- تم تعيين المحتوى وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها لنيل الاعتماد من برنامج EngTech كما هو محدد في معيار UK-SPEC، جنبًا إلى جنب مع معايير الإخراج المخرجات المحددة في دليل الاعتماد على المؤهلات والتدريب المهني الصادر عن المجلس الهندسي.

ويمكن العثور على خريطة مفصلة توضح المعايير المهنية الوطنية NOS و/أو المعايير المهنية الأخرى على موقعنا الإلكتروني.

الملحق 2: مهارات التوظيف القابلة للتطبيق على مختلف المجالات

الحاجة إلى مهارات قابلة للنقل

في السنوات الأخيرة، أشارت مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل باستمرار إلى حاجة المتعلمين إلى تطوير مجموعة من المهارات القابلة للتطبيق على مختلف المجالات لتمكينهم من الاستجابة بثقة لمتطلبات الدراسة الجامعية وعالم العمل.

وتُعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المهارات أو الكفاءات بأنها "حزمة المعرفة والسمات والقدرات التي يمكن تعلمها والتي تمكن الأفراد من أداء نشاط أو مهمة بنجاح وثبات ويمكن البناء عليها وتوسيعها من خلال التعلم."[1]

لدعم تصميم شهاداتنا، قام فريق أبحاث بيرسون باختيار وتقييم سبعة أطر عالمية لمهارات القرن الحادي والعشرين. ولمتابعة لهذه العملية، حددنا إطار عمل المجلس الوطني للبحوث (NRC) [2] باعتباره إطار المهارات الأكثر قوة والقائم على الأدلة، واستخدمنا هذا كأساس لإطار المهارات المعدل الخاص بنا.

ويتضمن الإطار المهارات المعرفية والشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين.



وتم تفسير المهارات لهذه المواصفة للتأكد من أنها مناسبة للموضوع. فجميع المهارات المدرجة واضحة أو يمكن الوصول إليها في التدريس والتعلم و/أو تقييم الشهادات التأهيلية. ويتم تقييم بعض المهارات بشكلٍ مباشر. وستدعمك مواد بيرسون في تحديد هذه المهارات وتطويرها لدى المتعلمين.

يحدد الجدول الموجود في الصفحة التالية إطار العمل ويعطي مؤشرًا على المهارات التي يمكن
يمكن العثور عليها في مجال الهندسة، فهي تشير إلى تفسير المهارات في هذا المجال.
كما يتم تقديم تفسير كامل لكل مهارة، مع رسم الخرائط لإظهار فرص تطوير المتعلم، على صفحات المواضيع على موقعنا الإلكتروني: http://qualifications.pearson.com.

[1] OECD – *Better Skills, Better Jobs, Better Lives* (OECD Publishing, 2012)

[2] Koenig, J. A. (2011) *Assessing 21st Century Skills: Summary of a Workshop* (National Academies Press, 2011)

المهارات المعرفية	العمليات والاستراتيجيات المعرفية	التفكير الناقد حل المشكلات التحليل الاستدلال المنطقي/المناقشة التفسير اتخاذ القرار التعلم التكيفي الوظيفة التنفيذية
	الإبداع	الإبداع الابتكار
مهارات التواصل مع الآخرين	الانفتاح الفكري	القدرة على التكيف المسؤولية الشخصية والاجتماعية التعلم المستمر الاهتمام الفكري والفضول
	أخلاقيات العمل/الضمير	المبادرة التوجيه الذاتي المسؤولية المثابرة الإنتاجية التنظيم الذاتي (ما وراء المعرفة، التدبر، التأمل) الأخلاقيات النزاهة
	الأساس الإيجابي التقييم الذاتي	المراقبة الذاتية/ التقييم الذاتي/ التعزيز الذاتي
مهارات التعامل مع الآخرين	العمل الجماعي والتعاون	التواصل المشاركة العمل الجماعي التعاون التعاطف/تحديد المنظور التفاوض
	القيادة	المسؤولية التواصل الفعَّال العرض الذاتي

تطوير القدرة على تقديم حجة مقنعة في مجالات التصنيع أو الهندسة الكهربائية والتقنيات الجديدة، ودعم حجة واحدة أو أكثر، بما في ذلك القدرة على إقامة حجة متوازنة ومقيّمة.

تحمل مسؤولية العثور على الأخطاء وتصحيحها في الترميز والخوارزميات.

الدفاع عن موقف شخص آخر في عرض تقديمي شفهي.

الملحق 3: الاستدامة

التعلم من أجل عالم أفضل

بصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال التعليم، فإن إنشاء عالم أكثر استدامة هو جزء طبيعي من كل ما نقوم به. فالتعلم بحد ذاته هو أعظم قوة نحو التغيير في عالمنا ومساعدة الناس على اكتساب المعرفة والمهارات هي وسيلة متأصلة لتحسين كوكبنا ومجتمعنا. ونحن نقوم بذلك كل يوم من خلال تحويل منتجاتنا إلى تجارب تعليمية نابضة بالحياة، مع التركيز على موظفينا وحماية كوكبنا.

استراتيجية الأعمال المستدامة الخاصة بنا

يتسق العمل الذي نقوم به مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تمثل المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يمكننا من خلالها تحقيق أكبر تأثير إيجابي.

وتركز استراتيجية الأعمال المستدامة لدينا على:

- **المنتجات** – *تعزيز التعلم للجميع باستخدام منتجاتنا*

  نحن نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التعلم لمزيد من الأشخاص، ونضمن أن يكون لمنتجاتنا نتائج قابلة للقياس.
- **الأشخاص** – *تمكين موظفينا من أجل إحداث فرق*

  نحن نبني ثقافة الانتماء، جنبا إلى جنب مع ثقافة الأداء، حتى يتمكن موظفونا من إحداث فرق حقيقي على نطاق واسع.
- **الكوكب** – *القيادة بمسؤولية من أجل كوكب أفضل*

  نحن نعمل على تقليل بصمتنا البيئية ونعمل مع شركاء يشاطروننا في التفكير.

لقد وُضعت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. ونحن نساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية.



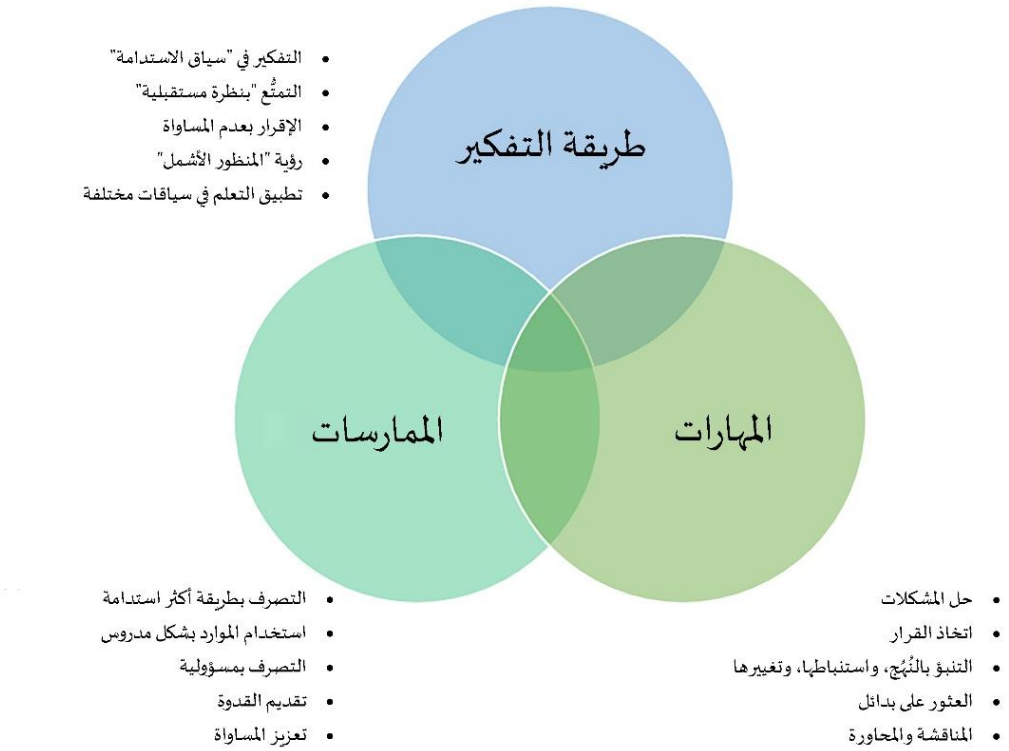
تتوفر إرشادات أكثر تفصيلًا بشأن استراتيجية الأعمال المستدامة لدينا وكيفية مساهمتنا في تحقيق هذه الأهداف على موقعنا على https://plc.pearson.com/en-GB/sustainability

دمج الاستدامة في شهادتنا التأهيلية

حددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سلسلة من الاستدامة الشاملة والكفاءات المتخصصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تنعكس في شهاداتنا التأهيلية.

نحن نرى الاستدامة في سياق شهاداتنا التأهيلية وتقييماتنا وتدريسنا ومصادر التعلم، وكيف يمكننا دمج الاستدامة بطريقة هادفة وعملية، في ثلاثة مجالات متميزة هي: العقلية والمهارات والممارسات.

ترسيخ عقلية الاستدامة



طوال فترة تقديم شهادات BTEC International التأهيلية الخاصة بنا، ثمة العديد من الفرص لمناقشة موضوعات الاستدامة مع المتعلمين في سياق شهاداتهم التأهيلية. "فعقلية" الاستدامة تعني أن المتعلمين سيبادرون إلى طرح أسئلة عن كل موضوع؛ "كيف يكون هذا مستدامًا؟" أو "كيف يؤثر هذا على الناس والكوكب ومستقبلي؟"

الموضوعات التي يمكنك تناولها في "عقلية الاستدامة" هي كما يلي:

- استخدام الطاقة
- التلوث
- تأثير المناخ
- الموارد البشرية المعنية
- السياق العالمي.
- الأشخاص – تمكين موظفينا من أجل إحداث فرق

ترسيخ مهارات الاستدامة

إن الشغل الشاغل لأي شهادة تأهيلية ناجحة هو تعليم المتعلمين المعرفة والمهارات والسلوكيات المرتبطة بموضوع معين ولكن غالبًا ما تكون المهارات الشاملة التي يتعلمها المتعلمون هي التي تكتسي في نهاية المطاف أكبر قيمة على المدى الطويل. فمع أننا نرى أن "العقلية" المستدامة تتبوأ أهمية حيوية بالنسبة للمتعلمين فيما يتعلق بإدراكهم لأهمية الاستدامة واكتسابهم القدرة على التفكير بشكل مستدام على المدى الطويل، إلا أننا نؤمن في الوقت نفسه أن دمج مهارات الاستدامة يحظى بنفس القدر من الأهمية؛ لأنه يعني أن المتعلمين سيكونون قادرين على "فعل" شيء حيال المشكلة التي يحددونها من خلال وعيهم الجديد بالاستدامة. فالمهارات التي ننميها هي مكملة للمهارات التي سيطورونها من تلقاء أنفسهم في إطار شهادة BTEC International التأهيلية، ولكنها في هذا السياق تحظى بتركيز واهتمام جديدين.

ترسيخ ممارسات الاستدامة

يُقصد بممارسات الاستدامة مجموعة الإجراءات والسلوكيات التي يمكننا تشجيع المتعلمين على اتخاذها وتطويرها، والتي من شأنها تعزيز استدامة تقديم الدورة وقدرة المتعلمين على صنع القرارات واتخاذ إجراءات أكثر استدامة، وهي ممارسات أقل ارتباطًا بموضوع دراسة المتعلم .

وقد يشمل هذا الطريقة التي يسافرون بها إلى المدرسة/الكلية، أو الطريقة التي يقدمون بها عملهم، أو طريقة استخدام الموارد واحترامها. والحق أن هذا

هو الأساس الذي يقوم عليه تعزيز الوعي بالاستدامة؛ لأن هذا هو منطلق تحويل الجانب الأكاديمي إلى ممارسة عملية، حيث يتم تشجيع المتعلمين على تطبيق تعلمهم بطرق واقعية مستمدة من العالم الحقيقي. ويجب أن يساهم هذا الجانب في تكميل مجالات الاستدامة الرئيسية الأخرى التي يغطيها هذا القسم.

نهجنا نحو تحقيق الاستدامة في شهادة Pearson BTEC International التأهيلية في الهندسة

لقد أخذنا في اعتبارنا كيف تحقق هذه الشهادة التأهيلية ما حددته الأمم المتحدة من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والمهارات الشاملة. وبالإضافة إلى تسليمنا بإمكانية توظيف مفهوم الاستدامة بعدة طرق في تصميم هذه الشهادة التأهلية وتدريسها وتقييمها، فقد عمدنا إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة من خلال ضرب أمثلة توضيحية على محتوى الوحدة ومجالات الموضوعات، وقدمنا إرشادات إضافية، مع إيراد أمثلة في أقسام إرشادات التقييم لهذه المواصفة، عند الاقتضاء.

لقد قمنا أيضًا بإدخال مزيد من التطويرات على وسائل تقييمنا وموارد التدريس والتعلم لدينا، وذلك لتعزيز العقلية والمهارات والممارسات ودعمها، والتي نريد أن يتبناها المتعلمون عندما يفكرون في الاستدامة في العالم الحقيقي.

تقديم الاستدامة من خلال الأنشطة الفصلية

الاستدامة هي مجال يمكن لجميع المقررات المهنية أن تتناوله. ويجب على المعلمين أن يضعوا نصب أعينهم كيفية تناول مفهوم الاستدامة بنشاط، وذلك في أثناء تقديمهم محتوى الموضوع وخلق الوعي بالاستدامة. ويمكن أن تشمل الأمثلة على ذلك:

- استخدام دراسات الحالة المتعلقة بالاستدامة لتعزيز الموضوعات المقدمة:
  - استخدام الوقود غير الأحفوري لتشغيل السيارات والطائرات
  - كيف أثرت المواقف المتخذة تجاه البصمة الكربونية للأغذية والمواد الخام على عمليات التصنيع واللوجستيات
  - السفر المستدام والسياحة
  - ريادة الأعمال الاجتماعية والممارسات المستدامة
  - الممارسات الزراعية المستدامة
  - الاستدامة في الفن وعرض الصور المرئية والمصنوعات اليدوية
  - إعادة توظيف الأراضي والمباني للحد من إطلاق المواد الضارة في البيئة
  - الحد من الفقر ونمو الوظائف
- بالنظر إلى التأثير طويل المدى على البيئة والمناخ من قبل المنظمات والقطاعات المهنية التي تتم دراستها:
  - التخلص من المواد والكيميائيات الناجمة عن عمليات التصنيع
  - استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء لتدفئة المباني وتشغيل الآلات
  - الثقافة التنظيمية وتبني ممارسات الأعمال المستدامة

ترد إرشادات أكثر تفصيلًا بشأن نهجنا، مع أمثلة توضيحية عن كيفية دمج الاستدامة في الشهادات التأهيلية التي تقدمها، على موقع الشهادات التأهيلية الخاص بنا.

الملحق 4: مسرد المصطلحات المستخدمة

هذا ملخص للمصطلحات الرئيسية المستخدمة لتعريف المتطلبات في الوحدات.

المصطلح	التعريف
موجز العميل	يحدد توقعات العميل ومتطلباته فيما يتعلق بالنظام.
الاستكشاف	يقوم المتعلمون بتطبيق مهاراتهم و/أو معرفتهم في الحالات التي تتطلب منهم إجراء اختبار عملي أو تجربة.
الفحص	يُتوقع من المتعلمين تحديد المعرفة وتطبيقها على سياقات أقل شيوعًا.
الشرح	يُظهر عمل المتعلم مجموعة من التفاصيل الواضحة ويعطي أسبابًا و/أو أدلة لدعم الرأي أو وجهة النظر أو الحجة. ويمكن أن يُظهر كيفية استخلاص النتائج.
بيئة التطوير المتكامل (IDE)	برنامج متخصص يتم من خلاله إنشاء برامج الكمبيوتر. حيث يحتوي على عدد من الأدوات لمساعدة المبرمج على القيام بالبرمجة.
التحقيق	يختبر عمل المتعلم ما يلي من خلال الاستكشاف العملي: • خواص المواد • التقنيات • العمليات أو السياقات.
خطة الاختبار	مستند يقدم نهجًا منظمًا لاختبار الأجهزة والبرمجيات. ويصف الغرض من الاختبارات وأي بيانات اختبار إدخال ونتائج الاختبار الفعلية والتعليقات/التبريرات.

وفيما يلي ملخص رئيسي لأنواع الأدلة المستخدمة لشهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 3.

نوع الأدلة	التعريف والغرض
دراسة الحالة	مثال محدد يجب على جميع المتعلمين اختيار المعرفة وتطبيقها وفقًا له. تُستخدم لإظهار التطبيق في سياق واقعي حيث لا يمكن اكتساب خبرة مباشرة.
المشروع الفردي	نشاط واسع النطاق موجه ذاتيًا يتطلب التخطيط والبحث والاستكشاف والوصول للنتائج والمراجعة. يُستخدم لعرض الإدارة الذاتية وإدارة المشاريع و/أو التعلم العميق.
سجل التطوير	سجل يحتفظ به المتعلم لإظهار عملية التطوير. يُستخدم لإظهار الطريقة والإدارة الذاتية و تطوير المهارات.

للحصول على معلومات عن شهادات Pearson التأهيلية، بما في ذلك Pearson Edexcel وشهادات BTEC التأهيلية
يمكنك زيارة الرابط التالي qualifications.pearson.com

Edexcel وBTEC هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

بيرسون إديوكيشن ليمتد. مسجلة في إنجلترا وويلز بالرقم 872828
المقر الرسمي: 80 ستراند، لندن WC2R 0RL.

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة GB 278 537121

صورة الغلاف: © بانوات فيمفا/شترستوك

كود النشر:
VQ000381